

Mecánica de estructuras

Libro 2

Métodos de análisis

POLITEXT

Miguel Cervera Ruiz
Elena Blanco Díaz

Mecánica de estructuras

Libro 2

Métodos de análisis

EDICIONS UPC

La presente obra fue galardonada en el octavo concurso
"Ajuts a l'elaboració de material docent" convocado por la UPC.

Primera edición: febrero de 2002
Segunda edición: septiembre de 2002
Reimpresión: febrero de 2004

Diseño de la cubierta: Manuel Andreu

© Los autores, 2002

© Edicions UPC, 2002
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL
Jordi Girona Salgado 31, 08034 Barcelona
Tel.: 934 016 883 Fax: 934 015 885
Edicions Virtuals: www.edicionsupc.es
E-mail: edicions-upc@upc.es

Producción: CPET (Centre de Publicacions del Campus Nord)
La Cup. Gran Capità s/n, 08034 Barcelona

Depósito legal: B-31918-2002
ISBN: 84-8301-635-4
ISBN Obra completa: 84-8301-623-0

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

A nuestras familias

Prólogo

Esta obra recoge el programa docente de la asignatura “Estructuras”, que los autores imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, dentro de las titulaciones de Ingeniería de Obras Públicas. Su contenido abarca temas de Resistencia de Materiales y de Análisis de Estructuras de Barras. Por tanto, el planteamiento de la obra coincide, en gran medida, con el de asignaturas de “Mecánica de Estructuras” que, con diferentes nombres, desarrollan la materia troncal de “Teoría de Estructuras” en diversas titulaciones españolas de Ingeniería.

La obra se estructura en dos volúmenes:

- *Libro 1: Resistencia de Materiales*, donde se exponen los fundamentos de la Teoría de la Elasticidad y de la Resistencia de Materiales y en el que se estudian los estados de deformación y tensión que provocan los diferentes esfuerzos que pueden actuar sobre las secciones rectas de las piezas de una estructura de barras.
- *Libro 2: Métodos de Análisis*, donde se abordan los fundamentos del Análisis de Estructuras de Barras y en el que se estudian los métodos de resolución de éstas. Se plantean los métodos de compatibilidad y equilibrio, tanto a partir de formulaciones diferenciales como integrales. Se estudia también el método de equilibrio en su versión matricial (método de rigidez).

La comprensión de los diferentes temas se ve favorecida por la inclusión de numerosos ejemplos resueltos provenientes de las clases prácticas de la asignatura.

La presente edición es una nueva versión, revisada y ampliada, de la edición original de 1992 y de la segunda edición de 1999. En esta nueva presentación, se ha completado el contenido con la adición de nuevas secciones y diversos ejemplos y se ha reestructurado de forma sustancial la obra para facilitar la comprensión de los principios fundamentales del Análisis de Estructuras.

Los autores agradecen a los profesores del Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña su colaboración en la compilación y redacción de este libro. Apreciamos, de modo particular, la ayuda del profesor Dr. Gabriel Bugada, que revisó la versión final del manuscrito. Asimismo, agradecemos a los Sres. Eduardo González y Raúl Giménez por la delineación de las figuras y esquemas que se incluyen y al Dr. Eduardo Car por su ayuda en las tareas de edición. Por último, se agradece el apoyo de la E. T. S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona y de la Universidad Politécnica de Cataluña, a través de sus respectivos programas de incentivación para la elaboración de material docente.

Miguel Cervera Ruiz y Elena Blanco Díaz

Barcelona, Mayo de 2001

Índice General

1	Fundamentos de Análisis de Estructuras	1
1.1	Introducción	1
1.2	Estructuras continuas y estructuras de barras	3
1.3	Estructuras articuladas y reticuladas	6
1.4	Equilibrio y compatibilidad	9
1.5	Linealidad y Principio de Superposición	13
1.6	Indeterminación estática. Grado de hiperestatismo	16
1.6.1	Concepto de indeterminación estática	16
1.6.2	Hiperestatismo externo	17
1.6.3	Hiperestatismo interno	18
1.6.4	Grado de hiperestatismo	19
1.7	Indeterminación cinemática. Grado de traslacionalidad	23
1.7.1	Concepto de indeterminación cinemática	23
1.7.2	Grado de traslacionalidad	24
1.8	Equilibrio y compatibilidad en estructuras simétricas	29
1.8.1	Carga simétrica	32
1.8.2	Carga antisimétrica	35
1.9	Movimientos y deformaciones impuestos	37
1.10	Estructuras isostáticas e hiperestáticas. Métodos de Análisis	40
1.10.1	Método de compatibilidad	42
1.10.2	Método de equilibrio	44
1.10.3	Un ejemplo ilustrativo	46
1.10.4	Consideraciones sobre las estructuras hiperestáticas	49
1.11	Estructuras articuladas	50
1.11.1	Estructuras articuladas isostáticas	50
1.11.2	Estructuras articuladas hiperestáticas	52

2	Esfuerzos y Movimientos	61
2.1	Introducción	61
2.2	Ecuación diferencial de la deformada de una viga recta	62
2.3	Teoremas de la viga conjugada	69
2.4	Fórmulas de Navier para estructuras de plano medio	76
2.5	Teoremas de Mohr	87
2.5.1	Primer Teorema de Mohr	87
2.5.2	Segundo Teorema de Mohr	88
2.6	Ecuaciones elásticas	89
2.6.1	Ecuaciones elásticas de una pieza recta sin desplazamiento trans- versal entre sus extremos	90
2.6.2	Ecuaciones elásticas de una pieza recta con desplazamiento trans- versal relativo entre sus extremos	93
2.6.3	Ecuaciones elásticas de una pieza recta articulada en uno de sus extremos	94
3	Trabajo y Energía	99
3.1	Introducción	99
3.2	Trabajo y energía	100
3.3	Trabajo y energía en sistemas estructurales	101
3.4	Trabajo y trabajo complementario	102
3.5	Teoremas de Reciprocidad	106
3.6	Energía de deformación y energía complementaria	109
3.7	Trabajos Virtuales	115
3.7.1	Principio de los Trabajos Virtuales	116
3.7.2	Método del Movimiento Unidad	117
3.7.3	Principio de los Trabajos Virtuales Complementarios	120
3.7.4	Método de la Fuerza Unidad	122
3.8	Energía potencial total	125
3.9	Teoremas de Castigliano	127
3.9.1	Primer Teorema de Castigliano	127
3.9.2	Segundo Teorema de Castigliano	129
3.9.3	Cálculo de Movimientos	130
3.10	Apoyos y enlaces elásticos	138
4	El Método de Compatibilidad	141
4.1	Introducción	141
4.2	Bases del método	142

4.3	Movimientos y deformaciones impuestos	150
4.4	Apoyos y enlaces elásticos	153
4.5	Teorema del Trabajo Mínimo	158
4.6	Vigas continuas	165
4.6.1	Ecuación de los tres momentos	166
4.6.2	Deformaciones impuestas	172
4.6.3	Extremos empotrados	174
4.6.4	Descenso de apoyos	179
4.6.5	Apoyos elásticos	184
4.7	Pórticos	189
5	El Método de Equilibrio	207
5.1	Introducción	207
5.2	Bases del método	208
5.3	Vigas continuas	212
5.3.1	Ecuación de los tres giros	212
5.3.2	Deformaciones impuestas	219
5.3.3	Descenso de apoyos	221
5.3.4	Apoyos elásticos	224
5.4	Pórticos	229
5.4.1	Pórticos intraslacionales	229
5.4.2	Pórticos traslacionales	235
5.4.3	Movimientos y deformaciones impuestos	265
6	El Método de Rigidez	273
6.1	Introducción	273
6.2	Bases del método	274
6.3	Definición geométrica de la estructura	277
6.4	Cargas actuantes sobre las piezas	280
6.5	Matriz elemental de rigidez	286
6.5.1	Forma matricial de las ecuaciones elásticas	286
6.5.2	Concepto de rigidez y flexibilidad de una pieza	289
6.5.3	Energía de deformación y energía potencial total de una pieza	291
6.5.4	Matriz elemental de rigidez en el sistema global	292
6.6	Matriz global de rigidez	295
6.6.1	Ensamblaje de la matriz global	295
6.6.2	Energía de deformación y energía potencial de la estructura	297
6.6.3	Algoritmos de ensamblaje de la matriz de rigidez global	298

6.6.4	Optimización de la numeración de los nudos	299
6.7	Movimientos prescritos	301
6.7.1	Movimientos prescritos según los ejes globales	301
6.7.2	Movimientos prescritos según ejes locales	302
6.7.3	Apoyos elásticos	304
6.8	Cálculo de movimientos, esfuerzos y reacciones	305
6.8.1	Cálculo de los movimientos en los nudos	305
6.8.2	Cálculo de las reacciones	305
6.8.3	Cálculo de los esfuerzos en las piezas	306
6.9	Articulaciones	307
6.9.1	Articulaciones internas	307
6.9.2	Articulaciones en la sustentación	311
6.10	Ejemplos	312
6.11	Tipologías de estructuras de barras	322
6.11.1	Emparrillados Planos	322
6.11.2	Estructuras Reticuladas Espaciales	325
6.11.3	Estructuras Articuladas Planas	327
6.11.4	Estructuras Articuladas Espaciales	329

1 Fundamentos de Análisis de Estructuras

1.1 Introducción

La palabra “estructura” tiene diferentes significados. En su acepción más general se refiere a la forma en que se organizan las partes de un sistema u objeto. Desde el punto de vista ingenieril, las “estructuras” están ligadas a la construcción; así, son estructuras los puentes, los edificios, las torres, las presas, etc. De una forma más específica, y más adaptada a las modernas tipologías de construcción, entendemos por *estructura* aquella parte de la construcción que “soporta” el conjunto, es decir, que es capaz de resistir las diversas acciones que actúan sobre ella (peso propio, sobrecargas de uso, viento, movimientos sísmicos, etc).

Naturalmente, el hombre ha concebido y construido todo tipo de “estructuras” desde tiempos muy remotos. En un principio, lo hace para satisfacer sus necesidades primarias, de cobijo frente al medio exterior; más tarde, al crecer y diversificarse las relaciones sociales de todo tipo, para posibilitar y favorecer su desarrollo. La tecnología es, sin duda, una de las bases de este desarrollo, y la ingeniería, en sus diversas ramas, el resultado de su concreción a través de los tiempos.

Así, la *ingeniería estructural* es la rama de la ingeniería que trata la concepción, el diseño y la construcción de las estructuras necesarias para desarrollar las actividades humanas. Como tal, la ingeniería estructural debe contemplar cuatro criterios básicos que las estructuras, como cualquier otro ingenio humano, deben satisfacer; éstos son:

- *funcionalidad*: toda estructura debe servir para aquello para lo que ha sido concebida,
- *seguridad*: toda estructura debe soportar las cargas a las que se ve sometida durante su vida útil,
- *economía*: toda estructura debe construirse aprovechando los recursos materiales disponibles, y
- *estética*: toda estructura debe tener una apariencia exterior adecuada.

A estos criterios básicos se suman otros complementarios, tales como el impacto ambiental, la facilidad de mantenimiento y gestión, la reciclabilidad, etc, que cobran mayor importancia en las economías más desarrolladas. Evidentemente, la importancia relativa de cada uno de los criterios en juego depende mucho del tipo de estructura de que se trate. Claramente no son los mismos para el edificio de contención de una central nuclear, donde el requisito de seguridad es primordial, que para un palacio de exposiciones, donde los criterios de funcionalidad y estética deben ser decisivos, o para una construcción auxiliar de obra, en la que la economía primará, obviamente, sobre los condicionantes estéticos. En cualquier caso, puede asegurarse que los dos criterios esenciales en toda estructura son la funcionalidad, su razón de ser, y la seguridad, su garantía de ser.

En función de lo anterior, el Análisis de Estructuras es, en un sentido amplio y contemporáneo, el conjunto de métodos y técnicas que permite evaluar, en primer lugar, la viabilidad de las estructuras que se diseñan y, en segundo lugar, el grado de satisfacción de los (múltiples) criterios de diseño. En un sentido más específico y clásico, el Análisis de Estructuras se ocupa de la validación del comportamiento mecánico de las estructuras, en las distintas etapas que éstas atraviesan. Esto implica que deben analizarse, al menos, las siguientes etapas:

- *proyecto*, para validar y evaluar las distintas alternativas planteadas, ya sea en cuanto a tipología estructural, materiales a emplear, dimensiones, etc.
- *construcción*, para validar y evaluar los distintos métodos de construcción posibles, y
- *vida útil*, para asegurar las mejores condiciones de funcionalidad, mantenimiento y reciclaje.

El Análisis de Estructuras tiene, pues, como objetivo fundamental determinar la respuesta de las estructuras cuando éstas se ven sometidas a las diferentes acciones que deben soportar durante su construcción y vida útil. Por “respuesta estructural” se entiende, básicamente, la determinación de los estados de tensión y deformación a los que la estructura va a estar sometida por efecto de los diferentes estados de carga que se consideran. La determinación de los estados de tensión es necesaria de cara a satisfacer los criterios de *resistencia* que establecen las correspondientes normativas y los usos de buena práctica para garantizar la seguridad de las estructuras. Por su parte, la determinación de los estados de deformación suele ser necesaria para satisfacer los criterios de *rigidez*, que están a menudo ligados a requisitos de *funcionalidad*.

Por tanto, el Análisis de Estructuras pretende establecer las condiciones de *resistencia* y *rigidez* de las estructuras analizadas. Como veremos a lo largo de este Libro, es

habitual que la determinación de unas y de otras no pueda abordarse de forma independiente, sino que es necesario plantear el problema resolviendo ambas simultáneamente (esfuerzos y movimientos o, en su caso, tensiones y deformaciones).

Desde el punto de vista histórico, el Análisis de Estructuras entronca con la tradición de la Resistencia de Materiales y, posteriormente, de la Teoría de la Elasticidad. Por tanto, su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, con el advenimiento de la revolución industrial y la aparición de la fundición como material de construcción. Esta nueva tecnología posibilita tipologías de construcción innovadoras y evidencia la necesidad de métodos de análisis para las nuevas formas “estructurales”. Aunque son muchos los nombres de los ingenieros que contribuyeron a su desarrollo inicial, destacaremos el de Louis Navier, que publicó trabajos de relevancia sobre cálculo de placas, arcos hiperestáticos y puentes colgantes.

La Resistencia de Materiales y el Análisis de Estructuras se desarrollan extraordinariamente en la segunda mitad del siglo XIX con la expansión, casi universal, del ferrocarril y la imperiosa necesidad de construir puentes de luces cada vez mayores. Esto fomenta el avance de los métodos de cálculo de estructuras *articuladas*, primero isostáticas y luego hiperestáticas. En la primera mitad del siglo XX aparece el hormigón armado como material de construcción y, con él, las estructuras se vuelven más complejas, *reticuladas* y muy hiperestáticas. En consecuencia, aparecen y se perfeccionan nuevos métodos de cálculo. Las guerras mundiales, el desarrollo industrial y económico y, en la segunda mitad del siglo XX, la aparición de los ordenadores digitales han motivado y posibilitado los avances más recientes en el campo de la Mecánica de Estructuras.

1.2 Estructuras continuas y estructuras de barras

Las estructuras pueden adoptar tipologías muy diversas, de acuerdo a su geometría y a su forma de trabajar. Así, podemos hablar de *estructuras continuas*, cuando no es posible diferenciar los distintos “elementos” que las forman, y *estructuras de barras*, cuando están formadas por piezas prismáticas enlazadas entre sí. Entre las estructuras continuas podemos distinguir aquellas en las que es posible identificar un “espesor” y hablar de estructuras *superficiales*, tales como placas (que trabajan a flexión), membranas (que trabajan a tracción y/o compresión), láminas (que trabajan a flexión y a tracción y/o compresión), etc., de aquellas estructuras *sólidas* o *masivas* (ver Figura 1.2). Por su parte, las estructuras masivas pueden tener una geometría y un comportamiento bidimensional (estados planos de deformaciones o con simetría de revolución) o tridimensional (caso general).

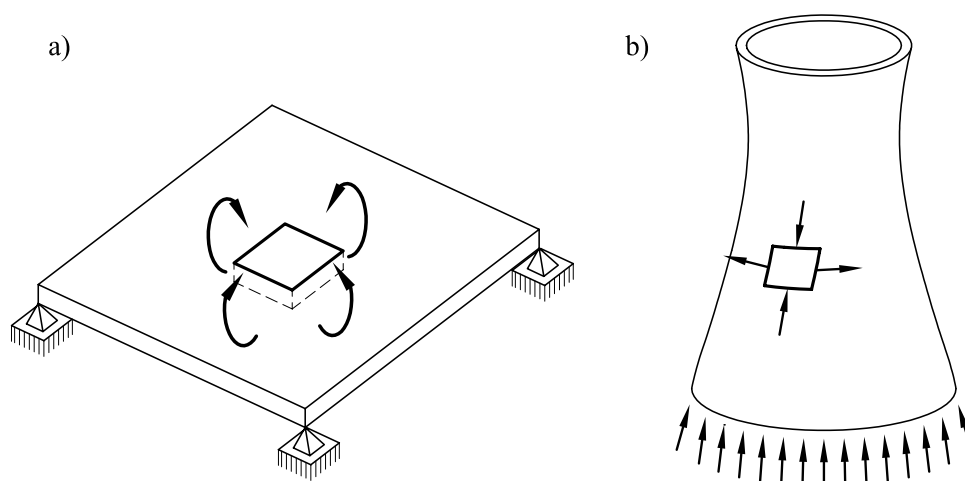


Fig. 1.1: Estructuras superficiales sometidas a peso propio: (a) placa trabajando a flexión, (b) membrana trabajando a tensión y compresión

Así, en la Figura 1.1 se muestran dos estructuras superficiales sometidas a su peso propio; la placa de la Figura 1.1a trabaja a flexión, mientras que la torre de refrigeración de la Figura 1.1b trabaja como membrana, a compresión en la dirección meridional y tracción en la dirección circunferencial. La Figura 1.2 muestra un ejemplo de estructura masiva tridimensional; se trata de una presa bóveda de doble curvatura y parte de su macizo de cimentación.

La determinación de las tensiones y deformaciones que actúan sobre las estructuras continuas es un problema complejo que, generalmente, se aborda aplicando métodos aproximados de discretización (diferencias finitas, elementos finitos, etc.) a las ecuaciones diferenciales o integrales de la Mecánica de Sólidos, ya sea a partir de la Teoría de la Elasticidad o de modelos más complejos que permitan considerar efectos no lineales del problema mecánico (comportamiento de los materiales, grandes movimientos, etc.). Como ejemplo de aplicación de estos métodos avanzados de cálculo, la Figura 1.3 muestra la discretización por elementos finitos de la presa bóveda de la Figura 1.2.

Aunque es posible aplicar estos mismos métodos al análisis de las estructuras de barras, es habitual abordar el análisis de éstas desde los postulados de la Resistencia de Materiales. Según éstos, el estado tensional en las barras que forman la estructura se determina a partir del principio de Saint-Venant, que establece que, bajo ciertas condiciones, las tensiones (y deformaciones) sobre una sección normal de una pieza se pueden determinar, exclusivamente, a partir de los valores de los esfuerzos que actúan

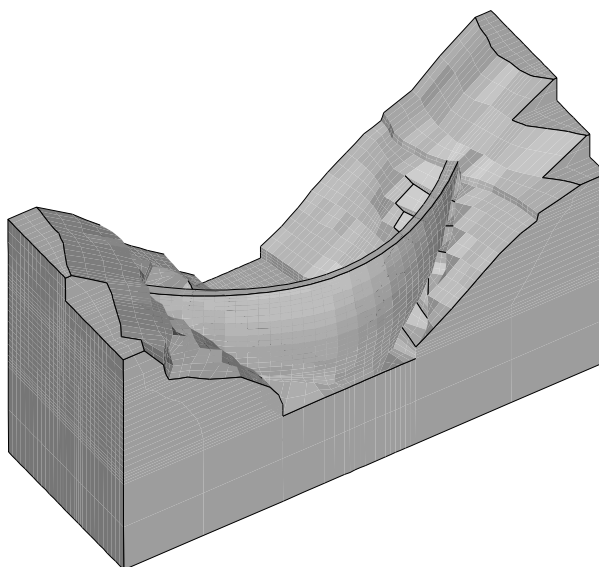


Fig. 1.2: Ejemplo de estructura masiva: presa bóveda con su cimentación

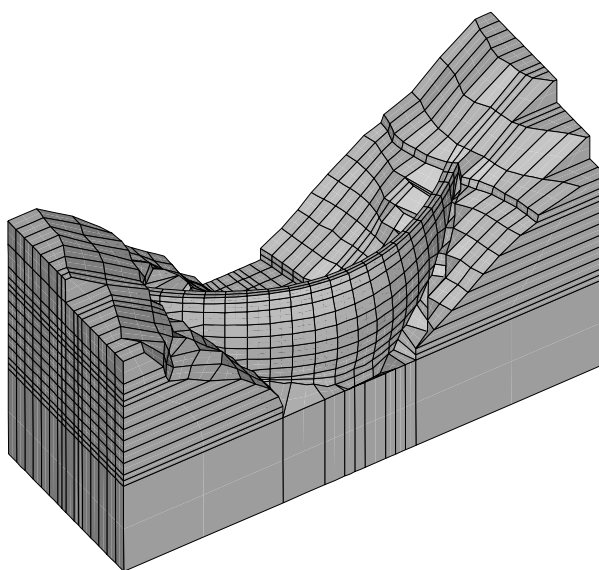


Fig. 1.3: Discretización por elementos finitos de una presa bóveda y su cimentación

sobre dicha sección. El principio de Saint-Venant permite reducir el análisis de estructuras de barras al problema de determinar las leyes de esfuerzos que actúan sobre las diversas piezas que forman la estructura.

1.3 Estructuras articuladas y reticuladas

Las diferentes piezas que forman una estructura de barras pueden estar unidas entre sí mediante nudos *articulados*, que impiden los desplazamientos relativos entre las distintas barras concurrentes en él, pero permiten el giro relativo, o nudos *rígidos*, que no permiten ni los desplazamientos ni el giro relativos.

Se llama *estructura articulada* a una estructura formada por piezas prismáticas unidas entre sí mediante articulaciones (ver Figura 1.4a). Dado que los enlaces articulados no permiten transmitir momentos flectores de unas piezas a otras, es fácil deducir que las barras de una estructura articulada trabajan básicamente a esfuerzo axial, ya que la única flexión a la que pueden estar sometidas es la debida a las cargas transversales que actúen directamente sobre ellas. Resolver una estructura articulada implica, pues, determinar el valor de los esfuerzos axiales que actúan sobre las diferentes barras.

Se llama *estructura reticulada* a una estructura formada por piezas prismáticas unidas entre sí mediante nudos rígidos (ver Figura 1.4b). Puesto que los nudos rígidos sí transmiten los momentos de una barra a otra, las piezas de una estructura reticulada trabajan fundamentalmente a flexión y, en su caso, también a torsión. Resolver una estructura reticulada implica, por tanto, determinar las leyes de momentos flectores, esfuerzos cortantes, esfuerzos axiales y, en su caso, momentos torsores que actúan sobre las diferentes barras.

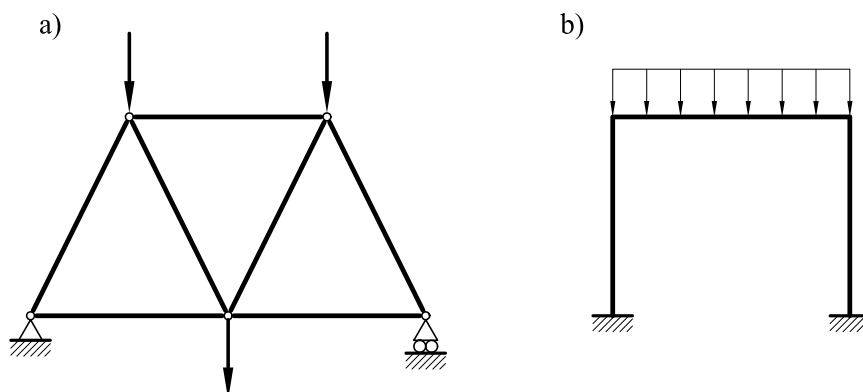


Fig. 1.4: (a) Estructura articulada, (b) estructura reticulada

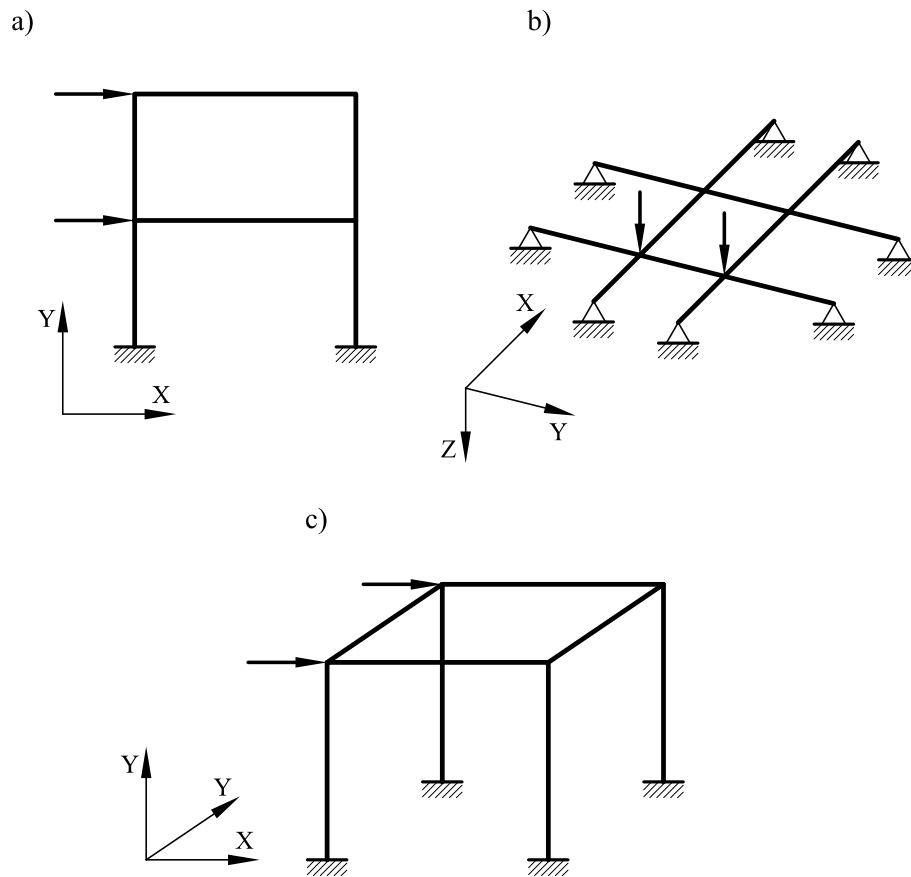


Fig. 1.5: Estructuras reticuladas: (a) de plano medio, (b) emparrillado plano, (c) espacial

Las estructuras de barras pueden ser *planas*, cuando las directrices de todas las piezas que las forman están contenidas en el mismo plano, o *espaciales* (ver Figura 1.5c), cuando no se da este requisito. Dentro de las estructuras reticuladas planas se consideran dos casos particulares de interés:

- *estructuras de plano medio*: son aquellas en las que el plano que contiene a las directrices de las piezas es a su vez plano de simetría de éstas y que están sometidas a cargas contenidas en dicho plano medio (ver Figura 1.5a). Por razones de simetría, las piezas que forman las estructuras de plano medio trabajan a flexión compuesta recta, esto es, están sometidas a momentos flectores, de eje perpendicular al plano medio, y a esfuerzos cortantes y axiales, contenidos en dicho

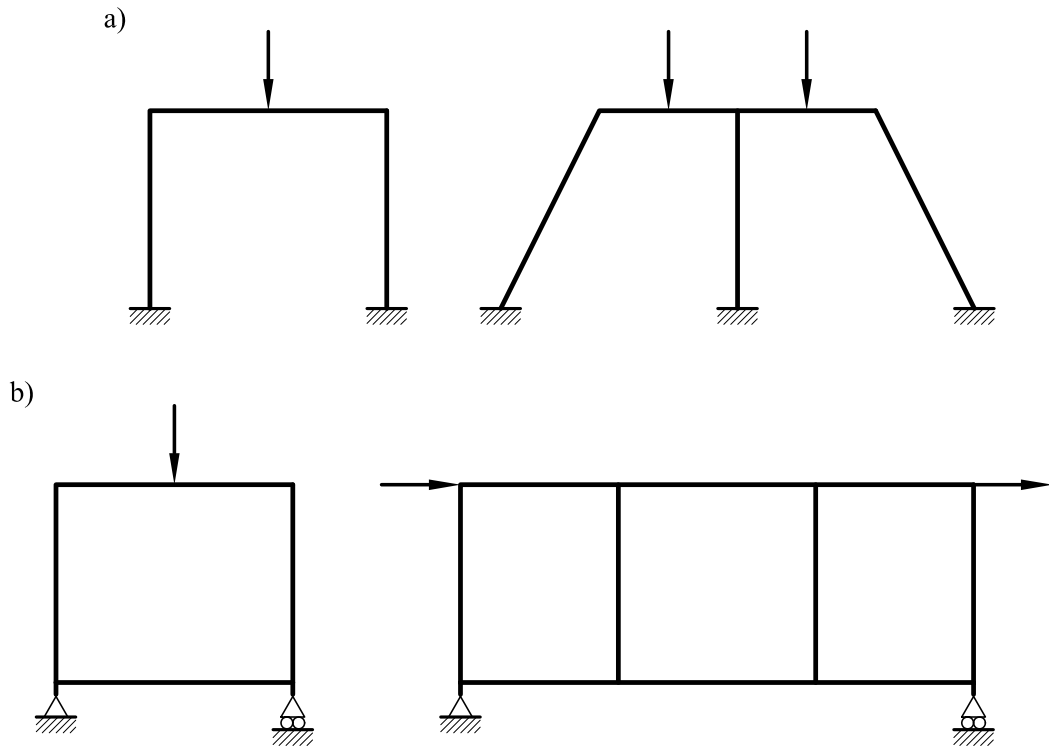


Fig. 1.6: Estructuras reticuladas de plano medio: (a) pórticos, (b) marcos

plano. Se les llama también *pórticos* (ver Figura 1.6a) cuando están formadas a base de soportes y dinteles, y *marcos* (ver Figura 1.6b) cuando las piezas están unidas formando células cerradas.

- *emparrillados planos*: son aquellas formadas por piezas en las que las secciones rectas son simétricas respecto a planos perpendiculares al que contiene a las directrices de las piezas y que están sometidas a cargas perpendiculares al plano de las directrices (ver Figura 1.5b). Las piezas de los emparrillados planos trabajan a flexo-torsión simple, esto es, están sometidas a momentos flectores y torsores, de eje contenido en el plano del emparrillado, y a esfuerzos cortantes, perpendiculares a éste.

En este Libro se tratará específicamente de la resolución de estructuras de barras y, fundamentalmente, de estructuras articuladas planas y estructuras reticuladas de plano medio.

1.4 Equilibrio y compatibilidad

La Mecánica de Estructuras, como parte especializada de la Mecánica de Sólidos, descansa sobre los conceptos básicos de equilibrio y compatibilidad, que se enuncian e ilustran a continuación.

Las fuerzas (acciones y reacciones) que actúan sobre una estructura deben estar en *equilibrio estático*. Esto significa que deben formar un sistema de fuerzas de resultante nula y de momento resultante nulo; por tanto, deben cumplir las ecuaciones que se conocen con el nombre de *ecuaciones de la estática*, que, en forma vectorial, pueden escribirse como:

$$\sum_i \vec{F}_i = 0 \quad (1.1)$$

$$\sum_i \vec{M}_i^o = 0 \quad (1.2)$$

donde $\vec{F}_i$ representa a cada una de las fuerzas que actúan sobre la estructura, $\vec{M}_i^o$ representa el momento de cada una de las fuerzas respecto de un punto arbitrario O y el símbolo $\sum_i$ representa la suma sobre todas las fuerzas i .

En el caso de estructuras planas cargadas en su plano, las anteriores ecuaciones vectoriales se reducen a tres ecuaciones escalares de la forma:

$$\sum_i (F_x)_i = 0 \quad ; \quad \sum_i (F_y)_i = 0 \quad ; \quad \sum_i (M_z)_i^o = 0 \quad (1.3)$$

donde los ejes x e y están sobre el plano de la estructura y el eje z es perpendicular a éstos.

Pero la condición de equilibrio estático, y las correspondientes ecuaciones que lo expresan matemáticamente, no son sólo aplicables a la estructura considerada en su conjunto, sino que debe satisfacerse también para cada parte integrante de ella, siempre que se consideren de forma explícita las fuerzas y momentos que el resto de la estructura ejerce sobre la parte considerada. De hecho, la condición de equilibrio global es una condición *necesaria*, pero *no suficiente*, de equilibrio. Para que haya realmente equilibrio en una estructura, y no existan, por ejemplo, mecanismos parciales, es necesario (y suficiente) que estén en equilibrio todas y cada una de sus partes integrantes. En particular, las piezas que forman una estructura de barras deben estar en equilibrio, siempre que se consideren las fuerzas y momentos de extremo de barra que la estructura ejerce sobre las piezas. Análogamente, los nudos de la estructura deben estar en equilibrio bajo la acción de las fuerzas y momentos que actúan en los extremos de las barras que concurren en ellos.

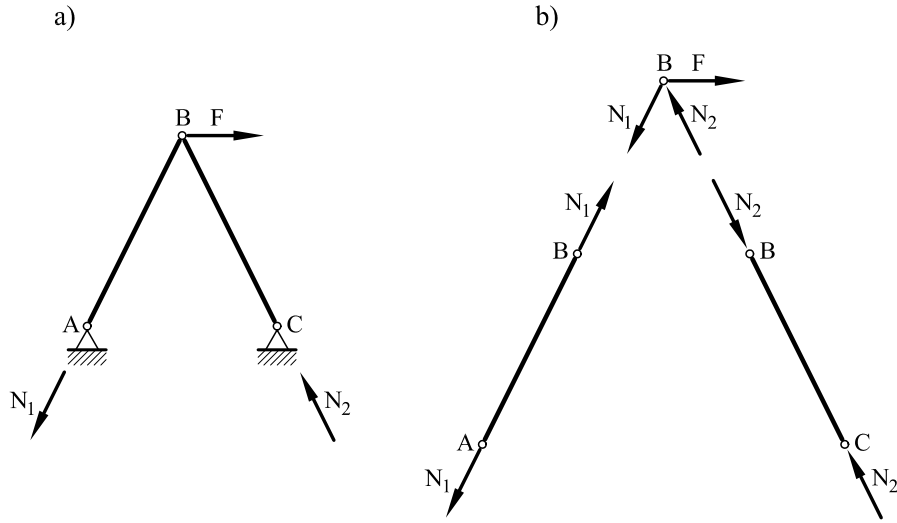


Fig. 1.7: Equilibrio en una estructura articulada: (a) equilibrio global, (b) equilibrio de piezas y nudos

Estas condiciones de equilibrio deben satisfacerse bajo cualquier hipótesis cinemática que se adopte y, en particular, bajo la hipótesis habitual de que las deformaciones y movimientos que se producen en la estructura son pequeños. En este caso, las ecuaciones de equilibrio pueden plantearse sobre la geometría original, no deformada.

Así, por ejemplo, la estructura articulada plana de la Figura 1.7a está en equilibrio global bajo la acción de las reacciones N_1 y N_2 . Como el sistema de fuerzas actuante es coplanar, la condición de equilibrio (global) de momentos respecto del nudo B exige que las líneas de acción de las reacciones N_1 y N_2 pasen por dicho punto; la condición de equilibrio (global) de fuerzas exige que la suma de las reacciones sea igual y opuesta a la fuerza F . En la Figura 1.7b se observa cómo las condiciones de equilibrio global implican necesariamente que tanto las dos barras de la estructura como el nudo B estén también en equilibrio, considerados como elementos aislados de la estructura.

Análogamente, la estructura reticulada plana de la Figura 1.8a está en equilibrio global bajo la acción de las reacciones H , V y M . El equilibrio de fuerzas implica que las reacciones H y V sean iguales y opuestas a las correspondientes componentes de F y el equilibrio de momentos respecto al punto C implica que $M = V \cdot l - H \cdot h$. Además, en la Figura 1.8b puede comprobarse que la satisfacción de las condiciones de equilibrio tanto de las barras AB y BC como del nudo B , considerados individualmente, implica que $M_B = V \cdot l$, lo cual no se sigue necesariamente del equilibrio global.

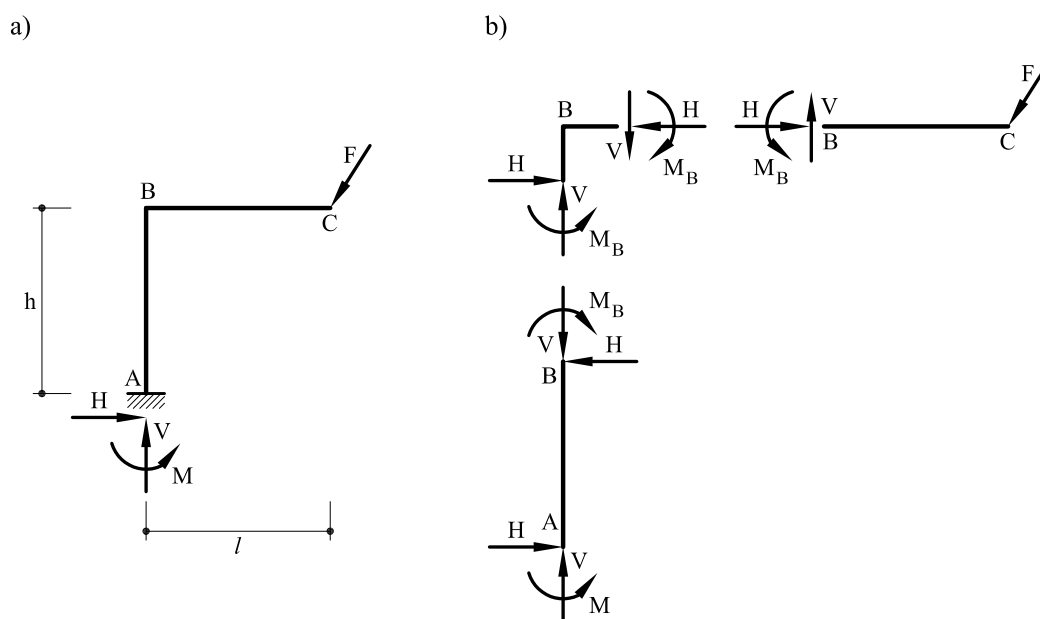


Fig. 1.8: Equilibrio en una estructura reticulada: (a) equilibrio global, (b) equilibrio de piezas y nudos

Pero las condiciones de equilibrio no son las únicas que se deben considerar en el comportamiento de las estructuras. De igual relevancia son las condiciones de *compatibilidad* sobre deformaciones y movimientos que deben satisfacerse en el proceso de deformación de la estructura bajo la acción de las cargas consideradas. Éstas se traducen en que deben cumplirse los siguientes requisitos fundamentales:

- *condiciones de apoyo*: la deformación debe ser tal que se cumplan las limitaciones de movimiento impuestas por los apoyos,
- *continuidad en los nudos*: la deformación debe ser tal que los extremos de las diferentes barras que concurren en un nudo cumplan las limitaciones de movimiento impuestas por el correspondiente enlace, y
- *continuidad en las barras*: la deformación debe ser tal que se mantenga la continuidad de las piezas consideradas como elementos estructurales, es decir, que no se produzcan en ellas huecos ni solapamientos.

Estas condiciones de compatibilidad deben satisfacerse bajo cualquier hipótesis cinemática que se adopte y, en particular, bajo la hipótesis de pequeños movimientos.

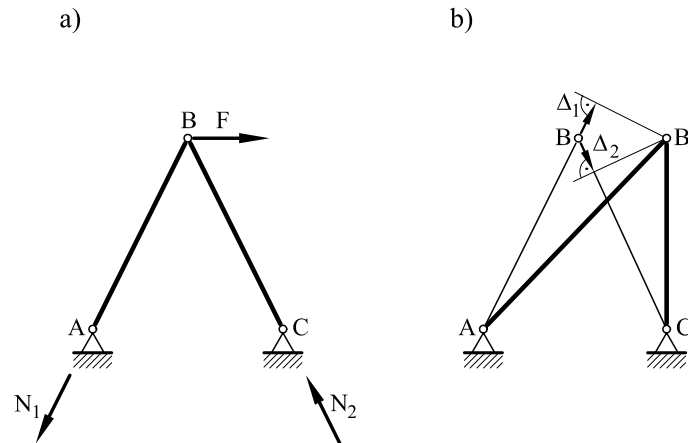


Fig. 1.9: Movimientos en una estructura articulada

Así, en la Figura 1.9b se muestra la deformada de la estructura articulada considerada anteriormente. Obsérvese que: (a) los puntos A y C son fijos, como corresponde a la condición de apoyo fijo especificada en ellos, pero las barras AB y BC pueden girar alrededor de dichos puntos, respectivamente; (b) los desplazamientos del nudo B son únicos y, por lo tanto, idénticos para los correspondientes extremos de las barras que concurren en él; dado que el nudo B es una articulación, puede darse un giro relativo entre las barras AB y BC ; (c) las barras AB y BC trabajan a tracción y compresión, respectivamente, y sufren, por tanto, un alargamiento y un acortamiento que pueden calcularse en función del valor de los axiles respectivos. Las consideraciones de compatibilidad anteriores determinan de forma única la deformación de la estructura.

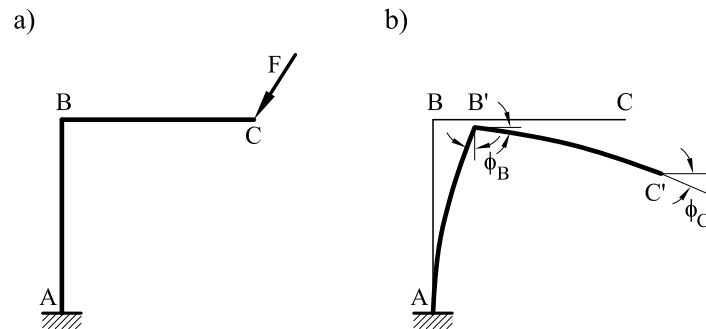


Fig. 1.10: Movimientos en una estructura reticulada

En la Figura 1.10b se muestra la deformada de la estructura reticulada considerada anteriormente. Obsérvese que: (a) los movimientos del punto A son nulos, desplazamientos y giro, como corresponde a la condición de empotramiento; (b) los movimientos del nudo B son únicos y, por lo tanto, idénticos para los correspondientes extremos de las barras que concurren en él; dado que el nudo B es rígido, no puede darse un giro relativo entre las barras AB y BC ; (c) las barras AB y BC trabajan a flexión compuesta; sus rebanadas sufren unos acortamientos y giros diferenciales de flexión que pueden calcularse en función del valor de los esfuerzos respectivos. Las consideraciones de compatibilidad anteriores determinan, de nuevo, la deformación de la estructura.

1.5 Linealidad y Principio de Superposición

Además de los principios básicos de equilibrio y compatibilidad, gran parte de los métodos que se emplean en Mecánica de Estructuras se basan en el Principio de Linealidad, que trataremos ahora. El problema de determinar los esfuerzos y movimientos que se producen en una estructura por acción de las cargas es *lineal*, esto es, la respuesta estructural es una función lineal de la sollicitación si se admiten dos hipótesis adicionales:

- *linealidad geométrica*, es decir, que los movimientos (desplazamientos y giros) que se producen son pequeños. Se entiende que los desplazamientos son pequeños comparados con las dimensiones geométricas de la estructura (espesor, luz, etc); los giros (en radianes) son pequeños comparados con la unidad.
- *linealidad material*, es decir, que la relación entre tensiones y deformaciones es elástica y lineal, o sea, que los materiales de la estructura cumplen la ley de Hooke generalizada.

Es necesario precisar que ninguna de estas hipótesis son principios fundamentales, sino que se consideran porque su adopción se traduce en dos consecuencias importantes:

- desde el punto de vista formal, en la garantía de que la solución del problema estructural, que satisface a la vez las condiciones de equilibrio y de compatibilidad, *existe y es única*, independientemente del procedimiento empleado para hallarla, y
- desde el punto de vista metodológico, en la posibilidad de adoptar importantes simplificaciones en el planteamiento del problema estructural, tanto en la imposición de las condiciones de equilibrio como de compatibilidad.

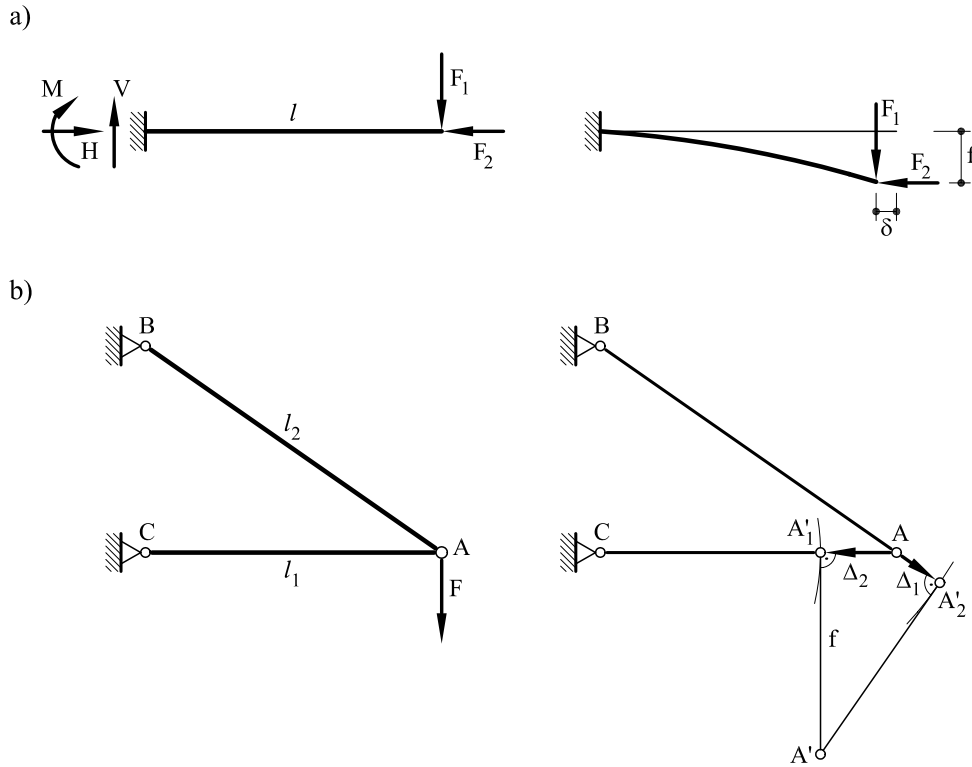


Fig. 1.11: Hipótesis de pequeños movimientos

La validez de la aplicación de estas hipótesis a cada caso debe considerarse cuidadosamente, aunque en la mayoría de los casos de interés viene avalada por la práctica.

Así, la hipótesis de linealidad geométrica, también llamada *hipótesis de pequeños movimientos* o *principio de rigidez*, establece que la geometría de la estructura deformada no difiere sensiblemente de la geometría original, lo cual permite plantear las ecuaciones de equilibrio sobre la geometría original, en vez de tener que plantearlo sobre la geometría real, deformada, y desconocida *a priori*. Por ejemplo, en la Figura 1.11a se observa cómo el considerar que los movimientos del extremo del voladizo son pequeños frente a las dimensiones de la pieza permite calcular momentos sin conocer el valor de éstos. Así, el valor del momento de empotramiento es:

$$M = F_1 \cdot (l - \delta) + F_2 \cdot f \simeq F_1 \cdot l \quad (1.4)$$

donde δ es el acortamiento de la barra por efecto del axil, f es el movimiento vertical del extremo del voladizo y l es la longitud nominal de la viga. Se ha considerado, en la forma habitual, que δ es despreciable frente a l y que f es despreciable frente al canto

de la pieza. Si la hipótesis de pequeños desplazamientos no fuera válida, el problema de determinación de las reacciones y esfuerzos sería no lineal.

En la Figura 1.11b se ve otro ejemplo de la aplicación del principio de rigidez, en este caso, en la deformación de una estructura articulada. Nótese que se ha considerado que los giros de las barras AB y BC respecto de los puntos, B y C , respectivamente, son pequeños y, en consecuencia, los arcos de circunferencia que en realidad describe el punto A al girar las barras se pueden sustituir por las correspondientes rectas tangentes, perpendiculares a las direcciones de las piezas. Además, al ser pequeñas las variaciones de longitud de las barras frente a sus dimensiones originales, se puede escribir, por ejemplo, para el giro de la barra AC respecto del punto C :

$$\theta_{AC} \simeq \tan \theta_{AC} = \frac{\overline{A'_1 A'}}{\overline{A'_1 C}} \simeq \frac{\overline{A'_1 A'}}{\overline{AC}} = \frac{f}{l_1} \quad (1.5)$$

donde f es la flecha del punto A y l_1 es la longitud nominal de la barra AC . Esta linearización de los giros facilita enormemente la determinación de la posición del punto A' , posición del punto A sobre la estructura deformada.

La consecuencia directa de las hipótesis de linealidad es el *principio de superposición*, que establece que *los efectos que un sistema de fuerzas origina sobre una estructura son iguales a la suma de los efectos que originan cada una de las fuerzas del sistema actuando por separado*. Alternativamente, se puede enunciar diciendo que *los efectos que un sistema de fuerzas origina sobre una estructura no dependen del orden de aplicación de las fuerzas del sistema sobre la estructura*.

Este principio, muy utilizado en Mecánica de Estructuras se ilustra en la Figura 1.12. Es fácil ver que, sin las hipótesis de linealidad geométrica y material, el principio de superposición no sería válido.

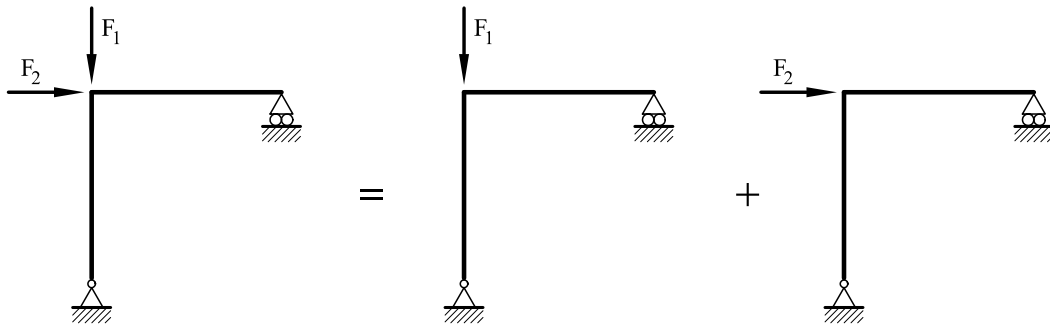


Fig. 1.12: Principio de Superposición

1.6 Indeterminación estática. Grado de hiperestatismo

1.6.1 Concepto de indeterminación estática

Cuando es posible determinar (totalmente) las leyes de esfuerzos que actúan sobre todas las barras que forman una estructura utilizando solamente consideraciones de equilibrio de fuerzas y de momentos, sobre la estructura en su globalidad o sobre sus partes integrantes, la estructura está *estáticamente determinada* y se llama *isostática*. Veremos que, en general, las estructuras de barras están *estáticamente indeterminadas*. Se llaman entonces *hiperestáticas* y para resolverlas es necesario imponer, adicionalmente, condiciones de compatibilidad sobre sus movimientos.

Si la estructura es articulada, sus barras trabajan a esfuerzo axial y resolver la estructura consiste en hallar los valores de los axiles que actúan sobre las distintas barras. Si la estructura es isostática, esto podrá hacerse aplicando exclusivamente consideraciones de equilibrio de fuerzas en los nudos. Si la estructura es hiperestática, será necesario considerar explícitamente los movimientos de éstos que, a su vez, deberán ser compatibles con los alargamientos (o acortamientos) que sufran las diferentes barras concurrentes, por efecto del esfuerzo axial.

Si la estructura es reticulada, sus barras trabajan, en general, a flexión compuesta y torsión, y resolver la estructura consiste en determinar las leyes de momentos flectores, esfuerzos cortantes y axiles y, en su caso, momentos torsores que actúan sobre las distintas barras. Si la estructura es isostática, esto podrá hacerse aplicando exclusivamente consideraciones de equilibrio de fuerzas en los nudos. Si la estructura es hiperestática, será necesario considerar en la resolución los movimientos (desplazamientos y giros) de los nudos que, a su vez, deberán ser compatibles con las deformaciones que sufran las diferentes barras concurrentes en ellos. La multiplicidad de esfuerzos que actúan, en este tipo de estructura, hace que este proceso sea más complejo que en las estructuras articuladas.

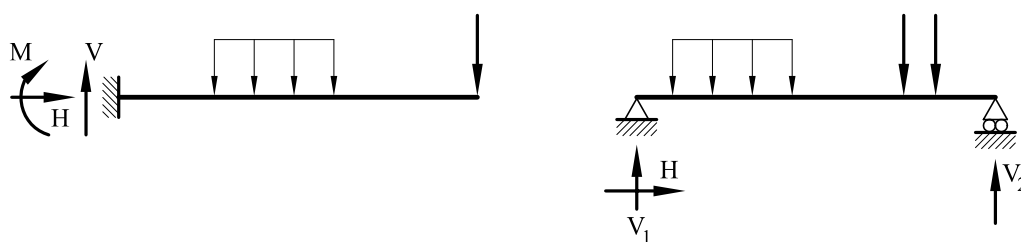


Fig. 1.13: Estructuras isostáticas

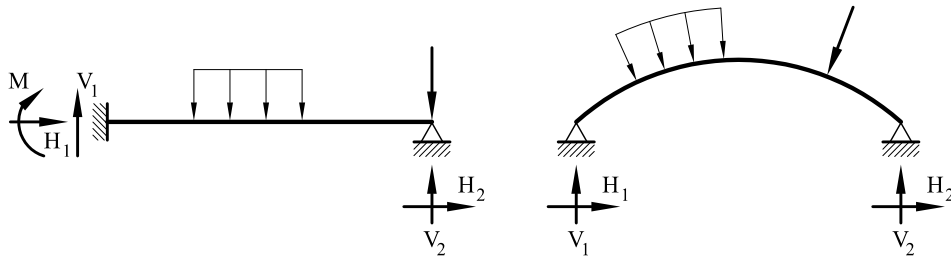


Fig. 1.14: Estructuras hiperestáticas

En lo que sigue, consideraremos casos de estructuras reticuladas planas, mientras que en la Sección 1.11 nos referiremos, específicamente, a la resolución de estructuras articuladas planas.

En la Figura 1.13 se muestran dos ejemplos de estructuras isostáticas. En ambos casos, las incógnitas que implican las reacciones exteriores para poder determinar los esfuerzos que actúan sobre una sección cualquiera de la estructura pueden hallarse utilizando sólo las ecuaciones (1.3).

Por el contrario, en la Figura 1.14 se muestran dos ejemplos de estructuras hiperestáticas. En ambos casos, las incógnitas que implican las reacciones exteriores no pueden determinarse utilizando sólo las ecuaciones (1.3), ya que su número es superior al de ecuaciones.

1.6.2 Hiperestatismo externo

En el caso de estructuras reticuladas formadas por una única pieza basta determinar las reacciones exteriores para poder calcular esfuerzos en cualquier sección de la pieza.

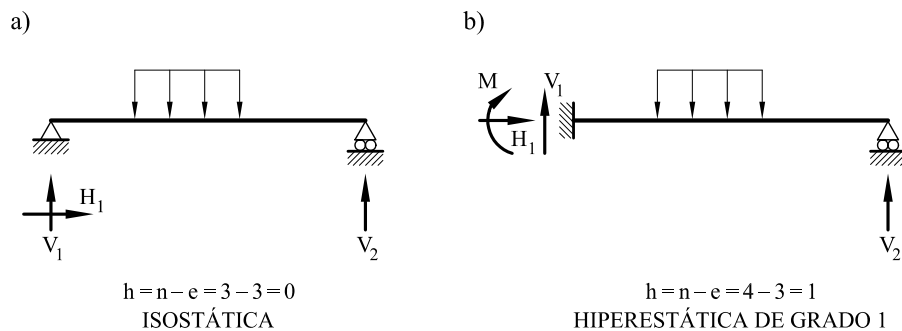


Fig. 1.15: Grado de hiperestatismo externo en estructuras de una sola pieza

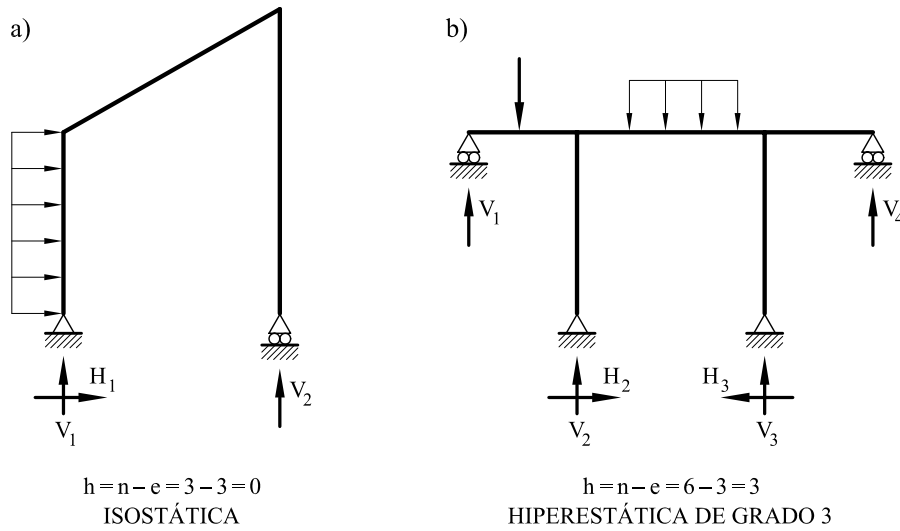


Fig. 1.16: Grado de hiperestatismo externo para estructuras de varias piezas

En consecuencia, puede definirse el *grado de indeterminación externa* o *grado de hiperestaticidad externo* de la estructura como la diferencia entre el número de reacciones exteriores incógnita y el número de ecuaciones de la estática (seis en el espacio, tres en el plano). Es decir:

$$h_{ext} = n - e \quad (1.6)$$

donde h_{ext} es el grado de hiperestatismo externo, n es el número de reacciones incógnita y e es el número de ecuaciones de la estática.

El grado de hiperestatismo externo de la estructura de la Figura 1.15a es $h_{ext} = 0$, y ésta es, por tanto, isostática. El grado de hiperestatismo externo de la estructura de la Figura 1.15b es $h_{ext} = 1$, y se dice que ésta es hiperestática de grado 1.

El mismo concepto de hiperestatismo *externo* puede aplicarse a estructuras formadas por varias piezas; por ejemplo, el grado de hiperestatismo externo de la estructura de la Figura 1.16a es $h_{ext} = 0$, y la estructura es isostática. Por el contrario, el grado de hiperestatismo externo de la estructura de la Figura 1.16b es $h_{ext} = 3$.

1.6.3 Hiperestatismo interno

Las estructuras reticuladas formadas por varias piezas pueden ser externamente isostáticas y, sin embargo, ser *estáticamente indeterminadas*. Es decir, que a pesar de conocerse sus reacciones exteriores, es imposible determinar los esfuerzos en todas las secciones. Para poder resolverlas hay que suprimir enlaces internos y sustituirlos por sus

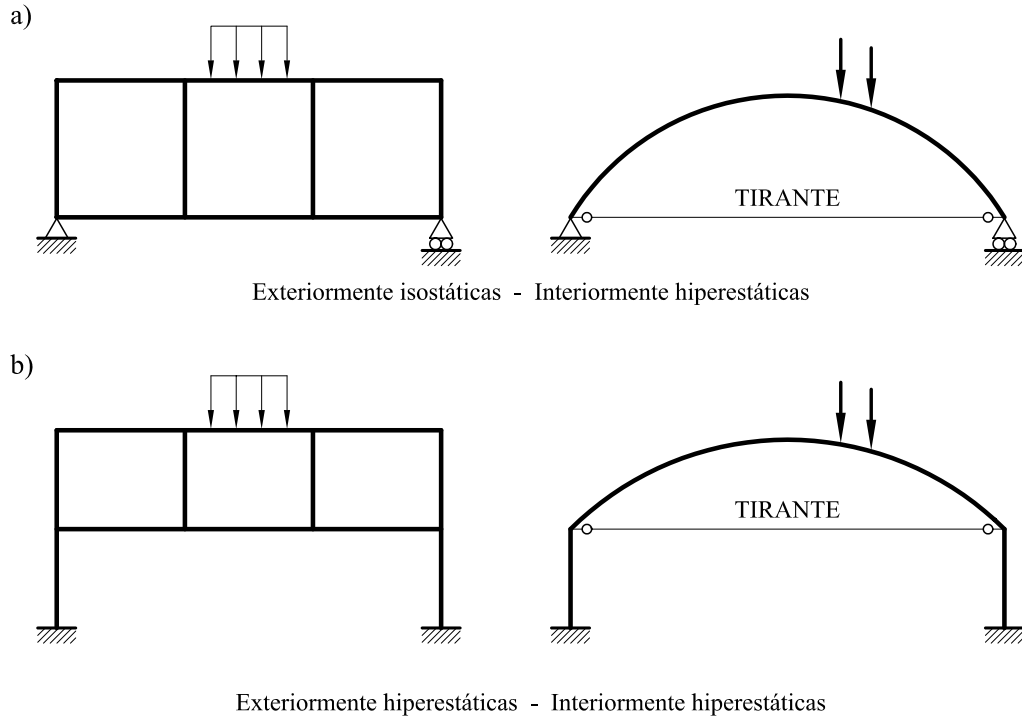


Fig. 1.17: Concepto de hiperestatismo interno

reacciones internas equivalentes. Estas incógnitas adicionales que aparecen al liberar enlaces internos determinan el grado de *hiperestatismo interno*.

Así, en la Figura 1.17a se muestran dos ejemplos de estructuras que, si bien son externamente isostáticas, son, sin embargo, internamente hiperestáticas. Las dos estructuras de la la Figura 1.17b son externa e internamente hiperestáticas.

Es, por tanto, necesario definir el grado de hiperestatismo de una estructura con independencia de si el origen de éste es la indeterminación de las reacciones en los apoyos o en los enlaces internos.

1.6.4 Grado de hiperestatismo

De una forma general, se define el *grado de indeterminación estática* o *grado de hiperestatismo* de una estructura como el número mínimo de fuerzas (o momentos) que es necesario conocer para determinar completamente las leyes de esfuerzos. El grado de hiperestatismo se puede calcular como la diferencia:

$$h = n - p e \quad (1.7)$$

donde n es el número de reacciones (externas o internas) que hay que conocer para poder determinar los esfuerzos actuantes en cualquier sección de la estructura, e es el número de ecuaciones de la estática y p es el número de partes en que queda dividida la estructura al hacer los cortes necesarios para poder determinar los esfuerzos. Cada una de las partes resultantes al dividir la estructura debe ser isostática, y debe, por tanto, satisfacer independientemente las ecuaciones de equilibrio estático.

Una vez calculado el valor h , para

- $h = 0$ hay el mismo número de incógnitas que de ecuaciones,
la estructura es *isostática*,
- $h > 0$ hay más incógnitas que ecuaciones,
la estructura es *hiperestática de grado h* ,
- $h < 0$ hay menos incógnitas que ecuaciones,
la estructura es un *mecanismo de grado h* .

Los ejemplos que siguen a continuación ilustran la forma de calcular el grado de hiperestatismo de las estructuras reticuladas de plano medio.

La estructura de la Figura 1.18 es externamente isostática, pero internamente hiperestática, ya que es una estructura reticulada, es decir, de nudos rígidos, formada por tres células cerradas. Una célula cerrada es siempre hiperestática, ya que en ella

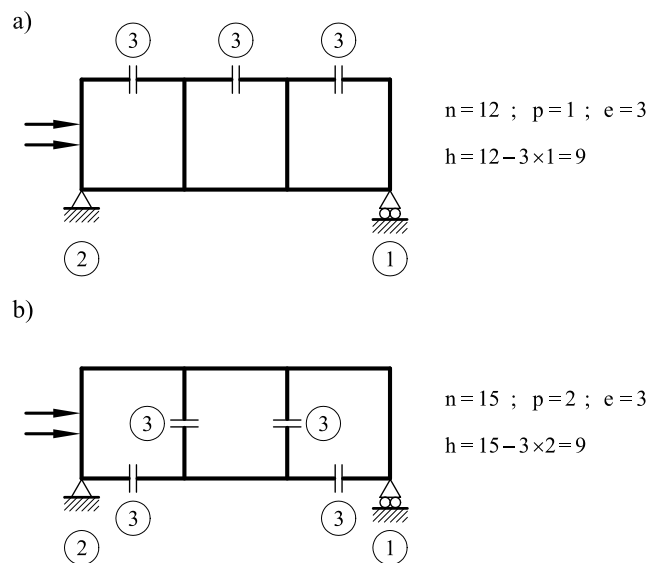


Fig. 1.18: Determinación del grado de hiperestatismo

no se pueden determinar las leyes de esfuerzos si no se conocen éstos al menos en una de las secciones de la célula. Para ello es necesario “cortar” la célula, es decir, liberar un enlace rígido en una sección cualquiera. Con esto se introducen, naturalmente, tres incógnitas, los tres esfuerzos desconocidos en el enlace liberado.

Así, en la Figura 1.18a se ha convertido la estructura en isostática a base de cortar las tres células en su parte superior. Puede ahora aplicarse la fórmula de la ecuación (1.7), con $n = 12$ (3 incógnitas exteriores más 3×3 incógnitas interiores), $p = 1$ (la estructura isostática consta de una sola parte) y $e = 3$ (al ser un sistema plano). El grado de hiperestatismo de la estructura es, por tanto, 9.

En la figura 1.18b se ha adoptado un procedimiento alternativo: se han introducido cuatro “cortes”, que introducen 3×4 incógnitas internas, pero que dividen a la estructura en $p = 2$ partes. Al aplicar ahora la ecuación (1.7), con $n = 15$ (3 incógnitas exteriores más 3×4 incógnitas interiores) y $p = 2$ (la estructura isostática consta ahora de dos partes), el grado de hiperestatismo de la estructura resulta ser 9. Obsérvese que el grado de hiperestaticidad es, naturalmente, independiente de por dónde y cómo se dan los cortes para convertir la estructura en isostática.

La estructura de la Figura 1.19 es externamente isostática, pero internamente hiperestática, ya que presenta una célula cerrada. Para “abrir” esta célula basta “cortar” el tirante inferior, es decir, liberar el enlace interno que el cable representa. Al hacer esto, se introduce una sola incógnita interna, el axil de tracción en el cable. El grado de hiperestatismo de la estructura es obviamente 1, ya que basta conocer una incógnita interna para convertirla en isostática. Idéntico resultado se obtiene aplicando la ecuación (1.7).

La estructura de la Figura 1.20 puede convertirse en isostática liberando el tirante y cortando las dos articulaciones que enlazan el arco superior. Nótese que de esta forma se divide la estructura en tres partes isostáticas. Puede ahora aplicarse la fórmula de

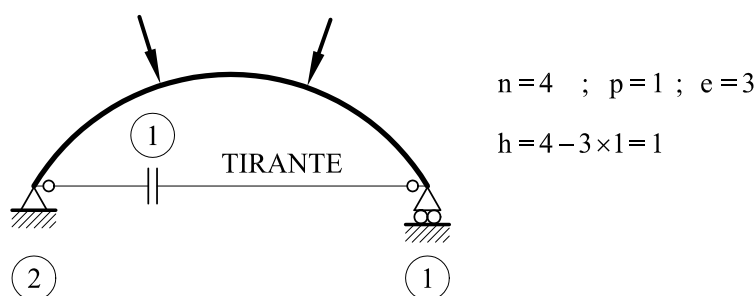


Fig. 1.19: Determinación del grado de hiperestatismo

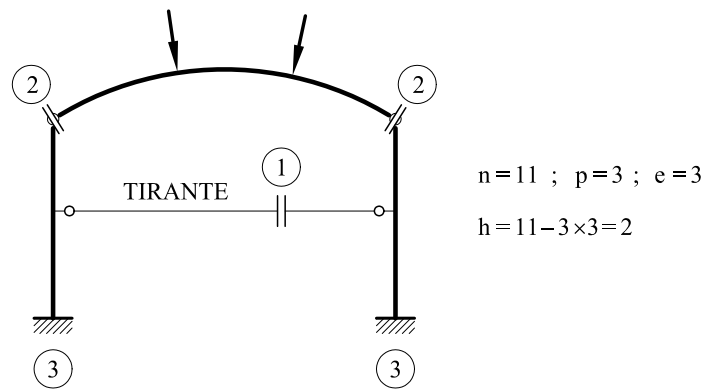


Fig. 1.20: Determinación del grado de hiperestatismo

la ecuación (1.7), con $n = 11$ (2×3 incógnitas exteriores más $2 \times 2 + 1$ incógnitas interiores), $p = 3$ (la estructura queda dividida en tres partes isostáticas) y $e = 3$ (al ser un sistema plano). El grado de hiperestatismo de la estructura es, por tanto, 2.

Por último, en la Figura 1.21 se determina el grado de hiperestatismo de la estructura que se muestra, liberando enlaces internos de dos formas alternativas. En el primer caso, $n = 10$ y $p = 2$, mientras que en el segundo, $n = 7$ y $p = 1$. En ambos casos el recuento de incógnitas estáticamente indeterminadas reporta un grado de hiperestatismo igual a 4.

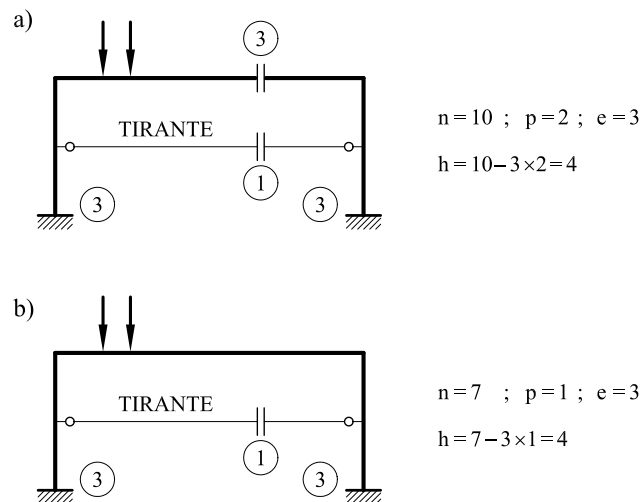


Fig. 1.21: Determinación del grado de hiperestatismo

En los ejemplos anteriores puede observarse que, en estructuras de plano medio:

1. suprimir un apoyo o enlace simple (apoyo móvil, tirante) equivale a introducir una única incógnita,
2. suprimir un apoyo o enlace doble (articulación externa o interna) equivale a introducir dos incógnitas,
3. suprimir un apoyo o enlace triple (empotramiento, cortar una viga) equivale a introducir tres incógnitas.

1.7 Indeterminación cinemática. Grado de traslacionalidad

1.7.1 Concepto de indeterminación cinemática

De una forma general, se define el *grado de indeterminación cinemática* de una estructura como el número mínimo de movimientos (desplazamientos o giros) que es necesario conocer para determinar completamente su estado deformacional. La deformación que sufre la estructura debe respetar las condiciones de compatibilidad. Suponiendo que los movimientos en las piezas individuales son continuos, el grado de indeterminación cinemática k se puede calcular como la diferencia:

$$k = gl \cdot nn - ca \quad (1.8)$$

donde gl es el número de grados de libertad que se deben considerar por nudo, nn es el número de nudos de la estructura y ca es el número de grados de libertad prescritos por las condiciones de apoyo. El número de grados de libertad por nudo viene determinado por el tipo de estructura del que se trate y por las condiciones de compatibilidad entre barras concurrentes. En estructuras articuladas espaciales, el número de grados de libertad es 3 (tres traslaciones), ya que los giros relativos entre barras concurrentes son libres; en estructuras reticuladas espaciales, el número de grados de libertad por nudo es 6 (tres traslaciones y tres giros), ya que los giros relativos entre barras concurrentes están impedidos. En estructuras articuladas planas, $gl = 2$, ya que el movimiento fuera del plano de la estructura es nulo. En estructuras reticuladas de plano medio, $gl = 3$, dos traslaciones en el plano de la estructura y un giro perpendicular a éste. Por su parte, en los emparrillados planos, $gl = 3$, dos giros en el plano de la estructura y una traslación perpendicular a éste.

Así, en la estructura articulada plana de la Figura 1.22a, el grado de indeterminación cinemática es $k = 2 \times 5 - 4 = 6$, y la deformación de la estructura (alargamientos de las

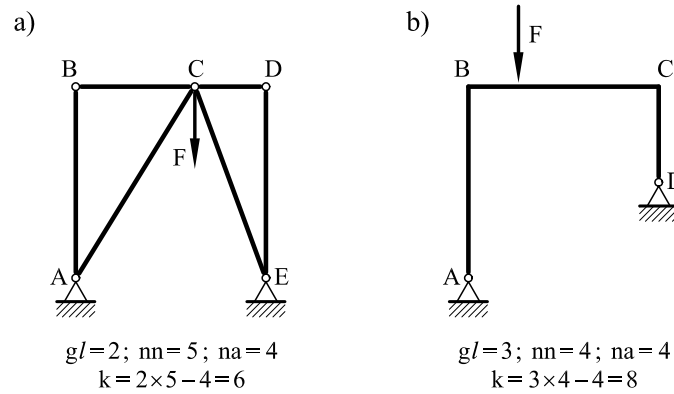


Fig. 1.22: Grado de indeterminación cinemática: (a) estructura articulada, (b) estructura reticulada

barras) queda determinada, por ejemplo, por los movimientos horizontales y verticales de los nudos B , C y D . Los giros de las barras se pueden determinar *a posteriori*, en función de los desplazamientos de los nudos. En la estructura reticulada plana de la Figura 1.22b, el grado de indeterminación cinemática es $k = 3 \times 4 - 4 = 8$, y la deformación de la estructura queda determinada, por ejemplo, por los movimientos horizontales y verticales de B y C (2×2) y los giros de los nudos (4).

1.7.2 Grado de traslacionalidad

Como ya se ha explicado, las piezas que forman las estructuras de barras trabajan, en el caso general, a flexión compuesta y a torsión. Por tanto, las rebanadas diferenciales de las piezas están sometidas a la acción combinada de esfuerzos axiales y cortantes, y momentos flectores y torsores. De acuerdo a lo estudiado en el Libro 1 de esta obra, cada uno de los distintos esfuerzos produce una cierta forma de deformación de la rebanada. Así, el esfuerzo axial produce un alargamiento uniforme de las fibras, el momento flector produce un giro diferencial entre las secciones extremas, el esfuerzo cortante produce una distorsión media y alabeo diferencial y el momento torsor produce un giro de torsión. Una vez calculadas las leyes de esfuerzos sobre una estructura, es posible cuantificar el valor de estos efectos sobre las diferentes rebanadas de una pieza y calcular los movimientos (relativos) que se producen entre unos puntos y otros de la pieza.

En rigor, todos estos efectos deben ser considerados al determinar la geometría deformada de la estructura y, además, es posible hacerlo. Sin embargo, se observa

en la práctica que la importancia relativa de los diferentes efectos es muy distinta según la forma de trabajar de las diferentes piezas. Existen, por ejemplo, piezas que trabajan fundamentalmente a esfuerzo axil; tal es el caso, de los cables (que carecen prácticamente de rigidez a flexión y torsión y, además, sólo pueden trabajar a tracción) o de las barras articuladas en sus dos extremos (que trabajan fundamentalmente a axil de tracción o compresión). Es habitual reducir el análisis de movimientos en estas piezas al cálculo de sus alargamientos o acortamientos.

En las estructuras reticuladas se observa que, salvo en casos particulares, las deformaciones y movimientos debidos a la acción de los esfuerzos axiles y cortantes es mucho menos importante, en términos relativos, que la debida a los momentos flectores y torsores. Esto hace que, en general, cuando se aborda el análisis de movimientos de una estructura reticulada sea habitual despreciar los efectos de deformación de los primeros frente a los de los últimos. Así pues, en las estructuras de plano medio se considera solamente la deformación por flexión y en emparrillados planos y estructuras reticuladas espaciales la deformación por flexión y torsión. Merece una mención especial el caso de los arcos, ya que, dado que a menudo se diseñan para que sean la estructura antifunicular de las cargas permanentes, trabajan fundamentalmente a esfuerzo axil, y la deformación debida a éste no puede ser despreciada en el comportamiento deformacional de la estructura.

El hecho de despreciar la deformación debida a los esfuerzos axiles y cortantes permite una notable simplificación del análisis deformacional de las estructuras de barras rectas y nudos rígidos, ya que entonces (bajo la hipótesis de pequeños giros) las barras mantienen su longitud inicial y sus ángulos relativos. Este hecho introduce condiciones de compatibilidad adicionales entre los movimientos de los nudos extremos de las barras que reducen el grado de indeterminación cinemática del problema. Por cada barra se introduce una condición de compatibilidad adicional, con lo cual el grado de indeterminación cinemática se puede expresar como:

$$k = gl \cdot nn - ca - ni \quad (1.9)$$

donde gl , nn y ca tienen el mismo significado que en la ecuación (1.8) y ni es el número de barras consideradas como indeformables a axil y cortante.

Así, por ejemplo, en la estructura de la Figura 1.23a, si se supone que las barras AB y CD son inextensibles, los movimientos verticales de los nudos B y C deben ser nulos; si la barra BC es también inextensible, los movimientos horizontales de los nudos B y C deben ser iguales. Se observa que la barra AB sufre una rotación con centro en el punto A , la barra CD sufre una rotación con centro en el punto D y la barra BC sufre una traslación horizontal y no gira. Los puntos A y D son los centros instantáneos de rotación (CIRs) de las barras AB y CD , respectivamente. Nótese también que

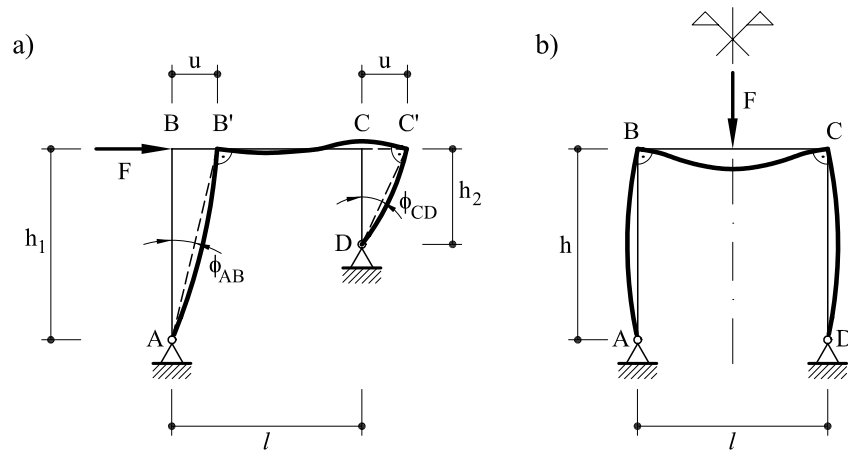


Fig. 1.23: (a) Estructura traslacional, (b) estructura intraslacional

los nudos B y C son rígidos y se mantienen rectos en la deformación. El grado de indeterminación cinemática se reduce a $k = 3 \times 4 - 4 - 3 = 5$, y la deformación de la estructura queda determinada, por ejemplo, por la traslación horizontal de la barra BC (1) y los giros de los nudos (4). El valor del movimiento horizontal de los nudos B y C se puede relacionar con las rotaciones ϕ_{AB} y ϕ_{CD} de las barras AB y CD , respectivamente, mediante las igualdades:

$$u = \phi_{AB} \cdot h_1 = \phi_{CD} \cdot h_2 \quad (1.10)$$

En la Figura 1.23b se muestra la deformada de una estructura similar. En este caso, la simetría de la geometría y de la carga, respecto a un eje vertical central, unida a la condición de inextensibilidad de las barras, obliga a los nudos B y C a permanecer en sus posiciones iniciales. Así, la deformación de la estructura queda determinada por los giros de los nudos (4) que, además, deben ser simétricos dos a dos.

Análogamente, en la estructura de la Figura 1.24, si se supone que las barras AB y CD son inextensibles, los movimientos de los nudos B y C deben producirse sobre las rectas perpendiculares a las barras AB y CD , respectivamente; si la barra BC es también inextensible, los movimientos de los nudos B y C deben ser tales que su longitud se mantenga invariable. Por tanto, la barra AB sufre una rotación con centro en el punto A , la barra CD sufre una rotación con centro en el punto D y la barra BC sufre una rotación con centro en el punto O . Los puntos A , D y O son los centros instantáneos de rotación (CIRs) de las barras AB , CD y BC , respectivamente. Nótese también que los nudos B y C son rígidos, y que mantienen su ángulo constante en la

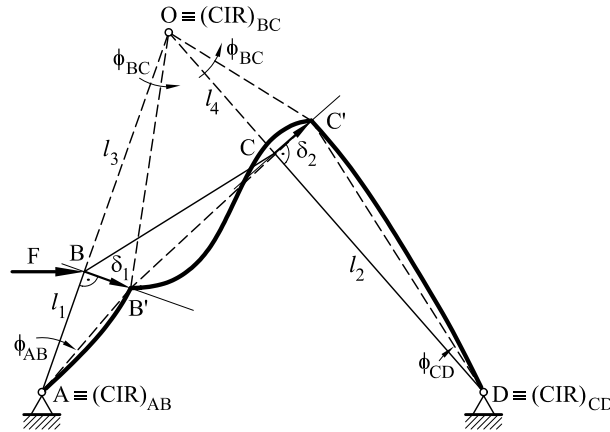


Fig. 1.24: Centros instantáneos de rotación en una estructura traslacional

deformación. El grado de indeterminación cinemática es $k = 3 \times 4 - 4 - 3 = 5$, y la deformación de la estructura queda determinada, por ejemplo, por el giro de la barra BC (1) y los giros de los nudos (4). El valor de los movimientos laterales de los nudos B y C , δ_1 y δ_2 , respectivamente, se puede relacionar con las rotaciones ϕ_{AB} , ϕ_{BC} y ϕ_{CD} de las barras AB , BC y CD , respectivamente, mediante las igualdades:

$$\delta_1 = \phi_{AB} \cdot l_1 = \phi_{BC} \cdot l_3 \quad (1.11a)$$

$$\delta_2 = \phi_{CD} \cdot l_2 = \phi_{BC} \cdot l_4 \quad (1.11b)$$

Queda patente en los ejemplos anteriores que, si se desprecia la deformación debida a los esfuerzos axiales y cortantes, la deformación de una barra cualquiera se puede descomponer en la suma de:

- un movimiento de sólido rígido, de traslación pura o rotación alrededor de su centro instantáneo de rotación, y
- la deformación de flexión debida a los esfuerzos flectores que soporta la barra.

El movimiento de sólido rígido se traduce en un movimiento de los nudos extremos de la barra respecto a sus posiciones iniciales. Los movimientos de sólido rígido de las distintas barras que concurren en un nudo no son independientes entre sí, sino que sólo pueden producirse de forma que se satisfagan las condiciones de compatibilidad de desplazamientos en los nudos. Por su parte, la deformación por flexión mantiene inalterada la longitud de la directriz, esto es, la posición de los nudos extremos, pero

modifica los giros de éstos, de forma que se cumpla la condición de compatibilidad de giros en los extremos de las barras concurrentes en un nudo rígido.

En relación a esto, es necesario distinguir entre los giros de sólido rígido que sufren las barras y los giros de sus nudos extremos. Así, por ejemplo, el giro de la barra AB en la estructura de la Figura 1.23a, ϕ_{AB} , es distinto de los giros de los nudos A y B , ϕ_A y ϕ_B . La diferencia entre uno y otros se debe, precisamente, a la deformación por flexión de la barra AB .

En estas condiciones, el grado de indeterminación cinemática viene dado la expresión:

$$k = gt + ng \quad (1.12)$$

donde gt es el número de movimientos *independientes* de sólido rígido de las barras (traslaciones o giros alrededor de sus CIRs) y ng es el número de giros de nudo desconocidos.

Al número gt se le denomina *grado de traslacionalidad* de la estructura. Si:

- $gt = 0$, la estructura se llama *intraslacional* y, en ella, los nudos son fijos, esto es, sus desplazamientos son nulos y sólo pueden girar. Las únicas incógnitas cinemáticas del problema son los giros de los nudos (ng).
- $gt > 0$, la estructura se llama *traslacional* y, en ella, los nudos pueden desplazarse (respetando las condiciones de compatibilidad) y girar. Las incógnitas cinemáticas del problema son los giros de los nudos (ng) y los movimientos *independientes* de sólido rígido de las barras (gt).

La estructura de la Figura 1.23b es intraslacional, mientras que las estructuras de las Figuras 1.23a y 1.24 son ambas traslacionales de grado $gt = 1$.

Una forma sencilla de calcular el grado de traslacionalidad de una estructura reticulada consiste en prescindir de la deformación por flexión y considerar únicamente los movimientos de sólido rígido de las barras. Para ello, basta con convertir todos los enlaces rígidos (apoyos de empotramiento y nudos rígidos) en articulados. Se tiene entonces una estructura articulada que será en, general, un mecanismo. Es fácil comprobar que el grado de traslacionalidad de la estructura reticulada original coincide con el número de mecanismos de la estructura articulada resultante. En la Figura 1.25 se muestra este procedimiento para las dos estructuras reticuladas de la Figura 1.23. Se verifica que la estructura articulada de la Figura 1.25a es un mecanismo de grado 1, mientras que la de la Figura 1.25b es estable para cargas simétricas. En la Figura 1.25a se verifican, de forma evidente, las relaciones (1.10).

Se deduce de este procedimiento que las estructuras traslacionales deben su estabilidad a la rigidez de sus nudos. Se deduce también que las estructuras intraslacionales

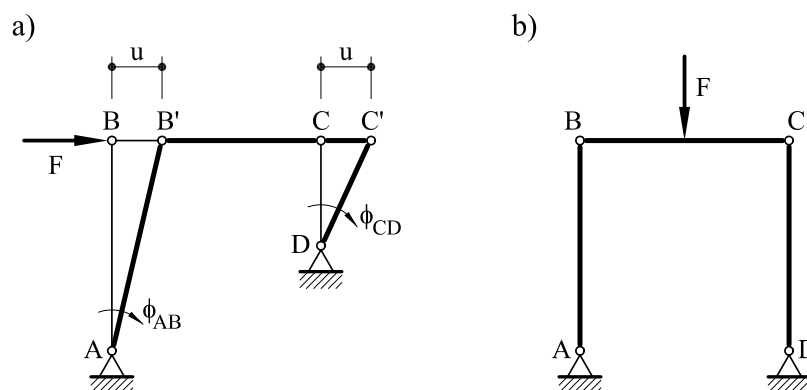


Fig. 1.25: Estructuras articuladas: (a) mecanismo de grado 1, (b) estable

con cargas aplicadas en los nudos trabajan exclusivamente a esfuerzo axial, ya que dicha solución, que satisface las condiciones de equilibrio y compatibilidad, existe y es única.

1.8 Equilibrio y compatibilidad en estructuras simétricas

Se dice que una estructura plana (o espacial) es simétrica respecto a un eje (o a un plano) cuando presenta, respecto a éste, simetría de forma y de características mecánicas (rigidez a flexión, axial, cortante y torsión). En la Figura 1.26 se muestran algunas estructuras simétricas (Figuras 1.26a - 1.26d) y otras que no lo son (Figuras 1.26e - 1.26f). Se estudiarán, en esta Sección, estructuras reticuladas planas simétricas respecto a un eje, pero los razonamientos expuestos y las conclusiones extraídas son extensibles a otras situaciones.

Sobre una estructura simétrica pueden actuar casos de carga que, a su vez, sean simétricos respecto del eje de simetría de la estructura (Figura 1.27a) o antisimétricos respecto a éste (Figura 1.27b). En ambos casos, las condiciones de equilibrio y compatibilidad que debe satisfacer la solución del problema estructural tienen que respetar las condiciones de simetría (o antisimetría) del problema. Veremos en esta Sección que esto reduce, *grosso modo*, a la mitad el grado de indeterminación estática y cinemática del problema, hecho muy favorable de cara a su resolución. Obviamente, una estructura puede ser simétrica respecto a varios ejes (o planos), en cuyo caso la reducción del grado de indeterminación debido a las condiciones de simetría es mayor (Figura 1.26c). También puede ocurrir que las mitades de una estructura simétrica presenten, a su vez, simetría respecto a otros ejes (Figura 1.26d), y entonces las condiciones de simetría pueden considerarse de forma sucesiva.

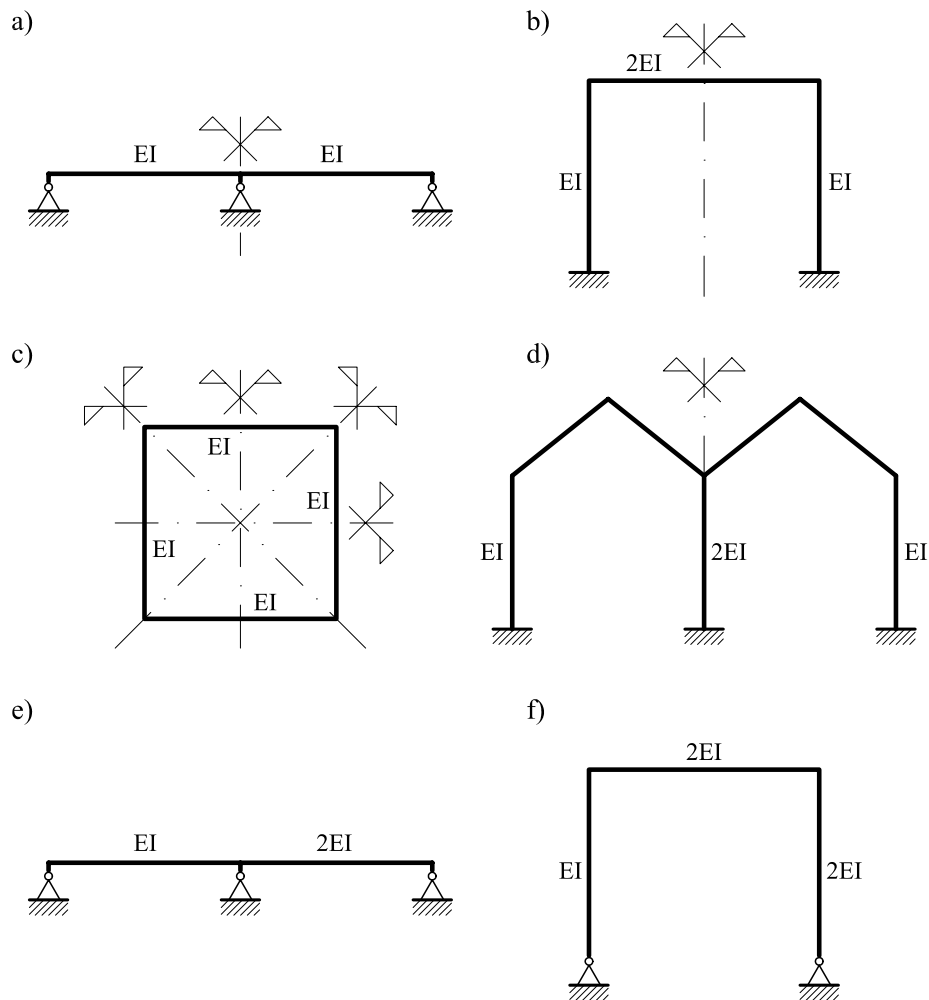


Fig. 1.26: (a)-(d) Estructuras simétricas, (e)-(f) estructuras no simétricas

En una estructura simétrica es *siempre* posible descomponer un caso de carga general en suma de dos estados de carga, uno simétrico y otro antisimétrico, tal y como se muestra en la Figura 1.28. Aplicando el principio de superposición, la solución del problema original puede obtenerse resolviendo, primero, los problemas parciales y, después, superponiendo (es decir, sumando adecuadamente) los esfuerzos y los movimientos correspondientes a dichos problemas parciales. Este procedimiento permite aprovechar la información adicional que proporcionan las condiciones de simetría y antisimetría.

Consideremos en lo que sigue, separadamente, los casos de carga simétrica y carga antisimétrica.

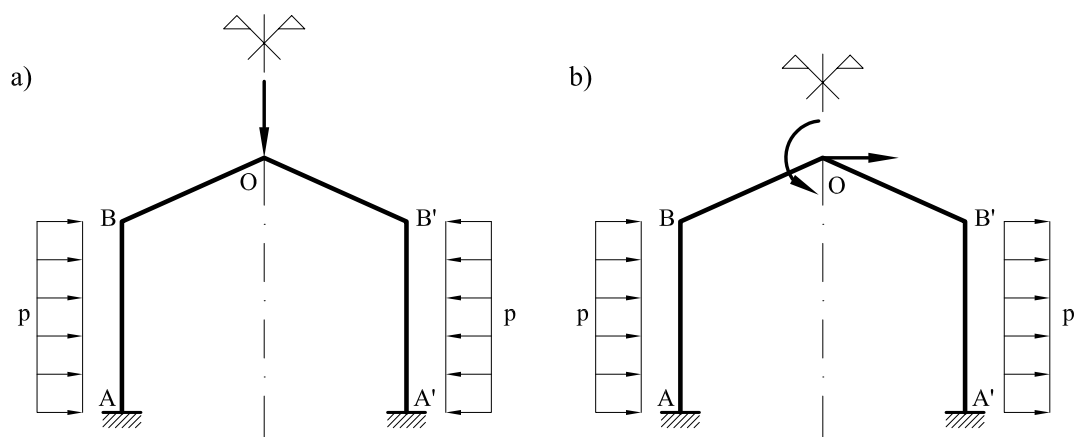


Fig. 1.27: Estructura simétrica bajo carga: (a) simétrica, (b) antisimétrica

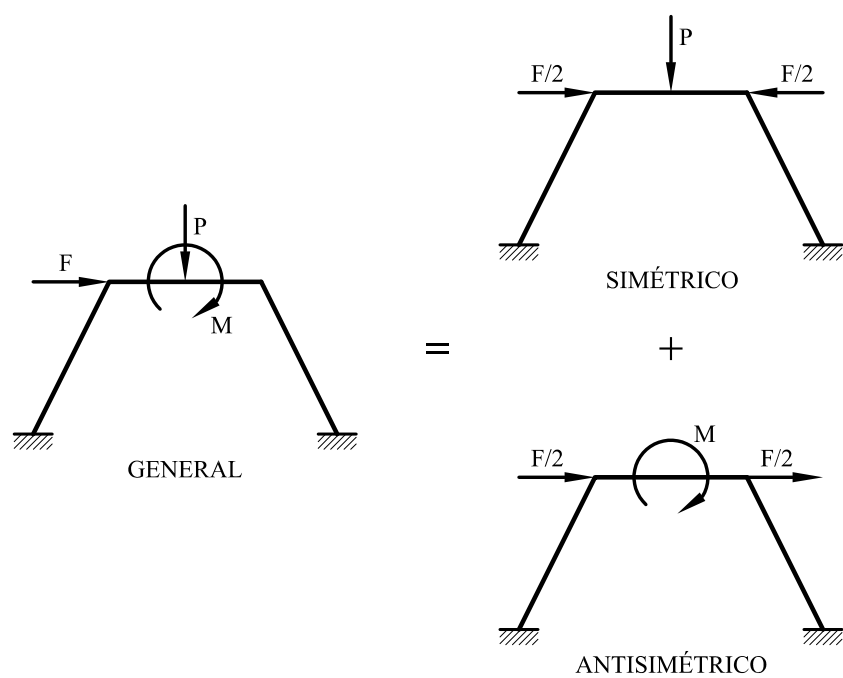


Fig. 1.28: Descomposición de un caso general de carga en uno simétrico y otro antisimétrico

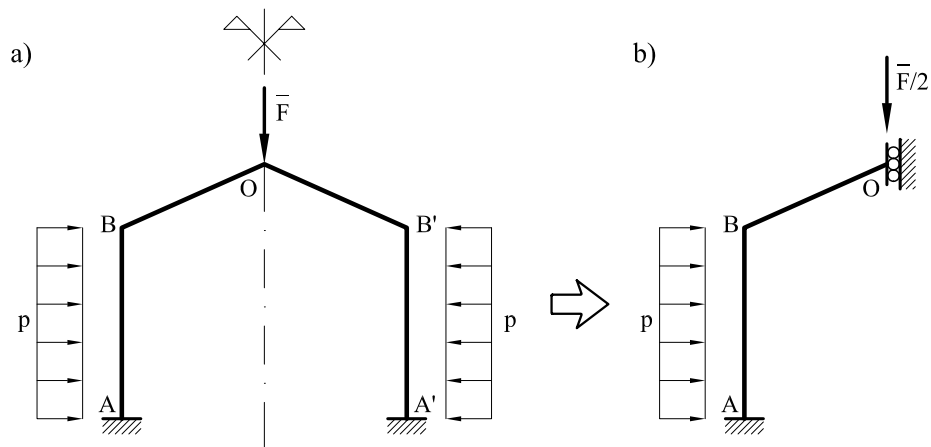


Fig. 1.29: Simplificación de una estructura simétrica bajo carga simétrica

1.8.1 Carga simétrica

Consideremos la estructura de la Figura 1.29 sometida a carga simétrica respecto al eje vertical. Tanto las reacciones como las leyes de esfuerzos deben ser simétricas respecto al eje de simetría; esto reduce, obviamente, el grado de hiperestatismo del problema. Asimismo, los movimientos de los nudos y la deformada de la estructura deben ser simétricos; esto reduce el grado de indeterminación cinemática.

Consideremos primero el equilibrio de la rebanada central, en el punto O, tal como se muestra en la Figura 1.30. La fuerza horizontal H y el momento M sobre dicha

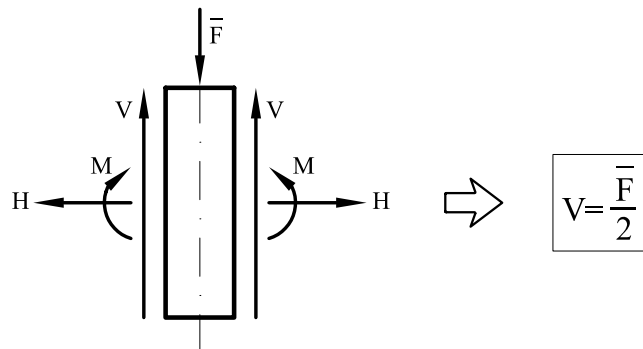


Fig. 1.30: Equilibrio de la rebanada central de una estructura simétrica con carga simétrica

rebanada permanecen indeterminados, pero la fuerza vertical $V = \bar{F}/2$, queda determinada por equilibrio. En el caso de que sobre el punto O no actúe ninguna fuerza aplicada según el eje de simetría, será $V = 0$.

Por otra parte, las condiciones de simetría exigen que los movimientos de los nudos A y B sean simétricos de los de los nudos A' y B' ; por su parte, tanto el movimiento horizontal como el giro del nudo O son nulos, quedando libre su movimiento vertical.

Todas estas consideraciones de simetría permiten simplificar el problema original, de tal forma que es posible resolver la “media” estructura de la Figura 1.29b. Obsérvese que en ella el apoyo deslizante con giro impedido del nudo O es compatible con las condiciones de equilibrio y compatibilidad del nudo O de la estructura original. Desde el punto de vista estático, se ha reducido el grado de hiperestatismo de la estructura de 3 a 2; desde el punto de vista cinemático, la estructura sigue siendo 1 vez traslacional, pero se han reducido los giros incógnita de 3 a 1.

En la Figura 1.31 se ve otro ejemplo de una simplificación análoga para una estructura simétrica bajo carga simétrica. En este caso, el grado de hiperestatismo se reduce de 9 en la estructura original a 5 en la estructura simétrica; además, la estructura pasa de ser una vez traslacional a ser intraslacional y los giros de nudo incógnita pasan de 4 a 2.

Merece consideración especial el caso en que la estructura tenga uno o varios pilares sobre el eje de simetría (ver Figura 1.32). Entonces, por simetría, el pilar central sólo trabaja a esfuerzo axial; despreciando la deformación debida a éste, el movimiento vertical del nudo C es nulo. Se puede, por tanto, reducir el problema al análisis de la estructura de la derecha de la Figura 1.32. El empotramiento del nudo C es compatible con las condiciones de equilibrio y compatibilidad de la estructura original. El axil en la barra CD es igual a dos veces la reacción vertical en C en la estructura de la derecha.

La Figura 1.33 muestra otros ejemplos de simplificación de estructuras con carga simétrica y pilares o apoyos sobre el eje de simetría.

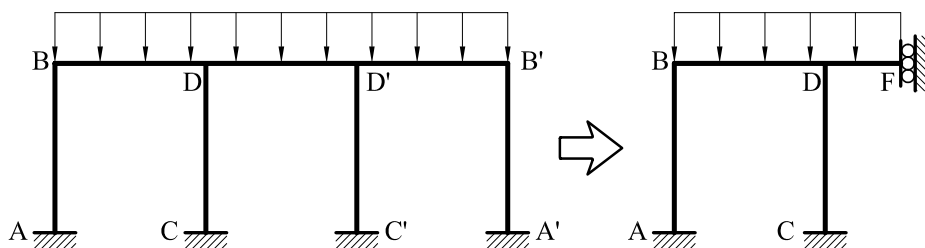


Fig. 1.31: Simplificación de una estructura simétrica bajo carga simétrica

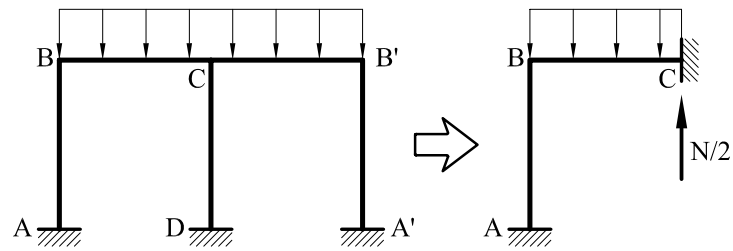


Fig. 1.32: Simplificación de una estructura simétrica con pilar intermedio bajo carga simétrica

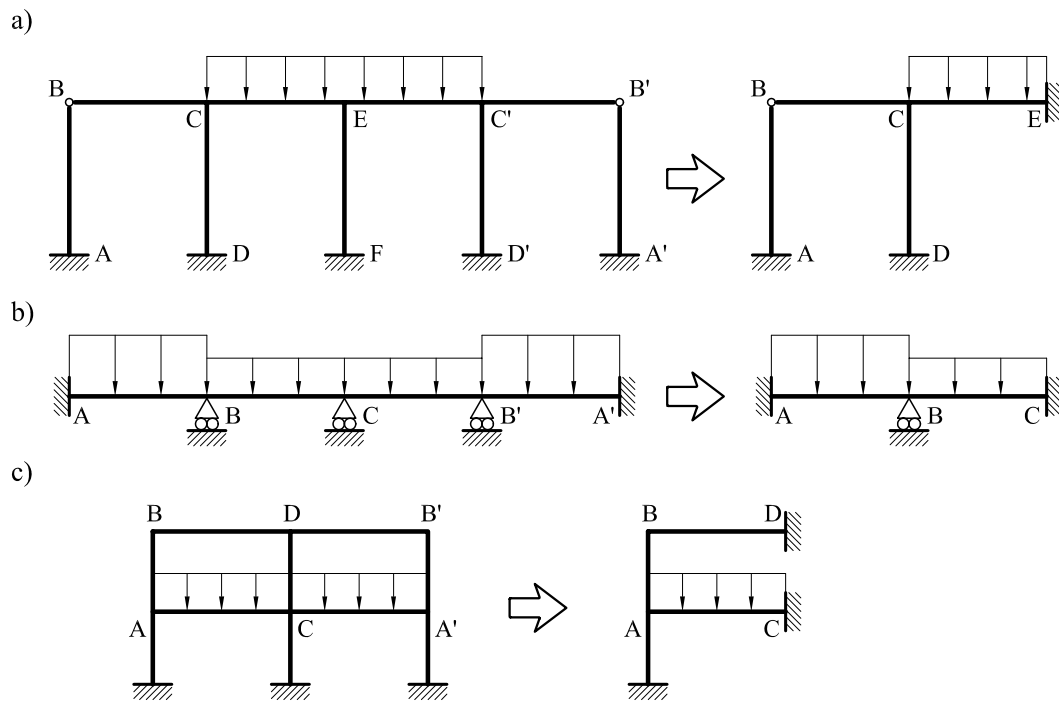


Fig. 1.33: Simplificación de estructuras simétricas con número par de vanos bajo carga simétrica

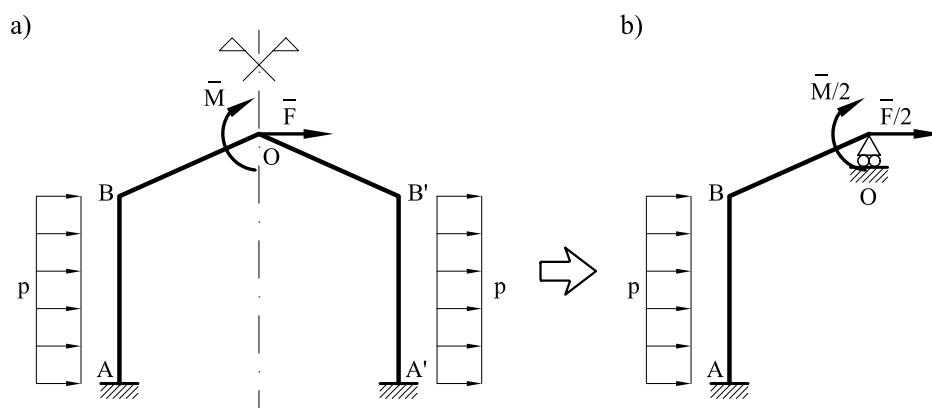


Fig. 1.34: Simplificación de una estructura simétrica bajo carga antisimétrica

1.8.2 Carga antisimétrica

Consideremos ahora la estructura simétrica de la Figura 1.34 sometida a carga antisimétrica respecto al eje vertical. Tanto las reacciones como las leyes de esfuerzos deben ser antisimétricas respecto al eje de simetría; esto reduce, obviamente, el grado de hiperestatismo del problema. Asimismo, los movimientos de los nudos y la deformada de la estructura deben ser antisimétricos; esto reduce el grado de indeterminación cinemática.

Consideremos el equilibrio de la rebanada central, en el punto O , tal como se muestra en la Figura 1.35. La fuerza vertical V sobre dicha rebanada permanece indeterminada,

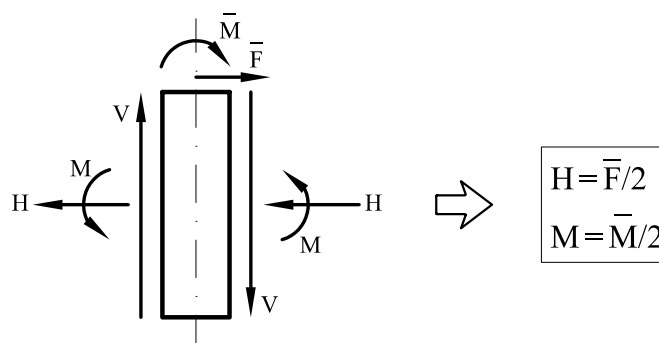


Fig. 1.35: Equilibrio de la rebanada central de una estructura simétrica con carga antisimétrica

pero la fuerza horizontal $H = \bar{F}/2$ y el momento $M = \bar{M}/2$ quedan determinados por equilibrio. En el caso de que sobre el punto O no actúe ninguna fuerza según el eje de simetría o momento exterior aplicados, será $H = 0$ y $M = 0$, respectivamente.

Por otra parte, las condiciones de antisimetría exigen que los movimientos de los nudos A y B sean iguales a los de los nudos A' y B' ; por su parte, el movimiento vertical del nudo O es nulo, quedando libres tanto su movimiento horizontal como el giro.

Estas consideraciones de antisimetría permiten simplificar el problema original, de tal forma que es posible resolver la “media” estructura de la Figura 1.34b. Obsérvese que, en ella, el apoyo deslizante con giro libre del nudo O es compatible con las condiciones de equilibrio y compatibilidad del nudo O de la estructura original. Desde el punto de vista estático, se ha reducido el grado de hiperestatismo de la estructura de 3 a 1; desde el punto de vista cinemático, la estructura sigue siendo 1 vez traslacional, pero se han reducido los giros incógnita de 3 a 2.

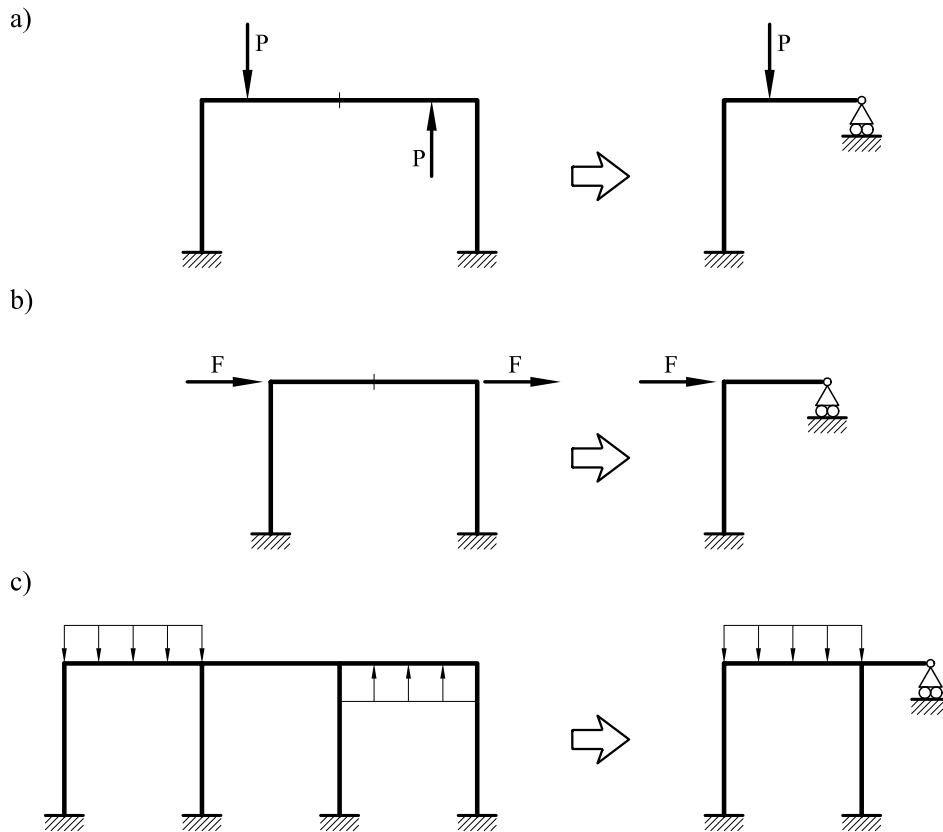


Fig. 1.36: Simplificación de estructuras simétricas bajo carga antisimétrica

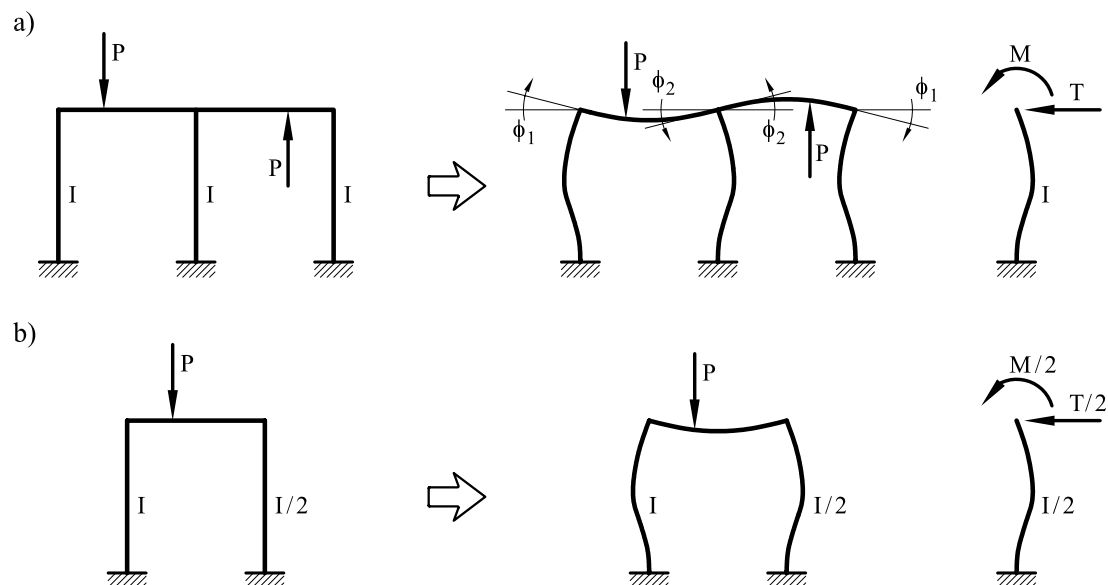


Fig. 1.37: Simplificación de estructuras simétricas con número de vanos par bajo carga antisimétrica

En la Figura 1.36 se muestran otros ejemplos de simplificaciones análogas para estructuras simétricas bajo carga antisimétrica.

Consideremos ahora el caso en que la estructura tenga uno o varios pilares sobre el eje de simetría (ver Figura 1.37). Entonces, por antisimetría, el pilar central sólo trabaja a flexión simple, con esfuerzo axial nulo. Se puede, por tanto, reducir el problema al análisis de la estructura de la parte inferior de la Figura, donde se ha reducido a la mitad la inercia a flexión del soporte central. De esta forma, su deformación, bajo la sollicitación de flexión correspondiente, es compatible con la de la estructura original. El axil neto en el soporte central es nulo, ya que los axiles correspondientes a los dos “medios” soportes son de signo contrario, por antisimetría de la carga.

1.9 Movimientos y deformaciones impuestos

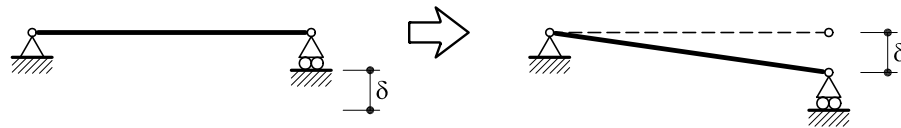
Con frecuencia, las estructuras se ven sometidas a acciones que no consisten en sistemas de fuerzas y momentos aplicados. Se pueden presentar, por ejemplo, dos tipos de situaciones de interés:

- *movimientos impuestos*, tales como desplazamientos y giros de apoyos, y
- *deformaciones impuestas*, que, a su vez, pueden ser debidas a:
 - *causas externas*, tales como variaciones térmicas ambientales, o
 - *causas internas*, tales como fuentes térmicas internas, variaciones de humedad y otros fenómenos físicos o químicos, pretensado, defectos de montaje, etc.

El comportamiento de las estructuras frente a este tipo de acciones depende fundamentalmente de si las estructuras son estáticamente determinadas o indeterminadas.

En las estructuras isostáticas las reacciones y leyes de esfuerzos pueden determinarse a partir de las ecuaciones de equilibrio. Si no actúan sobre ellas sistemas de cargas aplicadas, las condiciones de equilibrio determinan que las reacciones en los apoyos sean nulas. En consecuencia, las leyes de esfuerzos también son nulas. Se deduce de esto que las estructuras isostáticas pueden deformarse libremente bajo la acción de movimientos y deformaciones impuestos (que sean compatibles con sus condiciones de apoyo isostáticas), y que este proceso de deformación no produce reacciones exteriores ni esfuerzos interiores y, por lo tanto, no genera tensiones.

a)



b)

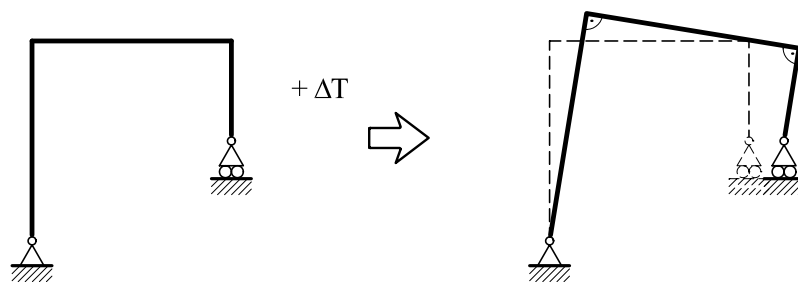


Fig. 1.38: Estructuras isostáticas con movimientos y deformaciones impuestos

Así, en la Figura 1.38 se muestran dos ejemplos de estructuras isostáticas sometidas a movimientos y deformaciones impuestos. En el primer caso, la viga biapoyada sufre un descenso del apoyo derecho. Como puede observarse, las articulaciones de sus extremos le permiten un movimiento de sólido rígido compatible con el descenso impuesto; este movimiento no genera reacciones ni esfuerzos en la pieza. En el segundo caso de la Figura 1.38 un pórtico isostático asimétrico sufre un incremento de temperatura uniforme. Aunque las longitudes de las piezas se alargan por efecto de la dilatación térmica, la sustentación isostática permite que la estructura sufra una homotecia y un giro de sólido rígido sin que se generen reacciones ni esfuerzos en la estructura.

Consideremos ahora el caso de las estructuras hiperestáticas. En ellas, el grado de indeterminación estática permite que existan sistemas de reacciones *autoequilibradas*, esto es, que satisfacen las ecuaciones de equilibrio, aun cuando no existan fuerzas ni momentos externos. Por otro lado, su grado de indeterminación cinemática exige que la deformación de la estructura cumpla determinadas condiciones de compatibilidad en los apoyos; en general, es necesario que aparezcan reacciones y esfuerzos para que la deformación por flexión satisfaga estas condiciones adicionales. En consecuencia, los movimientos y deformaciones impuestas generan tensiones en las estructuras hiperestáticas, pudiendo llegar a causar su colapso total o parcial.

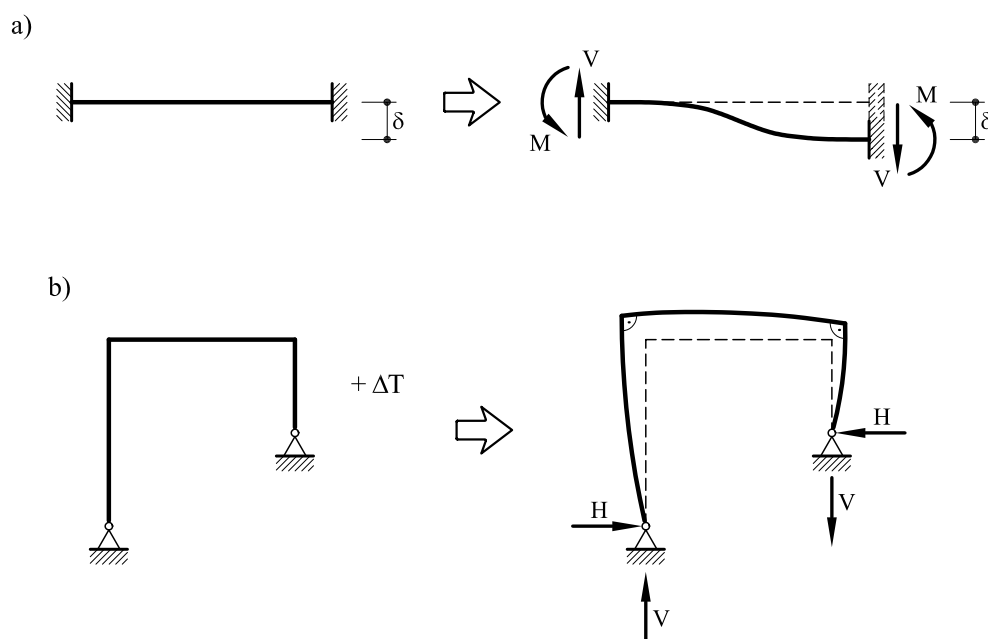


Fig. 1.39: Estructuras hiperestáticas con movimientos y deformaciones impuestos

Así, en la Figura 1.39 se muestran dos ejemplos de estructuras hiperestáticas sometidas a movimientos y deformaciones impuestos. En el primer caso, la viga biempotrada sufre un descenso del apoyo derecho. Como puede observarse, aparecen unos momentos en los extremos de la pieza que hacen posible que se cumpla la condición de giro nulo en los empotramientos; aparecen también unas reacciones verticales para que el sistema de reacciones hiperestáticas sea autoequilibrado. La viga queda sometida a una ley de flectores lineal y un esfuerzo cortante constante a lo largo de la pieza. Las tensiones normales y tangenciales debidas a estos esfuerzos pueden provocar la rotura de la pieza. En el segundo caso de la Figura 1.39, un pórtico hiperestático asimétrico sufre un incremento de temperatura uniforme. Es necesaria la aparición de las reacciones horizontales en los apoyos para evitar el movimiento horizontal de éstos; las reacciones verticales aparecen por equilibrio. Las tres barras de la estructura están sometidas a flexión simple, lo cual genera en ellas las correspondientes tensiones normales y tangenciales.

Los métodos de resolución de estructuras hiperestáticas deben permitir resolver satisfactoriamente los casos de movimientos y deformaciones impuestos, dado que este tipo de acciones es habitual en todo tipo de estructuras.

1.10 Estructuras isostáticas e hiperestáticas. Métodos de Análisis

Los cursos de Resistencia de Materiales y Mecánica de Estructuras comienzan, invariablemente, instruyendo al alumno en la resolución de estructuras isostáticas y, en particular, demostrando cómo se calculan las reacciones exteriores y las leyes de esfuerzos. Se muestra, a continuación, cómo a partir de los esfuerzos se pueden calcular las distribuciones de tensiones que actúan sobre las secciones de las diferentes piezas de la estructura. Se muestra, también, cómo los esfuerzos causan la deformación de las rebanadas y esto da lugar a la deformación de las piezas y, por ende, a los movimientos de la estructura.

Este procedimiento de resolución se muestra en el esquema de la Figura 1.40. Se observa que el proceso secuencial consiste en, a partir de la geometría de la estructura y de la definición de las acciones:

1. cálculo de reacciones, estableciendo las condiciones de equilibrio de la estructura,
2. cálculo de esfuerzos, a partir de condiciones de equilibrio de las piezas,
3. cálculo de la deformación de las piezas, a partir de las ecuaciones constitutivas (de comportamiento) de las barras, y

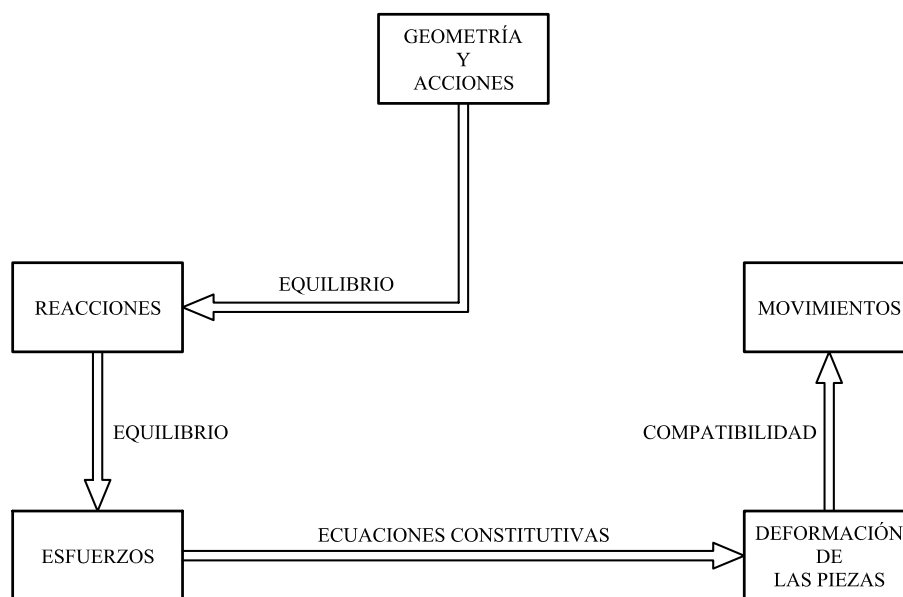


Fig. 1.40: Esquema de resolución de estructuras isostáticas

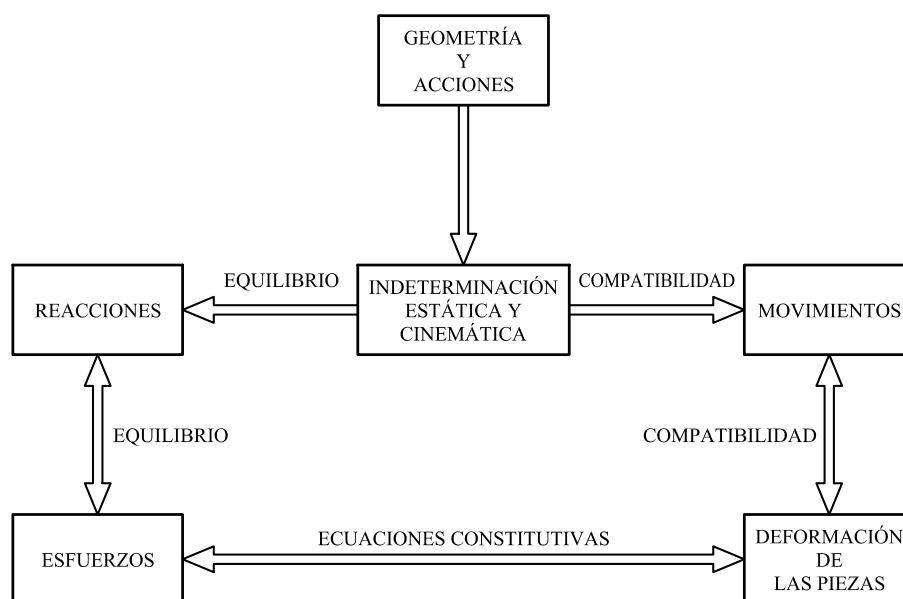


Fig. 1.41: Esquema de resolución de estructuras hiperestáticas

4. cálculo de movimientos en la estructura, a partir de condiciones de compatibilidad en apoyos y enlaces.

No es posible aplicar directamente este proceso a la resolución de estructuras hiperestáticas, en las que es necesario considerar *conjuntamente* las condiciones de equilibrio y compatibilidad, dado el grado de indeterminación estática y cinemática que tienen estas estructuras. En el esquema de la Figura 1.41 se muestra cómo la imposibilidad de resolver *a priori* la indeterminación estática, o bien la cinemática, produce un “bucle” cerrado en el cual es imposible proceder de forma secuencial. Esta dificultad se resuelve de dos maneras alternativas, dando lugar al *método de compatibilidad* y al *método de equilibrio*, que se describen a continuación.

1.10.1 Método de compatibilidad

El método de compatibilidad se basa en un planteamiento intuitivo y fácil de entender. Básicamente, consiste en transformar la estructura hiperestática en otra isostática a base de suprimir los apoyos (o enlaces) redundantes y sustituirlos por fuerzas (o esfuerzos) incógnita. El número de incógnitas del problema es, pues, igual al grado de hiperestatismo del problema.

Es obvio que el hecho de suprimir estos apoyos (o enlaces) implica liberar, en principio, ciertas condiciones de compatibilidad que debe satisfacer la deformación de la estructura original. A la estructura resultado de este proceso se le llama *isostática base*; sobre ella se pueden satisfacer las necesarias condiciones de equilibrio *a priori* y, por lo tanto, puede ser resuelta siguiendo el esquema de la Figura 1.40. En particular, se podrán expresar los movimientos de la estructura en función de las incógnitas hiperestáticas. Por tanto, se pueden imponer *a posteriori* las condiciones de compatibilidad, anteriormente liberadas. Esto proporciona el número de ecuaciones necesarias para resolver las incógnitas hiperestáticas. Una vez obtenidas éstas, se tiene resuelta la estructura.

Este procedimiento de resolución se muestra en el esquema de la Figura 1.42. Se observa que el proceso secuencial consiste en, a partir de la geometría de la estructura y de la definición de las acciones:

1. definir la estructura isostática base, seleccionando las incógnitas hiperestáticas y liberando las correspondientes condiciones de compatibilidad,
2. resolver la estructura isostática base, en función de las incógnitas hiperestáticas, y satisfaciendo las condiciones de equilibrio,

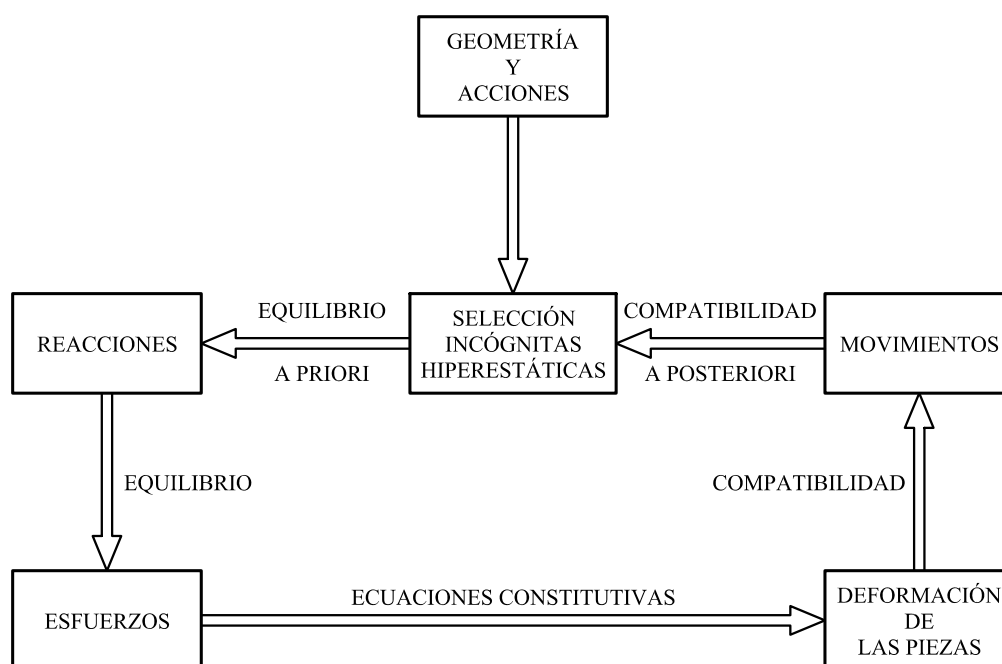


Fig. 1.42: Resolución de estructuras hiperestáticas por el método de compatibilidad

3. determinar las incógnitas hiperestáticas, imponiendo las necesarias condiciones de compatibilidad,
4. determinar las reacciones, esfuerzos y movimientos en la estructura hiperestática original.

Se puede decir que el método de compatibilidad resuelve el “bucle” de la Figura 1.41 a base de recorrerlo, en el sentido antihorario, en dos iteraciones, una antes de determinar las incógnitas hiperestáticas y otra después de haberlo hecho.

El método de compatibilidad fue propuesto y utilizado por primera vez por Louis Navier en 1826. Fue utilizado intensamente durante el siglo XIX, la época de expansión del ferrocarril, en el análisis de arcos, vigas continuas y estructuras articuladas hiperestáticas. Recibe este nombre porque las ecuaciones que se plantean para resolver el problema son ecuaciones de compatibilidad. Se le conoce también con los nombres de *método de las fuerzas*, dado que las incógnitas hiperestáticas seleccionadas para resolver el problema son fuerzas (o momentos) hiperestáticos, o *método de flexibilidad*, ya que los coeficientes que aparecen en las ecuaciones que se plantean son de flexibilidad.

Dado que hay que plantear y resolver tantas ecuaciones de compatibilidad como

incógnitas hiperestáticas hay en el problema, este método es adecuado para estructuras con bajo grado de hiperestatismo. Su principal desventaja consiste en que la forma de seleccionar las incógnitas hiperestáticas de un problema dado no es única y esto dificulta un planteamiento sistemático del método. Esto lo hace poco adecuado para el cálculo de estructuras por ordenador.

El método de compatibilidad se tratará en detalle en el Capítulo 4 de este Libro, pero en la Sección 1.11 se muestra su utilización en estructuras articuladas hiperestáticas.

1.10.2 Método de equilibrio

El método de equilibrio es un método general de análisis de estructuras, ya que puede aplicarse también para resolver estructuras isostáticas. Básicamente, el método consiste en identificar el número de movimientos incógnita que determinan la deformación de la estructura, satisfaciendo *a priori* las condiciones de compatibilidad de movimientos en los nudos de la estructura. El número de incógnitas del problema es, pues, igual al grado de indeterminación cinemática del problema. De forma general, éstas son los giros y desplazamientos de los nudos, aunque consideraciones adicionales de compatibilidad pueden reducir el número de incógnitas.

Es obvio que el hecho de elegir estas incógnitas implica liberar, en principio, ciertas condiciones de equilibrio que deben satisfacerse en los nudos de la estructura original. Imponiendo ahora las condiciones de compatibilidad en las piezas individuales, éstas están cinemáticamente determinadas; por tanto, se pueden calcular, en función de las incógnitas cinemáticas, los esfuerzos que actúan sobre las barras y, en particular, los valores de éstos en los extremos de las piezas. Entonces, se pueden imponer *a posteriori* las condiciones de equilibrio de fuerzas y momentos en los nudos en que concurren diferentes barras y en los apoyos. Esto proporciona el número de ecuaciones necesarias para resolver las incógnitas cinemáticas. Una vez obtenidas éstas, se tiene resuelta la estructura.

Este procedimiento de resolución se muestra en el esquema de la Figura 1.43. Como se observa, el proceso secuencial consiste en, a partir de la geometría de la estructura y de la definición de las acciones:

1. identificar el número *mínimo* de movimientos incógnita que determinan la deformación de la estructura, a base de considerar las correspondientes condiciones de compatibilidad en los nudos,
2. resolver las piezas individuales, en función de las incógnitas cinemáticas, a base de satisfacer las condiciones de compatibilidad en las piezas,

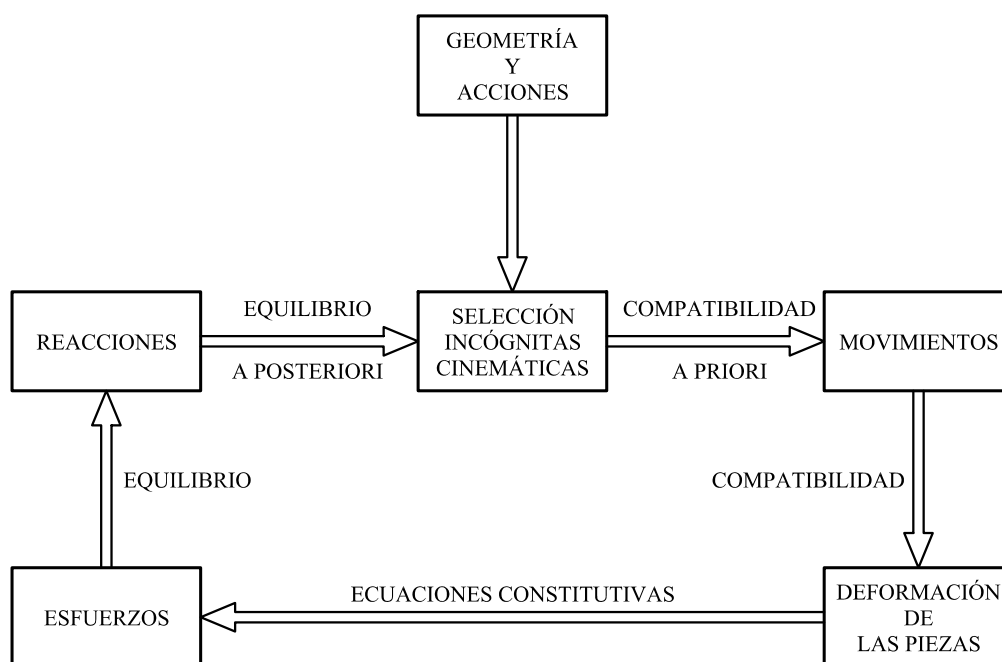


Fig. 1.43: Resolución de estructuras hiperestáticas por el método de equilibrio

3. determinar las incógnitas cinemáticas, a base de imponer las necesarias condiciones de equilibrio en los nudos,
4. determinar los movimientos, esfuerzos y reacciones en la estructura.

Se puede decir que el método de equilibrio resuelve el “bucle” de la Figura 1.41 a base de recorrerlo, en el sentido horario, en dos iteraciones, una antes de determinar las incógnitas cinemáticas y otra después de haberlo hecho.

El método de equilibrio fue propuesto y utilizado por primera vez por Axel Bendisen en 1914. Recibe este nombre porque las ecuaciones que se plantean para resolver el problema son ecuaciones de equilibrio. Se le conoce también con los nombres de *método de los movimientos*, dado que las incógnitas seleccionadas para resolver el problema son los movimientos de los nudos, o *método de rigidez*, ya que los coeficientes que aparecen en las ecuaciones que se plantean son de rigidez.

Dado que hay que plantear y resolver tantas ecuaciones de equilibrio como incógnitas cinemáticas hay en el problema, este método es adecuado para estructuras con bajo grado de traslacionalidad. De hecho, existen diferentes versiones simplificadas para resolver estructuras intraslacionales. Su principal ventaja consiste en que la forma

de seleccionar las incógnitas cinemáticas de un problema dado es única y esto permite un planteamiento sistemático del método. Esto lo hace idóneo para el cálculo de estructuras por ordenador.

El método de equilibrio se tratará en detalle en los Capítulos 5 y 6 de este Libro, pero en la Sección 1.11 se muestra su utilización en estructuras articuladas hiperestáticas.

1.10.3 Un ejemplo ilustrativo

Consideremos la viga continua de dos vanos sometida a carga vertical uniforme que se muestra en la Figura 1.44a. La rigidez a flexión del vano AB es igual a EI , mientras que la del vano BC tiene un valor doble $2EI$. Bajo la acción de cargas verticales, la estructura es una vez hiperestática, ya que el esfuerzo axial es nulo en los dos vanos. Por otro lado, la estructura es claramente intraslacional, al ser fijos los tres nudos.

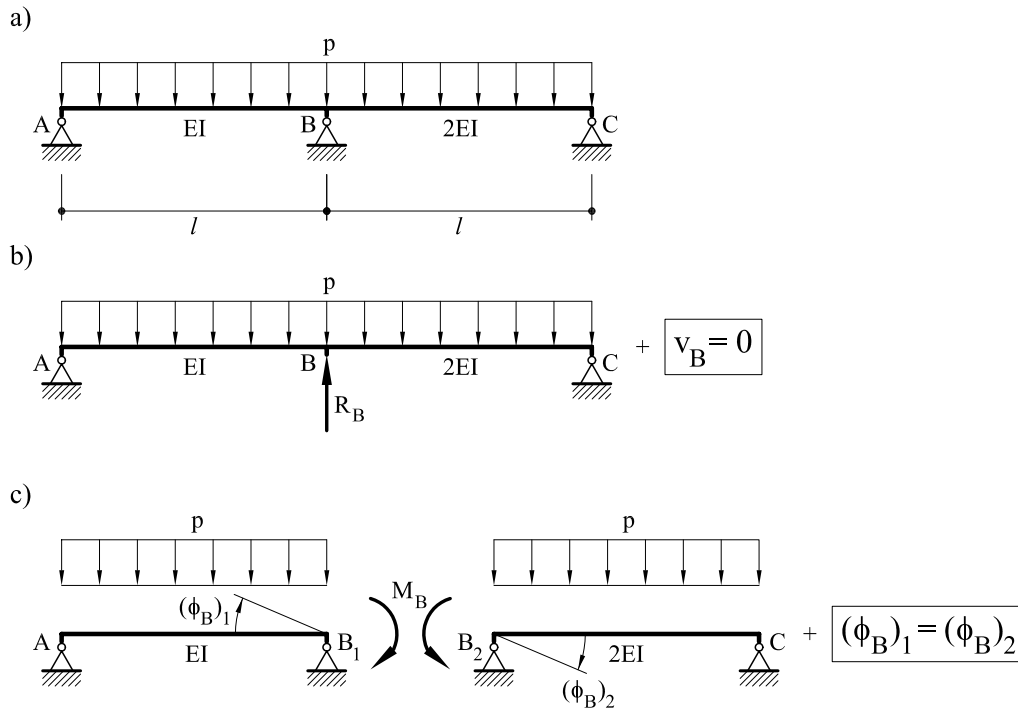


Fig. 1.44: Resolución por el método de compatibilidad: (a) geometría y cargas, (b) liberación del movimiento vertical del apoyo B, (c) liberación de la continuidad de giro sobre el apoyo B

El planteamiento de su resolución mediante el método de compatibilidad exige liberar alguno de los enlaces redundantes y sustituirlo por una reacción hiperestática. Como se sabe, la elección de la incógnita hiperestática no es única. En la Figura 1.44b se ha elegido el procedimiento de liberar la coacción sobre el movimiento vertical del nudo B , eliminando el correspondiente apoyo y sustituyéndolo por una reacción vertical incógnita R_B . En estas circunstancias se puede resolver la estructura isostática resultante y calcular la flecha en B , que será función de la carga repartida p y de la reacción incógnita R_B , esto es, será $v_B = v_B(p, R_B)$. La condición de compatibilidad:

$$v_B = v_B(p, R_B) = 0 \quad (1.13)$$

impuesta *a posteriori*, proporciona una ecuación lineal de la que puede obtenerse el valor de la incógnita hiperestática R_B .

En la Figura 1.44c se plantea otra alternativa, también utilizando el método de compatibilidad. Se elige ahora liberar la condición de giro continuo a uno y otro lado del nudo B ; para ello se supone la viga continua dividida en dos tramos isostáticos y se introduce un par de momentos M_B que sustituyen al liberado momento flector en B . Estos momentos son iguales y opuestos y actúan uno sobre cada uno de los vanos isostáticos. Nótese que al suponer que el momento en B_1 sea idéntico al de B_2 se están satisfaciendo *a priori* las condiciones de equilibrio en el nudo. El vano AB_1 se puede resolver completamente y, en particular, se puede calcular el giro en el apoyo B_1 , que será función de la carga repartida p y del momento incógnita M_B , esto es, será $(\phi_B)_1 = (\phi_B)_1(p, M_B)$. Análogamente, en el vano B_2C , en el que se puede calcular el giro en el apoyo B_2 , que será función de la carga repartida p y del momento incógnita M_B , es decir, $(\phi_B)_2 = (\phi_B)_2(p, M_B)$. Dado que el giro sobre el apoyo B es continuo en la estructura original, la ecuación de compatibilidad:

$$(\phi_B)_1(p, M_B) = (\phi_B)_2(p, M_B) \quad (1.14)$$

impuesta *a posteriori*, proporciona una ecuación lineal de la que puede obtenerse el valor de la incógnita hiperestática M_B .

En la Figura 1.45b se aborda la resolución del problema por el método de equilibrio. Ahora se divide también la viga continua en dos vanos isostáticos, pero se tiene como (única) incógnita cinemática el giro sobre el apoyo B . Nótese que al suponer que el giro en B_1 sea idéntico al giro en B_2 se están satisfaciendo *a priori* las condiciones de compatibilidad en el nudo. El vano AB_1 se puede resolver completamente y, en particular, se puede calcular el momento de extremo $(M_B)_1$ necesario para que el giro en B_1 sea el supuesto; éste será función de la carga repartida p y del giro incógnita ϕ_B , esto es, será $(M_B)_1 = (M_B)_1(p, \phi_B)$. Análogamente, en el vano B_2C , en el que se

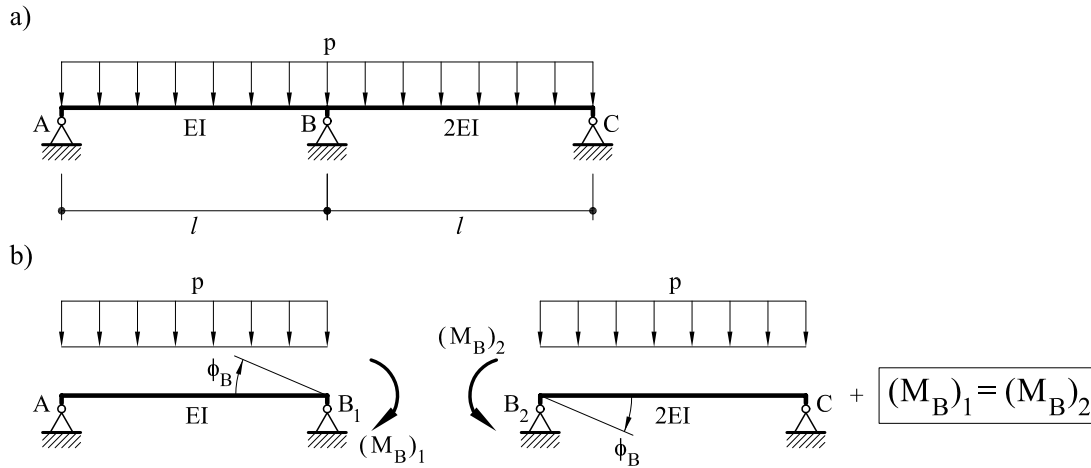


Fig. 1.45: Resolución por el método de equilibrio: (a) geometría y cargas, (b) liberación del equilibrio de momentos en el nudo B

puede calcular el momento en el apoyo B_2 , que será función de la carga repartida p y del giro incógnita ϕ_B , es decir, $(M_B)_2 = (M_B)_2(p, \phi_B)$. Dado que el momento sobre el apoyo B es continuo en la estructura original, la ecuación de equilibrio:

$$(M_B)_1(p, \phi_B) = (M_B)_2(p, \phi_B) \quad (1.15)$$

impuesta a posteriori, proporciona una ecuación lineal de la que puede obtenerse el valor de la incógnita hiperestática ϕ_B .

Puede comprobarse en este ejemplo ilustrativo que los dos métodos alternativos pueden considerarse como métodos duales o recíprocos, tal como se había indicado en los esquemas de las Figuras 1.42 y 1.43. Podemos señalar, además, que para poder utilizar el método de compatibilidad es necesario disponer de métodos que permitan calcular movimientos (desplazamientos y giros) a partir de las leyes de esfuerzos que actúan sobre las piezas. Recíprocamente, para poder utilizar el método de equilibrio es necesario disponer de métodos que permitan calcular esfuerzos en las barras y, en particular, en los extremos de éstas, a partir de los movimientos (desplazamientos y giros) de dichos extremos de barra. Este tema se abordará en detalle en los Capítulos 4 y 5 de este Libro.

1.10.4 Consideraciones sobre las estructuras hiperestáticas

Queda patente en lo visto en esta Sección que las estructuras hiperestáticas son más complejas de analizar que las estructuras isostáticas, y tanto más cuanto mayor sea su grado de hiperestatismo y/o su grado de traslacionalidad. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas presentan unas frente a otras?

Las ventajas de las estructuras hiperestáticas sobre las isostáticas, para tipologías similares sometidas a las mismas cargas, son, principalmente, tres:

1. *mayor rigidez.* Son más rígidas aquellas estructuras en las que el hiperestatismo introduce un mayor número de condiciones de compatibilidad. Así, una viga biempotrada bajo carga lateral uniforme exhibe flechas mucho menores que una viga biapoyada de la misma luz y con la misma carga. La condición de giro nulo en los apoyos resulta en una rigidez a flexión muy superior.
2. *ahorro de material.* Un número más elevado de condiciones de continuidad y equilibrio en los nudos suele conducir a una mejor distribución de las cargas y a leyes de esfuerzos con valores máximos menores. Así, una viga biempotrada bajo carga lateral uniforme soporta flectores (positivos y negativos) menores que los que aparecen (siempre positivos) en una viga biapoyada de la misma luz y con la misma carga. Menores esfuerzos suelen traducirse en ahorro de material al dimensionar adecuadamente las piezas.
3. *mayor seguridad.* El hecho de ser hiperestática le proporciona a la estructura una reserva de resistencia y una relativa capacidad de redistribución de esfuerzos en situaciones excepcionales. Así, si una viga biempotrada bajo carga lateral uniforme sufre un grado de fisuración que llega a partirla en dos partes, cada una de éstas es isostática y mantiene su capacidad de soportar cargas. Si le ocurre lo mismo a una viga biapoyada, la pieza se convierte en dos mecanismos separados y colapsa.

La principal desventaja de las estructuras hiperestáticas frente a las isostáticas consiste en su imposibilidad de adaptarse, sin generar esfuerzos y tensiones, a movimientos y deformaciones impuestos. Cuando este tipo de acciones es previsible, debe contemplarse con cuidado el grado de indeterminación estática y cinemática de las estructuras que se proyectan. Estructuras fuertemente hiperestáticas pueden sufrir daños cuando se ven sometidas, por ejemplo, a rangos amplios de variaciones de temperatura o a movimientos sísmicos. Medidas constructivas tales como juntas de dilatación, en un caso, o apoyos antisísmicos, en el otro, contribuyen a mejorar notablemente la respuesta estructural ante estas acciones.

Como resumen, podemos decir que la propiedad que mejor define el comportamiento estructural de las estructuras hiperestáticas es la *continuidad*. Tanto la continuidad de movimientos como la de esfuerzos en la estructura es resultado de la continuidad (rigidez) de los enlaces entre las distintas piezas que la forman. Esta continuidad es responsable de las ventajas y desventajas que se pueden observar en el comportamiento mecánico de estas estructuras.

1.11 Estructuras articuladas

Se llama *estructura articulada* a aquella que está formada por un ensamblaje de piezas unidas unas a otras mediante articulaciones. Al ser los nudos articulados, las piezas no pueden transmitirse momentos flectores unas a otras, lo que implica que el momento flector en los extremos de todas las barras es nulo. En estas circunstancias, el momento flector en el interior de las barras se deberá únicamente, o a las cargas que se aplican directamente sobre las piezas, y no en los nudos, o a la curvatura de las piezas.

Si nos restringimos al caso habitual de estructuras de piezas rectas con cargas aplicadas en los nudos¹, es obvio que tales estructuras trabajan exclusivamente a esfuerzo axial, siendo además estos axiles constantes en cada una de las piezas. Resolver una estructura articulada de estas características quiere decir, por tanto, hallar los valores de los axiles que actúan sobre cada una de las barras de la estructura. Se muestran en la presente Sección procedimientos para resolver estructuras articuladas hiperestáticas por el método de compatibilidad y el método de equilibrio.

1.11.1 Estructuras articuladas isostáticas

Si la estructura articulada en cuestión es isostática, puede resolverse utilizando únicamente las ecuaciones de la Estática. Esto quiere decir que el número de incógnitas del problema, o sea, el número de reacciones exteriores, nr , más el número de axiles a determinar, nb (igual al número de barras), es igual al número de ecuaciones de la estática que se pueden plantear, o sea, para un problema plano, el doble del número de nudos $2nn$, ya que se pueden plantear 2 ecuaciones de equilibrio de fuerzas para cada nudo. Esto es:

$$nr + nb = 2nn \quad (1.16)$$

En la Figura 1.46a se muestra una estructura articulada isostática ($nr = 3$, $nb = 5$, $nn = 4$), mientras que la mostrada en la Figura 1.46b es hiperestática de grado 1 ($nr = 3$, $nb = 6$, $nn = 4$). Es importante destacar que la condición (1.16) es *necesaria*

¹ Esto implica que el peso propio de las piezas, o bien es despreciable frente a las demás cargas, o bien se considera concentrado en los nudos de ésta.

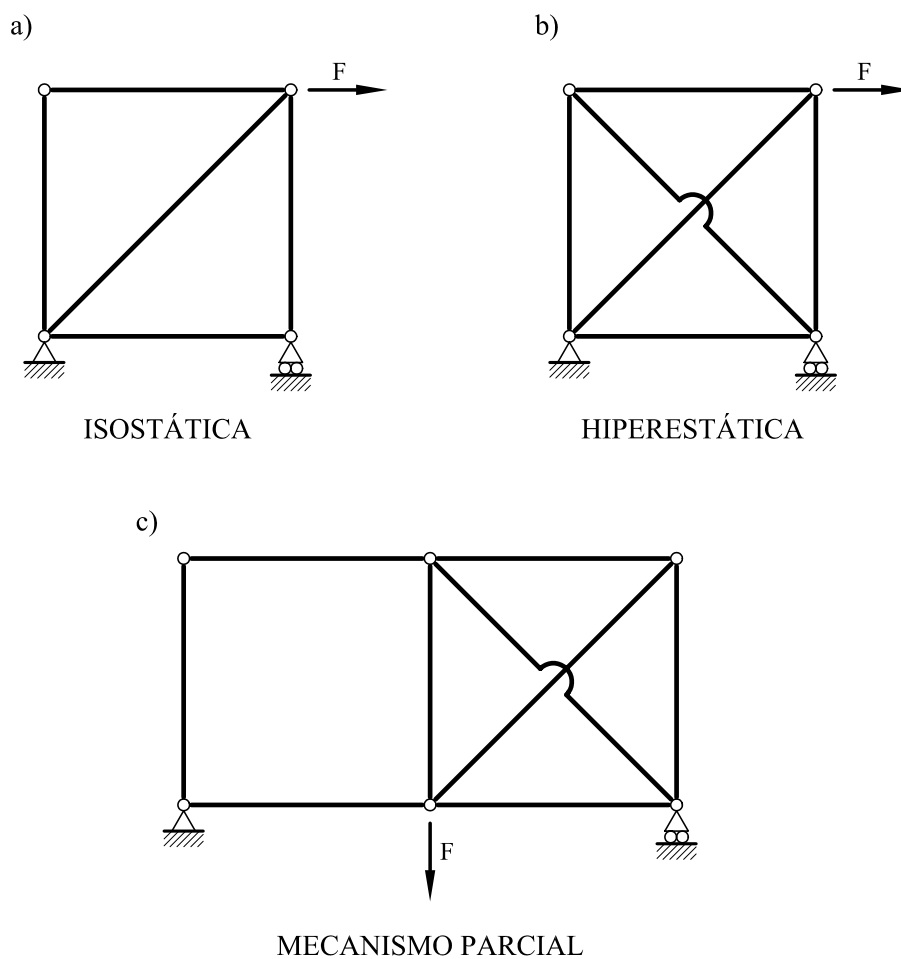


Fig. 1.46: Estructuras articuladas con diversos grados de indeterminación estática

pero no suficiente para que la estructura sea isostática. Así, la “estructura” de la Figura 1.46c satisface la condición ($nr = 3$, $nb = 9$, $nn = 6$), pero es, sin embargo, un mecanismo en su parte izquierda, mientras que su parte derecha es internamente hiperestática.

En cualquier caso, la condición (1.16) refleja el procedimiento para resolver estructuras articuladas isostáticas: siendo las incógnitas las nr reacciones exteriores más los nb axiles en las barras, se plantean en función de éstas las necesarias ecuaciones de equilibrio de fuerzas en los nudos, $2nn$ ó $3nn$ según el problema sea plano o espacial, respectivamente.

1.11.2 Estructuras articuladas hiperestáticas

Si una estructura articulada es hiperestática es porque el número de incógnitas del problema, o sea, el número de reacciones exteriores nr más el número de axiles a determinar nb (igual al número de barras) es mayor que el número de ecuaciones de la estática que se pueden plantear, o sea, para un problema plano, el doble del número de nudos $2nn$. Esto es:

$$nr + nb > 2nn \quad (1.17)$$

La condición (1.17) refleja que para resolver estructuras articuladas hiperestáticas no basta con imponer de forma sistemática las condiciones de equilibrio. La resolución de estructuras hiperestáticas requiere, además, la consideración de las condiciones de compatibilidad sobre la deformada de la estructura. En la presente Sección mostraremos la aplicación de los métodos de compatibilidad y de equilibrio a la resolución de estructuras articuladas hiperestáticas. Los métodos se ilustran con la ayuda de algunos ejemplos.

Ejemplo 1.11.2.1

La estructura de la Figura 1.47 está formada por tres barras articuladas del mismo material e idéntica sección. Para una carga P vertical como la dibujada, determinar: (a) los axiles actuantes sobre cada barra; (b) los movimientos vertical y horizontal del punto O ; (c) la secuencia de rotura de las barras y la carga de rotura, si la tensión de rotura del material es σ_r .

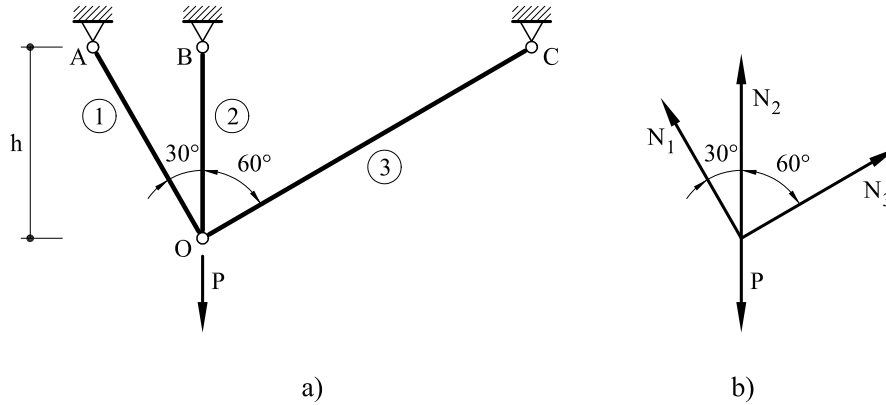


Fig. 1.47: Estructura hiperestática del Ejemplo 1.11.2.1

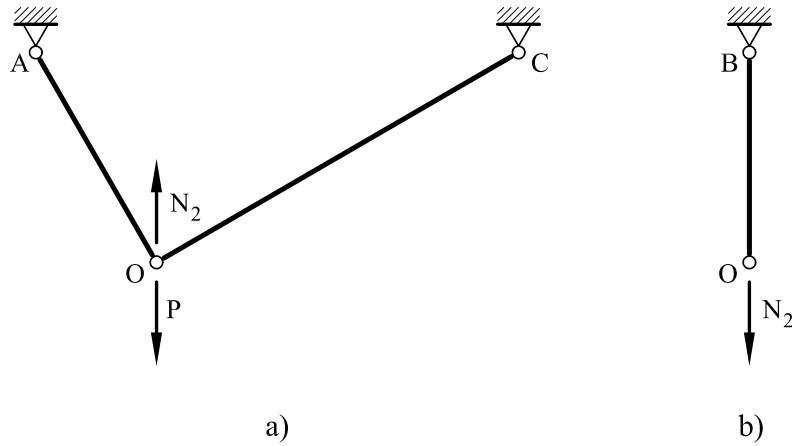


Fig. 1.48: Descomposición de la estructura hiperestática del Ejemplo 1.11.2.1

a) Consideremos el equilibrio de fuerzas en el punto O , tal como se muestra en la Figura 1.47b. Llamando N_1 , N_2 y N_3 a los axiles en las barras OA , OB y OC , respectivamente, se tiene:

$$\begin{aligned}\sum F_h &= 0 = N_1 \sin 30^\circ - N_3 \sin 60^\circ \\ \sum F_v &= 0 = N_1 \cos 30^\circ + N_2 + N_3 \cos 60^\circ - P\end{aligned}$$

La estructura es hiperestática de grado 1 puesto que sólo se tienen dos ecuaciones de equilibrio para resolver los tres axiles incógnita. Resolveremos el problema utilizando el *método de compatibilidad*. Para ello, se elige el axil N_2 como incógnita hiperestática y se expresan los otros dos axiles en función de P y N_2 . A partir de las ecuaciones de equilibrio se tiene:

$$N_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} (P - N_2) \quad \text{y} \quad N_3 = \frac{1}{2} (P - N_2)$$

El problema se resuelve compatibilizando el desplazamiento vertical de la estructura *isostática* formada por las barras OA y OC sometida a las fuerzas P y N_2 (en la Figura 1.48a) con el alargamiento de la barra OB (en la Figura 1.48b). Para ello, se calculan primero los alargamientos de las barras OA , OB y OC . Sean éstos δ_1 , δ_2 y δ_3 , respectivamente:

$$\begin{aligned}\delta_1 &= \frac{N_1 l_1}{EA} = \frac{N_1 h / \cos 30^\circ}{EA} = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{N_1}{k} \\ \delta_2 &= \frac{N_2 l_2}{EA} = \frac{N_2 h}{EA} = \frac{N_2}{k}\end{aligned}$$

$$\delta_3 = \frac{N_3 l_3}{EA} = \frac{N_3 h / \cos 60^\circ}{EA} = 2 \frac{N_3}{k}$$

donde $k = EA/h$. Se calcula luego el desplazamiento vertical del punto O en la Figura 1.48a, en función de los alargamientos de las barras 1 y 3. Según la Figura 1.49, se tiene:

$$\begin{aligned} \delta_v &= \delta_1 \cos 30^\circ + \delta_3 \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{k} (N_1 + N_3) \\ &= \frac{\sqrt{3} + 1}{2k} (P - N_2) \end{aligned}$$

Imponiendo la condición de compatibilidad $\delta_v = \delta_2$ se tiene la ecuación que permite hallar N_2 :

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{2k} (P - N_2) = \frac{N_2}{k}$$

de donde:

$$N_2 = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} + 3} P = 0,577 P$$

y, por tanto:

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{\sqrt{3}}{2} (P - N_2) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 3} P = 0,366 P \\ N_3 &= \frac{1}{2} (P - N_2) = \frac{1}{\sqrt{3} + 3} P = 0,211 P \end{aligned}$$

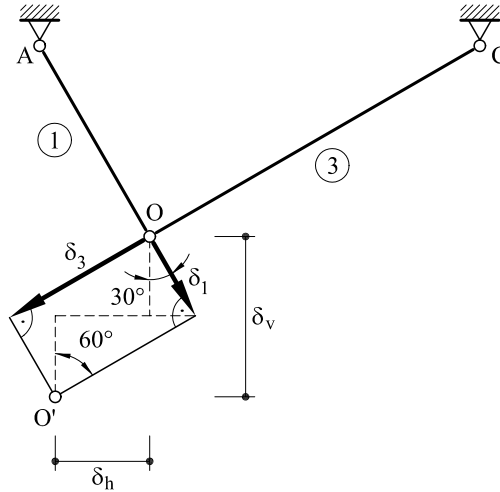


Fig. 1.49: Composición de movimientos en Ejemplo 1.11.2.1

Obsérvese que la elección de N_2 como incógnita hiperestática es arbitraria. El problema podría resolverse de forma análoga eligiendo cualquiera de los tres axiles como “redundante”.

2) Calculados los axiles es fácil calcular los movimientos del punto O . Se tiene:

$$\begin{aligned}\delta_v &= \delta_2 = \frac{N_2}{k} \\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+3} \frac{P}{k} = 0,577 \frac{P}{k} \quad (\downarrow) \\ \delta_h &= \delta_3 \cos 30^\circ - \delta_1 \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} 2 \frac{N_3}{k} - \frac{1}{2} 2 \frac{N_1}{k} \\ &= \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+3} \frac{P}{k} = 0,155 \frac{P}{k} \quad (\leftarrow)\end{aligned}$$

3) Puesto que las tres barras tienen idéntica sección, la tensión en cada barra es sencillamente $\sigma_i = N_i/A, i = 1, 2, 3$. Al ser N_2 mayor que N_1 y N_3 , la primera barra en alcanzar la tensión de rotura será la barra OB . Esto ocurrirá cuando $\sigma_2 = \sigma_r$:

$$\sigma_2 = \frac{N_2}{A} = 0,577 \frac{P_r}{A} = \sigma_r$$

o sea, para una fuerza de rotura P_r de valor

$$P_r = \frac{\sigma_r A}{0,577} = 1,732 \sigma_r A$$

Cuando la barra OB se rompa, será $N_2 = 0$ y entonces la estructura será isostática. En ella, los axiles en las dos barras restantes serán, respectivamente:

$$N_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} P_r = 0,866 P_r \quad ; \quad N_3 = \frac{1}{2} P_r = 0,5 P_r$$

y las correspondientes tensiones:

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \frac{N_1}{A} = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{P_r}{A} = (0,866 \times 1,732) \sigma_r = 1,5 \sigma_r > \sigma_r \\ \sigma_3 &= \frac{N_3}{A} = \frac{1}{2} \frac{P_r}{A} = (0,5 \times 1,732) \sigma_r = 0,866 \sigma_r < \sigma_r\end{aligned}$$

Por lo tanto, al romper y descargarse la barra OB , *también* se sobrepasa la tensión de rotura de barra OA y se produce el colapso total de la estructura. La secuencia de rotura de las barras es OB , OA y OC y se produce para una carga de rotura $P_r = 1,732 \sigma_r A$.

Ejemplo 1.11.2.2

Resolver la estructura del Ejemplo anterior utilizando el método de equilibrio.

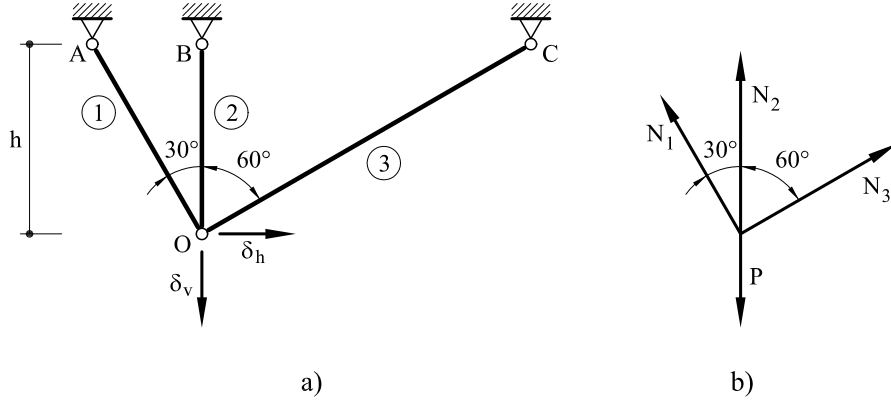


Fig. 1.50: Estructura hiperestática del Ejemplo 1.11.2.2

El método de equilibrio toma como incógnitas básicas los movimientos independientes de los nudos de la estructura. En este caso, se consideran como incógnitas los dos movimientos, vertical δ_v y horizontal δ_h , del punto O (ver Figura 1.50). Los alargamientos de las tres barras pueden expresarse en función de estos movimientos de la forma:

$$\begin{aligned}\delta_1 &= \delta_v \cos 30^\circ + \delta_h \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \delta_v + \frac{1}{2} \delta_h \\ \delta_2 &= \delta_v \\ \delta_3 &= \delta_v \sin 30^\circ - \delta_h \cos 30^\circ = \frac{1}{2} \delta_v - \frac{\sqrt{3}}{2} \delta_h\end{aligned}$$

Ahora es fácil expresar los axiles de las barras en función de los movimientos incógnita:

$$\begin{aligned}N_1 &= \delta_1 \frac{EA}{l_1} = \delta_1 \frac{EA}{h/\cos 30^\circ} = k \left(\frac{3}{4} \delta_v + \frac{\sqrt{3}}{4} \delta_h \right) \\ N_2 &= \delta_2 \frac{EA}{l_2} = \delta_2 \frac{EA}{h} = k \delta_v \\ N_3 &= \delta_3 \frac{EA}{l_3} = \delta_3 \frac{EA}{h/\cos 60^\circ} = k \left(\frac{1}{4} \delta_v - \frac{\sqrt{3}}{4} \delta_h \right)\end{aligned}\tag{1.18}$$

donde $k = EA/h$. Las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en el nudo O son (ver Figura 1.50):

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}N_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}N_3 &= 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}N_1 + N_2 + \frac{1}{2}N_3 &= P \end{aligned}$$

Sustituyendo en estas ecuaciones las expresiones (1.18), se tiene el sistema de ecuaciones de equilibrio que permite hallar los desplazamientos incógnita:

$$\begin{aligned} (3 + \sqrt{3})\delta_h + (3 - \sqrt{3})\delta_v &= 0 \\ (3 - \sqrt{3})\delta_h + (9 + 3\sqrt{3})\delta_v &= \frac{8P}{k} \end{aligned}$$

de donde:

$$\delta_h = -\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+3} \frac{P}{k} \quad ; \quad \delta_v = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+3} \frac{P}{k}$$

Estos resultados coinciden con los obtenidos en el ejercicio anterior, y sustituyendo en las ecuaciones (1.18) se obtienen los axiles en las barras:

$$N_1 = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+3}P \quad ; \quad N_2 = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+3}P \quad ; \quad N_3 = \frac{1}{\sqrt{3}+3}P$$

Ejemplo 1.11.2.3

La estructura de la Figura 1.51 está formada por seis barras articuladas del mismo material e idéntica sección. Debido a un error de fabricación, la barra AA' es 2δ más corta de su longitud nominal a . Calcular los movimientos y axiles que se producen en la estructura al montarla.

Según la expresión (1.17), la estructura es una vez hiperestática y se resuelve, a continuación, mediante el método de compatibilidad.

Al no actuar cargas exteriores y ser la estructura externamente isostática, las reacciones en los apoyos son nulas. Debido a la simetría respecto del eje vertical de la geometría y del “defecto”, los axiles en las barras AB y $A'B'$, y AB' y $A'B$ serán iguales dos a dos, esto es $N_2 = N_{2'}$ y $N_3 = N_{3'}$. Por tanto, los axiles incógnita son cuatro: N_1 , N_2 , N_3 y N_4 .

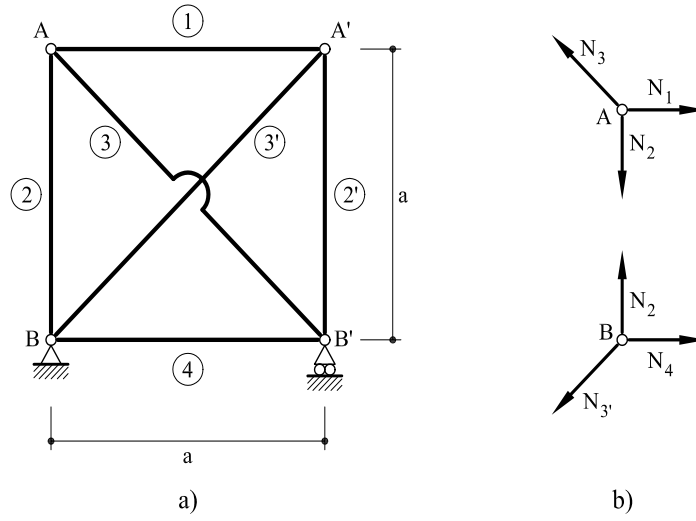


Fig. 1.51: Estructura hiperestática del Ejemplo 1.11.2.3

Se elige como incógnita hiperestática el axil N_1 , supuesto de tracción. Se sustituye, por tanto, la barra 1 por su axil y se tiene la estructura isostática base de la Figura 1.52a. En ella, las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en los nudos A y B permiten escribir todos los axiles en función de N_1 . Así, en el nudo A:

$$N_2 = N_1 \quad (T) \quad ; \quad N_3 = \sqrt{2}N_1 \quad (C)$$

y en el nudo B:

$$N_{3'} = N_3 = \sqrt{2}N_2 = \sqrt{2}N_1 \quad (C) \quad ; \quad N_4 = N_2 = N_1 \quad (T)$$

Haciendo $k = EA/a$, se pueden calcular los alargamientos de las barras en función de N_1 . Se tiene:

$$\begin{aligned} \delta_1 &= \frac{N_1}{k} \\ \delta_2 &= \frac{N_2}{k} = \frac{N_1}{k} \\ \delta_3 &= \frac{N_3}{k/\sqrt{2}} = 2\frac{N_1}{k} \\ \delta_4 &= \frac{N_4}{k} = \frac{N_1}{k} \end{aligned}$$

donde δ_1 , δ_2 y δ_4 son alargamientos, mientras que δ_3 es un acortamiento.

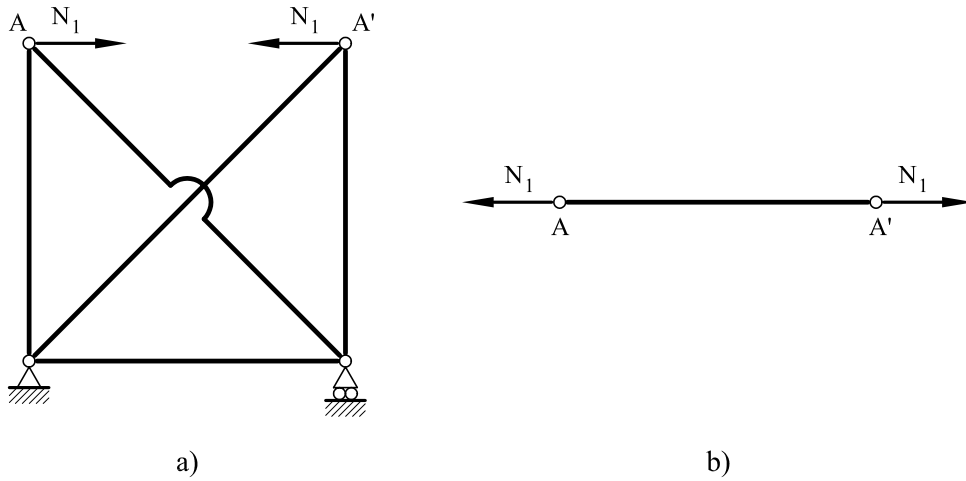


Fig. 1.52: Descomposición de la estructura hiperestática del Ejemplo 1.11.2.3

Los movimientos de los nudos A y A' se pueden calcular en función de los alargamientos de las barras, según los esquemas de la Figura 1.53. Recordando que, por simetría, $\delta_2 = \delta_{2'}$ y que $\delta_3 = \delta_{3'}$, resultan:

$$\begin{aligned} u_A &= \delta_4 + \sqrt{2}\delta_3 + \delta_2 = 2\left(1 + \sqrt{2}\right) \frac{N_1}{k} & (\rightarrow) \\ u_{A'} &= \sqrt{2}\delta_{3'} + \delta_{2'} = \left(1 + 2\sqrt{2}\right) \frac{N_1}{k} & (\leftarrow) \end{aligned}$$

Por último, la ecuación de compatibilidad que permite hallar N_1 se obtiene igualando el alargamiento de la barra AA' (ver Figura 1.52b) con los movimientos de los

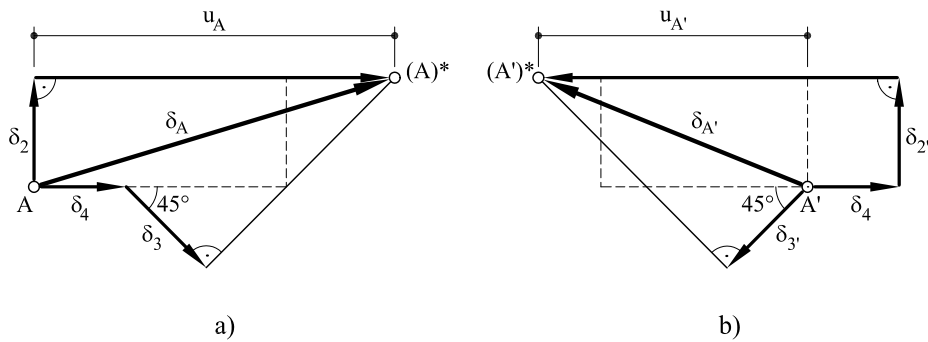


Fig. 1.53: Movimientos de los puntos A y A'

puntos A y A' (ver Figura 1.52a). Se tiene:

$$\delta_1 = 2\delta - (u_A + u_{A'})$$

o sea:

$$2\delta = \delta_1 + u_A + u_{A'} = 4 \left(1 + \sqrt{2}\right) \frac{N_1}{k}$$

de donde:

$$N_1 = \frac{\delta k}{2(1 + \sqrt{2})} \quad (T)$$

Por tanto:

$$N_2 = N_{2'} = N_4 = N_1 = \frac{\delta k}{2(1 + \sqrt{2})} \quad (T)$$

$$N_3 = N_{3'} = \frac{\delta k}{2 + \sqrt{2}} \quad (C)$$

Las elongaciones de las barras son:

$$\begin{aligned} \delta_1 &= \frac{\delta}{2(1 + \sqrt{2})} & ; & \quad \delta_2 = \delta_1 \\ \delta_3 &= 2\delta_1 & ; & \quad \delta_4 = \delta_1 \end{aligned}$$

La estructura deformada queda tal como puede observarse en la Figura 1.54, donde puede apreciarse que los movimientos de los nudos son: $u_A = \delta$, $u_{A'} + \delta_4 = \delta$ y $v_A = v_{A'} = \delta_2$.

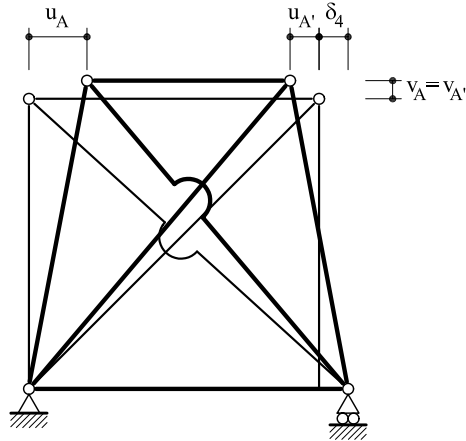


Fig. 1.54: Deformada de la estructura del Ejemplo 1.11.2.3

2 Esfuerzos y Movimientos

2.1 Introducción

El Libro 1 de esta obra se ha dedicado fundamentalmente al estudio de la distribución de tensiones que aparece en una pieza de directriz recta (o de pequeña curvatura) cuando sobre ella actúan cargas que dan lugar a la aparición de los distintos esfuerzos posibles sobre las secciones rectas de la pieza. Determinar el estado tensional permite establecer las condiciones de *resistencia* de las piezas y estructuras. La satisfacción de estrictas condiciones de seguridad en “estados últimos”, bajo la acción de cargas mayoradas, es una exigencia común de las normas de diseño estructural y es la base del llamado *cálculo en rotura*.

Sin embargo, el diseño de las estructuras viene muchas veces determinado por su grado de *rigidez*, más que por su *resistencia*. A menudo, las normas de diseño de elementos estructurales fijan las deformaciones máximas o *deformaciones admisibles* que pueden aceptarse en dichos elementos en “estados de utilización”, bajo las acción de cargas de servicio. Ésta es la base del llamado *cálculo en servicio*, ya que los motivos para establecer estas limitaciones en los desplazamientos y giros de las estructuras son variados y dependen mucho del tipo de estructura y de su importancia y responsabilidad, pero suelen responder a criterios de *funcionalidad, mantenimiento o estética*.

En cualquier caso, la consideración de “estados límites de utilización” sobre deformaciones admisibles es, en muchas ocasiones, crítica en el diseño, y obliga a proyectar las estructuras para conseguir una rigidez determinada. En tales casos, el cálculo de resistencia, es decir, la consideración de “estados límites últimos”, se realiza *a posteriori*.

Además, tal como se explicó en el Capítulo anterior y como se demostrará en los Capítulos siguientes, el cálculo de estructuras hiperestáticas precisa de la consideración expresa de los movimientos y deformaciones de la estructura, ya que éstas no pueden resolverse exclusivamente en base a las consideraciones de equilibrio.

De lo dicho anteriormente se desprende que es necesario disponer de métodos de cálculo para evaluar movimientos (desplazamientos y giros) en estructuras. Se tratará en este Capítulo de las relaciones existentes entre esfuerzos y movimientos en estructuras reticuladas de plano medio. Nos centraremos en los llamados *métodos diferenciales* de cálculo de movimientos, basados en las relaciones diferenciales derivadas del estudio de la flexión. En el Capítulo 3 se tratarán los llamados *métodos integrales*, basados en los conceptos de trabajo y energía de deformación.

2.2 Ecuación diferencial de la deformada de una viga recta

Se demostró en el Capítulo 4 del Libro 1 que la directriz de una viga recta de sección uniforme, sometida a flexión pura recta, se deforma según un arco de circunferencia cuya curvatura χ y radio de curvatura ρ vienen dados por la expresión:

$$\chi = \frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI} \quad (2.1)$$

donde M es el momento flector, E es el módulo de Young e I es el momento de inercia de la sección respecto al eje principal correspondiente. La expresión anterior fue obtenida por Jacob Bernouilli en la segunda mitad del siglo XVII (aunque con un valor equivocado para la rigidez a flexión) y expresada en su forma actual por Navier en 1826. La fórmula, exacta bajo las hipótesis propuestas, se puede aceptar con gran aproximación en flexión simple (para momento flector variable, $M = M(x)$), e incluso si la sección no es uniforme (esto es, para piezas de inercia variable, $I = I(x)$).

Por otra parte, Leonard Euler, al sentar las bases de la Teoría de Curvas, en la primera mitad del siglo XVIII, demostró que el radio de curvatura de una curva que se expresa en coordenadas cartesianas como $y = y(x)$ puede calcularse como una función $\rho = \rho(x)$, solución de la ecuación diferencial:

$$\chi = \frac{1}{\rho} = \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (2.2)$$

donde $y' = (dy/dx)$, $y'' = (d^2y/dx^2)$ representan la primera y la segunda derivada, respectivamente, de la función $y = y(x)$.

En la hipótesis, habitual en Resistencia de Materiales, de considerar sólo pequeños desplazamientos y giros, el término $(y')^2$ es despreciable frente a la unidad, y la curvatura se puede aproximar como:

$$\chi = \frac{1}{\rho} = y'' \quad (2.3)$$

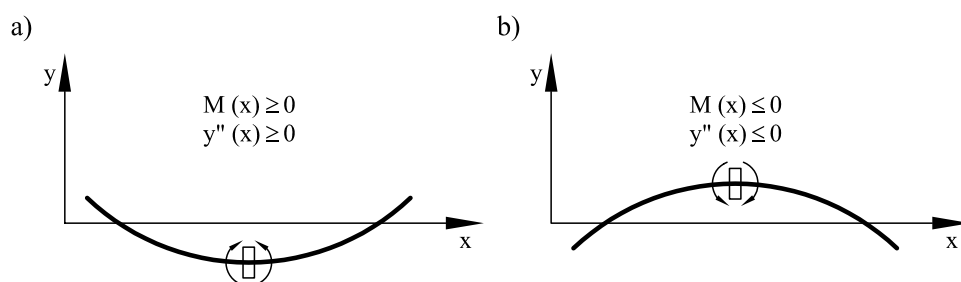


Fig. 2.1: Convenio de signos para momentos flectores y curvaturas

En estas circunstancias, se puede escribir la siguiente ecuación diferencial de la deformada de la directriz de una viga recta:

$$y''(x) = \frac{M(x)}{EI(x)} \quad (2.4)$$

expresión en la que va implícito el convenio de signos de la Figura 2.1 para momentos y curvaturas.

La expresión anterior, también llamada *ecuación diferencial de la línea elástica*, o simplemente *ecuación de la elástica*, era ya conocida por Euler (1744) e integrada por él mismo (¡ sin hacer la hipótesis de pequeños desplazamientos !) para el caso de un voladizo con carga en el extremo. Navier hizo uso extensivo de esta expresión para obtener las líneas elásticas de vigas con carga lateral arbitraria.

En el caso de que, además del momento flector, actúen sobre la viga deformaciones impuestas que produzcan una ley de curvatura $\chi_o = \chi_o(x)$, la ecuación anterior se modifica en la forma

$$y''(x) = \chi_o(x) + \frac{M(x)}{EI(x)} \quad (2.5)$$

Ejemplo 2.2.1

Calcular la ecuación de la deformada, los giros en los extremos y la flecha máxima de una viga recta biapoyada sometida a carga uniforme.

La ley de momentos flectores en la viga es:

$$M(x) = \frac{p}{2}(lx - x^2)$$

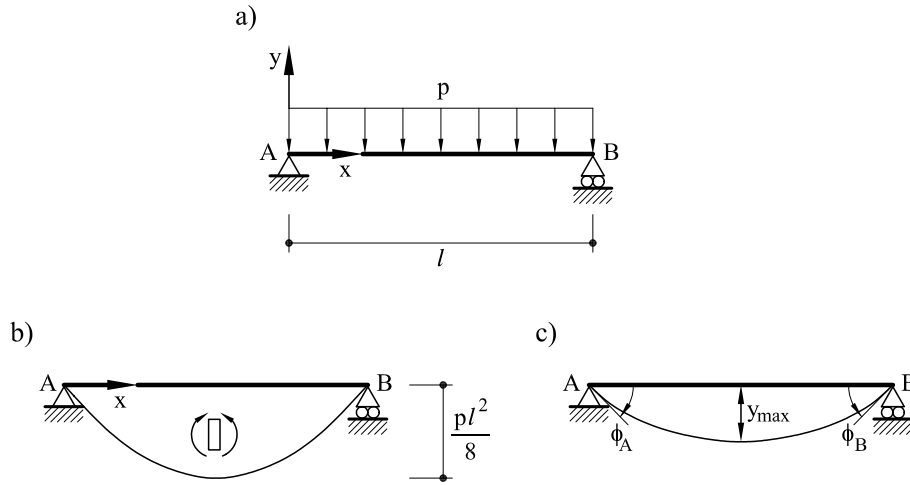


Fig. 2.2: Viga biapoyada con carga uniforme

luego la ecuación diferencial a resolver es:

$$y''(x) = \frac{p}{2EI}(lx - x^2)$$

Integrando dos veces se tiene:

$$y(x) = \frac{p}{2EI} \left(l\frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{12} + C_1x + C_2 \right)$$

donde C_1 y C_2 son constantes de integración que se determinan imponiendo las condiciones:

$$\begin{aligned} y(x=0) &= 0 & \implies & C_2 = 0 \\ y(x=l) &= 0 & \implies & C_1 = -\frac{l^3}{12} \end{aligned}$$

Por tanto, la ecuación de la deformada es:

$$y(x) = \frac{p}{24EI} (-x^4 + 2lx^3 - l^3x)$$

Derivando esta expresión, se obtiene la ley de giros:

$$\phi(x) = y'(x) = \frac{p}{24EI} (-4x^3 + 6lx^2 - l^3)$$

Los giros en los extremos de la viga son (positivos en el sentido antihorario):

$$\phi_A = \phi(x=0) = -\frac{pl^3}{24EI} \quad ; \quad \phi_B = \phi(x=l) = \frac{pl^3}{24EI}$$

La flecha máxima se da donde la derivada primera (y, por tanto, el giro) se anula:

$$y'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{l}{2} \Rightarrow y_{\max} = y(x = \frac{l}{2}) = -\frac{5}{384} \frac{pl^4}{EI}$$

Ejemplo 2.2.2

Obtener la ecuación de la elástica, los giros en los extremos y la flecha máxima de una viga biapoyada con un momento $\mathcal{M}$ en un extremo.

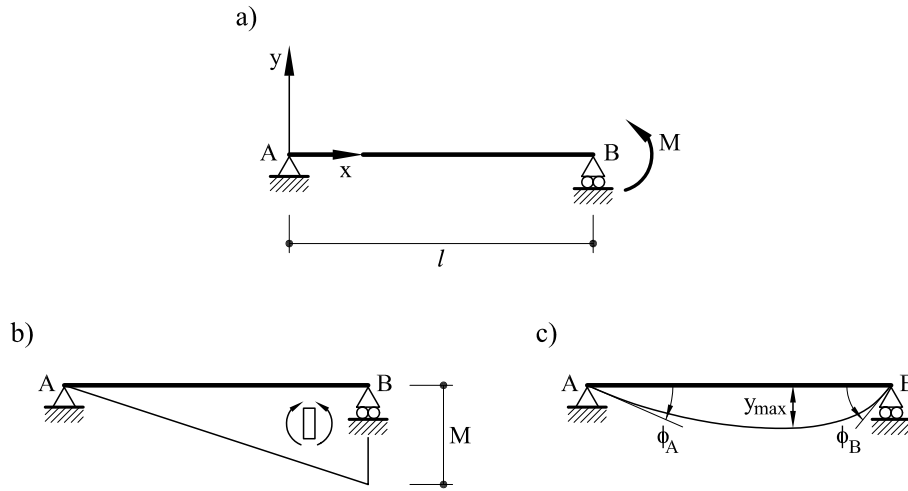


Fig. 2.3: Viga biapoyada con momento en el extremo

La ley de momentos flectores en la viga es:

$$M(x) = \mathcal{M} \frac{x}{l}$$

y la ecuación diferencial a resolver es:

$$y''(x) = \frac{\mathcal{M}}{EI} \frac{x}{l}$$

Integrando dos veces e imponiendo las condiciones $y(x = 0) = 0$, $y(x = l) = 0$, se obtiene:

$$y(x) = -\frac{\mathcal{M}l}{6EI} x \left[1 - \left(\frac{x}{l} \right)^2 \right]$$

Derivando, se obtiene la ley de giros:

$$\phi(x) = -\frac{\mathcal{M}l}{6EI} \left[1 - 3 \left(\frac{x}{l} \right)^2 \right]$$

Los giros en los extremos son:

$$\phi_A = \phi(x=0) = -\frac{\mathcal{M}l}{6EI} \quad ; \quad \phi_B = \phi(x=l) = \frac{\mathcal{M}l}{3EI}$$

La flecha máxima se da donde la ley de giros se anula:

$$y'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{l}{\sqrt{3}} \quad \Rightarrow \quad y_{\max} = y\left(x = \frac{l}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\mathcal{M}l^2}{9\sqrt{3}EI}$$

Ejemplo 2.2.3

Obtener la ecuación de la elástica, los giros en los extremos y la flecha en el punto central de una viga biapoyada con momentos $\mathcal{M}_A$ y $\mathcal{M}_B$ en sus extremos.

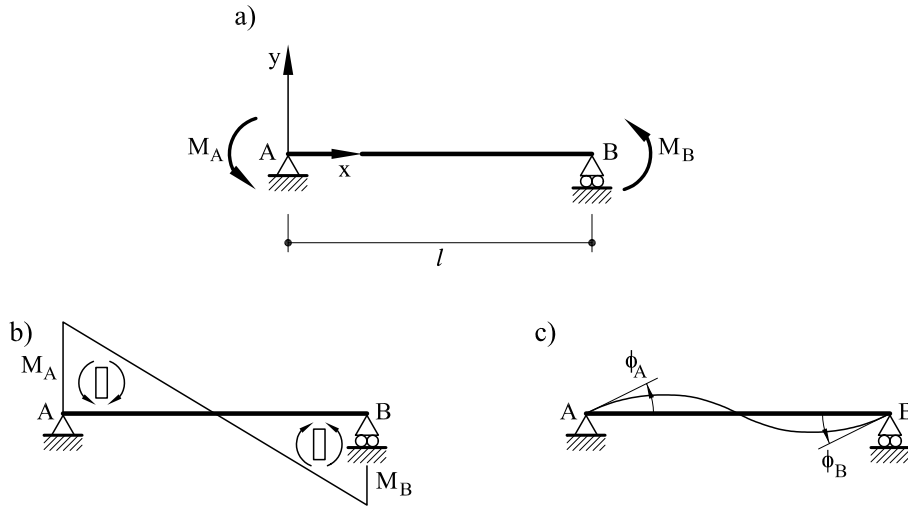


Fig. 2.4: Viga biapoyada con momentos en los extremos

La ley de momentos flectores en la viga es:

$$M(x) = -\mathcal{M}_A + (\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B) \frac{x}{l}$$

y la ecuación diferencial a resolver es:

$$y''(x) = \frac{1}{EI} \left[-\mathcal{M}_A + (\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B) \frac{x}{l} \right]$$

Integrando dos veces e imponiendo las condiciones $y(x=0) = 0$, $y(x=l) = 0$, se obtiene:

$$y(x) = \frac{l^2}{6EI} \left(\frac{x}{l} \right) \left[3\mathcal{M}_A \left[1 - \left(\frac{x}{l} \right) \right] + (\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B) \left[1 - \left(\frac{x}{l} \right)^2 \right] \right]$$

Derivando, se obtiene la ley de giros:

$$\phi(x) = \frac{l}{6EI} \left[3\mathcal{M}_A \left[1 - 2 \left(\frac{x}{l} \right) \right] + (\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B) \left[1 - 3 \left(\frac{x}{l} \right)^2 \right] \right]$$

Los giros en los extremos son:

$$\begin{aligned} \phi_A &= \phi(x=0) = +\frac{\mathcal{M}_A l}{3EI} - \frac{\mathcal{M}_B l}{6EI} \\ \phi_B &= \phi(x=l) = -\frac{\mathcal{M}_A l}{6EI} + \frac{\mathcal{M}_B l}{3EI} \end{aligned}$$

La flecha en el punto medio es:

$$y(x = \frac{l}{2}) = -\frac{l^2}{16EI} (\mathcal{M}_B - \mathcal{M}_A)$$

Ejemplo 2.2.4

Obtener la ecuación de la elástica, los giros en los extremos y la flecha máxima de una viga biapoyada de sección rectangular, cuando el intradós y el trasdós sufren variaciones de temperatura $-\Delta t_1$ y Δt_2 , respectivamente, con una variación lineal de temperatura a través del canto h de la pieza.

En este caso, la curvatura debida a los efectos térmicos es

$$\chi_t = -\frac{\Delta t_2 + \Delta t_1}{h} \alpha = -\overline{\nabla t} \alpha$$

siendo α el coeficiente de dilatación térmica del material. Por tanto, la ecuación diferencial que se debe resolver es:

$$y''(x) = \chi_t = -\overline{\nabla t} \alpha$$

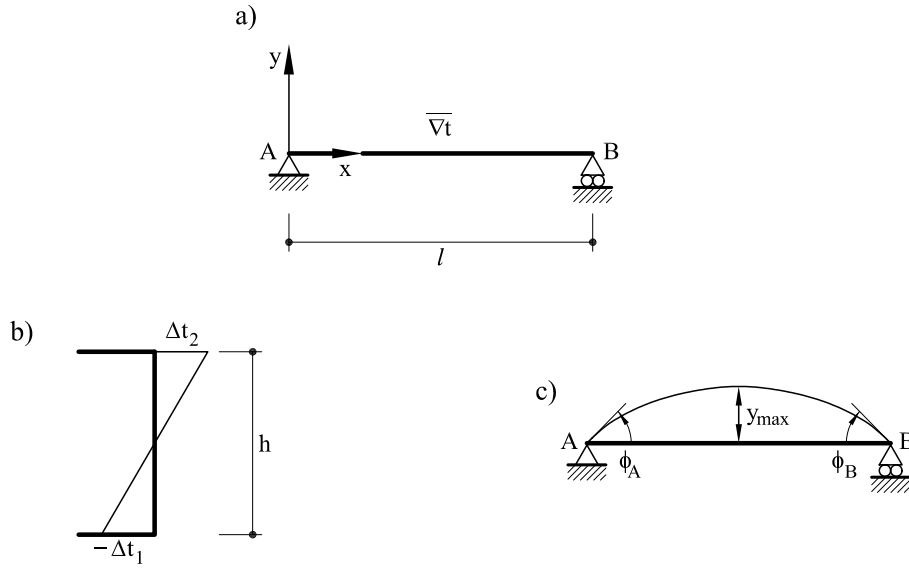


Fig. 2.5: Viga biapoyada sometida a gradiente térmico

Integrando dos veces e imponiendo las condiciones $y(x = 0) = 0$, $y(x = l) = 0$, se obtiene:

$$y(x) = -\frac{1}{2}\chi_t x(l-x) = \frac{1}{2}\overline{\nabla t}\alpha x(l-x)$$

Derivando, se obtiene la ley de giros:

$$\phi(x) = \chi_t \left(x - \frac{l}{2}\right) = -\overline{\nabla t}\alpha \left(x - \frac{l}{2}\right)$$

Los giros en los extremos son:

$$\begin{aligned}\phi_A &= \phi(x=0) = -\frac{1}{2}\chi_t l = +\frac{1}{2}\overline{\nabla t}\alpha l \\ \phi_B &= \phi(x=l) = +\frac{1}{2}\chi_t l = -\frac{1}{2}\overline{\nabla t}\alpha l\end{aligned}$$

La flecha máxima se da en el centro de la luz:

$$y_{\max} = y\left(x = \frac{l}{2}\right) = -\frac{1}{8}\chi_t l^2 = \frac{1}{8}\overline{\nabla t}\alpha l^2$$

2.3 Teoremas de la viga conjugada

Dada una viga biapoyada de rigidez constante EI y de longitud l , se llama *viga conjugada* de ésta a una viga biapoyada de la misma longitud, sometida a una carga ficticia igual a la ley de momentos flectores de la viga real dividida por la rigidez EI , y de tal forma que cuando el flector es positivo (tracción en las fibras inferiores y compresión en las superiores) la carga de la viga conjugada está dirigida hacia arriba, y hacia abajo en caso contrario (ver Figuras 2.6a y b).

En la viga real se cumplen las siguientes relaciones diferenciales entre carga, esfuerzo cortante y momento flector:

$$p(x) = -\frac{dT}{dx} = \frac{d^2M}{dx^2} \quad (2.6)$$

donde se ha tomado como positivo para las cargas el sentido ascendente, y para los cortantes y flectores los de la Figura 2.6c.

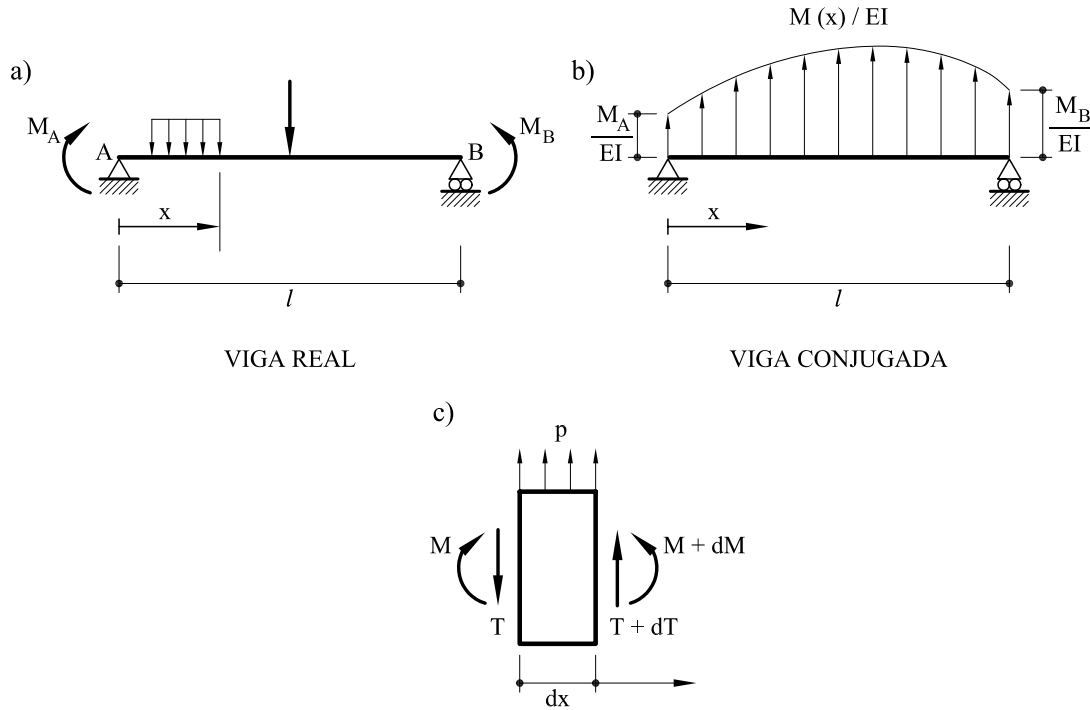


Fig. 2.6: (a) Viga real, (b) viga conjugada, (c) equilibrio de la rebanada

La ecuación diferencial de la elástica de la viga real, $y = y(x)$, es, según la Ec. (2.5):

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI} \quad (2.7)$$

La viga conjugada, según la definición anterior, está sometida a la carga ficticia:

$$\bar{p}(x) = \frac{M(x)}{EI} \quad (2.8a)$$

$$= \frac{d^2 y}{dx^2} \quad (2.8b)$$

y en ella se cumplirán las relaciones diferenciales:

$$\bar{p}(x) = -\frac{d\bar{T}}{dx} \quad (2.9a)$$

$$= \frac{d^2 \bar{M}}{dx^2} \quad (2.9b)$$

donde $\bar{T}(x)$ y $\bar{M}(x)$ representan las leyes de esfuerzo cortante y momento flector en la viga conjugada, respectivamente.

Igualando las ecuaciones (2.8b) y (2.9a) se deduce:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{d\bar{T}}{dx} \quad \Rightarrow \quad \phi(x) = \frac{dy}{dx} = -\bar{T}(x) \quad (2.10)$$

que expresa el primer teorema de la viga conjugada:

“la ley de giros $\phi(x)$ de la viga real coincide con la ley de esfuerzos cortantes $\bar{T}(x)$ de la viga conjugada, cambiada de signo.”

Como corolario del teorema se puede decir que el valor absoluto del ángulo que gira uno de los extremos de la viga real, ϕ_A ó ϕ_B , viene dado por el valor absoluto de la reacción correspondiente de la viga conjugada, $\bar{R}_A$ ó $\bar{R}_B$.

Por otra parte, igualando las ecuaciones (2.8b) y (2.9b) se deduce:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 \bar{M}}{dx^2} \quad \Rightarrow \quad y(x) = \bar{M}(x) \quad (2.11)$$

que expresa el segundo teorema de la viga conjugada:

“la ley de flechas $y(x)$ de la viga real coincide con la ley de momentos flectores $\bar{M}(x)$ de la viga conjugada.”

Como corolario de los teoremas anteriores, se puede decir que la flecha máxima (es decir, giro nulo) de la viga real se dará en la sección de esfuerzo cortante nulo en la viga conjugada, y su valor vendrá dado por el valor del momento flector en la sección correspondiente de la viga conjugada.

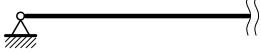
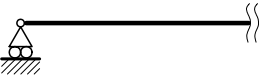
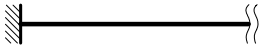
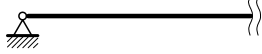
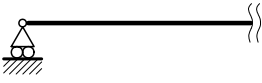
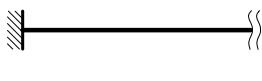
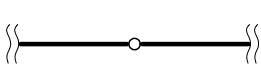
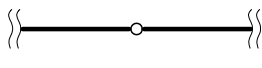
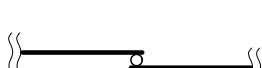
	VIGA REAL	VIGA CONJUGADA
MAGNITUDES	GIROS FLECHAS	ESFUERZO CORTANTE MOMENTO FLECTOR
CONDICIONES DE APOYO	   	   
CONDICIONES DE CONTINUIDAD	   	   

Fig. 2.7: Relaciones entre la viga real y la viga conjugada

Debe notarse que en las integraciones anteriores las constantes de integración toman el valor necesario para que en los extremos A y B coincidan las correspondientes condiciones de contorno de las vigas real y conjugada. Así, para vigas biapoyadas, las condiciones de giro no nulo y flecha nula en los extremos de la viga real se deben corresponder con las condiciones de cortante no nulo y flector nulo en los extremos de la viga conjugada.

La aplicación del método de la viga conjugada se extiende a la resolución de otras tipologías de vigas, distintas de la viga biapoyada de inercia constante, observando que:

1. Es posible aplicar el método de la viga conjugada a vigas con diferentes tipos de condiciones de apoyo, siempre que las condiciones de apoyo y de continuidad de la viga conjugada se definan de forma adecuada, conservando la debida “correspondencia” con las de la viga real. En la Figura 2.7 se muestran algunos ejemplos de las correspondencias que se deben establecer para mantener la validez de los teoremas.
2. La curvatura de una rebanada de una viga depende exclusivamente de la relación M/EI en dicha rebanada. Por tanto, se puede definir la viga conjugada de una viga de sección variable como una viga de sección constante con un momento de inercia ficticio $\bar{I}$, sometida a una ley de cargas igual a la ley de momentos flectores equivalentes, $M^e(x) = M(x)\bar{I}/I(x)$, dividida por la rigidez ficticia $E\bar{I}$, es decir, $\bar{p}(x) = M(x)/EI(x) = M^e(x)/E\bar{I}$. Efectivamente, se tiene:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI(x)} = \frac{M(x)\bar{I}/I(x)}{E\bar{I}} = \frac{M^e(x)}{E\bar{I}} \quad (2.12)$$

Ejemplo 2.3.1

Calcular los giros en los extremos de una viga biapoyada de longitud l sometida a una carga puntual P (ver Figura 2.8).

En virtud del primer teorema de la viga conjugada, los giros en los extremos de la viga real son iguales (en valor absoluto) a las reacciones en la viga conjugada, que se calculan aplicando las ecuaciones de la estática a la correspondiente viga conjugada:

$$\begin{aligned} \bar{R}_A + \bar{R}_B &= \frac{1}{2} \frac{Pab}{EI} l \\ \bar{R}_B l &= \left(\frac{1}{2} \frac{Pab}{EI} a \right) \left(\frac{2}{3} a \right) + \left(\frac{1}{2} \frac{Pab}{EI} b \right) \left(a + \frac{1}{3} b \right) \end{aligned}$$

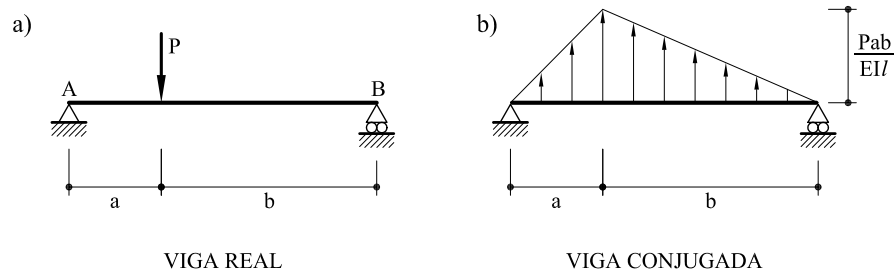


Fig. 2.8: Ejemplo 2.2.1

de donde los giros son (positivos antihorarios):

$$\begin{aligned}\phi_A &= -\bar{T}_A = -\bar{R}_A = -\frac{P}{6EI} \frac{ab(b+l)}{l} \\ \phi_B &= -\bar{T}_B = +\bar{R}_B = +\frac{P}{6EI} \frac{ab(a+l)}{l}\end{aligned}$$

Ejemplo 2.3.2

Calcular las leyes de giros y flechas de la viga biapoyada de la Figura 2.9, sometida a la acción de dos cargas puntuales P , colocadas simétricamente.

Las leyes de esfuerzos cortantes (cambiada de signo) y de momentos flectores de la viga conjugada son la solución. Estas son:

$$\begin{aligned}\phi(x) &= -\bar{T}(x) = \begin{cases} -\frac{Pa}{2EI} \left(l - a - \frac{x^2}{a} \right) & 0 \leq x \leq a \\ -\frac{Pa}{2EI} (l - 2x) & a \leq x \leq \frac{l}{2} \end{cases} \\ y(x) &= \bar{M}(x) = \begin{cases} -\frac{Pa}{2EI} \left[(l-a)x - \frac{x^3}{3a} \right] & 0 \leq x \leq a \\ -\frac{Pa}{2EI} \left[(l-x)x - \frac{a^2}{3} \right] & a \leq x \leq \frac{l}{2} \end{cases}\end{aligned}$$

Según el primer teorema de la viga conjugada, y teniendo en cuenta la simetría del problema, los giros en los extremos de la viga real toman los valores:

$$\phi_A = -\phi_B = -\bar{T}(x=0) = -\frac{Pa}{2EI} (l-a)$$

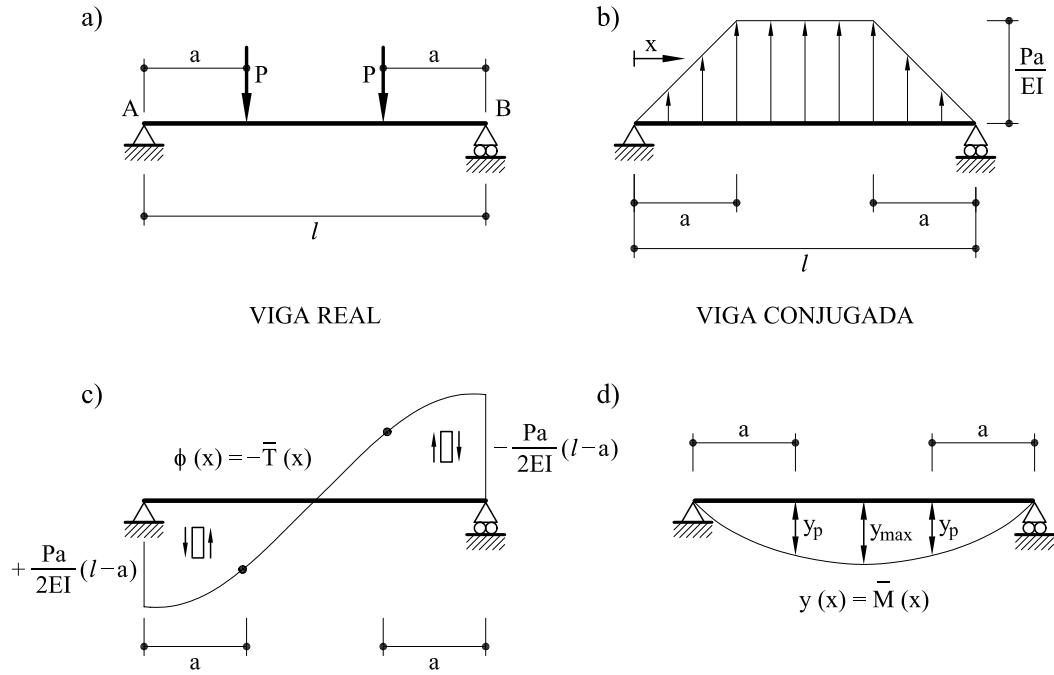


Fig. 2.9: Ejemplo 2.3.2

Por simetría, la flecha máxima se da en el centro de la viga real y, según el segundo teorema de la viga conjugada, vale:

$$y_{\max} = y(x = l/2) = \bar{M}(x = l/2) = -\frac{Pa}{24EI}(3l^2 - 4a^2)$$

Ejemplo 2.3.3

Calcular los giros y las flechas de los puntos B , C y D de la viga de la Figura 2.10a, sometida a la acción de una carga puntual P , aplicada en C . La inercia del tramo AB es 4 veces mayor que la del tramo BD .

La viga real y su conjugada se muestran en las Figuras 2.10a y b. Obsérvese la relación entre las condiciones de apoyo en los puntos A y D , así como entre las condiciones de continuidad en el punto B . Estas relaciones se corresponden con las indicadas en la Figura 2.7.

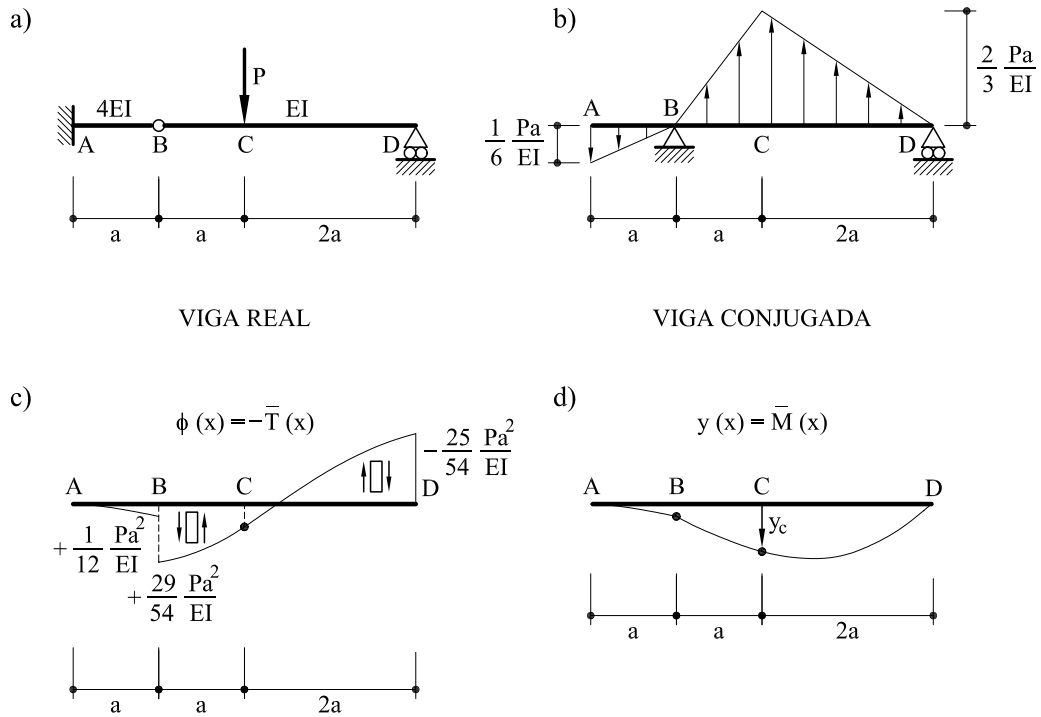


Fig. 2.10: Ejemplo 2.3.3

Las reacciones de la viga real son:

$$M_A = \frac{2}{3}Pa \quad (\odot) \quad ; \quad R_A = \frac{2}{3}P \quad (\uparrow) \quad ; \quad R_D = \frac{1}{3}P \quad (\uparrow)$$

Con estos valores se puede calcular la ley de flectores de la viga real y la correspondiente carga repartida sobre la viga conjugada, que resulta ser tal como se muestra en la Figura 2.10b. Obsérvese que para definir la carga de la viga conjugada se ha tomado como inercia de referencia la correspondiente al tramo BD . En la viga conjugada se pueden calcular las reacciones verticales en los nudos B y D :

$$\bar{R}_B = \frac{49}{108} \frac{Pa^2}{EI} \quad (\downarrow) \quad ; \quad \bar{R}_D = \frac{25}{54} \frac{Pa^2}{EI} \quad (\downarrow)$$

Según el primer teorema de la viga conjugada, la ley de giros en la viga real se corresponde con la ley de cortantes (cambiada de signo) de la viga conjugada, que es tal como se muestra en la Figura 2.10c, y que está formada por tres ramas parabólicas, con una discontinuidad en el punto B . Los giros de la viga real toman los valores

(positivos para los giros antihorarios):

$$\begin{aligned}\phi_B^{izq} &= -\overline{T}_B^{izq} = -\frac{1}{12} \frac{Pa^2}{EI} & ; & \quad \phi_B^{der} = -\overline{T}_B^{der} = -\frac{29}{54} \frac{Pa^2}{EI} \\ \phi_C &= -\overline{T}_C = -\frac{11}{54} \frac{Pa^2}{EI} & ; & \quad \phi_D = -\overline{T}_D = +\frac{25}{54} \frac{Pa^2}{EI}\end{aligned}$$

Según el segundo teorema de la viga conjugada, la ley de flechas en la viga real se corresponde con la ley de flectores de la viga conjugada, que es tal como se muestra en la Figura 2.10d y que está formada por tres ramas cúbicas, sin discontinuidades. Las flechas de la viga real toman los valores (positivos hacia arriba):

$$\begin{aligned}y_B &= \overline{M}_B = -\frac{1}{18} \frac{Pa^3}{EI} \\ y_C &= \overline{M}_C = -\frac{13}{27} \frac{Pa^3}{EI}\end{aligned}$$

Puede observarse que la flecha en B es muy pequeña, por lo que la viga se comporta casi como si estuviera simplemente apoyada en este punto.

2.4 Fórmulas de Navier para estructuras de plano medio

Sea una estructura reticulada de plano medio, es decir, una estructura plana en la que el plano que contiene a las líneas medias de las piezas es plano de simetría de la estructura. Además, las fuerzas exteriores están contenidas en dicho plano y los momentos aplicados son de eje perpendicular al plano.

Una sección genérica de la estructura estará sometida a esfuerzo axil N y esfuerzo cortante T en el plano, y momento flector M de eje perpendicular al plano, es decir, a flexión compuesta recta. Por tanto, las secciones extremas de una rebanada genérica sufrirán movimientos relativos debidos al axil (alargamiento relativo), al cortante (distorsión relativa) y al flector (giro relativo). En las estructuras reticuladas, que trabajan fundamentalmente a flexión, es habitual considerar únicamente la deformación debida al momento flector, y así lo haremos, por simplicidad, en lo que sigue.

Recordemos que una rebanada diferencial sometida a flexión sufre una deformación consistente en un giro relativo entre sus secciones extremas (ver Figura 2.11a) de valor dado por la ecuación (2.1):

$$d\phi = \left(\chi_o + \frac{M}{EI} \right) ds \quad (2.13)$$

donde χ_o es la curvatura debida a las deformaciones impuestas, M es el momento flector actuante, E es el módulo de elasticidad, I es el momento de inercia principal y ds es la anchura de la rebanada diferencial.

Se define un sistema cartesiano global de referencia (X, Y, Z) , dextrógiro, tal que los ejes X, Y están en el plano medio de la estructura, y el eje Z sea perpendicular a éste (Figura 2.11b). Consideremos la directriz de la estructura, contenida en el plano XY , y sobre ella un punto $A(X_A, Y_A)$ que, en principio, consideramos fijo, y al que denominaremos *pivote*, y otro punto $B(X_B, Y_B)$ del cual queremos calcular sus desplazamientos y giro. Sea s el parámetro arco que mide la longitud sobre el tramo AB , con origen en A y orientado de A hacia B , y sea

$$X = X(s) \quad , \quad Y = Y(s) \quad (2.14)$$

la directriz de la pieza expresada en ecuaciones paramétricas.

En estas condiciones, el vector desplazamiento $\vec{u}_B$ del punto B está contenido en el plano XY , y el giro de la sección normal que pasa por B es de eje paralelo al eje Z . Llamaremos (u_B, v_B) a las componentes del vector desplazamiento del punto B según los ejes cartesianos globales (X, Y) , y ϕ_B al giro de la sección normal en dicho punto (Figura 2.12a). Consideraremos sentidos positivos de los desplazamientos horizontal y vertical los coincidentes con los sentidos positivos de los ejes globales XY , y sentido positivo para los giros el correspondiente al sentido positivo del eje Z , es decir, el antihorario sobre el plano XY .

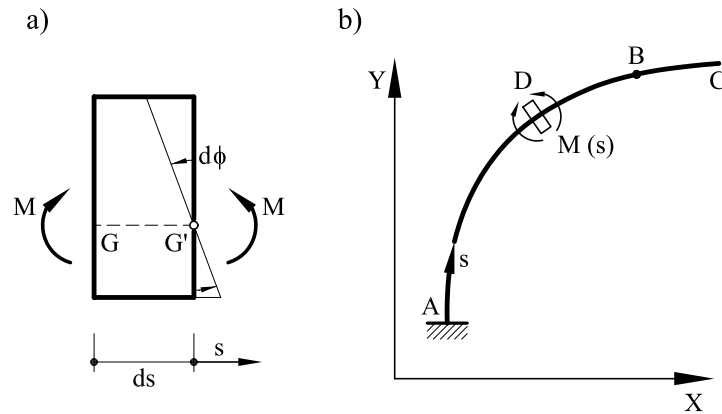


Fig. 2.11: Fórmulas de Navier: (a) deformación de la rebanada, (b) notación y ejes coordenados

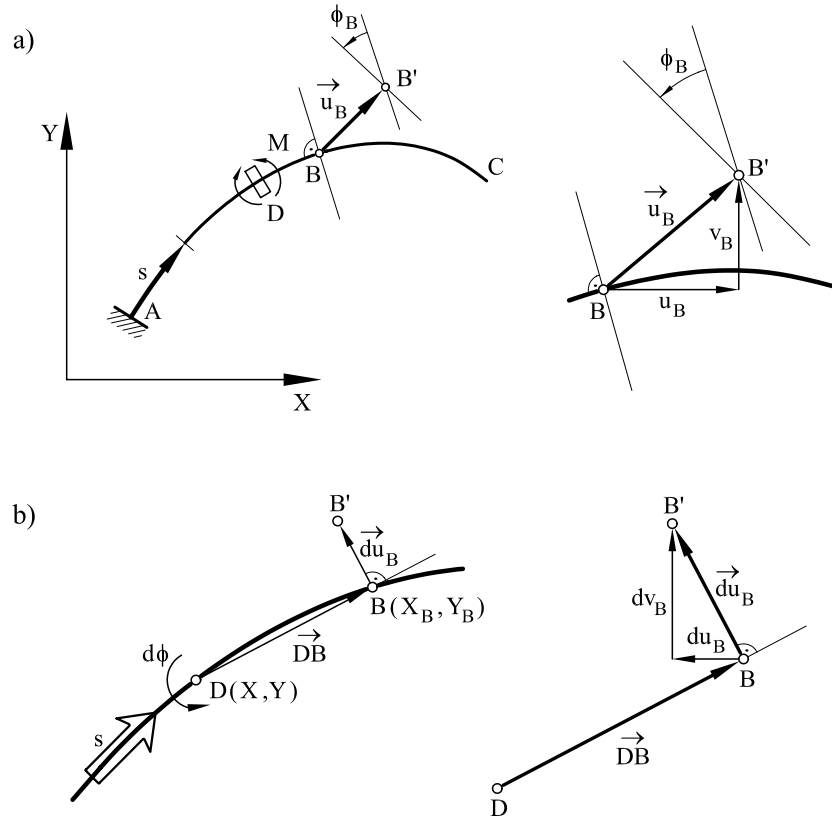


Fig. 2.12: Fórmulas de Navier: (a) movimientos del punto B, (b) movimientos diferenciales

1. Veamos, primero, cómo influye la deformación de una rebanada genérica situada en el tramo AB , por ejemplo, la correspondiente al punto $D(X(s), Y(s))$, en los movimientos del punto B (Figura 2.12b).

- En primer lugar, el punto B experimenta un giro diferencial idéntico al de D :

$$d\phi_B = d\phi(s) \quad (2.15)$$

- Además, el punto B experimenta un desplazamiento que se puede describir en forma vectorial como:

$$\vec{du}_B = \vec{BB'} = d\vec{\phi} \times \vec{DB} \quad (2.16)$$

donde el signo $(\times)$ indica producto vectorial. En el sistema global de referencia (X, Y, Z) los vectores anteriores tienen por componentes: $\vec{du}_B (du_B, dv_B, 0)$, $\vec{d\phi} (0, 0, d\phi(s))$ y $\vec{DB} (X_B - X(s), Y_B - Y(s), 0)$.

Efectuando el producto vectorial e igualando componentes, se puede escribir:

$$du_B = -d\phi(s) (Y_B - Y(s)) \quad (2.17)$$

$$dv_B = +d\phi(s) (X_B - X(s))$$

2. Para conocer los movimientos (totales) del punto B , *relativos al punto A* , basta integrar las relaciones anteriores, sumando las contribuciones diferenciales producidas por las deformaciones de todas las rebanadas situadas entre A y B :

$$\phi_B = + \int_A^B d\phi(s) \quad (2.18a)$$

$$u_B = - \int_A^B d\phi(s) (Y_B - Y(s)) \quad (2.18b)$$

$$v_B = + \int_A^B d\phi(s) (X_B - X(s)) \quad (2.18c)$$

Nótese que los términos de los subintegrandos que no llevan subíndice son, en general, funciones de la variable de integración s .

3. Si el punto A , en lugar de ser fijo, tiene desplazamientos u_A, v_A y un giro ϕ_A conocidos, las expresiones anteriores se modifican adecuadamente:

$$\phi_B = \phi_A + \int_A^B d\phi(s) \quad (2.19a)$$

$$u_B = u_A - \phi_A (Y_B - Y_A) - \int_A^B d\phi(s) (Y_B - Y(s)) \quad (2.19b)$$

$$v_B = v_A + \phi_A (X_B - X_A) + \int_A^B d\phi(s) (X_B - X(s)) \quad (2.19c)$$

Nótese que las fórmulas (2.19a)-(2.19c) son puramente geométricas y en ellas sólo intervienen movimientos (desplazamientos y giros) con el convenio de signos establecido anteriormente.

4. Por último, sustituyendo el término del giro diferencial por su valor en función de la curvatura inicial, el momento flector y la rigidez, ecuación (2.13), se tiene:

$$\phi_B = \phi_A + \int_A^B \left(\chi_o(s) + \frac{M(s)}{EI(s)} \right) ds \quad (2.20a)$$

$$u_B = u_A - \phi_A(Y_B - Y_A) - \int_A^B \left(\left(\chi_o(s) + \frac{M(s)}{EI(s)} \right) ds \right) (Y_B - Y(s)) \quad (2.20b)$$

$$v_B = v_A + \phi_A(X_B - X_A) + \int_A^B \left(\left(\chi_o(s) + \frac{M(s)}{EI(s)} \right) ds \right) (X_B - X(s)) \quad (2.20c)$$

Éstas son las conocidas *fórmulas de Navier* para estructuras reticuladas de plano medio. La primera versión la propuso Navier, en 1826, para piezas rectas y de pequeña curvatura considerando sólo la deformación por flexión; en 1859, Bresse generalizó las fórmulas de Navier introduciendo los términos de deformación por axil, de relativa importancia en el cálculo de arcos; finalmente, en 1864 Saint-Venant introdujo los términos de deformación por cortante. En la presente derivación se han omitido los términos correspondientes a la deformación por axil y cortante por su importancia menor y por razones de brevedad. Además, se pueden derivar fórmulas análogas para emparrillados planos y para estructuras espaciales. Todas ellas se obtienen de forma semejante a lo hecho aquí y no se incluyen por razones de brevedad.

Ejemplo 2.4.1

Calcular el giro y los desplazamientos en el extremo de un voladizo de longitud l con una carga puntual P aplicada en su extremo.

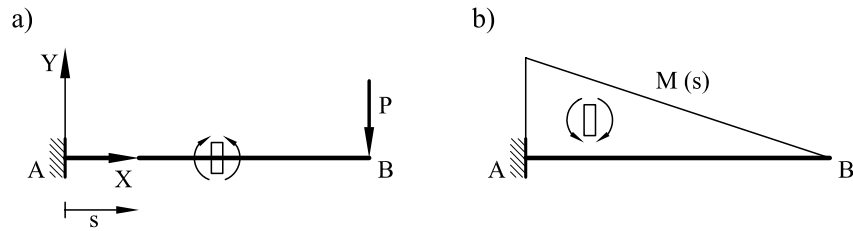


Fig. 2.13: Ejemplo 2.4.1

Al ser el voladizo horizontal, su parametrización es trivial (ver Figura 2.13): $X = s$, $Y = 0$. La ley de flectores en el voladizo es:

$$M(s) = -P(l - s)$$

donde se han considerado positivos los momentos que traccionan la fibra inferior. Por tanto, los giros diferenciales son:

$$d\phi(s) = - \left(\frac{P(l - s)}{EI} ds \right)$$

Tomando como pivote el punto A , que es fijo y aplicando la ecuación (2.20a) se calcula el giro en el extremo B :

$$\phi_B = \int_{s=0}^{s=l} d\phi(s) = -\frac{P}{EI} \int_0^l (l-s) ds = -\frac{Pl^2}{2EI} \quad (\circlearrowleft)$$

El signo negativo del resultado indica que el giro calculado es horario. Aplicando ahora las ecuaciones (2.20b) y (2.20c), se tiene que los movimientos horizontal y vertical en B valen:

$$\begin{aligned} u_B &= -\int_0^l d\phi(s)(0-0) = 0 \\ v_B &= +\int_0^l d\phi(s)(l-s) = -\frac{P}{EI} \int_0^l (l-s)^2 ds = -\frac{Pl^3}{3EI} \quad (\downarrow) \end{aligned}$$

El signo negativo de v_B indica que la flecha es descendente.

Ejemplo 2.4.2

Calcular la ley de flechas de una viga biapoyada de luz l sometida a carga uniforme p .

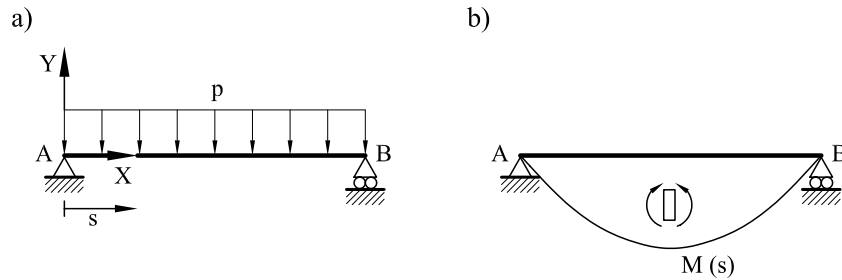


Fig. 2.14: Ejemplo 2.4.2

Al ser la viga horizontal, su parametrización es trivial (ver Figura 2.14): $X = s$, $Y = 0$. La ley de flectores en la viga es:

$$M(s) = \frac{ps}{2}(l-s)$$

donde se han considerado positivos los momentos que traccionan la fibra inferior. Por tanto, los giros diferenciales son:

$$d\phi(s) = \frac{ps}{2EI}(l-s) ds$$

Utilizamos primero las ecuaciones de Navier para hallar el giro en A . Para ello imponemos la condición de que la flecha en B sea nula:

$$\begin{aligned} v_B = 0 &= \phi_A (X_B - X_A) + \int_A^B d\phi(s) (X_B - X(s)) \\ &= \phi_A l + \int_{s=0}^{s=l} \left(\frac{ps}{2EI} (l-s) ds \right) (l-s) \\ &= \phi_A l + \frac{pl^4}{24EI} \end{aligned}$$

Por tanto

$$\phi_A = -\frac{pl^3}{24EI}$$

Ahora calculamos la ley de flechas utilizando el punto A como pivote:

$$\begin{aligned} v(x) &= \phi_A x + \int_{s=0}^{s=x} d\phi(s) (x-s) \\ &= -\frac{pl^3}{24EI} x + \int_0^x \left(\frac{ps}{2EI} (l-s) ds \right) (x-s) \\ &= -\frac{pl^3}{24EI} x + \frac{p}{24EI} (2lx^3 - x^4) \\ &= -\frac{p}{24EI} (l^3 x - 2lx^3 + x^4) \end{aligned}$$

Este resultado coincide, naturalmente, con el obtenido en el Ejemplo 2.2.1.

Ejemplo 2.4.3

Calcular el giro y los movimientos en el extremo de la estructura de la Figura 2.15a con una carga puntual P aplicada en su extremo.

Primero, se parametriza la estructura (ver Figura 2.15a):

$$\begin{aligned} \text{Barra } AB &: X = s \cos \alpha = \frac{s}{2}, & Y = s \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}s}{2}, & 0 \leq s \leq a \\ \text{Barra } BC &: X = s - \frac{a}{2}, & Y = \frac{\sqrt{3}a}{2}, & a \leq s \leq 2a \end{aligned}$$

La ley de flectores en las barras es:

$$\begin{aligned} \text{Barra } AB &: M(s) = -P \left(\frac{3}{2}a - X \right) = -\frac{P}{2}(3a - s) \\ \text{Barra } BC &: M(s) = -P \left(\frac{3}{2}a - X \right) = -P(2a - s) \end{aligned}$$

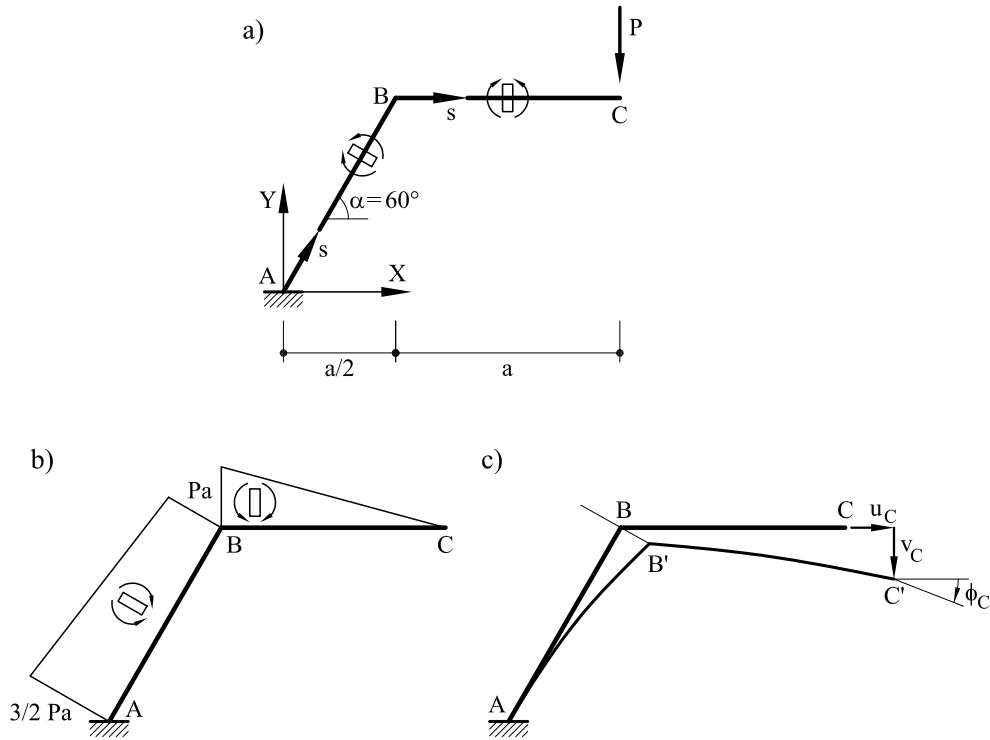


Fig. 2.15: Ejemplo 2.4.3

donde se han considerado positivos los momentos que traccionan la fibra inferior. Por tanto, los giros diferenciales son:

$$d\phi(s) = + \left(\frac{M(s)}{EI} ds \right)$$

Tomando como pivote el punto A , que es fijo, y aplicando la ecuación (2.20a), se calcula el giro en el extremo C :

$$\begin{aligned}
 \phi_C &= \int_A^C d\phi(s) \\
 &= \int_A^B d\phi(s) + \int_B^C d\phi(s) \\
 &= -\frac{P}{EI} \left[\int_{s=0}^{s=a} \frac{1}{2} (3a - s) ds + \int_{s=a}^{s=2a} (2a - s) ds \right] \\
 &= -\frac{7 Pa^3}{4 EI} \quad (\circ)
 \end{aligned}$$

Aplicando ahora las ecuaciones (2.20b) y (2.20c), se tiene que los movimientos horizontal y vertical en C valen:

$$\begin{aligned}
 u_C &= - \left[\int_A^B d\phi(s) \left(\frac{\sqrt{3}a}{2} - \frac{\sqrt{3}s}{2} \right) + \int_B^C d\phi(s) \left(\frac{\sqrt{3}a}{2} - \frac{\sqrt{3}s}{2} \right) \right] \\
 &= + \frac{\sqrt{3}P}{4EI} \left[\int_{s=0}^{s=a} (3a-s) ds (a-s) \right] \\
 &= + \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{Pa^3}{EI} \quad (\rightarrow) \\
 v_C &= + \left[\int_A^B d\phi(s) \left(\frac{3a}{2} - \frac{s}{2} \right) + \int_B^C d\phi(s) \left(\frac{3a}{2} - \left(s - \frac{a}{2} \right) \right) \right] \\
 &= - \frac{P}{EI} \left[\int_{s=0}^{s=a} \frac{1}{4} (3a-s) ds (3a-s) + \int_{s=a}^{s=2a} (2a-s) ds (2a-s) \right] \\
 &= - \frac{23}{12} \frac{Pa^3}{EI} \quad (\downarrow)
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.4.4

Calcular la flecha en el extremo B de la estructura de la Figura 2.16, sometida a la acción de un momento $\mathcal{M}$ aplicado en el extremo libre.

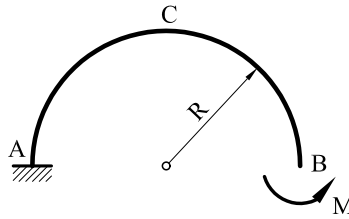


Fig. 2.16: Ejemplo 2.4.4

El momento flector en el arco es constante y de valor:

$$M(s) = \mathcal{M}$$

Se aplican a continuación las fórmulas de Navier-Bresse de cuatro formas alternativas:

(a) Parametrizando la pieza en función de un ángulo θ cuyo origen y sentido coinciden con los del parámetro arco s , según la Figura 2.17a. Se tiene $X(s) = R - R \cos \theta$, $Y(s) = R \sin \theta$, $ds = R d\theta$ y $d\phi(s) = +(\mathcal{M} ds/EI)$. Por tanto,

$$\begin{aligned} v_B &= \int_A^B d\phi(s) (X_B - X(s)) \\ &= \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \left(\frac{\mathcal{M} R d\theta}{EI} \right) [2R - (R - R \cos \theta)] \\ &= \frac{\mathcal{M} R^2}{EI} \int_0^\pi (1 + \cos \theta) d\theta \\ &= \pi \frac{\mathcal{M} R^2}{EI} \end{aligned}$$

(b) Parametrizando la integral en función de un ángulo θ cuyo origen está en B y sentido opuesto a s , según la Figura 2.17b. Se tiene $X(s) = R + R \cos \theta$, $Y(s) = R \sin \theta$, $ds = -R d\theta$ y $d\phi(s) = +(\mathcal{M} ds/EI)$. Por tanto,

$$\begin{aligned} v_B &= \int_A^B d\phi(s) (X_B - X(s)) \\ &= \int_{\theta=\pi}^{\theta=0} \left(\frac{\mathcal{M} (-R d\theta)}{EI} \right) [2R - (R + R \cos \theta)] \\ &= \frac{\mathcal{M} R^2}{EI} \int_\pi^0 (-1 + \cos \theta) d\theta \\ &= \pi \frac{\mathcal{M} R^2}{EI} \end{aligned}$$

(c) Parametrizando la integral en función de un ángulo θ cuyo origen está en C y sentido coincidente con el de s ; se elige un sistema global (X, Y) centrado en el punto B , según la Figura 2.17c. Se tiene $X(s) = -R + R \sin \theta$, $Y(s) = R \cos \theta$, $ds = R d\theta$ y $d\phi(s) = +(\mathcal{M} ds/EI)$. Por tanto,

$$\begin{aligned} v_B &= \int_A^B d\phi(s) (X_B - X(s)) \\ &= \int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\theta=+\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\mathcal{M} R d\theta}{EI} \right) [0 - (-R + R \sin \theta)] \\ &= \frac{\mathcal{M} R^2}{EI} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} (1 - \sin \theta) d\theta \\ &= \pi \frac{\mathcal{M} R^2}{EI} \end{aligned}$$

(d) Por último, resolvemos el problema con el planteamiento de la Figura 2.17d. Ahora, se tiene $X(s) = R \cos \theta$, $Y(s) = R \sin \theta$, $ds = R d\theta$ y $d\phi(s) = -(\mathcal{M} ds/EI)$, ya que es horario. Por tanto,

$$\begin{aligned}
 v_B &= \int_A^B d\phi(s) (X_B - X(s)) \\
 &= \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} -\left(\frac{\mathcal{M} R d\theta}{EI}\right) (-R - R \cos \theta) \\
 &= \frac{\mathcal{M} R^2}{EI} \int_0^\pi (1 + \cos \theta) d\theta \\
 &= \pi \frac{\mathcal{M} R^2}{EI}
 \end{aligned}$$

Como es natural, las cuatro formas de resolver el problema han llevado al mismo resultado para el desplazamiento deseado. No obstante, el ejemplo es ilustrativo de cómo deben aplicarse las fórmulas de Navier de forma correcta.

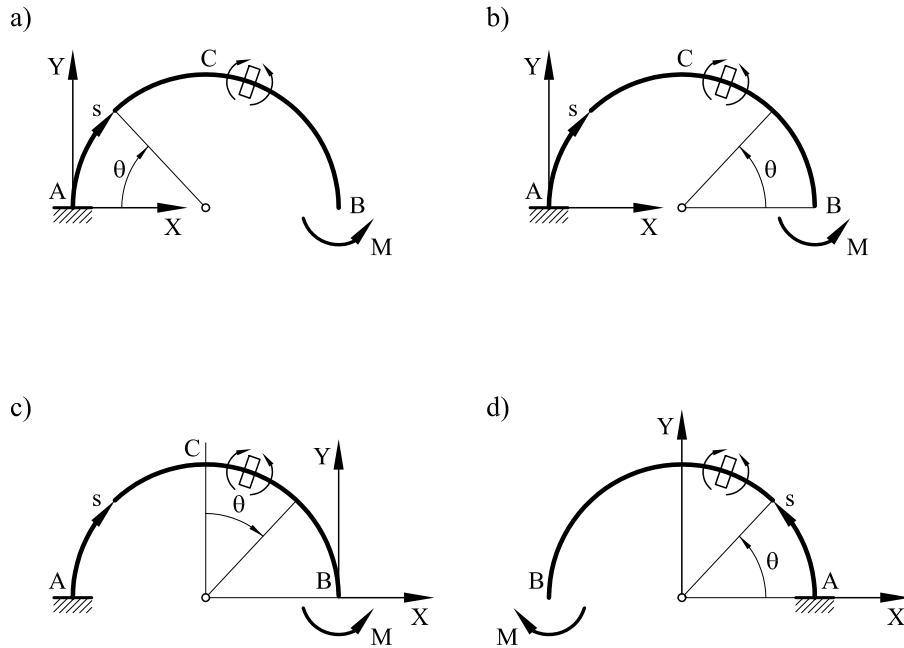


Fig. 2.17: Parametrizaciones del Ejemplo 2.4.4

2.5 Teoremas de Mohr

Los llamados Teoremas de Mohr (Otto Mohr, 1868) se pueden demostrar fácilmente a partir de las ecuaciones de Navier de la Sección anterior.

2.5.1 Primer Teorema de Mohr

En una viga recta sometida a flexión simple, el ángulo $\phi_{B,A}$, formado por las tangentes trazadas en dos puntos A y B de la deformada de la directriz, es igual al área del diagrama (M/EI) interceptada por las verticales trazadas por aquellos puntos, $S_{A,B}(M/EI)$.

En efecto, aplicando las ecuaciones de Navier para calcular el giro en el punto B , tomando el punto A como pivote, tenemos:

$$\begin{aligned}\phi_B &= \phi_A + \int_A^B \frac{M(x)}{EI(x)} dx \\ &= \phi_A + S_{A,B} \left(\frac{M}{EI} \right)\end{aligned}\quad (2.21)$$

Por tanto:

$$\phi_{B,A} = \phi_B - \phi_A = S_{A,B} \left(\frac{M}{EI} \right)\quad (2.22)$$

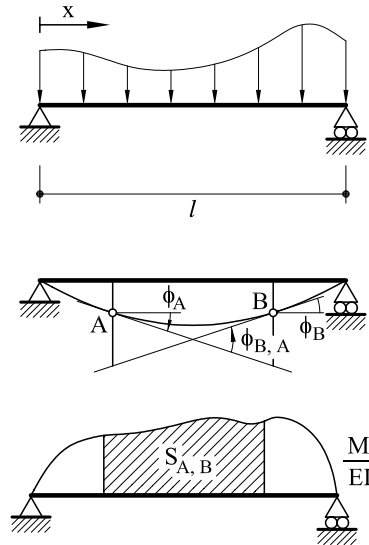


Fig. 2.18: Primer Teorema de Mohr

2.5.2 Segundo Teorema de Mohr

En una viga recta sometida a flexión simple, la longitud del segmento $\delta_{B,A}$, definido por el punto B de la elástica y el punto A' , intersección de la tangente en otro punto A de la elástica con el eje vertical trazado por B , es igual al momento estático del área del diagrama (M/EI) interceptada por las verticales trazadas por los puntos A y B , respecto al eje vertical que pasa por B , $Q_{A,B}(M/EI)$.

En efecto, aplicando de nuevo las ecuaciones de Navier para calcular la flecha en el punto B , tomando el punto A como pivote, se tiene:

$$\begin{aligned} v_B &= v_A + \phi_A(x_B - x_A) + \int_A^B \frac{M(x)}{EI(x)} (x_B - x) dx \\ &= v_A + \phi_A(x_B - x_A) + Q_{A,B} \left(\frac{M}{EI} \right) \end{aligned} \quad (2.23)$$

Por tanto:

$$\delta_{B,A} = v_B - (v_A + \phi_A(x_B - x_A)) = Q_{A,B} \left(\frac{M}{EI} \right) \quad (2.24)$$

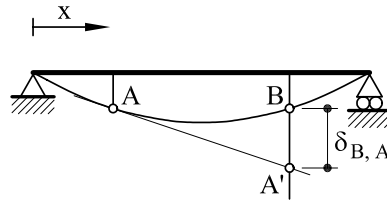


Fig. 2.19: Segundo Teorema de Mohr

Los Teoremas de Mohr tienen el mérito de hacer innecesaria la integración implícita en las fórmulas de Navier, al reducir el cálculo de movimientos a la evaluación de áreas y momentos estáticos. Esta simplificación es particularmente interesante en vigas de sección variable.

Ejemplo 2.5.1

Calcular el giro y la flecha en el extremo de un voladizo con carga puntual P en el extremo.

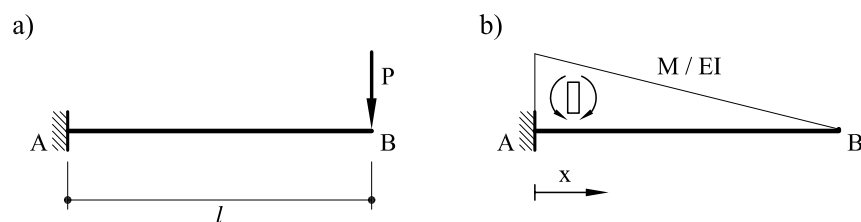


Fig. 2.20: Ejemplo 2.5.1

La ley de momentos flectores es:

$$M(x) = -P(l - x)$$

Aplicando el Primer Teorema de Mohr ($\phi_A = 0$):

$$\phi_B = \phi_{B,A} = S_{B,A} \left(\frac{M}{EI} \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{Pl}{EI} \right) l = -\frac{Pl^2}{2EI} \quad (\odot)$$

Y aplicando el Segundo Teorema de Mohr ($v_A = \phi_A = 0$):

$$v_B = \delta_{B,A} = Q_{B,A} \left(\frac{M}{EI} \right) = \left[\frac{1}{2} \left(-\frac{Pl}{EI} \right) l \right] \frac{2l}{3} = -\frac{Pl^3}{3EI} \quad (\downarrow)$$

2.6 Ecuaciones elásticas

En las Secciones anteriores de este Capítulo se han descrito métodos que permiten calcular los movimientos que se producen en estructuras reticuladas de plano medio, una vez conocidos los esfuerzos que actúan sobre las estructuras. Como veremos en el Capítulo 4, estos métodos y, especialmente, las ecuaciones de Navier, son una herramienta fundamental para resolver estructuras hiperestáticas por el método de compatibilidad.

Por otro lado, las estructuras hiperestáticas se pueden resolver por el método de equilibrio. Tal como se verá en el Capítulo 5, este método es, en cierta manera, el recíproco del método de compatibilidad; para utilizarlo, se precisan, como herramienta básica, ecuaciones que permitan calcular los esfuerzos en una pieza en función de sus movimientos (desplazamientos y giros) y de la carga que soporta la barra. Estas relaciones son las *ecuaciones elásticas* de la pieza y, de forma más general, dan lugar a la *matriz de rigidez de la pieza*, base del método de rigidez (ver Capítulo 6).

En esta Sección se obtienen las ecuaciones elásticas de una barra recta de inercia constante; se considera, primero, el caso en que hay momentos en ambos extremos de la pieza y después el caso en que uno de los extremos está articulado.

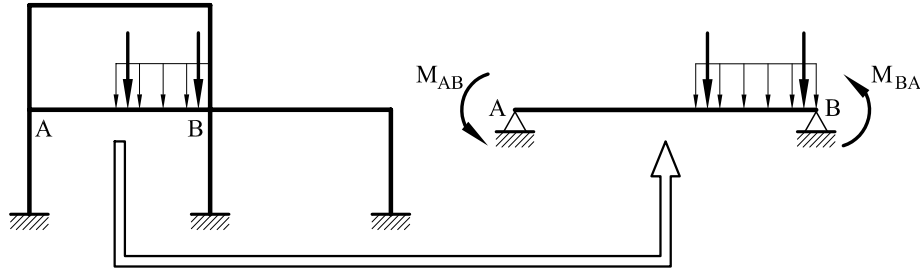


Fig. 2.21: Pieza de una estructura de plano medio considerada aisladamente

Consideremos, por ejemplo, la estructura de plano medio de la Figura 2.21. Una barra cualquiera de la estructura, tal como la AB , puede considerarse aisladamente, siempre que se tengan en cuenta, adecuadamente, los esfuerzos que el resto de la estructura le transmite a través de sus extremos A y B . Como se verá en esta Sección, estos esfuerzos se pueden calcular en función de los movimientos (desplazamientos y giros) de los extremos de la barra.

En lo que sigue, se consideran positivos los giros y momentos de sentido antihorario, y negativos los de sentido contrario.

2.6.1 Ecuaciones elásticas de una pieza recta sin desplazamiento transversal entre sus extremos

Los giros en los extremos A y B de una pieza de longitud l y rigidez a flexión EI , que forma parte de una estructura reticulada de plano medio, se pueden obtener por superposición de los debidos a los momentos de extremo y los debidos a las cargas transversales que actúan sobre la pieza (si no hay movimiento transversal relativo entre los nudos A y B), tal como se muestra en la Figura 2.22:

$$\phi_A = \phi_A(M_{AB}) + \phi_A(M_{BA}) + \phi_A^o \quad (2.25a)$$

$$\phi_B = \phi_B(M_{AB}) + \phi_B(M_{BA}) + \phi_B^o \quad (2.25b)$$

donde $\phi_A(M_{AB})$ representa el giro en el extremo A de la pieza biapoyada debido al momento de extremidad M_{AB} , y análogamente para los demás términos; ϕ_A^o y ϕ_B^o representan los giros en los extremos A y B de la viga biapoyada debidos a las cargas que gravitan directamente sobre la pieza.

La Figura 2.23 proporciona los valores de los giros ϕ_A^o y ϕ_B^o en vigas biapoyadas, para diversos tipos de carga.

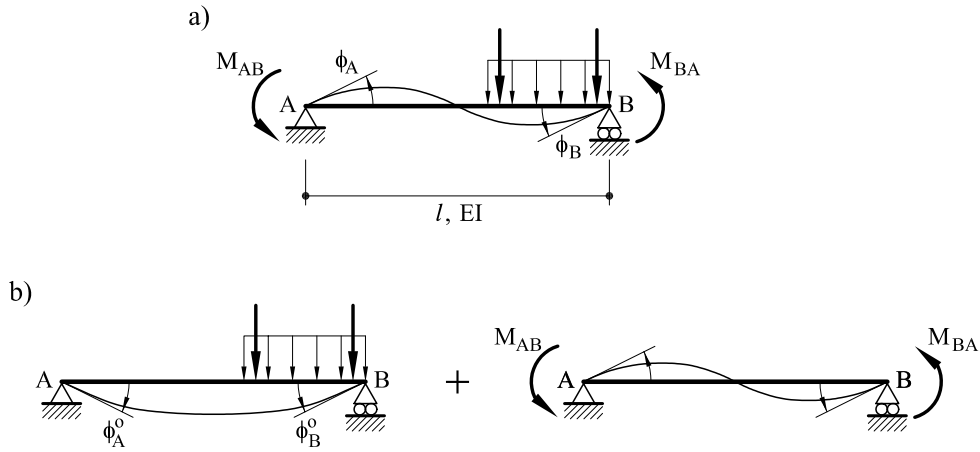


Fig. 2.22: Viga biapoyada con momentos de extremo

Según los resultados obtenidos en el Ejemplo 2.2.3 de la Sección 2.2 se tiene:

$$\phi_A = +\frac{M_{AB}l}{3EI} - \frac{M_{BA}l}{6EI} + \phi_A^o \quad (2.26a)$$

$$\phi_B = -\frac{M_{AB}l}{6EI} + \frac{M_{BA}l}{3EI} + \phi_B^o \quad (2.26b)$$

Estas ecuaciones se pueden invertir para despejar los momentos extremos en función de los giros extremos:

$$M_{AB} = \frac{2EI}{l} (2\phi_A + \phi_B) + M_{AB}^o \quad (2.27a)$$

$$M_{BA} = \frac{2EI}{l} (2\phi_B + \phi_A) + M_{BA}^o \quad (2.27b)$$

donde

$$M_{AB}^o = -\frac{2EI}{l} (2\phi_A^o + \phi_B^o) \quad ; \quad M_{BA}^o = -\frac{2EI}{l} (2\phi_B^o + \phi_A^o) \quad (2.28)$$

Estas expresiones son conocidas como *ecuaciones elásticas de la pieza con enlaces rígidos y fijos* (sin desplazamiento transversal). Las ecuaciones anteriores merecen algunos comentarios:

- Si se considera el caso $M_{AB}^o = M_{BA}^o = 0$, es decir, sin cargas aplicadas directamente sobre la pieza, se tiene:

$$M_{AB} = \frac{2EI}{l} (2\phi_A + \phi_B) \quad ; \quad M_{BA} = \frac{2EI}{l} (2\phi_B + \phi_A) \quad (2.29)$$

CARGA	ϕ_A^0	ϕ_B^0
	$-\frac{Pab}{6EI}(l+b)$	$+\frac{Pab}{6EI}(l+a)$
	$-\frac{pl^3}{24EI}$	$+\frac{pl^3}{24EI}$
	$-\frac{7}{360}\frac{pl^3}{EI}$	$+\frac{1}{45}\frac{pl^3}{EI}$
	$-\frac{Ml}{6EI}(3\frac{b^2}{l^2}-1)$	$-\frac{Ml}{6EI}(3\frac{a^2}{l^2}-1)$

Fig. 2.23: Giros de extremo en vigas biapoyadas

CARGA	M_{AB}^0	M_{BA}^0
	$+\frac{Pab^2}{l^2}$	$-\frac{Pa^2b}{l^2}$
	$+\frac{pl^2}{12}$	$-\frac{pl^2}{12}$
	$+\frac{pl^2}{30}$	$-\frac{pl^2}{20}$
	$-b(2a-b)\frac{M}{l^2}$	$-a(2b-a)\frac{M}{l^2}$

Fig. 2.24: Momentos de extremo en vigas biempotradas

Por tanto, estos son los momentos de extremo en una pieza en la que se imponen los giros ϕ_A y ϕ_B en los extremos.

- Si se considera el caso $\phi_A = \phi_B = 0$, es decir, la viga biempotrada, se tiene:

$$M_{AB} = M_{AB}^o \quad ; \quad M_{BA} = M_{BA}^o \quad (2.30)$$

Por tanto, los términos M_{AB}^o y M_{BA}^o son los momentos que producirían *exclusivamente* las cargas aplicadas sobre la pieza si ésta estuviese perfectamente *biempotrada* (giro nulo en los extremos). Por ello, se llama a estos términos *momentos de empotramiento perfecto* de las cargas aplicadas.

La Figura 2.24 proporciona los valores de los momentos M_{AB}^o y M_{BA}^o en vigas biempotradas, para diversos tipos de carga.

2.6.2 Ecuaciones elásticas de una pieza recta con desplazamiento transversal relativo entre sus extremos

Consideremos ahora los términos adicionales que deben añadirse cuando los extremos A y B de la pieza sufren un desplazamiento transversal relativo. Para ello, consideraremos esta acción por separado, es decir, estudiaremos una barra con giros nulos en los extremos (biempotrada), sin cargas directamente aplicadas, y con un desplazamiento transversal relativo de magnitud δ .

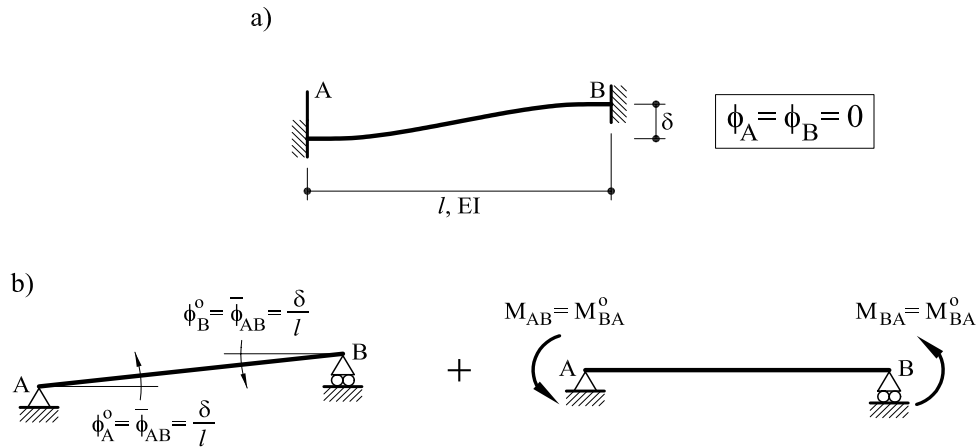


Fig. 2.25: Viga biempotrada con desplazamiento transversal

La imposición de un desplazamiento transversal relativo δ en una pieza *biempotrada* equivale a unos giros debidos a la sollicitación de valor

$$\phi_A^o = \phi_B^o = \bar{\phi}_{AB} = \frac{\delta}{l} \quad (2.31)$$

en la correspondiente pieza biapoyada, y a unos momentos en extremos tal que se cumpla la condición de empotramiento $\phi_A = \phi_B = 0$. Dichos momentos pueden obtenerse directamente de las expresiones (2.28) anteriores para ϕ_A^o, ϕ_B^o arbitrarios, por sustitución directa de los valores apropiados:

$$M_{AB} = M_{AB}^o = -\frac{2EI}{l}(2\phi_A^o + \phi_B^o) = -\frac{6EI}{l}\bar{\phi}_{AB} \quad (2.32a)$$

$$M_{BA} = M_{BA}^o = -\frac{2EI}{l}(2\phi_B^o + \phi_A^o) = -\frac{6EI}{l}\bar{\phi}_{AB} \quad (2.32b)$$

Nótese que el término $\bar{\phi}_{AB} = \delta/l$ es un giro, y por tanto, tiene signo según el convenio anteriormente adoptado (positivo si es antihorario).

Si sumamos los términos debidos al desplazamiento transversal a los obtenidos anteriormente, tenemos las *ecuaciones elásticas de la pieza recta con enlaces rígidos completas*:

$$M_{AB} = \frac{2EI}{l}(2\phi_A + \phi_B) - \frac{6EI}{l}\bar{\phi}_{AB} + M_{AB}^o \quad (2.33a)$$

$$M_{BA} = \frac{2EI}{l}(2\phi_B + \phi_A) - \frac{6EI}{l}\bar{\phi}_{AB} + M_{BA}^o \quad (2.33b)$$

2.6.3 Ecuaciones elásticas de una pieza recta articulada en uno de sus extremos

Si la pieza considerada tiene uno de sus extremos articulados, las ecuaciones elásticas correspondientes deben ser modificadas. Consideremos, por ejemplo, que el extremo articulado es el nudo B .

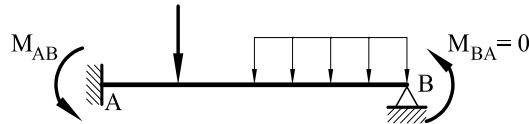


Fig. 2.26: Viga empotrada-apoyada

Por existir una articulación en el extremo B , debe ser nulo el momento de extremo en dicho nudo, es decir $M_{BA} = 0$. Sustituyendo en las expresiones deducidas anteriormente:

$$M_{BA} = 0 = \frac{2EI}{l} (2\phi_B + \phi_A) - \frac{6EI}{l} \bar{\phi}_{AB} + M_{BA}^o \quad (2.34)$$

De esta ecuación se puede despejar el giro ϕ_B como:

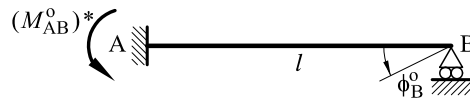
$$\phi_B = -\frac{1}{2}\phi_A + \frac{3}{2}\bar{\phi}_{AB} - \frac{l}{4EI} M_{BA}^o \quad (2.35)$$

y sustituyendo en la ecuación correspondiente a M_{AB} se tiene:

$$M_{AB} = \frac{3EI}{l} \phi_A - \frac{3EI}{l} \bar{\phi}_{AB} + M_{AB}^o - \frac{1}{2} M_{BA}^o \quad (2.36a)$$

$$= \frac{3EI}{l} \phi_A - \frac{3EI}{l} \bar{\phi}_{AB} + (M_{AB}^o)^* \quad (2.36b)$$

Nótese que para la barra con un extremo articulado hay una sólo ecuación elástica en la que interviene el giro del nudo no articulado. El término $(M_{AB}^o)^*$ es el momento



CARGA	$(M_{AB}^o)^*$	ϕ_B^o
	$+\frac{Pb}{2l^2} (l^2 - b^2)$	$+\frac{Pa^2b}{4EI}$
	$+\frac{pl^2}{8}$	$+\frac{pl^3}{48EI}$
	$+\frac{pl^2}{15}$	$+\frac{pl^3}{120EI}$
	$-\frac{M}{2l^2} (l^2 - 3b^2)$	$+\frac{M}{4EI} (4lb + l^2 + 3b^2)$

Fig. 2.27: Momentos y giros de extremo en vigas empotrado-apoyadas

de empotramiento debido a las cargas que actúan sobre la pieza, *considerada ésta empotrado-articulada*.

La Figura 2.27 proporciona los valores de los momentos $(M_{AB}^o)^*$ y los giros ϕ_B^o en vigas empotrado-apoyadas, para diversos tipos de carga.

Ejemplo 2.6.1

Calcular los momentos de extremidad de una viga biempotrada y de una viga empotrado-apoyada sometidas a carga uniformemente repartida.

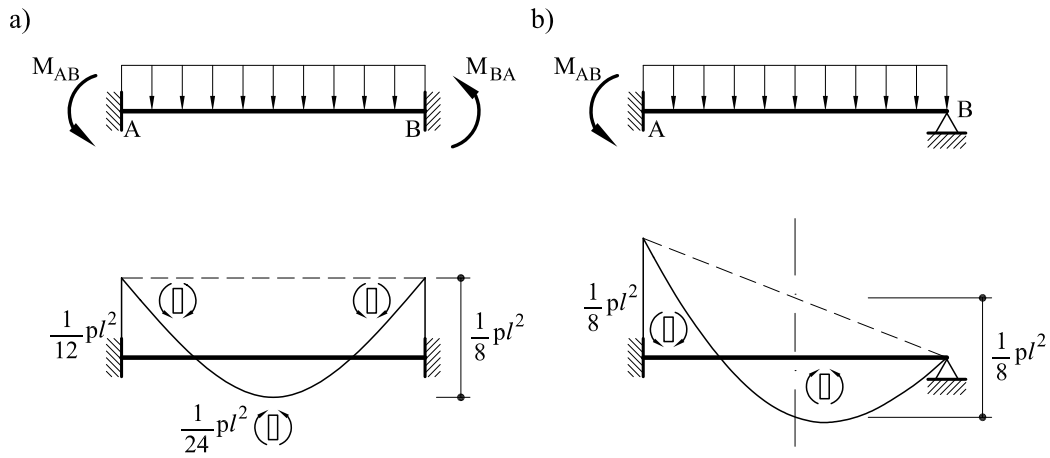


Fig. 2.28: Vigas biempotrada y empotrado-apoyada sometidas a carga uniforme

Según los resultados del Ejemplo 2.2.1, los giros en los extremos de una viga biapoyada sometida a carga uniforme son:

$$\phi_A^o = -\frac{pl^3}{24EI} \quad ; \quad \phi_B^o = +\frac{pl^3}{24EI}$$

Por tanto, aplicando las ecuaciones (2.28), se tiene que los momentos de empotramiento en una viga biempotrada sometida a carga uniforme son:

$$\begin{aligned} M_{AB}^o &= -\frac{2EI}{l} (2\phi_A^o + \phi_B^o) = +\frac{1}{12} pl^2 \\ M_{BA}^o &= -\frac{2EI}{l} (2\phi_B^o + \phi_A^o) = -\frac{1}{12} pl^2 \end{aligned}$$

Por otra parte, aplicando ahora la ecuación (2.36a), se tiene que el momento de empotramiento en una viga empotrado-apoyada sometida a carga uniforme es:

$$(M_{AB}^o)^* = M_{AB}^o - \frac{1}{2}M_{BA}^o = +\frac{1}{8}pl^2$$

y el giro en el extremo apoyado es, según la ecuación (2.35), con $\phi_A = \bar{\phi}_{AB} = 0$:

$$\phi_B^o = -\frac{l}{4EI} M_{BA}^o = +\frac{pl^3}{48EI}$$

Ejemplo 2.6.2

Calcular los momentos de extremidad de una viga biempotrada y de una viga empotrado-apoyada de sección rectangular, cuando el intradós y el trasdós sufren variaciones de temperatura $-\Delta t_1$ y Δt_2 , respectivamente, con una variación lineal de temperatura a través del canto h de la pieza.

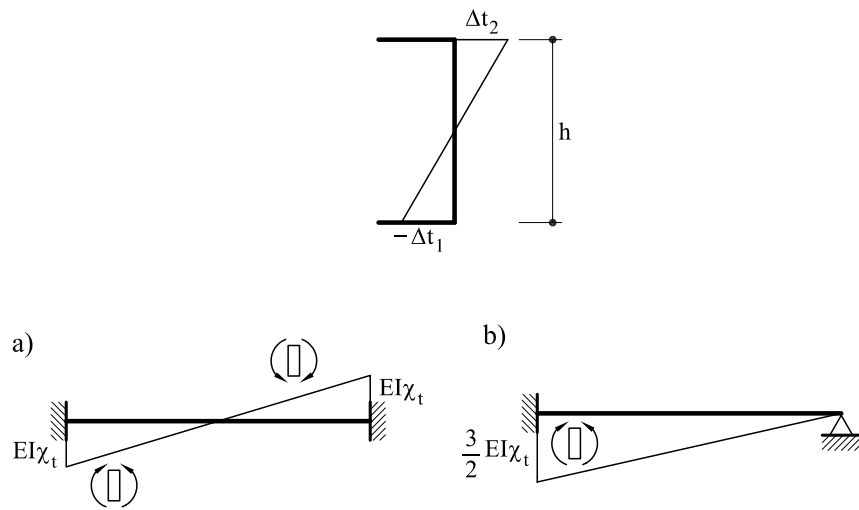


Fig. 2.29: Vigas biempotrada y empotrado-apoyada sometidas a gradiente térmico

En este caso, la curvatura debida a los efectos térmicos es

$$\chi_t = -\frac{\Delta t_2 + \Delta t_1}{h} \alpha = -\nabla t \alpha$$

siendo α el coeficiente de dilatación térmica del material y $\overline{\nabla t}$ el gradiente térmico uniforme que actúa sobre la pieza. Según los resultados del Ejemplo 2.2.4, los giros en los extremos de una viga biapoyada sometida a gradiente térmico uniforme son:

$$\phi_A^o = -\frac{1}{2}\chi_t l = +\frac{1}{2}\overline{\nabla t}\alpha l \quad ; \quad \phi_B^o = +\frac{1}{2}\chi_t l = -\frac{1}{2}\overline{\nabla t}\alpha l$$

Por tanto, aplicando las ecuaciones (2.28), se tiene que los momentos de empotramiento en una viga biempotrada sometida a gradiente térmico uniforme son:

$$\begin{aligned} M_{AB}^o &= -\frac{2EI}{l}(2\phi_A^o + \phi_B^o) = +EI\chi_t = -EI\overline{\nabla t}\alpha \\ M_{BA}^o &= -\frac{2EI}{l}(2\phi_B^o + \phi_A^o) = -EI\chi_t = +EI\overline{\nabla t}\alpha \end{aligned}$$

Por otra parte, aplicando ahora la ecuación (2.36a), se tiene que el momento de empotramiento en una viga empotrada-apoyada sometida a gradiente térmico uniforme es:

$$(M_{AB}^o)^* = M_{AB}^o - \frac{1}{2}M_{BA}^o = -\frac{3}{2}EI\overline{\nabla t}\alpha$$

y el giro en el extremo apoyado es, según la ecuación (2.35) con $\phi_A = \overline{\phi}_{AB} = 0$:

$$\phi_B^o = -\frac{l}{4EI}M_{BA}^o = +\frac{1}{4}\chi_t l = -\frac{1}{4}\overline{\nabla t}\alpha l$$

3 Trabajo y Energía

3.1 Introducción

La utilización del concepto de *trabajo* para resolver problemas de Mecánica es previa al establecimiento de las leyes de Newton. Parece ser que Aristóteles y Arquímedes ya lo usaron para resolver problemas elementales de palancas en los siglos IV y III A. C.; ciertamente, Leonardo da Vinci lo utilizó en sus estudios sobre palancas y poleas, casi 200 años antes de que Isaac Newton publicara los “*Principia Mathematica philosophiae naturales*” en 1687. A principios del siglo XVIII, Jean Bernouilli formuló, por primera vez en forma general, el “*principio de los desplazamientos virtuales*”.

De hecho, los métodos de análisis utilizados en Mecánica se pueden clasificar en dos grupos, según sea el tipo de ecuaciones de gobierno a partir de las cuales se plantea el método:

- los *métodos diferenciales*, que arrancan de las ecuaciones diferenciales de equilibrio y compatibilidad, definidas sobre un volumen diferencial arbitrario, y
- los *métodos integrales*, que arrancan de ecuaciones integrales que expresan conservación, definidas sobre un volumen finito y discreto.

A partir de un determinado método diferencial (la *forma fuerte* del problema, en terminología matemática), siempre es posible plantear el correspondiente método integral (la correspondiente *forma débil*); simplemente, es necesario integrar las ecuaciones diferenciales de gobierno sobre el volumen finito del dominio de interés. La proposición recíproca es también cierta, dadas ciertas condiciones de regularidad.

En la Mecánica de Estructuras también puede distinguirse entre ambos tipos de métodos. Así, la Teoría de la Elasticidad plantea las ecuaciones diferenciales de equilibrio y compatibilidad, a nivel de entorno diferencial de un punto, en función de tensiones y deformaciones. La Resistencia de Materiales plantea ecuaciones análogas, a nivel de

rebanada diferencial, en función de los esfuerzos y movimientos de las secciones rectas. Pero es también posible plantear y resolver los mismos problemas a partir de las correspondientes ecuaciones de conservación y principios variacionales, aplicados a las piezas individuales o a la estructura completa, en función de magnitudes como la energía y el trabajo.

Los métodos diferenciales e integrales no son mutuamente excluyentes. En el Capítulo 2 se han tratado los primeros; en este Capítulo trataremos los segundos. Como veremos, tanto el método de compatibilidad como el de equilibrio pueden plantearse también a partir de principios integrales.

Por último, hay que mencionar que tanto los métodos diferenciales como los integrales permiten también la *aproximación numérica* de los correspondientes problemas, mediante técnicas de discretización. Así, la discretización de las ecuaciones diferenciales de gobierno da lugar a métodos tales como los de las *diferencias finitas*, mientras que la de las ecuaciones de conservación son la base de métodos como el de los *elementos finitos*. Estas técnicas son, gracias a los ordenadores digitales, de plena vigencia en la resolución práctica de los problemas de Mecánica de Estructuras.

3.2 Trabajo y energía

El concepto de *energía* es fundamental en la Física y en las disciplinas relacionadas con ella. En todo tipo de sistemas físicos existen fuerzas a las que se puede asociar una capacidad de desplazarse y, al hacerlo, una capacidad de producir *trabajo*. Por tanto, se puede definir la *energía*, en términos sencillos, como la *capacidad de un sistema físico para producir trabajo*.

La energía puede manifestarse de diversas formas, dependiendo de la naturaleza del sistema físico considerado y de las fuerzas presentes en dicho sistema. Así, se habla de energía mecánica, energía eléctrica, energía térmica, etc., cada término referido a una cierta capacidad de liberar fuerzas y realizar trabajo.

Aunque relacionados a través de la definición anterior, trabajo y energía son conceptos claramente diferenciables. Las fuerzas de un sistema pueden “realizar” trabajo, mientras que el sistema “posee” energía. Además, la *ley de conservación de la energía* establece que, en un sistema aislado, *la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra*. Por tanto, para que en un sistema aislado se realice trabajo, parte de la energía del sistema debe cambiar de forma. Para conocer la cantidad de trabajo realizado en un proceso físico basta con conocer el *cambio* de energía que ha ocurrido durante el proceso; como sólo los cambios son relevantes, *el valor de referencia con respecto al que se mide la energía puede ser establecido arbitrariamente*.

El trabajo realizado en un sistema físico por una fuerza $\vec{F}$, que se mueve desde una posición inicial A a una posición final B , siguiendo una trayectoria s es, por definición:

$$W_A^B = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A^B F_s ds \quad (3.1)$$

donde el signo $(\cdot)$ denota el producto escalar y, por tanto, F_s es la proyección de la fuerza $\vec{F}$ sobre la trayectoria s . Si el sistema físico considerado es *conservativo* (es decir, en ausencia de fuerzas disipativas) el trabajo realizado es independiente de la trayectoria seguida para llevar al sistema de la configuración A a la B . Esto implica que la cantidad $F_s ds$ es un *diferencial exacto* de una cierta función Π . Por tanto, para sistemas conservativos:

$$W_A^B = \int_A^B F_s ds = \int_A^B d\Pi = \Pi_B - \Pi_A = -\Delta\Pi \quad (3.2)$$

donde $-\Delta\Pi$ representa el cambio en Π desde A hasta B . La función Π se llama *función potencial*, o también, *energía potencial* del sistema. Físicamente, la energía potencial representa la capacidad de un sistema conservativo de realizar trabajo en virtud de su configuración presente, respecto a una configuración de referencia arbitraria. De la ecuación (3.2) se deduce que

$$\Delta(W + \Pi) = 0 \implies W + \Pi = cte \quad (3.3)$$

3.3 Trabajo y energía en sistemas estructurales

Los conceptos de trabajo y conservación de energía son aplicables a la Mecánica de Estructuras. Para que un sistema estructural sea conservativo no deben existir fuerzas disipativas de fricción; esto exige que no haya rozamientos externos ni internos. Por tanto, es necesario que:

- el rozamiento en los enlaces externos (apoyos) sea despreciable, es decir, que sean perfectamente rígidos o elásticos, y
- no exista disipación por rozamiento interno entre los elementos del material, es decir, que el material sea elástico.

Además, consideraremos que, en la aplicación de las cargas y en el proceso de deformación, los elementos de la estructura se desplazan de forma infinitamente lenta y adiabática (sin intercambio de calor con el exterior) desde la configuración indeformada a la de equilibrio, es decir, despreciaremos los pequeños cambios de energía cinética y energía térmica que puedan producirse en la deformación.

Por último, aceptaremos la hipótesis de pequeños desplazamientos, lo cual supone que los desplazamientos no afectan a las fuerzas, y que las ecuaciones de equilibrio estático pueden plantearse sobre la configuración indeformada (linealidad geométrica).

En estas condiciones, la única energía que es necesario considerar en el sistema estructural es aquella que el sistema acumula durante el proceso de deformación, y que se denomina *energía potencial elástica* o *energía de deformación*, U . Esta energía se manifiesta, por ejemplo, transformándose en energía cinética si el sistema es descargado bruscamente.

Por tanto, y establecidas las anteriores consideraciones, se puede enunciar que “*en el proceso de carga y deformación (lineal) que lleva a una estructura desde la configuración indeformada a la de equilibrio estático, el trabajo realizado por las fuerzas externas se invierte en su totalidad en modificar la energía de deformación*”, o sea:

$$W_e = \Delta U = U - U_o \quad (3.4)$$

Definiendo como valor de referencia de energía de deformación nula la correspondiente a la configuración indeformada, $U_o = 0$, se puede escribir simplemente:

$$W_e = U \quad (3.5)$$

Si el proceso de descarga se produce también de forma cuasi-estática y adiabática, la energía de deformación almacenada se libera produciendo un trabajo negativo contra las fuerzas exteriores aplicadas (las deformaciones y los movimientos cambian de sentido en la descarga).

Recordemos que si el sistema estructural es conservativo, tanto los valores del trabajo de las fuerzas externas como el de la energía de deformación dependen, *exclusivamente*, de la configuración final alcanzada, es decir, de los *valores finales* de las fuerzas y los movimientos. Por tanto, *no dependen* de la historia del proceso de carga ni de las configuraciones intermedias.

3.4 Trabajo y trabajo complementario

Sea una estructura elástica soportada de tal manera que los movimientos de sólido rígido estén impedidos, tal como la que se muestra en la Figura 3.1. Consideremos que a partir de la configuración indeformada se aplica gradualmente sobre la estructura un sistema de fuerzas cuyos valores finales son $\vec{F}_i$ ($i = 1, \dots, n$). Sean $\vec{\Delta}_i$ ($i = 1, \dots, n$) los valores finales de los movimientos de los correspondientes puntos de aplicación A_i ($i = 1, \dots, n$) de las fuerzas.

Se define como *movimiento eficaz* de una fuerza (ver Figura 3.1) la proyección del movimiento de su punto de aplicación sobre la dirección de ésta, teniendo en cuenta

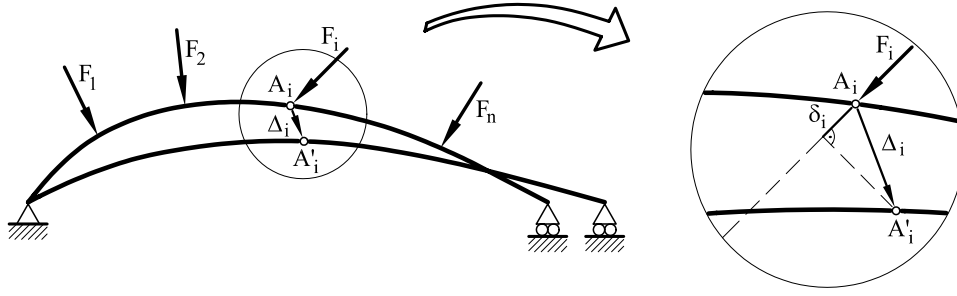


Fig. 3.1: Movimiento y movimiento eficaz de una fuerza

el sentido (positivo cuando coincide con el sentido de la fuerza). Se incluye en esta definición el concepto de *giro eficaz* de un momento, como proyección del vector giro del punto de aplicación del momento sobre la dirección del momento aplicado. Sean δ_i ($i = 1, \dots, n$) los valores finales de los corrimientos eficaces de las fuerzas $\vec{F}_i$. Se verifica que:

$$\vec{F}_i \cdot \vec{\Delta}_i = F_i \delta_i \quad \text{para} \quad i = 1, \dots, n \quad (3.6)$$

donde el signo $(\cdot)$ denota el producto escalar.

Se define como *trabajo de las fuerzas exteriores* durante el proceso de carga la expresión:

$$W_e = \sum_{i=1}^n \int_0^{\delta_i} F_i d\delta_i \quad (3.7)$$

donde la integral se realiza desde la configuración indeformada a la configuración final. Alternativamente, se define como *trabajo complementario de las fuerzas exteriores* durante el proceso de carga la expresión:

$$\overline{W}_e = \sum_{i=1}^n \int_0^{F_i} \delta_i dF_i \quad (3.8)$$

donde, de nuevo, la integral se realiza desde la configuración indeformada a la configuración final. Si el sistema es conservativo, los valores del trabajo y del trabajo complementario realizados en el proceso de deformación no dependen de la historia del proceso de carga, sino únicamente de los valores finales de fuerzas y desplazamientos.

La Figura 3.2 muestra curvas de evolución de la fuerza F_i y de su movimiento eficaz δ_i durante el proceso de carga. Es obvio que el valor del trabajo es igual al área sombreada que queda comprendida entre la curva fuerza-movimiento eficaz y el eje de los movimientos; análogamente, el trabajo complementario es igual al área que queda

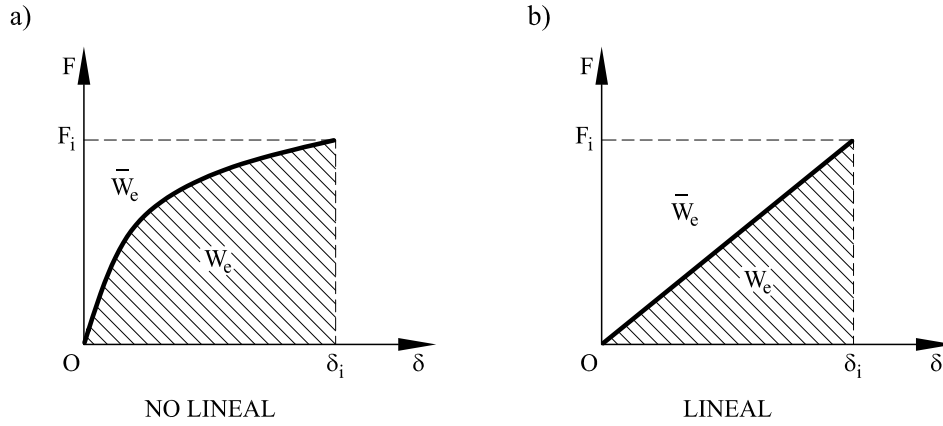


Fig. 3.2: Relaciones fuerza-movimiento eficaz

comprendida entre la curva fuerza-movimiento eficaz y el eje de las fuerzas. Dado que

$$F_i d\delta_i + \delta_i dF_i = d(F_i \delta_i) \quad (3.9)$$

es claro que

$$W_e + \overline{W}_e = \sum_{i=1}^n F_i \delta_i \quad (3.10)$$

Si el sistema estructural es *lineal*, tanto a nivel material como geométrico, es obvio (Figura 3.2b) que

$$W_e = \overline{W}_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n F_i \delta_i \quad (3.11)$$

y es indiferente referirse al trabajo o a su complementario. La expresión (3.11) se conoce como *fórmula de Clapeyron* (Benoit Clapeyron, 1833). Debe señalarse que, si existen momentos exteriores, hay que considerar también el trabajo realizado por éstos y, en este caso, la expresión del trabajo de las fuerzas generalizadas exteriores es igual a:

$$W_e = \overline{W}_e = \frac{1}{2} \sum_i F_i \delta_i + \frac{1}{2} \sum_j M_j \theta_j \quad (3.12)$$

donde θ_j es el valor final del giro eficaz del momento M_j .

Si se cumplen las hipótesis de linealidad del material (ley de Hooke) y geométrica (pequeños movimientos), los movimientos son funciones lineales de las fuerzas (y viceversa), o sea, que se puede escribir que:

$$\delta_i = \sum_j f_{ij} F_j \quad \text{o} \quad F_i = \sum_j k_{ij} \delta_j \quad (3.13)$$

donde f_{ij} y k_{ij} son los coeficientes (lineales) de proporcionalidad que dependen de la geometría del problema y de las constantes mecánicas del material. Los coeficientes f_{ij} son coeficientes de flexibilidad, mientras que los coeficientes k_{ij} son coeficientes de rigidez (ver Capítulo 6).

Sustituyendo estas expresiones en la fórmula de Clapeyron se obtienen las expresiones alternativas:

$$W_e = \overline{W}_e = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j f_{ij} F_i F_j \quad (3.14a)$$

$$W_e = \overline{W}_e = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j k_{ij} \delta_i \delta_j \quad (3.14b)$$

Por tanto, el trabajo de las fuerzas exteriores es una función *cuadrática* y *homogénea* de las fuerzas exteriores o, alternativamente, de los movimientos eficaces de éstas.

Al ser el trabajo una función cuadrática (de las fuerzas o de los movimientos eficaces) no se le puede aplicar, en general, el *Principio de Superposición*. Por tanto, el trabajo realizado por un sistema de fuerzas exteriores *no es*, en general, igual a la suma de los trabajos que realizan las fuerzas exteriores que forman el sistema actuando por separado. Esto es debido al trabajo adicional (o recíproco) que realiza una fuerza ya aplicada al aplicarse otra fuerza, debido al movimiento del punto de aplicación de la primera fuerza originado por la aplicación de la segunda.

Así, en la Figura 3.3 el trabajo que se realiza al aplicar primero la fuerza F_1 y, posteriormente, la fuerza F_2 es:

$$W_e = \frac{1}{2} F_1 \delta_1^1 + \frac{1}{2} F_2 \delta_2^2 + F_1 \delta_1^2 \quad (3.15)$$

donde δ_1^1 y δ_2^2 son los movimientos eficaces de las fuerzas F_1 y F_2 , respectivamente, al aplicarlas solas; δ_1^2 es el movimiento eficaz de F_1 al aplicar F_2 . El último término de la expresión (3.15) es el trabajo recíproco que realiza la fuerza F_1 al aplicar F_2 .

El Principio de Superposición sólo puede aplicarse al trabajo en los casos particulares en los que el trabajo recíproco es nulo.

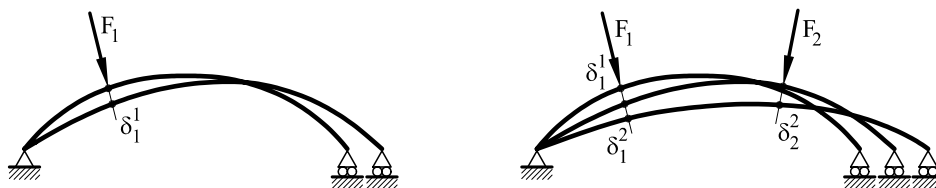


Fig. 3.3: Aplicación sucesiva de dos cargas

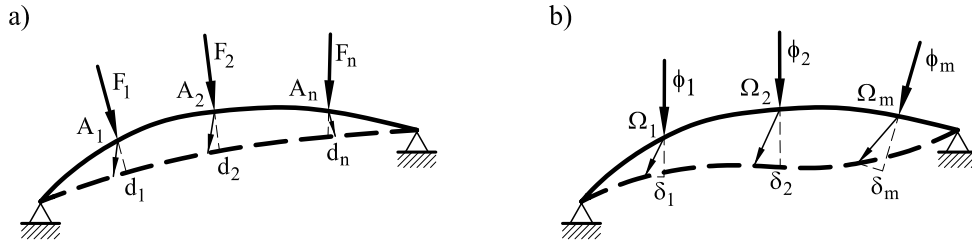


Fig. 3.4: Dos sistemas de fuerzas distintos actuando sobre una estructura

3.5 Teoremas de Reciprocidad

Los Teoremas de Reciprocidad son aplicables a todos los sistemas estructurales que satisfacen el Principio de Superposición (es decir, a los de comportamiento lineal), y son fundamentales en Mecánica de Estructuras por sus numerosas aplicaciones.

Sea un sistema estructural lineal sobre el que pueden actuar dos sistemas distintos de fuerzas: el sistema F_i ($i = 1, \dots, n$) aplicado en los puntos A_i y el sistema ϕ_j ($j = 1, \dots, m$) aplicado en los puntos Ω_j .

Al aplicar *únicamente* el sistema F_i sobre la estructura, se producen los movimientos eficaces d_i de las fuerzas F_i , en los puntos A_i (ver Figura 3.4a); se producen también unos corrimientos δ'_j en los puntos Ω_j , medidos según las direcciones de las fuerzas ϕ_j .

Al aplicar *únicamente* el sistema ϕ_j , se producen los movimientos eficaces δ_j de las fuerzas ϕ_j , en los puntos Ω_j (ver Figura 3.4b); también se producen unos movimientos d'_i en los puntos A_i , medidos según las direcciones de las F_i .

Calculemos el trabajo desarrollado al aplicar los dos sistemas de fuerzas conjuntamente, de dos formas alternativas:

1. Se aplica, primero, el sistema de fuerzas F_i y, a continuación, el sistema de fuerzas ϕ_j ; la expresión del trabajo realizado por los dos sistemas de fuerzas es:

$$W_e^{[1]} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n F_i d_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m \phi_j \delta_j + \sum_{i=1}^n F_i d'_i \quad (3.16)$$

Obsérvese la aparición del tercer término, correspondiente al trabajo recíproco que realizan las fuerzas F_i al aplicar el sistema ϕ_j .

2. Se aplica, primero, el sistema de fuerzas ϕ_j y, después, el sistema F_i , se tiene:

$$W_e^{[2]} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m \phi_j \delta_j + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n F_i d_i + \sum_{j=1}^m \phi_j \delta'_j \quad (3.17)$$

Ahora, el tercer término representa el trabajo recíproco realizado por las fuerzas ϕ_j al aplicar el sistema F_i .

Al no depender el trabajo realizado del orden de aplicación de las cargas debe ser igual para ambos procesos de carga. Por tanto:

$$W_e^{[1]} = W_e^{[2]} \quad (3.18)$$

lo que implica:

$$\sum_{i=1}^n F_i d'_i = \sum_{j=1}^m \phi_j \delta'_j \quad (3.19)$$

Esta ecuación se conoce como *Teorema de Rayleigh (1873)-Betti (1872)* o de *Reciprocidad de los Trabajos*, y expresa que: “en una estructura de comportamiento lineal, el trabajo que realizan las fuerzas de un sistema A , debido a los desplazamientos producidos por las fuerzas de un sistema B , es igual al trabajo que realizan las fuerzas de un sistema B , debido a los desplazamientos producidos por las fuerzas del sistema A ”.

En el caso particular de que los sistemas sean simplemente dos fuerzas de idéntica magnitud aplicadas en puntos y/o direcciones distintas, se deduce como corolario el *Teorema de Maxwell (1864)* o de *Reciprocidad de los Movimientos*, que dice: “en una estructura de comportamiento lineal, el movimiento de un punto A , en una cierta dirección $\vec{a}$ debido a la aplicación de una fuerza de valor F de dirección $\vec{b}$ en un punto B , es igual al movimiento del punto B , en la dirección $\vec{b}$, cuando se aplica en el punto A una fuerza de valor F en la dirección $\vec{a}$.”

El voladizo de la Figura 3.5 ilustra la validez del Teorema de Maxwell: el giro ϕ_A en el punto intermedio A debido a la acción de una fuerza vertical F_B , de un cierto

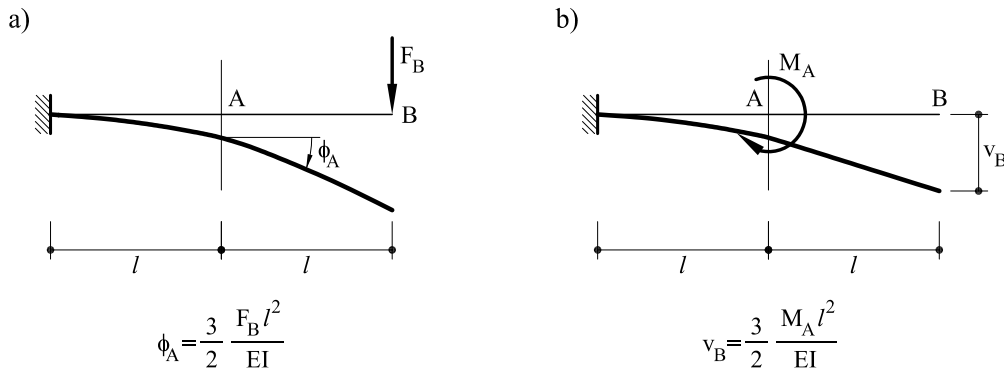


Fig. 3.5: Teorema de reciprocidad de los movimientos

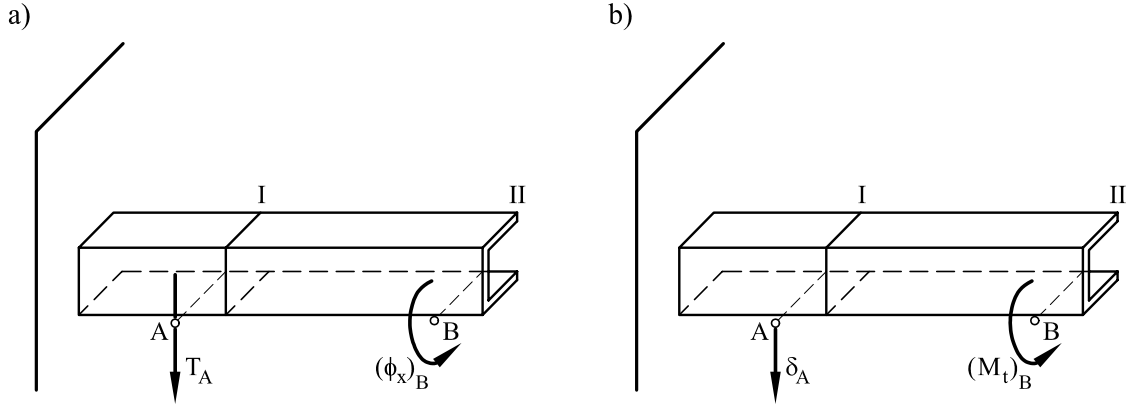


Fig. 3.6: Centro de torsión de una sección

valor, aplicada en el extremo libre B , es igual a la flecha v_B en el extremo B debida a la acción de un momento M_A , del mismo valor, aplicado en el punto intermedio A . Ambos movimientos eficaces, giro y flecha, son positivos ya que tienen los mismos sentidos que el momento y la fuerza, respectivamente.

Una aplicación interesante del Teorema de Rayleigh-Betti es la demostración de que el centro de torsión de una sección (punto alrededor del cual gira la sección sometida a torsión) coincide con el centro de esfuerzos cortantes (punto por el que debe pasar el esfuerzo cortante para que la sección no sufra torsión). De ahí el uso indistinto de los nombres *centro de esfuerzos cortantes* o *centro de torsión*.

Consideremos una pieza como la de la Figura 3.6, sometida a dos sistemas de cargas distintos: (a) una fuerza vertical T_A en el punto A , centro de esfuerzos cortantes de la sección I , y (b) un momento torsor $(M_t)_B$ en el punto B , centro de esfuerzos cortantes de la sección II . Sea $(\phi_x)_B$ la rotación de torsión que se produce en el punto B cuando se aplica la fuerza T_A en A , y sea δ_A el desplazamiento vertical que se produce en el punto A cuando se aplica un torsor $(M_t)_B$ en B . Aplicando el Teorema de Rayleigh-Betti debe ser:

$$T_A \cdot \delta_A = (M_t)_B \cdot (\phi_x)_B \quad (3.20)$$

Pero si T_A pasa por A , *centro de esfuerzos cortantes* de la sección I , la viga está sometida a flexión simple, sin torsión. Por lo tanto, $(\phi_x)_B = 0$ y, en consecuencia, según la ecuación (3.20), $\delta_A = 0$. Por consiguiente, al aplicar $(M_t)_B$ en el punto B , el punto A no se mueve, es decir, A es el *centro de torsión* de la sección I .

3.6 Energía de deformación y energía complementaria

Como hemos visto en la Sección 3.3, en un sistema estructural conservativo el trabajo que las fuerzas externas realizan durante el proceso de deformación es igual a la energía de deformación que almacena el sistema; esto es

$$W_e = U \quad (3.21)$$

donde tanto el primero como la segunda son independientes de la historia del proceso de carga. Alternativamente, se puede decir que el trabajo complementario realizado durante el proceso de deformación es igual a la energía de deformación complementaria que almacena el sistema; esto es

$$\overline{W}_e = \overline{U} \quad (3.22)$$

ambas también independientes de la historia del proceso de carga. Si el sistema es lineal se tiene que:

$$W_e = \overline{W}_e \quad \text{y} \quad U = \overline{U} \quad (3.23)$$

La energía de deformación (y su complementaria) de una pieza recta se halla calculando el trabajo que los diferentes esfuerzos producen en el proceso de deformación de las rebanadas diferenciales que componen la pieza recta. Este trabajo es igual a la suma de los trabajos que realiza cada uno de los esfuerzos actuando por separado, ya que cada esfuerzo (debidamente definido) produce un tipo de deformación que no da lugar a que los restantes esfuerzos realicen trabajo (ver Figura 3.7). Al no producirse trabajos recíprocos, se puede aplicar el Principio de Superposición.

Consideremos una rebanada diferencial de anchura dx y volumen $V_r = A dx$, donde A es el área de la sección; sean (y, z) los ejes principales de inercia de las secciones de la rebanada. Calculemos a continuación la energía de deformación que almacena dicha rebanada sometida a los diferentes esfuerzos que actúan sobre ella:

Esfuerzo axil

Sea N el esfuerzo axil que actúa sobre la rebanada y sea du el alargamiento axial producido, que valen (ver Figura 3.7a):

$$N = EA\epsilon_x \quad \text{y} \quad du = \epsilon_x dx \quad (3.24)$$

donde EA es la rigidez a axil y ϵ_x es el alargamiento unitario. La energía de deformación que almacena la rebanada es igual al trabajo interno desarrollado por el esfuerzo axil en la deformación; según la fórmula de Clapeyron:

$$dU_N = \frac{1}{2} N du = \frac{1}{2} \frac{N^2}{EA} dx = \frac{1}{2} EA \epsilon_x^2 dx \quad (3.25)$$

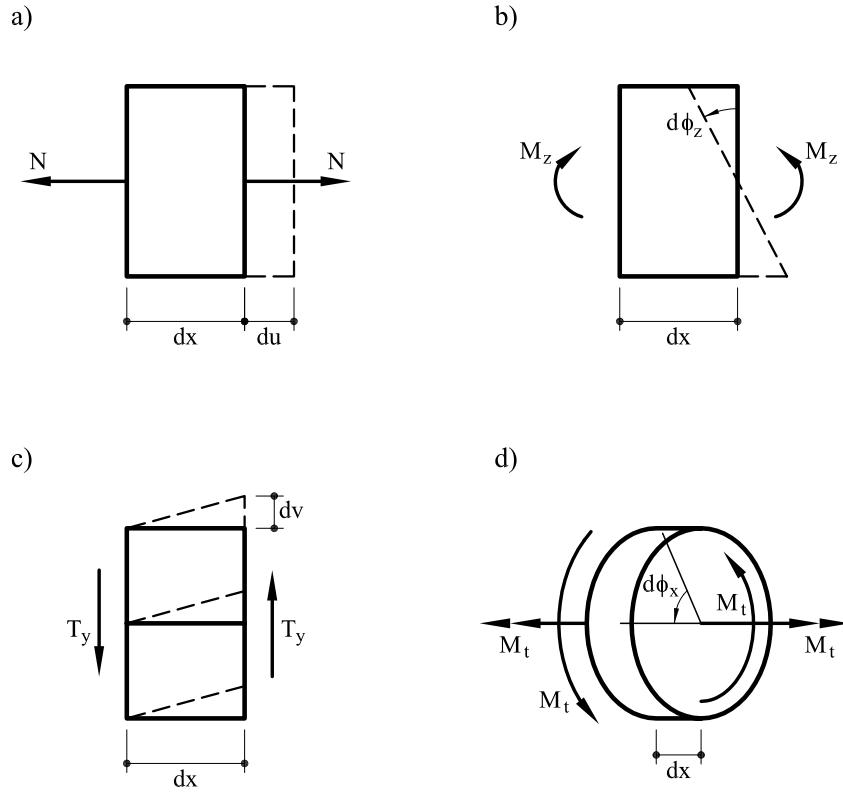


Fig. 3.7: Deformación de la rebanada bajo: (a) axial, (b) flector, (c) cortante y (d) torsor

Momento flector

Sea M_z el momento flector de eje z (principal de inercia) que actúa sobre la rebanada y sea $d\phi_z$ el ángulo de flexión relativo entre ambas caras de la rebanada, que valen (ver Figura 3.7b):

$$M_z = EI_z \chi_z \quad \text{y} \quad d\phi_z = \chi_z dx \quad (3.26)$$

donde EI_z es la rigidez a flexión según el eje z y χ_z es la curvatura. La energía de deformación que almacena la rebanada es igual al trabajo interno desarrollado por el momento flector en la deformación, esto es:

$$dU_{M_z} = \frac{1}{2} M_z d\phi_z = \frac{1}{2} \frac{M_z^2}{EI_z} dx = \frac{1}{2} EI_z \chi_z^2 dx \quad (3.27)$$

Análogamente, en el proceso de deformación de la rebanada producido por un momento flector M_y de eje y (principal de inercia), será:

$$dU_{M_y} = \frac{1}{2} M_y d\phi_y = \frac{1}{2} \frac{M_y^2}{EI_y} dx = \frac{1}{2} EI_y \chi_y^2 dx \quad (3.28)$$

Nótese que no se producen trabajos recíprocos entre los dos momentos ya que la flexión según un eje principal de inercia es recta, es decir, no produce giro eficaz respecto del otro eje.

Esfuerzo cortante

Sea T_y el esfuerzo cortante paralelo al eje y (principal de inercia), reducido al centro de esfuerzos cortantes, que actúa sobre la rebanada y sea dv el desplazamiento relativo medio entre ambas caras de la rebanada en la dirección y , que valen (ver Figura 3.7c):

$$T_y = G\Omega_y \gamma_{xy} \quad \text{y} \quad dv = \gamma_{xy} dx \quad (3.29)$$

donde $G\Omega_y$ es la rigidez a la deformación por cortante y γ_{xy} es la distorsión *media* de la rebanada según el eje y . Por definición, Ω_y es el área reducida a cortante de la sección según el eje y . La energía de deformación que almacena la rebanada es igual al trabajo interno desarrollado por el esfuerzo cortante, esto es:

$$dU_{T_y} = \frac{1}{2} T_y dv = \frac{1}{2} \frac{T_y^2}{G\Omega_y} dx = \frac{1}{2} G\Omega_y \gamma_{xy}^2 dx \quad (3.30)$$

Análogamente, en el proceso de deformación de la rebanada producida por un esfuerzo cortante T_z paralelo al eje z (principal de inercia) y reducido al centro de esfuerzos cortantes será:

$$dU_{T_z} = \frac{1}{2} T_z dw = \frac{1}{2} \frac{T_z^2}{G\Omega_z} dx = \frac{1}{2} G\Omega_z \gamma_{xz}^2 dx \quad (3.31)$$

donde dw el desplazamiento relativo medio entre ambas caras de la rebanada en la dirección z , Ω_z es el área reducida a cortante de la sección según el eje z y γ_{xz} es la correspondiente distorsión media de la rebanada.

Nótese que de nuevo se ha asegurado que no se producen trabajos recíprocos al trabajar según los ejes principales de inercia y reducir los esfuerzos cortantes al centro de dichos esfuerzos.

Momento torsor

Sea M_t el momento torsor, reducido al centro de esfuerzos cortantes, que actúa sobre la rebanada y sea $d\phi_x$ el ángulo de torsión relativo entre ambas caras de la misma, que

valen (ver Figura 3.7d):

$$M_t = GI_t \theta \quad \text{y} \quad d\phi_x = \theta dx \quad (3.32)$$

donde GI_t es la rigidez a torsión y θ es el giro de torsión por unidad de longitud. La energía de deformación que almacena la rebanada es igual al trabajo interno desarrollado por el momento torsor, esto es:

$$dU_{M_t} = \frac{1}{2} M_t d\phi_x = \frac{1}{2} \frac{M_t^2}{GI_t} dx = \frac{1}{2} GI_t \theta^2 dx \quad (3.33)$$

Combinación de solicitaciones

Si sobre una pieza actúan simultáneamente diversos esfuerzos, la energía de deformación de las rebanadas (y su complementaria) será igual a la suma de las energías de deformación correspondientes al trabajo interno debido a cada uno de los esfuerzos por separado, al no haber trabajos recíprocos de unos sobre los otros. Por tanto,

$$dU = d\bar{U} = \frac{1}{2} (N \epsilon_x + M_z \chi_z + M_y \chi_y + T_y \gamma_{xy} + T_z \gamma_{xz} + M_t \theta) dx \quad (3.34)$$

que puede expresarse en función de los correspondientes esfuerzos:

$$dU = d\bar{U} = \frac{1}{2} \left(\frac{N^2}{EA} + \frac{M_z^2}{EI_z} + \frac{M_y^2}{EI_y} + \frac{T_y^2}{G\Omega_y} + \frac{T_z^2}{G\Omega_z} + \frac{M_t^2}{GI_t} \right) dx \quad (3.35)$$

o, alternativamente, en función de las deformaciones de la rebanada:

$$dU = d\bar{U} = \frac{1}{2} (EA \epsilon_x^2 + EI_z \chi_z^2 + EI_y \chi_y^2 + G\Omega_y \gamma_{xy}^2 + G\Omega_z \gamma_{xz}^2 + GI_t \theta^2) dx \quad (3.36)$$

Las expresiones anteriores se pueden integrar a lo largo de la directriz de la viga para obtener la energía de deformación total de la misma:

$$U = \int_L \frac{1}{2} (N \epsilon_x + M_z \chi_z + M_y \chi_y + T_y \gamma_{xy} + T_z \gamma_{xz} + M_t \theta) dx \quad (3.37a)$$

$$= \int_L \frac{1}{2} \left(\frac{N^2}{EA} + \frac{M_z^2}{EI_z} + \frac{M_y^2}{EI_y} + \frac{T_y^2}{G\Omega_y} + \frac{T_z^2}{G\Omega_z} + \frac{M_t^2}{GI_t} \right) dx \quad (3.37b)$$

$$= \int_L \frac{1}{2} (EA \epsilon_x^2 + EI_z \chi_z^2 + EI_y \chi_y^2 + G\Omega_y \gamma_{xy}^2 + G\Omega_z \gamma_{xz}^2 + GI_t \theta^2) dx \quad (3.37c)$$

Estas expresiones, aunque deducidas para piezas de directriz recta, pueden aplicarse también a piezas de pequeña curvatura. Para ello, la energía de deformación de las rebanadas se integra a lo largo de la directriz (curva) de la pieza.

No todos los términos de las expresiones (3.37a) - (3.37c) tienen el mismo orden de magnitud. Las energías de deformación de flexión y de torsión suelen ser mucho mayores que las de axil y cortante. Por esta razón, para piezas de estructuras reticuladas espaciales se suele tomar:

$$U = \int_L \frac{1}{2} \left(\frac{M_z^2}{EI_z} + \frac{M_y^2}{EI_y} + \frac{M_t^2}{GI_t} \right) dx \quad (3.38a)$$

$$= \int_L \frac{1}{2} (EI_z \chi_z^2 + EI_y \chi_y^2 + GI_t \theta^2) dx \quad (3.38b)$$

y en piezas de plano medio y emparrillados planos se suele tomar, simplemente:

$$U_{\text{plm}} = \int_L \frac{1}{2} \frac{M_z^2}{EI_z} dx = \int_L \frac{1}{2} EI_z \chi_z^2 dx \quad (3.39a)$$

$$U_{\text{emp}} = \int_L \frac{1}{2} \left(\frac{M_z^2}{EI_z} + \frac{M_t^2}{GI_t} \right) dx = \int_L \frac{1}{2} (EI_z \chi_z^2 + GI_t \theta^2) dx \quad (3.39b)$$

Debe señalarse, sin embargo, que en casos de compresión excéntrica con poca excentricidad, la energía de deformación debida al esfuerzo axil y la debida al momento flector pueden ser del mismo orden de magnitud, y, por tanto, deben tenerse en cuenta todos los términos relevantes. Así ocurre, por ejemplo, en el cálculo de arcos.

Para calcular la energía de deformación de una estructura formada por varias piezas basta sumar la energía de deformación correspondiente a cada una de las piezas que la componen. Así, se puede escribir:

$$U_T = \sum_i U_i \quad (3.40)$$

donde U_T es la energía total de deformación de la estructura, y U_i es la energía de deformación correspondiente a la pieza i -ésima.

Movimientos y deformaciones impuestos

El concepto de energía de deformación puede extenderse fácilmente para tener en cuenta el caso de movimientos y/o deformaciones impuestos sobre la estructura. Basta para ello considerar las contribuciones de los correspondientes campos de deformación.

Consideremos, por ejemplo, una pieza de plano medio sometida a un campo impuesto de temperaturas que da lugar a un campo de curvatura $(\chi_z)_o$. La curvatura

total se puede escribir en la forma:

$$\chi_z^t = (\chi_z)_o + \chi_z \quad (3.41)$$

donde χ_z es la curvatura debida al momento flector M_z , $\chi_z = M_z/EI_z$. La energía de deformación de la pieza se puede escribir:

$$U = \int_L \frac{1}{2} EI_z (\chi_z^t)^2 dx \quad (3.42a)$$

$$= \int_L \frac{1}{2} EI_z ((\chi_z)_o + \chi_z)^2 dx \quad (3.42b)$$

$$= \int_L \frac{1}{2} \left[\frac{M_z^2}{EI_z} + 2M_z (\chi_z)_o + EI_z (\chi_z)_o^2 \right] dx \quad (3.42c)$$

Ejemplo 3.6.1

Calcular la energía de deformación de un voladizo de longitud l y de sección rectangular $b \times h$ cargado en su extremo libre.

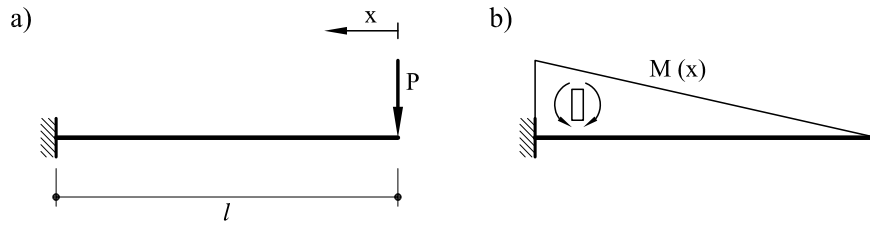


Fig. 3.8: Ejemplo 3.6.1

Las leyes de esfuerzos son:

$$T(x) = -P \quad ; \quad M(x) = -Px$$

Por tanto, la energía de deformación es:

$$\begin{aligned} U &= \int_L \frac{1}{2} \left(\frac{M^2}{EI} + \frac{T^2}{G\Omega} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^l \frac{(-Px)^2}{EI} dx + \int_0^l \frac{(-P)^2}{G\Omega} dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{P^2 l^3}{3EI} + \frac{P^2 l}{G\Omega} \right] \end{aligned}$$

Obsérvese que esta expresión debe ser idéntica al trabajo desarrollado por la fuerza P en el proceso de deformación y que, según el teorema de Clapeyron, es:

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2} P \delta \\ &= \frac{1}{2} P \left[\frac{Pl^3}{3EI} + \frac{Pl}{G\Omega} \right] \end{aligned}$$

donde δ es el movimiento eficaz de P , es decir, la flecha en el extremo del voladizo. Obsérvese también que tanto U como W_e se pueden escribir como funciones cuadráticas y homogéneas de la fuerza P .

Según la ecuación anterior, la flecha en el extremo del voladizo es:

$$\delta = \delta_M + \delta_T = \frac{Pl^3}{3EI} + \frac{Pl}{G\Omega}$$

donde se observan claramente las contribuciones de la deformación debida al flector y la debida al cortante. Si se calcula la relación entre la energía de deformación debida al esfuerzo cortante y la debida al momento flector, teniendo en cuenta que:

$$I = \frac{1}{12}bh^3 \quad , \quad \Omega = \frac{5}{6}bh \quad , \quad G \simeq \frac{E}{2}$$

se tiene que la relación entre las componentes de la flecha debidas al cortante y al flector es:

$$\frac{\delta_T}{\delta_M} = \frac{l/G\Omega}{l^3/3EI} = \frac{6}{10} \left(\frac{h}{l} \right)^2$$

para las relaciones de esbeltez $\lambda = l/h$ siguientes, se tiene:

$$\begin{aligned} \lambda = \frac{l}{h} = 10 &\Rightarrow \frac{\delta_T}{\delta_M} = 0,60 \% \\ \lambda = \frac{l}{h} = 20 &\Rightarrow \frac{\delta_T}{\delta_M} = 0,15 \% \end{aligned}$$

Se comprueba, por tanto, que en estructuras reticuladas la energía de deformación del esfuerzo cortante es despreciable frente a la de flexión, situación que suele ocurrir también con el esfuerzo axil. Esto justifica la no consideración de dichos esfuerzos en el cálculo de movimientos en la mayoría de los casos prácticos de cálculo de estructuras.

3.7 Trabajos Virtuales

El Principio de los Trabajos Virtuales (PTV en lo sucesivo) puede considerarse como la base de la Mecánica, tanto en un sentido histórico como por su importancia. La

primera forma general del PTV, como “Principio de los Desplazamientos Virtuales”, fue enunciada por el matemático suizo Jean Bernouilli en una carta a Varignon, a principios del siglo XVIII.

Aplicado a sistemas de partículas y sólidos rígidos, el PTV puede considerarse como la forma integral de las ecuaciones de Newton. De hecho, si se acepta como “principio”, es decir, sin demostración, se puede, a partir de él, deducir las tres leyes de Newton. Alternativamente, aceptadas las tres leyes, se puede demostrar el PTV.

Aplicado a sólidos deformables, el PTV es la forma integral de las ecuaciones de equilibrio de Cauchy; aplicado a piezas prismáticas, es la forma débil de las ecuaciones de equilibrio de la rebanada.

Por tanto, las aplicaciones del PTV son innumerables dentro de la Mecánica Racional y de la Mecánica de Estructuras. Hoy en día, el PTV se usa a menudo para formular ecuaciones de equilibrio en procedimientos de aproximación discreta tales como el *método de los elementos finitos* y su aplicación se extiende, incluso, a la resolución de problemas no lineales.

3.7.1 Principio de los Trabajos Virtuales

Se denomina *movimiento virtual* en una estructura a todo movimiento (desplazamiento o giro) considerado en ella que sea compatible con las restricciones cinemáticas de la estructura. Por ser “compatible” se entiende que: (a) es continuo, es decir, produce deformaciones (elongaciones, distorsiones, curvaturas y giros específicos de torsión) acotadas, (b) satisface las condiciones de apoyo y (c) no modifica el estado real de reacciones y esfuerzos, es decir, los movimientos virtuales son pequeños.

El requisito de continuidad es tanto más fuerte cuanto mayor sea el orden de las derivadas de los movimientos que intervienen en el problema. Por ejemplo, en estructuras articuladas, que sólo trabajan a axil, para que las elongaciones unitarias en las piezas sean acotadas basta con exigir que los desplazamientos virtuales sean continuos en cada pieza. En cambio, en estructuras de plano medio, que trabajan a flexión, para que las curvaturas sean acotadas es necesario que los giros virtuales sean continuos, lo que implica que las flechas virtuales sean continuas y, además, tengan derivada continua.

El *Principio de los Trabajos Virtuales* se puede enunciar: “*en una estructura sometida a un sistema de fuerzas exteriores **en equilibrio**, con un campo real de reacciones y esfuerzos, el trabajo externo de las fuerzas reales sobre un campo **arbitrario** de movimientos virtuales es igual al trabajo interno de los esfuerzos reales sobre el correspondiente campo virtual de deformaciones*”.

Sea una estructura soportada de tal manera que los movimientos de sólido rígido estén impedidos. Consideremos que actúa sobre ella un sistema de fuerzas y reacciones

F_i ($i = 1, \dots, n$), y sean $(N, M_z, M_y, T_y, T_z, M_t)$ los correspondientes esfuerzos que actúan sobre la piezas de la estructura. Por otro lado, sea un campo arbitrario de movimientos virtuales tal que δ_i^* ($i = 1, \dots, n$) sean los movimientos eficaces de las fuerzas F_i y sean $(\epsilon_x^*, \chi_z^*, \chi_y^*, \gamma_{xy}^*, \gamma_{xz}^*, \theta^*)$ las correspondientes deformaciones virtuales.

Se define como *trabajo virtual externo* a la expresión:

$$W_e^* = \sum_{i=1}^n F_i \delta_i^* \quad (3.43)$$

y como *trabajo virtual interno* a la expresión:

$$W_i^* = \sum_j \int_{L_j} (N \epsilon_x^* + M_z \chi_z^* + M_y \chi_y^* + T_y \gamma_{xy}^* + T_z \gamma_{xz}^* + M_t \theta^*) ds \quad (3.44)$$

donde la integral se realiza sobre la pieza j -ésima de la estructura y el sumatorio se extiende sobre todas las piezas.

El PTV implica que:

$$W_e^* = W_i^* \quad (3.45)$$

o sea, que:

$$\sum_{i=1}^n F_i \delta_i^* = \sum_j \int_{L_j} (N \epsilon_x^* + M_z \chi_z^* + M_y \chi_y^* + T_y \gamma_{xy}^* + T_z \gamma_{xz}^* + M_t \theta^*) ds \quad (3.46)$$

El PTV puede demostrarse a partir de las ecuaciones diferenciales de equilibrio de la rebanada. Basta para ello integrar éstas, multiplicadas por los correspondientes campos de movimientos virtuales, a lo largo de todas las piezas de la estructura (para obtener su forma integral) e integrar por partes, con las condiciones de contorno adecuadas.

Al PTV también se le llama Principio de los Movimientos Virtuales, por razones obvias.

Es interesante destacar que su validez no se restringe al caso de que el comportamiento de la estructura sea elástico y lineal. Por tanto, el PTV puede aplicarse en el análisis no lineal de estructuras.

3.7.2 Método del Movimiento Unidad

El método del Movimiento Unidad es un método integral general para establecer ecuaciones de equilibrio. Es, por tanto, una herramienta válida para resolver estructuras por el método de equilibrio.

Por razones de brevedad, restringiremos su deducción al caso de estructuras de plano medio y, como es habitual, despreciaremos la deformación por esfuerzo axil y cortante.

Consideremos una estructura de plano medio, compuesta por las piezas $k = 1, \dots, m$, sobre la que actúa un sistema de fuerzas F_i ($i = 1, \dots, n$). Sea χ el campo de curvaturas real sobre la estructura y $M = EI\chi$ la correspondiente ley de flectores.

Se considera un campo de movimientos virtuales particular, consistente en un único movimiento $\delta_j^* = 1$, de valor unidad y aplicado en el mismo punto y en la misma dirección de F_j . Se calcula el campo de curvaturas virtuales χ^* debidas a este movimiento virtual.

Aplicando ahora el PTV, se tiene:

$$F_j = \sum_k \int_{L_k} (M \chi^*) ds = \sum_k \int_{L_k} (EI \chi \chi^*) ds \quad (3.47)$$

que permite calcular la fuerza en la dirección de δ_j^* . Obsérvese que al usar la relación $M = EI\chi$ se está suponiendo que el comportamiento es elástico lineal.

Ejercicio 3.7.2.1

Obtener las ecuaciones elásticas de una pieza recta de longitud l y rigidez uniforme EI , utilizando el método del movimiento unidad.

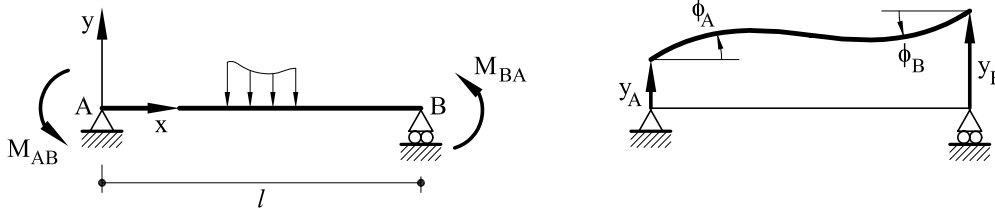


Fig. 3.9: Ejemplo 3.7.2.1

Consideremos una pieza recta AB , de longitud l y rigidez uniforme EI , tal como la de la Figura 3.9. La ley de flechas se puede escribir, en forma paramétrica, como:

$$y(x) = H_A(x) \phi_A + H_B(x) \phi_B + \bar{H}_A(x) y_A + \bar{H}_B(x) y_B + y^o(x) \quad (3.48)$$

donde ϕ_A , y_A , ϕ_B e y_B son los giros y las flechas de los extremos A y B , respectivamente, e $y^o(x)$ es la ley de flechas de una pieza *biempotrada* de la misma luz y

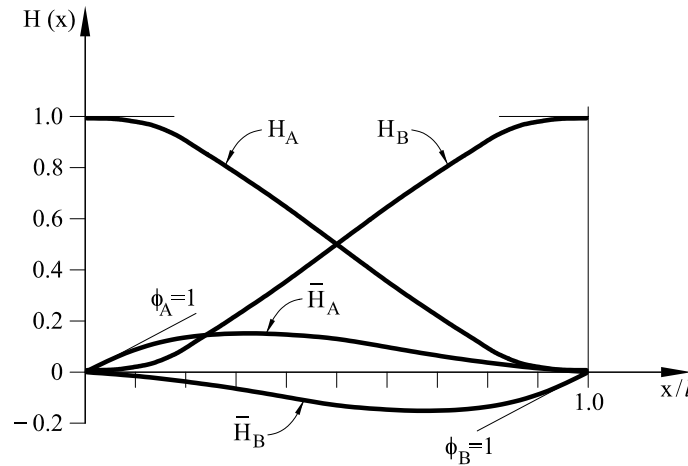


Fig. 3.10: Polinomios hermíticos

rigidez cargada de la misma forma. Las funciones $H_A(x)$, $H_B(x)$, $\bar{H}_A(x)$ y $\bar{H}_B(x)$ son polinomios hermíticos de la forma:

$$\begin{aligned} H_A(x) &= l \left[\frac{x}{l} - 2 \left(\frac{x}{l} \right)^2 + \left(\frac{x}{l} \right)^3 \right] \\ H_B(x) &= l \left[- \left(\frac{x}{l} \right)^2 + \left(\frac{x}{l} \right)^3 \right] \\ \bar{H}_A(x) &= 1 - 3 \left(\frac{x}{l} \right)^2 + 2 \left(\frac{x}{l} \right)^3 \\ \bar{H}_B(x) &= 3 \left(\frac{x}{l} \right)^2 - 2 \left(\frac{x}{l} \right)^3 \end{aligned}$$

que se muestran en la Figura 3.10. Derivando dos veces la expresión (3.48) se tiene la expresión general de la ley de curvaturas que es:

$$\begin{aligned} \chi(x) &= H_A''(x) \phi_A + H_B''(x) \phi_B + \bar{H}_A''(x) y_A + \bar{H}_B''(x) y_B + \chi^o(x) \\ &= H_A''(x) \phi_A + H_B''(x) \phi_B + l \left(\bar{H}_B''(x) - \bar{H}_A''(x) \right) \bar{\phi}_{AB} + \chi^o(x) \end{aligned}$$

donde $H_A''(x)$, $H_B''(x)$, $\bar{H}_A''(x)$ y $\bar{H}_B''(x)$ son las derivadas segundas de los polinomios hermíticos, $\chi^o(x)$ es la curvatura correspondiente a $y^o(x)$ (su derivada segunda) y $\bar{\phi}_{AB} = (y_B - y_A)/l$ es el giro de sólido rígido de la pieza, positivo si es antihorario.

Definimos dos campos de movimientos virtuales unitarios: el primero consiste en un giro unitario del nudo A , $\phi_A^* = 1$, y el segundo en un giro unitario del nudo B , $\phi_B^* = 1$. Sus respectivos campos virtuales de curvatura son:

$$\chi_A^*(x) = H_A''(x) \quad ; \quad \chi_B^*(x) = H_B''(x)$$

Según el método del movimiento unidad, se tiene:

$$\begin{aligned}
 M_{AB} &= \int_0^l EI \chi(x) \chi_A^*(x) dx \\
 &= \int_0^l EI \left[H_A''(x) \phi_A + H_B''(x) \phi_B + \right. \\
 &\quad \left. + l \left(\overline{H}_B''(x) - \overline{H}_A''(x) \right) \overline{\phi}_{AB} + \chi^o(x) \right] H_A''(x) dx \\
 &= 4 \frac{EI}{l} \phi_A + 2 \frac{EI}{l} \phi_B - 6 \frac{EI}{l} \overline{\phi}_{AB} + M_{AB}^o \\
 M_{BA} &= \int_0^l EI \chi(x) \chi_B^*(x) dx \\
 &= \int_0^l EI \left[H_A''(x) \phi_A + H_B''(x) \phi_B + \right. \\
 &\quad \left. + l \left(\overline{H}_B''(x) - \overline{H}_A''(x) \right) \overline{\phi}_{AB} + \chi^o(x) \right] H_B''(x) dx \\
 &= 2 \frac{EI}{l} \phi_A + 4 \frac{EI}{l} \phi_B - 6 \frac{EI}{l} \overline{\phi}_{AB} + M_{BA}^o
 \end{aligned}$$

que son las ecuaciones elásticas de la pieza. Obsérvese que los momentos de empotramiento perfecto tienen las expresiones:

$$\begin{aligned}
 M_{AB}^o &= \int_0^l EI \chi^o(x) H_A''(x) dx \\
 M_{BA}^o &= \int_0^l EI \chi^o(x) H_B''(x) dx
 \end{aligned}$$

3.7.3 Principio de los Trabajos Virtuales Complementarios

Se denomina *fuerza (o momento) virtual* a un sistema de fuerzas (o momentos) que actúa sobre una estructura y que esté en equilibrio. Por estar “en equilibrio” se entiende que: (a) incluye a las correspondientes reacciones y (b) no modifica el estado real de movimientos y deformaciones, es decir, las fuerzas virtuales son pequeñas.

El *Principio de los Trabajos Virtuales Complementarios* (PTVC en lo que sigue) se puede enunciar: “*en una estructura con un campo de movimientos y deformaciones compatibles, el trabajo externo complementario de un campo arbitrario de fuerzas virtuales sobre el campo real de movimientos es igual al trabajo interno complementario de los correspondientes esfuerzos virtuales sobre el campo real de deformaciones*”.

Sea una estructura soportada de tal manera que los movimientos de sólido rígido estén impedidos. Consideremos que actúa sobre ella un campo de movimientos reales

compatibles, tal que δ_i , sean los movimientos de ciertos puntos en determinadas direcciones $i = 1, \dots, n$, y sean $(\epsilon_x, \chi_z, \chi_y, \gamma_{xy}, \gamma_{xz}, \theta)$ las correspondientes deformaciones. Por otro lado, sea F_i^* , un sistema arbitrario de fuerzas virtuales aplicado en los puntos y direcciones $i = 1, \dots, n$, y sean $(N^*, M_z^*, M_y^*, T_y^*, T_z^*, M_t^*)$ los correspondientes esfuerzos virtuales sobre la piezas de la estructura.

Se define como *trabajo virtual complementario externo* a la expresión:

$$\overline{W}_e^* = \sum_{i=1}^n F_i^* \delta_i \quad (3.49)$$

y como *trabajo virtual complementario interno* a la expresión:

$$\overline{W}_i^* = \sum_j \int_{L_j} (N^* \epsilon_x + M_z^* \chi_z + M_y^* \chi_y + T_y^* \gamma_{xy} + T_z^* \gamma_{xz} + M_t^* \theta) ds \quad (3.50)$$

donde la integral se realiza sobre la pieza j -ésima de la estructura y el sumatorio se extiende sobre todas las piezas.

El PTVC implica que:

$$\overline{W}_e^* = \overline{W}_i^* \quad (3.51)$$

o sea, que:

$$\sum_{i=1}^n F_i^* \delta_i = \sum_j \int_{L_j} (N^* \epsilon_x + M_z^* \chi_z + M_y^* \chi_y + T_y^* \gamma_{xy} + T_z^* \gamma_{xz} + M_t^* \theta) ds \quad (3.52)$$

El PTVC puede demostrarse a partir de las ecuaciones diferenciales de equilibrio de la rebanada. Basta para ello integrar éstas, referidas a los campos virtuales de fuerzas y esfuerzos, multiplicadas por los correspondientes campos de movimientos reales, a lo largo de todas las piezas de la estructura (para obtener su forma integral) e integrar por partes, con las condiciones de contorno adecuadas.

Al PTVC también se le llama Principio de las Fuerzas Virtuales, por razones obvias. De nuevo, destacaremos que su validez no se restringe al caso de que el comportamiento de la estructura sea elástico y lineal. Por tanto, el PTVC puede aplicarse en el análisis no lineal de estructuras.

Movimientos y deformaciones impuestos

El PTVC puede extenderse fácilmente para tener en cuenta el caso de movimientos y/o deformaciones impuestos sobre la estructura. Basta para ello considerar las contribuciones correspondientes a los campos reales de deformación.

Consideremos, por ejemplo, una estructura de plano medio sometida a un campo impuesto de temperaturas que da lugar a los campos de alargamientos unitarios $(\epsilon_x)_o$ y curvaturas $(\chi_z)_o$. Despreciando la deformación por cortante, las deformaciones generalizadas totales se pueden escribir en la forma:

$$\epsilon_x^t = (\epsilon_x)_o + \epsilon_x \quad (3.53a)$$

$$\chi_z^t = (\chi_z)_o + \chi_z \quad (3.53b)$$

donde (ϵ_x, χ_z) son los alargamientos y curvaturas debidos a los esfuerzos (N, M_z) . El PTVC se puede escribir:

$$\sum_{i=1}^n F_i^* \delta_i = \sum_j \int_{L_j} \{N^* [(\epsilon_x)_o + \epsilon_x] + M_z^* [(\chi_z)_o + \chi_z]\} ds \quad (3.54)$$

3.7.4 Método de la Fuerza Unidad

El método de la Fuerza Unidad es un método integral general para calcular movimientos eficaces de fuerzas reales que actúan sobre las estructuras. Es, por tanto, una alternativa a las ecuaciones de Navier para calcular movimientos en estructuras. Asimismo, proporciona una herramienta válida para resolver estructuras hiperestáticas por el método de compatibilidad.

Por razones de brevedad, restringiremos su deducción al caso de estructuras de plano medio y, como es habitual, despreciaremos la deformación por esfuerzo axil y cortante.

Consideremos, pues, una estructura de plano medio, compuesta por las piezas $k = 1, \dots, m$, sobre la que actúa un sistema de fuerzas F_i ($i = 1, \dots, n$). Sea M la correspondiente ley de flectores, y sea $\chi = (\chi_o + M/EI)$ el correspondiente campo de curvaturas, donde se han tenido en cuenta un campo de curvaturas impuestas χ_o .

Sea F_j una fuerza concreta del sistema de cargas de la que se desea calcular su movimiento eficaz δ_j . Se considera un campo de fuerzas virtuales particular, consistente en una única fuerza $F_j^* = 1$, de valor unidad y aplicada en el mismo punto y en la misma dirección de F_j . Se calculan los momentos flectores virtuales M^* debidos a esta fuerza virtual.

Aplicando ahora el PTVC, se tiene:

$$\delta_j = \sum_k \int_{L_k} (M^* \chi) ds = \sum_k \int_{L_k} \left(\chi_o M^* + \frac{M M^*}{EI} \right) ds \quad (3.55)$$

que permite calcular el movimiento deseado. Obsérvese que al usar la expresión $\chi = (\chi_o + M/EI)$ se está suponiendo comportamiento elástico lineal.

Ejemplo 3.7.4.1

Calcular la flecha en el punto medio y el giro en los extremos de la viga biapoyada de la Figura 3.11, cuando actúa sobre ella una carga uniforme p .

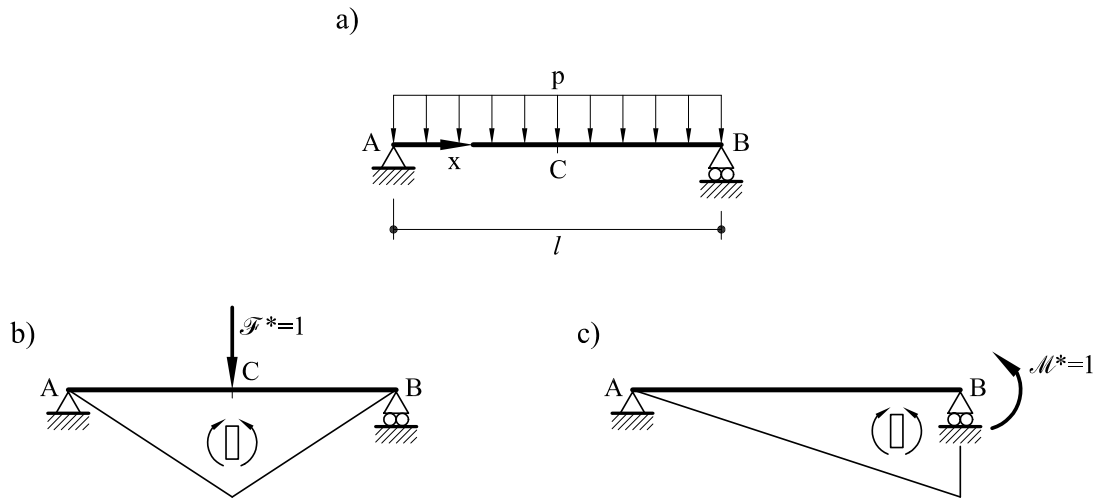


Fig. 3.11: Viga del Ejemplo 3.7.4.1

La ley de momentos flectores en la viga es (ver Figura 3.11a):

$$M(x) = \frac{p}{2} x (l - x)$$

por tanto, la correspondiente ley de curvaturas es:

$$\chi(x) = \frac{M(x)}{EI} = \frac{p}{2EI} x (l - x)$$

Para calcular la flecha en el punto medio utilizando el método de la fuerza unidad, se usa la ley de momentos virtuales debida a una fuerza vertical centrada de valor unidad (ver Figura 3.11b):

$$M^*(x) = \begin{cases} \frac{\mathcal{F}^*}{2} x = \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \\ \frac{\mathcal{F}^*}{2} (l - x) = \frac{l - x}{2} & \frac{l}{2} \leq x \leq l \end{cases}$$

Entonces, según la ecuación (3.55):

$$\begin{aligned}\delta_C &= \int_L \left(\frac{M(x) M^*(x)}{EI} \right) dx \\ &= \frac{2}{EI} \int_0^{l/2} \frac{p}{2} x(l-x) \frac{x}{2} dx \\ &= \frac{5}{384} \frac{pl^4}{EI} \quad (\downarrow)\end{aligned}$$

donde el signo positivo indica que el sentido de la flecha coincide con el de la fuerza $\mathcal{F}^*$. Nótese que se ha usado el hecho de que tanto $M(x)$ como $M^*(x)$ sean simétricos para integrar sólo sobre media viga.

Análogamente, para calcular el giro en el extremo B utilizando el método de la fuerza unidad, se usa la ley de momentos virtuales debida a un momento de valor unidad aplicado en dicho extremo (ver Figura 3.12c):

$$M^*(x) = \mathcal{M}^* \frac{x}{l} = \frac{x}{l}$$

Ahora, según la ecuación (3.55):

$$\begin{aligned}\phi_B &= \int_L \left(\frac{M(x) M^*(x)}{EI} \right) dx \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^l \frac{p}{2} x(l-x) \frac{x}{l} dx \\ &= \frac{1}{24} \frac{pl^3}{EI} \quad (\circlearrowright)\end{aligned}$$

donde el signo positivo indica que el sentido del giro coincide con el del momento $\mathcal{M}^*$. Por simetría, ϕ_A es igual y opuesto a ϕ_B .

Ejemplo 3.7.4.2

Obtener la flecha máxima y los giros en los extremos de una viga biapoyada de sección rectangular, cuando el intradós y el trasdós sufren variaciones de temperatura $-\Delta t_1$ y Δt_2 , respectivamente, con una variación lineal de temperatura a través del canto h de la pieza.

En este caso, la curvatura debida a los efectos térmicos es (ver Ejemplo 2.2.5)

$$\chi_t = -\frac{\Delta t_2 + \Delta t_1}{h} \alpha = -\overline{\nabla t} \alpha$$

Para calcular la flecha en el punto medio utilizando el método de la fuerza unidad, se procede como en el Ejemplo anterior (ver Figura 3.11b), con $M^*(x) = x/2$. Ahora, según la ecuación (3.55):

$$\begin{aligned}\delta_C &= \int_L (\chi_t(x) M^*(x)) dx \\ &= 2 \int_0^{l/2} (-\overline{\nabla t} \alpha) \frac{x}{2} dx \\ &= -\frac{1}{8} \overline{\nabla t} \alpha l^2 \quad (\uparrow)\end{aligned}$$

donde el signo negativo indica que el sentido de la flecha es contrario al de la fuerza $\mathcal{F}^*$, o sea, ascendente. Nótese que se ha usado el hecho de que tanto χ_t como M^* sean simétricos para integrar sólo sobre media viga.

Análogamente, para calcular el giro en el extremo B , ahora con $M^*(x) = x/l$, se tiene (ver Figura 3.11c):

$$\begin{aligned}\phi_B &= \int_L (\chi_t(x) M^*(x)) dx \\ &= \int_0^l (-\overline{\nabla t} \alpha) \frac{x}{l} dx \\ &= -\frac{1}{2} \overline{\nabla t} \alpha l \quad (\circlearrowleft)\end{aligned}$$

donde el signo negativo indica que el sentido del giro es contrario al del momento $\mathcal{M}^*$, o sea, horario. Por simetría, ϕ_A es igual y opuesto a ϕ_B .

3.8 Energía potencial total

El teorema de la energía potencial total mínima establece que “*de todos los campos de movimientos y deformaciones que son compatibles con las condiciones de contorno de un sistema estructural, aquellos que corresponden a una configuración estable de equilibrio hacen que la energía potencial total del sistema sea mínima*”.

Este teorema puede demostrarse fácilmente a partir del Principio de los Trabajos Virtuales:

Sea una estructura, compuesta por las piezas $j = 1, \dots, m$, sobre la que actúa un sistema de fuerzas F_i ($i = 1, \dots, n$). Sean $(N, M_z, M_y, T_y, T_z, M_t)$ los correspondientes esfuerzos que actúan sobre la piezas de la estructura.

En efecto, tomando como campo de movimientos virtuales una variación del campo real de movimientos, que es obviamente admisible, $\delta_i^* = d\delta_i$, donde $d(\cdot)$ indica “variación”, se tiene entonces que el campo virtual de curvaturas es:

$$\chi_z^* = d(\chi) = d\left(\frac{M}{EI}\right) \quad (3.56)$$

y, análogamente, para las demás deformaciones generalizadas.

El PTV se puede escribir, por tanto:

$$\sum_{i=1}^n F_i d\delta_i = \sum_j \left[\int_{L_j} N d\left(\frac{N}{EA}\right) + M_z d\left(\frac{M_z}{EI_z}\right) + M_y d\left(\frac{M_y}{EI_y}\right) + \right. \quad (3.57a)$$

$$\left. + T_y d\left(\frac{T_y}{G\Omega_y}\right) + T_z d\left(\frac{T_z}{G\Omega_z}\right) + M_t d\left(\frac{M_t}{GI_t}\right) \right] ds \quad (3.57b)$$

que puede reescribirse en la forma:

$$d \left\{ \sum_j \int_{L_j} \frac{1}{2} \left[\frac{N^2}{EA} + \frac{M_z^2}{EI_z} + \frac{M_y^2}{EI_y} + \frac{T_y^2}{G\Omega_y} + \frac{T_z^2}{G\Omega_z} + \frac{M_t^2}{GI_t} \right] ds \right. \quad (3.58a)$$

$$\left. - \sum_{i=1}^n F_i \delta_i \right\} = 0 \quad (3.58b)$$

$$d\{U + H\} = 0 \quad (3.58c)$$

$$d\Pi = 0 \quad (3.58d)$$

donde se ha definido:

$$H = - \sum_{i=1}^n F_i \delta_i \quad (3.59)$$

como la *energía potencial de las fuerzas exteriores*¹ y

$$\Pi = U + H \quad (3.60)$$

como la *energía potencial total del sistema*.

La condición (3.58d) indica que los desplazamientos correspondientes a la estructura en equilibrio hacen que la energía potencial total sea *estacionaria*, es decir, un máximo o un mínimo. Se puede demostrar que el equilibrio es estable si se trata, efectivamente, de un *mínimo*.

El teorema de la energía potencial total es útil para estudiar estructuras que puedan sufrir inestabilidades, como en el caso del pandeo, y analizar si una determinada configuración de equilibrio es estable o inestable.

¹ Esta energía potencial puede definirse si los valores y direcciones de las fuerzas no dependen de los movimientos. Este es, por ejemplo, el caso bajo la hipótesis de pequeños movimientos.

Análogamente a lo hecho aquí, se puede definir la *energía potencial total complementaria del sistema*, $\bar{\Pi}$, como la suma de la energía complementaria de deformación, $\bar{U}$, y la energía potencial complementaria de las fuerzas exteriores $\bar{H}$. A partir del PTVC se puede demostrar el teorema de la energía potencial total complementaria estacionaria, que establece que “*de todos los campos de fuerzas y esfuerzos que están en equilibrio en un sistema estructural, aquellos que corresponden a una configuración deformada compatible con las condiciones de contorno hacen que la energía potencial total complementaria del sistema sea estacionaria*”. En ciertos casos se puede demostrar que, además, la energía potencial total complementaria es mínima. El teorema de la energía potencial total complementaria puede usarse para derivar ecuaciones de compatibilidad en estructuras hiperestáticas.

3.9 Teoremas de Castigliano

Los Teoremas de Castigliano, objeto de esta Sección, son muy útiles en el Análisis de Estructuras. Fueron obtenidos por Alberto Castigliano, que los incluyó en su Tesis de Final de Carrera en el Politécnico de Turín en 1873 y los presentó en forma más detallada en 1875 ante la Academia de Ciencias de Turín. El trabajo de Castigliano fue continuado por Friedrich Engesser, ingeniero ferroviario y profesor del Instituto Politécnico de Karlsruhe, que lo extendió a estructuras elásticas no lineales.

3.9.1 Primer Teorema de Castigliano

Sea una estructura sometida a un sistema de fuerzas F_i ($i = 1, \dots, n$), *independientes entre sí*, de tal forma que se cumplan todas las condiciones necesarias para que el sistema sea conservativo. Sean δ_i ($i = 1, \dots, n$) los movimientos eficaces correspondientes a la aplicación de las fuerzas del sistema. En este caso, el trabajo de las fuerzas externas en el proceso de deformación, W_e , es igual a la energía de deformación almacenada por la estructura, U .

En virtud de esta igualdad, y de la fórmula de Clapeyron, se puede escribir la energía de deformación en función de los movimientos eficaces:

$$U = U(\delta_i) \quad i = 1, \dots, n \quad (3.61)$$

donde dicha función es cuadrática y homogénea en sus argumentos δ_i .

Si se producen pequeñas variaciones de los movimientos, debidos a pequeños cambios en el sistema de fuerzas, se puede calcular la variación en la energía de deformación por

simple diferenciación de la función anterior, lo que da:

$$dU = \sum_{i=1}^n \frac{\partial U}{\partial \delta_i} d\delta_i \quad (3.62)$$

Por otra parte, esta variación debe ser igual al trabajo realizado por las fuerzas externas durante los pequeños cambios en los movimientos, lo que puede expresarse (despreciando infinitésimos de segundo orden) como:

$$dW_e = \sum_{i=1}^n F_i d\delta_i \quad (3.63)$$

Igualando ambas expresiones se tiene:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial U}{\partial \delta_i} d\delta_i = \sum_{i=1}^n F_i d\delta_i \quad (3.64)$$

que debe satisfacerse para cualquier combinación arbitraria de valores $d\delta_i$. Por tanto debe cumplirse que, término a término:

$$\frac{\partial U}{\partial \delta_i} = F_i \quad \text{para } i = 1, \dots, n \quad (3.65)$$

Este resultado se conoce como el Primer Teorema de Castigliano: “*si la energía de deformación de un sistema estructural se expresa en función de los desplazamientos independientes δ_i correspondientes a un sistema de fuerzas F_i , la primera derivada parcial de la energía de deformación respecto a cualquiera de estos desplazamientos es igual a la fuerza F_i en la dirección de δ_i* ”.

El Primer Teorema de Castigliano se usa para derivar ecuaciones de equilibrio y, por tanto, puede servir de base para analizar estructuras por el método de equilibrio (o de rigidez). En este sentido, su utilidad es análoga a la del PTV, el método del Movimiento Unidad o el Principio de Energía Potencial Total Mínima. De hecho, el Primer Teorema de Castigliano puede obtenerse fácilmente a partir de éste último. Recordemos que la energía potencial total del sistema es

$$\Pi = U + H \quad (3.66)$$

donde U es la energía de deformación y H es la energía potencial de las fuerzas exteriores. La energía potencial total debe ser estacionaria (y mínima) para la estructura en equilibrio. Tomando variaciones en (3.66) respecto a los movimientos eficaces, se tiene:

$$\begin{aligned} d\Pi &= d(U + H) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial U}{\partial \delta_i} d\delta_i - \sum_{i=1}^n F_i d\delta_i = 0 \end{aligned} \quad (3.67)$$

ecuación idéntica a (3.64).

3.9.2 Segundo Teorema de Castigliano

La energía (complementaria) de deformación $\bar{U}$ de la estructura puede expresarse como función de las fuerzas F_i ($i = 1, \dots, n$) del sistema, *independientes entre sí*:

$$\bar{U} = \bar{U}(F_i) \quad i = 1, \dots, n \quad (3.68)$$

donde dicha función es cuadrática y homogénea en sus argumentos F_i . Recordemos que, para comportamiento elástico lineal, la energía de deformación y la energía complementaria de deformación son iguales, $U = \bar{U}$.

Si se producen pequeñas variaciones en los valores de las fuerzas, se puede calcular la variación en la energía de deformación por derivación de la expresión anterior, lo que resulta en:

$$d\bar{U} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \bar{U}}{\partial F_i} dF_i \quad (3.69)$$

Esta variación es igual a la variación del trabajo complementario realizado por las fuerzas externas, que según la expresión (3.63) vale:

$$d\bar{W}_e = \sum_{i=1}^n F_i d\delta_i$$

Esta variación también puede calcularse diferenciando directamente sobre la fórmula de Clapeyron, es decir:

$$d\bar{W}_e = d\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} F_i \delta_i\right) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n F_i d\delta_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \delta_i dF_i \quad (3.70)$$

Igualando las dos expresiones, (3.63) y (3.70) se tiene:

$$d\bar{W}_e = \sum_{i=1}^n F_i d\delta_i = \sum_{i=1}^n \delta_i dF_i \quad (3.71)$$

E igualando este último resultado a la variación de la energía de deformación de la expresión (3.69) se tiene:

$$d\bar{U} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \bar{U}}{\partial F_i} dF_i = \sum_{i=1}^n \delta_i dF_i \quad (3.72)$$

que debe satisfacerse para cualquier combinación arbitraria de valores dF_i . Por tanto debe cumplirse que, término a término:

$$\frac{\partial \bar{U}}{\partial F_i} = \delta_i \quad \text{para } i = 1, \dots, n \quad (3.73)$$

Este resultado se conoce como Segundo Teorema de Castigliano: “*si la energía (complementaria) de deformación de un sistema estructural se expresa en función de las fuerzas independientes F_i correspondientes a un sistema de movimientos δ_i , la primera derivada parcial de la energía de deformación respecto a una fuerza cualquiera F_i es igual al movimiento δ_i en la dirección de F_i* ”.

El Segundo Teorema de Castigliano fue generalizado a estructuras elásticas no lineales por Engesser en 1889. De hecho, el Segundo Teorema de Castigliano puede obtenerse fácilmente a partir del PTVC o del Principio de Energía Potencial Total Complementaria Mínima. Recordemos que la energía potencial total complementaria del sistema es

$$\bar{\Pi} = \bar{U} + \bar{H} \quad (3.74)$$

donde $\bar{U}$ es la energía complementaria de deformación y $\bar{H}$ es la energía potencial complementaria de las fuerzas exteriores. La energía potencial total complementaria debe ser estacionaria para la estructura en equilibrio. Tomando variaciones en (3.74) respecto a las fuerzas aplicadas, se tiene:

$$\begin{aligned} d\bar{\Pi} &= d(\bar{U} + \bar{H}) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial \bar{U}}{\partial F_i} dF_i - \sum_{i=1}^n \delta_i dF_i = 0 \end{aligned} \quad (3.75)$$

ecuación idéntica a (3.69).

Los dos teoremas de Castigliano se generalizan para momentos y giros eficaces, escribiéndose en ese caso:

$$\frac{\partial U}{\partial M_i} = \theta_i \quad \text{y} \quad \frac{\partial \bar{U}}{\partial \theta_i} = M_i \quad (3.76)$$

3.9.3 Cálculo de Movimientos

El Segundo Teorema de Castigliano se usa para calcular movimientos. En este sentido, su utilidad es análoga a la del PTVC, el método de la Fuerza Unidad o el Principio de Energía Potencial Total Complementaria Mínima. Se utiliza también para resolver estructuras hiperestáticas por el método de compatibilidad, tal como se trata en el Capítulo 4.

En los Ejemplos que siguen se ilustra el uso de este teorema para calcular movimientos eficaces. Cabe hacer, al respecto, algunas observaciones de interés:

1. Los movimientos eficaces tienen signo. Así, si la aplicación del segundo teorema de Castigliano resulta en un valor negativo del movimiento eficaz, dicho resultado debe interpretarse como que el movimiento eficaz tiene sentido opuesto a la fuerza:

$$\frac{\partial U}{\partial F_i} = \delta_i < 0 \quad \Rightarrow \quad \delta_i \text{ tiene sentido opuesto a } F_i \quad (3.77)$$

2. Las reacciones isostáticas no son fuerzas “independientes”, ya que su valor depende del sistema de fuerzas a través de las ecuaciones de la Estática. En consecuencia, *las reacciones isostáticas no deben aparecer en la expresión de la energía de deformación*, sino que deben eliminarse de ella expresándola en función de las fuerzas exteriores. La energía de deformación debe escribirse en función de las fuerzas exteriores, exclusivamente.
3. En una estructura simétrica cargada de forma simétrica (o antisimétrica), la energía de deformación de la estructura completa es igual al doble de la energía de las dos mitades simétricas.
4. Para calcular el movimiento, según una cierta dirección, de un punto en el que *no hay* una fuerza exterior aplicada, se puede poner en dicho punto una fuerza ficticia $\mathcal{F}$, según la dirección de interés, y añadir ésta al sistema de cargas. El correspondiente movimiento eficaz será correcto al particularizar la solución para el valor $\mathcal{F} = 0$.
5. Para calcular movimientos debidos a campos de deformaciones impuestas debe usarse la expresión de la energía interna de la ecuación (3.42c), así como poner una fuerza ficticia $\mathcal{F}$, en el punto y según la dirección de interés. El correspondiente movimiento eficaz será correcto al particularizar la solución para el valor $\mathcal{F} = 0$. Este procedimiento es completamente equivalente a utilizar el Método de la Fuerza Unidad (ver Sección 3.7.4 y Ejemplo 3.7.4.2).
6. Para hallar el desplazamiento *relativo* entre dos puntos según una cierta dirección se aplican dos fuerzas (ficticias o no) iguales y opuestas en dichos puntos, y en la dirección de interés. Así, por ejemplo, en la estructura de la Figura 3.12, aplicando el segundo teorema de Castigliano, se tiene:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial F_A} + \frac{\partial U}{\partial F_B} \right) = \delta_A + \delta_B = \Delta_{AB} \quad (3.78)$$

donde Δ_{AB} es el desplazamiento relativo entre los puntos A y B según la dirección de interés.

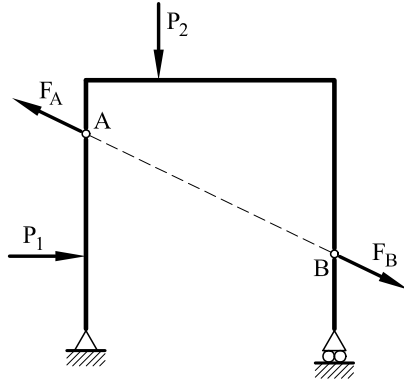


Fig. 3.12: Movimiento relativo entre dos puntos

Si hacemos directamente $F_A = F_B = F$ y escribimos la energía de deformación como función del valor único F , y aplicamos el teorema de Castigliano, obtenemos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial F} &= \frac{\partial U}{\partial F_A} \frac{\partial F_A}{\partial F} + \frac{\partial U}{\partial F_B} \frac{\partial F_B}{\partial F} \\ &= \delta_A + \delta_B \\ &= \Delta_{AB} \end{aligned} \quad (3.79)$$

Obsérvese que utilizamos dos fuerzas exteriores consideradas como dependientes, pero sabiendo el significado que tal hecho tiene en los resultados obtenidos: en este caso, el de obtener un desplazamiento eficaz *relativo*.

Ejemplo 3.9.3.1

Calcular la flecha en el punto medio de una viga biapoyada cargada con una fuerza puntual centrada.

Según la Figura 3.13 y, una vez calculadas las reacciones isostáticas, los momentos flectores en la viga son:

$$M(x) = \begin{cases} \frac{P}{2}x & 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \\ \frac{P}{2}(l-x) & \frac{l}{2} \leq x \leq l \end{cases}$$

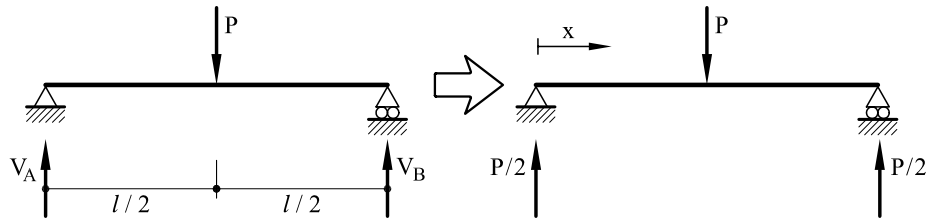


Fig. 3.13: Viga del Ejemplo 3.9.3.1

y, por lo tanto, las derivadas respecto de la fuerza P son:

$$\frac{\partial M}{\partial P} = \begin{cases} \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \\ \frac{(l-x)}{2} & \frac{l}{2} \leq x \leq l \end{cases}$$

La flecha en el punto central es el movimiento eficaz de la fuerza P (positiva hacia abajo). Aplicando el segundo teorema de Castigliano se tiene:

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{\partial U}{\partial P} \\ &= \frac{\partial}{\partial P} \left[\int_L \frac{1}{2} \frac{M^2}{EI} dx \right] \\ &= \int_L M \frac{\partial M}{\partial P} \frac{dx}{EI} \\ &= \int_0^{l/2} \frac{Px}{2} \frac{x}{2} \frac{dx}{EI} + \int_{l/2}^l \frac{P}{2} (l-x) \frac{(l-x)}{2} \frac{dx}{EI} \\ &= \frac{P}{4EI} \left\{ \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{l/2} + \left[l^2 x + \frac{x^3}{3} - lx^2 \right]_{l/2}^l \right\} \\ &= \frac{Pl^3}{48EI} \quad (\downarrow) \end{aligned}$$

Obsérvese que la expresión de la energía de deformación se escribe *únicamente* en función de la fuerza externa P . Puede comprobarse también que, debido a la simetría de la carga, las dos integrales en que se divide el cálculo proporcionan idéntico resultado, por lo que basta con evaluar una de ellas.

Ejemplo 3.9.3.2

Calcular la flecha en el punto medio de la viga biapoyada de la Figura 3.14, cuando actúa sobre ella una carga uniforme p .

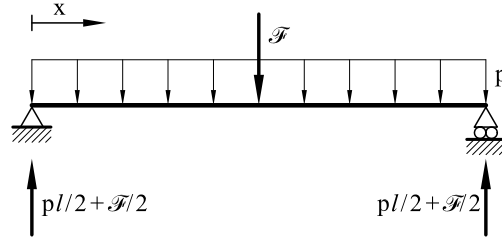


Fig. 3.14: Viga del Ejemplo 3.9.3.2

Como se pretende calcular el movimiento vertical del punto central de la viga, se resuelve el problema como si, además de la carga uniforme, hubiera una fuerza puntual $\mathcal{F}$ en el centro de la luz. Entonces, la ley de flectores es simétrica y:

$$\left. \begin{aligned} M(x) &= \frac{p}{2}x(l-x) + \frac{\mathcal{F}}{2}x \\ \frac{\partial M}{\partial \mathcal{F}} &= \frac{x}{2} \end{aligned} \right\} \quad 0 \leq x \leq \frac{l}{2}$$

La expresión de la energía de deformación de la viga puede escribirse, por simetría, como:

$$U = 2 \int_0^{l/2} \frac{M^2}{2EI} dx$$

Y aplicando el segundo Teorema de Castigliano, y particularizando para el valor $\mathcal{F} = 0$, se tiene:

$$\begin{aligned} \delta &= \left(\frac{\partial U}{\partial \mathcal{F}} \right)_{\mathcal{F}=0} \\ &= 2 \int_0^{l/2} \left(\frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial \mathcal{F}} \right)_{\mathcal{F}=0} dx \\ &= \frac{2}{EI} \int_0^{l/2} \frac{p}{2}x(l-x) \frac{x}{2} dx \\ &= \frac{5}{384} \frac{pl^4}{EI} \quad (\downarrow) \end{aligned}$$

Ejemplo 3.9.3.3

Calcular la flecha en el centro y en el extremo del voladizo de la Figura 3.15 para la relación de fuerzas $F_2 = 2F_1$.

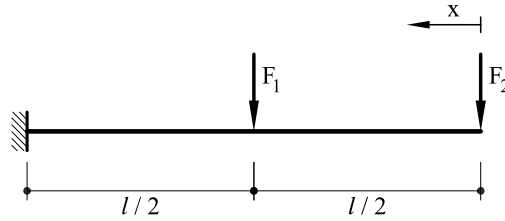


Fig. 3.15: Viga del Ejemplo 3.9.3.3

Calculemos el valor del momento flector que actúa en una sección situada a una distancia x del extremo del voladizo:

$$M(x) = \begin{cases} F_2 x & 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \\ F_2 x + F_1(x - \frac{l}{2}) & \frac{l}{2} \leq x \leq l \end{cases}$$

Si se desea calcular la flecha en el punto central del voladizo ($x = l/2$), entonces:

$$\begin{aligned} \delta_1 = \frac{\partial U}{\partial F_1} &= \int_L M \frac{\partial M}{\partial F_1} \frac{dx}{EI} \\ &= \int_0^{l/2} (F_2 x) (0) \frac{dx}{EI} + \int_{l/2}^l \left[F_2 x + F_1 \left(x - \frac{l}{2} \right) \right] \left(x - \frac{l}{2} \right) \frac{dx}{EI} \\ &= \frac{1}{EI} \left\{ F_2 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2 l}{4} \right]_{l/2}^l + F_1 \left[\frac{x^3}{3} + \frac{l^2 x}{4} + \frac{l x^2}{2} \right]_{l/2}^l \right\} \\ &= \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{24} F_1 l^3 + \frac{5}{48} F_2 l^3 \right] \quad (\downarrow) \end{aligned}$$

La flecha en el extremo del voladizo es igual al movimiento eficaz de la fuerza F_2 ; por tanto:

$$\begin{aligned} \delta_2 = \frac{\partial U}{\partial F_2} &= \int_L M \frac{\partial M}{\partial F_2} \frac{ds}{EI} \\ &= \int_0^{l/2} (F_2 x) x \frac{dx}{EI} + \int_{l/2}^l \left[F_2 x + F_1 \left(x - \frac{l}{2} \right) \right] x \frac{dx}{EI} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{EI} \left\{ \left[F_2 \frac{x^3}{3} \right]_0^{l/2} + \left[F_2 \frac{x^3}{3} + F_1 \left(\frac{x^3}{3} - \frac{lx^2}{4} \right) \right]_{l/2}^l \right\} \\
&= \frac{1}{EI} \left[\frac{5}{48} F_1 l^3 + \frac{1}{3} F_2 l^3 \right] \quad (\downarrow)
\end{aligned}$$

Y podemos resolver los casos:

$$\begin{aligned}
F_1 &= 0 & F_2 &= F & \Rightarrow & \delta_1 &= \frac{5Fl^3}{48EI} & \delta_2 &= \frac{Fl^3}{3EI} \\
F_1 &= F & F_2 &= 0 & \Rightarrow & \delta_1 &= \frac{Fl^3}{24EI} & \delta_2 &= \frac{5Fl^3}{48EI} \\
F_1 &= F & F_2 &= 2F & \Rightarrow & \delta_1 &= \frac{Fl^3}{4EI} & \delta_2 &= \frac{37Fl^3}{48EI}
\end{aligned}$$

Obsérvese que $\delta_1(F_1 = 0, F_2 = F) = \delta_2(F_1 = F, F_2 = 0)$. Este resultado es consecuencia del Teorema de Maxwell o de reciprocidad de los movimientos.

Ejemplo 3.9.3.4

Comprobar el enunciado del Teorema de Maxwell en el pórtico de la Figura 3.16.

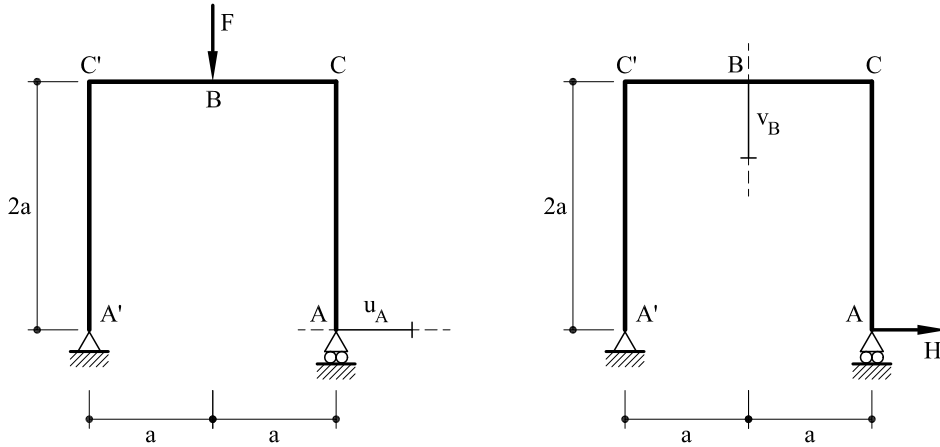


Fig. 3.16: Pórtico del Ejemplo 3.9.3.4

El Teorema de Maxwell establece que para los dos sistemas de carga de la Figura 3.16, y para valores unitarios de las fuerzas, esto es, $F = H = 1$, debe cumplirse que:

$$u_A^{F=1} = v_B^{H=1}$$

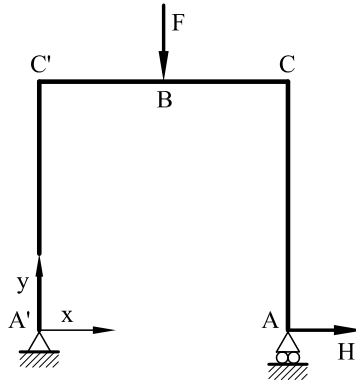


Fig. 3.17: Resolución del Ejemplo 3.9.3.4

Aplicando el segundo teorema de Castigliano a la estructura (simétrica) cargada con los dos sistemas de fuerzas (Figura 3.17), se puede escribir:

$$u_A^{F=1} = \left. \frac{\partial U}{\partial H} \right|_{H=0}^{F=1} ; \quad v_B^{H=1} = \left. \frac{\partial U}{\partial F} \right|_{F=0}^{H=1}$$

Las leyes de flectores en las piezas son:

$$M = \begin{cases} Hy & \text{en la barra } A'C' \\ H 2a + \frac{F}{2} x & \text{en la barra } C'B \end{cases}$$

Y sus derivadas respecto de H y de F son:

$$\frac{\partial M}{\partial H} = \begin{cases} y & \text{en la barra } A'C' \\ 2a & \text{en la barra } C'B \end{cases} \quad \frac{\partial M}{\partial F} = \begin{cases} 0 & \text{en la barra } A'C' \\ x/2 & \text{en la barra } C'B \end{cases}$$

Ahora se puede calcular (utilizando la simetría de forma y carga):

$$\begin{aligned} u_A^{F=1} &= \left. \frac{\partial U}{\partial H} \right|_{H=0}^{F=1} \\ &= \frac{2}{EI} \left[\int_0^{2a} H y^2 dy + \int_0^a \left(H 2a + F \frac{x}{2} \right) 2a dx \right]_{H=0}^{F=1} \\ &= \left[\frac{F a^3}{EI} \right]_{F=1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
v_B^{H=1} &= \left. \frac{\partial U}{\partial F} \right|_{F=0}^{H=1} \\
&= \frac{2}{EI} \left[\int_0^{2a} H y (0) dy + \int_0^a \left(H 2a + F \frac{x}{2} \right) \frac{x}{2} dx \right]_{F=0}^{H=1} \\
&= \left[\frac{H a^3}{EI} \right]_{H=1}
\end{aligned}$$

con lo cual queda comprobado el Teorema de Maxwell.

3.10 Apoyos y enlaces elásticos

Un caso interesante a considerar es la existencia de apoyos o enlaces elásticos en la estructura. La particularidad de este tipo de apoyos o enlaces respecto a los considerados hasta ahora, es decir, los rígidos, es su capacidad de deformarse, y al hacerlo, almacenar energía de deformación. Por tanto, la consideración de tales dispositivos no entraña otra dificultad que la inclusión de su energía de deformación a la hora de calcular la energía total de la estructura.

Así, por ejemplo, si se tiene una viga como la de la Figura 3.18a, con un apoyo elástico B , la energía de deformación total que almacena el muelle al deformarse es:

$$U_{\text{muelle}} = \frac{1}{2} F \delta = \frac{1}{2} \frac{F^2}{k} = \frac{1}{2} k \delta^2 \quad (3.80)$$

donde F es la fuerza que actúa sobre el muelle, δ es el movimiento de alargamiento o acortamiento que éste sufre y k es su constante elástica, tal que $F = k \delta$. La energía de

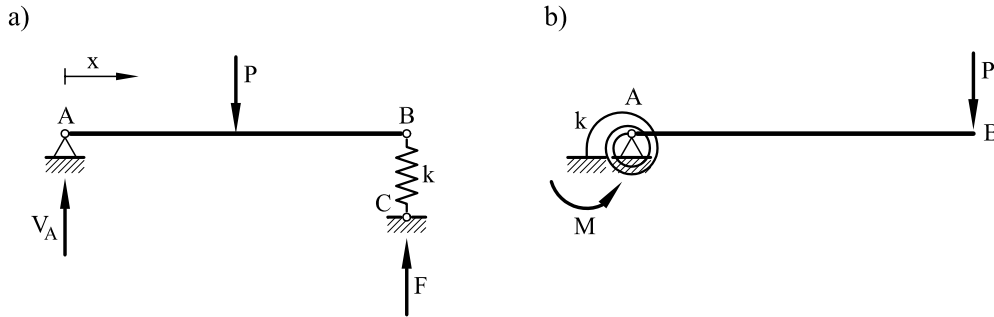


Fig. 3.18: Vigas con apoyos elásticos

deformación total de la estructura, es:

$$U_T = U_{\text{viga}} + U_{\text{muelle}} \quad (3.81a)$$

$$= \int_L \frac{1}{2} \frac{M^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \frac{F^2}{k} \quad (3.81b)$$

$$= \int_L \frac{1}{2} EI \chi^2 dx + \frac{1}{2} k \delta^2 \quad (3.81c)$$

A partir de estas expresiones pueden aplicarse a la estructura cualquiera de los teoremas energéticos obtenidos en este Capítulo.

Análogamente se puede tratar el caso de resortes elásticos. Consideremos una estructura como la de la Figura 3.18b, con un empotramiento elástico en el extremo A . En ese caso, la energía de deformación del resorte es:

$$U_{\text{resorte}} = \frac{1}{2} M \varphi = \frac{1}{2} \frac{M^2}{k} = \frac{1}{2} k \varphi^2 \quad (3.82)$$

donde M es el momento que actúa sobre el resorte, φ es el giro que éste sufre y k es su constante elástica, tal que $M = k \varphi$. La energía de deformación total de la estructura, es ahora:

$$U_T = U_{\text{viga}} + U_{\text{resorte}} \quad (3.83a)$$

$$= \int_L \frac{1}{2} \frac{M^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \frac{M^2}{k} \quad (3.83b)$$

$$= \int_L \frac{1}{2} EI \chi^2 dx + \frac{1}{2} k \varphi^2 \quad (3.83c)$$

Ejemplo 3.10.1

Calcular la flecha en el punto medio de la viga de la Figura 3.19. La constante elástica del muelle vale $k = \alpha(EI/l^3)$, siendo EI la rigidez a flexión de la viga.

El problema es análogo al Ejemplo 3.9.3.1 y se resuelve de la misma forma, pero considerando ahora la energía de deformación del muelle. Según la Figura 3.19 y, una vez calculadas las reacciones isostáticas, el momento flector en la viga es simétrico y de valor:

$$M(x) = \frac{P}{2} x \quad 0 \leq x \leq \frac{l}{2}$$

La energía de deformación del muelle es:

$$U_{\text{muelle}} = \frac{1}{2} \frac{(P/2)^2}{k}$$

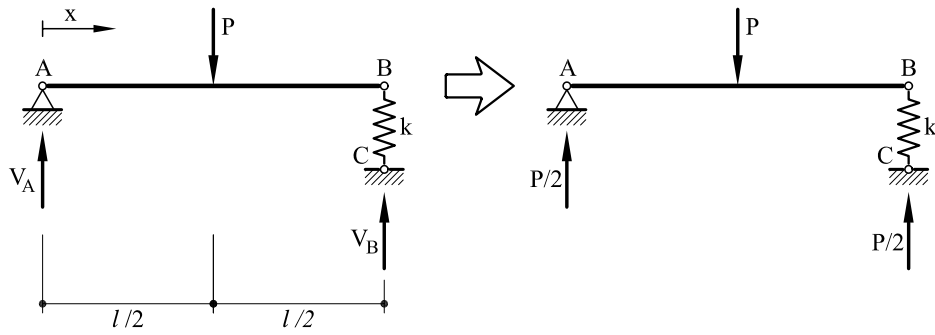


Fig. 3.19: Viga del Ejemplo 3.10.1

La flecha en el punto central es el movimiento eficaz de la fuerza P (positiva hacia abajo). Aplicando el segundo teorema de Castigliano se tiene:

$$\begin{aligned}
 \delta &= \frac{\partial U_{\text{viga}}}{\partial P} + \frac{\partial U_{\text{muelle}}}{\partial P} \\
 &= 2 \int_0^{l/2} M \frac{\partial M}{\partial P} \frac{dx}{EI} + \frac{1}{4} \frac{P}{k} \\
 &= 2 \int_0^{l/2} \frac{Px}{2} \frac{x}{2} \frac{dx}{EI} + \frac{1}{4} \frac{l^3}{EI} \frac{P}{\alpha} \\
 &= \left(\frac{1}{48} + \frac{1}{4\alpha} \right) \frac{Pl^3}{EI}
 \end{aligned}$$

Para $\alpha = \infty$ se recupera la solución correspondiente a un apoyo fijo en B .

4 El Método de Compatibilidad

4.1 Introducción

La necesidad de resolver estructuras hiperestáticas se plantea a principios del siglo XIX, cuando los países europeos se encuentran en plena expansión económica, gracias a los avances científicos y sociales del siglo anterior. La Revolución Industrial da lugar a una sociedad metropolitana e industrializada, necesitada de estructuras e infraestructuras que favorezcan su desarrollo.

En esta época aparecen y se multiplican por toda Europa las Escuelas de Ingenieros, siguiendo el modelo de la prestigiosa École des Pons et Chaussées de París. Es precisamente un profesor de esta Escuela, Louis Navier, quien plantea formalmente el método de compatibilidad en 1826 para resolver arcos hiperestáticos y vigas continuas. El método se extiende rápidamente y, en 1857, B. P. E. Clapeyron, profesor de las Escuelas de San Peterburgo y de París y que trabajó intensamente en el desarrollo de los ferrocarriles rusos y franceses, presenta ante la Academia de las Ciencias Francesa su trabajo sobre la resolución de vigas continuas.

Lamentablemente, el método de compatibilidad es un procedimiento muy laborioso de resolución de estructuras hiperestáticas y que no permite, en general, un planteamiento sistemático del problema, lo cual lo hace poco adecuado para su implementación en programas de cálculo automático. A partir de la segunda mitad del siglo XX, con la llegada del ordenador digital, el método de compatibilidad va perdiendo protagonismo dentro de la Mecánica de Estructuras en favor del método de equilibrio.

Se muestra en este Capítulo la aplicación del método de compatibilidad a la resolución de estructuras reticuladas planas. Se plantea, primero, la resolución de estructuras de una sola pieza bajo diversos tipos de acciones y con diversas condiciones de apoyo. Se trata, a continuación, la resolución de vigas continuas, considerándose diversas situaciones particulares de interés. Se cierra el Capítulo con la aplicación del método a la resolución de estructuras porticadas.

4.2 Bases del método

El planteamiento del método de compatibilidad es intuitivo y fácil de entender y se muestra, de forma esquemática, en la Figura 4.1. Básicamente, consiste en transformar la estructura hiperestática en otra isostática, a base de suprimir los apoyos (o enlaces) redundantes y sustituirlos por fuerzas (o esfuerzos) incógnita. El número de incógnitas del problema es, pues, igual al grado de hiperestatismo del problema. Es obvio que el hecho de suprimir estos apoyos (o enlaces) implica liberar, en principio, ciertas condiciones de compatibilidad que debe satisfacer la deformación de la estructura original. A la estructura resultado de este proceso se le llama “isostática base”.

Al ser isostática, la resolución de esta estructura “base” no plantea dificultad alguna: sobre ella se pueden satisfacer las condiciones necesarias de equilibrio *a priori* y se le pueden aplicar los métodos conocidos de cálculo de movimientos. En particular, se podrán expresar los movimientos de la estructura en función de las incógnitas hiperestáticas. Por tanto, se pueden imponer *a posteriori* las condiciones de compatibilidad anteriormente liberadas. Esto proporciona el número de ecuaciones necesarias para resolver las incógnitas hiperestáticas. Una vez obtenidas éstas se tiene resuelta la estructura.

Como se observa, el proceso secuencial consiste en, a partir de la geometría de la estructura y de la definición de las acciones,

1. definir la estructura isostática base, a base de seleccionar las incógnitas hiperestáticas y liberar las correspondientes condiciones de compatibilidad,
2. resolver la estructura isostática base, en función de las incógnitas hiperestáticas, a base de satisfacer las condiciones de equilibrio,
3. determinar las incógnitas hiperestáticas, a base de imponer las necesarias condiciones de compatibilidad,
4. determinar las reacciones, esfuerzos y movimientos en la estructura hiperestática original.

Consideremos una estructura hiperestática de grado h sobre la que actúa un sistema de cargas F_i ($i = 1, \dots, n$). Liberando la estructura hiperestática de h enlaces superabundantes (externos o internos) se obtiene una *estructura isostática base* en la que las reacciones hiperestáticas X_j ($j = 1, \dots, h$), introducidas al liberar los enlaces, actúan como fuerzas independientes. Asimismo, se obtienen h *condiciones cinemáticas* que deben cumplirse para que la estructura isostática base se deforme de manera idéntica a la estructura hiperestática original:

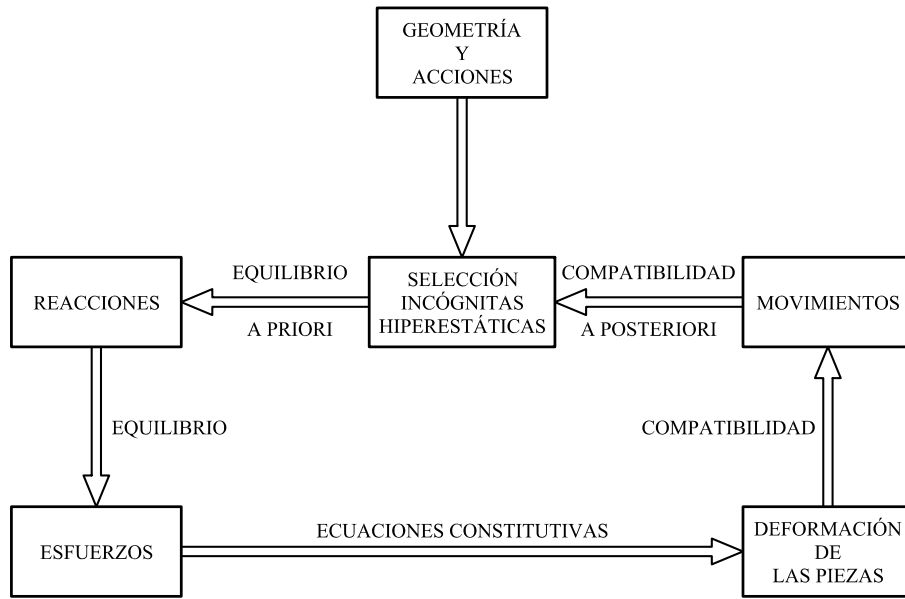


Fig. 4.1: El método de compatibilidad

- Si X_k es una reacción hiperestática *externa*, el desplazamiento (o giro) de su punto de aplicación, medido según la dirección de la fuerza (o momento) reacción, δ_k , debe ser nulo, al ser rígido el enlace correspondiente en la estructura hiperestática. Se tiene, por tanto, la ecuación cinemática:

$$\delta_k(F_i, X_j) = 0 \quad i = 1, \dots, n \quad j = 1, \dots, h \quad (4.1)$$

- Si X_k es un par de reacciones hiperestáticas *internas*, el desplazamiento (o giro) relativo de sus puntos de aplicación, medidos según la dirección de las fuerzas (o momentos) reacción, Δ_k , debe ser nulo, por continuidad de desplazamientos (o giros) en el enlace correspondiente en la estructura hiperestática. Se tiene, por tanto, la ecuación cinemática:

$$\Delta_k(F_i, X_j) = 0 \quad i = 1, \dots, n \quad j = 1, \dots, h \quad (4.2)$$

Como resultado, se dispone de h ecuaciones lineales de las cuales es posible obtener los valores de las h incógnitas hiperestáticas X_j ($j = 1, \dots, h$). Es importante señalar que la elección de los h enlaces superabundantes que se liberan para obtener la estructura isostática base no es única. Distintas elecciones dan lugar a distintas estructuras base y a distintos sistemas de ecuaciones para resolver el problema. Como la solución del problema elástico es *única*, la elección entre una posibilidad u otra es arbitraria.

El procedimiento descrito recibe el nombre de *método de compatibilidad* porque las ecuaciones que se plantean para resolver el problema son ecuaciones de compatibilidad. Se le conoce también con los nombres de *método de las fuerzas*, dado que las incógnitas hiperestáticas seleccionadas para resolver el problema son fuerzas (o momentos) hiperestáticos, o *método de flexibilidad*, ya que los coeficientes que aparecen en las ecuaciones que se plantean son de flexibilidad.

Dado que hay que plantear y resolver tantas ecuaciones de compatibilidad como incógnitas hiperestáticas hay en el problema, este método es adecuado para estructuras con bajo grado de hiperestatismo. Su principal desventaja consiste en que la forma de seleccionar las incógnitas hiperestáticas de un problema dado no es única y esto dificulta un planteamiento sistemático del método. Esto lo hace poco adecuado para el cálculo de estructuras por ordenador.

Veamos algunos ejemplos del procedimiento descrito:

(a) Consideremos la viga hiperestática (grado de hiperestatismo $h = 1$) de la Figura 4.2a. Liberando la coacción hiperestática que supone el apoyo en B , y sustituyéndola por una reacción vertical R de módulo desconocido, obtenemos la estructura isostática base de la Figura 4.2b. En esta estructura se pueden calcular movimientos y, en particular, se puede calcular la flecha en el punto B , que será función de la carga aplicada p y de la reacción incógnita R , esto es, $v_B = v_B(p, R)$. Para que las estructuras de las Figuras 4.2a y b se deformen de la misma forma, es necesario imponer la condición de que la flecha del punto B sea nula, es decir:

$$v_B(p, R) = 0 \quad (4.3)$$

Esta es la ecuación lineal de la cual es posible obtener el valor de la reacción R , que resuelve el problema.

(b) La elección de la estructura isostática base no es única. Por ejemplo, al resolver la viga empotrada-apoyada del caso anterior, se puede elegir la estructura de la Figura 4.3b como estructura base, donde se ha sustituido la coacción al giro del empotramiento

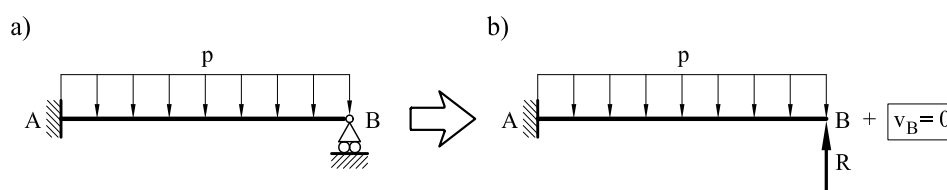
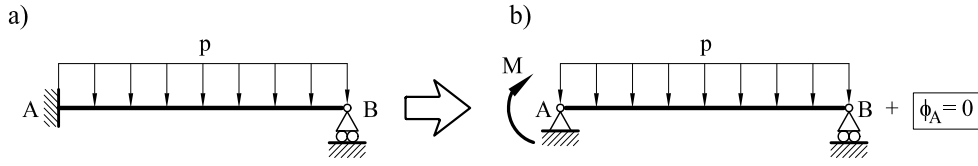


Fig. 4.2: Construcción de estructura isostática base ($h=1$)

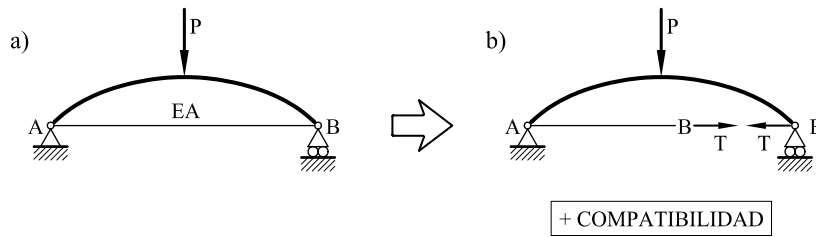
Fig. 4.3: Construcción de estructura isostática base ($h=1$)

A por un momento incógnita M . En esta estructura isostática se puede calcular el giro en el apoyo A , que será función de la carga aplicada p y del momento incógnita M , esto es, $\phi_A = \phi_A(p, M)$. Para que las estructuras de las Figuras 4.3a y b se deformen de la misma forma, es necesario imponer la condición de que el giro del punto A sea nulo, es decir:

$$\phi_A(p, M) = 0 \quad (4.4)$$

(c) La coacción redundante liberada para definir la estructura isostática base no tiene por qué corresponder a un apoyo, ni su correspondiente reacción hiperestática tiene que ser externa. En el arco atirantado de la Figura 4.4 (grado de hiperestatismo $h = 1$) se sustituye un enlace interno, el tirante AB , por un par de fuerzas T , que representan, respectivamente, la tensión del cable y la acción de éste sobre el resto de la estructura. La condición cinemática de compatibilidad es, en este caso, que el *movimiento horizontal relativo* a ambos lados del enlace liberado sea nulo, esto es, que el movimiento horizontal del punto B del arco, $u_B^{\text{arco}} = u_B^{\text{arco}}(P, T)$, sea igual al alargamiento del cable, $u_B^{\text{cable}} = Tl/EA$:

$$u_B^{\text{rel}} = u_B^{\text{arco}} - u_B^{\text{cable}} = 0 \quad \Rightarrow \quad u_B^{\text{arco}}(P, T) = \frac{Tl}{EA}$$

Fig. 4.4: Construcción de estructura isostática base ($h=1$)

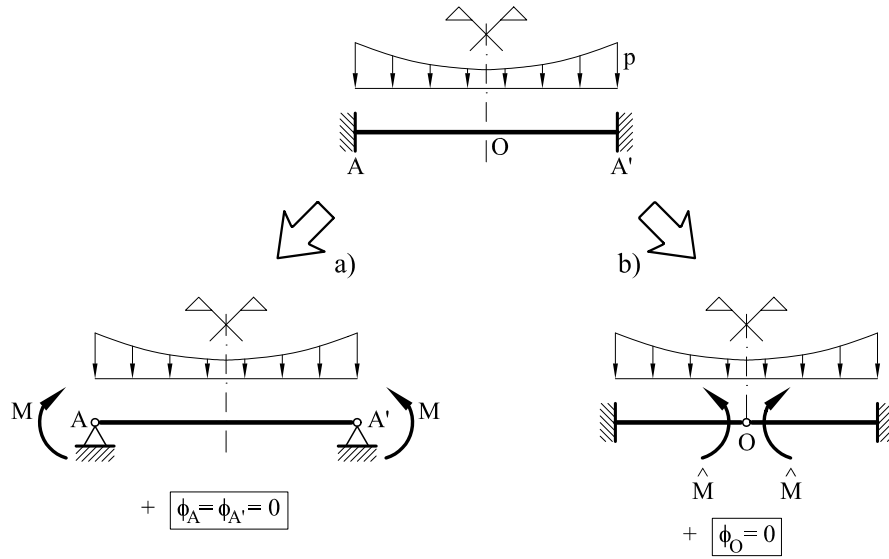


Fig. 4.5: Construcción de estructura isostática base ($h=1$) de dos formas alternativas

(d) En otros casos existe la posibilidad de elegir entre liberar enlaces externos o internos. Por ejemplo, en la viga biempotrada y simétrica de la Figura 4.5 (grado de hiperestatismo $h = 1$), se puede liberar el giro en los extremos A y A' , introducir los momentos reacción M correspondientes (iguales y opuestos por simetría) e imponer la condición de compatibilidad:

$$\phi_A(p, M) = \phi_{A'}(p, M) = 0 \quad (4.5)$$

de la que se obtiene el momento incógnita M en los extremos. Alternativamente, se puede liberar el giro en el centro O de la viga, introducir como incógnita el par de momentos $\hat{M}$ (momentos flectores en O) e introducir la condición de simetría:

$$\phi_O(p, \hat{M}) = 0 \quad (4.6)$$

de la que se obtiene el momento flector incógnita $\hat{M}$ en el centro de la luz.

Queda patente en los ejemplos anteriores la importancia de disponer de métodos para calcular movimientos en estructuras isostáticas, ya que son necesarios para plantear las *ecuaciones de compatibilidad*, imprescindibles para resolver el problema hiperestático por el método aquí descrito.

Una vez determinadas las reacciones hiperestáticas en función de las fuerzas exteriores, se pueden aplicar los mismos métodos de cálculo de movimientos utilizados en estructuras isostáticas para calcular movimientos en estructuras hiperestáticas.

Ejemplo 4.2.1

Resolver la viga empotrado-apoyada de la Figura 4.6 (grado de hiperestatismo $h = 1$), sometida a carga uniforme.

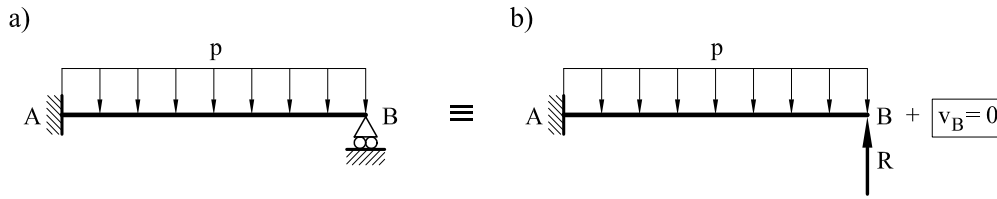


Fig. 4.6: Viga empotrado-apoyada del Ejemplo 4.2.1

Siguiendo el procedimiento descrito en esta Sección liberamos el apoyo móvil del extremo B y lo sustituimos por la reacción hiperestática R , con la condición de compatibilidad adicional de movimiento vertical nulo en el punto B , $v_B = 0$. Esta condición cinemática se puede escribir, aplicando el principio de superposición, como:

$$v_B = v_B(p) + v_B(R) = 0$$

donde $v_B(p)$ es el movimiento del punto B debido a la carga repartida p , y $v_B(R)$ es el movimiento debido a la fuerza R . Resolvemos ahora ambos casos por separado. Calculamos los movimientos verticales correspondientes utilizando las ecuaciones de Navier:

(a) Según la Figura 4.7a tenemos las siguientes leyes de momentos y giros debidos a la carga repartida p :

$$M(s) = -\frac{p(l-s)^2}{2} \quad ; \quad d\phi(s) = \frac{M(s)}{EI} ds = -\frac{p(l-s)^2}{2EI} ds$$

Obsérvese que se han considerado positivos los momentos que traccionan las fibras inferiores y los giros antihorarios. Se calcula ahora la correspondiente flecha en B :

$$v_B(p) = \int_{s=0}^{s=l} d\phi(s) (l-s) = \int_{s=0}^{s=l} -\frac{p(l-s)^3}{2EI} ds = -\frac{pl^4}{8EI} \quad (\downarrow)$$

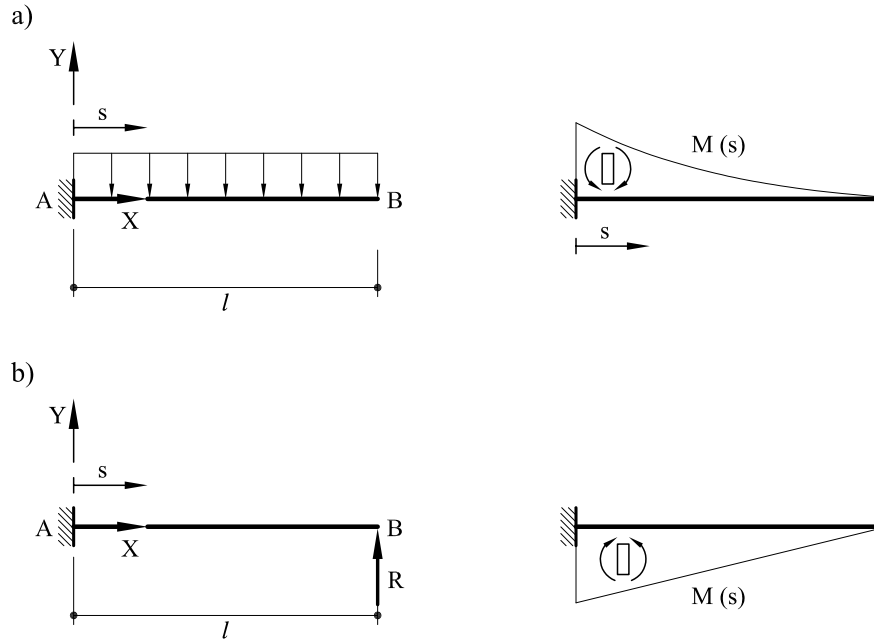


Fig. 4.7: Resolución del Ejemplo 4.2.1.

donde el signo negativo indica que la flecha es hacia abajo, ya que el eje Y positivo se ha tomado hacia arriba.

(b) Análogamente, para la reacción R tenemos:

$$M(s) = R(l - s) \quad ; \quad d\phi(s) = \frac{M(s)}{EI} ds = \frac{R(l - s)}{EI} ds$$

y la correspondiente flecha es:

$$v_B(R) = \int_{s=0}^{s=l} d\phi(s)(l - s) = \int_{s=0}^{s=l} \frac{R(l - s)^2}{EI} ds = \frac{Rl^3}{3EI} \quad (\uparrow)$$

donde el signo positivo indica que la flecha es hacia arriba.

Ahora se puede resolver la ecuación de compatibilidad planteada anteriormente, que soluciona el problema:

$$-\frac{pl^4}{8EI} + \frac{Rl^3}{3EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad R = \frac{3}{8}pl$$

Obtenido el valor de la reacción R , el momento flector en la sección de empotramiento vale $M_A = Rl - (1/2)pl^2 = -(1/8)pl^2$.

Ejemplo 4.2.2

Resolver la viga empotrado-apoyada del Ejemplo anterior, sometida a carga uniforme, liberando el giro del empotramiento.

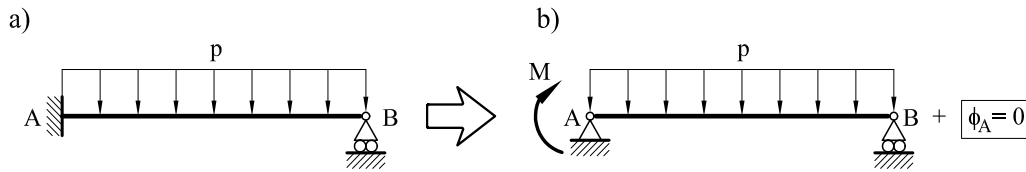


Fig. 4.8: Viga empotrado-apoyada del Ejemplo 4.2.2

Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, liberamos el giro del empotramiento A y lo sustituimos por un momento hiperestático M , con la condición de compatibilidad adicional de giro nulo en el punto A , $\phi_A = 0$. Esta condición cinemática se puede escribir, aplicando el principio de superposición, como:

$$\phi_A = \phi_A(p) + \phi_A(M) = 0$$

donde $\phi_A(p)$ es el giro del punto A debido a la carga repartida p , y $\phi_A(M)$ es el giro debido al momento M . Resolvemos ahora ambos casos por separado. Según los resultados obtenidos en los Ejemplos 2.2.1 y 2.2.2, los correspondientes valores son:

$$\phi_A(p) = -\frac{pl^3}{24EI} \quad (\circlearrowleft) \quad ; \quad \phi_A(M) = -\frac{Ml}{3EI} \quad (\circlearrowleft)$$

donde el signo negativo indica que los giros son horarios.

Ahora se puede resolver la ecuación de compatibilidad, que soluciona el problema:

$$-\frac{pl^3}{24EI} - \frac{Ml}{3EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad M = -\frac{1}{8}pl^2$$

resultado que coincide con el obtenido anteriormente.

4.3 Movimientos y deformaciones impuestos

Como se indicó en el Capítulo 1 (ver Sección 1.9), las estructuras pueden soportar acciones consistentes en movimientos y/o deformaciones impuestos. Un ejemplo típico de estas últimas son las deformaciones de origen térmico, producidas por las variaciones térmicas ambientales.

Si la estructura es isostática, los movimientos y deformaciones impuestos no producen ningún esfuerzo, ya que la estructura puede acomodarse libremente a ellos. En cambio, cuando la estructura es hiperestática, las coacciones superabundantes impiden este acomodo, produciéndose reacciones y esfuerzos causados por la deformación impuesta.

Para determinar las reacciones y esfuerzos producidos en una estructura hiperestática por efecto de las deformaciones impuestas se puede seguir un procedimiento análogo al descrito en la Sección 4.2. Así, se libera la estructura de sus coacciones superabundantes para obtener una estructura isostática base, sustituyendo las coacciones hiperestáticas liberadas por las correspondientes reacciones incógnitas. Dicha estructura isostática puede acomodarse libremente a los movimientos y deformaciones impuestos. Por último, se imponen las condiciones cinemáticas oportunas para que la estructura isostática se deforme de manera idéntica a la estructura hiperestática original. El sistema de ecuaciones resultante permite determinar las reacciones hiperestáticas y resolver el problema.

Se plantean y resuelven, a continuación, dos ejemplos ilustrativos. En ambos casos se trata de un arco semicircular biarticulado sometido a deformación térmica impuesta.

Ejemplo 4.3.1

En el arco semicircular biarticulado de la Figura 4.9 (grado de hiperestatismo $h = 1$), hallar las reacciones y esfuerzos motivados por efecto de un incremento uniforme de la temperatura de valor Δt .

Liberando el apoyo B de la coacción que impide su movimiento horizontal e introduciendo la correspondiente reacción horizontal incógnita H , obtenemos la estructura *isostática base*. En ella, el punto B se mueve horizontalmente hasta B' por efecto del incremento de temperatura, de forma que $BB' = 2R\alpha\Delta t$, donde α es el coeficiente de dilatación lineal del material de la estructura y $2R$ es la proyección horizontal de la longitud del arco.

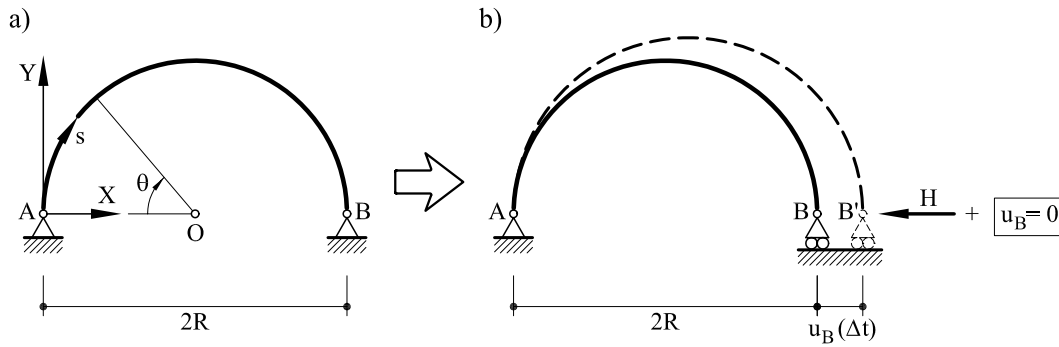


Fig. 4.9: Arco semicircular biarticulado sometido a un incremento uniforme de temperatura

La fuerza H incógnita se determina introduciendo la condición de compatibilidad:

$$u_B = u_B(\Delta t) + u_B(H) = 0$$

donde $u_B(\Delta t) = 2R\alpha\Delta t$ (hacia la derecha) y $u_B(H)$ se calcula utilizando las fórmulas de Navier (ver Figura 4.9):

$$\begin{aligned} u_B(H) &= - \int_A^B d\phi(s) (0 - y) \\ &= - \int_A^B \left(-\frac{Hy}{EI} ds \right) (-y) \\ &= -\frac{HR^3}{EI} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \sin^2 \theta d\theta \\ &= -\frac{\pi}{2} \frac{HR^3}{EI} \quad (\leftarrow) \end{aligned}$$

donde se ha tomado $d\phi(s) = -(Hy/EI)ds$, $y = R \sin \theta$, $ds = R d\theta$. El signo negativo de $u_B(H)$ indica que su sentido es hacia la izquierda.

Sustituyendo en la ecuación de compatibilidad se tiene:

$$2R\alpha\Delta t - \frac{\pi}{2} \frac{HR^3}{EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad H = \frac{4}{\pi} \frac{EI}{R^2} \alpha\Delta t$$

Una vez hallada la reacción hiperestática H , las leyes de esfuerzos son:

$$\begin{aligned} M(\theta) &= -Hy = -HR \sin \theta \\ N(\theta) &= -H \sin \theta \\ T(\theta) &= +H \cos \theta \end{aligned}$$

Ejemplo 4.3.2

Resolver el arco semicircular biarticulado del ejemplo anterior, cuando el intradós y el trasdós sufren incrementos de temperatura Δt_1 y Δt_2 , respectivamente ($\Delta t_2 > \Delta t_1$), con una variación lineal de temperatura a través del canto h de la pieza. Suponer sección rectangular.

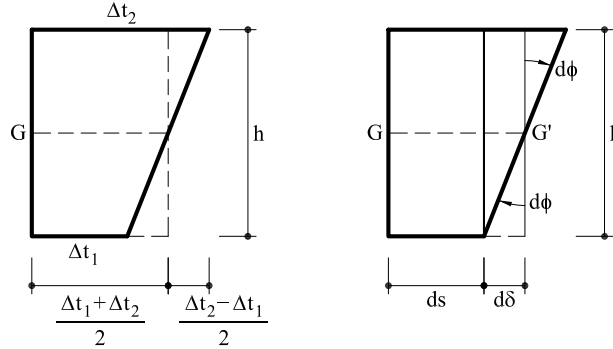


Fig. 4.10: Gradiente térmico a través del espesor y deformaciones asociadas

Como en el Ejemplo 4.3.1, la deformación provocada por una variación lineal de la temperatura a través del canto de la pieza equivale a la superposición de una dilatación uniforme producida por el incremento medio de temperatura, más el giro producido por el gradiente de temperatura entre el intradós y trasdós, respectivamente; la rebanada sufre un alargamiento medio y un giro diferenciales de valores (ver Figura 4.10):

$$\begin{aligned} d\delta &= +\frac{\Delta t_1 + \Delta t_2}{2} \alpha ds = +\overline{\Delta t} \alpha ds \\ d\phi &= -\frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{h} \alpha ds = -\overline{\nabla t} \alpha ds \end{aligned}$$

Liberada la estructura, como anteriormente, de su coacción superabundante, el extremo B sufre un movimiento horizontal debido a la temperatura que se puede calcular como:

$$\begin{aligned} u_B(\overline{\Delta t}, \overline{\nabla t}) &= \int_A^B d\delta \sin \theta - \int_A^B d\phi (0 - y) \\ &= \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \overline{\Delta t} \alpha R \sin \theta d\theta - \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \overline{\nabla t} \alpha R^2 \sin \theta d\theta \\ &= 2R\alpha \overline{\Delta t} - 2R^2 \alpha \overline{\nabla t} \\ &= 2R\alpha (\overline{\Delta t} - R \overline{\nabla t}) \end{aligned}$$

donde se ha proyectado el alargamiento medio de la rebanada $d\delta$, tangente a la directriz, sobre la dirección horizontal.

La ecuación de compatibilidad que permite obtener la reacción H es, en este caso:

$$u_B = u_B(\overline{\Delta t}, \overline{\nabla t}) + u_B(H) = 0$$

de donde, utilizando el valor de $u_B(H)$ obtenido en el Ejemplo anterior, se tiene:

$$2R\alpha (\overline{\Delta t} - R\overline{\nabla t}) - \frac{\pi}{2} \frac{HR^3}{EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad H = \frac{4}{\pi} \frac{EI}{R^2} \alpha (\overline{\Delta t} - R\overline{\nabla t})$$

Se comprueba que la importancia relativa de la diferencia de temperaturas entre el intradós y el trasdós frente al incremento medio de temperatura es tanto más importante cuanto mayor sea la relación R/h , es decir, cuanto más esbelto sea el arco.

Una vez hallada la reacción hiperestática H , los esfuerzos se calculan como en el Ejemplo anterior.

4.4 Apoyos y enlaces elásticos

Una circunstancia que se debe considerar es la existencia de apoyos o enlaces elásticos en la estructura. La particularidad de este tipo de apoyos o enlaces respecto a los considerados hasta ahora, es decir, los rígidos, es su capacidad de deformarse de forma proporcional (lineal) a las reacciones o esfuerzos que actúan sobre ellos.

Los ejemplos que siguen ilustran la forma de resolver estructuras hiperestáticas con este tipo de dispositivos por el método de compatibilidad.

Ejemplo 4.4.1

Resolver la viga hiperestática de la Figura 4.11 (grado de hiperestatismo $h = 1$) de rigidez a flexión EI , siendo la constante elástica del muelle $k = \alpha(EI/a^3)$.

Una forma de resolver el problema es liberar el apoyo elástico, obteniendo de esta forma una estructura isostática en la que se introducen un par de fuerzas desconocidas F , iguales y opuestas, que representan la acción del muelle sobre la viga y la de la viga sobre el muelle, respectivamente.

El valor de estas fuerzas se obtiene de imponer la condición de compatibilidad correspondiente a *movimiento vertical relativo* nulo entre el punto B de la viga y el

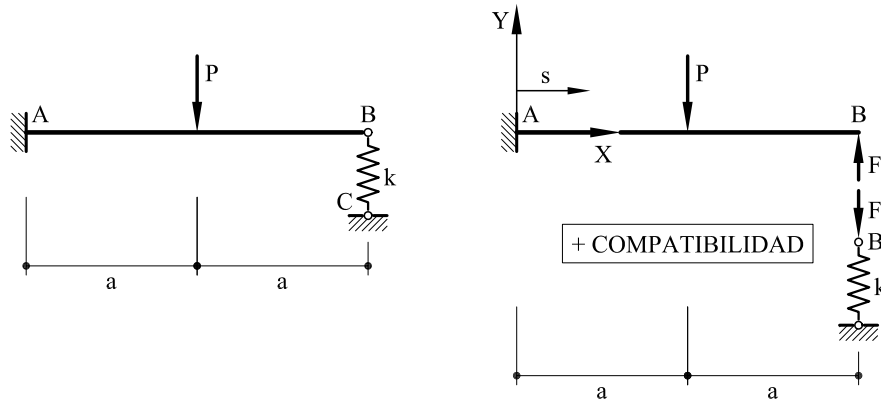


Fig. 4.11: Viga empotrada con apoyo elástico del Ejemplo 4.4.1

punto B del muelle. Esto es equivalente a exigir que el movimiento vertical en el punto B , extremo de la viga, v_B^{viga} (positivo hacia arriba), sea igual al acortamiento del muelle, $v_B^{\text{muelle}} = F/k$ (positivo hacia abajo).

$$v_B^{\text{rel}} = v_B^{\text{viga}} + v_B^{\text{muelle}} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_B^{\text{viga}}(P, F) = -\frac{F}{k}$$

En la viga AB se puede escribir la ley de momentos flectores como:

$$M(s) = \begin{cases} F(2a - s) - P(a - s) & 0 \leq s \leq a \\ F(2a - s) & a \leq s \leq 2a \end{cases}$$

Y aplicando ahora las ecuaciones de Navier se tiene:

$$\begin{aligned} v_B^{\text{viga}}(P, F) &= \int_A^B d\phi(s)(2a - s) \\ &= \int_{s=0}^{s=a} \left(\frac{F(2a - s) - P(a - s)}{EI} ds \right) (2a - s) + \\ &\quad + \int_{s=a}^{s=2a} \left(\frac{F(2a - s)}{EI} ds \right) (2a - s) \\ &= \frac{a^3}{EI} \left(\frac{16F - 5P}{6} \right) \quad (\dagger) \end{aligned}$$

Por tanto, la ecuación de compatibilidad es:

$$\frac{16F - 5P}{6} + \frac{F}{\alpha} = 0 \quad \Rightarrow \quad F = \frac{5}{16 + 6/\alpha} P$$

Se pueden estudiar los casos límites en función del parámetro adimensional α :

$$\begin{array}{lll} \alpha = \infty & F = \frac{5}{16}P & \text{viga empotrada-apoyada} \\ \alpha = 0 & F = 0 & \text{viga en voladizo} \end{array}$$

Conocida la reacción en el apoyo elástico, se puede calcular la flecha en el punto B :

$$v_B^{\text{viga}} = \frac{a^3}{EI} \left(\frac{16F - 5P}{6} \right) = -\frac{5}{16\alpha + 6} \frac{Pa^3}{EI}$$

Puede comprobarse que este valor coincide exactamente con $v_B^{\text{muelle}} = -F/k$. También pueden estudiarse los casos límites de la flecha en función de α :

$$\begin{array}{lll} \alpha = \infty & v_B = 0 & \text{viga empotrada-apoyada} \\ \alpha = 0 & v_B = -\frac{5}{6} \frac{Pa^3}{EI} & \text{viga en voladizo} \end{array}$$

Ejemplo 4.4.2

Resolver el voladizo atirantado de la Figura 4.12 (grado de hiperestatismo $h = 1$), sometido a carga uniforme. El voladizo tiene una rigidez a flexión EI y el cable tiene un módulo de elasticidad $\hat{E}$ y una sección de área ω .

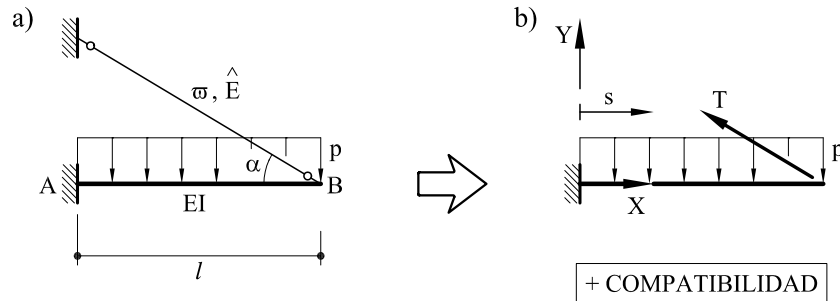


Fig. 4.12: Voladizo atirantado del Ejemplo 4.4.2

Siguiendo el procedimiento descrito en esta Sección, liberamos el enlace interno representado por el cable y lo sustituimos por su tensión T , más la condición de compatibilidad adicional de que el descenso del punto B del voladizo sea compatible con el

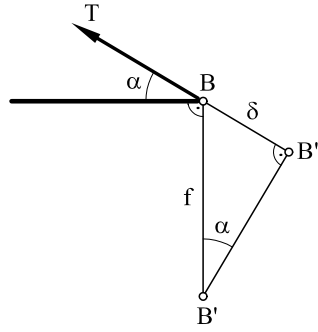


Fig. 4.13: Movimientos compatibles en el Ejemplo 4.4.2

alargamiento del cable. Por compatibilidad de flechas en el punto B (ver Figura 4.13) debe ser:

$$f = -v_B = \frac{\delta}{\sin \alpha}$$

donde δ es el alargamiento del cable que se calcula como:

$$\delta = \frac{(Tl) / \cos \alpha}{\hat{E}\omega}$$

y el corrimiento vertical del punto B puede descomponerse en:

$$v_B = v_B(p) + v_B(T)$$

Resolviendo para cada uno de los términos, se tiene:

$$v_B(p) = \int_{s=0}^{s=l} d\phi(s) (l-s) = \int_{s=0}^{s=l} -\frac{ds}{EI} \left[\frac{p}{2} (l-s)^2 \right] (l-s) = -\frac{pl^4}{8EI}$$

$$v_B(T) = \int_{s=0}^{s=l} d\phi(s) (l-s) = \int_{s=0}^{s=l} \frac{ds}{EI} [T \sin \alpha (l-s)] (l-s) = +\frac{(T \sin \alpha) l^3}{3EI}$$

Por tanto, la ecuación de compatibilidad es:

$$\frac{pl^4}{8EI} - \frac{(T \sin \alpha) l^3}{3EI} = \frac{1}{\sin \alpha} \left(\frac{(Tl) / \cos \alpha}{\hat{E}\omega} \right)$$

que se resuelve para T :

$$T = \frac{1/8}{\left(\frac{\sin \alpha}{3} + \frac{(E/\hat{E})(I/\omega l^2)}{\sin \alpha \cos \alpha} \right)} pl$$

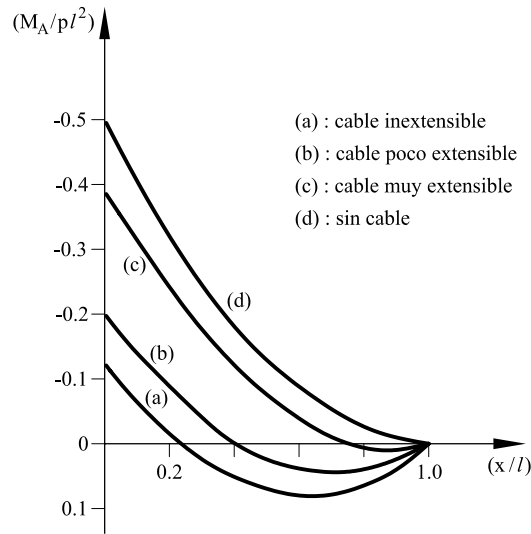


Fig. 4.14: Leyes de flectores en el Ejemplo 4.4.2

Por otra parte, el momento de empotramiento es:

$$M_A = -\frac{1}{2}pl^2 + (T \sin \alpha) l$$

Tomando, por ejemplo, los valores $\alpha = 30^\circ$, $E/\hat{E} = 1/10$, $I = 1,7 \times 10^{-6} l^4$, se tiene:

$$T = \frac{0,125}{0,166 + 3,926 \cdot 10^{-7}(l^2/\omega)} pl \quad ; \quad M_A = -0,5 pl^2 + 0,5 T l$$

Ahora se pueden estudiar los casos siguientes:

(a) cable inextensible (viga apoyada), $\omega = \infty$:

$$T = 0,750 pl \quad M_A = -0,125 pl^2$$

(b) cable poco extensible, $\omega/l^2 = 1,0 \times 10^{-5}$:

$$T = 0,607 pl \quad M_A = -0,197 pl^2$$

(c) cable muy extensible, $\omega/l^2 = 1,0 \times 10^{-6}$:

$$T = 0,224 pl \quad M_A = -0,388 pl^2$$

(d) sin cable (voladizo libre), $\omega = 0$:

$$T = 0 \qquad M_A = -0,5 pl^2$$

Las leyes de flectores correspondientes a los casos (a)-(d) se muestran en la Figura 4.14. Como puede verse, varían, en función de la extensibilidad del cable, entre el caso (a), para el cable inextensible, al caso (d), sin cable.

4.5 Teorema del Trabajo Mínimo

El método de compatibilidad puede también formularse a partir de los teoremas energéticos vistos en el Capítulo 3. De los diversos planteamientos posibles, se describe, a continuación, el basado en el Segundo Teorema de Castigliano, que da lugar al Teorema del Trabajo Mínimo¹.

Consideremos una estructura hiperestática de grado h sobre la que actúa un sistema de cargas F_i ($i = 1, \dots, n$), independientes entre sí. Liberando la estructura hiperestática de h enlaces superabundantes (externos o internos), se obtiene una *estructura isostática base* en la que las reacciones hiperestáticas X_j ($j = 1, \dots, h$), introducidas al liberar los enlaces, actúan como fuerzas independientes.

La energía (complementaria) de deformación de la estructura isostática base se puede expresar de la forma:

$$U = U(F_i, X_j) \quad \text{con} \quad i = 1, \dots, n \quad \text{y} \quad j = 1, \dots, h \quad (4.7)$$

donde $U = U(F_i, X_j)$ es una función definida positiva, cuadrática y homogénea de sus argumentos.

Asimismo, se obtienen h *condiciones cinemáticas* que deben cumplirse para que la estructura isostática base se deforme de manera idéntica a la estructura hiperestática original:

- Si X_k es una reacción hiperestática *externa*, el desplazamiento (o giro) de su punto de aplicación, medido según la dirección de la fuerza (o momento) reacción, δ_k , debe ser nulo, al ser rígido el enlace correspondiente en la estructura hiperestática.

Aplicando el Segundo Teorema de Castigliano, se tiene la ecuación cinemática:

$$\frac{\partial U(F_i, X_j)}{\partial X_k} = \delta_k(F_i, X_j) = 0 \quad i = 1, \dots, n \quad j = 1, \dots, h \quad (4.8)$$

¹Conocido, asimismo, con los nombres de Teorema de Ménabréa, Teorema de Compatibilidad de Engesser y Teorema de la Energía de Deformación Complementaria Mínima.

- Si X_k es un par de reacciones hiperestáticas *internas*, el desplazamiento (o giro) relativo de sus puntos de aplicación, medidos según la dirección de las fuerzas (o momentos) reacción, Δ_k , debe ser nulo, por continuidad de desplazamientos (o giros) en el enlace correspondiente en la estructura hiperestática. Se tiene por tanto la ecuación cinemática:

$$\frac{\partial U(F_i, X_j)}{\partial X_k} = \Delta_k(F_i, X_j) = 0 \quad i = 1, \dots, n \quad j = 1, \dots, h \quad (4.9)$$

Como resultado, se dispone de h ecuaciones lineales de las cuales es posible obtener los valores de las h incógnitas hiperestáticas X_j ($j = 1, \dots, h$). Estas ecuaciones son todas de la forma:

$$\frac{\partial U(F_i, X_j)}{\partial X_k} = 0 \quad k = 1, \dots, h \quad (4.10)$$

Estas ecuaciones representan, además, la condición de que la función $U = U(X_j)$ sea estacionaria. Puesto que U es una función cuadrática de las variables X_j , se puede demostrar fácilmente que, de hecho, dicho punto de estacionariedad es un mínimo, lo que significa que “las reacciones hiperestáticas toman aquellos valores que hacen que la energía de deformación del sistema sea mínima”.

Este enunciado fue demostrado, en forma restringida, por L. F. Ménabréa en 1858, luego por A. Castigliano en 1879, para estructuras elásticas lineales, y extendido por F. Engesser, en 1889, a estructuras elásticas no lineales.

Ejemplo 4.5.1

Resolver la viga empotrado-apoyada de la de la Figura 4.15 (grado de hiperestatismo $h = 1$), sometida a una carga puntual centrada.

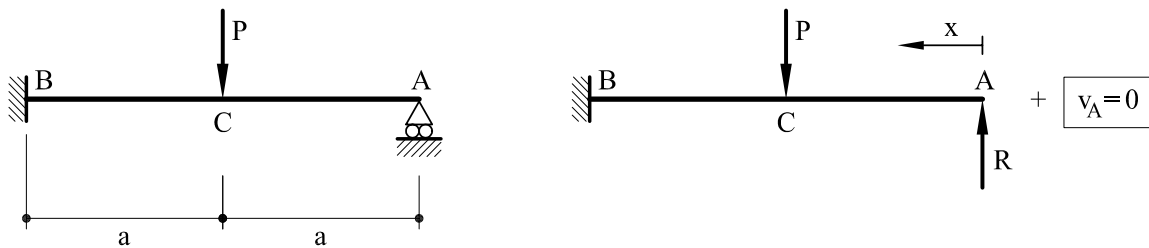


Fig. 4.15: Viga empotrado-apoyada del Ejemplo 4.5.1

(a) Una forma de resolver el problema es liberar el apoyo deslizando obteniendo de esta manera una estructura isostática en la que se tiene una fuerza exterior adicional desconocida R , y una condición cinemática de movimiento vertical nulo en el punto A (ver Figura 4.15). Los momentos flectores son:

$$M(x) = \begin{cases} Rx & 0 \leq x \leq a \\ Rx - P(x - a) & a \leq x \leq 2a \end{cases}$$

Aplicando el segundo Teorema de Castigliano para imponer la condición cinemática, se tiene:

$$v_A = \frac{\partial U}{\partial R} = \frac{\partial}{\partial R} \left[\frac{1}{2} \int_L \frac{M^2}{EI} dx \right] = \frac{1}{EI} \int_L M \frac{\partial M}{\partial R} dx = 0$$

y, por tanto:

$$\begin{aligned} \int_L M \frac{\partial M}{\partial R} dx &= \int_0^a (Rx) x dx + \int_a^{2a} [Rx - P(x - a)] x dx = \\ &= R \left[\frac{8a^3}{3} \right] + P \left[\frac{3a^3}{2} - \frac{7a^3}{3} \right] = 0 \end{aligned}$$

Resolviendo esta ecuación, se tiene el valor de la reacción hiperestática:

$$R = \frac{5}{16}P$$

Las correspondientes leyes de esfuerzos se muestran en la Figura 4.16.

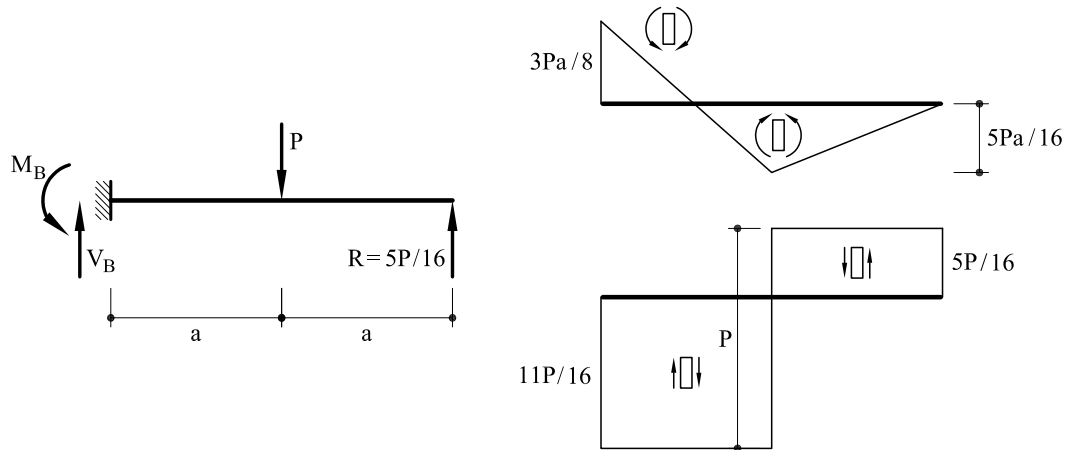


Fig. 4.16: Leyes de esfuerzos en la viga empotrada-apoyada del Ejemplo 4.5.1

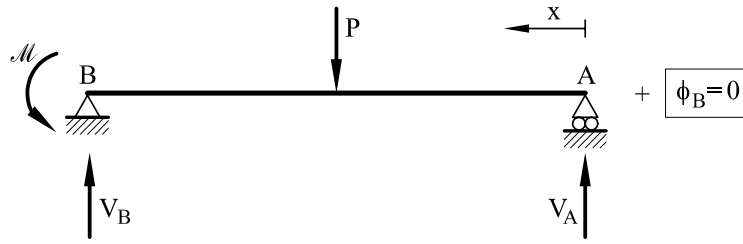


Fig. 4.17: Resolución de la viga empotrado-apoyada del Ejemplo 4.5.1

(b) Otra manera de resolver el problema consiste en liberar el giro en el extremo empotrado. En este caso, se tiene un momento exterior adicional desconocido $\mathcal{M}$ y una condición cinemática de giro nulo en el punto B (ver Figura 4.17).

Primero, se determinan las reacciones isostáticas en función de las fuerzas exteriores independientes:

$$V_A = \frac{P}{2} - \frac{\mathcal{M}}{2a} \quad ; \quad V_B = \frac{P}{2} + \frac{\mathcal{M}}{2a}$$

Ahora se puede calcular el momento flector en función de éstas:

$$M(x) = \begin{cases} V_A x = \left(\frac{P}{2} - \frac{\mathcal{M}}{2a} \right) x & 0 \leq x \leq a \\ V_A x - P(x - a) = Pa - \left(\frac{P}{2} + \frac{\mathcal{M}}{2a} \right) x & a \leq x \leq 2a \end{cases}$$

Aplicando el segundo Teorema de Castigliano para imponer la condición cinemática, se tiene:

$$\phi_B = \frac{\partial U}{\partial \mathcal{M}} = \frac{\partial}{\partial \mathcal{M}} \left[\frac{1}{2} \int_L \frac{M^2}{EI} dx \right] = \frac{1}{EI} \int_L M \frac{\partial M}{\partial \mathcal{M}} dx = 0$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned} \int_L M \frac{\partial M}{\partial \mathcal{M}} dx &= \int_0^a \left(\left(\frac{P}{2} - \frac{\mathcal{M}}{2a} \right) x \right) \left(-\frac{x}{2a} \right) dx + \int_a^{2a} \left[Pa - \left(\frac{P}{2} + \frac{\mathcal{M}}{2a} \right) x \right] \left(-\frac{x}{2a} \right) dx \\ &= \frac{1}{2a} \left(\frac{\mathcal{M}}{2a} - \frac{P}{2} \right) \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^a - \frac{P}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^{2a} + \frac{1}{2a} \left(\frac{P}{2} + \frac{\mathcal{M}}{2a} \right) \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^{2a} = 0 \end{aligned}$$

De donde:

$$\mathcal{M} = \frac{3}{8} Pa \quad ; \quad V_A = \frac{5}{16} P \quad ; \quad V_B = \frac{11}{16} P$$

Como puede observarse, estos resultados concuerdan con los obtenidos por el procedimiento (a).

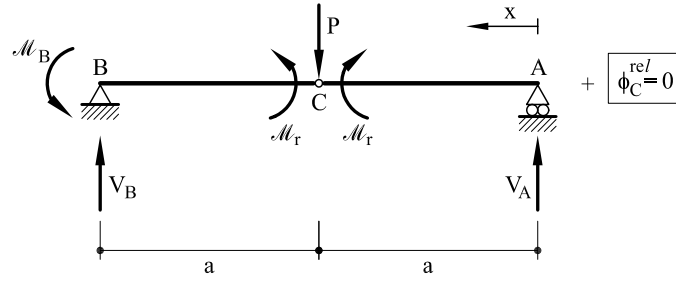


Fig. 4.18: Resolución de la viga empotrada-apoyada del Ejemplo 4.5.1

(c) También puede resolverse el problema liberando un enlace interno, por ejemplo, colocando una rótula en la sección correspondiente al centro de la luz y aplicando dos momentos iguales y opuestos a ambos lados de la misma (ver Figura 4.18). En este caso, se tiene un par de momentos de valor desconocido $\mathcal{M}_r$ y una condición cinemática de giro relativo nulo en el punto medio de la viga.

Las reacciones isostáticas en este caso son:

$$V_A = \frac{\mathcal{M}_r}{a} \quad ; \quad V_B = P - \frac{\mathcal{M}_r}{a} \quad ; \quad M_B = 2\mathcal{M}_r - Pa$$

Ahora se puede calcular el momento flector en función de éstas:

$$M(x) = \begin{cases} V_A x = \frac{\mathcal{M}_r}{a} x & 0 \leq x \leq a \\ V_A x - P(x - a) = \left(\frac{\mathcal{M}_r}{a} - P \right) x + Pa & a \leq x \leq 2a \end{cases}$$

Aplicando el segundo Teorema de Castigliano para imponer la condición cinemática:

$$\phi_C^{rel} = \frac{\partial U}{\partial \mathcal{M}_r} = \frac{\partial}{\partial \mathcal{M}_r} \left[\frac{1}{2} \int_L \frac{M^2}{EI} dx \right] = \frac{1}{EI} \int_L M \frac{\partial M}{\partial \mathcal{M}_r} dx = 0$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned} \int_L M \frac{\partial M}{\partial \mathcal{M}_r} dx &= \int_0^a \left(\frac{\mathcal{M}_r}{a} x \right) \frac{x}{a} dx + \int_a^{2a} \left[\left(\frac{\mathcal{M}_r}{a} - P \right) x + Pa \right] \frac{x}{a} dx \\ &= \left(\frac{\mathcal{M}_r}{a^2} \right) \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^a + \frac{P}{a} \left[a \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_a^{2a} = 0 \end{aligned}$$

De donde, nuevamente, se obtienen resultados que concuerdan con los obtenidos anteriormente:

$$\mathcal{M}_r = \frac{5}{16} Pa \quad ; \quad V_A = \frac{5}{16} P \quad ; \quad V_B = \frac{11}{16} P \quad ; \quad M_B = \frac{3}{8} Pa$$

Ejemplo 4.5.2

Resolver la viga de la Figura 4.19 (grado de hiperestatismo $h = 1$), con una rigidez a flexión EI , siendo la constante elástica del muelle $k = \alpha(EI/a^3)$.

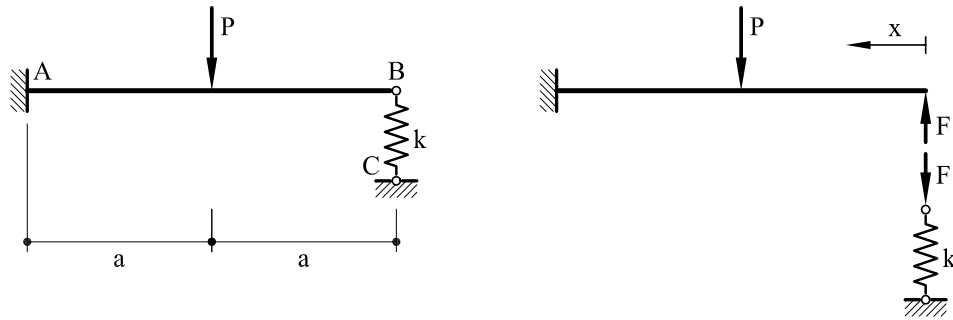


Fig. 4.19: Viga con apoyo elástico del Ejemplo 4.5.2

Una forma de resolver el problema es liberar el apoyo elástico, obteniendo de esta forma una estructura isostática en la que se tiene una fuerza exterior adicional desconocida F . El valor de esta fuerza se obtiene de imponer la condición de compatibilidad correspondiente a movimiento nulo del punto C , es decir $\delta_C = 0$. Aplicando el segundo Teorema de Castigliano se tiene:

$$\delta_C = \frac{\partial U_T}{\partial F} = 0$$

donde U_T es la energía de deformación total de la estructura, es decir:

$$U_T = U_{\text{barra}} + U_{\text{muelle}} = \int_L \frac{1}{2} \frac{M^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \frac{F^2}{k}$$

Por tanto,

$$\delta_C = \frac{\partial U_{\text{barra}}}{\partial F} + \frac{F}{k} = \delta_B + \frac{F}{k} = 0$$

Como puede verse, la condición $\delta_C = 0$ es equivalente a exigir que el movimiento eficaz de la reacción en el punto B , extremo de la barra, δ_B (positivo hacia arriba), sea igual al acortamiento del muelle, $\delta_{\text{muelle}} = F/k$ (positivo hacia abajo).

En la viga AB se puede escribir la ley de momentos flectores y sus derivadas respecto a F como:

$$M(x) = \begin{cases} Fx & 0 \leq x \leq a \\ Fx - P(x - a) & a \leq x \leq 2a \end{cases}$$

Y aplicando ahora el segundo Teorema de Castigliano, se tiene:

$$\begin{aligned} \delta_C = 0 &= \frac{\partial U_T}{\partial F} = \int_L M \frac{\partial M}{\partial F} \frac{dx}{EI} + \frac{F}{k} \\ &= \frac{1}{EI} \left[\int_0^a Fx^2 dx + \int_a^{2a} (Fx - P(x - a)) x dx \right] + \frac{Fa^3}{\alpha EI} \\ &= \frac{1}{EI} \left[\frac{16F - 5P}{6} a^3 + \frac{F}{\alpha} a^3 \right] \end{aligned}$$

luego

$$\frac{16F - 5P}{6} + \frac{F}{\alpha} = 0 \quad \Rightarrow \quad F = \frac{5}{16 + 6/\alpha} P$$

Se pueden estudiar los casos límites en función del parámetro adimensional α :

$$\begin{array}{lll} \alpha = \infty & F &= \frac{5}{16} P & \text{viga empotrada-apoyada} \\ \alpha = 0 & F &= 0 & \text{viga en voladizo} \end{array}$$

Una vez conocida la reacción F del apoyo elástico, se puede calcular la flecha en B :

$$\begin{aligned} \delta_B &= \frac{\partial U_{\text{barra}}}{\partial F} \\ &= \frac{1}{EI} \left[\int_0^a Fx^2 dx + \int_a^{2a} [Fx - P(x - a)] x dx \right] \\ &= \frac{1}{EI} \left[\frac{16F - 5P}{6} a^3 \right] \\ &= - \frac{5}{16\alpha + 6} \frac{Pa^3}{EI} \end{aligned}$$

Puede comprobarse que este valor coincide exactamente con $\delta_B = -F/k$. También pueden estudiarse los casos límites de la flecha en función de α :

$$\begin{array}{lll} \alpha = \infty & \delta_B &= 0 & \text{viga empotrada-apoyada} \\ \alpha = 0 & \delta_B &= \frac{5}{6} \frac{Pa^3}{EI} & \text{viga en voladizo} \end{array}$$

4.6 Vigas continuas

La viga continua puede definirse como una estructura hiperestática formada por varias piezas rectas alineadas, unidas entre sí por nudos rígidos apoyados, denominándose *vano*, o *tramo*, al segmento comprendido entre dos apoyos sucesivos de la viga. Esta tipología se muestra en la Figura 4.20; obsérvese que los nudos intermedios son rígidos, lo cual implica la continuidad de los giros y los momentos flectores a uno y otro lado de cada apoyo. La utilización de las vigas continuas en la ingeniería civil es muy frecuente (por ejemplo en puentes, forjados, carriles de ferrocarril, tuberías, etc) y de ahí la importancia de su estudio.

La viga continua puede tratarse como una tipología particular de estructura reticulada de plano medio, capaz de soportar esfuerzos principalmente de flexión y cuya característica más importante es la de disminuir los momentos en relación con los que se producen en vigas similares de tramos simplemente apoyados.

En el estudio de las vigas continuas sólo consideraremos la acción de fuerzas verticales y de momentos, con lo que las reacciones en los apoyos también serán verticales. De actuar alguna fuerza horizontal, como, por ejemplo, la de frenado en puentes de carretera o de ferrocarril, supondremos que uno de los apoyos es fijo y, por tanto, que soporta todas las acciones horizontales. Con esta disposición de los apoyos, los cambios térmicos uniformes a través del espesor de las piezas no producen ningún tipo de esfuerzo.

Como la viga sobre dos apoyos simples es un sistema isostático, en una viga de más de un tramo cada apoyo intermedio introduce un vínculo superabundante y, en general, una viga continua sobre n apoyos constituye un sistema $n - 2$ veces hiperestático. Por tanto, en la resolución de una viga continua pueden tomarse como incógnitas hiperestáticas las reacciones de los apoyos intermedios.

Este método es recomendable en el caso de una viga continua sobre tres apoyos y, de hecho, fue ya utilizado por Navier para resolver este tipo de vigas. Consideremos, por ejemplo, la viga continua de dos vanos de la Figura 4.21. Siguiendo el procedimiento general de resolución de estructuras hiperestáticas por el método de compatibilidad,

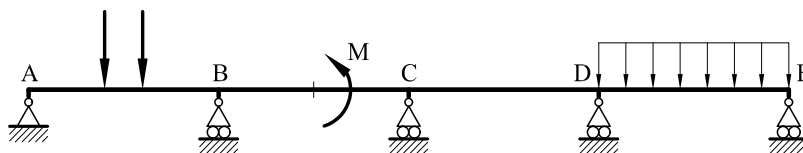


Fig. 4.20: Viga continua de cuatro vanos sometida a cargas transversales

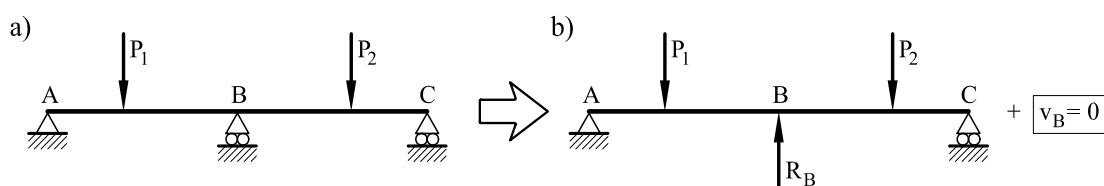


Fig. 4.21: Supresión del apoyo intermedio en una viga continua de dos vanos

se elimina el apoyo superabundante B y se sustituye por la correspondiente reacción hiperestática R_B , con lo que se obtiene la viga AC biapoyada e isostática (*estructura isostática base*). La condición cinemática de compatibilidad que debe cumplirse para que la estructura isostática base se deforme de manera idéntica a la estructura original es que el movimiento vertical del apoyo B sea nulo:

$$v_B = v_B(P_1, P_2) + v_B(R_B) = 0 \quad (4.11)$$

Esta ecuación permite hallar el valor de la incógnita hiperestática R_B y, por tanto, resolver el problema.

Este método puede extenderse a vigas continuas sustentadas sobre más de tres apoyos, pero conduce a sistemas de ecuaciones en los que cada una de las ecuaciones $v_I = 0$ ($I = 1, \dots, n-2$) contiene todas las incógnitas R_I ($I = 1, \dots, n-2$). Tales sistemas “lentos” de ecuaciones son de resolución extremadamente laboriosa.

4.6.1 Ecuación de los tres momentos

Una alternativa al método anterior para resolver vigas continuas es eliminar los enlaces entre los diversos tramos y elegir como incógnitas hiperestáticas los momentos flectores sobre los apoyos intermedios. Como se muestra en la Figura 4.22, esto equivale a suprimir la continuidad de los tramos y considerar la viga como una sucesión de vigas biapoyadas isostáticas que interaccionan entre sí a través de momentos de extremidad, de valor desconocido *a priori*.

Sea una viga continua de $n+2$ apoyos, con grado de hiperestatismo n , ya que tiene n apoyos intermedios. Consideremos tres apoyos *consecutivos*, a los que denominaremos I , J y K ; consideremos también los dos vanos *contiguos* que los unen: el IJ , a la izquierda del apoyo J , y el JK , a la derecha del apoyo J (ver Figura 4.22a). Aislado cada tramo y teniendo en cuenta los momentos hiperestáticos que actúan en sus extremos, se tiene el esquema estructural isostático de la Figura 4.22b. Las ecuaciones que conducen a la determinación de los momentos hiperestáticos incógnita M_J ($J = 1, \dots, n$), sobre los apoyos intermedios, son las correspondientes condiciones de

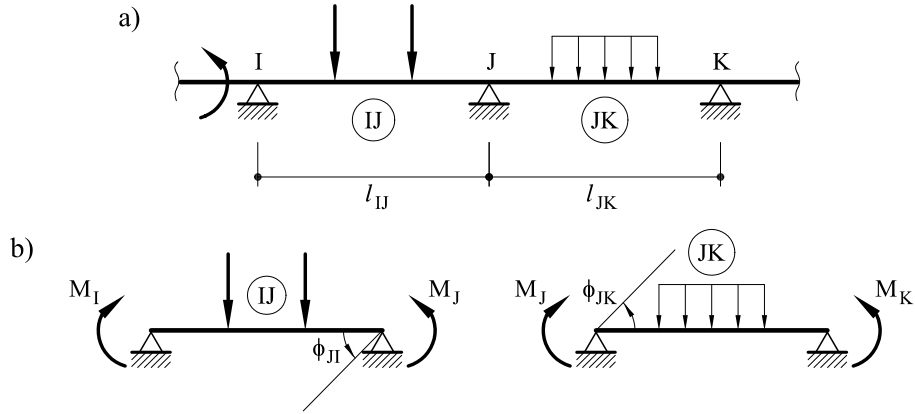


Fig. 4.22: Condición de continuidad de giros en un apoyo intermedio

giro *relativo* nulo a uno y otro lado del apoyo J , es decir, de igualdad de giros en los extremos de vanos consecutivos:

$$\phi_J^{\text{rel}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi_{JI} = \phi_{JK} \quad J = 1, \dots, n \quad (4.12)$$

donde ϕ_J^{rel} es el giro relativo a uno y otro lado del apoyo J y ϕ_{JI} y ϕ_{JK} representan los giros del apoyo J en los tramos IJ y JK . Nótese que se puede plantear una ecuación de compatibilidad de giros como la anterior en cada apoyo intermedio, es decir, que se pueden plantear tantas ecuaciones como incógnitas hiperestáticas tiene el problema.

Con esta elección de incógnitas hiperestáticas, el problema de la viga continua se reduce al estudio de una serie de vigas simplemente apoyadas solicitadas por las cargas directas y por los momentos de extremidad. Si se adoptan como positivos los momentos de extremidad que traccionan las fibras inferiores de las piezas y los giros antihorarios y se supone la inercia constante en cada tramo, se tienen las siguientes expresiones para los giros a la izquierda y a la derecha del apoyo J , respectivamente:

$$\phi_{JI} = +\frac{M_I l_{IJ}}{6(EI)_{IJ}} + \frac{M_J l_{IJ}}{3(EI)_{IJ}} + \phi_{JI}^o \quad (4.13a)$$

$$\phi_{JK} = -\frac{M_J l_{JK}}{3(EI)_{JK}} - \frac{M_K l_{JK}}{6(EI)_{JK}} + \phi_{JK}^o \quad (4.13b)$$

donde los giros ϕ_{JI}^o y ϕ_{JK}^o son los giros del apoyo J de los tramos IJ y JK debidos a las cargas directamente aplicadas sobre ellos. Las longitudes l_{IJ} y l_{JK} y las rigideces $(EI)_{IJ}$ y $(EI)_{JK}$ son las longitudes y rigideces de los vanos IJ y JK , respectivamente.

Sustituyendo ahora en la ecuación (4.12), y operando, se tiene:

$$\left(\frac{l}{EI}\right)_{IJ} M_I + 2 \left[\left(\frac{l}{EI}\right)_{IJ} + \left(\frac{l}{EI}\right)_{JK} \right] M_J + \left(\frac{l}{EI}\right)_{JK} M_K = 6(\phi_{JK}^o - \phi_{JI}^o) \quad (4.14)$$

Esta expresión es conocida como *fórmula de los tres momentos* o de *Clapeyron*. Si la rigidez a flexión EI es constante en todos los vanos, entonces:

$$l_{IJ} M_I + 2(l_{IJ} + l_{JK}) M_J + l_{JK} M_K = 6EI(\phi_{JK}^o - \phi_{JI}^o) \quad (4.15)$$

Si, además, la luz de los vanos es la misma para todos ellos, se tiene la siguiente expresión:

$$M_I + 4M_J + M_K = \frac{6EI}{l} (\phi_{JK}^o - \phi_{JI}^o) \quad (4.16)$$

Como puede observarse en las ecuaciones (4.14) a (4.16), con este método cada ecuación sólo relaciona tres incógnitas hiperestáticas consecutivas, con lo que el sistema de ecuaciones resultante es tridiagonal y diagonalmente dominante, es decir, de fácil solución. Esta circunstancia es la motivación principal del procedimiento, ideado por los ingenieros franceses Bertot (1855) y Clapeyron (1857).

Una vez determinados los momentos flectores en los apoyos (incógnitas hiperestáticas del problema), el análisis de la viga continua se reduce al estudio de una serie de vigas simplemente apoyadas, solicitadas por las cargas directas y los momentos de extremidad. De esta forma pueden determinarse las reacciones para cada una de las vigas

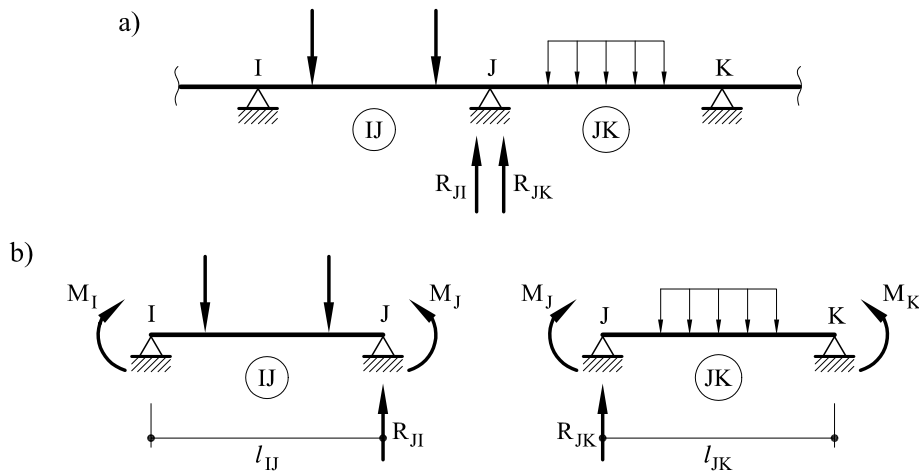


Fig. 4.23: Determinación de la reacción en un apoyo intermedio

simplemente apoyadas. Así, por ejemplo, la reacción en el apoyo J puede calcularse a partir de las contribuciones correspondientes a los tramos IJ y JK (ver Figura 4.23), o sea:

$$R_J = R_{JI} + R_{JK} \quad (4.17)$$

donde R_{JI} y R_{JK} son las reacciones en el apoyo J en los tramos IJ y JK , respectivamente. Además:

$$R_{JI} = R_{JI}^o + \frac{M_I - M_J}{l_{IJ}} \quad ; \quad R_{JK} = R_{JK}^o + \frac{M_K - M_J}{l_{JK}} \quad (4.18)$$

siendo R_{JI}^o y R_{JK}^o las reacciones isostáticas en el apoyo J debidas a las cargas directas de los tramos IJ y JK , respectivamente. Por tanto, la reacción total del apoyo J es:

$$R_J = R_{JI}^o + R_{JK}^o + \frac{M_I - M_J}{l_{IJ}} + \frac{M_K - M_J}{l_{JK}} \quad (4.19)$$

Ejemplo 4.6.1.1

Calcular los momentos flectores en los apoyos de la viga de la Figura 4.24, aplicando la ecuación de los tres momentos y teniendo en cuenta que la rigidez a flexión EI es constante. Datos: $l = 4$ m; $F = 20$ kN; $p = 30$ kN/m; $M = 120$ kN·m.

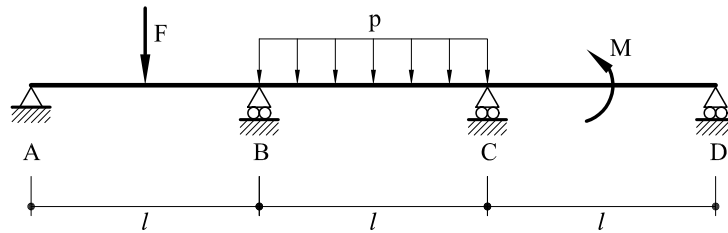


Fig. 4.24: Viga continua del Ejemplo 4.6.1.1.

Tomando los tres primeros apoyos consecutivos (A, B y C), la ecuación de los tres momentos puede escribirse:

$$M_A + 4M_B + M_C = \frac{6EI}{l} (\phi_{BC}^o - \phi_{BA}^o)$$

donde ϕ_{BA}^o y ϕ_{BC}^o son los giros del apoyo B de los tramos AB y BC , respectivamente, debidos a las cargas directamente aplicadas y considerando que dichos tramos están simplemente apoyados.

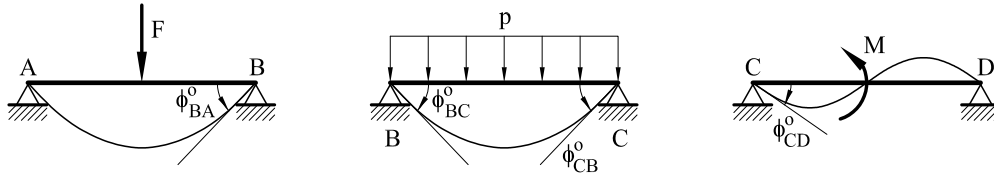


Fig. 4.25: Resolución de la viga del Ejemplo 4.6.1.1

En la expresión anterior, el momento flector en el apoyo A (M_A) es nulo y los giros ϕ_{BA}^o y ϕ_{BC}^o , positivos si son antihorarios, son iguales a (ver Figura 4.25):

$$\phi_{BA}^o = \frac{Fl^2}{16EI} \quad \phi_{BC}^o = -\frac{pl^3}{24EI}$$

Sustituyendo, se obtiene:

$$\begin{aligned} 4M_B + M_C &= \frac{6EI}{l} \left(-\frac{pl^3}{24EI} - \frac{Fl^2}{16EI} \right) \\ &= -\frac{pl^2}{4} - \frac{3Fl}{8} = -150 \text{ kN.m} \end{aligned}$$

De igual manera, aplicando la ecuación de los tres momentos para los tres apoyos consecutivos siguientes (B, C y D), se obtiene:

$$M_B + 4M_C + M_D = \frac{6EI}{l} (\phi_{CD}^o - \phi_{CB}^o)$$

En la expresión anterior, el momento flector en el apoyo D, (M_D) es nulo y los giros ϕ_{CB}^o y ϕ_{CD}^o son iguales a:

$$\phi_{CB}^o = \frac{pl^3}{24EI} \quad \phi_{CD}^o = -\frac{Ml}{24EI}$$

Sustituyendo se obtiene:

$$\begin{aligned} M_B + 4M_C &= \frac{6EI}{l} \left(-\frac{Ml}{24EI} - \frac{pl^3}{24EI} \right) \\ &= -\frac{M}{4} - \frac{pl^2}{4} = -150 \text{ kN.m} \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones resultante, se obtienen los valores de los momentos flectores en los apoyos B y C:

$$M_B = M_C = -30 \text{ kN.m}$$

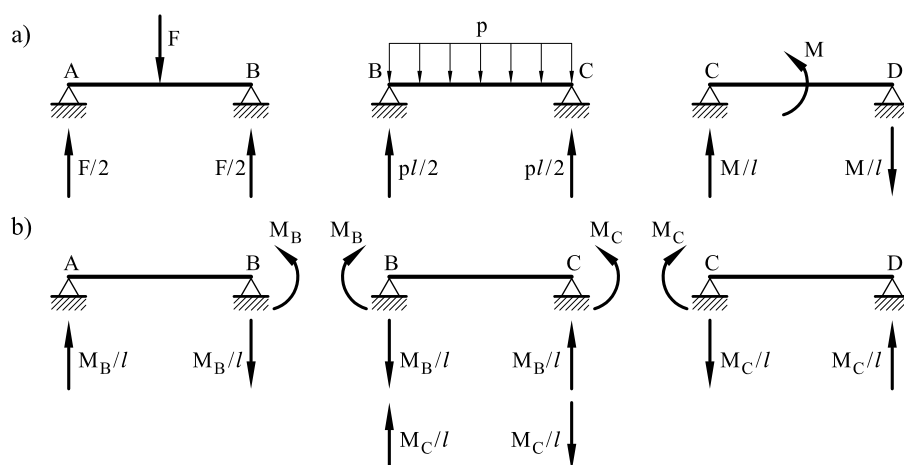


Fig. 4.26: Cálculo de las reacciones del Ejemplo 4.6.1.1

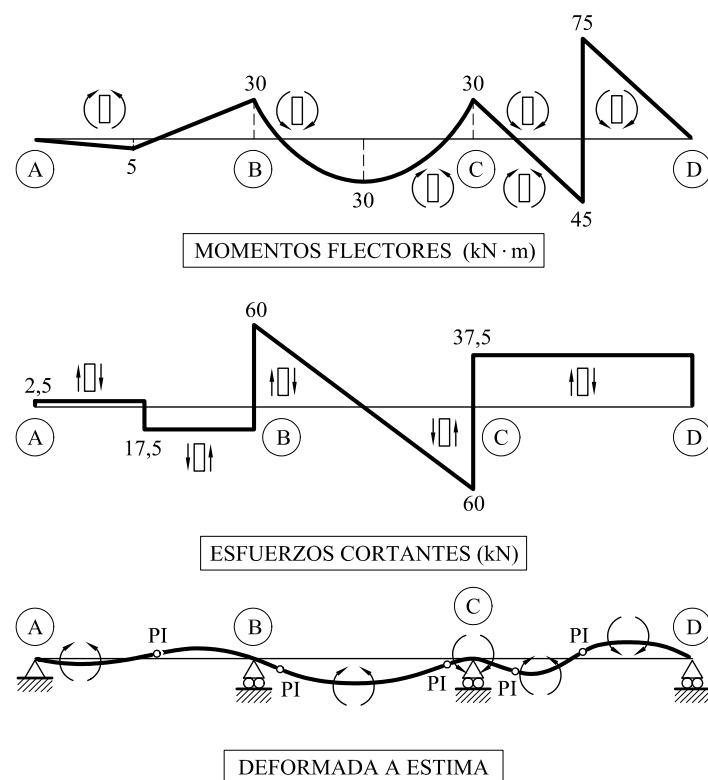


Fig. 4.27: Leyes de esfuerzos y deformada del Ejemplo 4.6.1.1

Una vez calculados los momentos de extremo de barra, las reacciones en los apoyos se calculan según el esquema de la Figura 4.26:

$$\begin{aligned} R_A &= R_{AB} = \frac{F}{2} + \frac{M_B}{l} = 2,5 \text{ kN } (\uparrow) \\ R_B &= R_{BA} + R_{BC} = \frac{F}{2} - \frac{M_B}{l} + \frac{pl}{2} - \frac{M_B}{l} + \frac{M_C}{l} = 77,5 \text{ kN } (\uparrow) \\ R_C &= R_{CB} + R_{CD} = \frac{pl}{2} + \frac{M_B}{l} - \frac{M_C}{l} + \frac{M}{l} - \frac{M_C}{l} = 97,5 \text{ kN } (\uparrow) \\ R_D &= R_{DC} = -\frac{M}{l} + \frac{M_C}{l} = -37,5 \text{ kN } (\downarrow) \end{aligned}$$

En la Figura 4.27 se muestran las leyes de esfuerzos de la viga estudiada y su deformada a estima.

4.6.2 Deformaciones impuestas

Como se indicó en la Sección 4.3, las deformaciones impuestas producen, en general, reacciones y esfuerzos en las estructuras hiperestáticas, y tal es el caso de las vigas continuas. Consideraremos aquí el caso de las deformaciones de origen térmico, como ejemplo de acción habitual sobre esta tipología estructural.

Supondremos en lo que sigue que sólo uno de los apoyos de la viga continua tiene impedido el movimiento horizontal. Con esta disposición de los apoyos, los cambios térmicos uniformes a través del espesor de las piezas no producen ningún tipo de esfuerzo. No ocurre lo mismo con las variaciones térmicas no uniformes, que producen un alargamiento diferencial de las diferentes fibras de la sección y, por lo tanto, curvaturas impuestas y giros en los apoyos. Se resuelve, a continuación, un ejemplo de este tipo de sollicitación.

Ejemplo 4.6.2.1

Resolver la viga continua simétrica de la Figura 4.28, cuando el intradós y el trasdós sufren incrementos de temperatura Δt_1 y Δt_2 , respectivamente ($\Delta t_2 > \Delta t_1$), con una variación lineal de temperatura a través del canto h de la pieza. Calcular los giros en los apoyos intermedios y la flecha en el punto medio del tramo central. Suponer que la sección es rectangular y constante a lo largo de la pieza.

Como en el Ejemplo 4.3.2, la deformación provocada por una variación lineal de la temperatura a través del canto de la pieza equivale a la superposición de una dilatación



Fig. 4.28: Viga continua del Ejemplo 4.6.2.1.

uniforme producida por el incremento medio de temperatura más el giro producido por el gradiente de temperatura entre el intradós y trasdós, respectivamente; la rebanada sufre un alargamiento medio y un giro diferenciales de valores (ver Figura 4.10):

$$\begin{aligned} du &= +\frac{\Delta t_1 + \Delta t_2}{2} \alpha ds = +\overline{\Delta t} \alpha ds \\ d\phi &= -\frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{h} \alpha ds = -\overline{\nabla t} \alpha ds \end{aligned}$$

Supondremos en lo que sigue que la dilatación longitudinal es libre y que sólo la curvatura de origen térmico produce esfuerzos hiperestáticos.

Dada la simetría de la viga y de la solicitación, los momentos M_B y $M_{B'}$ son iguales. Por tanto, la estructura es una vez hiperestática y se resuelve imponiendo la condición de que el giro en B sea continuo:

$$l M_A + 2(l + 2l) M_B + 2l M_{B'} = 6EI (\phi_{BB'}^o - \phi_{BA}^o)$$

En la expresión anterior, el momento flector en el apoyo A , (M_A) es nulo, $M_B = M_{B'}$ y los giros ϕ_{BA}^o y $\phi_{BB'}^o$ (ver Ejemplo 2.2.4 del Capítulo 2) son iguales a:

$$\phi_{BA}^o = -\frac{1}{2} \overline{\nabla t} \alpha l \quad \phi_{BB'}^o = +\frac{1}{2} \overline{\nabla t} \alpha 2l$$

Sustituyendo y resolviendo se obtiene:

$$M_B = M_{B'} = \frac{9}{8} EI \overline{\nabla t} \alpha$$

Una vez calculados los momentos de extremo de barra, las reacciones en los apoyos son:

$$\begin{aligned} R_A &= R_{A'} = +\frac{M_B}{l} = +\frac{9}{8} \frac{EI}{l} \overline{\nabla t} \alpha \quad (\uparrow) \\ R_B &= R_{B'} = -\frac{M_B}{l} = -\frac{9}{8} \frac{EI}{l} \overline{\nabla t} \alpha \quad (\downarrow) \end{aligned}$$

El sistema de reacciones exteriores está auto-equilibrado.

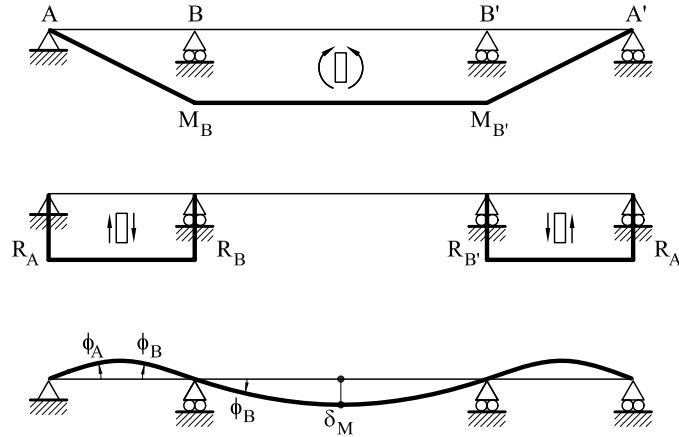


Fig. 4.29: Leyes de esfuerzos y deformada de la viga continua del Ejemplo 4.6.2.1

El giro de los apoyos se puede calcular de la forma:

$$\phi_A = -\phi_{A'} = \phi_{AB}^o - \frac{M_B l}{6EI} = \left(+\frac{1}{2} - \frac{3}{16} \right) \overline{\nabla t} \alpha l = +\frac{5}{16} \overline{\nabla t} \alpha l \quad (\odot)$$

$$\phi_B = -\phi_{B'} = \phi_{BA}^o + \frac{M_B l}{3EI} = \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{8} \right) \overline{\nabla t} \alpha l = -\frac{1}{8} \overline{\nabla t} \alpha l \quad (\odot)$$

y la flecha en el punto medio del tramo central (ver Ejemplo 2.2.4) es:

$$\delta_M = -\frac{1}{8} \overline{\nabla t} \alpha (2l)^2 + \frac{(9/4) \overline{\nabla t} \alpha (2l)^2}{16} = +\frac{1}{16} \overline{\nabla t} \alpha l^2 \quad (\downarrow)$$

como puede verse, la rigidez de los tramos laterales es suficiente como para invertir el sentido “intuitivo” de la flecha en el vano central.

En la Figura 4.29 se muestran las leyes de esfuerzos de la viga estudiada y su deformada a estima.

4.6.3 Extremos empotrados

Si uno o ambos extremos de la viga continua están empotrados, se tienen como incógnitas hiperestáticas adicionales los momentos en los empotramientos existentes.

Así, por ejemplo, en la viga de la Figura 4.30, en la que los extremos izquierdo A y derecho Z están empotrados, las incógnitas adicionales son los momentos de empotramiento M_A y M_Z .

Las necesarias ecuaciones adicionales se obtienen al imponer las condiciones cinemáticas que expresan que los giros en los empotramientos son nulos; estas condiciones

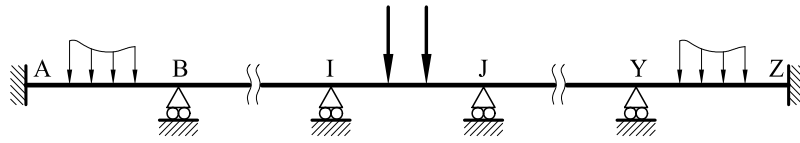


Fig. 4.30: Viga continua con extremos empotrados

puede expresarse en la forma (Figura 4.31):

$$\phi_A = 0 \Rightarrow -\frac{M_A l_{AB}}{3(EI)_{AB}} - \frac{M_B l_{AB}}{6(EI)_{AB}} + \phi_{AB}^o = 0 \quad (4.20)$$

$$\phi_Z = 0 \Rightarrow +\frac{M_Y l_{YZ}}{6(EI)_{YZ}} + \frac{M_Z l_{YZ}}{3(EI)_{YZ}} + \phi_{ZY}^o = 0 \quad (4.21)$$

de donde se obtienen las respectivas ecuaciones:

$$2M_A + M_B = 6 \left(\frac{EI}{l} \right)_{AB} \phi_{AB}^o \quad (4.22)$$

$$M_Y + 2M_Z = -6 \left(\frac{EI}{l} \right)_{YZ} \phi_{ZY}^o \quad (4.23)$$

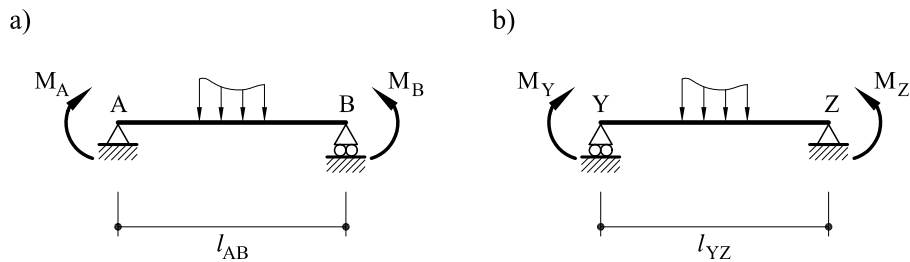


Fig. 4.31: Condición de giro nulo en los extremos empotrados A y Z.

Ejemplo 4.6.3.1

En la viga continua de la Figura 4.32: (a) Calcular y dibujar las leyes de esfuerzos y el valor de las reacciones para las cargas aplicadas. (b) Dimensionar la viga, teniendo en cuenta que se quiere utilizar un perfil laminado tipo IPN de tensión normal admisible $\sigma^* = 120$ MPa. (c) Calcular la flecha en el centro del tramo BC y en el extremo del

voladizo D , dibujando, a continuación, la deformada a estima. La rigidez a flexión EI es uniforme en todos los tramos, con $E = 200$ GPa.

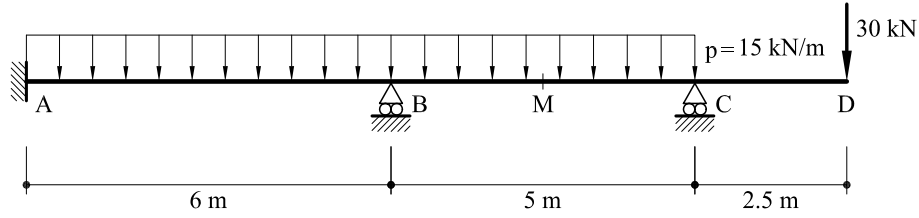


Fig. 4.32: Viga continua del Ejemplo 4.6.3.1.

(a) Cálculo de las leyes de esfuerzos

Por un lado, la condición de giro nulo en el extremo A (empotramiento), permite escribir:

$$2M_A + M_B = \frac{6EI}{l_{AB}} \phi_{AB}^o$$

y, por otro, aplicando la ecuación de los tres momentos en los apoyos A, B y C , se tiene:

$$M_A l_{AB} + 2M_B (l_{AB} + l_{BC}) + M_C l_{BC} = 6EI (\phi_{BC}^o - \phi_{BA}^o)$$

En la expresión anterior, el momento flector en el apoyo C es igual a $M_C = -30 \times 2,5 = -75$ kN.m. Además, los giros debidos a las cargas directamente aplicadas son:

$$\phi_{AB}^o = -\frac{pl_{AB}^3}{24EI} \quad ; \quad \phi_{BA}^o = +\frac{pl_{AB}^3}{24EI} \quad ; \quad \phi_{BC}^o = -\frac{pl_{BC}^3}{24EI}$$

Por tanto, sustituyendo en las ecuaciones anteriores se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente:

$$\begin{aligned} 12M_A + 6M_B &= -810,0 \text{ kN.m} \\ 6M_A + 22M_B &= -903,8 \text{ kN.m} \end{aligned}$$

que resuelto permite obtener el valor de las incógnitas:

$$M_A = -54,4 \text{ kN.m} \quad ; \quad M_B = -26,3 \text{ kN.m}$$

Una vez resuelta la estructura pueden calcularse las reacciones en los apoyos, suponiendo cada tramo biapoyado bajo la acción de los momentos flectores de los apoyos y

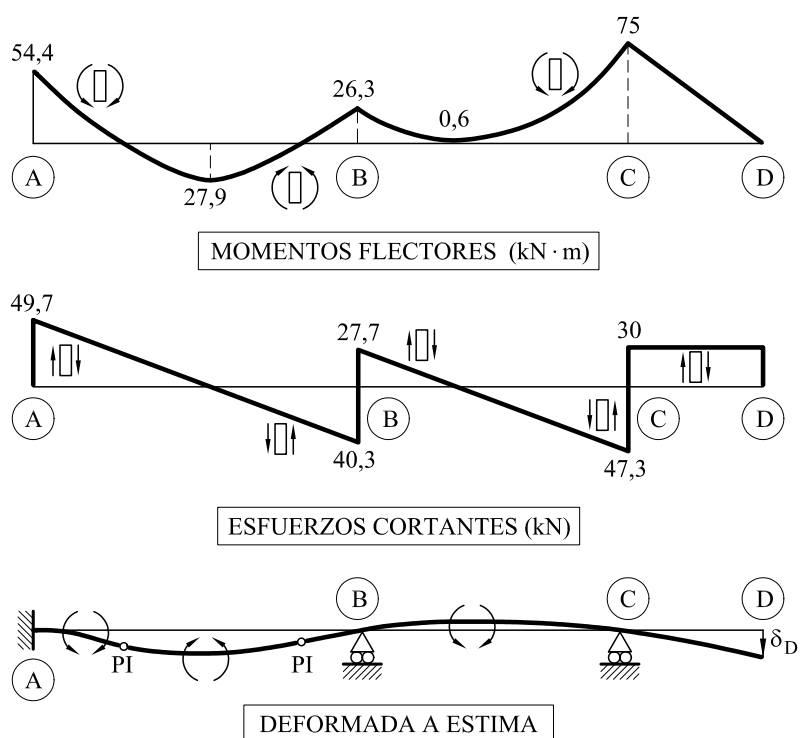


Fig. 4.33: Leyes de esfuerzos y deformada de la viga continua del Ejemplo 4.6.3.1

de las cargas directamente aplicadas en dicho tramo:

$$\begin{aligned}
 R_A &= R_{AB} = \frac{15 \cdot 6}{2} + \frac{54,4 - 26,3}{6} = +49,7 \text{ kN } (\uparrow) \\
 R_B &= R_{BA} + R_{BC} = \frac{15 \cdot 6}{2} - \frac{54,4 - 26,3}{6} + \frac{15 \cdot 5}{2} + \frac{26,3 - 75}{5} = +68,0 \text{ kN } (\uparrow) \\
 R_C &= R_{CB} + R_{CD} = \frac{15 \cdot 5}{2} - \frac{26,3 - 75}{5} + 30,0 = +77,3 \text{ kN } (\uparrow)
 \end{aligned}$$

Las leyes de flectores y cortantes se muestran en la Figura 4.33.

(b) Dimensionamiento de la viga

Se observa que la sección C es la más solicitada; en ella se tiene un momento flector $M_C = -75 \text{ kN}\cdot\text{m}$. Teniendo en cuenta que la tensión normal admisible es $\sigma^* = 120 \text{ MPa}$, el módulo resistente del perfil debe ser igual a:

$$W_{\text{nec}} = \frac{M_{\text{max}}}{\sigma^*} = \frac{75 \cdot 10^3}{120 \cdot 10^6} = 625 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 = 625 \text{ cm}^3$$

Por tanto, se adopta un perfil IPN 300 de módulo resistente igual a $W = 653 \text{ cm}^3$, con un momento de inercia $I = 9.800 \text{ cm}^4$. La rigidez a flexión de la viga es, por tanto, $EI = 19.600 \text{ kN.m}^2$.

(c) Cálculo de flechas

La flecha en M (centro del tramo BC) puede calcularse considerando el tramo biapoyado bajo la acción de las cargas directamente aplicadas en él, y de los momentos flectores de los apoyos (Figura 4.34):

$$\begin{aligned}\delta_M &= +\frac{5}{384} \frac{15 \cdot 5^4}{EI} - \frac{(26,3 + 75) 5^2}{16EI} \\ &= -1,842 \cdot 10^{-3} \text{ m } (\uparrow)\end{aligned}$$

La flecha en el extremo del voladizo (D) puede obtenerse fácilmente suponiendo primero que el apoyo C no gira, es decir, se calcula la flecha en D para una ménsula empotrada en C . A continuación, se libera el apoyo y se calcula la flecha en D debida al giro de C . La flecha total en D se obtiene sumando las dos flechas anteriores.

$$\delta_D^P = \frac{Pl_{CD}^3}{3EI} = \frac{30 \cdot 2,5^3}{3EI} = 7,972 \cdot 10^{-3} \text{ m } (\downarrow)$$

El giro del apoyo C de la viga continua es:

$$\phi_C = -\frac{26,3 \cdot 5}{6EI} - \frac{75 \cdot 5}{3EI} + \frac{15 \cdot 5^3}{24EI} = -\frac{68,7}{EI} \text{ rad } (\curvearrowright)$$

luego, la flecha en D debida al giro del apoyo C es:

$$\delta_D^{\phi_C} = -\phi_C l_{CD} = \frac{68,7}{EI} \cdot 2,5 = 8,763 \cdot 10^{-3} \text{ m } (\downarrow)$$

La flecha total en el extremo del voladizo D es igual a:

$$\delta_B = \delta_D^P + \delta_D^{\phi_C} = 16,735 \cdot 10^{-3} \text{ m } (\downarrow)$$

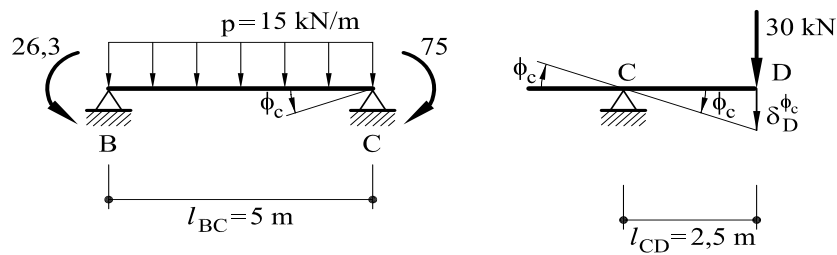


Fig. 4.34: Cálculo de flechas en Ejemplo 4.6.3.1

4.6.4 Descenso de apoyos

Consideremos ahora la eventualidad de que los $n + 2$ apoyos de una viga continua puedan sufrir descensos de valor conocido. Llamemos δ_J al descenso (considerado positivo descendente) que experimenta un apoyo genérico J ; los tramos contiguos a dicho apoyo están sujetos a giros de sólido rígido de valor (ver Figura 4.35):

$$\bar{\phi}_{JI} = -\frac{\delta_J - \delta_I}{l_{IJ}} \quad ; \quad \bar{\phi}_{JK} = -\frac{\delta_K - \delta_J}{l_{JK}} \quad (4.24)$$

donde las longitudes l_{IJ} y l_{JK} son las longitudes de los vanos IJ y JK , respectivamente.

Las expresiones (4.13a) y (4.13b), que permiten obtener los giros a la izquierda y la derecha del apoyo J , deben modificarse para tener en cuenta esta componente adicional. Se tiene:

$$\phi_{JI} = +\frac{M_I l_{IJ}}{6(EI)_{IJ}} + \frac{M_J l_{IJ}}{3(EI)_{IJ}} + \phi_{JI}^o + \bar{\phi}_{JI} \quad (4.25a)$$

$$\phi_{JK} = -\frac{M_J l_{JK}}{3(EI)_{JK}} - \frac{M_K l_{JK}}{6(EI)_{JK}} + \phi_{JK}^o + \bar{\phi}_{JK} \quad (4.25b)$$

Introduciendo estos términos adicionales, la ecuación de los tres momentos (4.14) queda de la forma:

$$\begin{aligned} M_I \left(\frac{l}{EI} \right)_{IJ} + 2M_J \left[\left(\frac{l}{EI} \right)_{IJ} + \left(\frac{l}{EI} \right)_{JK} \right] + M_K \left(\frac{l}{EI} \right)_{JK} = \\ = 6 [(\phi_{JK}^o - \phi_{JI}^o) + (\bar{\phi}_{JK} - \bar{\phi}_{JI})] \end{aligned} \quad (4.26)$$

donde el último término del segundo miembro es el correspondiente a los descensos de los apoyos.

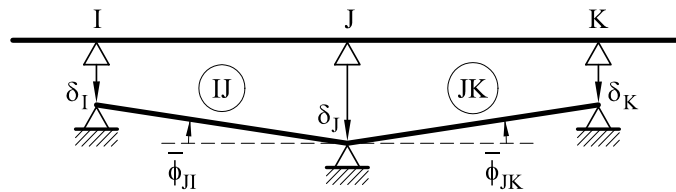


Fig. 4.35: Descenso de apoyos intermedios de una viga continua

Ejemplo 4.6.4.1

La viga continua de la Figura 4.36 tiene una rigidez a flexión $EI = 10^5 \text{ kN.m}^2$, uniforme en todos los tramos. Se pide: (a) Calcular y dibujar las leyes de esfuerzos y el valor de las reacciones para las cargas aplicadas, suponiendo que simultáneamente el apoyo C desciende $\delta_C = 480/EI \text{ m} = 4,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}$. (b) Calcular las flechas en los puntos A, M y N , dibujando, a continuación, la deformada a estima.

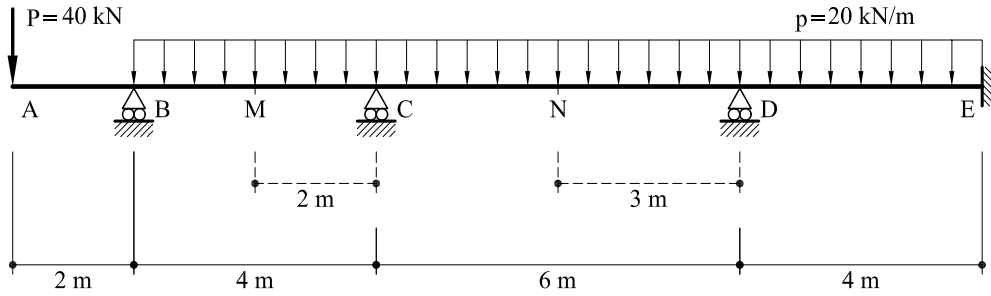


Fig. 4.36: Viga continua del Ejemplo 4.6.4.1.

(a) Cálculo de las leyes de esfuerzos

Analizando los tres primeros apoyos consecutivos (B, C, D) y aplicando la ecuación de los tres momentos, puede escribirse:

$$4M_B + 2M_C(4 + 6) + 6M_D = 6EI [(\phi_{CD}^o - \phi_{CB}^o) + (\bar{\phi}_{CD} - \bar{\phi}_{CB})]$$

En la expresión anterior, el momento flector en el apoyo B es conocido y de valor igual al momento que produce en B la carga aplicada en el voladizo: $M_B = -2P = -80 \text{ kN.m}$; los giros ϕ_{CB}^o y ϕ_{CD}^o son los giros del apoyo C de los tramos BC y CD , respectivamente, debidos a las cargas directamente aplicadas:

$$\phi_{CB}^o = \frac{pl_{BC}^3}{24EI} = \frac{20 \cdot 4^3}{24EI} \quad \phi_{CD}^o = -\frac{pl_{CD}^3}{24EI} = -\frac{20 \cdot 6^3}{24EI}$$

Los giros $\bar{\phi}_{CB}$ y $\bar{\phi}_{CD}$ son los giros del apoyo C de los tramos BC y CD , respectivamente, debidos al descenso del apoyo C (Figura 4.37):

$$\bar{\phi}_{CB} = -\frac{\delta_C}{l_{BC}} = -\frac{1}{4} \frac{480}{EI} \quad \bar{\phi}_{CD} = +\frac{\delta_C}{l_{CD}} = +\frac{1}{6} \frac{480}{EI}$$

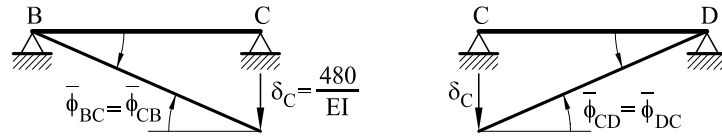


Fig. 4.37: Giros de sólido rígido debidos al descenso de apoyo en Ejemplo 4.6.4.1

Sustituyendo se obtiene:

$$4 \cdot (-80) + 20M_C + 6M_D = 6EI \left[\left(-\frac{20 \cdot 6^3}{24EI} - \frac{20 \cdot 4^3}{24EI} \right) + \left(\frac{1}{6} \frac{480}{EI} + \frac{1}{4} \frac{480}{EI} \right) \right]$$

$$20M_C + 6M_D = 120 \text{ kN.m}$$

De igual manera, aplicando la ecuación de los tres momentos para los tres apoyos consecutivos siguientes (C, D y E), se obtiene:

$$6M_C + 2M_D(6 + 4) + 4M_E = 6EI [(\phi_{DE}^o - \phi_{DC}^o) + (\bar{\phi}_{DE} - \bar{\phi}_{DC})]$$

donde ϕ_{DC}^o y ϕ_{DE}^o son los giros del apoyo D de los tramos CD y DE , respectivamente, debidos a las cargas directamente aplicadas, de valor:

$$\phi_{DC}^o = \frac{pl_{CD}^3}{24EI} = \frac{20 \cdot 6^3}{24EI} \quad \phi_{DE}^o = -\frac{pl_{DE}^3}{24EI} = -\frac{20 \cdot 4^3}{24EI}$$

y $\bar{\phi}_{DC}$ y $\bar{\phi}_{DE}$ son los giros del apoyo D de los tramos CD y DE , respectivamente, debidos al descenso del apoyo C :

$$\bar{\phi}_{DC} = \frac{\delta_C}{l_{CD}} = \frac{1}{6} \frac{480}{EI} \quad \bar{\phi}_{DE} = 0$$

Sustituyendo se obtiene:

$$6M_C + 20M_D + 4M_E = 6EI \left[\left(-\frac{20 \cdot 4^3}{24EI} - \frac{20 \cdot 6^3}{24EI} \right) + \left(-\frac{1}{6} \frac{480}{EI} \right) \right]$$

$$6M_C + 20M_D + 4M_E = -1880 \text{ kN.m}$$

La condición de giro nulo en el apoyo E (empotramiento) permite escribir:

$$\frac{M_D l_{DE}}{6EI} + \frac{M_E l_{DE}}{3EI} + \frac{pl_{DE}^3}{24EI} = 0$$

$$4M_D + 8M_E = -320 \text{ kN.m}$$

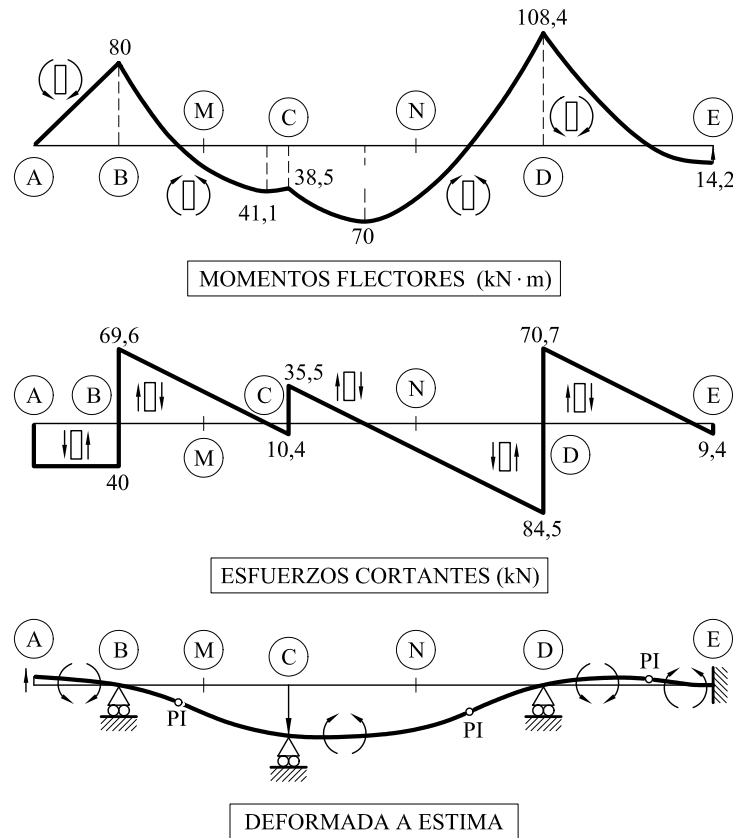


Fig. 4.38: Leyes de esfuerzos y deformada de la viga continua del Ejemplo 4.6.4.1

Resolviendo el sistema de ecuaciones resultante se obtienen los valores de los momentos flectores en los apoyos C , D y E , incógnitas del problema:

$$M_C = +38,5 \text{ kN.m} \quad M_D = -108,4 \text{ kN.m} \quad M_E = +14,2 \text{ kN.m}$$

Las reacciones en los apoyos de la viga son:

$$R_B = R_{BA} + R_{BC} = P + \frac{pl_{BC}}{2} - \frac{M_B}{l_{BC}} + \frac{M_C}{l_{BC}} = 109,6 \text{ kN } (\uparrow)$$

$$R_C = R_{CB} + R_{CD} = \frac{pl_{BC}}{2} + \frac{M_B}{l_{BC}} - \frac{M_C}{l_{BC}} + \frac{pl_{CD}}{2} - \frac{M_C}{l_{CD}} + \frac{M_D}{l_{CD}} = 45,9 \text{ kN } (\uparrow)$$

$$R_D = R_{DC} + R_{DE} = \frac{pl_{CD}}{2} + \frac{M_C}{l_{CD}} - \frac{M_D}{l_{CD}} + \frac{pl_{DE}}{2} - \frac{M_D}{l_{DE}} + \frac{M_E}{l_{DE}} = 155,1 \text{ kN } (\uparrow)$$

$$R_E = R_{ED} = \frac{pl_{DE}}{2} + \frac{M_D}{l_{DE}} - \frac{M_E}{l_{DE}} = 9,4 \text{ kN } (\uparrow)$$

La Figura 4.38 muestra las leyes de esfuerzos de la viga continua y su deformada a estima.

(b) Cálculo de flechas

El análisis de la estructura se completa con el cálculo de las flechas en los puntos A , M y N . La flecha en el extremo del voladizo (A) puede obtenerse sumando la flecha debida a la carga P , suponiendo el apoyo B empotrado, y la flecha que se produce por el giro del apoyo B (ver Figura 4.39). La primera es igual a:

$$\delta_A^P = \frac{Pl_{AB}^3}{3EI} = \frac{40 \cdot 2^3}{3EI} = 1,067 \cdot 10^{-3} \text{ m } (\downarrow)$$

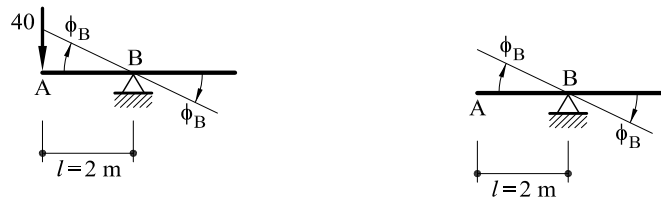
El giro del apoyo B , calculado en el tramo BC teniendo en cuenta la carga repartida p , los momentos en los apoyos B y C y el descenso del apoyo C , es:

$$\phi_B = \frac{80 \cdot 4}{3EI} - \frac{20 \cdot 4^3}{24EI} - \frac{38,5 \cdot 4}{6EI} - \frac{1}{4} \frac{480}{EI} = -\frac{92,3}{EI} \text{ rad } (\circlearrowleft)$$

Luego, la flecha en A debida al giro del apoyo B es:

$$\delta_A^{\phi_B} = \phi_B l_{AB} = -\frac{92,3}{EI} \cdot 2 = -1,847 \cdot 10^{-3} \text{ m } (\uparrow)$$

a)



b)

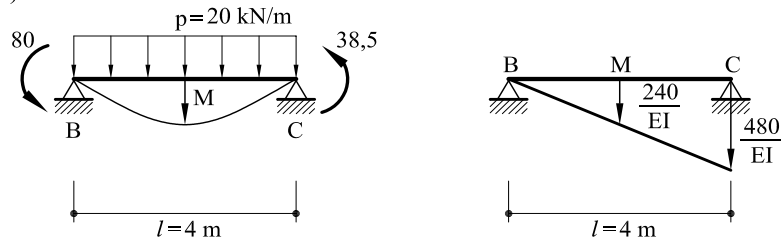


Fig. 4.39: Cálculo de flechas en la viga continua del Ejemplo 4.6.4.1

La flecha total en el extremo del voladizo A es igual a:

$$\delta_A = \delta_A^P + \delta_A^{\phi_B} = -0,780 \cdot 10^{-3} \text{ m } (\uparrow)$$

La flecha en M (centro del primer tramo) puede calcularse considerando el tramo biapoyado bajo la acción de las cargas directamente aplicadas en él, de los momentos flectores de los apoyos y del descenso del apoyo C (Figura 4.39):

$$\delta_M = +\frac{5}{384} \frac{20 \cdot 4^4}{EI} - \frac{(80 - 38,5) \cdot 4^2}{16EI} + \frac{1}{2} \frac{480}{EI} = 2,65 \cdot 10^{-3} \text{ m } (\downarrow)$$

De manera análoga, la flecha en el punto N (centro del segundo tramo) es igual a:

$$\delta_N = +\frac{5}{384} \frac{20 \cdot 6^4}{EI} - \frac{(108,4 - 38,5) \cdot 6^2}{16EI} + \frac{1}{2} \frac{480}{EI} = 4,20 \cdot 10^{-3} \text{ m } (\downarrow)$$

4.6.5 Apoyos elásticos

Consideremos ahora la posibilidad de que los $n+2$ apoyos de una viga continua puedan sufrir descensos de forma proporcional a las reacciones que soportan, es decir, que se trate de apoyos elásticos. Llamando R_J a la reacción (considerada positiva ascendente) y δ_J al descenso (considerado positivo descendente) de un apoyo genérico J , se puede escribir:

$$\delta_J = \frac{R_J}{k_J} \quad \text{para todo } J \quad (4.27)$$

donde k_J es la constante elástica del apoyo J (ver Figura 4.40).

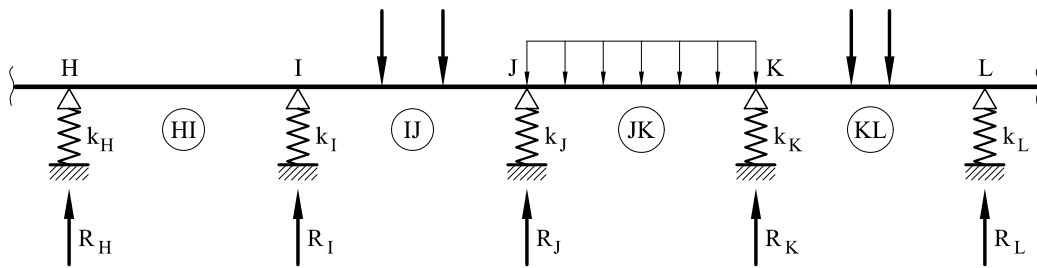


Fig. 4.40: Viga continua con apoyos elásticos

La reacción R_J puede calcularse en función de los momentos M_I, M_J y M_K según la ecuación (4.19). De esta manera se tiene:

$$\begin{aligned}\delta_J &= \frac{R_J}{k_J} = \frac{R_{JI} + R_{JK}}{k_J} \\ &= \frac{1}{k_J} \left[R_{JI}^o + R_{JK}^o + \frac{M_I - M_J}{l_{IJ}} + \frac{M_K - M_J}{l_{JK}} \right]\end{aligned}\quad (4.28)$$

Los giros de sólido rígido de los tramos contiguos IJ y JK debidos a los descensos δ_I, δ_J y δ_K son, de acuerdo con (4.24):

$$\bar{\phi}_{JI} = -\frac{\delta_J - \delta_I}{l_{IJ}} \quad ; \quad \bar{\phi}_{JK} = -\frac{\delta_K - \delta_J}{l_{JK}} \quad (4.29)$$

donde las longitudes l_{IJ} y l_{JK} son las longitudes de los vanos IJ y JK , respectivamente. Sustituyendo la ecuación (4.28) y sus análogas para δ_J y δ_K , se tiene:

$$\begin{aligned}\bar{\phi}_{JI} &= -\frac{1}{l_{IJ}} \left[\frac{1}{k_J} \left(R_{JI}^o + R_{JK}^o + \frac{M_I - M_J}{l_{IJ}} + \frac{M_K - M_J}{l_{JK}} \right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{k_I} \left(R_{IH}^o + R_{IJ}^o + \frac{M_H - M_I}{l_{HI}} + \frac{M_J - M_I}{l_{IJ}} \right) \right]\end{aligned}\quad (4.30a)$$

$$\begin{aligned}\bar{\phi}_{JK} &= -\frac{1}{l_{JK}} \left[\frac{1}{k_K} \left(R_{KJ}^o + R_{KL}^o + \frac{M_J - M_K}{l_{JK}} + \frac{M_L - M_K}{l_{KL}} \right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{k_J} \left(R_{JI}^o + R_{JK}^o + \frac{M_I - M_J}{l_{IJ}} + \frac{M_K - M_J}{l_{JK}} \right) \right]\end{aligned}\quad (4.30b)$$

Introduciendo estos valores, $\bar{\phi}_{JI}$ y $\bar{\phi}_{JK}$, en la ecuación general (4.26) se obtiene una nueva ecuación conocida como *ecuación de los cinco momentos*, ya que es función de M_H, M_I, M_J, M_K y M_L .

Ejemplo 4.6.5.1

La viga continua de tres vanos de luz l de la Figura 4.41 se apoya sobre una viga de longitud $2a$. La rigidez a flexión de ambas vigas es constante e igual a EI . Calcular las leyes de esfuerzos, en función del parámetro de flexibilidad $\alpha = (2a/l)^3$, en los casos: (a) $\alpha = 0$ (apoyo rígido) y (b) $\alpha = 1$ ($2a = l$).

A efectos de resolución, se adopta el esquema estructural de viga continua con un apoyo elástico de la Figura 4.42a. La constante elástica del apoyo B se determina resolviendo la viga biapoyada de longitud $2a$ (ver Figura 4.37b), con lo que se tiene:

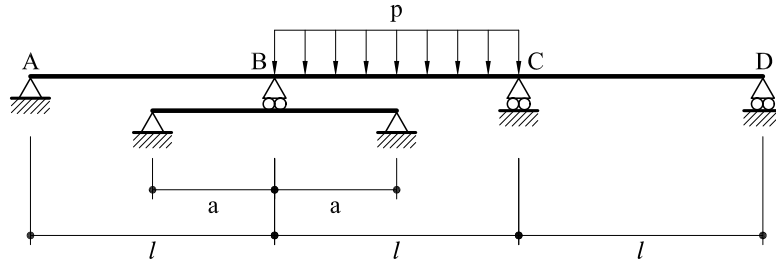


Fig. 4.41: Viga continua del Ejemplo 4.6.5.1

$$\delta_B = \frac{R_B (2a)^3}{48EI} \Rightarrow k_B = \frac{R_B}{\delta_B} = 6 \frac{EI}{a^3}$$

Sabiendo que $M_A = M_D = 0$, se pueden plantear las ecuaciones de compatibilidad de giros en los apoyos B y C que resuelven el problema. Así:

$$\begin{aligned} 4M_B + M_C &= \frac{6EI}{l} [(\phi_{BC}^o - \phi_{BA}^o) + (\bar{\phi}_{BC} - \bar{\phi}_{BA})] \\ M_B + 4M_C &= \frac{6EI}{l} [(\phi_{CD}^o - \phi_{CB}^o) + (\bar{\phi}_{CD} - \bar{\phi}_{CB})] \end{aligned}$$

Los giros debidos a la carga uniforme son:

$$\begin{aligned} \phi_{BA}^o &= 0 & ; & \quad \phi_{BC}^o = -\frac{pl^3}{24EI} \\ \phi_{CB}^o &= +\frac{pl^3}{24EI} & ; & \quad \phi_{CD}^o = 0 \end{aligned}$$

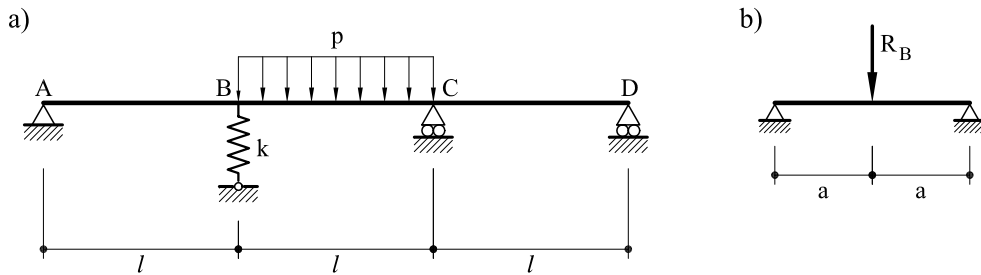


Fig. 4.42: Resolución del Ejemplo 4.6.5.1

y los debidos a los descensos del apoyo B son:

$$\begin{aligned}\bar{\phi}_{BA} &= -\frac{\delta_B}{l} & ; & & \bar{\phi}_{BC} &= +\frac{\delta_B}{l} \\ \bar{\phi}_{CB} &= +\frac{\delta_B}{l} & ; & & \bar{\phi}_{CD} &= 0\end{aligned}$$

Ahora es necesario expresar δ_B en función de los momentos incógnitas M_B y M_C . Para ello hay que obtener la reacción R_B :

$$R_B = R_{BA} + R_{BC} = -\frac{M_B}{l} + \frac{M_C - M_B}{l} + \frac{pl}{2} = \frac{M_C - 2M_B}{l} + \frac{pl}{2}$$

y entonces:

$$\delta_B = \frac{R_B}{k} = \left[\frac{M_C - 2M_B}{l} + \frac{pl}{2} \right] \left(\frac{a^3}{6EI} \right)$$

Sustituyendo en las ecuaciones anteriores se tiene:

$$\begin{aligned}4M_B + M_C &= \frac{6EI}{l} \left[-\frac{pl^3}{24EI} + \frac{2}{l} \left(\frac{M_C - 2M_B}{l} + \frac{pl}{2} \right) \left(\frac{a^3}{6EI} \right) \right] \\ M_B + 4M_C &= \frac{6EI}{l} \left[-\frac{pl^3}{24EI} - \frac{1}{l} \left(\frac{M_C - 2M_B}{l} + \frac{pl}{2} \right) \left(\frac{a^3}{6EI} \right) \right]\end{aligned}$$

Definiendo $\alpha = (2a/l)^3$ y reagrupando términos, el sistema queda:

$$4 \left(1 + \frac{\alpha}{8} \right) M_B + \left(1 - \frac{\alpha}{4} \right) M_C = -\frac{1}{4} \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right) pl^2 \quad (a)$$

$$\left(1 - \frac{\alpha}{4} \right) M_B + 4 \left(1 + \frac{\alpha}{32} \right) M_C = -\frac{1}{4} \left(1 + \frac{\alpha}{4} \right) pl^2 \quad (b)$$

donde se ve la influencia de la rigidez del apoyo B .

(a) para $\alpha = 0$ se recupera la solución correspondiente al apoyo B rígido, esto es

$$M_B = M_C = -\frac{1}{20} pl^2$$

y reacciones:

$$\begin{aligned}R_A &= R_{AB} = \frac{M_B}{l} = -\frac{1}{20} pl \quad (\downarrow) \\ R_B &= R_{BA} + R_{BC} = -\frac{M_B}{l} + \frac{1}{2} pl + \frac{M_C - M_B}{l} = +\frac{11}{20} pl \quad (\uparrow) \\ R_C &= R_B \\ R_D &= R_A\end{aligned}$$

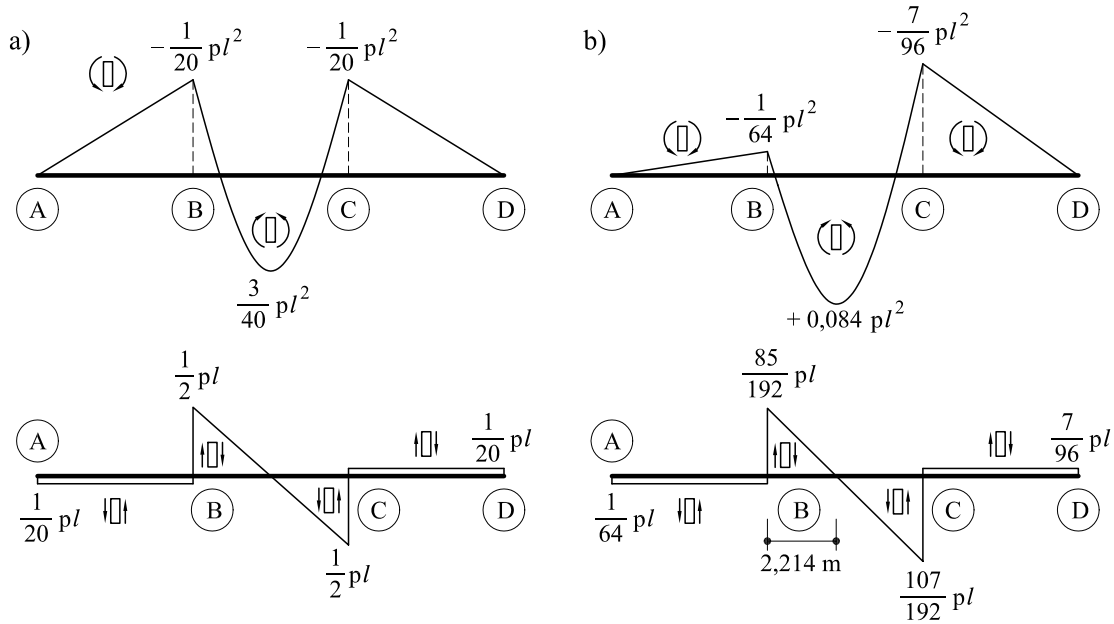


Fig. 4.43: Leyes de esfuerzos del Ejemplo 4.6.5.1

(b) para $\alpha = 1$ ($2a = l$) el sistema de ecuaciones queda:

$$\begin{aligned} \frac{9}{2}M_B + \frac{3}{4}M_C &= -\frac{1}{8}pl^2 \\ \frac{3}{4}M_B + \frac{33}{8}M_C &= -\frac{5}{16}pl^2 \end{aligned}$$

con solución:

$$M_B = -\frac{1}{64}pl^2 \quad ; \quad M_C = -\frac{7}{96}pl^2$$

y reacciones:

$$\begin{aligned} R_A &= R_{AB} = \frac{M_B}{l} = -\frac{1}{64}pl \quad (\downarrow) \\ R_B &= R_{BA} + R_{BC} = -\frac{M_B}{l} + \frac{1}{2}pl + \frac{M_C - M_B}{l} = \frac{11}{24}pl \quad (\uparrow) \\ R_C &= R_{CB} + R_{CD} = \frac{1}{2}pl - \frac{M_C - M_B}{l} - \frac{M_C}{l} = \frac{121}{192}pl \quad (\uparrow) \\ R_D &= R_{DC} = \frac{M_C}{l} = -\frac{7}{96}pl \quad (\downarrow) \end{aligned}$$

Las leyes de esfuerzos de uno y otro caso se muestran en la Figura 4.43.

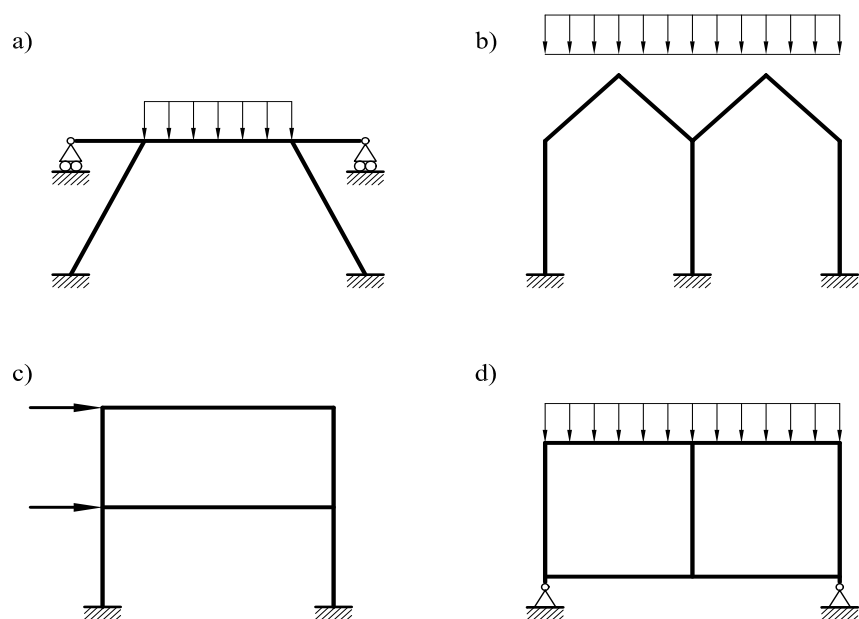


Fig. 4.44: Estructuras porticadas

4.7 Pórticos

Se llama *pórtico* o *estructura porticada* a las estructuras reticuladas de plano medio formadas a base de soportes y dinteles. Cuando las piezas de estas estructuras forman células cerradas se les llama *marcos*.

En la Figura 4.44 se muestran algunos ejemplos de estructuras de esta tipología, habitual en ingeniería civil y edificación. El puente o pasarela de la Figura 4.44a es un pórtico simple, mientras que la estructura de la Figura 4.44b es un pórtico doble a dos aguas. En la Figura 4.44c se muestra una típica estructura de edificación de dos pisos; por último, la Figura 4.44d muestra un marco biapoyado de dos células.

Por razones de simetría respecto a su plano medio, las piezas que forman estas estructuras trabajan a flexión compuesta recta, esto es, están sometidas a momentos flectores de eje perpendicular al plano medio y a esfuerzos cortantes y axiles contenidos en dicho plano. Esto, unido al hecho de que los nudos de las estructuras reticuladas sean rígidos, hace que los pórticos y marcos sean, generalmente, estructuras con alto grado de indeterminación estática. De hecho, el pórtico (o arco) triarticulado es la única tipología de pórtico isostático existente.

Así, por ejemplo, para cargas arbitrarias, las estructuras de la Figura 4.44 son, respectivamente, 5, 6, 6 y 7 veces hiperestáticas. Esto hace que el método de compa-

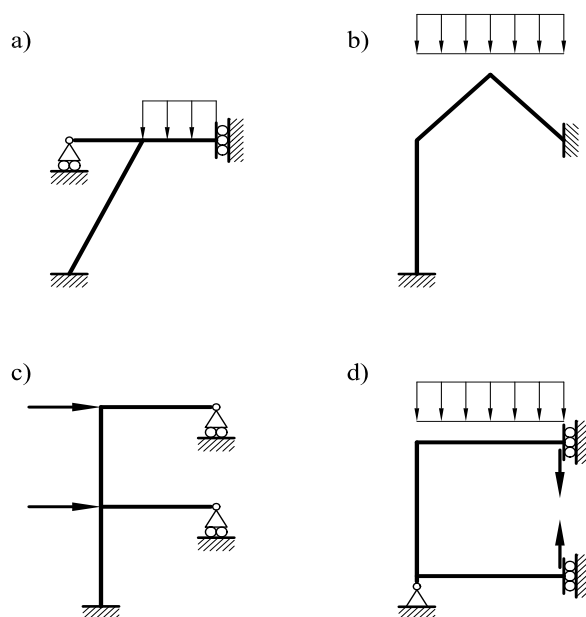


Fig. 4.45: Estructuras porticadas simétricas

tibilidad sea poco práctico a la hora de resolver pórticos y marcos en la práctica. Sin embargo, a menudo, las estructuras presentan geometrías simétricas, lo que permite reducir notablemente el grado de hiperestatismo y resolverlas por este método (ver Sección 1.8 del Capítulo 1). Así, en la Figura 4.45 se muestran las simplificaciones pertinentes para las estructuras de la Figura 4.44, que resultan en problemas 3, 3, 2 y 4 veces hiperestáticos, respectivamente.

En lo que sigue se muestran ejemplos ilustrativos de la resolución de pórticos hiperestáticos por el método de compatibilidad. Es importante observar que, en todos ellos, la liberación de apoyos y enlaces superabundantes para construir la estructura isostática base no es única y, por lo tanto, el procedimiento de solución elegido no es sino uno particular de entre varios posibles. Las soluciones obtenidas, sin embargo, son únicas para los problemas planteados. Como es habitual en la resolución de estructuras reticuladas, se desprecia la deformación por axil y cortante frente a la de flexión.

Ejemplo 4.7.1

Resolver el pórtico de la Figura 4.46 bajo carga uniforme en el dintel. La rigidez a flexión EI es idéntica para todas las barras.

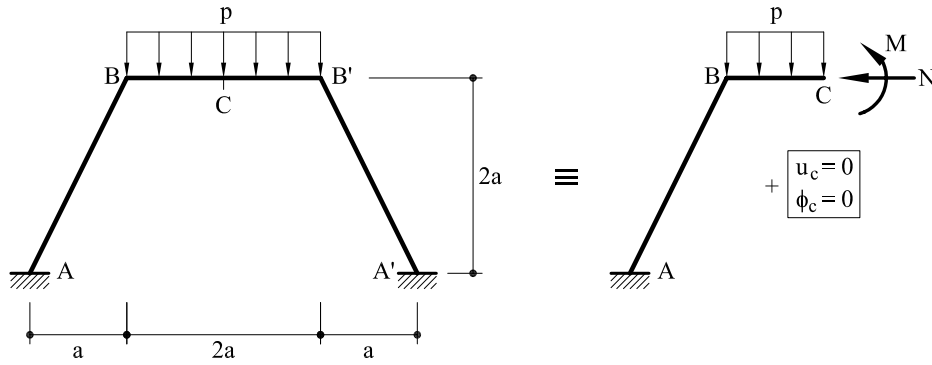


Fig. 4.46: Pórtico simple del Ejemplo 4.7.1

Por condiciones de simetría de geometría y carga, el cortante en el eje de simetría debe ser nulo. Por tanto, la estructura es dos veces hiperestática y se pueden elegir como incógnitas hiperestáticas el momento flector $\mathcal{M}$ y el axil $\mathcal{N}$ en el centro C del dintel. Las correspondientes condiciones de compatibilidad son, por simetría, movimiento horizontal y giro nulos en el punto C . Las leyes de momento flector en las barras AB y BC son:

$$M = \begin{cases} \mathcal{M} - pa\left(\frac{3}{2}a - X\right) + \mathcal{N}(2a - Y) & \text{en } AB \\ \mathcal{M} - \frac{p}{2}(2a - X)^2 & \text{en } BC \end{cases}$$

donde se han tomado los ejes (X, Y) de la Figura 4.47a y se consideran positivos los flectores que traccionan las fibras interiores del pórtico.

Utilizando las ecuaciones de Navier con $d\phi(s) = (M(s)/EI) ds$, la condición de compatibilidad de giro nulo en C se puede escribir:

$$\begin{aligned} \phi_C &= 0 = \int_A^C \frac{M}{EI} ds \\ &= \frac{1}{EI} \int_A^B \left[\mathcal{M} - pa \left(\frac{3a}{2} - X \right) + \mathcal{N}(2a - Y) \right] ds + \\ &\quad + \frac{1}{EI} \int_B^C \left[\mathcal{M} - \frac{p}{2}(2a - X)^2 \right] ds \\ &= \frac{1}{EI} \int_{X=0}^{X=a} \left[\mathcal{M} - pa \left(\frac{3a}{2} - X \right) + \mathcal{N}(2a - 2X) \right] \frac{dX}{\cos \alpha} + \\ &\quad + \frac{1}{EI} \int_{t=0}^{t=a} \left[\mathcal{M} - \frac{p}{2}(a - t)^2 \right] dt \end{aligned}$$

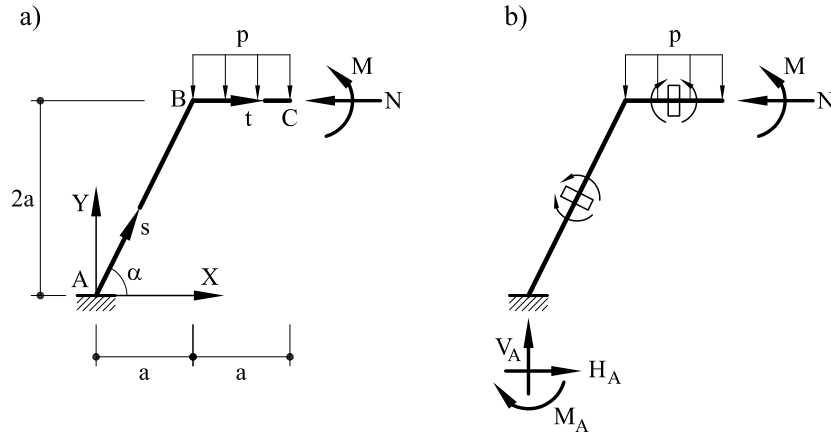


Fig. 4.47: Resolución del pórtico del Ejemplo 4.7.1

donde se ha tomado $Y = 2X$, $ds = dX / \cos \alpha$ en la barra AB y $t = X - a$, $ds = dt$ en la barra BC .

Operando, se obtiene la ecuación:

$$(1 + \cos \alpha) \mathcal{M} + \mathcal{N}a = \frac{6 + \cos \alpha}{6} pa^2 \quad (\text{a1})$$

Análogamente, la condición de movimiento horizontal nulo en C se puede escribir:

$$\begin{aligned} u_C = 0 &= - \int_A^C \frac{M}{EI} ds (Y_C - Y(s)) \\ &= - \frac{1}{EI} \int_A^B \left[\mathcal{M} - pa \left(\frac{3a}{2} - X \right) + \mathcal{N}(2a - Y) \right] ds (2a - Y) - \\ &\quad - \frac{1}{EI} \int_B^C \left[\mathcal{M} - \frac{p}{2}(2a - X)^2 \right] ds (2a - 2a) \\ &= \int_{X=0}^{X=a} \left[2\mathcal{M}(a - X) + pa(-3a^2 + 5aX - 2X^2) + \right. \\ &\quad \left. + 4\mathcal{N}(a^2 - 2aX + X^2) \right] \frac{dX}{\cos \alpha} \end{aligned}$$

Operando se obtiene la ecuación:

$$\mathcal{M} + \frac{4}{3} \mathcal{N}a = \frac{7}{6} pa^2 \quad (\text{b1})$$

Resolviendo las ecuaciones (a1) y (b1) se obtienen los valores incógnitas:

$$\mathcal{M} = 0,2862 pa^2 \quad \mathcal{N} = 0,6604 pa$$

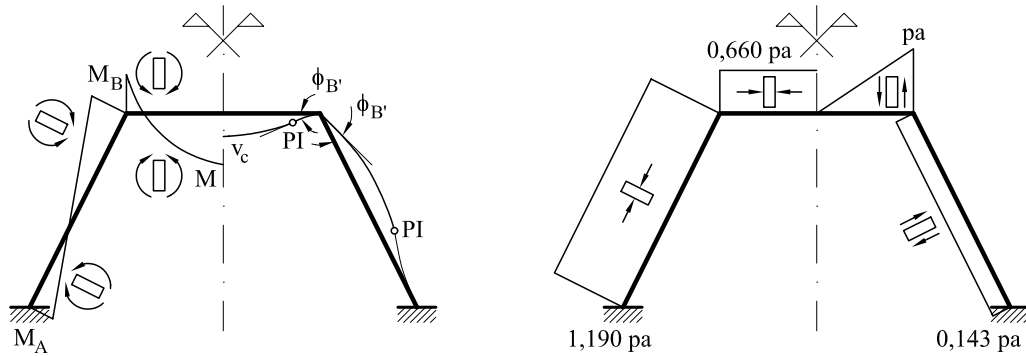


Fig. 4.48: Leyes de esfuerzos y deformada del pórtico del Ejemplo 4.7.1

Ahora se pueden calcular las reacciones isostáticas en A (ver Figura 4.47b):

$$M_A = 0,1068 \, pa^2 \quad V_A = pa \quad H_A = \mathcal{N} = 0,6604 \, pa$$

y se pueden dibujar las leyes de esfuerzos y la deformada a estima (Figura 4.48).

Una vez resuelta la estructura, se pueden calcular giros y desplazamientos en los puntos de interés. Por ejemplo, el giro en el nudo B vale:

$$\begin{aligned} \phi_B &= \frac{1}{EI} \int_{X=0}^{X=a} \left[\mathcal{M} - pa \left(\frac{3a}{2} - X \right) + 2\mathcal{N}(a - X) \right] \frac{dX}{\cos \alpha} \\ &= \frac{1}{EI} (Ma + Na^2 - pa^3) \frac{1}{\cos \alpha} \\ &= -0,1195 \frac{pa^3}{EI} = -\phi_{B'} \end{aligned}$$

Se puede comprobar, además, que los desplazamientos del punto B son nulos, ya que se ha despreciado la deformación debida a los esfuerzos axiales y cortantes ($u_B = v_B = 0$). Por tanto, el punto B es fijo, sufre un giro pero no se desplaza.

Por último, se puede calcular la flecha en el centro del dintel (punto C). Para ello se utiliza el punto B como pivote:

$$\begin{aligned} v_C &= v_B + \phi_B(X_C - X_B) + \int_B^C \left(\frac{M ds}{EI} \right) (X_C - X) \\ &= -0,1195 \frac{pa^3}{EI} (2a - a) + \frac{1}{EI} \int_{t=0}^{t=a} \left[\mathcal{M} - \frac{p}{2}(a - t)^2 \right] [2a - (a + t)] dt \\ &= -0,1195 \frac{pa^4}{EI} + \frac{1}{EI} \left(\mathcal{M} \frac{a^2}{2} - \frac{1}{8} pa^4 \right) \\ &= -0,1014 \frac{pa^4}{EI} \end{aligned}$$

Ejemplo 4.7.2

Resolver el pórtico a dos aguas de la Figura 4.49 sobre el que actúa una carga uniformemente repartida p .

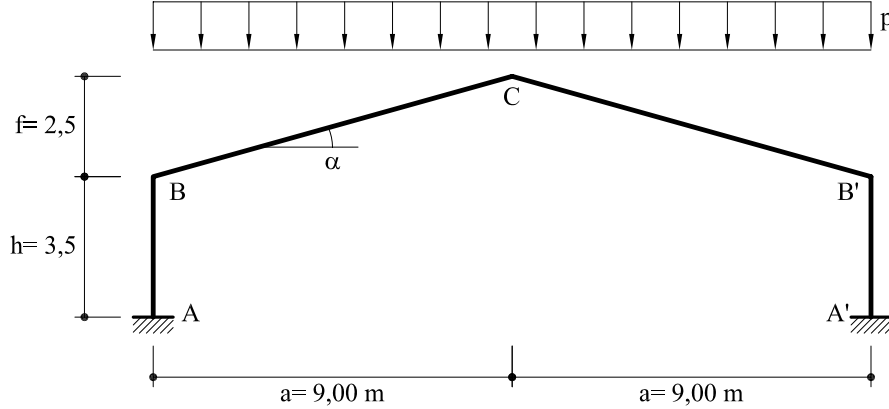


Fig. 4.49: Pórtico a dos aguas del Ejemplo 4.7.2

La estructura es simétrica de forma y sobre ella actúa un caso de carga simétrica. Por tanto, el punto C no se mueve sino verticalmente y la resultante vertical de fuerzas en dicho punto es nula. Convertimos la estructura en isostática cortando por el nudo B e introduciendo las incógnitas hiperestáticas H_B y M_B , tal como se muestra en la Figura 4.50.

Las correspondientes condiciones de compatibilidad son que el giro y movimiento horizontal del punto B del dintel sean idénticos a los del punto B del soporte, esto es:

$$\phi_B^{\text{dint}} = \phi_B^{\text{sop}} \quad ; \quad u_B^{\text{dint}} = u_B^{\text{sop}}$$

En la barra BC tendremos la ley de flectores, considerando positivos los que traccionan las fibras interiores del pórtico (ver Figura 4.50):

$$\begin{aligned} M(x) &= V_B x - M_B - H_B x \tan \alpha - \frac{px^2}{2} \\ &= pax - M_B - H_B x \tan \alpha - \frac{px^2}{2} \end{aligned}$$

Los movimientos del punto B en el dintel se pueden calcular, usando el punto C como pivote ($\phi_C = u_C = 0$), como:

$$\begin{aligned}
 \phi_B^{\text{dint}} &= \int_C^B \frac{M}{EI} ds \\
 &= \frac{1}{EI} \int_a^0 - \left[\left(pax - M_B - H_B x \tan \alpha - \frac{px^2}{2} \right) \left(\frac{-dx}{\cos \alpha} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{EI \cos \alpha} \left[M_B a + H_B \tan \alpha \frac{a^2}{2} - \frac{pa^3}{3} \right] \quad (\odot) \\
 u_B^{\text{dint}} &= - \int_C^B \frac{M}{EI} ds (Y_B - Y(s)) \\
 &= - \frac{1}{EI} \int_a^0 - \left[\left(pax - M_B - H_B x \tan \alpha - \frac{px^2}{2} \right) \left(\frac{-dx}{\cos \alpha} \right) \right] (0 - x \tan \alpha) \\
 &= \frac{\tan \alpha}{EI \cos \alpha} \left[M_B \frac{a^2}{2} + H_B \tan \alpha \frac{a^3}{3} - \frac{5}{24} pa^4 \right] \quad (\rightarrow)
 \end{aligned}$$

donde s se mide desde C hasta B , y es $ds = -dx/\cos \alpha$.

Los movimientos del punto B del soporte AB se pueden calcular, usando el punto A como pivote ($\phi_A = u_A = v_A = 0$), como:

$$\phi_B^{\text{sop}} = + \frac{H_B h^2}{2EI} - \frac{M_B h}{EI} \quad (\odot) \quad ; \quad u_B^{\text{sop}} = - \frac{H_B h^3}{3EI} + \frac{M_B h^2}{2EI} \quad (\rightarrow)$$

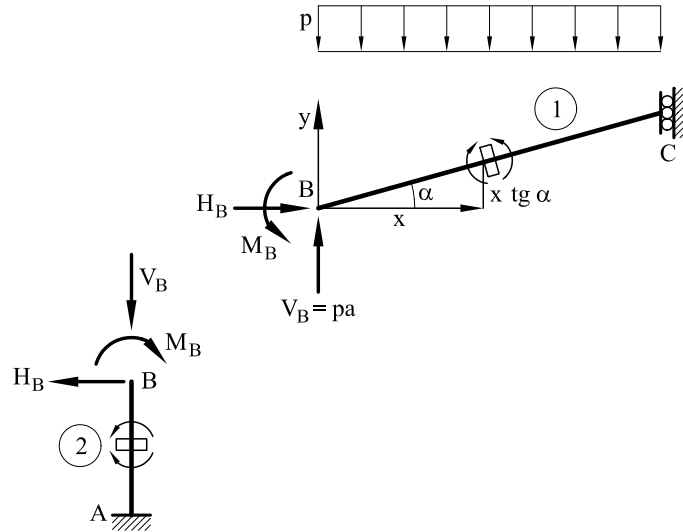


Fig. 4.50: Resolución del pórtico del Ejemplo 4.7.2

Igualando los movimientos del punto B en el soporte AB y en la barra BC , se tienen las ecuaciones de compatibilidad:

$$\frac{1}{EI \cos \alpha} \left[M_B a + H_B \tan \alpha \frac{a^2}{2} - \frac{pa^3}{3} \right] = + \frac{H_B h^2}{2EI} - \frac{M_B h}{EI}$$

$$\frac{\tan \alpha}{EI \cos \alpha} \left[M_B \frac{a^2}{2} + H_B \tan \alpha \frac{a^3}{3} - \frac{5}{24} pa^4 \right] = - \frac{H_B h^3}{3EI} + \frac{M_B h^2}{2EI}$$

Para los valores $a = 9 \text{ m}$, $h = 3,5 \text{ m}$, $f = 2,5 \text{ m}$ y $p = 15 \text{ kN/m}$, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$12,84 M_B + 5,551 H_B = 3783,0$$

$$5,551 M_B + 33,75 H_B = 5911,0$$

De donde se obtienen los valores de las reacciones hiperestáticas incógnitas:

$$M_B = 235,6 \text{ kN.m}$$

$$H_B = 136,4 \text{ kN}$$

A partir de éstas, se pueden calcular y dibujar las leyes de momentos flectores y la deformada a estima, que se muestran en la Figura 4.51.

Se pueden también calcular los valores del giro y el desplazamiento horizontal en B ; tomando $E = 210 \text{ GPa}$ e $I = 23.130 \text{ cm}^4$ (IPE 400), se tiene una rigidez a flexión $EI = 48.573 \text{ kN.m}^2$ y unos movimientos:

$$\phi_B = 2,234 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \quad ; \quad u_B = -1,041 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

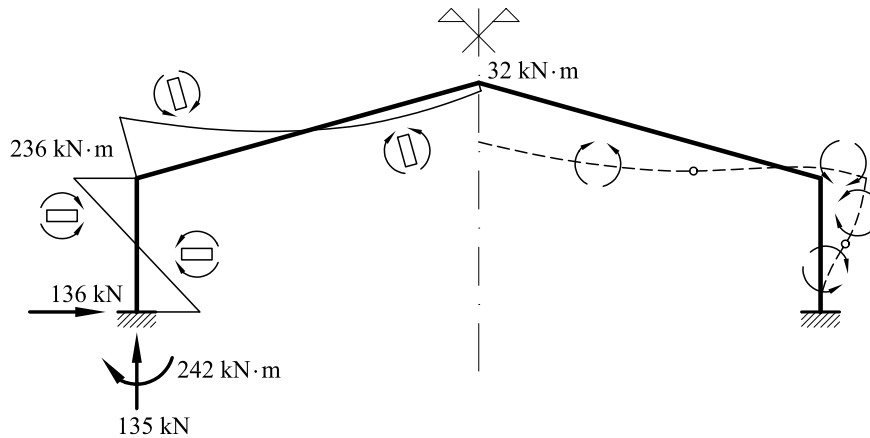


Fig. 4.51: Leyes de flectores y deformada del Ejemplo 4.7.2

Ejemplo 4.7.3

Resolver el pórtico del Ejemplo anterior, pero ahora con un cable pasivo anclado en los puntos B y B' , de sección ω y módulo de elasticidad $\hat{E}$.

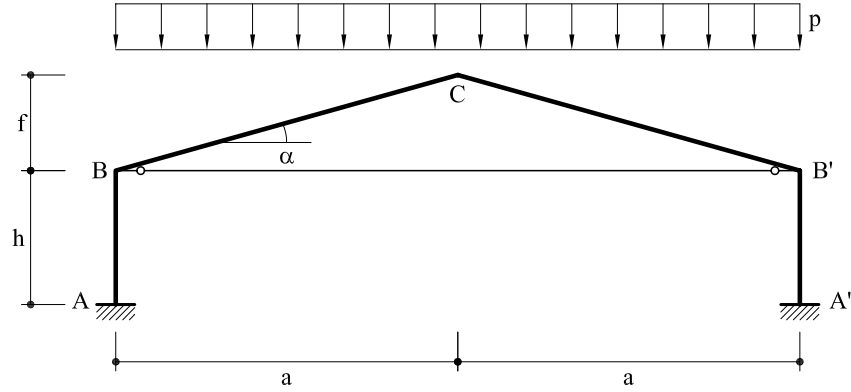


Fig. 4.52: Pórtico atirantado del Ejemplo 4.7.3

La estructura tiene ahora un grado de hiperestaticidad adicional, la tensión $\hat{T}$ en el cable pasivo. Procediendo de forma análoga a la del Ejemplo anterior, pero teniendo ahora en cuenta la tensión $\hat{T}$ del cable (ver Figura 4.53), obtenemos el sistema de ecuaciones:

$$\frac{1}{EI \cos \alpha} \left[M_B a + H_B \frac{a^2}{2} \tan \alpha - \frac{pa^3}{3} \right] = + \frac{(H_B - \hat{T}) h^2}{2EI} - \frac{M_B h}{EI}$$

$$\frac{\tan \alpha}{EI \cos \alpha} \left[M_B \frac{a^2}{2} + H_B \tan \alpha \frac{a^3}{3} - \frac{5}{24} pa^4 \right] = - \frac{(H_B - \hat{T}) h^3}{3EI} + \frac{M_B h^2}{2EI}$$

Obsérvese que se ha supuesto que el cable está anclado al soporte, inmediatamente por debajo del nudo B . Podría, igualmente, suponerse el cable anclado al dintel, inmediatamente por encima del nudo B . La resolución sería similar y los resultados idénticos.

Además, podemos escribir la ecuación de compatibilidad entre el movimiento horizontal del punto B perteneciente al soporte (supuesto positivo si es hacia la derecha), y el alargamiento que sufre medio cable (supuesto positivo si es hacia la izquierda):

$$-u_B^{\text{cable}} = u_B^{\text{sop}}$$

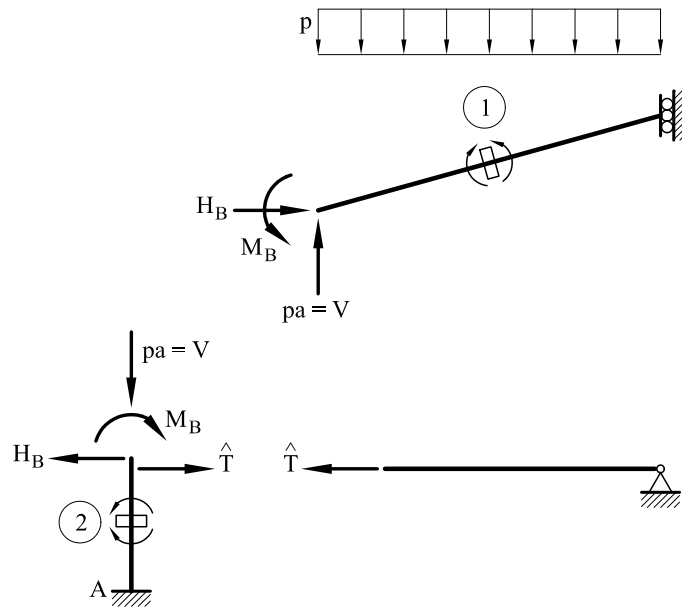


Fig. 4.53: Resolución del pórtico del Ejemplo 4.7.3

$$-\frac{\hat{T}_a}{\hat{E}\omega} = -\frac{(H_B - \hat{T})h^3}{3EI} + \frac{M_B h^2}{2EI}$$

Para los valores numéricos indicados en el Ejemplo anterior, el sistema a resolver queda:

$$\begin{aligned} 12,84 M_B + 5,551 H_B + 6,125 \hat{T} &= 3783,0 \\ 5,551 M_B + 33,75 H_B - 14,29 \hat{T} &= 5911,0 \\ 6,125 M_B - 14,29 H_B + \left(9 \frac{EI}{\hat{E}\omega} + 14,29\right) \hat{T} &= 0,0 \end{aligned}$$

sistema simétrico que, una vez resuelto, proporciona los siguientes valores para las incógnitas hiperestáticas:

$$\begin{aligned} M_B &= 235,6 - 7,106 \hat{T} \text{ kN.m} \\ H_B &= 136,4 + 5,403 \hat{T} \text{ kN} \\ \hat{T} &= \frac{505,5}{9 \left(\frac{EI}{\hat{E}\omega}\right) + 2,217} \text{ kN} \end{aligned}$$

Obsérvese que si se considera despreciable la rigidez del cable $\hat{E}\omega$, se obtiene $\hat{T} = 0$ y se recupera la solución del Ejemplo anterior. Obsérvese también que un cable *pasivo* infinitamente rígido ($\hat{E}\omega \rightarrow \infty$) tendría una tensión máxima $\hat{T} = 228,0 \text{ kN}$.

Para los valores $E = \hat{E}$, $I = 23.130 \text{ cm}^4$ (IPE 400), $\omega = 3,142 \text{ cm}^2$ ($\phi = 20 \text{ mm}$), se obtienen los valores:

$$M_B = 195,0 \text{ kN.m} \quad H_B = 167,2 \text{ kN} \quad \hat{T} = 57,1 \text{ kN}$$

Las leyes de momentos flectores y la deformada a estima, en este caso, pueden verse en la Figura 4.54.

Se pueden también calcular los valores del giro y el desplazamiento horizontal en B ; tomando $E = 210 \text{ GPa}$ e $I = 23.130 \text{ cm}^4$ (IPE 400), se tiene una rigidez a flexión $EI = 48.951 \text{ kN.m}^2$ y unos movimientos:

$$\phi_B = 2,140 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \quad ; \quad u_B = -7,79 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

valores inferiores a los calculados en el Ejemplo anterior para el pórtico sin cable pasivo.

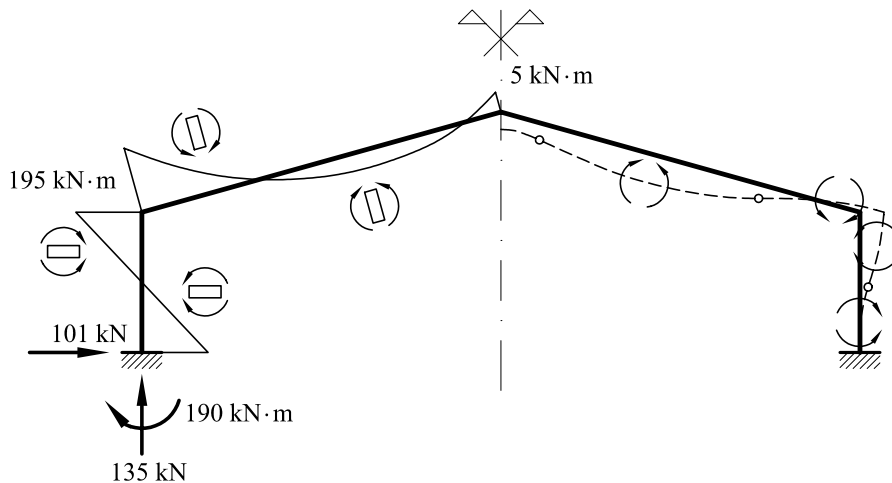


Fig. 4.54: Ley de flectores y deformada del Ejemplo 4.7.3

Ejemplo 4.7.4

Resolver la estructura de dos pisos de la Figura 4.55 para las cargas en ella indicadas.

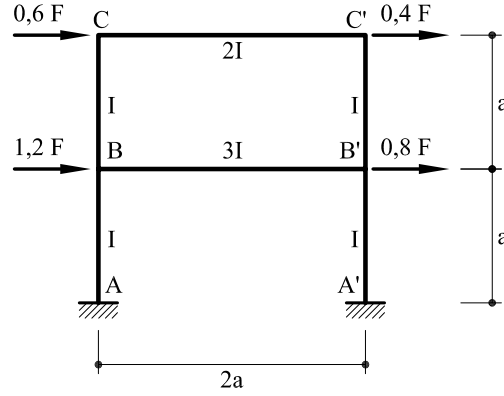


Fig. 4.55: Estructura de dos pisos del Ejemplo 4.7.4

La estructura es geoméricamente simétrica y para su estudio descomponemos la carga en suma de dos estados, uno simétrico y el otro antisimétrico, tal como se muestra en la Figura 4.56.

El caso de carga simétrica admite, despreciando la deformación por esfuerzo axial, una solución de sólo axiles de compresión en las barras horizontales de obtención inmediata.

Por tanto, sólo resta resolver media estructura correspondiente al estado antisimétrico. La estructura es dos veces hiperestática y se eligen como incógnitas hiperestáticas las reacciones R_1 y R_2 . Las correspondientes condiciones cinemáticas son de movimiento vertical nulo en sus respectivos puntos de aplicación, $v_1 = 0$, $v_2 = 0$. Planteamos la primera condición, tomando los ejes (x, y) de la Figura 4.57 y considerando positivos los flectores que traccionan las fibras interiores:

$$\begin{aligned}
 v_1 &= \int_{y=0}^{y=a} \left(\frac{R_1 a + R_2 a - F(a-y) - \frac{F}{2}(2a-y)}{EI} dy \right) a + \\
 &\quad + \int_{y=a}^{y=2a} \left(\frac{R_1 a - \frac{F}{2}(2a-y)}{EI} dy \right) a + \int_{x=0}^{x=a} \left(\frac{R_1(a-x)}{E2I} dx \right) (a-x) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

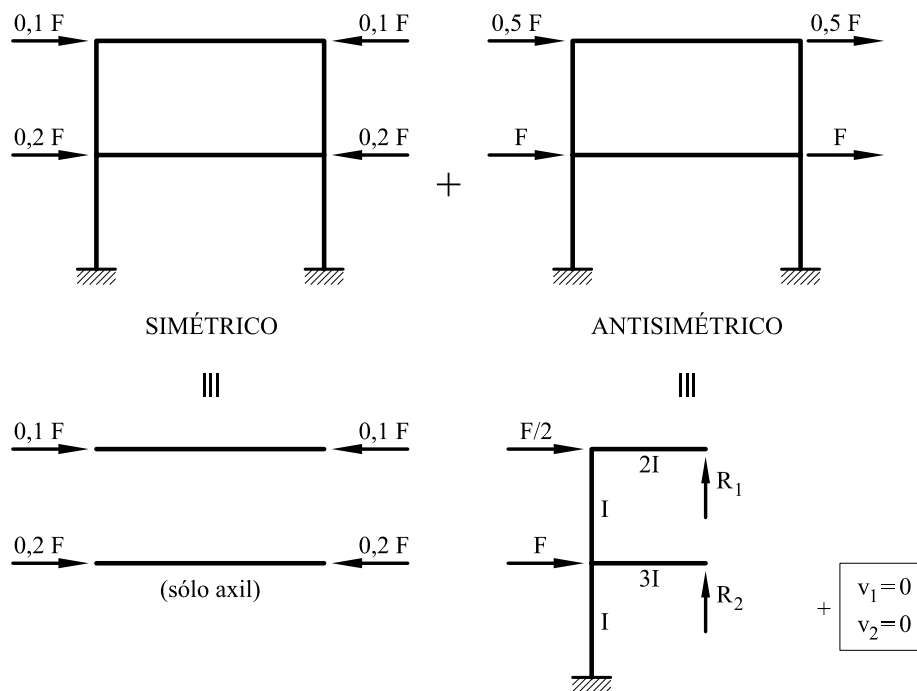


Fig. 4.56: Descomposición del estado de cargas del Ejemplo 4.7.4

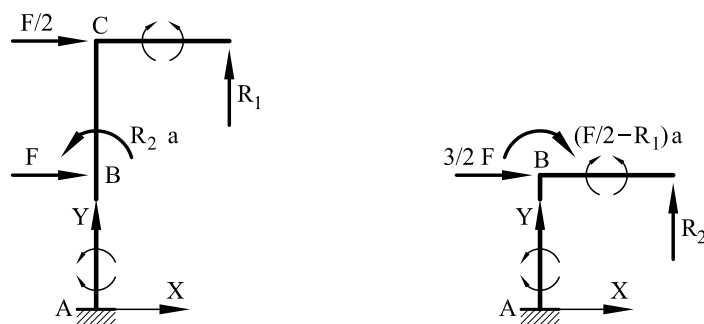


Fig. 4.57: Resolución del Ejemplo 4.7.4

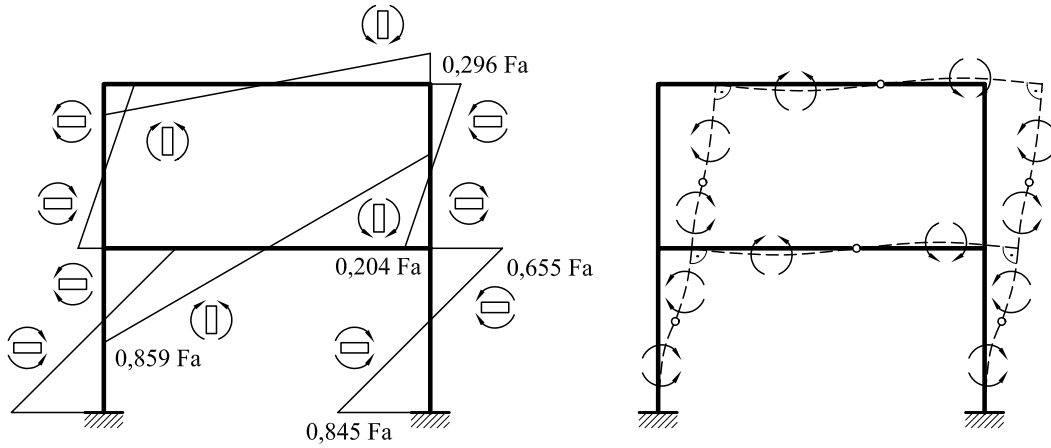


Fig. 4.58: Ley de flectores y deformada del Ejemplo 4.7.4

que resulta en la ecuación:

$$\frac{13}{6}R_1 + R_2 = \frac{3}{2}F \quad (\text{a2})$$

Planteamos la segunda condición cinemática:

$$\begin{aligned} v_2 &= \int_{y=0}^{y=a} \left(\frac{R_1 a + R_2 a - F(a-y) - \frac{F}{2}(2a-y)}{EI} dy \right) a + \\ &\quad + \int_{x=0}^{x=a} \left(\frac{R_2(a-x)}{E3I} dx \right) (a-x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

que resulta en la ecuación:

$$R_1 + \frac{10}{9}R_2 = \frac{5}{4}F \quad (\text{b2})$$

Resolviendo el sistema formado por las ecuaciones (a2) y (b2) se obtiene:

$$R_1 = 0,296 F \quad R_2 = 0,859 F$$

Las leyes de momentos flectores y la deformada a estima de la estructura pueden verse en la Figura 4.58.

Ejemplo 4.7.5

Resolver la pasarela de la Figura 4.59 sometida a la acción de una carga puntual P en el nudo B .

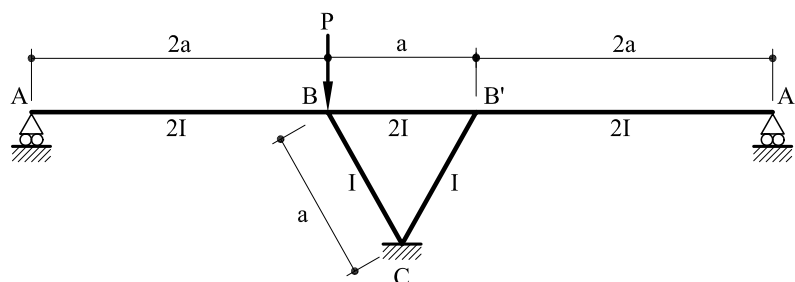


Fig. 4.59: Pasarela del Ejemplo 4.7.5

La estructura es simétrica de forma. El estado de carga se descompone en suma de un estado simétrico y uno antisimétrico, tal como se muestra en la Figura 4.60.

El estado simétrico es intraslacional y con cargas sólo en los nudos, luego admite una solución en la que aparecen sólo axiles (ver Figura 4.61).

$$\begin{aligned}
 N_{BA} &= 0 \\
 N_{BC} &= \frac{P}{2} \frac{1}{\sin 60^\circ} = \frac{P}{2} \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{P}{\sqrt{3}} \quad (\text{compresión}) \\
 N_{BB'} &= \frac{P}{2} \frac{1}{\tan 60^\circ} = \frac{P}{2} \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{P}{2\sqrt{3}} \quad (\text{tracción})
 \end{aligned}$$

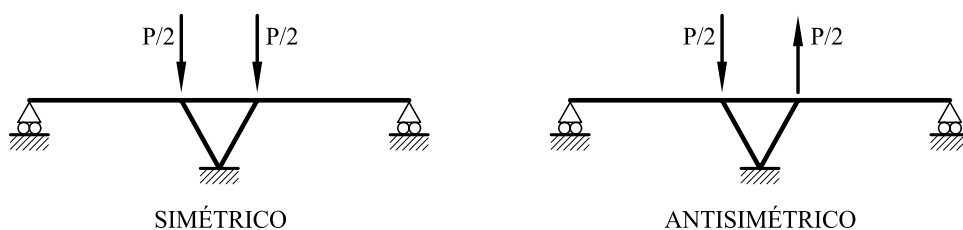


Fig. 4.60: Descomposición del estado de carga del Ejemplo 4.7.5

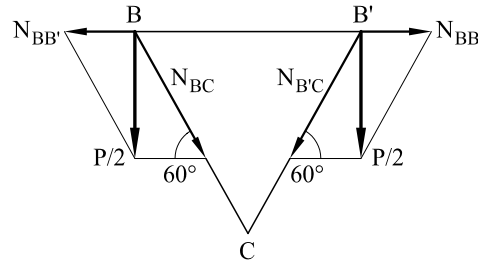


Fig. 4.61: Axiles en el estado simétrico del Ejemplo 4.7.5

En la solución del estado antisimétrico pueden utilizarse las simplificaciones pertinentes para analizar sólo media estructura. Además, al resultar una estructura dos veces hiperestática, seleccionaremos R_A y R_O , las reacciones verticales en los puntos A y O, como incógnitas hiperestáticas. Las correspondientes condiciones de compatibilidad son $v_A = 0$, $v_O = 0$ (Figura 4.62).

Las leyes de momentos en las distintas barras, considerados positivos si traccionan las fibras interiores, son las siguientes (ver Figura 4.63):

$$M_{AB}(x) = R_A x \quad ; \quad M_{BO}(x) = R_O \left(\frac{5a}{2} - x \right)$$

$$M_{BC}(x) = M - V \left(\frac{5a}{2} - x \right) = \left(5R_A - \frac{P}{2} \right) \frac{a}{2} - \left(\frac{P}{2} - R_A - R_O \right) \left(\frac{5a}{2} - x \right)$$

Por tanto, las condiciones de compatibilidad se calculan como:

$$v_A = 0 = \int_{x=5a/2}^{x=2a} \left(\frac{M_{BC}(x)}{EI} (-2dx) \right) (0-x) + \int_{x=2a}^{x=0} \left(\frac{M_{AB}(x)}{E(2I)} (-dx) \right) (0-x)$$

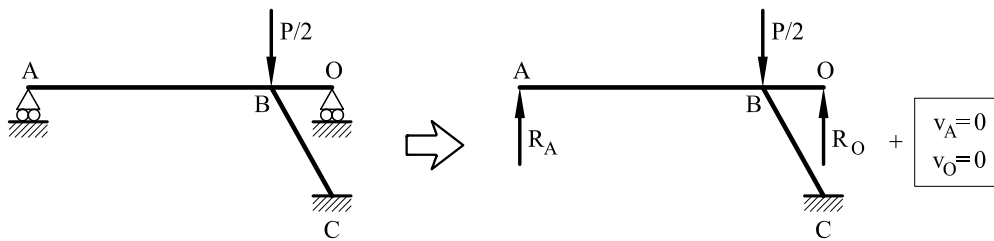


Fig. 4.62: Estructura isostática base del estado antisimétrico del Ejemplo 4.7.5

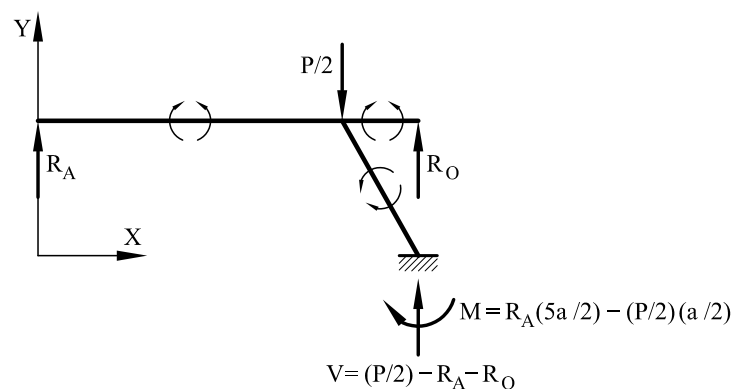


Fig. 4.63: Resolución del estado antisimétrico del Ejemplo 4.7.5

$$v_O = 0 = \int_{x=5a/2}^{x=2a} \left(\frac{M_{BC}(x)}{EI} (-2dx) \right) \left(\frac{5a}{2} - x \right) + \int_{x=2a}^{x=5a/2} \left(\frac{M_{BO}(x)}{E(2I)} (dx) \right) \left(\frac{5a}{2} - x \right)$$

Operando, se obtiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 154 R_A - 13 R_O &= 7P \\ -26 R_A + 5 R_O &= -P \end{aligned}$$

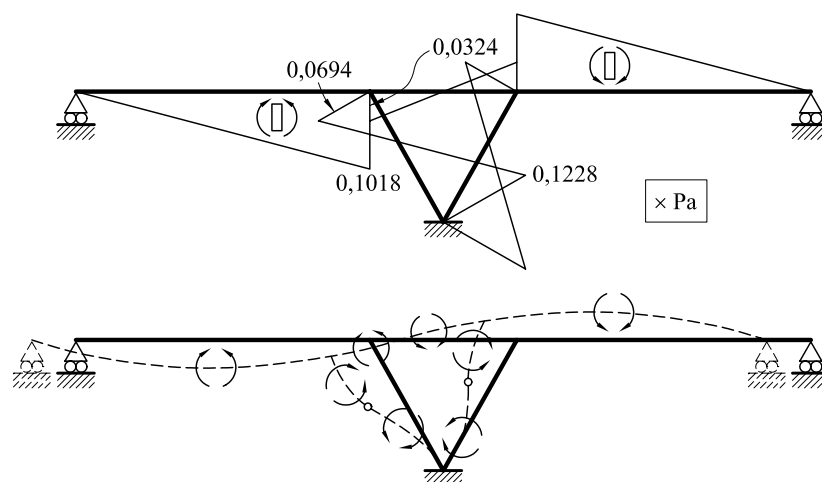


Fig. 4.64: Ley de flectores y deformada del Ejemplo 4.7.5

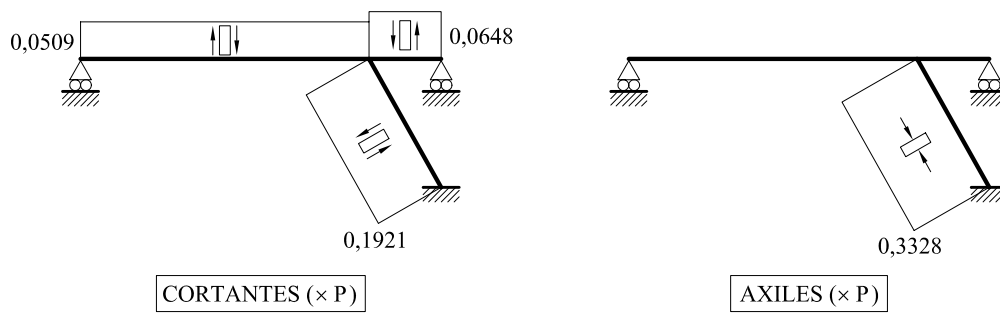


Fig. 4.65: Leyes de cortantes y axiles del estado antisimétrico del Ejemplo 4.7.5

y resolviendo, se obtiene:

$$R_A = 0,0509 P \quad R_O = 0,0648 P$$

Las leyes de momentos flectores y la deformada de la estructura a estima pueden verse en la Figura 4.64. Las leyes de cortantes y axiles del estado antisimétrico se muestran en la Figura 4.65.

5 El Método de Equilibrio

5.1 Introducción

Como hemos visto en Capítulos anteriores, los primeros métodos de resolución de estructuras hiperestáticas se desarrollaron durante el siglo XIX y se aplicaron a las tipologías estructurales propias de la época: puentes metálicos de barras articuladas, arcos y vigas continuas. El reducido grado de hiperestatismo de estas estructuras hace que su resolución por el método de compatibilidad sea factible, incluso con los limitados medios de cálculo disponibles entonces.

Con el siglo XX llega el uso del hormigón armado como material de construcción habitual. En las estructuras de barras construidas en hormigón armado los nudos se consideran rígidos y, por lo tanto, las piezas trabajan fundamentalmente a flexión. Con la generalización de las estructuras porticadas, el grado de hiperestatismo de los sistemas estructurales crece notablemente y el uso del método de compatibilidad resulta poco práctico.

En 1914, Axel Bendixen presenta en Berlín la primera versión del “método de pendientes y flechas” para la resolución de pórticos, la primera formalización del método de equilibrio. En 1922, K. A. Čališev presenta un método de equilibrio de resolución de pórticos en el que se calculan los momentos flectores de los extremos de las barras por aproximaciones sucesivas, resolviendo “una sola ecuación cada vez”. En 1932, Hardy Cross publica un famoso artículo en la revista de la American Society of Civil Engineers (ASCE) en el que propone otra versión de este método “iterativo” al que llama “método de distribución de momentos”, en el que se resuelve la estructura nudo a nudo. El método de Cross fue muy popular en América y Europa, ya que permitía el cálculo manual de pórticos de forma sistemática.

Con la aparición, a mediados del siglo XX, y la práctica generalización, a finales de siglo, de los ordenadores digitales, estos métodos quedaron obsoletos. En la actualidad, el método de equilibrio, “transformado” en método de rigidez para su aplicación auto-

mática en programas de ordenador, constituye la forma práctica de calcular estructuras, tanto de barras como de otras tipologías.

Se muestra en este Capítulo la aplicación del método de equilibrio a la resolución de estructuras reticuladas planas. Se plantea primero la resolución de vigas continuas, considerando los casos de extremos empotrados, descensos de apoyos y apoyos elásticos. Se presenta después la aplicación del método a la resolución de estructuras porticadas.

5.2 Bases del método

El método de equilibrio, a diferencia del método de compatibilidad, es un método general de análisis de estructuras, ya que puede aplicarse también para resolver estructuras isostáticas.

Básicamente, el método consiste en identificar el número de movimientos incógnita que determinan la deformación de la estructura, satisfaciendo *a priori* las condiciones de compatibilidad de movimientos en los nudos de la estructura. El número de incógnitas del problema es, pues, igual al grado de indeterminación cinemática del problema. De forma general, éstas son los giros y desplazamientos de los nudos, aunque consideraciones adicionales de compatibilidad pueden reducir el número de incógnitas.

Es obvio que el hecho de elegir estas incógnitas implica liberar, en principio, ciertas condiciones de equilibrio que deben satisfacerse en los nudos de la estructura original. Imponiendo ahora las condiciones de compatibilidad en las piezas individuales, éstas están cinemáticamente determinadas; por tanto, se pueden calcular, en función de las incógnitas cinemáticas, los esfuerzos que actúan sobre las barras y, en particular, los valores de éstos en los extremos de las piezas. Entonces, se pueden imponer *a posteriori* las condiciones de equilibrio de fuerzas y momentos en los nudos en que concurren diferentes barras y en los apoyos. Esto proporciona el número de ecuaciones necesarias para resolver las incógnitas cinemáticas. Una vez obtenidas éstas, se tiene resuelta la estructura.

Este esquema de resolución se muestra en la Figura 5.1. Como se observa, el proceso secuencial consiste en, a partir de la geometría de la estructura y de la definición de las acciones:

1. identificar el número mínimo de movimientos incógnita que determinan la deformación de la estructura, a base de considerar las correspondientes condiciones de compatibilidad en los nudos,
2. resolver las piezas individuales, en función de las incógnitas cinemáticas, a base de satisfacer las condiciones de compatibilidad en las piezas,

3. determinar las incógnitas cinemáticas, a base de imponer las necesarias condiciones de equilibrio en los nudos,
4. determinar los movimientos, esfuerzos y reacciones en la estructura.

El procedimiento descrito recibe el nombre de *método de equilibrio* porque las ecuaciones que se plantean para resolver el problema son ecuaciones de equilibrio. Se le conoce también con los nombres de *método de los movimientos*, dado que las incógnitas seleccionadas para resolver el problema son los movimientos de los nudos, o *método de rigidez*, ya que los coeficientes que aparecen en las ecuaciones que se plantean son de rigidez.

Dado que hay que plantear y resolver tantas ecuaciones de equilibrio como incógnitas cinemáticas hay en el problema, este método es idóneo para estructuras con bajo grado de traslacionalidad. De hecho, existen diferentes versiones simplificadas para resolver estructuras intraslacionales. Su principal ventaja consiste en que la forma de seleccionar las incógnitas cinemáticas de un problema dado es única y esto permite un planteamiento sistemático del método. Esto lo hace particularmente adecuado para el cálculo de estructuras por ordenador.

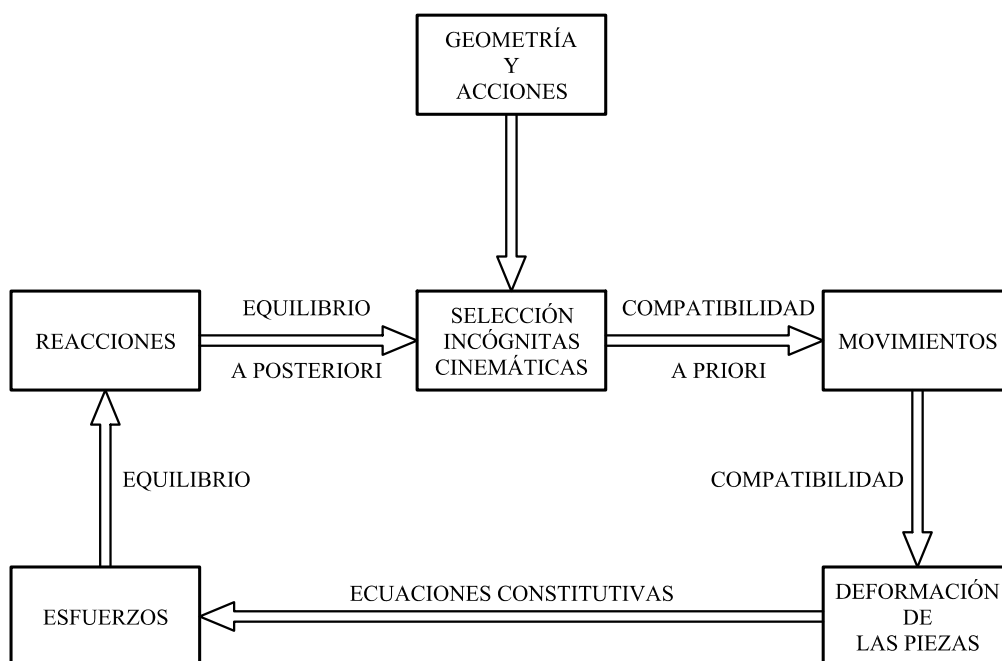


Fig. 5.1: El método de equilibrio

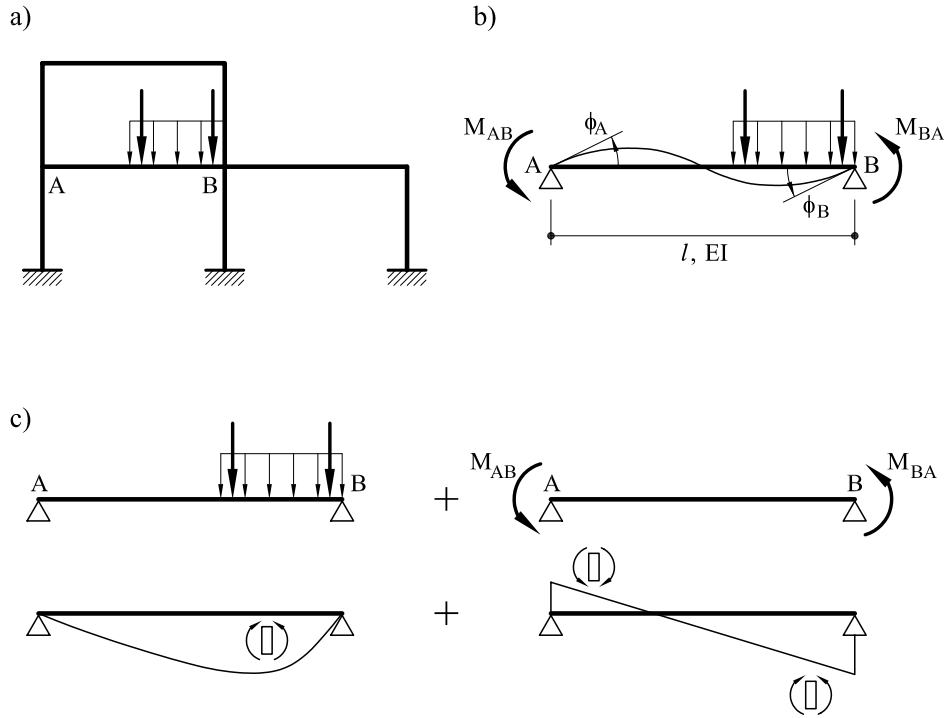


Fig. 5.2: (a) Estructura reticulada. (b) Pieza considerada aislada. (c) Superposición de cargas sobre la pieza y momentos de extremo

Consideremos una estructura reticulada de plano medio como la de la Figura 5.2a. Una pieza genérica de la estructura, tal como la AB , puede considerarse aisladamente, considerándola como biapoyada, siempre que se añadan a las cargas que inciden directamente sobre ella los momentos en los extremos, M_{AB} y M_{BA} , que el resto de la estructura ejerce sobre ella a través de los nudos (ver Figura 5.2b). Es evidente que, conocidos estos momentos de extremidad, se pueden calcular las leyes de esfuerzos sobre la pieza y el problema estructural queda resuelto.

En la Sección 2.6 del Capítulo 2 se han obtenido las *ecuaciones elásticas* de una pieza recta unida a nudos rígidos como la AB , que permiten expresar los momentos M_{AB} y M_{BA} de la forma:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= \frac{2EI}{l} (2\phi_A + \phi_B) - \frac{6EI}{l} \bar{\phi}_{AB} + M_{AB}^o \\ M_{BA} &= \frac{2EI}{l} (2\phi_B + \phi_A) - \frac{6EI}{l} \bar{\phi}_{AB} + M_{BA}^o \end{aligned} \quad (5.1)$$

donde l y EI son la longitud y rigidez a flexión de la barra, ϕ_A y ϕ_B son los giros en los extremos A y B , respectivamente, $\bar{\phi}_{AB}$ es el giro de sólido rígido de la barra debido al desplazamiento transversal relativo de los extremos y M_{AB}^o y M_{BA}^o son los momentos de empotramiento perfecto (es decir, los momentos en los extremos de una viga biempotrada de igual luz y rigidez que soportara la misma carga)¹. Estas ecuaciones permiten expresar los momentos de extremidad de la pieza en función de las cargas (conocidas) que actúan sobre ella y de los giros de los nudos extremos y de la barra (desconocidos). Se pueden obtener también expresiones análogas para piezas curvas y/o de inercia variable.

Por tanto, las ecuaciones elásticas de las piezas de la estructura se pueden escribir en función de las incógnitas cinemáticas del problema. En principio, el número de éstas es:

$$k = gl \cdot nn - ca \quad (5.2)$$

donde gl es el número de grados de libertad a considerar por nudo, nn es el número de nudos de la estructura y ca es el número de grados de libertad prescritos por las condiciones de apoyo. En estructuras reticuladas de plano medio $gl = 3$, dos traslaciones en el plano de la estructura y un giro perpendicular a éste. Así, la estructura de la Figura 5.2a tiene, en principio, $k = 3 \cdot 8 - 3 \cdot 3 = 15$ incógnitas cinemáticas.

El problema se resuelve imponiendo las condiciones de equilibrio en los nudos. Se puede imponer el equilibrio de momentos y fuerzas en los nudos, lo cual proporciona $gl \cdot nn$ ecuaciones, de las que se obtienen los k movimientos incógnita y la ca reacciones desconocidas ($gl \cdot nn = k + ca$). Este planteamiento sistemático se usa cuando el cálculo se realiza por ordenador (ver el *Método de Rigidez*, Capítulo 6).

Sin embargo, la hipótesis habitual en estructuras reticuladas de despreciar la deformación debida a los esfuerzos axiles y cortantes permite una notable simplificación del análisis deformacional de las estructuras de barras rectas y nudos rígidos, ya que entonces (bajo la hipótesis de pequeños giros) las barras mantienen su longitud inicial y sus ángulos relativos. Este hecho introduce condiciones de compatibilidad adicionales entre los movimientos de los nudos extremos de las barras que reducen el número de incógnitas cinemáticas del problema. Por cada barra se introduce una condición de compatibilidad adicional, con lo cual el grado de indeterminación cinemática se puede expresar como:

$$k = gl \cdot nn - ca - ni \quad (5.3)$$

donde gl , nn y ca tienen el mismo significado que en la ecuación (6.1) y ni es el número de barras consideradas como indeformables a axil y cortante. En estas condiciones (ver

¹En este Capítulo los momentos y giros se consideran positivos si son antihorarios, y negativos en caso contrario.

Sección 1.7 del Capítulo 1), el número de incógnitas cinemáticas del problema viene dado la expresión:

$$k = ng + gt \quad (5.4)$$

donde ng es el número de giros de nudo desconocidos y gt es el número de movimientos *independientes* de sólido rígido de las barras (traslaciones o giros alrededor de su centro instantáneo de rotación). Así, la estructura de la Figura 5.2a tiene, bajo estas hipótesis, $k = 5 + 2 = 7$ incógnitas cinemáticas, ya que se desconocen los valores de los giros de cinco nudos y las traslaciones horizontales de los dos “pisos” (el grado de traslacionalidad es 2).

Ahora, para resolver el problema se puede imponer, de forma sistemática, el equilibrio de momentos en los nudos de giro desconocido, lo cual proporciona ng ecuaciones; además, es necesario plantear gt ecuaciones de equilibrio de fuerzas en los nudos. Estas ecuaciones adicionales se encuentran calculando el valor de los esfuerzos cortantes en los extremos de barra, en función de los momentos de extremidad y de las cargas de la barra, y por esta razón se les llama *ecuaciones de cortante*.

Planteado y resuelto el sistema de $k = ng + gt$ ecuaciones, se conocen los movimientos incógnita y, en función de éstos, los momentos de extremidad en todas las barras. A continuación, por equilibrio en las piezas se calculan las leyes de flectores y cortantes (ver Figura 5.2c). Conocidos los cortantes en los extremos de las barras, se pueden calcular los axiles de extremidad por equilibrio de fuerzas en los nudos. Queda así completamente resuelto el problema estructural.

5.3 Vigas continuas

En el Capítulo anterior se definió *viga continua* como una estructura hiperestática formada por varias piezas rectas alineadas, unidas entre sí por nudos rígidos apoyados, denominándose *tramo* (o *vano*) al segmento comprendido entre dos apoyos sucesivos de la viga. Consideremos en esta Sección la resolución de esta tipología estructural por el método de equilibrio.

5.3.1 Ecuación de los tres giros

Sea una viga continua de $n + 2$ apoyos, con grado de hiperestatismo n , ya que tiene n apoyos intermedios. Consideremos tres apoyos *consecutivos*, a los que denominaremos I , J y K ; consideremos también los dos vanos *contiguos* que los unen: el IJ , a la izquierda del apoyo J , y el JK , a la derecha del apoyo J (ver Figura 5.3a). Puesto

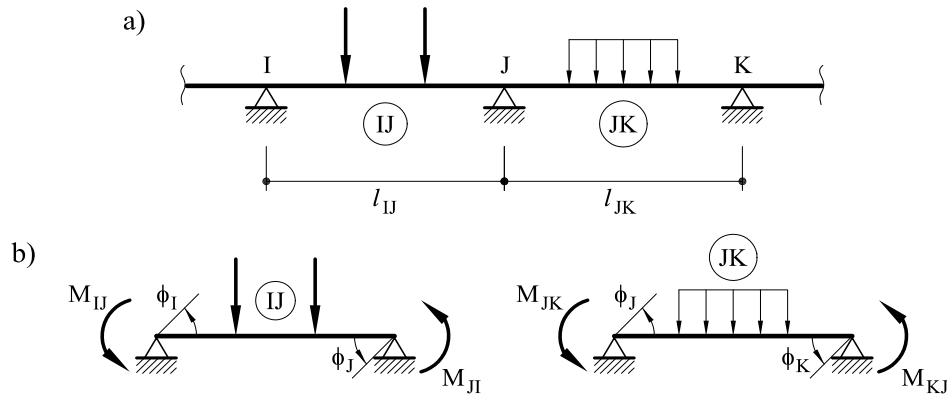


Fig. 5.3: Condición de equilibrio de momentos en un apoyo intermedio

que la estructura es intraslacional, las únicas incógnitas cinemáticas son los giros de los nudos ϕ_J .

Considerando aisladamente cada tramo se tiene el esquema estructural de la Figura 5.3b. Nótese que al tomar como únicos los valores de los giros en los nudos, idénticos para los dos vanos que se apoyan en el nudo, la condición de compatibilidad de giros en los apoyos se satisface *a priori*.

Las ecuaciones que conducen a la determinación de los giros incógnita ϕ_J son las correspondientes condiciones de suma de momentos nula en el apoyo J , es decir, de igualdad de momentos a uno y otro lado del apoyo, o sea:

$$\sum M_J = 0 \quad \Rightarrow \quad M_{JI} + M_{JK} = 0 \quad \text{para todo } J \quad (5.5)$$

donde M_{JI} y M_{JK} representan los momentos del apoyo J en los tramos IJ y JK , considerados positivos si son antihorarios.

Utilizando las correspondientes ecuaciones elásticas, se tienen las siguientes expresiones para los momentos a la izquierda y a la derecha del apoyo J , respectivamente:

$$\begin{aligned} M_{JI} &= 2 \left(\frac{EI}{l} \right)_{IJ} (2\phi_J + \phi_I) + M_{JI}^o \\ M_{JK} &= 2 \left(\frac{EI}{l} \right)_{JK} (2\phi_J + \phi_K) + M_{JK}^o \end{aligned} \quad (5.6)$$

donde los momentos M_{JI}^o y M_{JK}^o son los momentos de empotramiento perfecto del extremo J de los tramos IJ y JK debidos a las cargas directamente aplicadas sobre ellos. Las longitudes l_{IJ} y l_{JK} y las rigideces $(EI)_{IJ}$ y $(EI)_{JK}$ son las longitudes y

rigideces de los vanos IJ y JK , respectivamente. Sustituyendo ahora en la ecuación de equilibrio de momentos (5.5), se tiene:

$$\left(\frac{EI}{l}\right)_{IJ} \phi_I + 2 \left[\left(\frac{EI}{l}\right)_{IJ} + \left(\frac{EI}{l}\right)_{JK} \right] \phi_J + \left(\frac{EI}{l}\right)_{JK} \phi_K = -\frac{1}{2} (M_{JK}^o + M_{JI}^o) \quad (5.7)$$

Esta expresión se denomina *fórmula de los tres giros*. Si la rigidez a flexión EI es constante en todos los vanos, entonces:

$$\left(\frac{1}{l}\right)_{IJ} \phi_I + 2 \left[\left(\frac{1}{l}\right)_{IJ} + \left(\frac{1}{l}\right)_{JK} \right] \phi_J + \left(\frac{1}{l}\right)_{JK} \phi_K = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{EI}\right) (M_{JK}^o + M_{JI}^o) \quad (5.8)$$

Si, además, la luz de los vanos es la misma para todos ellos, se tiene la siguiente expresión:

$$\phi_I + 4\phi_J + \phi_K = -\frac{1}{2} \left(\frac{l}{EI}\right) (M_{JK}^o + M_{JI}^o) \quad (5.9)$$

Como puede observarse en las ecuaciones (5.7) a (5.9), con este método cada ecuación sólo relaciona tres giros consecutivos, con lo que el sistema de ecuaciones resultante es tridiagonal y diagonalmente dominante, es decir, de fácil solución.

Respecto a los apoyos extremos, se pueden distinguir dos situaciones:

1. *Apoyo articulado con momento exterior aplicado*: se tiene entonces que el momento de extremidad correspondiente es igual al momento exterior aplicado. Sean A el apoyo del extremo izquierdo y B el apoyo contiguo a su derecha, y sean Z el apoyo del extremo derecho e Y el apoyo contiguo a su izquierda. Se tiene que:

$$M_{AB} = M_A \quad \text{y} \quad M_{ZY} = M_Z \quad (5.10)$$

Utilizando las ecuaciones (5.6), estas igualdades se pueden reescribir en la forma:

$$2\phi_A + \phi_B = \frac{1}{2} \left(\frac{l}{EI}\right)_{AB} (M_A - M_{AB}^o) \quad (5.11)$$

$$\phi_Y + 2\phi_Z = \frac{1}{2} \left(\frac{l}{EI}\right)_{YZ} (M_Z - M_{ZY}^o) \quad (5.12)$$

respectivamente. Se tiene, por tanto, una ecuación adicional por cada extremo articulado.

2. *Apoyado empotrado*: se tiene que el correspondiente giro es nulo, con lo que se elimina una incógnita del problema.

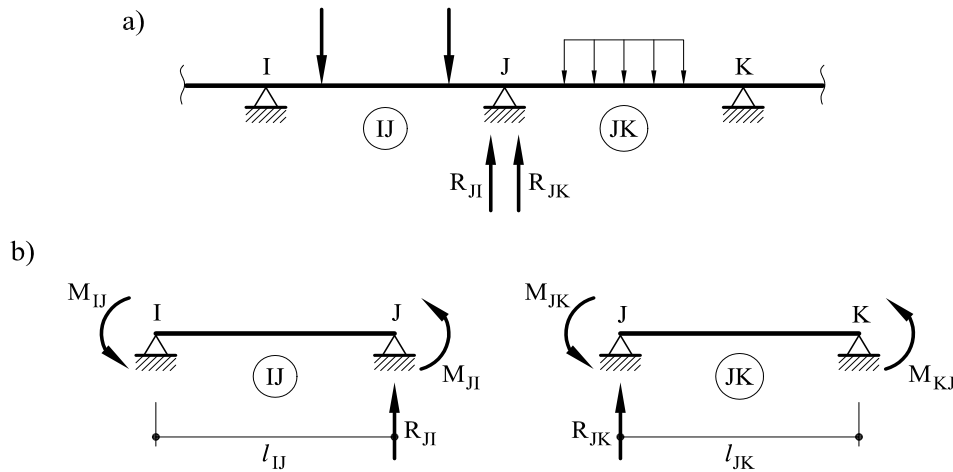


Fig. 5.4: Determinación de la reacción en un apoyo intermedio

Nótese que siempre se puede plantear una ecuación de equilibrio de momentos en cada apoyo con giro desconocido, es decir, que se pueden plantear tantas ecuaciones como giros incógnita tiene el problema.

Una vez determinado el valor de los giros en los apoyos, la sustitución de éstos en las ecuaciones elásticas (5.6) proporciona los valores de los momentos sobre los apoyos. A partir de ahí, el análisis de la viga continua se reduce al estudio de una serie de vigas simplemente apoyadas, solicitadas por las cargas directas y los momentos de extremidad. En base a ello pueden determinarse las reacciones para cada una de las vigas simplemente apoyadas. Así, por ejemplo, la reacción en el apoyo J puede calcularse a partir de las contribuciones correspondientes a los tramos IJ y JK (ver Figura 5.4), o sea:

$$R_J = R_{JI} + R_{JK} \quad (5.13)$$

donde R_{JI} y R_{JK} son las reacciones en el apoyo J en los tramos IJ y JK , respectivamente. Además:

$$R_{JI} = R_{JI}^o - \frac{M_{IJ} + M_{JI}}{l_{IJ}} \quad ; \quad R_{JK} = R_{JK}^o + \frac{M_{JK} + M_{KJ}}{l_{JK}} \quad (5.14)$$

siendo R_{JI}^o y R_{JK}^o las reacciones isostáticas en el apoyo J debidas a las cargas directas de los tramos IJ y JK , respectivamente. Por tanto, la reacción total del apoyo J es:

$$R_J = R_{JI}^o + R_{JK}^o - \frac{M_{IJ} + M_{JI}}{l_{IJ}} + \frac{M_{JK} + M_{KJ}}{l_{JK}} \quad (5.15)$$

Ejemplo 5.3.1.1

Calcular los momentos flectores en los apoyos de la viga de la Figura 5.5, aplicando la ecuación de los tres giros y teniendo en cuenta que la rigidez a flexión EI es constante. Datos: $l = 4$ m; $F = 20$ kN; $p = 30$ kN/m; $M = 120$ kN·m.

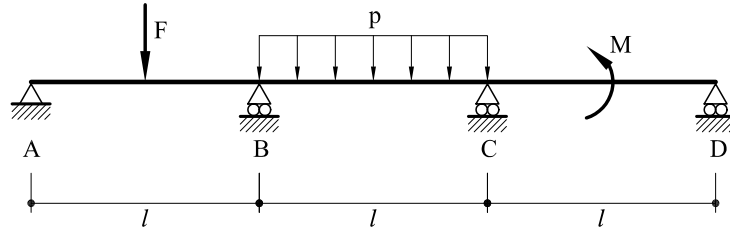


Fig. 5.5: Viga continua del Ejemplo 5.3.1.1.

Las incógnitas del problema son los giros en los cuatro apoyos, ϕ_i ($i = A, B, C, D$). Aplicando las ecuaciones (5.11), (5.10) y (5.12), puede escribirse:

$$2\phi_A + \phi_B = \frac{1}{2} \left(\frac{l}{EI} \right) (M_A - M_{AB}^o) \quad (a)$$

$$\phi_A + 4\phi_B + \phi_C = -\frac{1}{2} \left(\frac{l}{EI} \right) (M_{BC}^o + M_{BA}^o) \quad (b)$$

$$\phi_B + 4\phi_C + \phi_D = -\frac{1}{2} \left(\frac{l}{EI} \right) (M_{CD}^o + M_{CB}^o) \quad (c)$$

$$\phi_C + 2\phi_D = \frac{1}{2} \left(\frac{l}{EI} \right) (M_D - M_{DC}^o) \quad (d)$$

donde puede observarse que el sistema de ecuaciones que se obtiene es tridiagonal.

En la expresión anterior, se tiene $M_A = M_D = 0$ y

$$\begin{aligned} M_{AB}^o &= +\frac{1}{8} Fl & ; & \quad M_{BA}^o = -\frac{1}{8} Fl \\ M_{BC}^o &= +\frac{1}{12} pl^2 & ; & \quad M_{CB}^o = -\frac{1}{12} pl^2 \\ M_{CD}^o &= +\frac{1}{4} M & ; & \quad M_{DC}^o = +\frac{1}{4} M \end{aligned}$$

Sustituyendo y resolviendo, se obtiene:

$$\begin{aligned} EI \phi_A &= +0,0 \text{ kN.m}^2 & ; & \quad EI \phi_B = -20,0 \text{ kN.m}^2 \\ EI \phi_C &= +20,0 \text{ kN.m}^2 & ; & \quad EI \phi_D = -40,0 \text{ kN.m}^2 \end{aligned}$$

Sustituyendo ahora en las ecuaciones elásticas correspondientes, se tiene:

$$\begin{aligned} \text{vano } AB & \begin{cases} M_{AB} = 2 \left(\frac{EI}{l} \right) (2\phi_A + \phi_B) + M_{AB}^o = 0 \text{ kN.m} \\ M_{BA} = 2 \left(\frac{EI}{l} \right) (2\phi_B + \phi_A) + M_{BA}^o = -30 \text{ kN.m} \end{cases} \\ \text{vano } BC & \begin{cases} M_{BC} = 2 \left(\frac{EI}{l} \right) (2\phi_B + \phi_C) + M_{BC}^o = +30 \text{ kN.m} \\ M_{CB} = 2 \left(\frac{EI}{l} \right) (2\phi_C + \phi_B) + M_{CB}^o = -30 \text{ kN.m} \end{cases} \\ \text{vano } CD & \begin{cases} M_{CD} = 2 \left(\frac{EI}{l} \right) (2\phi_C + \phi_D) + M_{CD}^o = +30 \text{ kN.m} \\ M_{DC} = 2 \left(\frac{EI}{l} \right) (2\phi_D + \phi_C) + M_{DC}^o = 0 \text{ kN.m} \end{cases} \end{aligned}$$

Una vez calculados los momentos de extremo de barra, se calculan las reacciones en los apoyos:

$$\begin{aligned} R_A &= R_{AB} = \frac{F}{2} - \frac{M_{BA}}{l} = 2,5 \text{ kN } (\uparrow) \\ R_B &= R_{BA} + R_{BC} = \frac{F}{2} - \frac{M_{BA}}{l} + \frac{pl}{2} + \frac{M_{BC}}{l} + \frac{M_{CB}}{l} = 77,5 \text{ kN } (\uparrow) \\ R_C &= R_{CB} + R_{CD} = \frac{pl}{2} - \frac{M_{BC}}{l} - \frac{M_{CB}}{l} + \frac{M}{l} + \frac{M_{CD}}{l} = 97,5 \text{ kN } (\uparrow) \\ R_D &= R_{DC} = -\frac{M}{l} - \frac{M_{CD}}{l} = -37,5 \text{ kN } (\downarrow) \end{aligned}$$

Las leyes de esfuerzos de la viga y su deformada a estima se muestran en el Ejemplo 4.6.1.1 del Capítulo 4.

Se observa en este ejemplo que ha sido necesario plantear un sistema de 4 ecuaciones para obtener los giros sobre los cuatro apoyos de la viga continua. Esto contrasta con la resolución del mismo problema mediante el método de compatibilidad (ver Ejemplo 4.6.1.1 del Capítulo 4), donde sólo es necesario plantear un sistema de 2 ecuaciones para obtener los 2 momentos hiperestáticos sobre los apoyos intermedios.

De cualquier forma, dada la forma tridiagonal del sistema de ecuaciones (a)-(d), se pueden utilizar las ecuaciones primera y última para obtener los giros de los apoyos extremos en función de los giros de los apoyos contiguos y de los momentos de empotramiento perfecto:

$$\phi_A = -\frac{1}{2}\phi_B + \frac{1}{4} \left(\frac{l}{EI} \right) (M_A - M_{AB}^o) \quad (\text{a}')$$

$$\phi_D = -\frac{1}{2}\phi_C + \frac{1}{4} \left(\frac{l}{EI} \right) (M_D - M_{DC}^o) \quad (\text{b}')$$

Sustituyendo éstas en las ecuaciones (b) y (c), se obtiene el sistema:

$$\frac{7}{2}\phi_B + \phi_C = -\frac{1}{2}\left(\frac{l}{EI}\right) \left(M_{BC}^o + M_{BA}^o + \frac{1}{2}(M_A - M_{AB}^o)\right) \quad (c')$$

$$\phi_B + \frac{7}{2}\phi_C = -\frac{1}{2}\left(\frac{l}{EI}\right) \left(M_{CD}^o + M_{CB}^o + \frac{1}{2}(M_D - M_{DC}^o)\right) \quad (d')$$

Se tiene ahora un sistema simétrico de 2 ecuaciones que sólo involucra a los giros de los apoyos intermedios. Una vez obtenidos éstos, los giros de los apoyos extremos se hayan sustituyendo en las ecuaciones (a') y (d'). Este procedimiento equivale a utilizar para los vanos extremos las ecuaciones elásticas correspondientes a piezas *empotrado-apoyadas* (ver Sección 2.6.3 del Capítulo 2).

Ejemplo 5.3.1.2

Resolver la viga continua de la Figura 5.6, aplicando la *ecuación de los tres giros* y teniendo en cuenta que la rigidez a flexión EI es constante.

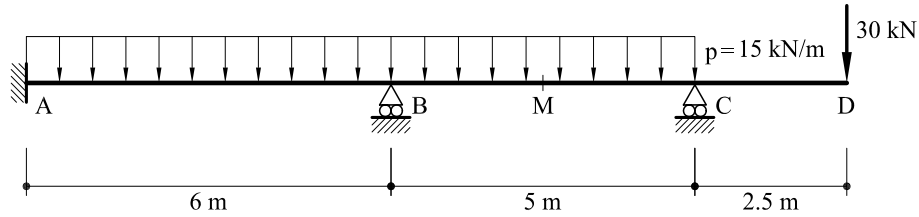


Fig. 5.6: Viga continua del Ejemplo 5.3.1.2.

Las incógnitas del problema son los giros en los apoyos B y C , ϕ_B y ϕ_C , ya que $\phi_A = 0$. Procediendo como en el ejemplo anterior, se puede escribir:

$$\begin{aligned} \frac{1}{l_{AB}}\phi_A + 2\left(\frac{1}{l_{AB}} + \frac{1}{l_{BC}}\right)\phi_B + \frac{1}{l_{AB}}\phi_C &= -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{EI}\right) (M_{BC}^o + M_{BA}^o) \\ \frac{1}{l_{BC}}\phi_B + 2\frac{1}{l_{BC}}\phi_C &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{EI}\right) (M_C - M_{CB}^o) \end{aligned}$$

Obsérvese que en la segunda ecuación puede obtenerse ϕ_C en función de ϕ_B y resolver el problema con una única ecuación en ϕ_B . Además, el hecho de que uno de los extremos de la viga continua esté empotrado elimina una de las incógnitas cinemáticas del problema.

En las ecuaciones anteriores, se tiene que $l_{AB} = 6$ m, $l_{BC} = 5$ m, $M_C = -30 \cdot 2,5 = -75$ kN.m y

$$\begin{aligned} M_{AB}^o &= +\frac{1}{12} p l_{AB}^2 & ; & & M_{BA}^o &= -\frac{1}{12} p l_{AB}^2 \\ M_{BC}^o &= +\frac{1}{12} p l_{BC}^2 & ; & & M_{CB}^o &= -\frac{1}{12} p l_{BC}^2 \end{aligned}$$

Sustituyendo y resolviendo, se obtiene:

$$EI \phi_B = +28,125 \text{ kN.m}^2 \quad ; \quad EI \phi_C = -68,750 \text{ kN.m}^2$$

Sustituyendo ahora en las ecuaciones elásticas correspondientes, se tiene:

$$\begin{aligned} \text{vano } AB & \left\{ \begin{aligned} M_{AB} &= 2 \left(\frac{EI}{l_{AB}} \right) (2\phi_A + \phi_B) + M_{AB}^o = +54,375 \text{ kN.m} \\ M_{BA} &= 2 \left(\frac{EI}{l_{AB}} \right) (2\phi_B + \phi_A) + M_{BA}^o = -26,250 \text{ kN.m} \end{aligned} \right. \\ \text{vano } BC & \left\{ \begin{aligned} M_{BC} &= 2 \left(\frac{EI}{l_{BC}} \right) (2\phi_B + \phi_C) + M_{BC}^o = +26,250 \text{ kN.m} \\ M_{CB} &= 2 \left(\frac{EI}{l_{BC}} \right) (2\phi_C + \phi_B) + M_{CB}^o = -75,000 \text{ kN.m} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

Las correspondientes leyes de flectores y cortantes y la deformada son idénticas a las obtenidas en el Ejemplo 4.6.3.1 del Capítulo 4.

5.3.2 Deformaciones impuestas

Como se indicó en la Sección 4.3, las deformaciones impuestas producen, en general, reacciones y esfuerzos en las estructuras hiperestáticas, y tal es el caso de las vigas continuas. Consideraremos aquí el caso de las deformaciones de origen térmico, como ejemplo de acción habitual sobre esta tipología estructural.

Supondremos en lo que sigue que sólo uno de los apoyos de la viga continua tiene impedido el movimiento horizontal. Con esta disposición de los apoyos los cambios térmicos uniformes a través del espesor de las piezas no producen ningún tipo de esfuerzo. No ocurre lo mismo con las variaciones térmicas no uniformes a través del espesor, que producen un alargamiento diferencial de las diferentes fibras de la sección y, por lo tanto, curvaturas impuestas y giros en los apoyos. Se resuelve a continuación un ejemplo de este tipo de sollicitación.

Ejemplo 5.3.2.1

Resolver la viga continua simétrica de la Figura 5.7, cuando el intradós y el trasdós sufren incrementos de temperatura Δt_1 y Δt_2 , respectivamente ($\Delta t_2 > \Delta t_1$), con una variación lineal de temperatura a través del canto h de la pieza. Suponer sección rectangular constante a lo largo de la pieza.

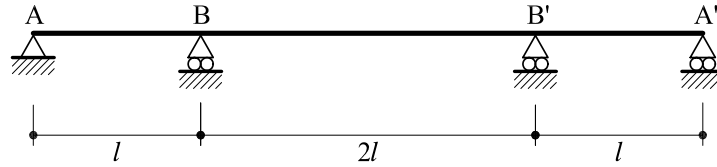


Fig. 5.7: Viga continua del Ejemplo 5.3.2.1.

Como en el Ejemplo 4.6.2.1, supondremos que la dilatación longitudinal es libre y que sólo la curvatura de origen térmico produce esfuerzos hiperestáticos. El valor de ésta es

$$d\phi = -\frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{h} \alpha ds = -\overline{\nabla t} \alpha ds$$

Dada la simetría de la viga y de la sollicitación, los giros de los apoyos son simétricos dos a dos, $\phi_A = -\phi_{A'}$ y $\phi_B = -\phi_{B'}$ son iguales. Por tanto, la estructura se resuelve imponiendo que el momento en A sea nulo y planteando el equilibrio de momentos en B:

$$\begin{aligned} 2\frac{1}{l}\phi_A + \frac{1}{l}\phi_B &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{EI} \right) (M_A - M_{AB}^o) \\ \frac{1}{l}\phi_A + 2\left(\frac{1}{l} + \frac{1}{2l}\right)\phi_B + \frac{1}{2l}\phi_{B'} &= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{EI} \right) (M_{BB'}^o + M_{BA}^o) \end{aligned}$$

En la expresión anterior, se tiene $M_A = 0$ y, según los resultados del Ejemplo 2.6.2 del Capítulo 2:

$$M_{AB}^o = -EI \overline{\nabla t} \alpha \quad ; \quad M_{BA}^o = +EI \overline{\nabla t} \alpha \quad ; \quad M_{BB'}^o = -EI \overline{\nabla t} \alpha$$

Sustituyendo se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned} 2\phi_A + \phi_B &= \frac{1}{2} \left(\frac{l}{EI} \right) \overline{\nabla t} \alpha \\ \phi_A + \frac{5}{2}\phi_B &= 0 \end{aligned}$$

que resuelto proporciona los valores:

$$\phi_A = -\phi_{A'} = +\frac{5}{16} \overline{\nabla t} \alpha l \quad ; \quad \phi_B = -\phi_{B'} = -\frac{1}{8} \overline{\nabla t} \alpha l$$

que coinciden con los obtenidos en el Ejemplo 4.6.2.1. Sustituyendo ahora en las ecuaciones elásticas correspondientes, se tiene:

$$\begin{aligned} \text{vano } AB \quad & \begin{cases} M_{AB} = 2 \left(\frac{EI}{l} \right) (2\phi_A + \phi_B) + M_{AB}^o = 0 \\ M_{BA} = 2 \left(\frac{EI}{l} \right) (2\phi_B + \phi_A) + M_{BA}^o = -\frac{9}{8} EI \overline{\nabla t} \alpha \end{cases} \\ \text{vano } BB' \quad & \begin{cases} M_{BB'} = 2 \left(\frac{EI}{2l} \right) (2\phi_B + \phi_{B'}) + M_{BB'}^o = +\frac{9}{8} EI \overline{\nabla t} \alpha \\ M_{B'B} = 2 \left(\frac{EI}{2l} \right) (2\phi_{B'} + \phi_B) + M_{B'B}^o = -\frac{9}{8} EI \overline{\nabla t} \alpha \end{cases} \end{aligned}$$

Las correspondientes leyes de flectores y cortantes y la deformada son idénticas a las obtenidas en el Ejemplo 4.6.2.1 del Capítulo 4.

5.3.3 Descenso de apoyos

Consideremos ahora la eventualidad de que los $n + 2$ apoyos de una viga continua puedan sufrir descensos de valor conocido. Llamemos δ_J al descenso (considerado positivo descendente) que experimenta un apoyo genérico J ; los tramos contiguos a dicho apoyo están sujetos a giros de sólido rígido de valor (ver Figura 5.8):

$$\bar{\phi}_{JI} = -\frac{\delta_J - \delta_I}{l_{IJ}} \quad ; \quad \bar{\phi}_{JK} = -\frac{\delta_K - \delta_J}{l_{JK}} \quad (5.16)$$

donde las longitudes l_{IJ} y l_{JK} son las longitudes de los vanos IJ y JK , respectivamente.

Estos giros de las piezas deben tenerse en cuenta en las respectivas ecuaciones

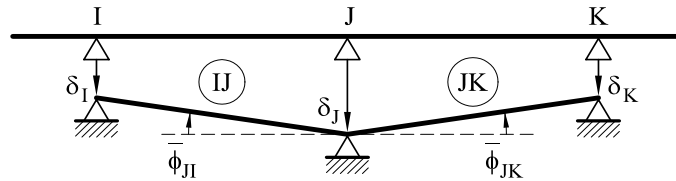


Fig. 5.8: Descenso de apoyos intermedios de una viga continua

elásticas, que ahora se escriben:

$$\begin{aligned} M_{JI} &= 2 \left(\frac{EI}{l} \right)_{IJ} (2\phi_J + \phi_I) - 6 \left(\frac{EI}{l} \right)_{IJ} \bar{\phi}_{JI} + M_{JI}^o \\ M_{JK} &= 2 \left(\frac{EI}{l} \right)_{JK} (2\phi_J + \phi_K) - 6 \left(\frac{EI}{l} \right)_{JK} \bar{\phi}_{JK} + M_{JK}^o \end{aligned} \quad (5.17)$$

donde los giros $\bar{\phi}_{JI}$ y $\bar{\phi}_{JK}$ son los giros de sólido rígido debidos a los descensos de apoyo.

Introduciendo estos términos adicionales, la ecuación de los tres giros (5.7) queda de la forma:

$$\begin{aligned} \left(\frac{EI}{l} \right)_{IJ} \phi_I + 2 \left[\left(\frac{EI}{l} \right)_{IJ} + \left(\frac{EI}{l} \right)_{JK} \right] \phi_J + \left(\frac{EI}{l} \right)_{JK} \phi_K &= \\ &= -\frac{1}{2} \left[(M_{JK}^o + M_{JI}^o) - 6 \left(\left(\frac{EI}{l} \right)_{JK} \bar{\phi}_{JK} + \left(\frac{EI}{l} \right)_{IJ} \bar{\phi}_{JI} \right) \right] \end{aligned} \quad (5.18)$$

En la expresión anterior, el último término del segundo miembro es el correspondiente a los descensos de los apoyos.

En el caso de apoyos extremos articulados, las ecuaciones (5.11) y (5.12) deben modificarse adecuadamente. Sean A el apoyo del extremo izquierdo y B el apoyo contiguo a su derecha, y sean Z el apoyo del extremo derecho e Y el apoyo contiguo a su izquierda. Las ecuaciones modificadas correspondientes a los apoyos extremos A y Z son, respectivamente:

$$2\phi_A + \phi_B = \frac{1}{2} \left(\frac{l}{EI} \right)_{AB} (M_A - M_{AB}^o) + 3\bar{\phi}_{AB} \quad (5.19)$$

$$\phi_Y + 2\phi_Z = \frac{1}{2} \left(\frac{l}{EI} \right)_{YZ} (M_Z - M_{ZY}^o) + 3\bar{\phi}_{YZ} \quad (5.20)$$

donde $\bar{\phi}_{AB}$ y $\bar{\phi}_{YZ}$ son los giros de los vanos extremos, AB e YZ , debidos a los descensos de apoyos.

Ejemplo 5.3.3.1

Resolver la viga continua de la Figura 5.9 aplicando el método de equilibrio, teniendo en cuenta que la rigidez a flexión EI es constante y que el apoyo C sufre un descenso $\delta_C = 480/EI \text{ m} = 4,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}$.

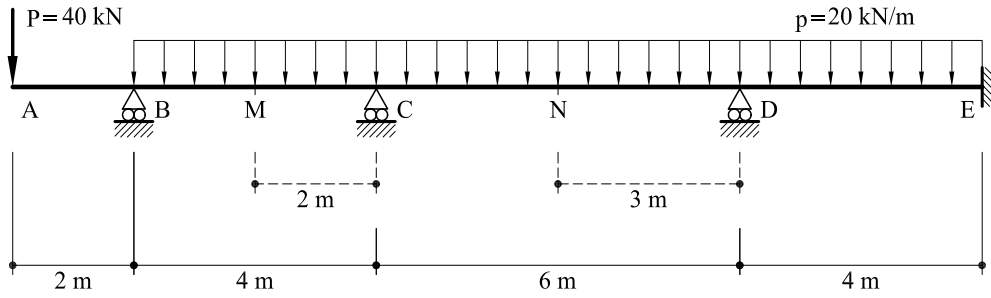


Fig. 5.9: Viga continua del Ejemplo 5.3.3.1.

Las incógnitas del problema son los giros en los tres apoyos, ϕ_B , ϕ_C y ϕ_D , ya que $\phi_E = 0$. Aplicando las ecuaciones (5.11) y (5.10), puede escribirse:

$$\begin{aligned}
 2\frac{1}{l_{BC}}\phi_B + \frac{1}{l_{BC}}\phi_C &= \\
 &= \frac{1}{2}\frac{1}{EI} (M_B - M_{BA}^o) + 3\frac{1}{l_{BC}}\bar{\phi}_{BC} \\
 \frac{1}{l_{BC}}\phi_B + 2\left(\frac{1}{l_{BC}} + \frac{1}{l_{CD}}\right)\phi_C + \frac{1}{l_{CD}}\phi_D &= \\
 &= -\frac{1}{2}\frac{1}{EI} (M_{CD}^o + M_{CB}^o) + 3\left[\frac{1}{l_{CD}}\bar{\phi}_{CD} + \frac{1}{l_{BC}}\bar{\phi}_{CB}\right] \\
 \frac{1}{l_{CD}}\phi_C + 2\left(\frac{1}{l_{CD}} + \frac{1}{l_{DE}}\right)\phi_D + \frac{1}{l_{DE}}\phi_E &= \\
 &= -\frac{1}{2}\frac{1}{EI} (M_{DE}^o + M_{DC}^o) + 3\frac{1}{l_{CD}}\bar{\phi}_{DC}
 \end{aligned}$$

donde puede observarse que el sistema de ecuaciones que se obtiene es tridiagonal y simétrico. En la expresión anterior se tiene $l_{BC} = 4$ m, $l_{CD} = 6$ m, $l_{DE} = 4$ m, $M_B = +40 \cdot 2 = -80$ kN.m y

$$\begin{aligned}
 M_{BC}^o &= +\frac{1}{12}pl_{BC}^2 & ; & & M_{CB}^o &= -\frac{1}{12}pl_{BC}^2 \\
 M_{CD}^o &= +\frac{1}{12}pl_{CD}^2 & ; & & M_{DC}^o &= -\frac{1}{12}pl_{CD}^2 \\
 M_{DE}^o &= +\frac{1}{12}pl_{DE}^2 & ; & & M_{ED}^o &= -\frac{1}{12}pl_{DE}^2
 \end{aligned}$$

Los giros $\bar{\phi}_{BC} = \bar{\phi}_{CB}$ y $\bar{\phi}_{CD} = \bar{\phi}_{DC}$ son los giros de los tramos AB y CD , respectivamente, debidos al descenso del apoyo C (Figura 5.10):

$$\bar{\phi}_{BC} = \bar{\phi}_{CB} = -\frac{\delta_C}{l_{BC}} \quad ; \quad \bar{\phi}_{CD} = \bar{\phi}_{DC} = +\frac{\delta_C}{l_{CD}}$$

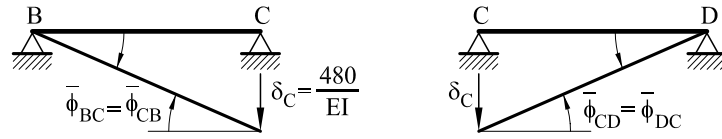


Fig. 5.10: Giros de sólido rígido debidos al descenso de apoyo en Ejemplo 5.3.3.1

Sustituyendo y resolviendo, se obtiene:

$$EI \phi_B = -92,345 \text{ kN.m}^2 \quad ; \quad EI \phi_C = -92,666 \text{ kN.m}^2 \quad ; \quad EI \phi_D = +81,728 \text{ kN.m}^2$$

Sustituyendo ahora en las ecuaciones elásticas de los vanos BC , CD y DE , se tiene:

$$\begin{aligned} BC \quad & \begin{cases} M_{BC} = 2 \left(\frac{EI}{l_{BC}} \right) (2\phi_B + \phi_C) - 6 \left(\frac{EI}{l_{BC}} \right) \bar{\phi}_{BC} + M_{BC}^o = +80,00 \text{ kN.m} \\ M_{CB} = 2 \left(\frac{EI}{l_{BC}} \right) (2\phi_B + \phi_C) - 6 \left(\frac{EI}{l_{BC}} \right) \bar{\phi}_{CB} + M_{CB}^o = +38,50 \text{ kN.m} \end{cases} \\ CD \quad & \begin{cases} M_{CD} = 2 \left(\frac{EI}{l_{CD}} \right) (2\phi_C + \phi_D) - 6 \left(\frac{EI}{l_{CD}} \right) \bar{\phi}_{CD} + M_{CD}^o = -38,50 \text{ kN.m} \\ M_{DC} = 2 \left(\frac{EI}{l_{CD}} \right) (2\phi_D + \phi_C) - 6 \left(\frac{EI}{l_{CD}} \right) \bar{\phi}_{DC} + M_{DC}^o = -108,4 \text{ kN.m} \end{cases} \\ DE \quad & \begin{cases} M_{DE} = 2 \left(\frac{EI}{l_{DE}} \right) (2\phi_D + \phi_E) + M_{DE}^o = +108,4 \text{ kN.m} \\ M_{ED} = 2 \left(\frac{EI}{l_{DE}} \right) (2\phi_E + \phi_D) + M_{ED}^o = +14,20 \text{ kN.m} \end{cases} \end{aligned}$$

Las leyes de esfuerzos de la viga continua y su deformada a estima se muestran en el Ejemplo 4.6.4.1 del Capítulo 4.

5.3.4 Apoyos elásticos

Consideremos ahora la posibilidad de que los $n+2$ apoyos de una viga continua puedan sufrir descensos de forma proporcional a las reacciones que soportan, es decir, se trate de apoyos elásticos (ver Figura 5.11).

Ahora, las incógnitas cinemáticas del problema son, como máximo, los $(n+2)$ giros y los $(n+2)$ desplazamientos en los apoyos.

Por un lado, los giros de sólido rígido de los tramos IJ y JK contiguos, debidos a los descensos δ_I , δ_J y δ_K son, de acuerdo con la expresión (5.16):

$$\bar{\phi}_{JI} = -\frac{\delta_J - \delta_I}{l_{IJ}} \quad ; \quad \bar{\phi}_{JK} = -\frac{\delta_K - \delta_J}{l_{JK}} \quad (5.21)$$

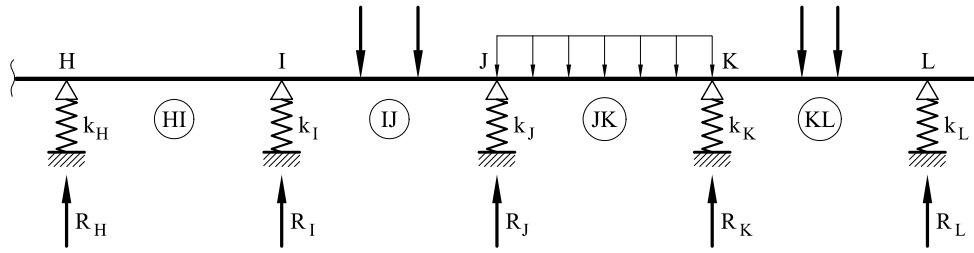


Fig. 5.11: Viga continua con apoyos elásticos

donde las longitudes l_{IJ} y l_{JK} son las longitudes de los vanos IJ y JK , respectivamente.

Por otra parte, se necesita una ecuación adicional por cada descenso de apoyo desconocido. Llamando R_J a la reacción (considerada positiva ascendente) y δ_J al descenso (considerado positivo descendente) de un apoyo genérico J , se puede escribir:

$$R_J = k_J \delta_J \quad \text{para todo } J \quad (5.22)$$

donde k_J es la constante elástica del apoyo J (ver Figura 5.11). La reacción R_J puede calcularse en función de los momentos M_I , M_J y M_K según la ecuación (5.15). De esta manera se tiene:

$$R_J = R_{JI}^o + R_{JK}^o - \frac{M_{IJ} + M_{JI}}{l_{IJ}} + \frac{M_{JK} + M_{KJ}}{l_{JK}} \quad (5.23)$$

y, por tanto, igualando las expresiones (5.22) y (5.23), la correspondiente ecuación es:

$$k_J \delta_J = R_{JI}^o + R_{JK}^o - \frac{M_{IJ} + M_{JI}}{l_{IJ}} + \frac{M_{JK} + M_{KJ}}{l_{JK}} \quad \text{para todo } J \quad (5.24)$$

y se tienen así las $n + 2$ ecuaciones adicionales que resuelven el problema.

Ejemplo 5.3.4.1

Calcular las leyes de esfuerzos de la viga continua de tres vanos de luz l de la Figura 5.12 en la que el nudo B se apoya sobre una viga biapoyada de longitud $2a$. La rigidez a flexión de la viga continua y de la viga de apoyo son idénticas e iguales a EI . Plantear la solución en función del parámetro de rigidez $\beta = (l/2a)^3$ y resolver para los casos: (a) $\beta = \infty$ (apoyo rígido), (b) $\beta = 1$ ($l = 2a$) y (c) $\beta = 0$ (sin apoyo en B).

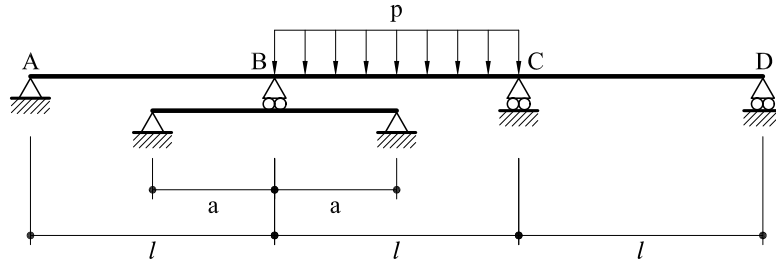


Fig. 5.12: Viga continua del Ejemplo 5.3.4.1.

Las incógnitas del problema son los giros en los cuatro apoyos, ϕ_i ($i = A, B, C, D$) y el descenso δ_B del apoyo B . Haciendo $\bar{\phi} = \delta_B/l$, se tiene que los giros de sólido rígido de las barras AB y CD son

$$\bar{\phi}_{AB} = -\frac{\delta_B}{l} = -\bar{\phi} \quad ; \quad \bar{\phi}_{BC} = +\frac{\delta_B}{l} = +\bar{\phi}$$

Además, los momentos de empotramiento son $M_{AB}^o = M_{BA}^o = M_{CD}^o = M_{DC}^o = 0$ y

$$M_{BC}^o = +\frac{1}{12}pl^2 \quad ; \quad M_{CB}^o = -\frac{1}{12}pl^2$$

Haciendo $K = EI/l$, las ecuaciones elásticas de los tres vanos se pueden escribir:

$$\begin{aligned} AB \quad & \begin{cases} M_{AB} = 2K(2\phi_A + \phi_B) - 6K\bar{\phi}_{AB} = K(4\phi_A + 2\phi_B + 6\bar{\phi}) \\ M_{BA} = 2K(2\phi_B + \phi_A) - 6K\bar{\phi}_{AB} = K(2\phi_A + 4\phi_B + 6\bar{\phi}) \end{cases} \\ BC \quad & \begin{cases} M_{BC} = 2K(2\phi_B + \phi_C) - 6K\bar{\phi}_{BC} + M_{BC}^o = K(4\phi_B + 2\phi_C - 6\bar{\phi}) + pl^2/12 \\ M_{CB} = 2K(2\phi_C + \phi_B) - 6K\bar{\phi}_{BC} + M_{CB}^o = K(2\phi_B + 4\phi_C - 6\bar{\phi}) - pl^2/12 \end{cases} \\ CD \quad & \begin{cases} M_{CD} = 2K(2\phi_C + \phi_D) = K(4\phi_C + 2\phi_D) \\ M_{DC} = 2K(2\phi_D + \phi_C) = K(4\phi_D + 2\phi_C) \end{cases} \end{aligned}$$

Imponiendo las condiciones de equilibrio de momento en los apoyos, esto es, haciendo, $M_A = 0$, $M_{BA} + M_{BC} = 0$, $M_{CB} + M_{CD} = 0$ y $M_D = 0$, se obtienen las ecuaciones:

$$2\phi_A + \phi_B + 3\bar{\phi} = 0 \quad (a1)$$

$$\phi_A + 4\phi_B + \phi_C = -\frac{1}{24} \frac{pl^2}{K} \quad (b1)$$

$$\phi_B + 4\phi_C + \phi_D - 3\bar{\phi} = +\frac{1}{24} \frac{pl^2}{K} \quad (c1)$$

$$\phi_C + 2\phi_D = 0 \quad (d1)$$

de las expresiones (a1) y (d1) se tiene:

$$\begin{aligned}\phi_A &= -\frac{1}{2}\phi_B - \frac{3}{2}\bar{\phi} \\ \phi_D &= -\frac{1}{2}\phi_C\end{aligned}$$

y sustituyendo en (b1) y (c1) se tiene

$$7\phi_B + 2\phi_C - 3\bar{\phi} = -\frac{1}{12} \frac{pl^2}{K} \quad (\text{b2})$$

$$2\phi_B + 7\phi_C - 6\bar{\phi} = +\frac{1}{12} \frac{pl^2}{K} \quad (\text{c2})$$

Por otra parte, la reacción en B es igual a

$$\begin{aligned}R_B &= R_{BC}^o - \frac{M_{AB} + M_{BA}}{l} + \frac{M_{BC} + M_{CB}}{l} \\ &= \frac{1}{2}pl + \frac{K}{l} (-6\phi_A + 6\phi_C - 24\bar{\phi}) \\ &= \frac{1}{2}pl + \frac{K}{l} (+3\phi_B + 6\phi_C - 15\bar{\phi})\end{aligned}$$

y como

$$R_B = k_B \delta_B = 6 \left(\frac{EI}{a^3} \right) \bar{\phi} l = 48\beta \frac{K}{l} \bar{\phi}$$

Igualando las expresiones anteriores se tiene la ecuación que falta:

$$-3\phi_B - 6\phi_C + (15 + 48\beta)\bar{\phi} = +\frac{1}{2} \frac{pl^2}{K} \quad (\text{e1})$$

Obsérvese que el sistema (b2), (c2) y (e1) es simétrico. La solución es:

$$\begin{aligned}\phi_B &= -\frac{1+16\beta}{192(1+5\beta)} \frac{pl^2}{K} & \phi_C &= +\frac{3+4\beta}{48(1+5\beta)} \frac{pl^2}{K} \\ \bar{\phi} &= +\frac{11}{192(1+5\beta)} \frac{pl^2}{K} \\ \phi_A &= -\frac{2-\beta}{24(1+5\beta)} \frac{pl^2}{K} & \phi_D &= -\frac{3+4\beta}{96(1+5\beta)} \frac{pl^2}{K}\end{aligned}$$

(a) para $\beta = \infty$ se recupera la solución correspondiente al apoyo B rígido, esto es $\bar{\phi} = 0$, y entonces:

$$\phi_A = -\phi_D = +\frac{1}{120} \frac{pl^2}{K} \quad ; \quad \phi_B = -\phi_C = -\frac{1}{60} \frac{pl^2}{K}$$

que resulta en unos momentos:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= 0 & ; & & M_{BA} &= -\frac{1}{20} pl^2 \\ M_{BC} &= +\frac{1}{20} pl^2 & ; & & M_{CB} &= -\frac{1}{20} pl^2 \\ M_{CD} &= +\frac{1}{20} pl^2 & ; & & M_{DC} &= 0 \end{aligned}$$

(b) para $\beta = 1$ ($l = 2a$) la solución es:

$$\begin{aligned} \phi_B &= -\frac{17}{1.152} \frac{pl^2}{K} & ; & & \phi_C &= +\frac{7}{288} \frac{pl^2}{K} & ; & & \bar{\phi} &= +\frac{11}{1.152} \frac{pl^2}{K} \\ \phi_A &= -\frac{1}{144} \frac{pl^2}{K} & ; & & \phi_D &= +\frac{1}{144} \frac{pl^2}{K} \end{aligned}$$

que resulta en unos momentos:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= 0 & ; & & M_{BA} &= -\frac{1}{64} pl^2 \\ M_{BC} &= +\frac{1}{64} pl^2 & ; & & M_{CB} &= -\frac{7}{96} pl^2 \\ M_{CD} &= +\frac{7}{96} pl^2 & ; & & M_{DC} &= 0 \end{aligned}$$

(c) para $\beta = 0$ se recupera la solución sin apoyo B :

$$\begin{aligned} \phi_B &= -\frac{1}{192} \frac{pl^2}{K} & ; & & \phi_C &= \frac{1}{16} \frac{pl^2}{K} & ; & & \bar{\phi} &= \frac{11}{192} \frac{pl^2}{K} \\ \phi_A &= -\frac{1}{12} \frac{pl^2}{K} & ; & & \phi_D &= -\frac{1}{32} \frac{pl^2}{K} \end{aligned}$$

que resulta en unos momentos:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= 0 & ; & & M_{BA} &= +\frac{5}{32} pl^2 \\ M_{BC} &= -\frac{5}{32} pl^2 & ; & & M_{CB} &= -\frac{3}{16} pl^2 \\ M_{CD} &= +\frac{3}{16} pl^2 & ; & & M_{DC} &= 0 \end{aligned}$$

Las leyes de esfuerzos de los casos (a) y (b) son idénticas a las obtenidas en el Ejemplo 4.6.5.1 del Capítulo 4.

5.4 Pórticos

Como se definió en el Capítulo anterior, se llama *pórtico* o *estructura porticada* a las estructuras reticuladas de plano medio formadas a base de soportes y dinteles. Cuando las piezas de estas estructuras forman células cerradas se les llama *marcos*.

En lo que sigue se muestran ejemplos ilustrativos de la resolución de pórticos hiperestáticos por el método de equilibrio. Como es habitual en la resolución de estructuras reticuladas, se desprecia la deformación por axil y cortante frente a la de flexión; esto, como veremos, simplifica notablemente la resolución por métodos “manuales” de estas estructuras. Asimismo, se hará uso, cuando la simetría de la geometría lo permita, de las simplificaciones pertinentes.

5.4.1 Pórticos intraslacionales

En los pórticos intraslacionales, los únicos movimientos incógnita son los giros de los nudos. Conocidos los giros, se pueden calcular los momentos extremos de barras y, conocidos éstos, todos los esfuerzos en la estructura. Resolvemos este tipo de problema utilizando las ecuaciones elásticas sin término debido al giro de las barras. Así, se puede estudiar aisladamente cualquier barra AB de una estructura intraslacional considerándola como biapoyada, con tal de tener en cuenta los giros ϕ_A y ϕ_B que tienen los nudos A y B en la estructura real. Los momentos M_{AB} y M_{BA} en los extremos de la barra pueden expresarse como:

$$M_{AB} = \frac{2EI}{l} (2\phi_A + \phi_B) + M_{AB}^o \quad (5.25)$$

$$M_{BA} = \frac{2EI}{l} (2\phi_B + \phi_A) + M_{BA}^o$$

siendo ϕ_A, ϕ_B los giros en los extremos A y B de la barra, y M_{AB}^o, M_{BA}^o los momentos de empotramiento perfecto debidos a las cargas que actúan en la barra (es decir, los momentos que se producen para $\phi_A = \phi_B = 0$).

Si la barra AB tiene uno de sus extremos articulados, por ejemplo el B , se puede imponer que $M_{BA} = 0$, y usar las expresiones alternativas:

$$M_{AB} = \frac{3EI}{l} \phi_A + \widehat{M}_{AB}^o \quad (5.26)$$

$$\phi_B = -\frac{1}{2}\phi_A - \frac{1}{4} \left(\frac{l}{EI} \right) M_{BA}^o$$

donde $\widehat{M}_{AB}^o = M_{AB}^o - (1/2)M_{BA}^o$, tal como se indicó en el Capítulo 2.

Ejemplo 5.4.1.1

Resolver la estructura de la Figura 5.13 para carga uniforme p actuando sobre el dintel. La rigidez a flexión EI es igual para todas las barras.

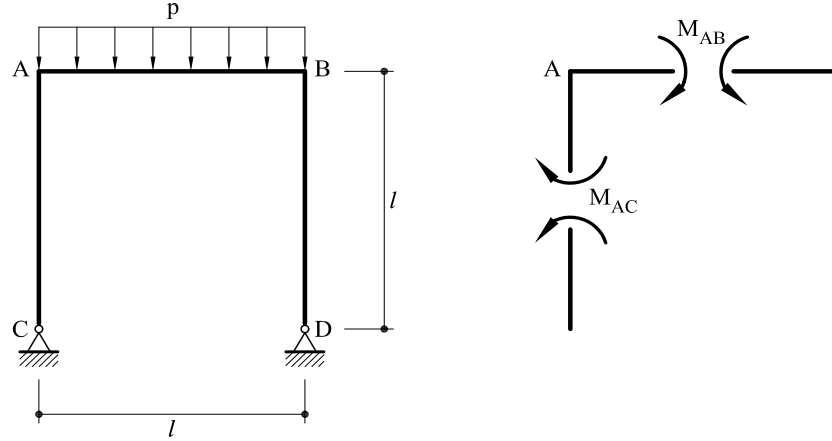


Fig. 5.13: Pórtico del Ejemplo 5.4.1.1.

La estructura es simétrica de forma y de carga. Por simetría, el giro del nudo B es de igual magnitud y opuesto al del nudo A , luego $\phi_B = -\phi_A$. Análogamente, $\phi_D = -\phi_C$. Además, como el nudo C está articulado, el giro ϕ_C puede calcularse a posteriori, imponiendo que el momento $M_{CA} = 0$. Por simetría, no hay desplazamiento lateral del pórtico y, por tanto, no hay desplazamiento transversal relativo entre los nudos de las barras. La estructura es, por consiguiente, intraslacional, y la única incógnita en movimientos necesaria para resolver el problema es ϕ_A .

Definiendo $K = (EI/l)$, se escriben las ecuaciones elásticas de las barras:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= 2K(2\phi_A + \phi_B) + M_{AB}^o = +2K\phi_A + \frac{pl^2}{12} \\ M_{BA} &= 2K(\phi_A + 2\phi_B) + M_{BA}^o = -2K\phi_A - \frac{pl^2}{12} \\ M_{AC} &= 3K\phi_A \\ M_{BD} &= 3K\phi_B = -3K\phi_A \end{aligned}$$

Nótese que en las barras AC y BD se han usado las ecuaciones correspondientes a barras empotrado-articuladas.

La ecuación de equilibrio de momentos en A , que resuelve el problema, es:

$$\sum M_A = 0 = M_{AB} + M_{AC}$$

La ecuación de equilibrio de momentos en B resulta en la misma ecuación, por simetría. Sustituyendo las ecuaciones elásticas correspondientes y resolviendo la ecuación de equilibrio resultante:

$$5K\phi_A + \frac{pl^2}{12} = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi_A = -\frac{1}{60} \frac{pl^2}{K}$$

y el problema queda resuelto. Sustituyendo el valor de ϕ_A en las ecuaciones elásticas, se tienen los momentos de extremo de barra:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= +\frac{1}{20} pl^2 & ; & \quad M_{BA} = -M_{AB} = -\frac{1}{20} pl^2 \\ M_{AC} &= -\frac{1}{20} pl^2 & ; & \quad M_{BD} = -M_{AC} = +\frac{1}{20} pl^2 \end{aligned}$$

Las leyes de momentos flectores, esfuerzos axiles y cortantes y la deformada a estima pueden verse en la Figura 5.14.

El giro en las articulaciones se puede calcular imponiendo que el momento en dichos extremos es nulo y resulta:

$$\phi_C = -\frac{1}{2}\phi_A = \frac{1}{120} \frac{pl^2}{K} \quad ; \quad \phi_D = -\phi_C$$

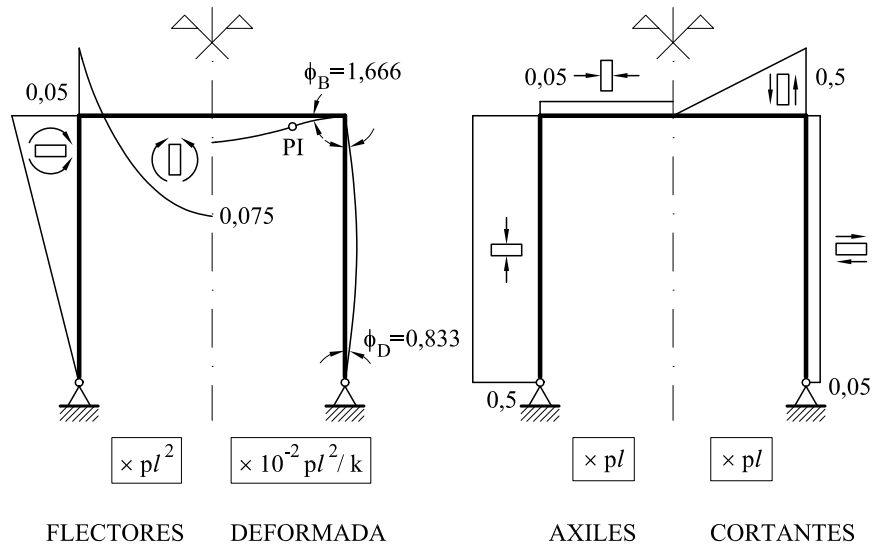


Fig. 5.14: Leyes de esfuerzos y deformada del pórtico del Ejemplo 5.4.1.1

Ejemplo 5.4.1.2

Resolver la estructura de la Figura 5.15 sometida a la acción de una carga uniformemente repartida $p = 15 \text{ kN/m}$.

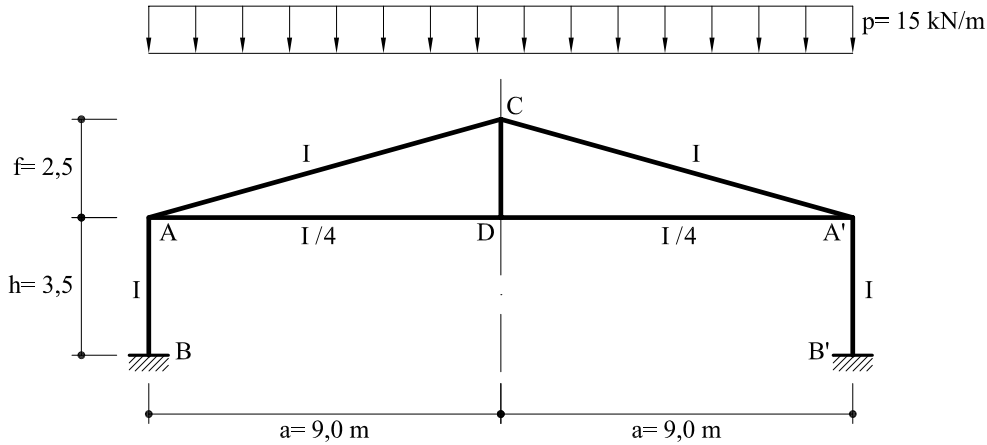


Fig. 5.15: Pórtico del Ejemplo 5.4.1.2.

La estructura es simétrica de forma, y también lo es el caso de carga que se estudia, por lo que se considera sólo la mitad izquierda de cara a su resolución. La estructura es intraslacional para este tipo de carga, aunque no lo sea para otros tipos. En efecto, el triángulo ADC no se puede mover, ya que los puntos C y D no se pueden desplazar horizontalmente, por simetría, y el punto A no puede moverse verticalmente sin acortar o alargar la barra AB . Por simetría, los giros de los nudos C y D son nulos, $\phi_C = \phi_D = 0$:

Debido a la simetría, la estructura es hiperestática de grado 5 (ver Figura 5.16a). Sin embargo, al ser intraslacional, por el método de equilibrio se puede resolver con una sólo incógnita: el giro del nudo A , ϕ_A .

Se definen, en primer lugar, las rigideces de las barras. Tomando $K_{AB} = (EI/3,5) = K$, se tiene:

$$K_{AC} = \frac{EI}{\sqrt{(9,0)^2 + (2,5)^2}} = 0,375 K \quad ; \quad K_{AD} = \frac{EI/4}{9} = 0,098 K$$

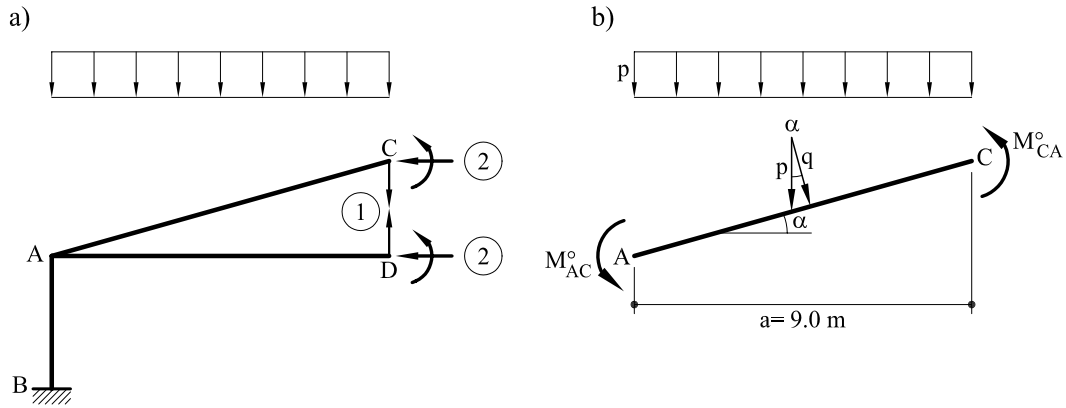


Fig. 5.16: Ejemplo 5.4.1.2: (a) Grado de hiperestatismo. (b) Carga sobre barra

Escribimos a continuación las ecuaciones elásticas pertinentes, recordando que

$$\begin{aligned}
 M_{AB} &= 2K_{AB} (2\phi_A + \phi_B) + M_{AB}^o = 4K_{AB} \phi_A \\
 M_{BA} &= 2K_{AB} (2\phi_B + \phi_A) + M_{BA}^o = 2K_{AB} \phi_A \\
 M_{AC} &= 2K_{AC} (2\phi_A + \phi_C) + M_{AC}^o = 4K_{AC} \phi_A + M_{AC}^o \\
 M_{CA} &= 2K_{AC} (2\phi_C + \phi_A) + M_{CA}^o = 2K_{AC} \phi_A + M_{CA}^o \\
 M_{AD} &= 2K_{AD} (2\phi_A + \phi_D) + M_{AD}^o = 4K_{AD} \phi_A \\
 M_{DA} &= 2K_{AD} (2\phi_D + \phi_A) + M_{DA}^o = 2K_{AD} \phi_A
 \end{aligned}$$

Por equilibrio de momentos en el nudo A, debe ser:

$$M_{AB} + M_{AC} + M_{AD} = 0$$

y sustituyendo las ecuaciones anteriores:

$$4\phi_A (K_{AB} + K_{AC} + K_{AD}) = -M_{AC}^o \quad \Rightarrow \quad \phi_A = -\frac{M_{AC}^o}{4 \sum_J K_{AJ}}$$

y entonces:

$$\begin{aligned}
 M_{AB} &= -\left(\frac{K_{AB}}{\sum_J K_{AJ}}\right) M_{AC}^o \\
 M_{AC} &= -\left(\frac{K_{AC}}{\sum_J K_{AJ}}\right) M_{AC}^o + M_{AC}^o \\
 M_{AD} &= -\left(\frac{K_{AD}}{\sum_J K_{AJ}}\right) M_{AC}^o
 \end{aligned}$$

Se observa que el momento de empotramiento perfecto en el nudo A se reparte proporcionalmente a la rigidez de cada barra que concurre en dicho nudo. Este resultado es la base de un método clásico de resolución de pórticos: el *Método de Cross*, publicado por el ingeniero americano Hardy Cross en 1932.

De las expresiones anteriores también puede deducirse un enunciado general de interés: *en una estructura intraslacional que soporte exclusivamente fuerzas aplicadas en los nudos, los momentos en extremo de barra son nulos y, por lo tanto, la estructura trabaja sólo a esfuerzo axial*. En efecto, de las expresiones obtenidas se desprende que si $M_{IJ}^o = 0$ para todas las barras, esto implica necesariamente que $M_{IJ} = 0$ para todas las barras. Este enunciado *no es válido* para estructuras traslacionales.

Determinaremos ahora el valor del momento de empotramiento perfecto M_{AC}^o . Según la Figura 5.16b, llamando p a la carga repartida vertical (definida por unidad de proyección horizontal) y siendo q la correspondiente componente perpendicular a la pieza (definida por unidad de longitud de barra), se tiene:

$$q = \frac{pa \cos \alpha}{l_{AC}} = \frac{pa \cos \alpha}{a / \cos \alpha} = p \cos^2 \alpha$$

de donde:

$$M_{AC}^o = +\frac{1}{12}ql_{AC}^2 = +\frac{1}{12}pa^2 = +\frac{15 \cdot 9^2}{12} \text{ kN.m}$$

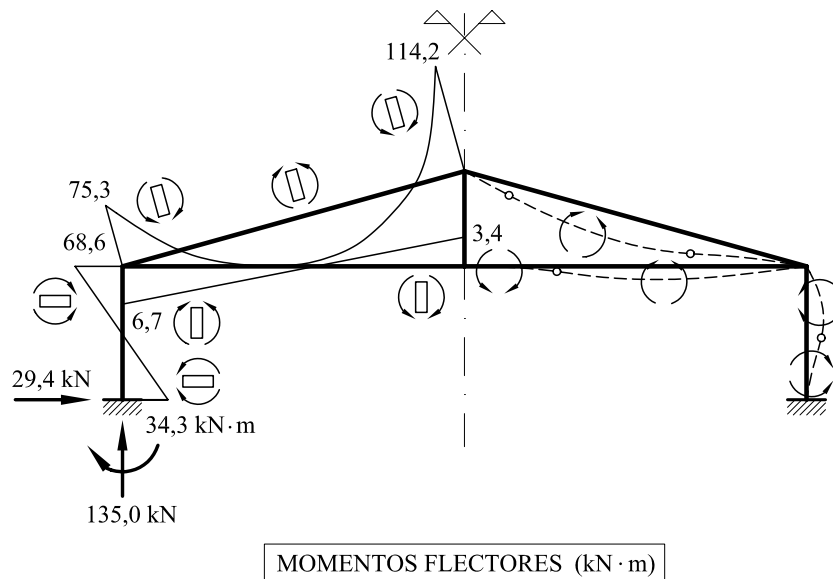


Fig. 5.17: Ley de flectores y deformada del Ejemplo 5.4.1.2

$$M_{CA}^o = -\frac{1}{12}ql_{AC}^2 = -\frac{1}{12}pa^2 = -\frac{15 \cdot 9^2}{12} \text{ kN.m}$$

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se obtiene:

$$K\phi_A = -1,7184 \text{ kN.m}$$

y por tanto:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= -68,6 \text{ kN.m} & M_{AC} &= +75,3 \text{ kN.m} & M_{AD} &= -6,7 \text{ kN.m} \\ M_{BA} &= -34,3 \text{ kN.m} & M_{CA} &= -114,2 \text{ kN.m} & M_{DA} &= -3,4 \text{ kN.m} \end{aligned}$$

Las leyes de momentos flectores y la deformada a estima de la estructura pueden verse en la Figura 5.17.

5.4.2 Pórticos traslacionales

En una estructura traslacional, los nudos pueden girar y desplazarse. Por tanto, los nudos extremos de una barra AB pueden sufrir un desplazamiento transversal relativo y hay que incluir los términos correspondientes en las ecuaciones elásticas. Los momentos M_{AB} y M_{BA} en los extremos de la barra pueden expresarse como:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= \frac{2EI}{l} (2\phi_A + \phi_B) - \frac{6EI}{l} \bar{\phi}_{AB} + M_{AB}^o \\ M_{BA} &= \frac{2EI}{l} (2\phi_B + \phi_A) - \frac{6EI}{l} \bar{\phi}_{AB} + M_{BA}^o \end{aligned} \quad (5.27)$$

siendo ϕ_A, ϕ_B los giros en los extremos A y B de la barra, $\bar{\phi}_{AB}$ el giro de sólido rígido de la barra y M_{AB}^o, M_{BA}^o los momentos de empotramiento perfecto debidos a las cargas que actúan en la barra (es decir, los momentos que se producen para $\phi_A = \phi_B = 0$).

Si la barra AB tiene uno de sus extremos articulados, por ejemplo el B , se puede imponer que $M_{BA} = 0$, y usar las expresiones alternativas:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= \frac{3EI}{l} \phi_A - \frac{3EI}{l} \bar{\phi}_{AB} + \widehat{M}_{AB}^o \\ \phi_B &= -\frac{1}{2}\phi_A + \frac{3}{2}\bar{\phi}_{AB} - \frac{1}{4}\left(\frac{l}{EI}\right) M_{BA}^o \end{aligned} \quad (5.28)$$

donde $\widehat{M}_{AB}^o = M_{AB}^o - (1/2)M_{BA}^o$, tal como se indicó en el Capítulo 2.

La mayor dificultad a la hora de resolver estructuras traslacionales por el método de equilibrio consiste en que, para resolver el problema, son necesarias tantas ecuaciones

adicionales de equilibrio de fuerzas como número de *movimientos independientes* de sólido rígido de barras haya que determinar. Este número mínimo de movimientos independientes que definen la deformación de la estructura (despreciando la deformación por axil y cortante) es, por definición, el *grado de traslacionalidad* de la estructura. Plantear estas ecuaciones, llamadas *ecuaciones de equilibrio de cortantes*, requiere determinar cómo se mueve la estructura y cómo interaccionan entre sí las diferentes barras. Se muestran, en lo que sigue, varios ejemplos de este procedimiento.

Ejemplo 5.4.2.1

Resolver la estructura de la Figura 5.18a con carga uniforme p actuando sobre el dintel. La rigidez a flexión EI es idéntica para todas las barras.

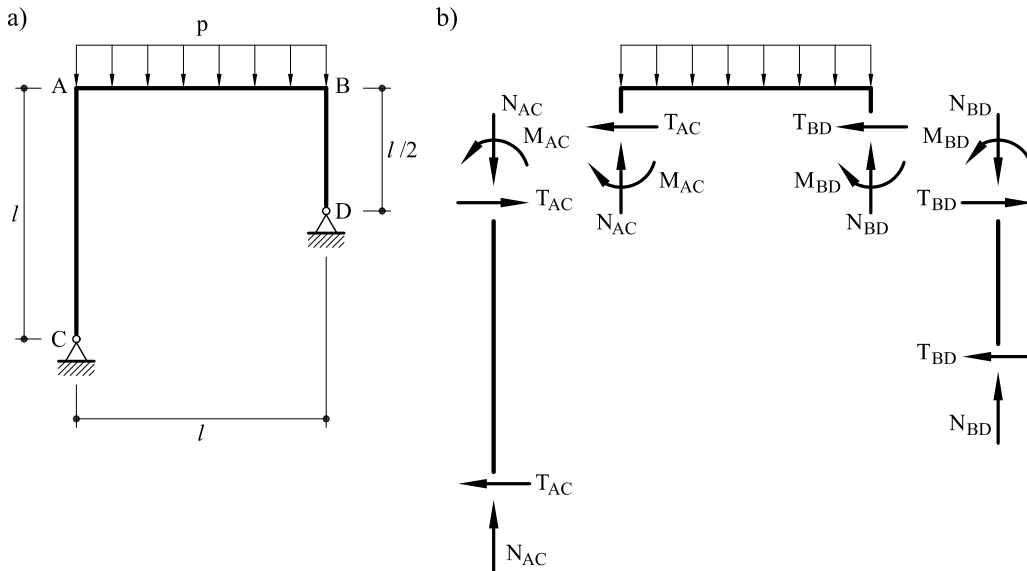


Fig. 5.18: Pórtico del Ejemplo 5.4.2.1

Al estar articulados los nudos C y D , los correspondientes giros ϕ_C y ϕ_D no aparecen en las ecuaciones elásticas, ya que pueden calcularse *a posteriori*. Se toman, por tanto, como giros incógnitas ϕ_A y ϕ_B . Además, debido a la asimetría de la geometría, la barra AB sufrirá un desplazamiento horizontal desconocido de valor $u_A = u_B$.

Se define el giro en la barra AC debido a este desplazamiento como:

$$\bar{\phi}_{AC} = \frac{u_A}{l} = \bar{\phi}$$

y, análogamente, el giro de la barra BD debido al desplazamiento lateral:

$$\bar{\phi}_{BD} = \frac{u_B}{l/2} = 2\bar{\phi}$$

Además, se definen las rigideces de las barras:

$$K_{AC} = K_{AB} = \frac{EI}{l} = K \qquad K_{BD} = \frac{EI}{l/2} = 2K$$

Las ecuaciones elásticas de las barras son:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= 2K(2\phi_A + \phi_B) + M_{AB}^o = 4K\phi_A + 2K\phi_B + \frac{pl^2}{12} \\ M_{BA} &= 2K(\phi_A + 2\phi_B) + M_{BA}^o = 2K\phi_A + 4K\phi_B - \frac{pl^2}{12} \\ M_{AC} &= 3K\phi_A - 3K\bar{\phi} \\ M_{BD} &= 3(2K)\phi_B - 3(2K)(2\bar{\phi}) = 6K\phi_B - 12K\bar{\phi} \end{aligned}$$

Las ecuaciones de equilibrio que se plantean son:

(a) Equilibrio de momentos en A : $\sum M_A = 0 = M_{AC} + M_{AB}$

$$7K\phi_A + 2K\phi_B - 3K\bar{\phi} = -\frac{pl^2}{12} \quad (\text{a3})$$

(b) Equilibrio de momentos en B : $\sum M_B = 0 = M_{BA} + M_{BD}$

$$2K\phi_A + 10K\phi_B - 12K\bar{\phi} = \frac{pl^2}{12} \quad (\text{b3})$$

(c) Equilibrio de fuerzas horizontales en la barra AB (ver Figura 5.18b):

$$\begin{aligned} 0 &= T_{AC} + T_{BD} = \frac{M_{AC}}{l} + \frac{M_{BD}}{l/2} \\ 0 &= M_{AC} + 2M_{BD} \\ 0 &= 3K\phi_A + 12K\phi_B - 27K\bar{\phi} \end{aligned} \quad (\text{c3})$$

El sistema formado por las ecuaciones (a3), (b3) y (c3) es un sistema simétrico que se resuelve para dar:

$$\begin{aligned} \phi_A &= -\frac{1}{69} \frac{pl^2}{K} & ; & & \phi_B &= \frac{11}{552} \frac{pl^2}{K} \\ \bar{\phi} &= \frac{1}{138} \frac{pl^2}{K} & ; & & u_A &= u_B = \bar{\phi}l \end{aligned}$$

Sustituyendo en las ecuaciones elásticas, se tiene:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= +\frac{3}{46} pl^2 & ; & \quad M_{AC} = -M_{AB} \\ M_{BA} &= -\frac{3}{92} pl^2 & ; & \quad M_{BD} = -M_{BA} \end{aligned}$$

Pueden calcularse también los giros en las articulaciones imponiendo que el momento en dichos extremos sea nulo:

$$\begin{aligned} \phi_C &= -\frac{1}{2}\phi_A + \frac{3}{2}\bar{\phi} = \frac{5}{276} \frac{pl^2}{K} \\ \phi_D &= -\frac{1}{2}\phi_B + \frac{3}{2}\bar{\phi} = \frac{13}{1104} \frac{pl^2}{K} \end{aligned}$$

Las reacciones son (ver Figura 5.19 para nomenclatura y sentidos):

$$H_C = H_D = \frac{M_{BD}}{l/2} = \frac{3}{46} pl$$

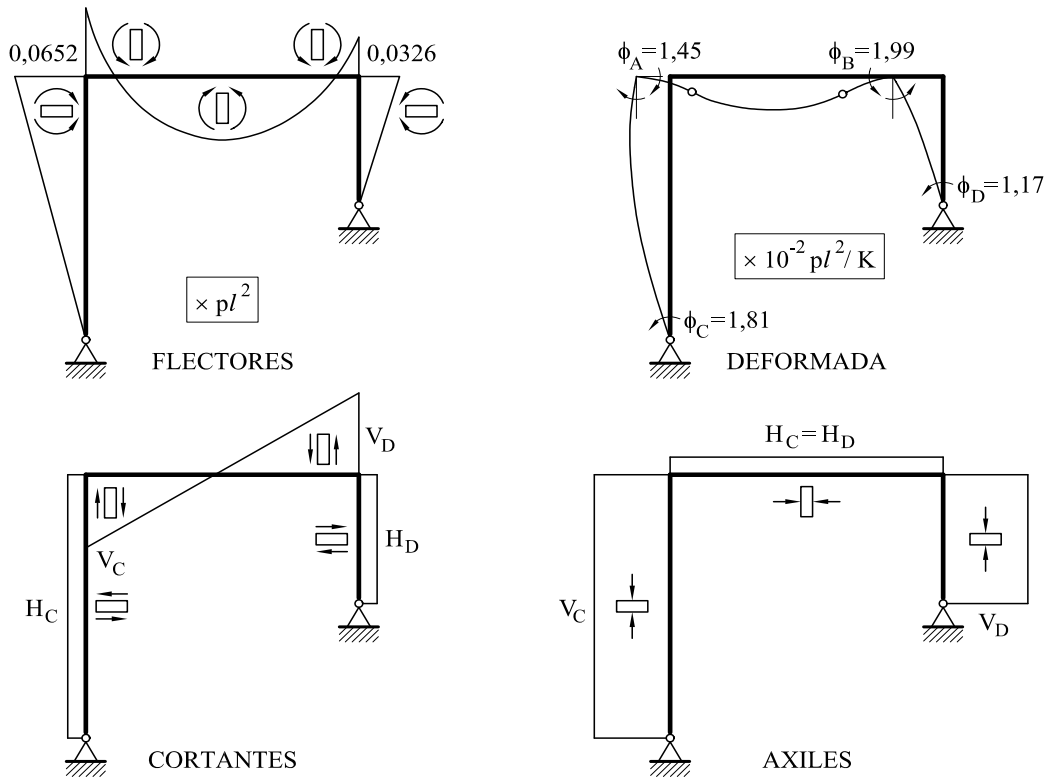


Fig. 5.19: Leyes de esfuerzos y deformada del pórtico del Ejemplo 5.4.2.1

$$V_C = \frac{49}{92} pl \quad ; \quad V_D = \frac{43}{92} pl$$

Las leyes de momentos flectores, esfuerzos axiles y cortantes y la deformada a estima de la estructura pueden verse en la Figura 5.19.

Ejemplo 5.4.2.2

Resolver el pórtico doble de la Figura 5.20 mediante el método de equilibrio.

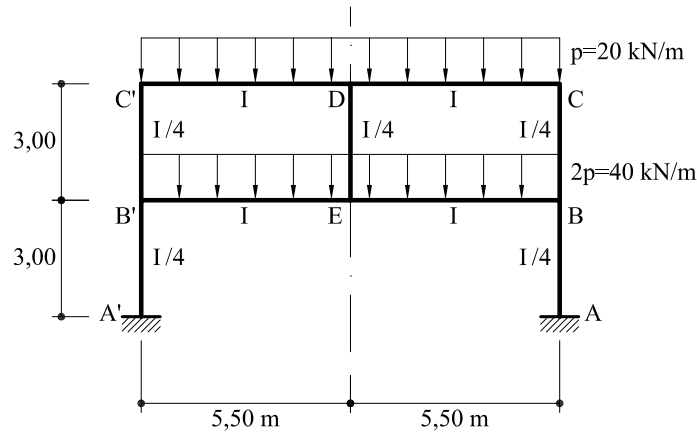


Fig. 5.20: Pórtico del Ejemplo 5.4.2.2

Teniendo en cuenta la simetría, el grado de hiperestatismo de la estructura es 5 (ver Figura 5.21a). Si se resuelve por el método de equilibrio son necesarias 3 incógnitas: los giros ϕ_B y ϕ_C de los nudos B y C y el descenso δ de los nudos D y E (que es idéntico, en virtud de la hipótesis de inextensibilidad de la barra DE). Por simetría, los nudos D y E no giran.

Llamaremos $K = (EI/5,5)$ a la rigidez de los dinteles y $K' = (EI/4)/3,0$ a la rigidez de los soportes. Llamaremos $\bar{\phi} = (\delta/5,5)$ al giro de sólido rígido de los dinteles. Los momentos en los extremos de las barras son los siguientes:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= 2K'(2\phi_A + \phi_B) = 0,916 K\phi_B \\ M_{BA} &= 2K'(2\phi_B + \phi_A) = 1,833 K\phi_B \\ M_{BC} &= 2K'(2\phi_B + \phi_C) = 1,833 K\phi_B + 0,916 K\phi_C \\ M_{CB} &= 2K'(2\phi_C + \phi_B) = 0,916 K\phi_B + 1,833 K\phi_C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{CD} &= 2K(2\phi_C + \phi_D) - 6K\bar{\phi} - 20\frac{(5,5)^2}{12} = 4K\phi_C - 6K\bar{\phi} - 50,4 \\
M_{DC} &= 2K(2\phi_D + \phi_C) - 6K\bar{\phi} + 20\frac{(5,5)^2}{12} = 2K\phi_C - 6K\bar{\phi} + 50,4 \\
M_{BE} &= 2K(2\phi_B + \phi_E) - 6K\bar{\phi} - 40\frac{(5,5)^2}{12} = 4K\phi_B - 6K\bar{\phi} - 100,8 \\
M_{EB} &= 2K(2\phi_E + \phi_B) - 6K\bar{\phi} + 40\frac{(5,5)^2}{12} = 2K\phi_B - 6K\bar{\phi} + 100,8
\end{aligned}$$

Se pueden escribir ahora las ecuaciones de equilibrio necesarias:

(a) Equilibrio en el nudo B: $\sum M_B = 0 = M_{BA} + M_{BC} + M_{BE} = 0$

$$7,666 K\phi_B + 0,9166 K\phi_C - 6K\bar{\phi} = 100,8 \quad (\text{a4})$$

(b) Equilibrio en el nudo C: $\sum M_C = 0 = M_{CB} + M_{CD} = 0$

$$0,9166 K\phi_B + 5,833 K\phi_C - 6K\bar{\phi} = 50,4 \quad (\text{b4})$$

(c) Equilibrio de esfuerzos cortantes (ver Figura 5.21b), teniendo en cuenta que, por simetría, $T_{DC'} = T_{DC}$ y $T_{EB'} = T_{EB}$:

$$\begin{aligned}
T_{DC} + T_{EB} &= 0 \\
\left(\frac{1}{2} (5,5 \cdot 20) + \frac{M_{DC} + M_{CD}}{5,5} \right) + \left(\frac{1}{2} (5,5 \cdot 40) + \frac{M_{EB} + M_{BE}}{5,5} \right) &= 0 \\
-6K\phi_B - 6K\phi_C + 24K\bar{\phi} &= 907,5 \quad (\text{c4})
\end{aligned}$$

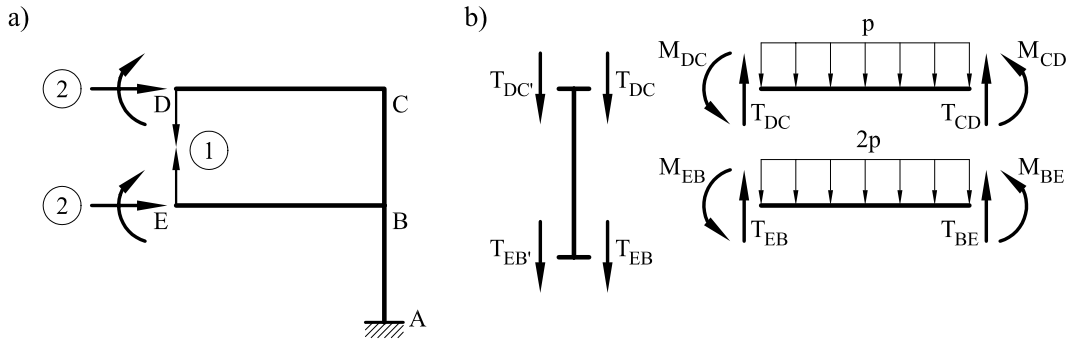


Fig. 5.21: Ejemplo 5.4.2.2: (a) Grado de hiperestatismo. (b) Ecuación de cortantes

Resolviendo las ecuaciones (a4), (b4) y (c4) (obsérvese que el sistema de ecuaciones obtenido es simétrico) se tiene:

$$K \phi_B = 59,95 \text{ kN.m} \quad ; \quad K \phi_C = 72,06 \text{ kN.m} \quad ; \quad K \bar{\phi} = 70,82 \text{ kN.m}$$

Los valores de los momentos de extremidad son iguales a:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= +55,0 \text{ kN.m} & ; & & M_{BA} &= +109,9 \text{ kN.m} \\ M_{BC} &= +176,0 \text{ kN.m} & ; & & M_{CB} &= +187,1 \text{ kN.m} \\ M_{CD} &= -187,1 \text{ kN.m} & ; & & M_{DC} &= -230,4 \text{ kN.m} \\ M_{BE} &= -285,9 \text{ kN.m} & ; & & M_{EB} &= -204,2 \text{ kN.m} \end{aligned}$$

Con estos resultados, se tiene que $T_{EB} = -T_{DC} = 20,91 \text{ kN}$. Por lo tanto, la barra DE trabaja a un axil de *tracción* de $N_{DE} = 20,91 \text{ kN}$.

Las leyes de momentos flectores y la deformada a estima de la estructura se muestran en la Figura 5.22.

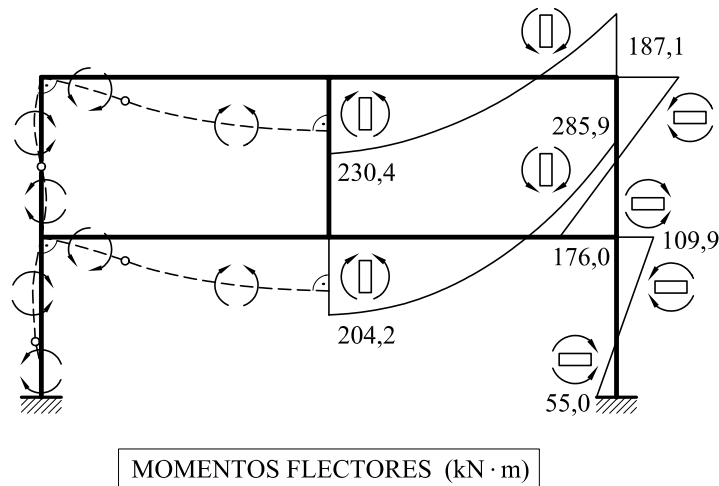


Fig. 5.22: Leyes de esfuerzos y deformada del pórtico del Ejemplo 5.4.2.2

Ejemplo 5.4.2.3

Resolver, por el método de equilibrio, la pasarela de la Figura 5.51 sometida a la acción de una carga puntual P en el nudo B .

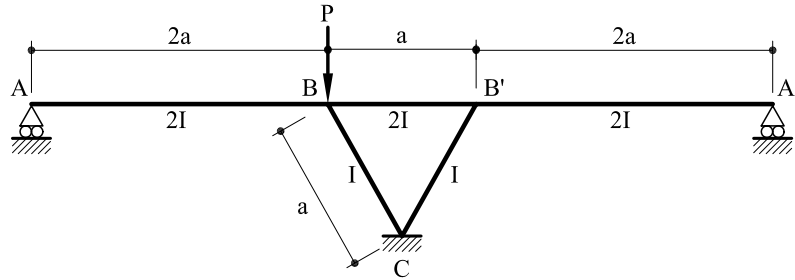


Fig. 5.23: Pasarela del Ejemplo 5.4.2.3

Este mismo problema se resuelve en el Capítulo 4 por el método de compatibilidad (ver Ejemplo 4.7.5). Tal y como se explica allí, la estructura es simétrica de forma y, por tanto, el estado de carga se descompone en suma de un estado simétrico y uno antisimétrico (Figura 5.24).

El estado simétrico es intraslacional y con cargas sólo en los nudos, luego admite una solución en la que aparecen sólo axiles (ver Ejemplo 4.7.5, Figura 4.21).

En la solución del estado antisimétrico pueden utilizarse las simplificaciones pertinentes para analizar sólo media estructura. La estructura a resolver se muestra en la Figura 5.25. Se observa que, al ser móviles los apoyos en A y O , no hay en ellos reacción horizontal alguna; esto quiere decir que, para cargas verticales, la fuerza reacción en C tiene sólo componente vertical.

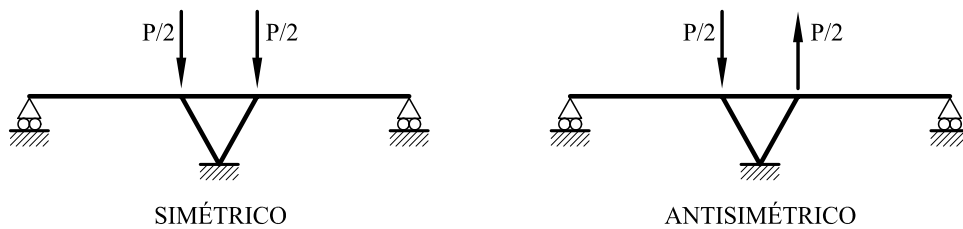


Fig. 5.24: Descomposición del estado de carga del Ejemplo 5.4.2.3

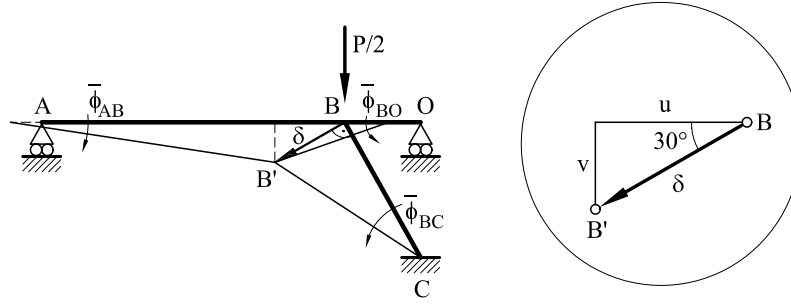


Fig. 5.25: Movimientos de la pasarela del Ejemplo 5.4.2.3

Como puede observarse, la estructura es una vez traslacional, ya que el nudo B puede sufrir un desplazamiento δ , en la dirección perpendicular a la barra BC . Los desplazamientos horizontales de los nudos A y O son iguales a la proyección horizontal de δ , es decir, $u_A = u_O = \delta \cos 30 = (\sqrt{3}/2) \delta$.

Al estar articulados los nudos A y O , los correspondientes giros ϕ_A y ϕ_O no aparecen en las ecuaciones elásticas, ya que pueden calcularse *a posteriori*. Se toma, por tanto, como único giro incógnita ϕ_B . Además, se toma como incógnita el giro $\bar{\phi}_{BC} = \bar{\phi} = \delta/a$.

Como se ve en la Figura 5.25, debido al desplazamiento del nudo B , las tres barras sufren giros de sólido rígido de valores:

$$\begin{aligned}\bar{\phi}_{AB} &= -\frac{v_B}{2a} = -\frac{\delta \sin 30}{2a} = -\frac{1}{4} \bar{\phi} \\ \bar{\phi}_{BC} &= +\frac{\delta}{a} = +\bar{\phi} \\ \bar{\phi}_{BO} &= +\frac{v_B}{a/2} = +\frac{\delta \sin 30}{a/2} = +\bar{\phi}\end{aligned}$$

Además, se definen las rigideces de las barras:

$$K_{AB} = \frac{E2I}{2a} = K \quad K_{BC} = \frac{EI}{a} = K \quad K_{BO} = \frac{E2I}{a/2} = 4K$$

Las ecuaciones elásticas de las barras son:

$$\begin{aligned}M_{BA} &= 3K \phi_B - 3K \bar{\phi}_{AB} = 3K \phi_B + \frac{3}{4} K \bar{\phi} \\ M_{BC} &= 2K (2\phi_B) - 6K \bar{\phi}_{BC} = 4K \phi_B - 6K \bar{\phi} \\ M_{CB} &= 2K \phi_B - 6K \bar{\phi}_{BC} = 2K \phi_B - 6K \bar{\phi} \\ M_{BO} &= 3(4K) \phi_B - 3(4K) \bar{\phi}_{BO} = 12K \phi_B - 12K \bar{\phi}\end{aligned}$$

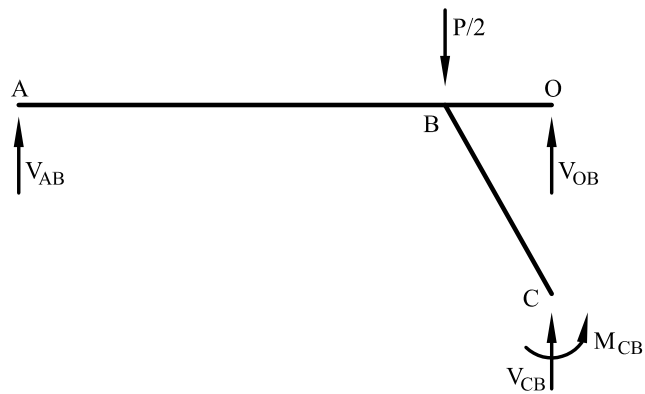


Fig. 5.26: Fuerzas y momentos sobre la pasarela del Ejemplo 5.4.2.3

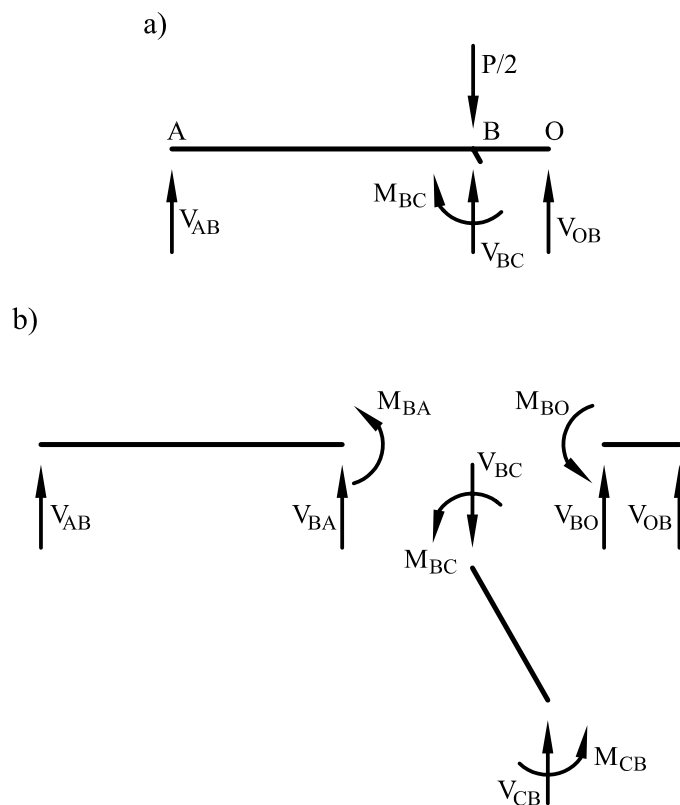


Fig. 5.27: Ecuación de cortantes del Ejemplo 5.4.2.3

Las ecuaciones de equilibrio que se plantean son:

(a) Equilibrio de momentos en B : $\sum M_B = 0 = M_{BA} + M_{BC} + M_{BO}$

$$19K\phi_B - \frac{69}{4}K\bar{\phi} = 0 \quad (\text{a5})$$

(b) Equilibrio de fuerzas verticales sobre el dintel (barras AB y BO) (Figuras 5.26 y 5.27):

$$\begin{aligned} \frac{P}{2} &= V_{AB} + V_{BC} + V_{OB} \\ &= \frac{M_{BA}}{2a} - \frac{M_{BC} + M_{CB}}{a/2} - \frac{M_{BO}}{a/2} \end{aligned}$$

de donde:

$$-\frac{69}{4}K\phi_B + \frac{387}{16}K\bar{\phi} = \frac{Pa}{4} \quad (\text{b5})$$

El sistema formado por las ecuaciones (a5) y (b5) es un sistema simétrico que se resuelve para dar:

$$\phi_B = \frac{23}{864} \frac{Pa}{K} \quad ; \quad \bar{\phi} = \frac{19}{648} \frac{Pa}{K}$$

Sustituyendo en las ecuaciones elásticas, se tiene:

$$\begin{aligned} M_{BA} &= +0,1018 Pa & ; & & M_{BC} &= -0,0694 Pa \\ M_{CB} &= -0,1228 Pa & ; & & M_{BO} &= -0,0324 Pa \end{aligned}$$

Pueden calcularse también los giros en las articulaciones imponiendo que el momento en dichos extremos sea nulo:

$$\begin{aligned} \phi_A &= -\frac{1}{2}\phi_B + \frac{3}{2}\bar{\phi}_{AB} = -0,0243 \frac{Pa}{K} \\ \phi_O &= -\frac{1}{2}\phi_B + \frac{3}{2}\bar{\phi}_{BO} = +0,0307 \frac{Pa}{K} \end{aligned}$$

Las leyes de esfuerzos y la deformada a estima de la estructura pueden verse en la Figuras 5.28 y 5.29.

Dado que la estructura que se resuelve es una vez traslacional, para resolverla es necesario plantear una ecuación de equilibrio de fuerzas o *ecuación de cortantes*. En este caso, se ha planteado el equilibrio de fuerzas verticales sobre el dintel (barras AB y BO), para obtener la ecuación (b5). Naturalmente, la selección de esta ecuación de

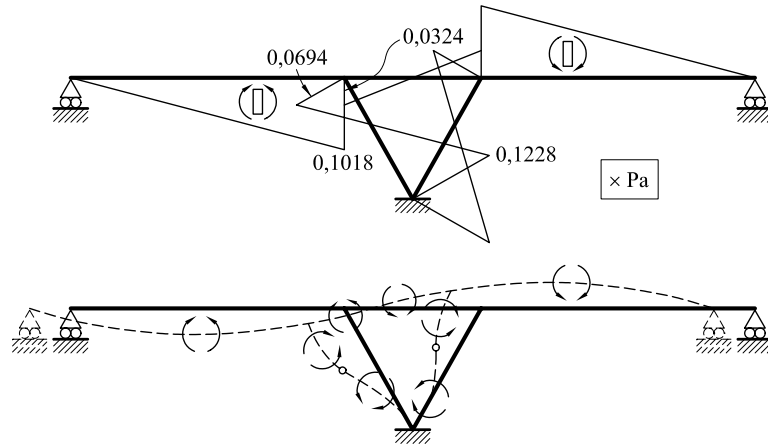


Fig. 5.28: Ley de flectores y deformada del Ejemplo 5.4.2.3

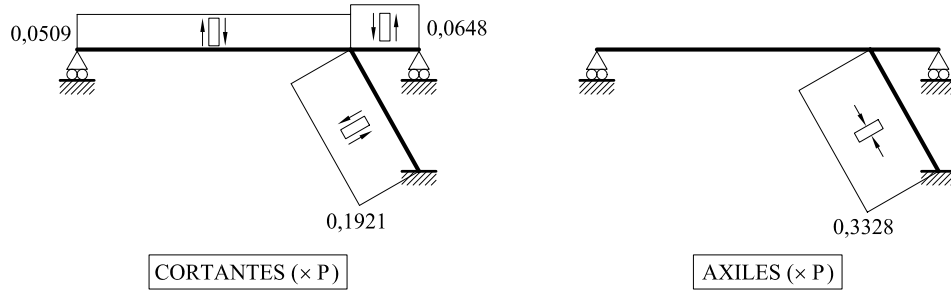


Fig. 5.29: Leyes de cortantes y axiles del estado antisimétrico del Ejemplo 5.4.2.3

cortantes no es única. A partir de la Figura 5.26, pueden plantearse otras ecuaciones de equilibrio; así, por ejemplo:

(b5.1) Equilibrio de momentos respecto del punto C :

$$M_{CB} - V_{AB} \frac{5a}{2} = -\frac{P}{2} \frac{a}{2}$$

(b5.2) Equilibrio de momentos respecto del punto B :

$$M_{CB} + (V_{CB} + V_{OB}) \frac{a}{2} - V_{AB} 2a = 0$$

El lector puede comprobar que la solución obtenida utilizando cualquiera de estas ecuaciones de cortantes es, naturalmente, idéntica a la obtenida utilizando la ecuación (b5).

Ejemplo 5.4.2.4

Resolver, por el método de equilibrio, el marco de la Figura 5.30, sometido a la acción de un par de fuerzas puntuales P que actúan en los nudos A y A' .

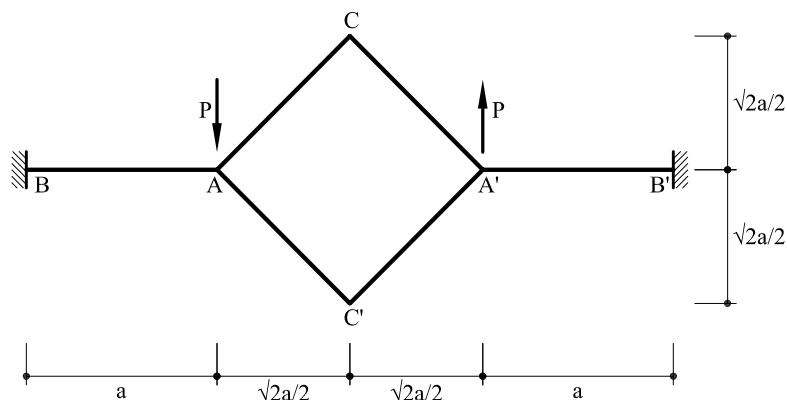


Fig. 5.30: Marco del Ejemplo 5.4.2.4

La estructura es doblemente simétrica de forma, tanto respecto al eje vertical CC' como al horizontal AA' . Por otro lado, el estado de carga es antisimétrico respecto de ambos ejes. Considerando, primero, la antisimetría respecto al eje vertical, puede considerarse sólo la mitad izquierda de la estructura, tal como se muestra en la Figura

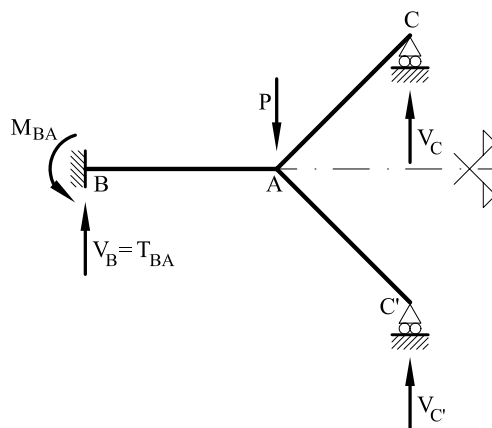


Fig. 5.31: Fuerzas y momentos del Ejemplo 5.4.2.4

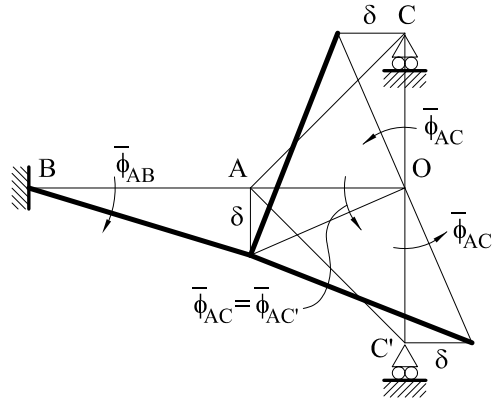


Fig. 5.32: Movimientos del Ejemplo 5.4.2.4

5.31, con los correspondientes apoyos móviles en los nudos C y C' . Considerando, ahora, la antisimetría respecto al eje horizontal, se tiene que las reacciones verticales en los apoyos C y C' deben ser iguales y que la reacción horizontal en el nudo B (y, por lo tanto, también el axil en la barra AB) es nula.

Como puede observarse en la Figura 5.32, la estructura es una vez traslacional, ya que el nudo A puede sufrir un desplazamiento vertical δ . Los desplazamientos horizontales de los nudos C y C' son iguales y de sentidos opuestos, por antisimetría respecto al eje horizontal. Tal como se muestra en la Figura, el punto O , centro geométrico del cuadrado $ACA'C'$, es el centro instantáneo de rotación de las barras AC y AC' y, por lo tanto, $u_C = u_{C'} = \delta$.

Al estar articulados los nudos C y C' , los correspondientes giros ϕ_C y $\phi_{C'}$ no aparecen en las ecuaciones elásticas, ya que pueden calcularse *a posteriori*. Se toma, por tanto, como único giro incógnita ϕ_A . Además, se toma como incógnita el giro $\bar{\phi} = \delta/a$.

A partir de la Figura 5.32, se pueden definir los giros de sólido rígido de las tres piezas:

$$\bar{\phi}_{AB} = -\frac{\delta}{a} = -\bar{\phi} \quad ; \quad \bar{\phi}_{AC} = \bar{\phi}_{AC'} = +\frac{\delta}{\sqrt{2}a/2} = +\sqrt{2}\bar{\phi}$$

Tomando las rigideces de las piezas igual a $K = EI/a$, las ecuaciones elásticas de las barras son:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= 4K\phi_A - 6K\bar{\phi}_{AB} = 4K\phi_A + 6K\bar{\phi} \\ M_{BA} &= 2K\phi_A - 6K\bar{\phi}_{AB} = 2K\phi_A + 6K\bar{\phi} \\ M_{AC} &= 3K\phi_A - 3K\bar{\phi}_{AC} = 3K\phi_A - 3\sqrt{2}K\bar{\phi} \\ M_{AC'} &= 3K\phi_A - 3K\bar{\phi}_{AC'} = 3K\phi_A - 3\sqrt{2}K\bar{\phi} \end{aligned}$$

Las ecuaciones de equilibrio que se plantean son:

(a) Equilibrio de momentos en A : $\sum M_A = 0 = M_{AB} + M_{AC} + M_{AC'}$

$$10K\phi_A + 6(1 - \sqrt{2})K\bar{\phi} = 0 \quad (\text{a6})$$

(b) Equilibrio de fuerzas verticales (ver Figura 5.31):

$$V_B + V_C + V_{C'} = P$$

y sustituyendo $V_B = (M_{AB} + M_{BA})/a$ y $V_C = V_{C'} = -M_{AC}/(\sqrt{2}a/2)$, se tiene:

$$6(1 - \sqrt{2})K\phi_A + 24K\bar{\phi} = P \quad (\text{b6})$$

El sistema simétrico formado por las ecuaciones (a6) y (b6) se resuelve para dar:

$$\begin{aligned} \phi_A &= \frac{\sqrt{2} - 1}{22 + 12\sqrt{2}} \frac{Pa}{K} = 0,01063 \frac{Pa}{K} \\ \bar{\phi} &= \frac{5}{67 + 36\sqrt{2}} \frac{Pa}{K} = 0,04277 \frac{Pa}{K} \end{aligned}$$

Sustituyendo en las ecuaciones elásticas, se tiene:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= +0,2991 Pa & ; & & M_{BA} &= +0,2779 Pa \\ M_{AC} &= -0,1496 Pa & ; & & M_{AC'} &= -0,1496 Pa \end{aligned}$$

Pueden calcularse también los giros en las articulaciones imponiendo que el momento en dichos extremos sea nulo:

$$\phi_C = \phi_{C'} = -\frac{1}{2}\phi_A + \frac{3}{2}\bar{\phi}_{AC} = +0,08541 \frac{Pa}{K}$$

Las leyes de momentos flectores, esfuerzos axiles y cortantes y la deformada a estima de la estructura pueden verse en la Figuras 5.33 y 5.34.

Otras ecuaciones de equilibrio, alternativas a la ecuación (b), son, por ejemplo:

(b6.1) Equilibrio de momentos respecto del punto O (ver Figura 5.31):

$$M_{BA} - V_B \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) a + P \frac{\sqrt{2}}{2} a = 0$$

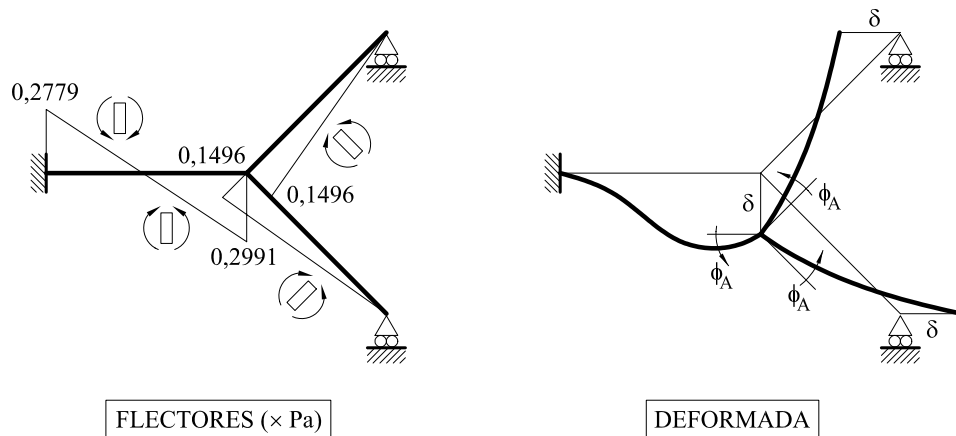


Fig. 5.33: Ley de flectores y deformada del Ejemplo 5.4.2.4

(b6.2) Equilibrio de momentos respecto del punto A (ver Figura 5.31):

$$M_{BA} - V_B a + (V_C + V_{C'}) \frac{\sqrt{2}}{2} a = 0$$

El lector puede comprobar que la solución obtenida utilizando cualquiera de estas ecuaciones de cortantes es, naturalmente, idéntica.

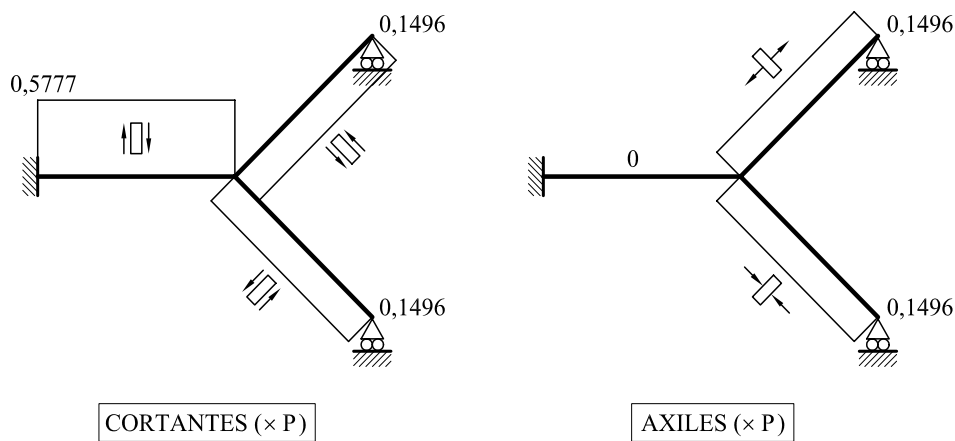


Fig. 5.34: Leyes de cortantes y axiles del Ejemplo 5.4.2.4

Ejemplo 5.4.2.5

Para la estructura de la Figura 5.35 calcular: (a) las reacciones en B y B' , (b) las leyes de esfuerzos y (c) los movimientos y giros en todos los nudos. La rigidez EI es igual para todas las barras.

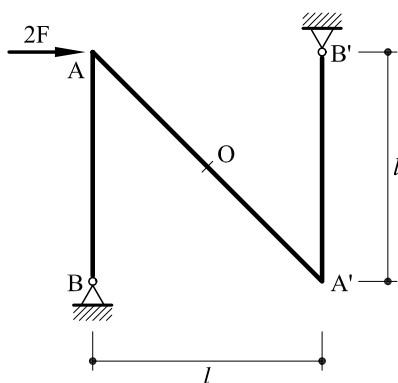


Fig. 5.35: Pórtico del Ejemplo 5.4.2.5

La estructura presenta una geometría con simetría central respecto del punto O , y este hecho se puede tener en cuenta para simplificar su resolución. Tal como se muestra en la Figura 5.36, el estado de carga actuante se descompone en suma de otros dos.

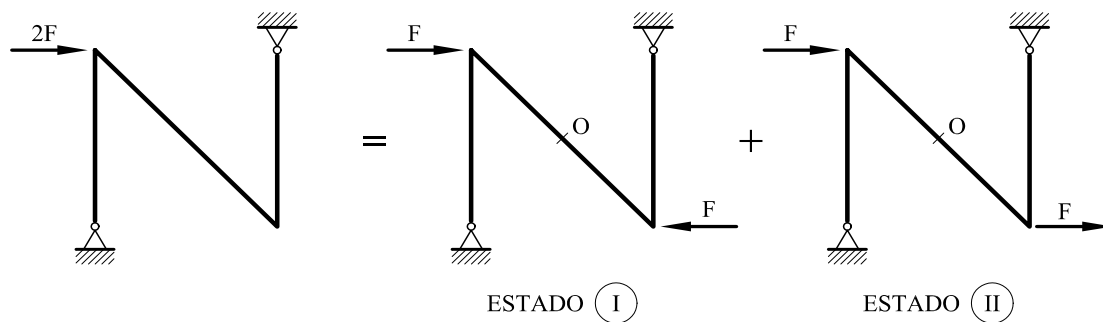


Fig. 5.36: Ejemplo 5.4.2.5: descomposición en estados de carga simétrico y antisimétrico

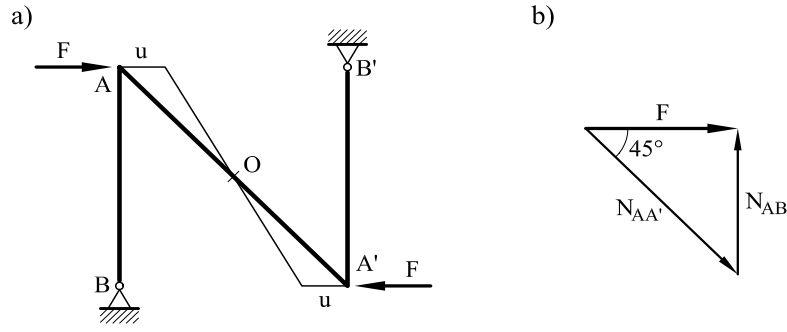


Fig. 5.37: Ejemplo 5.4.2.5, Estado I: (a) Intraslacionalidad. (b) Equilibrio de fuerzas en el nudo A

Sobre estos dos estados de carga se pueden hacer las siguientes consideraciones:

- El estado I es simétrico respecto de O . Además, es intraslacional, ya que si los nudos A y A' se mueven horizontalmente la barra AA' gira alrededor de su centro, pero sufriendo un acortamiento de su longitud (ver Figura 5.37a). Por tanto, al tratarse de una estructura intraslacional con carga sólo en los nudos, admite una solución en la que las barras trabajan sólo a esfuerzo axial. Por equilibrio de fuerzas en el nudo A (ver Figura 5.37b), se tiene:

$$N_{AB} = F \quad ; \quad N_{AA'} = -\sqrt{2}F$$

y las reacciones en B y B' son verticales, de valor $V = F$ y sentido tal que traccionan las barras verticales.

- El estado II es antisimétrico respecto de O . Además, es isostático debido a la antisimetría de la carga respecto del punto central O . En efecto, las reacciones deben, por tanto, ser antisimétricas respecto de este punto, tal como se muestra en la Figura 5.38a. Por equilibrio de fuerzas horizontales debe ser $H = F$; equilibrio de fuerzas verticales debe ser $V = 0$. Entonces:

$$M_{AB} = Fl \quad ; \quad M_{AA'} = -Fl$$

Al ser el estado I intraslacional, los movimientos de la estructura son los del estado II. Para calcularlos, se toman como incógnitas el giro ϕ_A del nudo A y el giro de sólido rígido $\bar{\phi} = u/l$ de la barra AB .

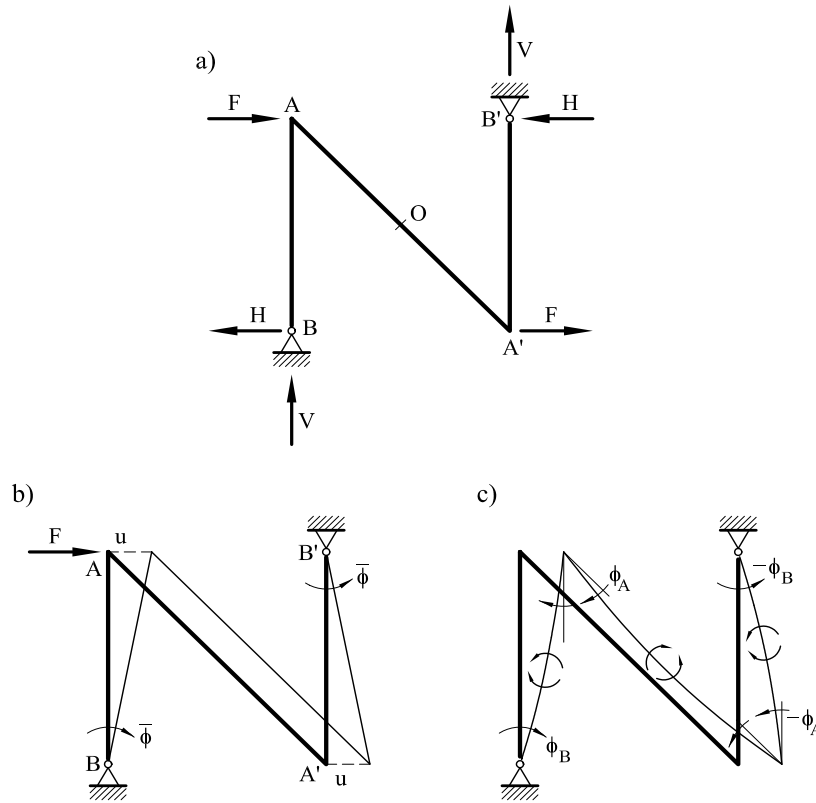


Fig. 5.38: Ejemplo 5.4.2.5, Estado II: (a) Reacciones. (b) Traslacionalidad. (c) Deformada

Haciendo $K_{AB} = (EI/l) = K$ y $K_{AA'} = K/\sqrt{2}$, las ecuaciones elásticas son:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= 3K\phi_A + 3K\bar{\phi} = +Fl \\ M_{AA'} &= 2\frac{K}{\sqrt{2}}(2\phi_A + \phi_{A'}) = \sqrt{2}K\phi_A = -Fl \end{aligned}$$

ya que, por antisimetría respecto a O , $\phi_{A'} = -\phi_A$. Por tanto:

$$\phi_A = -\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{Fl}{K} \quad ; \quad \bar{\phi} = +\frac{(3\sqrt{2}+2)}{6} \frac{Fl}{K}$$

Se pueden calcular también:

$$u = \bar{\phi}l = +\frac{(3\sqrt{2}+2)}{6} \frac{Fl^2}{K} = +\frac{(3\sqrt{2}+2)}{6} \frac{Fl^3}{EI}$$

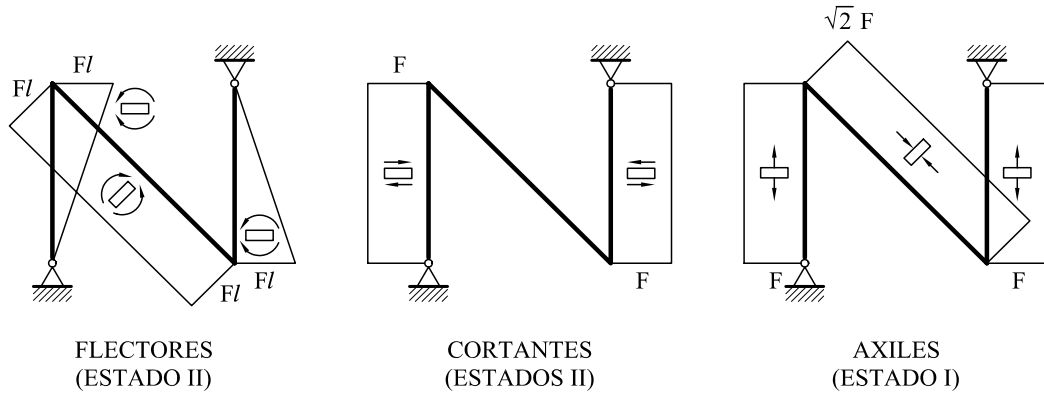


Fig. 5.39: Leyes de esfuerzos del Ejemplo 5.4.2.5

$$\phi_B = -\frac{1}{2}\phi_A + \frac{3}{2}(-\bar{\phi}) = -\frac{(\sqrt{2}+1)}{2}\frac{Fl}{K} = -\frac{(\sqrt{2}+1)}{2}\frac{Fl^2}{EI}$$

Las leyes de esfuerzos correspondientes a la superposición de los dos estados de carga pueden verse en la Figura 5.39. Nótese que los axiles son los correspondientes al estado I, mientras que los flectores y cortantes son los correspondientes al estado II.

Ejemplo 5.4.2.6.a

Resolver la estructura de la Figura 5.40 sometida a la carga uniformemente repartida $p = 15 \text{ kN/m}$. La rigidez EI es igual para todas las barras.

La estructura es simétrica de forma y también lo es el caso de carga aplicado, por lo que se considera sólo la mitad derecha de cara a la resolución. Al estar el punto A empotrado, $\phi_A = 0$. Además, por simetría, $\phi_C = 0$. Por tanto, el único giro de nudo incógnita es el del nudo B , ϕ_B .

Por efecto del empuje que las barras inclinadas hacen sobre los soportes, los extremos superiores de éstos experimentan un corrimiento horizontal $BB_1 = u_B$, mientras que el nudo C sufre sólo un desplazamiento vertical (por simetría) $CC_1 = v_C$. Estos dos movimientos están relacionados por la condición de inextensibilidad de la barra BC , tal como se muestra en la Figura 5.41a.

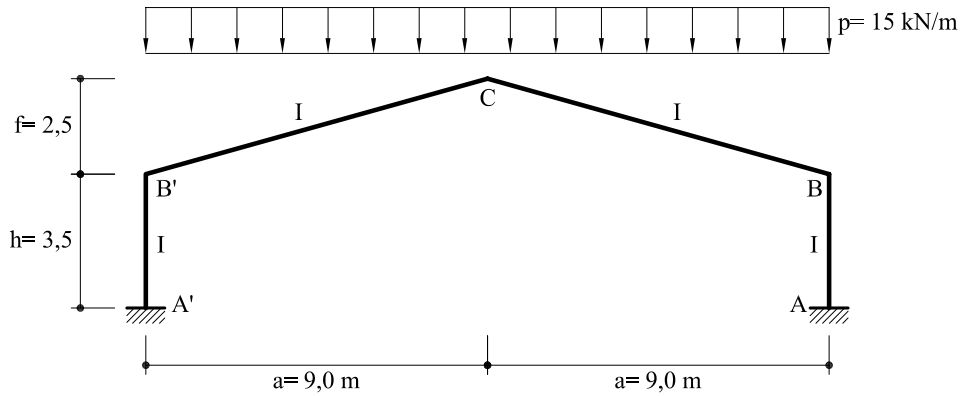


Fig. 5.40: Pórtico del Ejemplo 5.4.2.6.a

En efecto, la barra BC gira alrededor de un punto O que es el centro instantáneo de rotación de la barra. El punto O se halla trazando la perpendicular al movimiento CC_1 por C y la perpendicular al movimiento BB_1 por B . Por definición de centro instantáneo de rotación, el ángulo $\widehat{COC_1} = \bar{\phi}$ y el ángulo $\widehat{BOB_1} = \bar{\phi}$ son iguales, y por tanto, la barra BC gira un ángulo $\bar{\phi}$. Por su parte, debido al desplazamiento del nudo B , la barra AB gira un ángulo $\bar{\varphi} = -(u_B/h) = -(f/h) \bar{\phi}$; por tanto, basta tomar $\bar{\phi}$ como incógnita debida a la traslacionalidad de la estructura.

En resumen, todos los momentos en los extremos de las barras se pueden poner en función del giro del nudo B , ϕ_B , y del citado ángulo $\bar{\phi}$:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= 2K_{AB}(\phi_B) - 6K_{AB}\left(-\frac{f}{h}\bar{\phi}\right) \\ M_{BA} &= 2K_{AB}(2\phi_B) - 6K_{AB}\left(-\frac{f}{h}\bar{\phi}\right) \\ M_{BC} &= 2K_{BC}(2\phi_B) - 6K_{BC}\bar{\phi} + M_{BC}^o \\ M_{CB} &= 2K_{BC}(\phi_B) - 6K_{BC}\bar{\phi} + M_{CB}^o \end{aligned}$$

Llamando $K_{AB} = K$; $K_{BC} = 0,375 K$ y $M_{CB}^o = -M_{BC}^o = (pa^2/12) = 101,25 \text{ kN.m}$, se tiene:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= 2,00(K\phi_B) + 4,286(K\bar{\phi}) \\ M_{BA} &= 4,00(K\phi_B) + 4,286(K\bar{\phi}) \\ M_{BC} &= 1,50(K\phi_B) - 2,250(K\bar{\phi}) - 101,25 \\ M_{CB} &= 0,75(K\phi_B) - 2,250(K\bar{\phi}) + 101,25 \end{aligned}$$

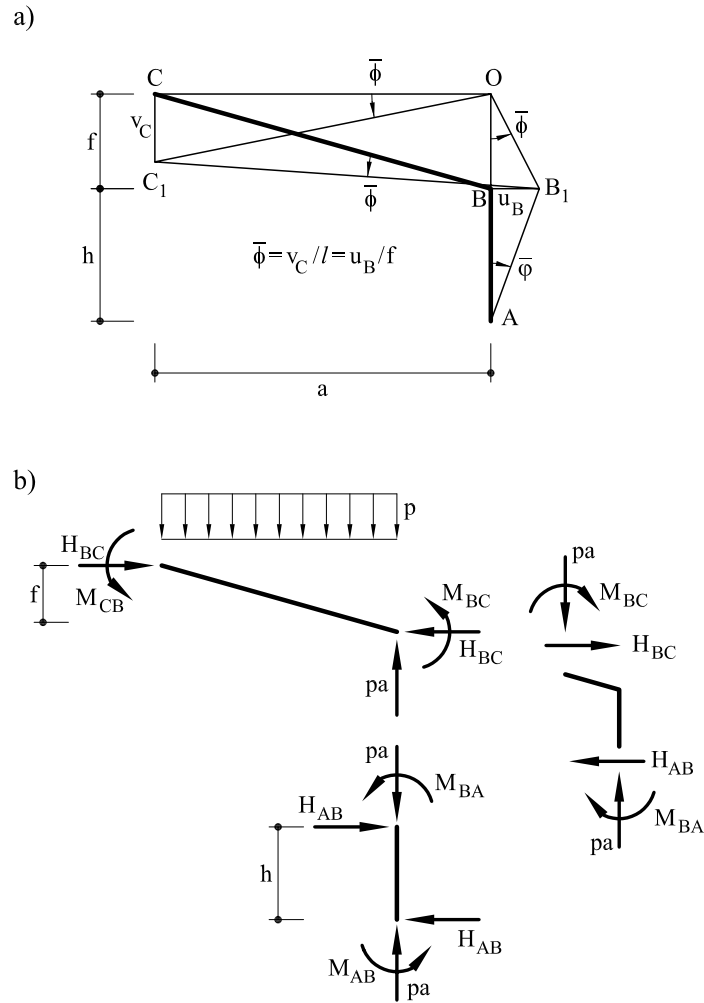


Fig. 5.41: Ejemplo 5.4.2.6.a: (a) Traslacionalidad. (b) Ecuación de cortantes

Las ecuaciones de equilibrio para determinar las incógnitas ϕ_B y $\bar{\phi}$ son:

(a) Equilibrio de momentos en el nudo B :

$$M_{BA} + M_{BC} = 0$$

(b) Equilibrio de fuerzas horizontales en el nudo B (ver Figura 5.41b):

$$H_{AB} = H_{BC}$$

o sea,

$$\frac{M_{AB} + M_{BA}}{h} = \frac{\frac{pa^2}{2} + M_{BC} + M_{CB}}{f}$$

Sustituyendo las expresiones adecuadas, se tiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 5,500 K\phi_B + 2,036 K\bar{\phi} &= 101,25 \\ 2,036 K\phi_B + 10,623 K\bar{\phi} &= 607,50 \end{aligned}$$

y resolviendo:

$$K\phi_B = -2,9714 \text{ kN.m} \quad ; \quad K\bar{\phi} = 57,756 \text{ kN.m}$$

y por tanto:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= +242 \text{ kN.m} & ; & & M_{BA} &= +236 \text{ kN.m} \\ M_{BC} &= -236 \text{ kN.m} & ; & & M_{CB} &= -31 \text{ kN.m} \end{aligned}$$

Puede observarse que estos valores coinciden con los obtenidos al resolver la estructura mediante el método de compatibilidad en el Ejemplo 4.6.2 del Capítulo 4. Las leyes de momentos flectores y la deformada a estima son idénticas a las allí obtenidas.

Si adoptamos los valores $E = 210 \text{ GPa}$, $I = 23.130 \text{ cm}^4$ (IPE 400), entonces resulta $K = EI/h = 13.878 \text{ kN.m}$ y se tiene:

$$u_B = f\bar{\phi} = 1,041.10^{-2} \text{ m}$$

Ejemplo 5.4.2.6.b

Resolver el pórtico del Ejemplo anterior, pero ahora con un cable pasivo anclado en los puntos B y B' , de sección ω y módulo de elasticidad $\hat{E}$.

Al resolver el problema por el método de equilibrio las incógnitas que aparecen en este caso son las mismas que en el Ejemplo anterior, es decir, el giro ϕ_B del nudo B , y el giro $\bar{\phi}$ de la barra BC .

Sin embargo, al haber ahora una “pieza” más en la estructura, el cable, es necesario considerar su “ecuación elástica”. Puesto que el cable sólo trabaja a axil, la ecuación

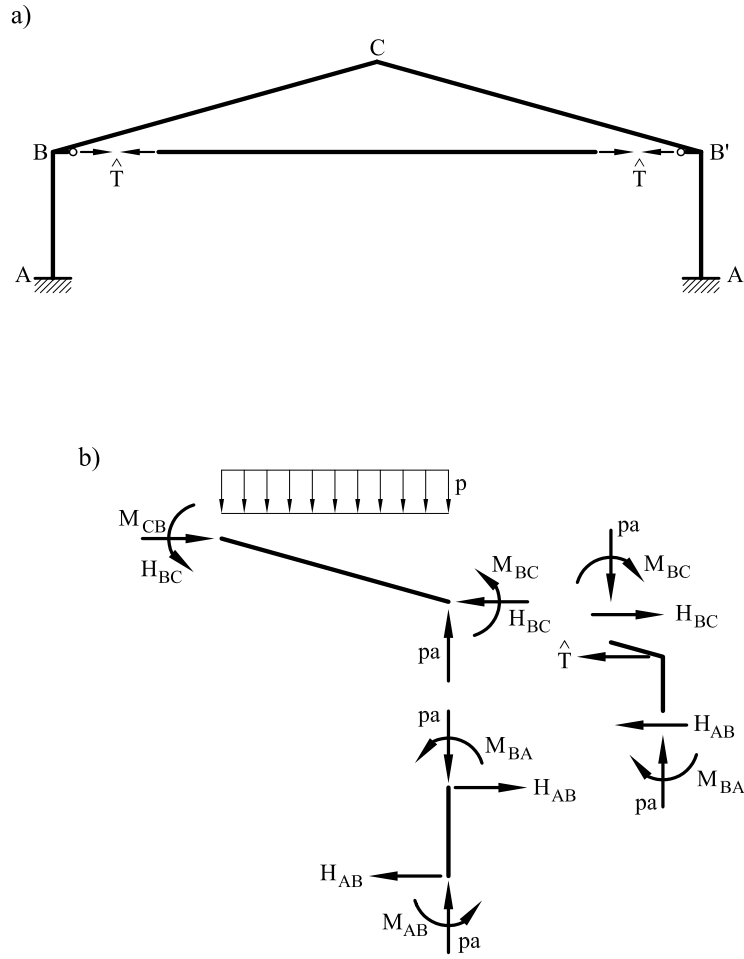


Fig. 5.42: Ejemplo 5.4.2.6.b

correspondiente proporciona el axil ($\hat{T}$, tensión del cable) en función del alargamiento de la semilongitud del cable, Δa :

$$\hat{T} = \left(\frac{\hat{E}\omega}{a} \right) \Delta a \quad \left(\Delta a = \frac{\hat{T}a}{\hat{E}\omega} \right)$$

Por compatibilidad entre el alargamiento del cable y el movimiento del nudo B , se tiene que $\Delta a = u_B$, y puesto que $u_B = \bar{\phi} f$, se tiene finalmente:

$$\hat{T} = \left(\frac{\hat{E}\omega}{a} \right) u_B = \left(\frac{\hat{E}\omega}{a} \right) f \bar{\phi}$$

Ahora, al establecer el equilibrio de fuerzas horizontales en el nudo B , se debe tener en cuenta la presencia de la tensión $\hat{T}$. Las ecuaciones de equilibrio para determinar las incógnitas ϕ_B y $\bar{\phi}$ son:

(a) Equilibrio de momentos en el nudo B :

$$M_{BA} + M_{BC} = 0$$

(b) Equilibrio de fuerzas horizontales en el nudo B (ver Figura 5.42b):

$$\begin{aligned} H_{AB} + \hat{T} &= H_{BC} \\ \frac{M_{AB} + M_{BA}}{h} + \left(\frac{\hat{E}\omega}{a} \right) f \bar{\phi} &= \frac{\frac{\rho a^2}{2} + M_{BC} + M_{CB}}{f} \end{aligned}$$

y la segunda ecuación del sistema queda así modificada adecuadamente. Tomando los valores $E = \hat{E} = 210 \text{ GPa}$, $I = 23.130 \text{ cm}^4$ (IPE 400) y $\omega = 3,142 \text{ cm}^2$, se tiene $K = (EI/h) = 13.878 \text{ kN.m}$ y $\hat{E}\omega = 65.973 \text{ kN}$, o sea, $\hat{E}\omega a = 593.760 \text{ kN.m} = 427,8K$. Sustituyendo las expresiones adecuadas, se tiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 5,500 K \phi_B + 2,036 K \bar{\phi} &= 101,25 \\ 2,036 K \phi_B + 13,924 K \bar{\phi} &= 607,50 \end{aligned}$$

y resolviendo:

$$K \phi_B = 2,390 \text{ kN.m} \quad ; \quad K \bar{\phi} = 43,28 \text{ kN.m}$$

y por tanto:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= +190 \text{ kN.m} & ; & & M_{BA} &= +195 \text{ kN.m} \\ M_{BC} &= -195 \text{ kN.m} & ; & & M_{CB} &= +5 \text{ kN.m} \end{aligned}$$

Puede observarse que estos valores coinciden con los obtenidos al resolver la estructura mediante el método de compatibilidad, en el Ejemplo 4.7.3 del Capítulo 4. Las leyes de momentos flectores y la deformada a estima son idénticas a las allí obtenidas. Se tiene también que:

$$u_B = f \bar{\phi} = 7,795 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

desplazamiento inferior al obtenido para la estructura sin cable. La tensión en el tirante es:

$$\hat{T} = \left(\frac{\hat{E}\omega}{a} \right) u_B = 57,1 \text{ kN}$$

Ejemplo 5.4.2.6.c

Resolver el pórtico atirantado del Ejemplo anterior, pero ahora con un cable activo anclado en los puntos B y B' , de sección ω y módulo de elasticidad $\hat{E}$, inicialmente *pretesado* a una tensión conocida $\hat{T}_o = 100$ kN. Calcular la tensión $\hat{T}_o$ a la que se debe pretesar el cable para que el movimiento del nudo B sea nulo, una vez cargada la estructura.

Este tipo de problemas se resuelve siguiendo el proceso constructivo, es decir, considerando el estado final como superposición de dos estados (ver Figura 5.43):

1. Estado I: puesta en tensión del cable, y
2. Estado II: puesta en carga del pórtico atirantado.

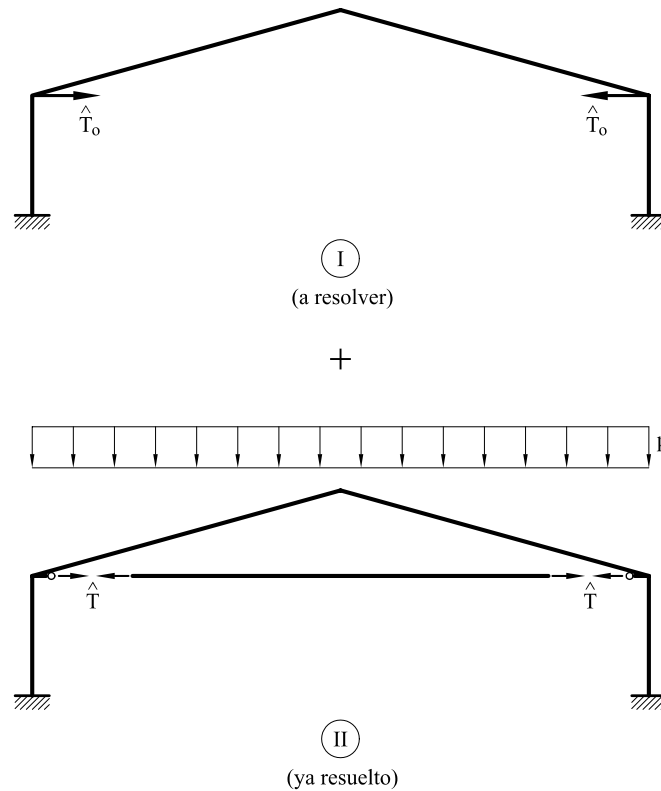


Fig. 5.43: Resolución del Ejemplo 5.4.2.6.c

El estado I (estructura descargada y puesta en tensión del cable) es fácil de resolver a partir de lo explicado en el Ejemplos 5.4.2.6.a y b. En este caso, $M_{BC}^o = M_{CB}^o = 0$ (ya que no hay carga repartida) y la ecuación de equilibrio de fuerzas en el nudo B es directamente:

$$H_{AB}^I + \hat{T}_o = H_{BC}^I$$

donde $\hat{T}_o$ es conocida (tensión de pretesado). Nótese que en este caso no se compatibiliza el alargamiento del cable con el movimiento del dintel, ya que este estado de carga se puede considerar como una acción conocida (par de fuerzas $\hat{T}_o$) actuando sobre el pórtico *sin cable*.

Para $\hat{T}_o = 100$ kN, y con los valores numéricos de los Ejemplos anteriores, el sistema de ecuaciones que se debe resolver es:

$$\begin{aligned} 5,500 K\phi_B^I + 2,036 K\bar{\phi}^I &= 0,0 \\ 2,036 K\phi_B^I + 10,623 K\bar{\phi}^I &= -250,0 \end{aligned}$$

y resolviendo:

$$K\phi_B^I = +93,80 \text{ kN.m} \quad ; \quad K\bar{\phi}^I = -25,33 \text{ kN.m}$$

y por tanto:

$$\begin{aligned} M_{AB}^I &= -90 \text{ kN.m} & ; & & M_{BA}^I &= -71 \text{ kN.m} \\ M_{BC}^I &= +71 \text{ kN.m} & ; & & M_{CB}^I &= +64 \text{ kN.m} \end{aligned}$$

Si adoptamos los valores $E = 210$ GPa, $I = 23.130 \text{ cm}^4$ (IPE 400), entonces resulta $K = EI/h = 13.878 \text{ kN.m}$ y se tiene:

$$u_B^I = f\bar{\phi}^I = -4,562 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

Las leyes de momentos flectores y la deformada a estima se muestran en la Figura 5.44.

El estado II (puesta en carga del pórtico atirantado) es idéntico al resuelto en el Ejemplo 5.4.2.6.b, pero sustituyendo la tensión incógnita $\hat{T}$ por el *incremento de tensión* $\Delta\hat{T}^{II}$ que sufre el cable pretesado.

Ahora sí es necesario establecer la compatibilidad de movimientos entre cable y nudo B , y la ecuación de equilibrio de fuerzas es, por tanto:

$$H_{AB}^{II} + \Delta\hat{T}^{II} = H_{BC}^{II} \quad \text{con} \quad \Delta\hat{T}^{II} = \left(\frac{\hat{E}\omega}{a} \right) f\bar{\phi}^{II}$$

En consecuencia, los giros del estado II son (ver Ejemplo 5.4.2.4.b):

$$K\phi_B^{II} = +2,390 \text{ kN.m} \quad ; \quad K\bar{\phi}^{II} = +43,28 \text{ kN.m}$$

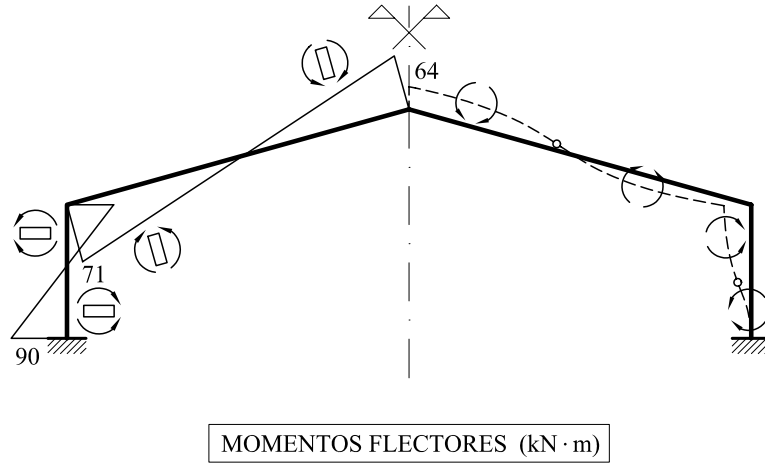


Fig. 5.44: Ley de flectores y deformada del Estado I del Ejemplo 5.4.2.6.c

y los momentos de extremo de barra son:

$$\begin{aligned} M_{AB}^{II} &= +190 \text{ kN.m} & ; & & M_{BA}^{II} &= +195 \text{ kN.m} \\ M_{BC}^{II} &= -195 \text{ kN.m} & ; & & M_{CB}^{II} &= +5 \text{ kN.m} \end{aligned}$$

y también:

$$\Delta \hat{T}^{II} = 57,1 \text{ kN} \quad ; \quad u_B^{II} = f \bar{\phi}^{II} = 7,795 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

El estado final de la estructura, tanto en movimientos como en esfuerzos, corresponde a la suma de los estados I + II. Por tanto, los movimientos finales son, adoptando los valores numéricos de los Ejemplos anteriores:

$$\begin{aligned} \phi_B &= \phi_B^I + \phi_B^{II} = 8,48 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \\ \bar{\phi} &= \bar{\phi}^I + \bar{\phi}^{II} = 9,79 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \\ u_B &= u_B^I + u_B^{II} = 3,23 \cdot 10^{-3} \text{ m} \end{aligned}$$

Y los momentos de extremo de barra son:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= M_{AB}^I + M_{AB}^{II} = +100 \text{ kN.m} & ; & & M_{BA} &= M_{BA}^I + M_{BA}^{II} = +124 \text{ kN.m} \\ M_{BC} &= M_{BC}^I + M_{BC}^{II} = -124 \text{ kN.m} & ; & & M_{CB} &= M_{CB}^I + M_{CB}^{II} = +70 \text{ kN.m} \end{aligned}$$

La tensión final del cable es $\hat{T}_f = \hat{T}_o + \Delta \hat{T}^{II} = 157,1 \text{ kN}$. Las leyes de momentos y la deformada finales se muestran en la Figura 5.45.

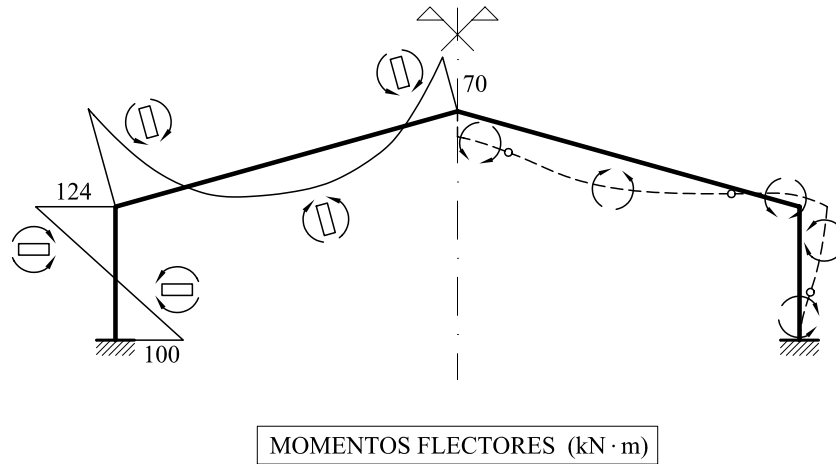


Fig. 5.45: Ley de flectores y deformada final del Ejemplo 5.4.2.6.c

Se calcula, a continuación, la tensión $\hat{T}_o$ a la que se debe pretesar el cable para que el movimiento del nudo B sea nulo, una vez cargada la estructura.

Según los resultados del apartado anterior, el corrimiento del nudo B correspondiente a una tensión de pretensado $\hat{T}_o = 1$ kN es $\tilde{u}_B^I = -4,562 \cdot 10^{-5}$ m, y el movimiento debido a la puesta en carga del pórtico atirantado es $u_B^{II} = 7,795 \cdot 10^{-3}$ m. Por tanto, para que el movimiento final sea nulo debe ser, aplicando el principio de superposición:

$$u_B = \hat{T}_o \cdot \tilde{u}_B^I + u_B^{II} = \hat{T}_o \cdot (-4,562 \cdot 10^{-5}) + 7,795 \cdot 10^{-3} = 0$$

de donde $\hat{T}_o = 170,9$ kN. La tensión final, en este caso, sería

$$\hat{T}_f = \hat{T}_o + \Delta \hat{T}^{II} = 170,9 + 57,1 = 228,0 \text{ kN}$$

Puede comprobarse que esta tensión final coincide con la tensión de un cable pasivo infinitamente rígido (ver Ejemplo 4.7.3 del Capítulo 4).

Ejemplo 5.4.2.6.d

Resolver el pórtico atirantado del Ejemplo anterior, pero ahora con un cable activo anclado en los puntos B y B' , de sección ω y módulo de elasticidad $\hat{E}$, inicialmente postesado a una tensión conocida $\hat{T}_f = 100$ kN. Calcular la tensión $\hat{T}_f$ a la que se debe postesar el cable para que el movimiento del nudo B sea nulo, una vez cargada la estructura.

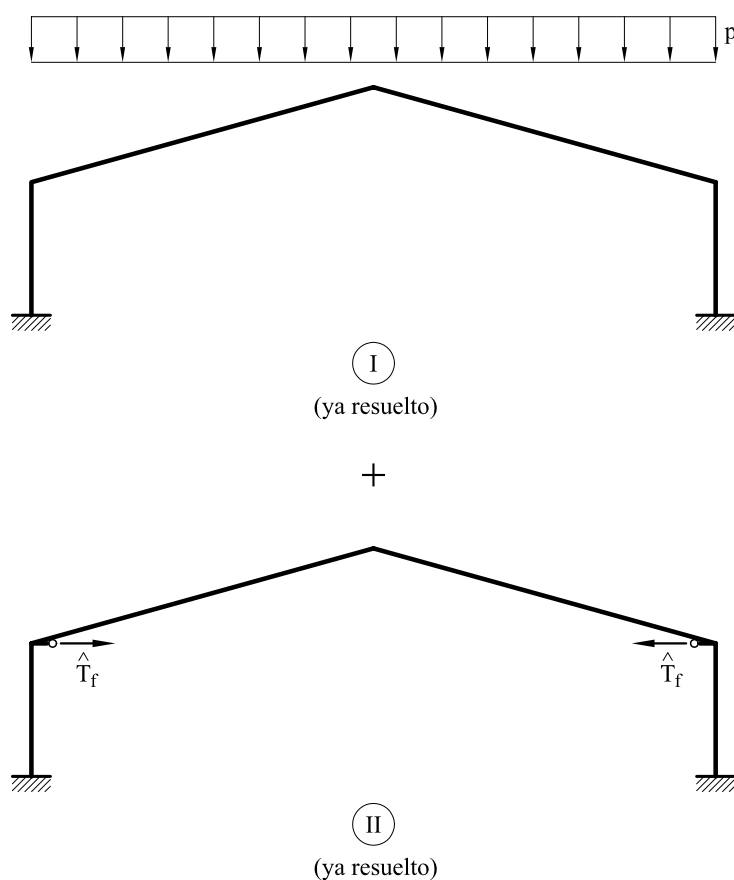


Fig. 5.46: Resolución del Ejemplo 5.4.2.6.d

Si siguiendo el proceso constructivo, el estado final se obtiene ahora como superposición de dos estados (ver Figura 5.46):

1. Estado I: puesta en carga del pórtico sin atirantar, es idéntico al resuelto en el Ejemplo 5.4.2.6.a, y
2. Estado II: postesado del cable, es idéntico al resuelto en el Ejemplo 5.4.2.6.c I.

El estado final, tanto en movimientos como en esfuerzos, corresponde a la suma de los estados I + II. Por tanto, los movimientos finales son:

$$\begin{aligned}\phi_B &= \phi_B^I + \phi_B^{II} = 4,64 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \\ \bar{\phi} &= \bar{\phi}^I + \bar{\phi}^{II} = 2,33 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \\ u_B &= u_B^I + u_B^{II} = 5,84 \cdot 10^{-3} \text{ m}\end{aligned}$$

Y los momentos de extremo de barra son:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= M_{AB}^I + M_{AB}^{II} = +152 \text{ kN.m} ; & M_{BA} &= M_{BA}^I + M_{BA}^{II} = +165 \text{ kN.m} \\ M_{BC} &= M_{BC}^I + M_{BC}^{II} = -165 \text{ kN.m} ; & M_{CB} &= M_{CB}^I + M_{CB}^{II} = +96 \text{ kN.m} \end{aligned}$$

La tensión final del cable es la de postesado $\hat{T}_f = 100 \text{ kN}$. Obsérvese que el estado final no coincide con el obtenido para un cable pretesado a la misma tensión.

Se calcula a continuación la tensión $\hat{T}_f$ a la que se debe postesar el cable para que el movimiento del nudo B sea nulo una vez cargada la estructura.

Según los resultados de los apartados anteriores, el movimiento del nudo B correspondiente a la puesta en carga del pórtico sin cable es $u_B^I = 1,041 \cdot 10^{-2} \text{ m}$, y el movimiento debido a la puesta en tensión del cable para $\hat{T}_f = 1 \text{ kN}$ es $\tilde{u}_B = -4,562 \cdot 10^{-5} \text{ m}$. Por tanto, para que el movimiento final sea nulo debe ser, aplicando el principio de superposición:

$$u_B = u_B^I + \hat{T}_f \cdot \tilde{u}_B = 1,041 \cdot 10^{-2} + \hat{T}_f \cdot (-4,562 \cdot 10^{-5}) = 0$$

de donde $\hat{T}_f = 228,0 \text{ kN}$. Obsérvese que la tensión *final* del cable coincide con la obtenida en el Ejemplo 5.4.2.6.c, ya que en ambos casos el estado final de la estructura es idéntico.

5.4.3 Movimientos y deformaciones impuestos

Para determinar las reacciones y esfuerzos producidos en un pórtico hiperestático por efecto de los movimientos y/o deformaciones impuestos se puede utilizar el Método de Equilibrio, siguiendo un procedimiento análogo al descrito en los Ejemplos precedentes. Simplemente, hay que incluir, al plantear las ecuaciones elásticas de las barras que componen la estructura, los términos correspondientes a los movimientos de los nudos motivados por las acciones consideradas.

Se plantean y resuelven a continuación tres ejemplos ilustrativos.

Ejemplo 5.4.3.1

Resolver el pórtico biarticulado de la Figura 5.47, cuando los apoyos C y D sufren sendos movimientos horizontales, de valor δ y sentido tal que la distancia CD se acorta. Todas las barras tienen la misma rigidez a flexión EI .

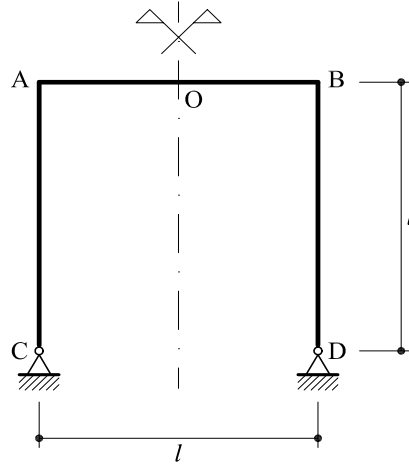


Fig. 5.47: Pórtico del Ejemplo 5.4.3.1.

La estructura es simétrica y también lo son los movimientos impuestos considerados. Por simetría, el giro del nudo B es de igual magnitud y opuesto al del nudo A , luego $\phi_B = -\phi_A$. Análogamente, $\phi_D = -\phi_C$. Además, como el nudo C está articulado, el giro ϕ_C puede calcularse a posteriori, imponiendo que el momento $M_{CA} = 0$.

Los nudos A y B no se mueven, y los movimientos de los nudos C y D son conocidos. Por consiguiente, la única incógnita en movimientos necesaria para resolver el problema es ϕ_A .

Definiendo $K = EI/l$ y $\bar{\phi} = \delta/l$, se pueden escribir las ecuaciones elásticas necesarias para resolver el problema:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= 2K(2\phi_A + \phi_B) = +2K\phi_A \\ M_{BA} &= 2K(\phi_A + 2\phi_B) = -2K\phi_A \\ M_{AC} &= 3K\phi_A - 3K\bar{\phi} \\ M_{BD} &= 3K\phi_B + 3K\bar{\phi} = -3K\phi_A + 3K\bar{\phi} \end{aligned}$$

Nótese que en las barras AC y BD se han usado las ecuaciones correspondientes a barras empotrado-articuladas.

La ecuación de equilibrio de momentos en A que resuelve el problema es:

$$\sum M_A = 0 = M_{AB} + M_{AC}$$

La ecuación de equilibrio de momentos en B resulta en la misma ecuación, por simetría. Sustituyendo las ecuaciones elásticas correspondientes y resolviendo la ecuación de equi-

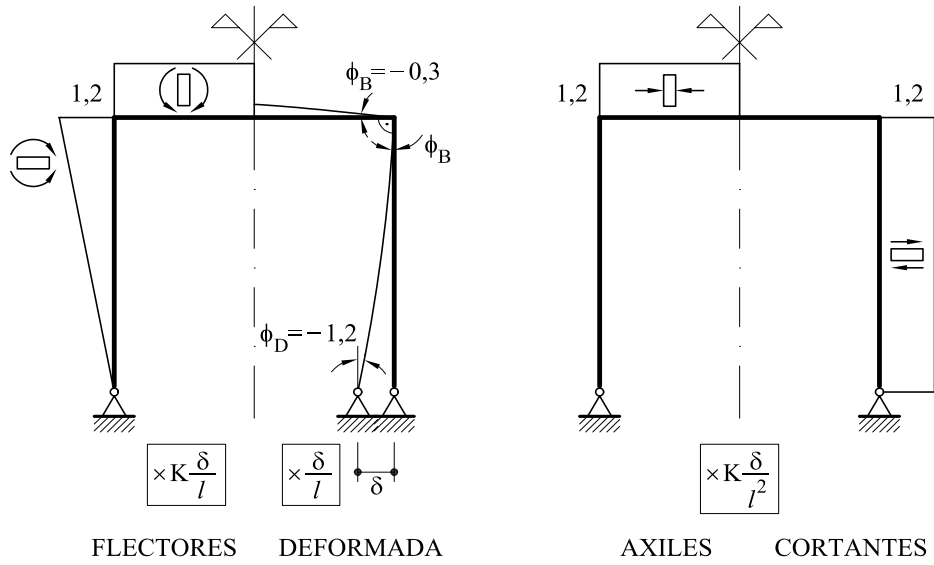


Fig. 5.48: Leyes de esfuerzos y deformada del Ejemplo 5.4.3.1

librio resultante:

$$5K\phi_A - 3K\bar{\phi} = 0 \Rightarrow \phi_A = \frac{3}{5}\bar{\phi} = \frac{3}{5}\frac{\delta}{l} = -\phi_B$$

y el problema queda resuelto. Sustituyendo el valor de ϕ_A en las ecuaciones elásticas, se tienen los momentos de extremo de barra:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= +\frac{6}{5}K\frac{\delta}{l} & ; & & M_{BA} &= -M_{AB} = -\frac{6}{5}K\frac{\delta}{l} \\ M_{AC} &= -\frac{6}{5}K\frac{\delta}{l} & ; & & M_{BD} &= -M_{AC} = +\frac{6}{5}K\frac{\delta}{l} \end{aligned}$$

El giro en las articulaciones se puede calcular imponiendo que el momento en dichos extremos es nulo, y resulta:

$$\phi_C = -\frac{1}{2}\phi_A + \frac{3}{2}\bar{\phi} = \frac{6}{5}\frac{\delta}{l} \quad ; \quad \phi_D = -\phi_C$$

Las leyes de momentos flectores, esfuerzos axiles y cortantes, así como la deformada a estima, pueden verse en la Figura 5.48.

Ejemplo 5.4.3.2

Resolver el pórtico biarticulado de la Figura 5.47, cuando todas las barras sufren un incremento de temperatura Δt , uniforme a través del espesor. Todas las barras tienen la misma rigidez a flexión EI .

La estructura es simétrica y también lo es la solicitación térmica considerada. Por consiguiente, y según los mismos argumentos que en el Ejemplo anterior, la única incógnita en movimientos necesaria para resolver el problema es ϕ_A .

Los alargamientos de las tres barras debidos al incremento térmico son iguales y de valor $\Delta l = l\alpha\Delta t$, donde α es el coeficiente de dilatación térmica del material. Por tanto, tendremos las relaciones siguientes entre los movimientos de los nudos:

$$v_A = v_B = \Delta l \quad ; \quad u_A = -u_B = \frac{\Delta l}{2}$$

Definiendo $K = EI/l$ y $\bar{\phi} = u_A/l = \alpha\Delta t/2$, se pueden escribir las ecuaciones elásticas necesarias para resolver el problema:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= 2K(2\phi_A + \phi_B) = +2K\phi_A \\ M_{BA} &= 2K(\phi_A + 2\phi_B) = -2K\phi_A \\ M_{AC} &= 3K\phi_A - 3K\bar{\phi} \\ M_{BD} &= 3K\phi_B + 3K\bar{\phi} = -3K\phi_A + 3K\bar{\phi} \end{aligned}$$

Nótese que estas ecuaciones son idénticas a las del Ejemplo anterior, ya que la estructura es la misma y la “forma” de la solicitación también lo es (giro $\bar{\phi}$ impuesto en las barras AC y BD). Planteando el equilibrio de momentos en A ($\sum M_A = 0 = M_{AB} + M_{AC}$) y resolviendo, se obtiene:

$$\phi_A = \frac{3}{5}\bar{\phi} = \frac{3}{10}\alpha\Delta t = -\phi_B$$

Sustituyendo el valor de ϕ_A en las ecuaciones elásticas, se tienen los momentos de extremo de barra:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= +\frac{3}{5}K\alpha\Delta t \quad ; \quad M_{BA} = -M_{AB} = -\frac{3}{5}K\alpha\Delta t \\ M_{AC} &= -\frac{3}{5}K\alpha\Delta t \quad ; \quad M_{BD} = -M_{AC} = +\frac{3}{5}K\alpha\Delta t \end{aligned}$$

Las leyes de momentos flectores, esfuerzos axiles y cortantes, y la deformada a estima pueden verse en la Figura 5.49. Obsérvese, de nuevo, la similitud de la solución con la del Ejemplo anterior.

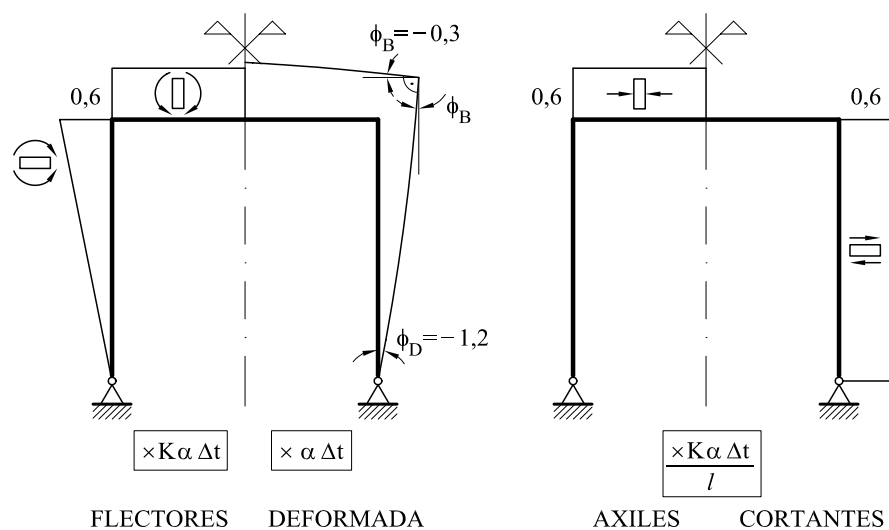


Fig. 5.49: Leyes de esfuerzos y deformada del Ejemplo 5.4.3.2

Ejemplo 5.4.3.3

Resolver el pórtico biarticulado de la Figura 5.50, cuando todas las barras sufren un incremento de temperatura Δt , uniforme a través del espesor. Todas las barras tienen la misma rigidez a flexión EI .

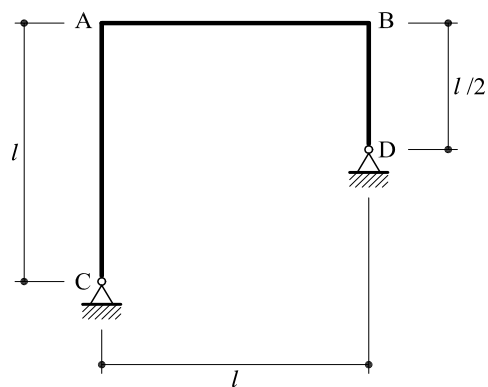


Fig. 5.50: Pórtico del Ejemplo 5.4.3.3

Al estar articulados los nudos C y D , los correspondientes giros ϕ_C y ϕ_D no aparecen en las ecuaciones elásticas, ya que pueden calcularse *a posteriori*. Se toman, por tanto, como giros incógnitas ϕ_A y ϕ_B .

Los alargamientos de las barras debidas al incremento térmico son:

$$\begin{aligned}\Delta l_{AB} &= l\alpha\Delta t \\ \Delta l_{AC} &= l\alpha\Delta t \\ \Delta l_{BD} &= \frac{l}{2}\alpha\Delta t\end{aligned}$$

donde α es el coeficiente de dilatación térmica del material. Por tanto, conocemos *a priori* los movimientos:

$$v_A = l\alpha\Delta t \quad ; \quad v_B = \frac{l}{2}\alpha\Delta t$$

y asimismo,

$$v_A - v_B = \delta_v = \frac{l}{2}\alpha\Delta t \quad ; \quad u_A - u_B = l\alpha\Delta t$$

donde se supone, en principio, que tanto u_A como u_B son positivos hacia la izquierda. En función de éstos, se definen los giros de las barras debidos a los incrementos térmicos:

$$\begin{aligned}\bar{\phi}_{AB} &= -\frac{\delta_v}{l} = -\frac{1}{2}\alpha\Delta t \\ \bar{\phi}_{AC} &= +\frac{u_A}{l} = \bar{\phi} \\ \bar{\phi}_{BD} &= +\frac{u_B}{l/2} = \frac{2}{l}(u_A - l\alpha\Delta t) = 2\bar{\phi} - 2\alpha\Delta t\end{aligned}$$

Definiendo $K = EI/l$, se tiene que las rigideces de las barras son: $K_{AB} = K_{AC} = K$ y $K_{BD} = 2K$. Ahora se pueden escribir las ecuaciones elásticas de las barras en función de los ángulos ϕ_A , ϕ_B y $\bar{\phi}$:

$$\begin{aligned}M_{AB} &= 2K(2\phi_A + \phi_B) - 6K(-\frac{1}{2}\alpha\Delta t) = 4K\phi_A + 2K\phi_B + 3K\alpha\Delta t \\ M_{BA} &= 2K(\phi_A + 2\phi_B) - 6K(-\frac{1}{2}\alpha\Delta t) = 2K\phi_A + 4K\phi_B + 3K\alpha\Delta t \\ M_{AC} &= 3K\phi_A - 3K\bar{\phi} \\ M_{BD} &= 3(2K)\phi_B - 3(2K)(2\bar{\phi} - 2\alpha\Delta t) = 6K\phi_B - 12K\bar{\phi} + 12K\alpha\Delta t\end{aligned}$$

Las ecuaciones de equilibrio que se plantean son (ver Ejemplo 5.4.2.1):

(a) Equilibrio de momentos en A : $\sum M_A = 0 = M_{AC} + M_{AB}$

$$7K\phi_A + 2K\phi_B - 3K\bar{\phi} = -3K\alpha\Delta t \quad (\text{a7})$$

(b) Equilibrio de momentos en B : $\sum M_B = 0 = M_{BA} + M_{BD}$

$$2K\phi_A + 10K\phi_B - 12K\bar{\phi} = -15K\alpha\Delta t \quad (\text{b7})$$

(c) Equilibrio de fuerzas horizontales en la barra AB :

$$0 = H_{AC} + H_{BD} = \frac{M_{AC}}{l} + \frac{M_{BD}}{l/2}$$

$$0 = M_{AC} + 2M_{BD}$$

$$24K\alpha\Delta t = -3K\phi_A - 12K\phi_B + 27K\bar{\phi} \quad (\text{c7})$$

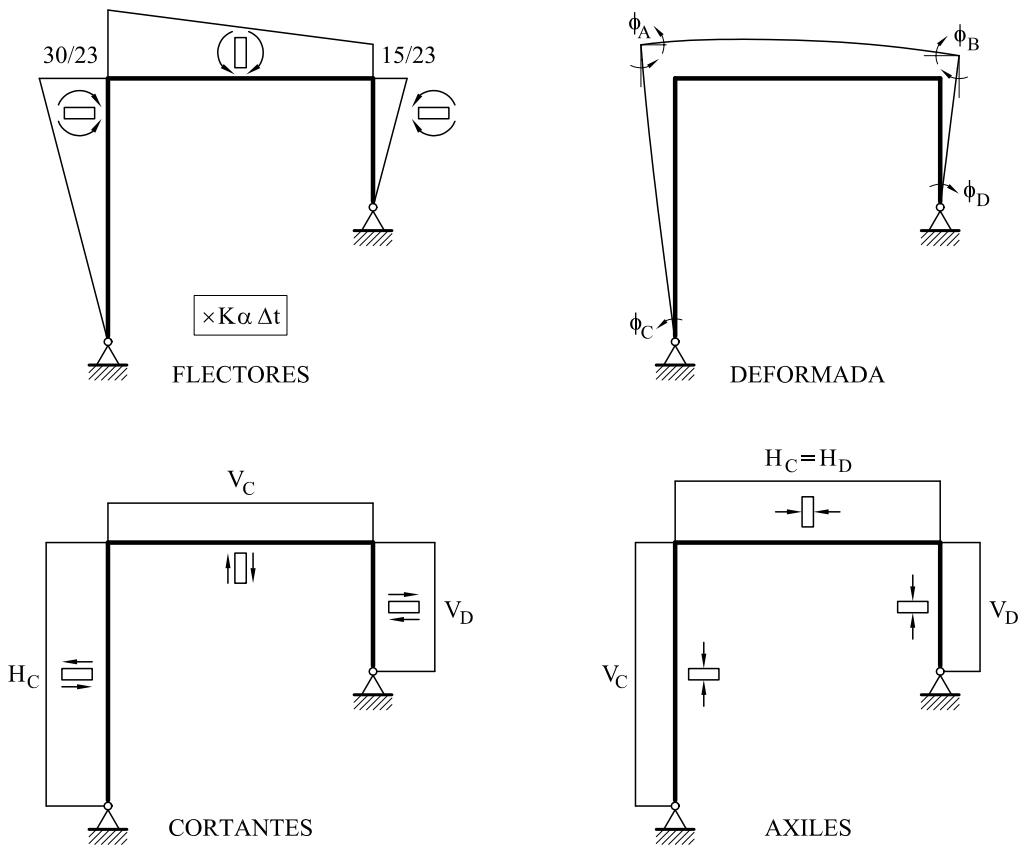


Fig. 5.51: Leyes de esfuerzos y deformada del Ejemplo 5.4.3.3

El sistema formado por las ecuaciones (a7), (b7) y (c7) es un sistema simétrico que se resuelve para dar:

$$\phi_A = \frac{1}{23}\alpha\Delta t \quad ; \quad \phi_B = -\frac{43}{46}\alpha\Delta t \quad ; \quad \bar{\phi} = \frac{11}{23}\alpha\Delta t$$

y entonces:

$$u_A = \bar{\phi}l = \frac{11}{23}l\alpha\Delta t \quad (\leftarrow) \quad ; \quad u_B = u_A - l\alpha\Delta t = -\frac{12}{23}l\alpha\Delta t \quad (\rightarrow)$$

Sustituyendo en las ecuaciones elásticas, se tiene:

$$\begin{aligned} M_{AB} &= +\frac{30}{23}K\alpha\Delta t \quad ; \quad M_{AC} = -M_{AB} \\ M_{BA} &= -\frac{15}{23}K\alpha\Delta t \quad ; \quad M_{BD} = -M_{BA} \end{aligned}$$

Pueden calcularse también los giros en las articulaciones imponiendo que el momento en dichos extremos sea nulo:

$$\begin{aligned} \phi_C &= -\frac{1}{2}\phi_A + \frac{3}{2}\bar{\phi} = +\frac{16}{23}\alpha\Delta t \\ \phi_D &= -\frac{1}{2}\phi_B + \frac{3}{2}(2\bar{\phi} - 2\alpha\Delta t) = -\frac{101}{92}\alpha\Delta t \end{aligned}$$

Las reacciones son (ver Figura 5.51 para nomenclatura y sentidos):

$$\begin{aligned} H_C &= H_D = \frac{30}{23}\frac{K}{l}\alpha\Delta t \\ V_C &= V_D = \frac{15}{23}\frac{K}{l}\alpha\Delta t \end{aligned}$$

Las leyes de momentos flectores, esfuerzos axiles y cortantes y la deformada a estima de la estructura pueden verse en la Figura 5.51.

6 El Método de Rigidez

6.1 Introducción

En los Capítulos 4 y 5 se ha tratado con detalle la aplicación de los Métodos de Compatibilidad y Equilibrio al Análisis de Estructuras de piezas. Los primeros se desarrollaron durante el siglo XIX y permitieron el establecimiento de las infraestructuras necesarias para el desarrollo industrial y social que se produjo en ese siglo. Los segundos se desarrollaron a principios del siglo XX y desplazaron progresivamente a los primeros en las aplicaciones prácticas.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la utilización del ordenador digital produce una rápida evolución en la investigación de muchas ramas de la ciencia y de la técnica, dando lugar a procedimientos “numéricos”, adecuados para el uso de los mismos. En el campo del Análisis de Estructuras el ordenador ha llevado de forma natural al desarrollo del *cálculo matricial* de estructuras. Paralelamente, se desarrollan los métodos de aproximación numérica discreta tales como los métodos de las diferencias finitas y de los elementos finitos, que permiten resolver problemas mecánicos en estructuras continuas y cuya aplicación se extiende, incluso, a la resolución de problemas no lineales.

A finales del siglo XX, la rápida generalización del uso de los ordenadores personales hace de éstos la herramienta básica de cálculo en ingeniería; los métodos de cálculo de estructuras por ordenador son hoy, por lo tanto, un elemento esencial en la enseñanza de la Mecánica de Estructuras. La aplicación de estos métodos permite:

1. Formular una metodología de análisis *compacta* y basada en *principios generales*,
2. Desarrollar procedimientos *prácticos* de análisis y,
3. Organizar de forma *simple* los programas de ordenador de Cálculo de Estructuras.

Por otro lado, debe decirse que los métodos matriciales se caracterizan por una gran cantidad de cálculos sistemáticos, por lo que su aplicación se basa en la utilización del ordenador y no en el cálculo manual. Son, por lo tanto, métodos de análisis adecuados para estructuras complejas. En el caso de problemas sencillos, de fácil resolución por métodos manuales, los métodos matriciales no aportan ninguna ventaja importante.

Tanto los Métodos de Compatibilidad como los de Equilibrio pueden plantearse de cara a su resolución automática, dando lugar a los Métodos de Flexibilidad y de Rigidez, respectivamente. Sin embargo, los segundos cuentan con la importante ventaja sobre los primeros de que su formulación es más sistemática. En la práctica, la casi totalidad de los programas modernos de Cálculo de Estructuras, ya sean éstas de piezas o continuas, se basan en el Método de Rigidez.

Se muestra en este Capítulo la aplicación del Método de Equilibrio a la resolución de estructuras de piezas. Se plantean primero las Bases del Método, de forma general. Se muestra después, en detalle, su aplicación a estructuras reticuladas de plano medio, para terminar con la generalización a otras tipologías estructurales: estructuras articuladas planas y emparrillados planos, estructuras espaciales reticuladas y articuladas.

6.2 Bases del método

El Método de Rigidez no es sino una formulación sistemática del Método de Equilibrio, y como tal se basa en los tres principios fundamentales de la Mecánica de Estructuras:

- I. Compatibilidad.* La deformación es una función continua y tiene un valor único en cada punto. En consecuencia, los movimientos también lo son y, en particular, los movimientos en los extremos de las piezas que concurren en un mismo nudo son idénticos para todas las piezas.
- II. Equilibrio.* Tanto la estructura globalmente como cada parte de la misma y, en particular, cada nudo y pieza de la misma están en equilibrio estático, bajo la acción de las fuerzas exteriores y de los esfuerzos internos.
- III. Linealidad y principio de superposición.* La estructura se comporta linealmente tanto a nivel local (relación tensión-deformación, según la Ley de Hooke), como a nivel global (relaciones desplazamiento-deformación y fuerzas-tensiones, según la hipótesis de pequeños movimientos). En virtud de esta linealidad, es válido el principio de superposición.

Los pasos para resolver una estructura según el Método de Rigidez son los mismos que se definieron en el Capítulo 5 para el Método de Equilibrio. El esquema de resolu-

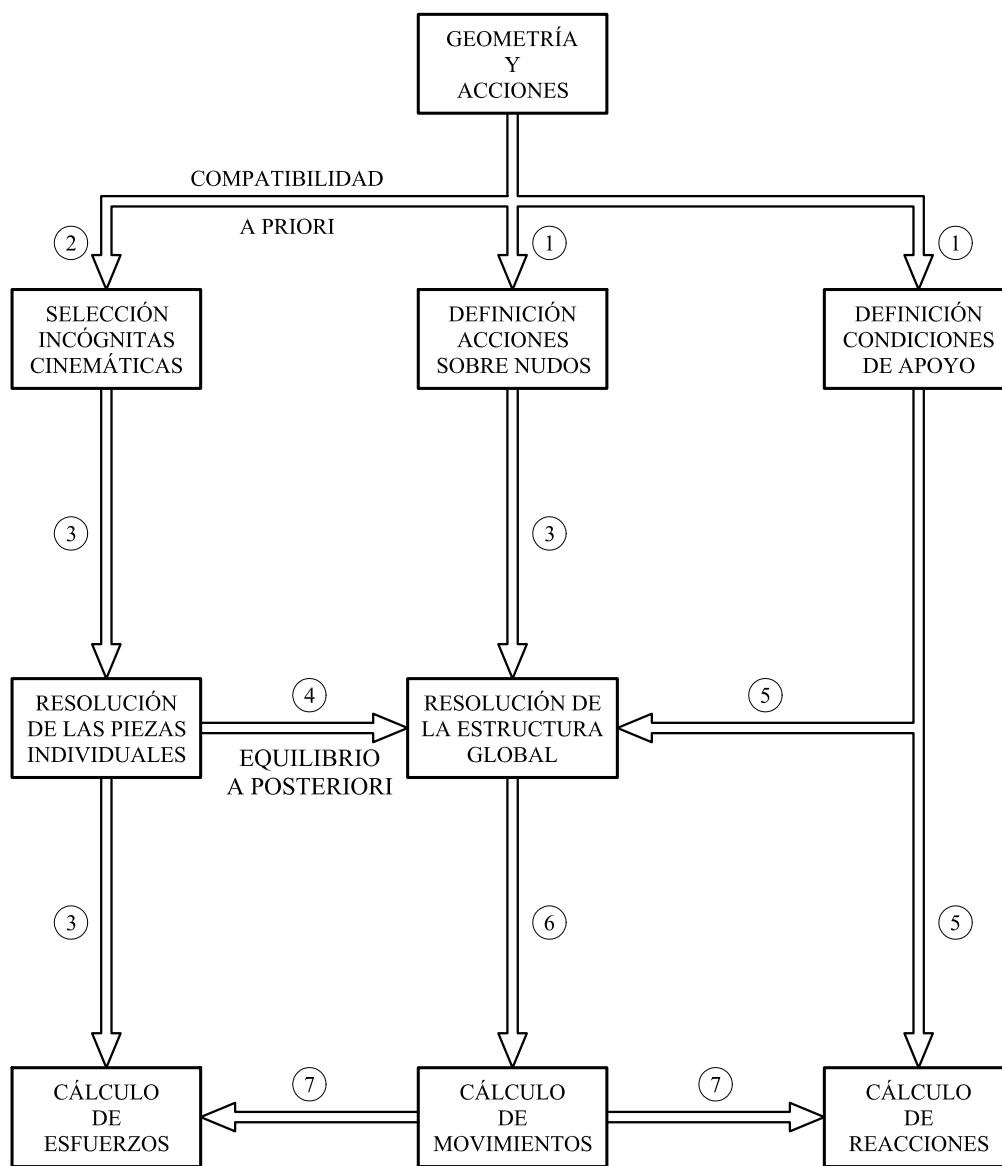


Fig. 6.1: El método de equilibrio (o de rigidez)

ción se muestra, detallado, en el esquema de la Figura 6.1. Como se observa, el proceso secuencial consiste en:

1. definir la geometría de la estructura y las acciones, así como las condiciones de apoyo,
2. identificar el número de movimientos incógnita que determinan la deformación de la estructura, a base de considerar las correspondientes condiciones de compatibilidad en los nudos,
3. resolver las piezas individuales, en función de los movimientos de sus extremos, a base de satisfacer las condiciones de equilibrio y compatibilidad en las piezas,
4. imponer las necesarias condiciones de equilibrio en los nudos,
5. imponer las condiciones de apoyo de la estructura,
6. determinar los movimientos incógnita, a base de resolver el sistema de ecuaciones resultante,
7. determinar los esfuerzos y reacciones en la estructura.

Sobre este proceso cabe hacer algunas observaciones:

Obs 1. La definición de la geometría debe hacerse, necesariamente, de manera “digital”, para que se pueda operar con ella fácilmente de forma algorítmica. La definición de las acciones debe ser general, de manera que se puedan considerar la enorme variedad de cargas y acciones que pueden actuar sobre la estructura. Deben definirse también, en forma general, las condiciones de apoyo.

Obs 2. Esta identificación es trivial, ya que se consideran como movimientos incógnita todos los movimientos desconocidos de los nudos de la estructura, es decir, que el número de incógnitas cinemáticas es

$$k = gl \cdot nn - ca \quad (6.1)$$

donde gl es el número de grados de libertad a considerar por nudo, nn es el número de nudos de la estructura y ca es el número de grados de libertad prescritos por las condiciones de apoyo. En estructuras reticuladas de plano medio $gl = 3$, dos traslaciones en el plano de la estructura y un giro perpendicular a éste, en articuladas planas $gl = 2$, dos traslaciones en el plano de la estructura y

en emparrillados planos $gl = 3$, dos giros en el plano de la estructura y un desplazamiento perpendicular a éste. En estructuras reticuladas espaciales $gl = 6$, tres traslaciones y tres giros y en articuladas espaciales $gl = 3$, tres traslaciones en el espacio.

Obs 3. Habitualmente, no se desprecia la deformación por axil de las piezas, aunque sí suele despreciarse la deformación por cortante. Esto implica que hay que considerar, explícitamente, las ecuaciones elásticas referidas a los axiles y los movimientos longitudinales de los nudos de las piezas. A la forma matricial de las ecuaciones elásticas “completas” se le llama *matriz de rigidez de la pieza*.

Obs 4. Al tomar como incógnitas todos los movimientos de los nudos, es necesario plantear, de forma sistemática, ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos en todos los nudos. A este proceso se le llama “*ensambaje*” de la *matriz de rigidez global*.

Obs 5. Al imponer las condiciones de apoyo, se identifican los movimientos prescritos y sus correspondientes reacciones incógnita.

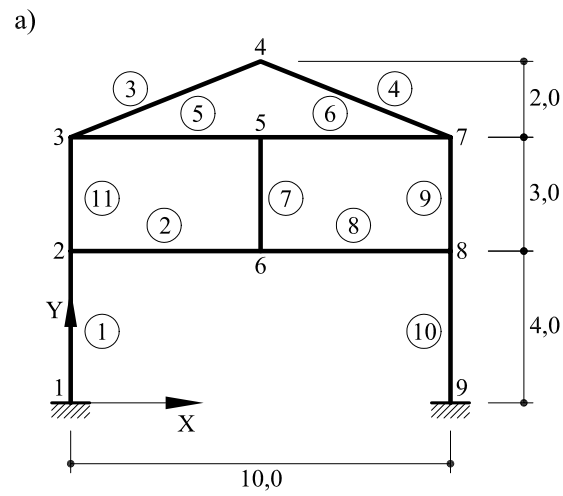
Obs 6. Dado que el número de incógnitas del problema suele ser elevado, los sistemas de ecuaciones resultantes son grandes. Es preciso, por tanto, disponer de sistemas robustos y potentes para el almacenaje y la resolución de sistemas lineales de ecuaciones.

Obs 7. Al calcular los esfuerzos y reacciones sobre la estructura, hay que tener en cuenta la definición original de las acciones, lo cual requiere, en general, una cierta elaboración posterior a la obtención de los movimientos.

En la siguientes Secciones se tratan estos aspectos de forma pormenorizada. Se tratan también algunas cuestiones técnicas de detalle, tales como los casos de apoyos inclinados, apoyos elásticos, articulaciones internas, etc.

6.3 Definición geométrica de la estructura

Una estructura genérica de piezas rectas se define mediante una serie de líneas rectas, que representan las directrices de las piezas, unidas unas a otras en puntos que representan los nudos. Al definir dicha estructura, de cara a su análisis por ordenador, se utiliza la siguiente notación:



b)

Nudo	X	Y	Barra	"a"	"b"	mat.	mat.	E	A	I
1	0,0	0,0	①	1	2	1	1	E_1	A_1	I_1
2	0,0	4,0	②	2	6	2	2	E_2	A_2	I_2
3	0,0	7,0	③	3	4	3	3	E_3	A_3	I_3
4	5,0	9,0	④	4	7	3				
5	5,0	7,0	⑤	3	5	2				
6	5,0	4,0	⑥	5	7	2				
7	10,0	7,0	⑦	5	6	1				
8	10,0	4,0	⑧	6	8	2				
9	10,0	0,0	⑨	7	8	1				
10			⑩	8	9	1				
11			⑪	2	3	1				

Fig. 6.2: Definición geométrica de la estructura

1. Cada nudo se identifica por un número. El orden de numeración de los nudos es, en principio, arbitrario. La posición de los nudos se define dando las coordenadas de éstos referidas a un sistema global de referencia.
2. Cada pieza de la estructura se identifica, también, por un número. El orden de numeración de las piezas es independiente del de los nudos y también arbitrario. En una pieza cualquiera, por ejemplo la k -ésima, que une los nudos " i " y " j ", se denomina extremo " a " al de menor numeración y extremo " b " al opuesto. Se identifica como sentido positivo de una pieza al definido por la secuencia $a \rightarrow b$.
3. A cada pieza se le asigna un número identificador del "material" de la pieza. Definen el "material" de una pieza el conjunto de propiedades mecánicas (físicas y geométricas) que se precisan para definir el comportamiento de ésta. Así, para una pieza de una estructura reticulada de plano medio es necesario definir el módulo de elasticidad del material, E , el área, A , y el momento de inercia, I , de la sección de la pieza.

Así pues, la definición geométrica de la estructura se compone de tres listas de números: (a) lista de nudos y sus coordenadas, (b) lista de piezas, con sus conectividades nodales y la asignación del "material", y (c) lista de "materiales", con la especificación de sus propiedades mecánicas. Esta forma sistemática de referir los nudos y las piezas permite la definición digital (la única utilizable en el ordenador) de cualquier estructura, por compleja que ésta sea. La Figura 6.2 muestra un ejemplo de definición geométrica de una estructura.

Además, es necesario definir las condiciones de apoyo. Esto se hace mediante otra lista en la que, nudo a nudo, se especifican los grados de libertad libres y los restringidos. Cada grado de libertad libre es una incógnita cinemática del problema. Por cada grado de libertad restringido se determinará la correspondiente reacción incógnita.

Las cargas actuantes sobre la estructura se pueden definir sobre las piezas o sobre los nudos. Como se indica en la Sección 6.4, siempre es posible reducir el primer caso al estudio del segundo. Por tanto, el método se plantea, sin pérdida de generalidad, para fuerzas (y momentos) actuando sobre los nudos. En consecuencia, se introduce una nueva lista en la que, para cada nudo, se especifican las fuerzas, componente a componente, que actúan sobre él.

Como se observa, para definir las coordenadas de los nudos se precisa un sistema de referencia. También se precisa de sistemas de referencia adecuados para referir a ellos los movimientos de los nudos (libres y prescritos) y las fuerzas actuantes sobre éstos. Por tanto, se definen:

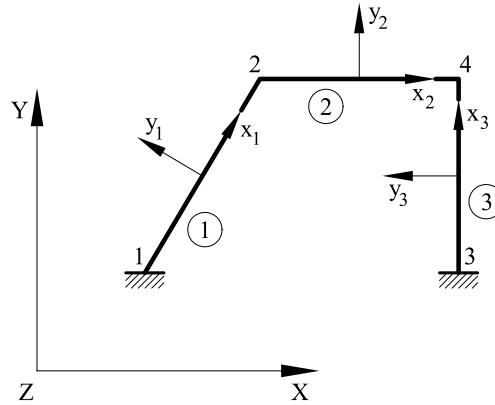


Fig. 6.3: Sistemas de referencia global y locales de pieza

- un *sistema global de referencia*, es decir, un triedro dextrógiro como los de las Figuras 6.2 y 6.3, al que nos referiremos como (X, Y, Z) . Este sistema se usa para referir a él la geometría de la estructura, las fuerzas actuantes y los movimientos incógnita. Normalmente, el “ensamblaje” de las matrices y vectores de las piezas se hace en este sistema.
- un *sistema local de referencia* para cada pieza. Este sistema es útil dado que las ecuaciones elásticas de las piezas se simplifican en ejes locales. Nos referiremos a él como (x, y, z) . Se elige el eje x coincidente con la dirección y sentido positivo de la pieza (del extremo “a” al “b”), y los ejes y, z según los ejes principales de inercia de la sección transversal, tal como se indica en la Figura 6.3.
- En ciertos casos particulares, es necesario definir también sistemas locales de referencia de nudo. Nos referiremos a éstos en la Sección 6.7.2.

Utilizaremos la notación $\mathbf{A}, \mathbf{v}$ para referirnos a matrices y vectores expresados en el sistema global y $\mathbf{A}', \mathbf{v}'$ para referirnos a matrices y vectores expresados en un sistema local. Dado que hay tantos sistemas locales como piezas, se necesitan matrices de cambio de base entre cada sistema local y el global.

6.4 Cargas actuantes sobre las piezas

Los casos de carga que pueden actuar sobre las piezas son muy variados. Es necesario, por tanto, disponer de una metodología que permita tratarlos con generalidad y que,

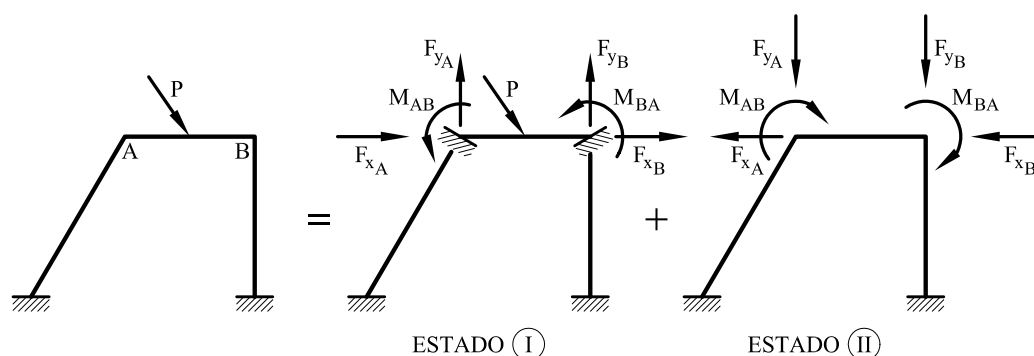


Fig. 6.4: Tratamiento de las cargas actuantes sobre piezas

a la vez, permita plantear el método de resolución haciendo abstracción de las particularidades del caso de carga considerado. Esto se consigue por el procedimiento que se describe a continuación, basado en el *principio de superposición*.

Consideremos la estructura de la Figura 6.4, con cargas actuando sobre una o más de sus piezas. El sistema real de cargas puede descomponerse en dos estados que se estudian por separado:

- El estado *I* consiste en el sistema de cargas real actuando sobre la estructura en la que se han impedido los movimientos de los nudos. A este estado se le denomina de “empotramiento perfecto” o “intraslacional”. En él, cada pieza puede estudiarse fácilmente por separado, determinándose las leyes de esfuerzos y las reacciones en los nudos.
- El estado *II* consiste en aplicar sobre la estructura las reacciones en los nudos obtenidas en el estado anterior, cambiadas de signo. Es obvio que en este estado sólo se aplican cargas en los nudos.

Puesto que el estado de empotramiento perfecto es fácilmente resoluble por procedimientos tradicionales, supondremos, en general, que el cálculo matricial de estructuras se utiliza para resolver el segundo estado. Consideraremos, por tanto, salvo indicación de lo contrario, que el cálculo matricial se aborda considerando únicamente fuerzas y momentos aplicados en los nudos de la estructura.

Es evidente que la suma de las cargas actuando en los estados *I* y *II* corresponde a las cargas originales sobre la estructura. El resultado final, en movimientos y esfuerzos, es, según el principio de superposición, igual a la suma de los resultados de los dos estados:

- Los movimientos de los nudos obtenidos en la resolución del estado *II* son los de la estructura real, ya que el primer estado es, por definición, intraslacional. La deformada de las piezas se obtiene por superposición de las deformadas de los dos estados.
- Las leyes de esfuerzos y, en particular, los esfuerzos en los extremos de las piezas se obtienen sumando los resultados de ambos estados. Las reacciones en los apoyos se obtienen a partir de los esfuerzos en los extremos de las piezas que concurren en los apoyos correspondientes.

Este procedimiento permite, por ejemplo, considerar casos de deformaciones impuestas sobre las piezas, tales como las deformaciones de origen térmico. Basta resolver el estado intraslacional y calcular sus correspondientes reacciones. Luego, se cargan los nudos de la estructura con éstas, cambiadas de signo.

Ejemplo 6.4.1

Resolver el pórtico de la Figura 6.5, sometido a carga vertical uniforme sobre el dintel AA' , descomponiendo en suma de un estado de “empotramiento perfecto” más un estado de “cargas en los nudos”. Todas las piezas tienen las mismas propiedades mecánicas.

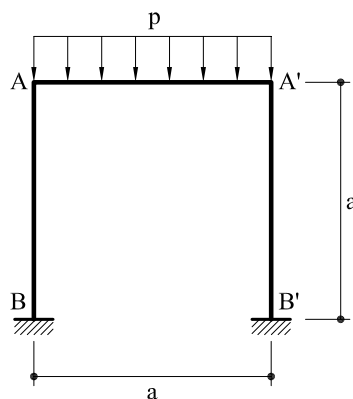


Fig. 6.5: Pórtico del Ejemplo 6.4.1

Según lo planteado en esta Sección, se descompone el estado de carga uniforme sobre el dintel AA' en suma de los estados siguientes (ver Figura 6.6):

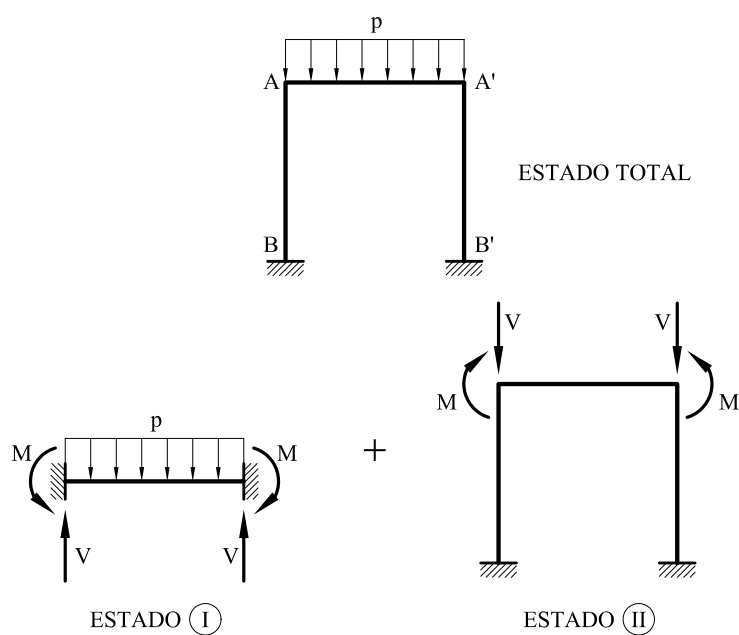


Fig. 6.6: Sistemas de cargas en el Ejemplo 6.4.1

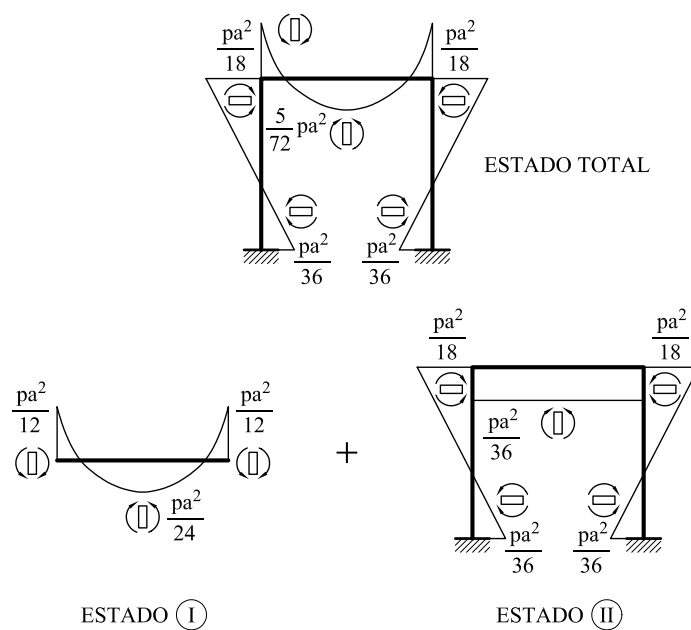


Fig. 6.7: Leyes de flectores en el Ejemplo 6.4.1

- El estado I es fácil de resolver de forma analítica para obtener las reacciones $V = pa/2$ y $M = pa^2/12$ y, por ejemplo, la ley de momentos flectores mostrada en la Figura 6.7.
- El estado II , con cargas sólo en los nudos, puede resolverse, por métodos analíticos o matriciales, para obtener, por ejemplo, la ley de flectores mostrada en la Figura 6.7¹.

Las leyes de flectores de la estructura se obtienen como suma de las de los estados $I+II$ (Figura 6.7). Análogo procedimiento se sigue para las leyes de esfuerzos cortantes y axiles (en este caso, los axiles son nulos en el estado I).

Puesto que los nudos tienen movimientos nulos en el estado I , los movimientos *nodales* totales son los del estado II . Las deformadas de las piezas se obtienen también por superposición de las deformadas de los estados $I + II$.

Ejemplo 6.4.2

Resolver el pórtico de la Figura 6.8, sometido a un incremento uniforme de temperatura Δt , descomponiendo en suma de un estado de “empotramiento perfecto” más un estado de “cargas en los nudos”. Todas las piezas tienen las mismas propiedades mecánicas.

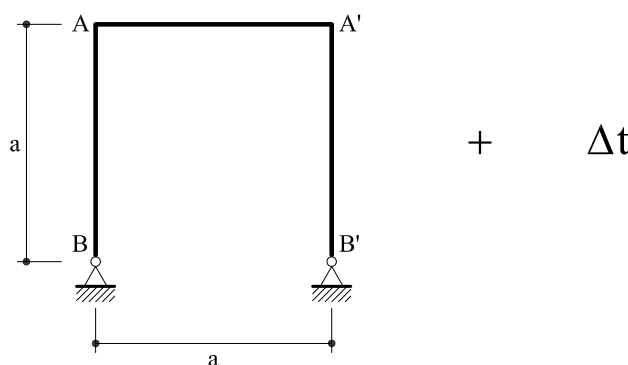


Fig. 6.8: Pórtico del Ejemplo 6.4.2

¹ Al obtener esta solución, se ha despreciado la deformación debida a axiles y cortantes.

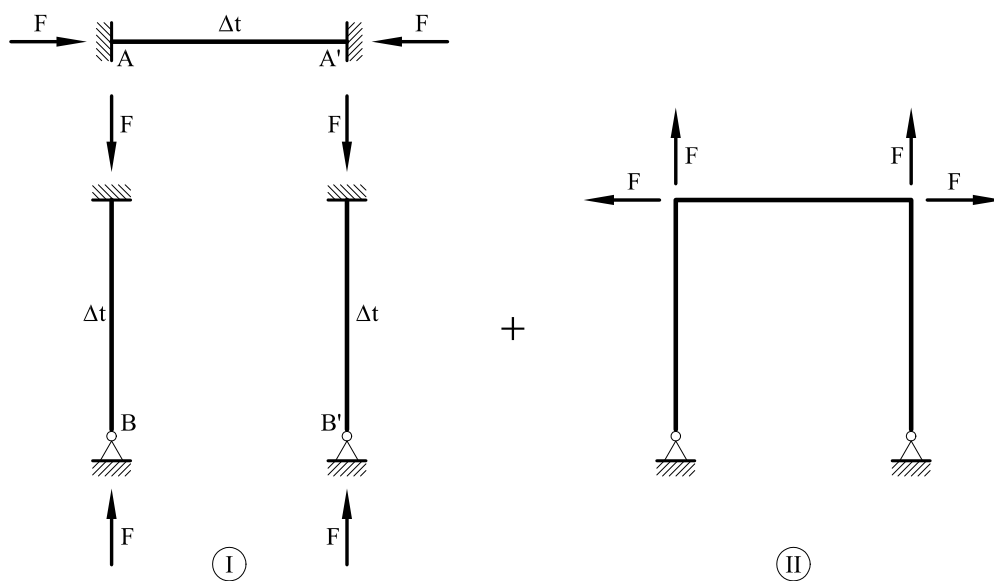
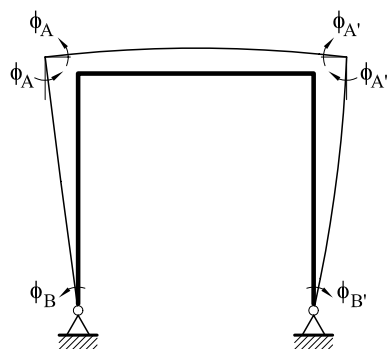


Fig. 6.9: Sistemas de cargas en el Ejemplo 6.4.2

a)



b)

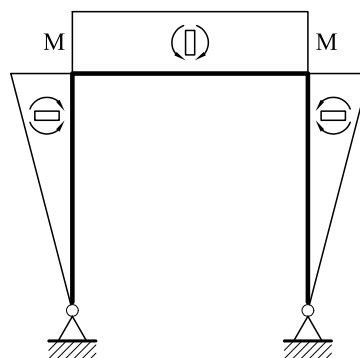


Fig. 6.10: Deformada y ley de flectores del Ejemplo 6.4.2

De nuevo, se descompone el estado de carga en suma de los estados siguientes (ver Figura 6.9):

- El estado I es fácil de resolver, para obtener las reacciones $F = EA\alpha\Delta t$, con EA igual a la rigidez a axil, que producen idéntico estado de compresión en todas las barras (ver Figura 6.9a).
- El estado II , con cargas sólo en los nudos, puede resolverse, por métodos analíticos o matriciales, para obtener, por ejemplo, la deformada y la ley de flectores mostradas en la Figura 6.10a y b. Se obtiene así que el valor M del flector en el dintel es

$$M = \frac{3}{5 + 3\beta} \frac{EI}{a} \alpha \Delta t$$

donde $\beta = (I/Aa^2)$ representa la relación entre la rigidez a flexión y a axil de las piezas. Obsérvese que en el caso límite $\beta = 0$ se recupera la solución obtenida en el Ejemplo 5.4.3.2, despreciando la deformación debida al axil.

Puesto que los nudos tienen movimientos nulos en el estado I , los movimientos *nodales* totales son los del estado II . Las deformadas de las piezas son también las del estado II .

6.5 Matriz elemental de rigidez

6.5.1 Forma matricial de las ecuaciones elásticas

Las ecuaciones elásticas de una pieza establecen la relación existente entre las fuerzas (y momentos) que actúan en los extremos de la pieza y los movimientos (desplazamientos y giros) que se producen en los mismos. Consideremos una pieza recta de una estructura reticulada de plano medio, de longitud l y sección transversal constante, tal como la que se muestra en la Figura 6.11, y consideremos los esfuerzos que actúan sobre sus extremos a y b , y los movimientos de éstos.

En el sistema local de referencia de las piezas, las ecuaciones de equilibrio son:

$$F'_{xa} + F'_{xb} = 0 \quad (6.2a)$$

$$F'_{ya} + F'_{yb} = 0 \quad (6.2b)$$

$$M'_a + M'_b + F'_{yb}l = 0 \quad (6.2c)$$

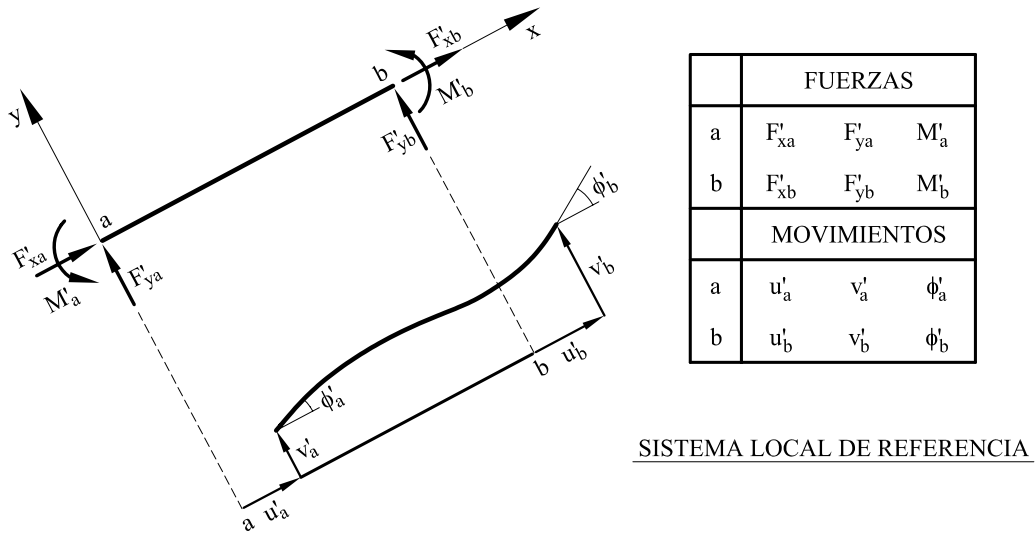


Fig. 6.11: Fuerzas y movimientos de extremo de pieza

de donde:

$$F'_{xa} = -F'_{xb} \quad (6.3a)$$

$$F'_{ya} = -F'_{yb} = \frac{M'_a + M'_b}{l} \quad (6.3b)$$

Por otro lado, el alargamiento de la pieza debida al axil es:

$$\Delta l = u'_b - u'_a = \frac{F'_{xb} l}{EA} \quad (6.4)$$

Por tanto, las ecuaciones elásticas de los axiles en los extremos de la pieza son:

$$F'_{xa} = +\frac{EA}{l} (u'_a - u'_b) \quad (6.5a)$$

$$F'_{xb} = -\frac{EA}{l} (u'_a - u'_b) \quad (6.5b)$$

Además, las ecuaciones elásticas de los momentos en los extremos de la pieza, escritas en función de los giros y del desplazamiento transversal de éstos, son:

$$M'_a = \frac{4EI}{l} \phi'_a + \frac{2EI}{l} \phi'_b + \frac{6EI}{l^2} (v'_a - v'_b) \quad (6.6a)$$

$$M'_b = \frac{2EI}{l} \phi'_a + \frac{4EI}{l} \phi'_b + \frac{6EI}{l^2} (v'_a - v'_b) \quad (6.6b)$$

Por tanto, las ecuaciones elásticas de los esfuerzos cortantes en los extremos de la pieza son iguales a:

$$F'_{ya} = +\frac{6EI}{l^2}\phi'_a + \frac{6EI}{l^2}\phi'_b + \frac{12EI}{l^3}(v'_a - v'_b) \quad (6.7a)$$

$$F'_{yb} = -\frac{6EI}{l^2}\phi'_a - \frac{6EI}{l^2}\phi'_b - \frac{12EI}{l^3}(v'_a - v'_b) \quad (6.7b)$$

Nótese que en las ecuaciones (6.6a)-(6.6b) se ha despreciado la deformación debida al esfuerzo cortante frente a la debida a los momentos flectores. Esta simplificación, válida para piezas suficientemente esbeltas, se mantiene, por simplicidad, a lo largo de todo el presente Capítulo.

Las ecuaciones anteriores (6.5a) a (6.7b) pueden escribirse en forma matricial como:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}'_a \\ \mathbf{f}'_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}'_{aa} & \mathbf{K}'_{ab} \\ \mathbf{K}'_{ba} & \mathbf{K}'_{bb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}'_a \\ \mathbf{d}'_b \end{bmatrix} \quad (6.8)$$

con los vectores:

$$\mathbf{f}'_a = \begin{bmatrix} F'_{xa} \\ F'_{ya} \\ M'_a \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}'_b = \begin{bmatrix} F'_{xb} \\ F'_{yb} \\ M'_b \end{bmatrix} \quad \mathbf{d}'_a = \begin{bmatrix} u'_a \\ v'_a \\ \phi'_a \end{bmatrix} \quad \mathbf{d}'_b = \begin{bmatrix} u'_b \\ v'_b \\ \phi'_b \end{bmatrix} \quad (6.9)$$

y las matrices:

$$\begin{aligned} \mathbf{K}'_{aa} &= \begin{bmatrix} +\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & +\frac{12EI}{l^3} & +\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & +\frac{6EI}{l^2} & +\frac{4EI}{l} \end{bmatrix} & \mathbf{K}'_{ab} &= \begin{bmatrix} -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & +\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & -\frac{6EI}{l^2} & +\frac{2EI}{l} \end{bmatrix} \\ & & & (6.10) \\ \mathbf{K}'_{ba} &= \begin{bmatrix} -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & +\frac{6EI}{l^2} & +\frac{2EI}{l} \end{bmatrix} & \mathbf{K}'_{bb} &= \begin{bmatrix} +\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & +\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & -\frac{6EI}{l^2} & +\frac{4EI}{l} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

En las expresiones anteriores se llama *vectores de movimiento de nudo* a los vectores $\mathbf{d}'_a$ y $\mathbf{d}'_b$, formados por las componentes de movimiento que definen la traslación y el giro del nudo en el *sistema local* de la pieza. Análogamente, se llama *vectores de esfuerzos en extremo de pieza* a los vectores $\mathbf{f}'_a$ y $\mathbf{f}'_b$, formados por las componentes de las fuerzas y momentos que actúan en los extremos de las piezas. El número de componentes de cada uno de estos vectores depende de la tipología de estructura analizada y es igual al número de grados de libertad por nudo, en ejes locales, que corresponda a cada caso.

En las expresiones anteriores se observa también que las matrices $\mathbf{K}'_{aa}$ y $\mathbf{K}'_{bb}$ son simétricas y que $\mathbf{K}'_{ab} = \mathbf{K}'_{ba}^T$.

Finalmente, puede llegarse a una ecuación matricial más compacta:

$$\mathbf{f}' = \mathbf{K}' \mathbf{d}' \quad (6.11)$$

donde las expresiones de $\mathbf{f}'$, $\mathbf{K}'$ y $\mathbf{d}'$ son obvias del desarrollo anterior. Al vector $\mathbf{d}'$ se le llama *vector de movimientos de la pieza* y a $\mathbf{f}'$ se le denomina *vector de esfuerzos de la pieza*. A la matriz $\mathbf{K}'$ se le llama *matriz de rigidez elemental*.

Las expresiones matriciales obtenidas son generales, es decir, pueden aplicarse a todo tipo de estructuras. Tal como se verá en la Sección 6.11, las expresiones particulares de las matrices $\mathbf{K}'_{ij}$ dependen del tipo de estructura que se analice, es decir, de si se trata de una estructura articulada (plana o espacial), reticulada (plana o espacial), emparrillado plano, etc.

6.5.2 Concepto de rigidez y flexibilidad de una pieza

Se ha visto en la Sección anterior que las ecuaciones elásticas de una pieza aislada pueden escribirse, en la forma matricial compacta, como:

$$\mathbf{f}' = \mathbf{K}' \mathbf{d}' \quad (6.12)$$

Por extensión del problema mecánico elemental del comportamiento de un muelle, donde $f = k d$, (*fuerza = rigidez $\times$ movimiento*), se denomina a la matriz $\mathbf{K}'$ *matriz de rigidez de la pieza* o *matriz de rigidez elemental*, y al método de cálculo matricial basado en ella *método de rigidez*.

La componente f'_i del vector de esfuerzos de la pieza será:

$$f'_i = \sum_{j=1}^m K'_{ij} d'_j \quad (6.13)$$

donde m es el número de grados de libertad de la pieza y K'_{ij} son las componentes de la matriz de rigidez elemental. Si se considera un sistema de movimientos en los extremos de pieza en el que únicamente la componente d'_j del vector movimientos es no nula e igual a la unidad ($d'_j = 1$, $d'_i = 0$ para $i \neq j$), resulta:

$$(f'_i)^j = K'_{ij} \quad (6.14)$$

es decir, que la columna j -ésima de la matriz de rigidez elemental $\mathbf{K}'$ representa el vector de esfuerzos $(\mathbf{f}')^j$ que se producen en la pieza cuando se impone un movimiento $d'_j = 1$.

También se puede intentar escribir la relación inversa entre fuerzas y movimientos en los extremos de la pieza, es decir, en la forma *movimiento* = *flexibilidad* × *fuerza*, donde la *flexibilidad* se define como la inversa de la rigidez. Sin embargo, mientras las fuerzas en los extremos de las piezas están perfectamente determinadas en función de los movimientos en los nudos, no ocurre lo mismo a la inversa, dado que la pieza *aislada* puede sufrir movimientos de sólido rígido sin que se modifiquen las fuerzas que actúan en sus extremos. Matemáticamente, esto quiere decir que la matriz de rigidez es singular y, por consiguiente, no existe su inversa en un sentido estricto.

Si, por ejemplo, se fija el extremo “a” de la pieza, entonces $\mathbf{d}'_a = \mathbf{0}$ y quedan impedidos así los movimientos de sólido rígido. En este caso, se tiene:

$$\mathbf{f}'_b = \mathbf{K}'_{bb} \mathbf{d}'_b \quad (6.15)$$

Esta relación sí es invertible y se tiene que:

$$\mathbf{d}'_b = \mathbf{K}'_{bb}{}^{-1} \mathbf{f}'_b = \mathbf{F}'_{bb} \mathbf{f}'_b \quad (6.16)$$

donde a la matriz $\mathbf{F}'_{bb}$ (inversa de $\mathbf{K}'_{bb}$) se le denomina *matriz de flexibilidad*, y al método de cálculo matricial basado en ella *método de flexibilidad*.

Si la pieza analizada forma parte de una estructura estable y no de un mecanismo, sus movimientos de sólido rígido están físicamente impedidos, y la matriz de rigidez será siempre *no singular*. Por lo tanto, puede hallarse su inversa y escribirse la relación entre los movimientos en los nudos y las fuerzas aplicadas en los extremos de la pieza. La componente d_i del vector de movimientos de la pieza será:

$$d'_i = \sum_{j=1}^n F'_{ij} f'_j \quad (6.17)$$

donde n es el número de grados de libertad de la pieza (excluidos los movimientos de sólido rígido) y F'_{ij} son las componentes de la matriz de flexibilidad elemental. Si se considera un sistema de esfuerzos sobre la pieza en el que únicamente la componente del vector de esfuerzos f'_j es no nula e igual a la unidad ($f'_j = 1$, $f'_i = 0$ para $i \neq j$), resulta:

$$(d'_i)^j = F'_{ij} \quad (6.18)$$

es decir, que el coeficiente F'_{ij} de la matriz de flexibilidad representa la componente i -ésima del vector de movimientos $(\mathbf{d}')^j$ que se produce cuando actúa sobre la pieza un esfuerzo de componente f'_j unidad. Por el Teorema de los Trabajos Recíprocos debe ser:

$$f'_i (= 1) \cdot (d'_i)^j = f'_j (= 1) \cdot (d'_j)^i \Rightarrow F'_{ij} = F'_{ji} \quad (6.19)$$

es decir, que la matriz de flexibilidad $\mathbf{F}'$ elemental es *simétrica*.

Como consecuencia de la simetría de la matriz de flexibilidad elemental, se deduce que la matriz de rigidez elemental, que es su inversa, también lo es, como se ha comprobado para el caso de las estructuras reticuladas de plano medio.

6.5.3 Energía de deformación y energía potencial total de una pieza

Consideremos una pieza recta de una estructura reticulada de plano medio, de sección transversal constante, tal como la que se muestra en la Figura 6.11, sobre la que sólo actúan fuerzas (y momentos) en sus respectivos extremos a y b . Dado que los sistemas estructurales que estamos considerando son conservativos, el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre ellos se invierte, íntegramente, en incrementar la energía de deformación de las piezas que los componen. Por tanto, la energía de deformación de la pieza se puede evaluar calculando el trabajo realizado por las fuerzas de extremo de barra sobre sus respectivos movimientos eficaces, los movimientos de los nudos a y b . Según la fórmula de Clapeyron, se tiene que

$$U_{ab} = \frac{1}{2} (\mathbf{f}')^T \mathbf{d}' = \frac{1}{2} (\mathbf{d}')^T \mathbf{K}' \mathbf{d}' \quad (6.20)$$

donde se ha utilizado la relación $\mathbf{f}' = \mathbf{K}' \mathbf{d}'$ y el hecho de que la matriz de rigidez es simétrica. En la expresión (6.20) resulta obvio que la energía de deformación de una pieza se puede escribir como una función cuadrática de los movimientos de sus nudos. Como la energía de deformación es necesariamente *no negativa*, la matriz de rigidez es una matriz *semidefinida positiva*.

Puede observarse que se cumple el Primer Teorema de Castigliano, ya que las fuerzas se pueden obtener derivando la energía de deformación respecto de los correspondientes movimientos:

$$\frac{\partial U_{ab}}{\partial \mathbf{d}'} = \mathbf{K}' \mathbf{d}' = \mathbf{f}' \quad (6.21)$$

Análogamente, se puede escribir la energía de deformación de una pieza como una función cuadrática de las fuerzas que actúan sobre sus nudos. Para ello, es necesario eliminar, de forma adecuada, los movimientos de sólido rígido de la barra. Si, a tal efecto, se fija el extremo “ a ” de la pieza, entonces $\mathbf{d}'_a = \mathbf{0}$. En este caso, se tiene:

$$U_{ab} = \frac{1}{2} (\mathbf{f}')^T \mathbf{d}' = \frac{1}{2} (\mathbf{f}'_b)^T \mathbf{F}'_{bb} \mathbf{f}'_b \quad (6.22)$$

donde se ha utilizado la relación $\mathbf{d}'_b = \mathbf{F}'_{bb} \mathbf{f}'_b$. A partir de esta expresión, es fácil verificar que se cumple el Segundo Teorema de Castigliano. Como la energía de deformación, una vez eliminados los movimientos de sólido rígido, es necesariamente *positiva*, la matriz de flexibilidad es una matriz *definida positiva*.

Conocida la expresión de la energía de deformación se puede obtener la expresión de la energía potencial total de la pieza. Para ello, basta con considerar la energía potencial de las fuerzas actuantes:

$$H_{ab} = - (\mathbf{f}')^T \mathbf{d}' \quad (6.23)$$

La energía potencial total es la suma de las expresiones (6.20) y (6.23):

$$\Pi_{ab} = U_{ab} + H_{ab} \quad (6.24a)$$

$$= \frac{1}{2} (\mathbf{d}')^T \mathbf{K}' \mathbf{d}' - (\mathbf{f}')^T \mathbf{d}' \quad (6.24b)$$

Obsérvese que se cumple el Principio de Energía Potencial Total Mínima, ya que

$$\frac{\partial \Pi_{ab}}{\partial \mathbf{d}'} = \mathbf{K}' \mathbf{d}' - \mathbf{f}' = \mathbf{0} \quad (6.25)$$

6.5.4 Matriz elemental de rigidez en el sistema global

En la Sección 6.5.1 se ha definido la relación entre las fuerzas aplicadas en los extremos de la pieza y los movimientos en los nudos (ecuaciones elásticas de la pieza) *en el sistema local de cada pieza*. Se trata, a continuación, la transformación de dichas ecuaciones al *sistema global de referencia*. Analizaremos, por simplicidad, el caso de las estructuras de plano medio.

Sea α el ángulo que forman los ejes locales (x, y) con los ejes globales (X, Y) . La transformación de un vector $\mathbf{a}'$, de componentes (a'_x, a'_y, a'_z) expresado en el sistema local, en el correspondiente vector $\mathbf{a}$, de componentes (a_x, a_y, a_z) expresado en el sistema global, es (ver Figura 6.12):

$$\begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a'_x \\ a'_y \\ a'_z \end{bmatrix} \quad (6.26)$$

donde se observa que, en este caso, los ejes z y Z coinciden. En general, se puede escribir:

$$\mathbf{a} = \mathbf{T} \mathbf{a}' \quad (6.27)$$

donde la matriz $\mathbf{T}$ de transformación es ortogonal por construcción; por esta razón, $\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T}^T$, y la transformación inversa (del sistema global al local) se puede escribir como:

$$\mathbf{a}' = \mathbf{T}^T \mathbf{a} \quad (6.28)$$

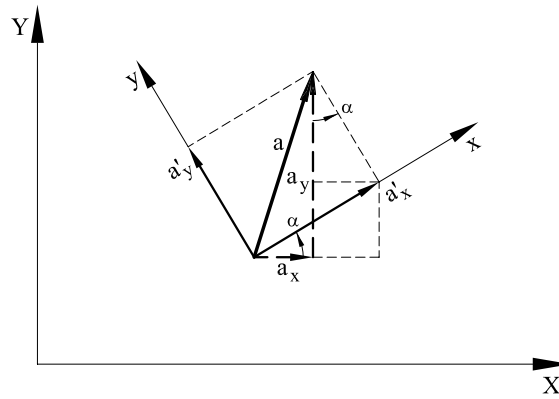


Fig. 6.12: Transformación de sistema de referencia

Aplicando estas transformaciones a los vectores de movimiento y de esfuerzos de extremo de pieza, se tiene:

$$\begin{aligned} \mathbf{d}'_a &= \mathbf{T}^T \mathbf{d}_a & \mathbf{d}'_b &= \mathbf{T}^T \mathbf{d}_b \\ \mathbf{f}_a &= \mathbf{T} \mathbf{f}'_a & \mathbf{f}_b &= \mathbf{T} \mathbf{f}'_b \end{aligned} \quad (6.29)$$

Por lo tanto, partiendo de las ecuaciones elásticas referidas al sistema local de referencia:

$$\begin{aligned} \mathbf{f}'_a &= \mathbf{K}'_{aa} \mathbf{d}'_a + \mathbf{K}'_{ab} \mathbf{d}'_b \\ \mathbf{f}'_b &= \mathbf{K}'_{ba} \mathbf{d}'_a + \mathbf{K}'_{bb} \mathbf{d}'_b \end{aligned} \quad (6.30)$$

y utilizando las relaciones anteriores, se tiene:

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_a &= \mathbf{K}'_{aa} \mathbf{T}^T \mathbf{d}_a + \mathbf{K}'_{ab} \mathbf{T}^T \mathbf{d}_b \\ \mathbf{f}_b &= \mathbf{K}'_{ba} \mathbf{T}^T \mathbf{d}_a + \mathbf{K}'_{bb} \mathbf{T}^T \mathbf{d}_b \end{aligned} \quad (6.31)$$

ecuaciones elásticas que permiten obtener los esfuerzos en el sistema local de referencia, a partir de los movimientos en el sistema global de referencia. Premultiplicando estas ecuaciones por la matriz de transformación de sistemas $\mathbf{T}$, se obtiene:

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_a &= \mathbf{T} \mathbf{f}'_a = \mathbf{T} \mathbf{K}'_{aa} \mathbf{T}^T \mathbf{d}_a + \mathbf{T} \mathbf{K}'_{ab} \mathbf{T}^T \mathbf{d}_b \\ \mathbf{f}_b &= \mathbf{T} \mathbf{f}'_b = \mathbf{T} \mathbf{K}'_{ba} \mathbf{T}^T \mathbf{d}_a + \mathbf{T} \mathbf{K}'_{bb} \mathbf{T}^T \mathbf{d}_b \end{aligned} \quad (6.32)$$

o bien:

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_a &= \mathbf{K}_{aa} \mathbf{d}_a + \mathbf{K}_{ab} \mathbf{d}_b \\ \mathbf{f}_b &= \mathbf{K}_{ba} \mathbf{d}_a + \mathbf{K}_{bb} \mathbf{d}_b \end{aligned} \quad (6.33)$$

con:

$$\mathbf{K}_{ij} = \mathbf{T} \mathbf{K}'_{ij} \mathbf{T}^T \quad (6.34)$$

Estas son las ecuaciones elásticas de la pieza expresadas en el sistema global de referencia. Dichas ecuaciones son las que se utilizan para ensamblar la matriz de rigidez global de la estructura, tal como se explica en la Sección siguiente.

En el caso de una estructura reticulada de plano medio, estas matrices en coordenadas globales tienen la expresión:

$$\mathbf{K}_{aa} = \begin{bmatrix} C^2 \frac{EA}{l} + S^2 \frac{12EI}{l^3} & SC \left(\frac{EA}{l} - \frac{12EI}{l^3} \right) & -S \frac{6EI}{l^2} \\ S^2 \frac{EA}{l} + C^2 \frac{12EI}{l^3} & C \frac{6EI}{l^2} & \\ SIM. & & \frac{4EI}{l} \end{bmatrix} \quad (6.35a)$$

$$\mathbf{K}_{ab} = \begin{bmatrix} -C^2 \frac{EA}{l} - S^2 \frac{12EI}{l^3} & -SC \left(\frac{EA}{l} - \frac{12EI}{l^3} \right) & -S \frac{6EI}{l^2} \\ -SC \left(\frac{EA}{l} - \frac{12EI}{l^3} \right) & -S^2 \frac{EA}{l} - C^2 \frac{12EI}{l^3} & C \frac{6EI}{l^2} \\ S \frac{6EI}{l^2} & -C \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \end{bmatrix} \quad (6.35b)$$

$$\mathbf{K}_{ba} = \begin{bmatrix} -C^2 \frac{EA}{l} - S^2 \frac{12EI}{l^3} & -SC \left(\frac{EA}{l} - \frac{12EI}{l^3} \right) & S \frac{6EI}{l^2} \\ -SC \left(\frac{EA}{l} - \frac{12EI}{l^3} \right) & -S^2 \frac{EA}{l} - C^2 \frac{12EI}{l^3} & -C \frac{6EI}{l^2} \\ -S \frac{6EI}{l^2} & C \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \end{bmatrix} \quad (6.35c)$$

$$\mathbf{K}_{bb} = \begin{bmatrix} C^2 \frac{EA}{l} + S^2 \frac{12EI}{l^3} & SC \left(\frac{EA}{l} - \frac{12EI}{l^3} \right) & S \frac{6EI}{l^2} \\ S^2 \frac{EA}{l} + C^2 \frac{12EI}{l^3} & -C \frac{6EI}{l^2} & \\ SIM. & & \frac{4EI}{l} \end{bmatrix} \quad (6.35d)$$

con $S = \sin \alpha$ y $C = \cos \alpha$.

Nótese que las matrices $\mathbf{K}_{aa}$ y $\mathbf{K}_{bb}$ son simétricas y que $\mathbf{K}_{ab} = \mathbf{K}_{ba}^T$, con lo que se comprueba que, tal como se demostró en la Sección 6.5.2, la matriz elemental de rigidez es simétrica en cualquier sistema de referencia.

6.6 Matriz global de rigidez

6.6.1 Ensamblaje de la matriz global

Una vez calculadas las ecuaciones elásticas de todas las piezas que forman la estructura en un sistema de referencia común, el siguiente paso en el *método de rigidez* es la construcción de la matriz de rigidez global de la estructura. Esta matriz global se obtiene mediante el *ensamblaje* de las matrices elementales de rigidez de las piezas. Dicho ensamblaje se realiza considerando el equilibrio de fuerzas (y momentos, en su caso) que actúan sobre cada nudo de la estructura; de ahí el nombre de *método de equilibrio* con el que también se denomina al presente método de cálculo.

Se desarrolla, a continuación, un ejemplo sencillo para explicar el proceso a seguir y del que se pueden obtener conclusiones de validez general.

En la estructura de la Figura 6.13, formada por 4 piezas, se han numerado los nudos y dibujado los sentidos de recorrido de las piezas. También se han dibujado los vectores que representan a las fuerzas exteriores (cargas en los nudos). Las ecuaciones de equilibrio de fuerzas interiores (esfuerzos en extremos de piezas) y exteriores que

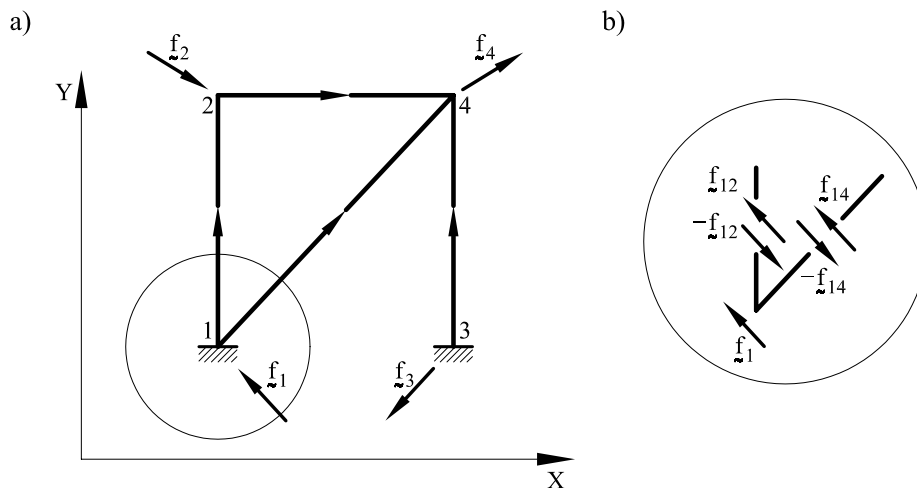


Fig. 6.13: Estructura y equilibrio de fuerzas en un nudo

actúan sobre los nudos se pueden escribir, en el *sistema global* de referencia:

$$\mathbf{f}_1 = \mathbf{f}_{12} + \mathbf{f}_{14} \quad (6.36a)$$

$$= (\mathbf{K}_{aa})_{12} \mathbf{d}_1 + (\mathbf{K}_{ab})_{12} \mathbf{d}_2 + (\mathbf{K}_{aa})_{14} \mathbf{d}_1 + (\mathbf{K}_{ab})_{14} \mathbf{d}_4 \quad (6.36b)$$

$$\mathbf{f}_2 = \mathbf{f}_{21} + \mathbf{f}_{24} \\ = (\mathbf{K}_{ba})_{12} \mathbf{d}_1 + (\mathbf{K}_{bb})_{12} \mathbf{d}_2 + (\mathbf{K}_{aa})_{24} \mathbf{d}_2 + (\mathbf{K}_{ab})_{24} \mathbf{d}_4 \quad (6.36c)$$

$$\mathbf{f}_3 = \mathbf{f}_{34} \\ = (\mathbf{K}_{aa})_{34} \mathbf{d}_3 + (\mathbf{K}_{ab})_{34} \mathbf{d}_4 \quad (6.36d)$$

$$\mathbf{f}_4 = \mathbf{f}_{41} + \mathbf{f}_{42} + \mathbf{f}_{43} \\ = (\mathbf{K}_{ba})_{14} \mathbf{d}_1 + (\mathbf{K}_{bb})_{14} \mathbf{d}_4 + (\mathbf{K}_{ba})_{24} \mathbf{d}_2 + (\mathbf{K}_{bb})_{24} \mathbf{d}_4 \\ + (\mathbf{K}_{ba})_{34} \mathbf{d}_3 + (\mathbf{K}_{bb})_{34} \mathbf{d}_4 \quad (6.36e)$$

Estas ecuaciones pueden escribirse en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}_1 \\ \mathbf{f}_2 \\ \mathbf{f}_3 \\ \mathbf{f}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\mathbf{K}_{aa})_{12} + (\mathbf{K}_{aa})_{14} & (\mathbf{K}_{ab})_{12} & \mathbf{0} & (\mathbf{K}_{ab})_{14} \\ (\mathbf{K}_{ba})_{12} & (\mathbf{K}_{bb})_{12} + (\mathbf{K}_{aa})_{24} & \mathbf{0} & (\mathbf{K}_{ab})_{24} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & (\mathbf{K}_{aa})_{34} & (\mathbf{K}_{ab})_{34} \\ (\mathbf{K}_{ba})_{14} & (\mathbf{K}_{ba})_{24} & (\mathbf{K}_{ba})_{34} & (\mathbf{K}_{bb})_{14} + (\mathbf{K}_{bb})_{24} + (\mathbf{K}_{bb})_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_1 \\ \mathbf{d}_2 \\ \mathbf{d}_3 \\ \mathbf{d}_4 \end{bmatrix} \quad (6.37)$$

o de forma más compacta:

$$\mathbf{f} = \mathbf{K} \mathbf{d} \quad (6.38)$$

donde $\mathbf{f}$ es el vector global de las fuerzas exteriores (incluidas las reacciones), $\mathbf{K}$ es la matriz global de rigidez de la estructura y $\mathbf{d}$ es el vector global de movimientos en los nudos.

De lo anterior se obtienen algunas conclusiones de validez general:

- (a) La matriz $\mathbf{K}$ es *simétrica*, al ser simétricas las matrices $\mathbf{K}_{aa}$ y $\mathbf{K}_{bb}$ elementales y traspuestas una de la otra las matrices $\mathbf{K}_{ab}$ y $\mathbf{K}_{ba}$ de cada pieza. De hecho, debe serlo en virtud de los Teoremas de Reciprocidad, aplicados a la estructura en su conjunto.
- (b) La matriz $\mathbf{K}$ es *singular*, ya que las ecuaciones de equilibrio (6.36a)-(6.36e) no se ven afectadas por un movimiento de sólido rígido de la estructura.

- (c) El sistema de ecuaciones (6.38) tiene solución, a pesar de ser $\mathbf{K}$ singular, ya que $\mathbf{f}_2, \mathbf{f}_4, \mathbf{d}_1$ y $\mathbf{d}_3$ son conocidos, siendo $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_3, \mathbf{d}_2$ y $\mathbf{d}_4$ desconocidos. Físicamente, el hecho de que $\mathbf{d}_1$ y $\mathbf{d}_3$ sean conocidos impide los movimientos de sólido rígido de la estructura y, matemáticamente, evita la singularidad de la matriz $\mathbf{K}$, haciendo el problema resoluble en $\mathbf{d}_2$ y $\mathbf{d}_4$. En la Sección 6.7 se detallan los pasos a seguir.

6.6.2 Energía de deformación y energía potencial de la estructura

Consideremos de nuevo el hecho de que los sistemas estructurales que estamos tratando son conservativos y, por tanto, el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre ellos se invierte, íntegramente, en incrementar la energía de deformación de las piezas que los componen. La energía de deformación de una cualquiera de las piezas ij de la estructura (que une los nudos i y j , en numeración global) es, según la expresión (6.20):

$$U_{ij} = \frac{1}{2} (\mathbf{d}'_{ij})^T \mathbf{K}'_{ij} \mathbf{d}'_{ij} \quad (6.39a)$$

$$= \frac{1}{2} (\mathbf{d}_{ij})^T \mathbf{K}_{ij} \mathbf{d}_{ij} \quad (6.39b)$$

donde se ha utilizado la transformación $\mathbf{d}'_{ij} = \mathbf{T}_{ij}^T \mathbf{d}_{ij}$ del sistema local de la barra al sistema global y la relación $\mathbf{K}_{ij} = \mathbf{T}_{ij} \mathbf{K}'_{ij} \mathbf{T}_{ij}^T$.

La energía de deformación de la estructura completa se obtiene, simplemente, sumando (escalarmente) las contribuciones de todas las barras que la forman:

$$U = \sum_{\forall ij} U_{ij} \quad (6.40a)$$

$$= \sum_{\forall ij} \frac{1}{2} (\mathbf{d}_{ij})^T \mathbf{K}_{ij} \mathbf{d}_{ij} \quad (6.40b)$$

$$= \frac{1}{2} \mathbf{d}^T \mathbf{K} \mathbf{d} \quad (6.40c)$$

donde se han utilizado las condiciones de compatibilidad de movimientos en los nudos para pasar de la expresión (6.40b), en función de las matrices de rigidez elementales, a la (6.40c), en función de la matriz de rigidez global de la estructura. En la expresión (6.40c) resulta, de nuevo, evidente que la energía de deformación de una estructura se puede escribir como una función cuadrática de los movimientos de sus nudos. Como la energía de deformación es necesariamente *no negativa*, la matriz de rigidez global es una matriz *semidefinida positiva*.

Puede comprobarse fácilmente que las reglas de ensamblaje de la matriz de rigidez global de la estructura que se deducen de las ecuaciones (6.40a)-(6.40c) coinciden exactamente con las obtenidas a partir de la imposición del equilibrio de fuerzas y momentos

en los nudos. De hecho, dichas condiciones de equilibrio pueden deducirse directamente de la expresión (6.40c), aplicando el Primer Teorema de Castigliano, ya que las fuerzas que actúan sobre los nudos se pueden obtener derivando la energía de deformación total respecto de los correspondientes movimientos:

$$\frac{\partial U}{\partial \mathbf{d}} = \mathbf{K} \mathbf{d} = \mathbf{f} \quad (6.41)$$

Conocida la expresión de la energía de deformación de la estructura, es fácil obtener la expresión de la energía potencial total de ésta. Para ello, basta con considerar la energía potencial de las fuerzas actuantes:

$$H = -\mathbf{f}^T \mathbf{d} \quad (6.42)$$

La energía potencial total es la suma de las expresiones (6.40c) y (6.42):

$$\Pi = U + H \quad (6.43a)$$

$$= \frac{1}{2} \mathbf{d}^T \mathbf{K} \mathbf{d} - \mathbf{f}^T \mathbf{d} \quad (6.43b)$$

De nuevo, las ecuaciones de equilibrio en los nudos pueden obtenerse a partir del Principio de Energía Potencial Total Mínima, ya que

$$\frac{\partial \Pi}{\partial \mathbf{d}} = \mathbf{K} \mathbf{d} - \mathbf{f} = \mathbf{0} \quad (6.44)$$

6.6.3 Algoritmos de ensamblaje de la matriz de rigidez global

Al ser la matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ siempre simétrica, sólo es necesario considerar el almacenamiento y el ensamblaje de los términos de la diagonal principal y los situados por encima (o por debajo) de ella, es decir, el triángulo superior (o el inferior) de la matriz de la estructura. Dicho triángulo superior puede ensamblarse siguiendo dos algoritmos alternativos:

- (a) **Nudo a nudo.** Se ensambla el grupo de ecuaciones correspondiente a cada nudo, considerando éstos, uno a uno, de forma consecutiva. Esto equivale a ensamblar la matriz global “fila a fila”, siguiendo las siguientes reglas (ver, como ejemplo, la matriz de la ecuación (6.37)):
 - El elemento de la diagonal principal de la fila i -ésima es la suma de las matrices $\mathbf{K}_{aa}$ ó $\mathbf{K}_{bb}$ de todas las piezas que concurren en el nudo i . Se toma $\mathbf{K}_{aa}$ si la pieza tiene su extremo a en el nudo i y la matriz $\mathbf{K}_{bb}$ si es el extremo b el que coincide con el nudo i .

- Los demás elementos de la fila i -ésima, correspondientes a las columnas $j \geq i$, son las matrices $\mathbf{K}_{ab}$ de las piezas que unen el nudo i con los nudos j , respectivamente. Si no existe la pieza ij , el elemento a ensamblar es una matriz nula $\mathbf{0}$. Debido a la simetría de la matriz, sólo es necesario considerar las piezas cuyo extremo de numeración menor es el nudo i .
- (b) **Pieza a pieza.** Se ensamblan las submatrices elementales correspondientes a cada pieza, considerando éstas, una a una, de forma consecutiva. Esto equivale a ensamblar la matriz elemental de la barra ij (que une el nudo i con el nudo j , $i < j$), en las siguientes posiciones de la matriz global (ver, como ejemplo, la matriz de la ecuación (6.37)):

		Columna i		Columna j	
Fila i		$(\mathbf{K}_{aa})_{ij}$		$(\mathbf{K}_{ab})_{ij}$	
Fila j		$(\mathbf{K}_{ba})_{ij}$		$(\mathbf{K}_{bb})_{ij}$	

El algoritmo (b), ensamblaje pieza a pieza, tiene la ventaja de que cada una de las piezas sólo es considerada una vez; esto permite calcular las matrices elementales una a una, antes de ensamblarlas, eliminando la necesidad de almacenarlas. Esta es una ventaja importante en problemas de gran tamaño.

Además, para ejecutar el algoritmo (b) se precisa, como información topológica, la lista de conectividades nodales de cada barra, introducida al definir la geometría de la estructura (ver Sección 6.3). Por contra, para ejecutar el algoritmo (a) se precisa la lista de las piezas conectadas a cada nudo, más compleja de elaborar.

6.6.4 Optimización de la numeración de los nudos

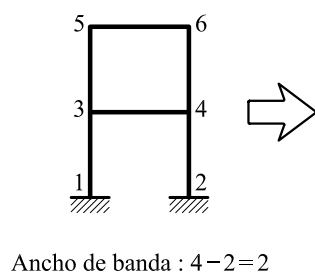
En la Sección 6.3, al introducir la necesidad de numerar los nudos de la estructura, de cara a su identificación, se dijo que esta numeración es, en principio, arbitraria. Sin embargo, es necesario destacar que, dadas las reglas de ensamblaje de la matriz de rigidez de la estructura, la “forma” de ésta, o sea, su estructura interna, refleja la numeración elegida para los nudos.

Se llama *ancho de banda* de la matriz global (bw) a la mayor diferencia de numeración existente entre los nudos extremos ij de las piezas de la estructura:

$$bw = \max_{j > i} (j - i) \quad \forall \text{ pieza } ij \quad (6.45)$$

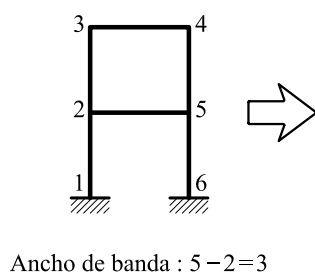
Es obvio que es deseable que las diferencias de numeración entre los extremos de las piezas sea mínima, ya que esto conduce a matrices con mínimo ancho de banda y,

a)



	1	2	3	4	5	6	
1	$(K_{aa})_{13}$	$\underline{0}$	$(K_{ab})_{13}$	$\underline{0}$	$\underline{0}$	$\underline{0}$	1
2		$(K_{aa})_{24}$	$\underline{0}$	$(K_{ab})_{24}$	$\underline{0}$	$\underline{0}$	2
3			$(K_{bb})_{13} + (K_{aa})_{34} + (K_{aa})_{35}$	$(K_{ab})_{34}$	$(K_{ab})_{35}$	$\underline{0}$	3
4				$(K_{bb})_{24} + (K_{bb})_{34} + (K_{aa})_{46}$	$\underline{0}$	$(K_{ab})_{46}$	4
5					$(K_{bb})_{35} + (K_{aa})_{56}$	$(K_{ab})_{56}$	5
6						$(K_{bb})_{46} + (K_{bb})_{56}$	6

b)



	1	2	3	4	5	6	
1	$(K_{aa})_{12}$	$(K_{ab})_{12}$	$\underline{0}$	$\underline{0}$	$\underline{0}$	$\underline{0}$	1
2		$(K_{bb})_{12} + (K_{aa})_{23} + (K_{aa})_{25}$	$(K_{ab})_{23}$	$\underline{0}$	$(K_{ab})_{25}$	$\underline{0}$	2
3			$(K_{bb})_{23} + (K_{aa})_{34}$	$(K_{ab})_{34}$	$\underline{0}$	$\underline{0}$	3
4				$(K_{bb})_{34} + (K_{aa})_{45}$	$(K_{ab})_{45}$	$\underline{0}$	4
5					$(K_{bb})_{25} + (K_{bb})_{45} + (K_{aa})_{54}$	$(K_{ab})_{56}$	5
6						$(K_{bb})_{56}$	6

Fig. 6.14: Numeración de nudos y estructura de la matriz global

por consiguiente, con menores necesidades de almacenaje y menos costosas de resolver. La numeración óptima de los nudos es la que proporciona el mínimo ancho de banda.

Consideremos, por ejemplo, la estructura de la Figura 6.14. Adoptando la numeración de la Figura 6.14a, se obtiene un ancho de banda $bw = 2$, y la matriz global correspondiente. Por contra, adoptando la numeración de la Figura 6.14b, se tiene un ancho de banda $bw = 3$ y la matriz global mostrada en la figura. Se observa, además, que la numeración óptima es la primera, ya que proporciona el menor ancho de banda posible.

Los programas de cálculo suelen disponer de *algoritmos de renumeración* de los nudos de la estructura para minimizar las necesidades de almacenaje. Estos algoritmos operan internamente, sin la intervención del usuario y sin que éste se percate de que dicha renumeración se lleva a cabo.

6.7 Movimientos prescritos

Se considera en esta Sección la manera de introducir las condiciones de apoyo de la estructura en el sistema de ecuaciones de equilibrio ya ensamblado. La especificación de las condiciones de apoyo de la estructura se traduce en que algunos de los grados de libertad de ésta tienen sus valores prescritos. El número de grados de libertad prescritos debe ser suficiente como para impedir los movimientos de sólido rígido de la estructura.

6.7.1 Movimientos prescritos según los ejes globales

Consideremos, de forma general, que el grado de libertad i -ésimo de la estructura, referido a los ejes globales de referencia, tiene un valor prescrito $d_i = \bar{d}_i$. El sistema de ecuaciones a resolver es, entonces:

$$\begin{bmatrix} K_{11} & \dots & K_{1i} & \dots & K_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ K_{i1} & \dots & K_{ii} & \dots & K_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ K_{n1} & \dots & K_{ni} & \dots & K_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ \dots \\ \bar{d}_i \\ \dots \\ d_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ \dots \\ f_i \\ \dots \\ f_n \end{bmatrix} \quad (6.46)$$

donde f_i es la reacción correspondiente al grado de libertad prescrito. Es posible pasar los términos conocidos ($K_{ji}\bar{d}_i$) al término de la derecha y modificar la columna i -ésima, para dejar el sistema de ecuaciones en la forma:

$$\begin{bmatrix} K_{11} & \dots & 0 & \dots & K_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ K_{i1} & \dots & 0 & \dots & K_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ K_{n1} & \dots & 0 & \dots & K_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ \dots \\ \bar{d}_i \\ \dots \\ d_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ \dots \\ f_i \\ \dots \\ f_n \end{bmatrix} - \bar{d}_i \begin{bmatrix} K_{1i} \\ \dots \\ K_{ii} \\ \dots \\ K_{ni} \end{bmatrix} \quad (6.47)$$

Obviamente, ahora se pueden eliminar la fila y la columna i -ésimas, reduciendo así el tamaño del sistema global en una ecuación.

Este proceso se repite para cada grado de libertad prescrito, lo cual reduce, consecuentemente, el número de ecuaciones a resolver.

En la práctica, la matriz de rigidez se dimensiona, calcula y almacena en su formato final. Los términos K_{ij} se ensamblan en la matriz sólo si el grado de libertad i está libre; en caso contrario, se añaden los términos $-\bar{d}_i K_{ji}$ al vector de fuerzas. En el caso particular de que el grado de libertad en cuestión esté prescrito a un valor nulo, esta última operación es innecesaria.

Se observa que prescribir un movimiento a un valor no nulo equivale a aplicar sobre la estructura un vector de fuerzas cuyas componentes son proporcionales a los coeficientes de la columna correspondiente de la matriz de rigidez. Esto proporciona un significado físico al valor de estos coeficientes.

6.7.2 Movimientos prescritos según ejes locales

En algunos casos, las condiciones de contorno no están prescritas según los ejes globales de referencia, sino según otros ejes locales que podríamos llamar “de nudo”.

Por ejemplo, en la Figura 6.15, el nudo 2 tiene prescrito el movimiento $v'_2 = 0$ según el eje y' , del sistema local del nudo 2. La ecuación matricial global de la estructura (en ejes globales) será:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{11} & \mathbf{K}_{12} & \mathbf{0} & \mathbf{K}_{14} \\ \mathbf{K}_{21} & \mathbf{K}_{22} & \mathbf{K}_{23} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{K}_{32} & \mathbf{K}_{33} & \mathbf{K}_{34} \\ \mathbf{K}_{41} & \mathbf{0} & \mathbf{K}_{43} & \mathbf{K}_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_1 \\ \mathbf{d}_2 \\ \mathbf{d}_3 \\ \mathbf{d}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_1 \\ \mathbf{f}_2 \\ \mathbf{f}_3 \\ \mathbf{f}_4 \end{bmatrix} \quad (6.48)$$

donde ya se han realizado los ensamblajes correspondientes, por ejemplo:

$$\mathbf{K}_{22} = (\mathbf{K}_{bb})_{12} + (\mathbf{K}_{aa})_{23} \quad (6.49)$$

Como las condiciones de apoyo en el nudo 2 están referidas a los ejes locales (x', y') , es necesario transformar las ecuaciones correspondientes a dicho nudo al sistema local

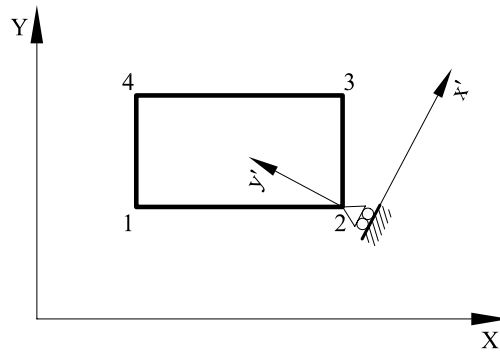


Fig. 6.15: Ejes locales de nudo

correspondiente. Utilizando las transformaciones:

$$\mathbf{f}_2 = \hat{\mathbf{T}} \mathbf{f}'_2 \quad \text{y} \quad \mathbf{d}_2 = \hat{\mathbf{T}} \mathbf{d}'_2 \quad (6.50)$$

donde $\hat{\mathbf{T}}$ es la matriz de transformación del sistema (x', y') al sistema global (X, Y) , se puede escribir:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{11} & \mathbf{K}_{12} & \mathbf{0} & \mathbf{K}_{14} \\ \mathbf{K}_{21} & \mathbf{K}_{22} & \mathbf{K}_{23} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{K}_{32} & \mathbf{K}_{33} & \mathbf{K}_{34} \\ \mathbf{K}_{41} & \mathbf{0} & \mathbf{K}_{43} & \mathbf{K}_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_1 \\ \hat{\mathbf{T}} \mathbf{d}'_2 \\ \mathbf{d}_3 \\ \mathbf{d}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_1 \\ \hat{\mathbf{T}} \mathbf{f}'_2 \\ \mathbf{f}_3 \\ \mathbf{f}_4 \end{bmatrix} \quad (6.51)$$

Premultiplicando la segunda ecuación por $\hat{\mathbf{T}}^{-1} = \hat{\mathbf{T}}^T$ y reorganizando, queda:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{11} & \mathbf{K}_{12} \hat{\mathbf{T}} & \mathbf{0} & \mathbf{K}_{14} \\ \hat{\mathbf{T}}^T \mathbf{K}_{21} & \hat{\mathbf{T}}^T \mathbf{K}_{22} \hat{\mathbf{T}} & \hat{\mathbf{T}}^T \mathbf{K}_{23} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{K}_{32} \hat{\mathbf{T}} & \mathbf{K}_{33} & \mathbf{K}_{34} \\ \mathbf{K}_{41} & \mathbf{0} & \mathbf{K}_{43} & \mathbf{K}_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_1 \\ \mathbf{d}'_2 \\ \mathbf{d}_3 \\ \mathbf{d}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_1 \\ \mathbf{f}'_2 \\ \mathbf{f}_3 \\ \mathbf{f}_4 \end{bmatrix} \quad (6.52)$$

Puede observarse que: (a) La matriz resultante es simétrica, ya que, por ejemplo, $(\mathbf{K}_{12} \hat{\mathbf{T}})^T = \hat{\mathbf{T}}^T \mathbf{K}_{21}$, (b) las fuerzas aplicadas al nudo 2, $\mathbf{f}'_2$, deben referirse al sistema local y (c) los movimientos del nudo 2, $\mathbf{d}'_2$, se obtienen en el sistema local.

La primera ecuación expresa el equilibrio del nudo 1, referido al sistema global, y queda igual a:

$$\mathbf{K}_{11} \mathbf{d}_1 + \mathbf{K}_{12} \hat{\mathbf{T}} \mathbf{d}'_2 + \mathbf{K}_{14} \mathbf{d}_4 = \mathbf{f}_1 \quad (6.53)$$

La segunda ecuación expresa el equilibrio del nudo 2, referido al sistema local del nudo 2, y queda igual a:

$$\hat{\mathbf{T}}^T \mathbf{K}_{21} \mathbf{d}_1 + \hat{\mathbf{T}}^T \mathbf{K}_{22} \hat{\mathbf{T}} \mathbf{d}'_2 + \hat{\mathbf{T}}^T \mathbf{K}_{23} \mathbf{d}_3 = \mathbf{f}'_2 \quad (6.54)$$

y sobre esta ecuación se pueden imponer directamente las condiciones de contorno de la forma señalada en el apartado precedente.

6.7.3 Apoyos elásticos

En algunos casos, la unión entre la estructura y la sustentación es de tal tipo que en los nudos “apoyados” no se conocen *a priori* ni los movimientos ni las cargas exteriores actuantes. Tal es el caso, por ejemplo, de los llamados *apoyos elásticos*, donde la reacción de la sustentación, que es parte de la carga exterior sobre el nudo, es función lineal del movimiento de éste. El tratamiento de los apoyos elásticos es particularmente sencillo por el método de rigidez, tal como se explica a continuación.

Consideremos, de forma general, que el grado de libertad i -ésimo está vinculado a un apoyo elástico que tiene como ecuación elástica:

$$r_i = -k_i d_i \quad (6.55)$$

en la que r_i es la reacción correspondiente, k_i es la constante elástica del apoyo y d_i es el grado de libertad incógnita. El sistema de ecuaciones a resolver es:

$$\begin{bmatrix} K_{11} & \dots & K_{1i} & \dots & K_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ K_{i1} & \dots & K_{ii} & \dots & K_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ K_{n1} & \dots & K_{ni} & \dots & K_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ \dots \\ d_i \\ \dots \\ d_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ \dots \\ f_i - k_i d_i \\ \dots \\ f_n \end{bmatrix} \quad (6.56)$$

donde f_i es la fuerza exterior actuante sobre el grado de libertad i . Obviamente, se puede trasladar el término $-k_i d_i$, de valor desconocido, al miembro de la izquierda, resultando:

$$\begin{bmatrix} K_{11} & \dots & K_{1i} & \dots & K_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ K_{i1} & \dots & K_{ii} + k_i & \dots & K_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ K_{n1} & \dots & K_{ni} & \dots & K_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ \dots \\ d_i \\ \dots \\ d_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ \dots \\ f_i \\ \dots \\ f_n \end{bmatrix} \quad (6.57)$$

Por tanto, los apoyos elásticos se introducen sin más que añadir la rigidez correspondiente al apoyo al término de la diagonal correspondiente a la ecuación en cuestión. Esto equivale a considerar el apoyo como un elemento resistente más de la estructura y “ensamblar” de forma apropiada su contribución. Se deja al lector interesado la deducción del procedimiento para tratar los apoyos elásticos en ejes locales de nudo.

El hecho de añadir términos de rigidez adicionales a la matriz de rigidez global de la estructura, en posiciones adecuadas y de magnitud suficiente, puede evitar por sí solo

la singularidad de la matriz de rigidez. En tales casos, denominados de *sustentación elástica*, se puede resolver el problema sin prescribir ningún grado de libertad.

Algunos programas de cálculo utilizan este procedimiento para imponer las condiciones de apoyo del tipo $d_i = 0$. Para ello, suman en el término i -ésimo de la matriz global un término de “rigidez” muy grande, $k_i \rightarrow \infty$. Si la condición de apoyo es del tipo $d_i = \bar{d}_i \neq 0$, es necesario modificar también el término de fuerzas sumándole una “reacción” de valor $k_i \bar{d}_i$ (con $k_i \rightarrow \infty$). Este procedimiento para imponer desplazamientos prescritos se puede usar también, modificado adecuadamente, trabajando en ejes locales de nudo.

6.8 Cálculo de movimientos, esfuerzos y reacciones

6.8.1 Cálculo de los movimientos en los nudos

Una vez construido el sistema de ecuaciones de equilibrio en los nudos:

$$\mathbf{K} \mathbf{d} = \mathbf{f} \quad (6.58)$$

y modificado éste para introducir las condiciones de contorno, se tiene el sistema de ecuaciones *reducido*:

$$\widehat{\mathbf{K}} \widehat{\mathbf{d}} = \widehat{\mathbf{f}} \quad (6.59)$$

donde se han eliminado los grados de libertad prescritos. Si las condiciones de apoyo son suficientes para impedir los movimientos de sólido rígido de la estructura, la matriz modificada $\widehat{\mathbf{K}}$ es no singular y el sistema reducido puede resolverse.

Los movimientos incógnita en los nudos se obtienen resolviendo este sistema; formalmente:

$$\widehat{\mathbf{d}} = \widehat{\mathbf{K}}^{-1} \widehat{\mathbf{f}} \quad (6.60)$$

Ahora se puede considerar resuelto el problema estructural y se pueden calcular *a posteriori* las reacciones y los esfuerzos en las piezas.

6.8.2 Cálculo de las reacciones

Las reacciones en los nudos con movimientos impedidos o prescritos se calculan de la siguiente manera: para un grado de libertad i prescrito, se calcula la reacción correspondiente utilizando la ecuación i -ésima del sistema original de ecuaciones de equilibrio, es decir

$$f_i = \sum_j K_{ij} d_j \quad (6.61)$$

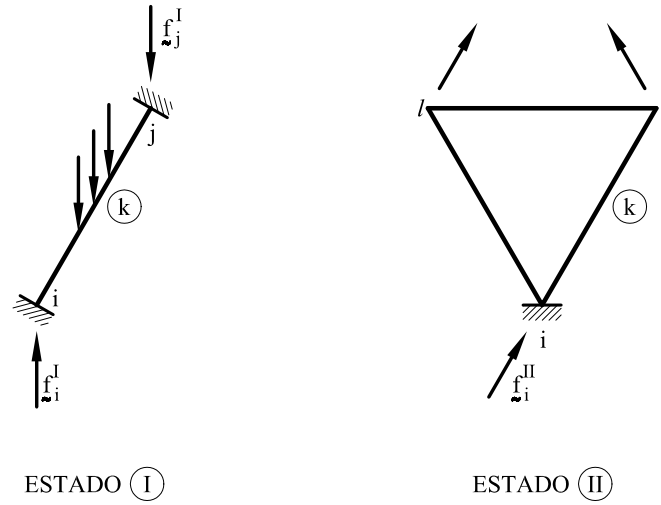


Fig. 6.16: Cálculo de reacciones

Dado que la ecuación i -ésima no suele haber sido ensamblada en el sistema de ecuaciones reducido, este producto puede evaluarse también pieza a pieza, calculando y sumando los correspondientes esfuerzos en los extremos de las k piezas que concurren en el nudo que tiene el movimiento prescrito:

$$f_i = \sum_k (f_{ij})_k \quad (6.62)$$

Si las piezas que concurren en el nudo coartado tenían cargas actuando sobre ellas, se añaden las reacciones correspondientes al estado de *empotramiento perfecto* de éstas. Por tanto, la reacción total es:

$$f_i = \sum_k (f_{ij})_k^I + (f_{ij})_k^{II} \quad (6.63)$$

siendo k las piezas que concurren en el nudo impedido i (ver Figura 6.16).

6.8.3 Cálculo de los esfuerzos en las piezas

Conocidos los movimientos de los nudos $\mathbf{d}_i$, incógnita principal del problema, los esfuerzos en los extremos de las piezas se calculan *a posteriori*. En general, interesa conocer dichos esfuerzos referidos al sistema local de coordenadas de cada pieza, a fin de obtener directamente las leyes de esfuerzos. Los esfuerzos en extremo de pieza son suma de los debidos a los dos estados considerados: (I) estado de empotramiento perfecto y (II) estado de cargas en los nudos.

Por tanto, los esfuerzos totales (en locales) en los extremos de la pieza a y b de la pieza ij se calculan:

$$\mathbf{f}'_a = (\mathbf{f}'_a)^I + (\mathbf{f}'_a)^{II} = (\mathbf{f}'_a)^I + \mathbf{K}'_{aa} \mathbf{T}^T \mathbf{d}_a + \mathbf{K}'_{ab} \mathbf{T}^T \mathbf{d}_b \quad (6.64a)$$

$$\mathbf{f}'_b = (\mathbf{f}'_b)^I + (\mathbf{f}'_b)^{II} = (\mathbf{f}'_b)^I + \mathbf{K}'_{ba} \mathbf{T}^T \mathbf{d}_a + \mathbf{K}'_{bb} \mathbf{T}^T \mathbf{d}_b \quad (6.64b)$$

donde $(\mathbf{f}'_a)^I$ y $(\mathbf{f}'_b)^I$ son los esfuerzos de empotramiento perfecto (en locales), $(\mathbf{f}'_a)^{II}$ y $(\mathbf{f}'_b)^{II}$ son los esfuerzos del estado de cargas en los nudos (en locales), $\mathbf{d}_a$ y $\mathbf{d}_b$ son los movimientos (en globales) de los extremos de la pieza, $\mathbf{K}'_{aa}$, $\mathbf{K}'_{ab}$, $\mathbf{K}'_{ba}$ y $\mathbf{K}'_{bb}$ son las matrices de rigidez de la pieza ij (en locales) y $\mathbf{T}$ es la matriz de cambio de coordenadas local-global para la pieza ij .

6.9 Articulaciones

6.9.1 Articulaciones internas

En todo lo que se ha desarrollado anteriormente se ha supuesto que las uniones entre las piezas (nudos) de la estructura reticulada de plano medio son rígidas. Se considera ahora el caso en que una pieza esté ligada a un nudo de la estructura mediante una articulación. Será necesario utilizar la forma matricial de las ecuaciones elásticas correspondientes a la pieza empotrado-articulada.

Por ejemplo, en el caso de una pieza en la que el extremo b sea el articulado (ver Figura 6.17), se tendrá:

$$M'_a = \frac{3EI}{l} \phi'_a + \frac{3EI}{l^2} (v'_a - v'_b) \quad (6.65a)$$

$$M'_b = 0 \quad (6.65b)$$

Además, por equilibrio de cortantes y de momentos:

$$F'_{ya} = -F'_{yb} = \frac{M'_a}{l} \quad (6.66)$$

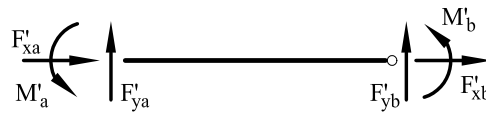


Fig. 6.17: Pieza con extremo “b” articulado

Por tanto, las ecuaciones elásticas de los esfuerzos cortantes en los extremos de la pieza son iguales a:

$$F'_{ya} = +\frac{3EI}{l^2}\phi'_a + \frac{3EI}{l^3}(v'_a - v'_b) \quad (6.67a)$$

$$F'_{yb} = -\frac{3EI}{l^2}\phi'_a - \frac{3EI}{l^3}(v'_a - v'_b) \quad (6.67b)$$

Las ecuaciones elásticas anteriores, más las correspondientes al axil (6.5a) y (6.5b), pueden escribirse en forma matricial como:

$$\begin{bmatrix} F'_{xa} \\ F'_{ya} \\ M'_a \\ F'_{xb} \\ F'_{yb} \\ M'_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3EI}{l^3} & \frac{3EI}{l^2} & 0 & -\frac{3EI}{l^3} & 0 \\ 0 & \frac{3EI}{l^2} & \frac{3EI}{l} & 0 & -\frac{3EI}{l^2} & 0 \\ -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & +\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3EI}{l^3} & -\frac{3EI}{l^2} & 0 & \frac{3EI}{l^3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u'_a \\ v'_a \\ \phi'_a \\ u'_b \\ v'_b \\ \phi'_b \end{bmatrix} \quad (6.68)$$

Obsérvese que la matriz de rigidez elemental obtenida es, naturalmente, simétrica. Estas ecuaciones pueden escribirse, de forma más compacta, como:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}'_a \\ \mathbf{f}'_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}^{*'}_{aa} & \mathbf{K}^{*'}_{ab} \\ \mathbf{K}^{*'}_{ba} & \mathbf{K}^{*'}_{bb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}'_a \\ \mathbf{d}'_b \end{bmatrix} \quad (6.69)$$

o bien:

$$\mathbf{f}' = \mathbf{K}^{*'} \mathbf{d}' \quad (6.70)$$

Para pasar a las expresiones correspondientes a ejes globales, basta multiplicar adecuadamente por las matrices de cambio de coordenadas del sistema local al global y viceversa, $\mathbf{T}$ y $\mathbf{T}^T$:

$$\mathbf{K}^{*}_{ij} = \mathbf{T} \mathbf{K}^{*'}_{ij} \mathbf{T}^T \quad \text{con} \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} C & -S & 0 \\ S & C & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.71)$$

donde $S = \sin \alpha$ y $C = \cos \alpha$.

De forma análoga, se pueden obtener las matrices de rigidez $\mathbf{K}^{*'}$ para el caso en que

la pieza estuviera articulada en el extremo a :

$$\mathbf{K}^{*/I} = \begin{bmatrix} +\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3EI}{l^3} & 0 & 0 & -\frac{3EI}{l^3} & -\frac{3EI}{l^2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & +\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3EI}{l^3} & 0 & 0 & \frac{3EI}{l^3} & \frac{3EI}{l^2} \\ 0 & -\frac{3EI}{l^2} & 0 & 0 & \frac{3EI}{l^2} & \frac{3EI}{l} \end{bmatrix} \quad (6.72)$$

Por consiguiente, una pieza con un extremo articulado que concurre en un nudo rígido se trata y ensambla en la matriz de rigidez total como cualquier otra pieza, pero utilizando las matrices de rigidez modificadas $\mathbf{K}^*$. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que:

- (a) Para piezas con articulación, las cargas sobre la pieza se pasan a cargas en los nudos calculando las reacciones en la pieza en el estado de nudos fijos, considerando a ésta como empotrado-articulada. Así, en la estructura de la Figura 6.18, el nudo 3 es rígido para las piezas 13 y 34; para ellas se utilizan las matrices de rigidez $\mathbf{K}_{ij}$ sin modificar. Asimismo, para pasar las cargas a los nudos en las piezas 34 y 13 se consideran las piezas con los extremos empotrados. Por el contrario, para la pieza 23, el nudo 3 es articulado y para dicha pieza se utilizan las matrices de rigidez modificadas $\mathbf{K}_{ij}^*$ y para pasar las cargas a los nudos se resuelve la pieza como empotrado-articulada.
- (b) Si en un nudo concurren varias piezas unidas todas ellas por una articulación, debe considerarse una de las piezas, elegida arbitrariamente, como rígidamente unida al nudo. En caso contrario, el giro de dicho nudo queda indeterminado, y la matriz resultante es *singular* (ver Figura 6.19).
- (c) Si una pieza presenta una articulación intermedia, se toma la articulación como nudo, se divide la pieza en dos y una de ellas se considera articulada al nuevo nudo (ver Figura 6.20).
- (d) Si una pieza está articulada en los dos extremos (por ejemplo, un tirante), todos los términos de su matriz de rigidez son nulos, salvo los debidos al esfuerzo axial.

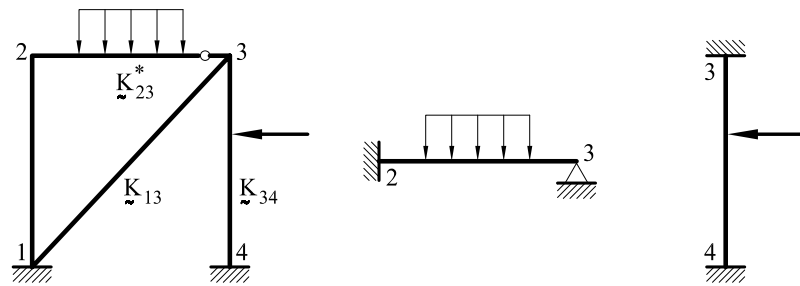


Fig. 6.18: Estructura con pieza articulada y estados de empotramiento perfecto

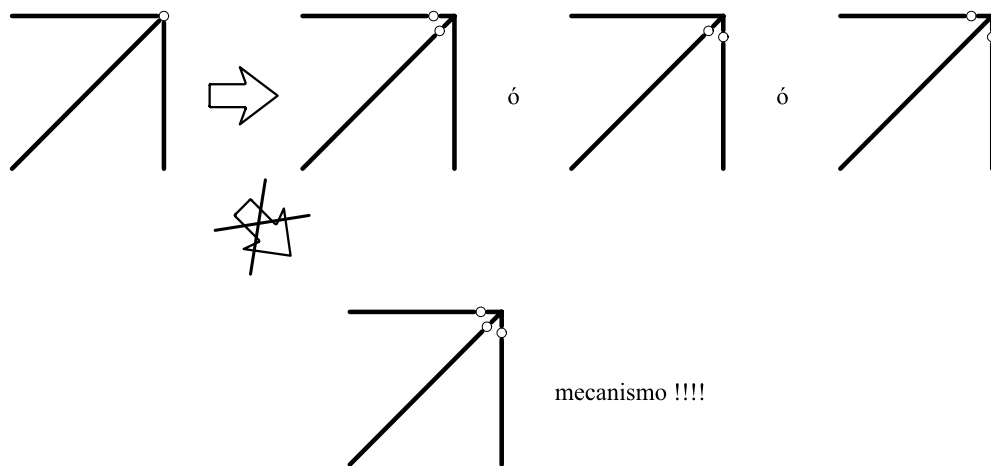


Fig. 6.19: Tratamiento de nudo articulado

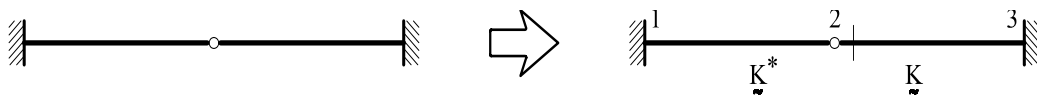


Fig. 6.20: Pieza con articulación intermedia

En este caso se usa la matriz de rigidez elemental:

$$(\mathbf{K}^{**})' = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} +1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.73)$$

A partir de esta matriz es fácil imaginar cómo son las matrices de rigidez para estructuras articuladas planas (ver Sección 6.11.3).

6.9.2 Articulaciones en la sustentación

Si una pieza está articulada en la sustentación, el apoyo articulado se trata como una condición de contorno y no se utilizan las matrices $\mathbf{K}^*$ modificadas de la Sección anterior. Si se utilizaran, la matriz global resultaría singular, salvo que se eliminase la ecuación correspondiente al giro de la articulación.

Cuando hay más de una pieza que concurre a la rótula de sustentación pueden darse dos casos:

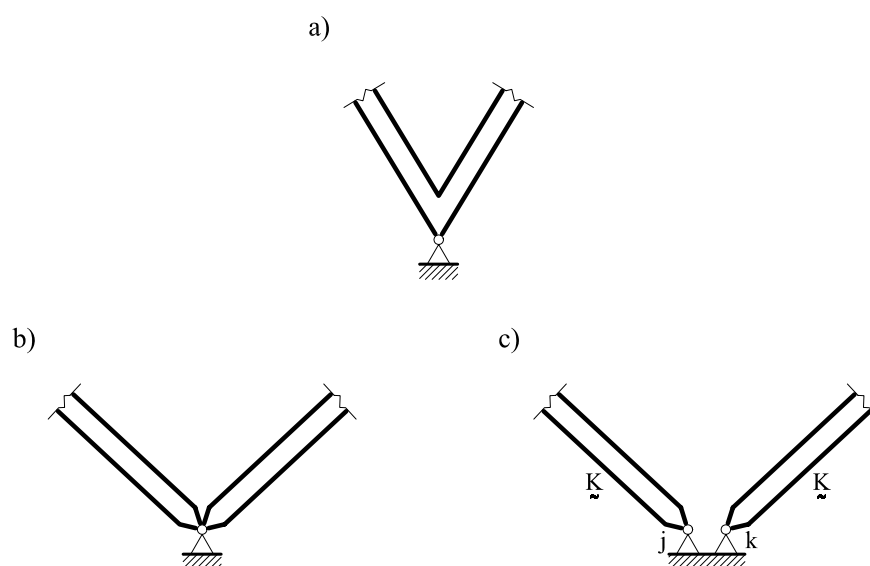


Fig. 6.21: Articulación en la sustentación

- (i) *nudo rígido*, es decir, que las piezas articuladas estén rígidamente unidas entre sí en la articulación (ver Figura 6.6.21a). En la deformación no existe giro relativo entre las piezas. En este caso, la articulación constituye un elemento de apoyo único y, por lo tanto, se utilizan las matrices de rigidez $\mathbf{K}$ no modificadas y sobre la matriz ensamblada se ponen las condiciones de contorno correspondientes al nudo rígido ($u_j = v_j = 0$).
- (ii) *nudo articulado*, es decir, que pueda existir giro relativo entre las piezas (ver Figura 6.21b). En este caso, se considera el nudo como dos (o más) nudos ficticios distintos con diferente numeración (ver Figura 6.21c), utilizando las matrices de rigidez $\mathbf{K}$ no modificadas e imponiendo las condiciones de contorno correspondientes en los dos (o más) nudos ficticios ($u_j = u_k = \dots = 0$ y $v_j = v_k = \dots = 0$). La solución del problema proporciona los giros $\phi_j, \phi_k, \dots$, independientes y distintos, de todas las barras.

6.10 Ejemplos

A manera de ejemplos, se resuelven, a continuación, algunos pórticos planos mediante el método de rigidez. Aunque la potencia del método no puede apreciarse con rotundidad al aplicarlo a estructuras tan sencillas, sí que se pone de manifiesto su generalidad, a la vez que se ilustran algunos de los procedimientos introducidos en este Capítulo.

Ejemplo 6.10.1

Resolver la estructura de la Figura 6.22 por el Método de Rigidez, para los valores $a = 5$ m, $EI = 2 \times 10^5$ kN·m² y $EA = 10^7$ kN. Calcular los valores de V y M según el Estado II del Ejemplo 6.4.1, es decir, para que correspondan a una carga repartida en el dintel de valor $p = 20$ kN/m.

Según se explicó en el Ejemplo 6.4.1, los valores de las fuerzas y momentos V y M que actúan sobre los nudos son iguales (cambiados de sentido) a las reacciones del correspondiente estado intraslacional; para carga uniformemente repartida, se tiene $V = pa/2 = 50$ kN y $M = pa^2/12 = 41,667$ kN·m.

La resolución de la estructura comienza por la numeración de los nudos y de las barras. La numeración elegida, así como los correspondientes ejes de referencia locales y global de la estructura se muestran en la Figura 6.22b.

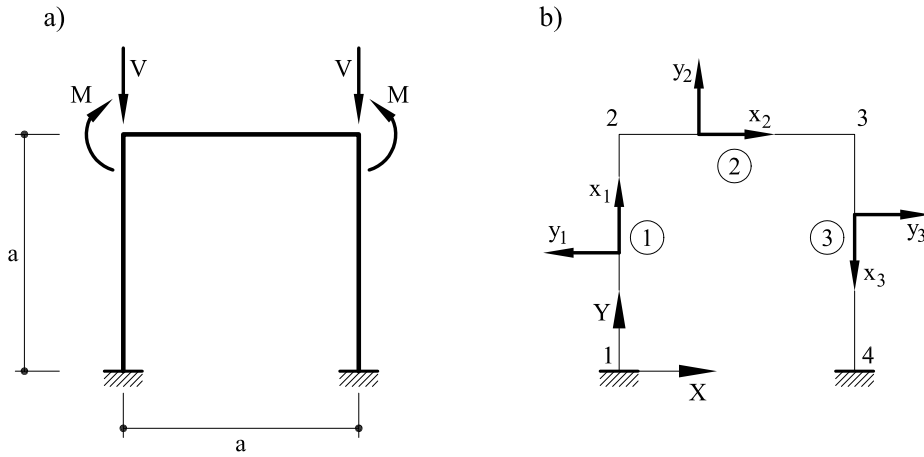


Fig. 6.22: Pórtico del Ejemplo 6.10.1

Se calculan, a continuación, las matrices de rigidez de las piezas en ejes locales. En este caso, las propiedades mecánicas de las barras son idénticas y, por tanto, estas matrices de rigidez son iguales para todas ellas y de valor:

$$\mathbf{K}' = \begin{bmatrix} \mathbf{K}'_{aa} & \mathbf{K}'_{ab} \\ \mathbf{K}'_{ba} & \mathbf{K}'_{bb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 & -A & 0 & 0 \\ 0 & B & C & 0 & -B & C \\ 0 & C & D & 0 & -C & E \\ -A & 0 & 0 & A & 0 & 0 \\ 0 & -B & -C & 0 & B & -C \\ 0 & C & E & 0 & -C & D \end{bmatrix}$$

donde $A = EA/a = 200 \times 10^4$, $B = 12EI/a^3 = 1,92 \times 10^4$, $C = 6EI/a^2 = 4,80 \times 10^4$, $D = 4EI/a = 16 \times 10^4$ y $E = 2EI/a = 8 \times 10^4$.

Las matrices de rigidez de cada barra en el sistema global de referencia, teniendo en cuenta las expresiones (6.35a)-(6.35d) y el ángulo que forma cada barra con el sistema global de coordenadas ($\alpha_{12} = 90^\circ$, $\alpha_{23} = 0^\circ$ y $\alpha_{34} = 270^\circ$), son:

$$\mathbf{K}_{12} = \begin{bmatrix} B & 0 & -C & -B & 0 & -C \\ 0 & A & 0 & 0 & -A & 0 \\ -C & 0 & D & C & 0 & E \\ -B & 0 & C & B & 0 & C \\ 0 & -A & 0 & 0 & A & 0 \\ -C & 0 & E & C & 0 & D \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K}_{23} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 & -A & 0 & 0 \\ 0 & B & C & 0 & -B & C \\ 0 & C & D & 0 & -C & E \\ -A & 0 & 0 & A & 0 & 0 \\ 0 & -B & -C & 0 & B & -C \\ 0 & C & E & 0 & -C & D \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K}_{34} = \begin{bmatrix} B & 0 & C & -B & 0 & C \\ 0 & A & 0 & 0 & -A & 0 \\ C & 0 & D & -C & 0 & E \\ -B & 0 & -C & B & 0 & -C \\ 0 & -A & 0 & 0 & A & 0 \\ C & 0 & E & -C & 0 & D \end{bmatrix}$$

Puede observarse que, en este caso, las matrices en ejes globales son idénticas a $\mathbf{K}'$, salvo permutaciones de filas y columnas.

La matriz de rigidez global de la estructura se obtiene realizando el proceso de ensamblaje, descrito en la Sección 6.6.1, y es igual a:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} (\mathbf{K}_{aa})_{12} & (\mathbf{K}_{ab})_{12} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ (\mathbf{K}_{ba})_{12} & (\mathbf{K}_{bb})_{12} + (\mathbf{K}_{aa})_{23} & (\mathbf{K}_{ab})_{23} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & (\mathbf{K}_{ba})_{23} & (\mathbf{K}_{bb})_{23} + (\mathbf{K}_{aa})_{34} & (\mathbf{K}_{ab})_{34} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & (\mathbf{K}_{ba})_{34} & (\mathbf{K}_{bb})_{34} \end{bmatrix}$$

Sustituyendo los valores adecuados, resulta la matriz global:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} B & 0 & -C & -B & 0 & -C & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 & 0 & -A & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -C & 0 & D & C & 0 & E & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -B & 0 & C & F & 0 & C & -A & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -A & 0 & 0 & F & C & 0 & -B & C & 0 & 0 & 0 \\ -C & 0 & E & C & C & G & 0 & -C & E & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -A & 0 & 0 & F & 0 & C & -B & 0 & C \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -B & -C & 0 & F & -C & 0 & -A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C & E & C & -C & G & -C & 0 & E \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -B & 0 & -C & B & 0 & -C \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -A & 0 & 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C & 0 & E & -C & 0 & D \end{bmatrix}$$

donde $F = A + B = 201,92 \times 10^4$, $G = 2D = 32 \times 10^4$; las letras restantes tienen significado idéntico al utilizado en las matrices anteriores. Puede observarse claramente que la matriz de rigidez global de la estructura es una matriz en banda y simétrica.

Introduciendo las condiciones de apoyo de la estructura, es decir, empotramiento en los nudos 1 y 4, se eliminan las ecuaciones (filas y columnas) que corresponden a los grados de libertad de dichos nudos (1,2,3 y 10, 11, 12), obteniéndose el sistema de ecuaciones reducido siguiente:

$$10^4 \begin{bmatrix} 201,92 & 0 & 4,80 & -200 & 0 & 0 \\ 0 & 201,92 & 4,80 & 0 & -1,92 & 4,80 \\ 4,80 & 4,80 & 32 & 0 & -4,80 & 8 \\ -200 & 0 & 0 & 201,92 & 0 & 4,80 \\ 0 & -1,92 & -4,80 & 0 & 201,92 & -4,80 \\ 0 & 4,80 & 8 & 4,80 & -4,80 & 32 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ \phi_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \phi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -50 \\ -41,67 \\ 0 \\ -50 \\ 41,67 \end{bmatrix}$$

El término de la derecha del sistema anterior corresponde al caso de cargas considerado, en el que las fuerzas V y los momentos M , actuantes sobre los nudos 2 y 3, se han introducido con los signos correspondientes, respecto al sistema global de referencia. Se observa que el caso de carga es simétrico.

La solución de este sistema de ecuaciones permite obtener el valor de los movimientos incógnita, es decir, los asociados a los nudos 2 y 3, que corresponden a los grados de libertad 4, 5, 6 y 7, 8, 9, respectivamente. Se obtiene:

$$\begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ \phi_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \phi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,08 \times 10^{-6} \\ -2,50 \times 10^{-5} \\ -1,74 \times 10^{-4} \\ -2,08 \times 10^{-6} \\ -2,50 \times 10^{-5} \\ 1,74 \times 10^{-4} \end{bmatrix}$$

donde los desplazamientos se miden en metros y los ángulos en radianes. Los sentidos de estos movimientos vienen dados por los correspondientes signos, referidos al sistema global de referencia. Se observa que los movimientos de los nudos 2 y 3 son simétricos uno del otro.

Se calculan, a continuación, las reacciones en los nudos con movimientos prescritos (nudos 1 y 4). Para ello, una vez conocidos los movimientos en todos los nudos, se recupera el sistema completo de ecuaciones y se calculan las fuerzas incógnita en los grados de libertad prescritos. A modo de ejemplo, se calcula la reacción horizontal en el nudo 1; aplicando la ecuación (6.61), puede escribirse:

$$\begin{aligned} F_{x1} &= \sum_{j=1}^{12} K_{1j} d_j \\ &= -\mathbf{B} u_2 - \mathbf{C} \phi_2 = 8,31 \text{ kN} \quad (\rightarrow) \end{aligned}$$

Nótese que, al existir únicamente cargas en los nudos, el término que corresponde a la reacción de empotramiento perfecto de la barra es nulo. Repitiendo el procedimiento para las reacciones restantes, se obtiene:

$$\begin{bmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ M_1 \\ F_{x4} \\ F_{y4} \\ M_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8,31 \\ 50 \\ -13,8 \\ -8,31 \\ 50 \\ 13,8 \end{bmatrix}$$

donde las fuerzas se expresan en kN y los momentos en kN·m. El sistema de reacciones obtenido es simétrico.

Los valores de los esfuerzos en los extremos de cada barra se calculan a partir de los movimientos expresados mediante las ecuaciones (6.64a)-(6.64b). Así, por ejemplo, los esfuerzos en el extremo a de la barra 12 ($\alpha_{12} = 90^\circ$), son:

$$\begin{aligned} (\mathbf{f}'_a)_{12} = & \begin{bmatrix} \mathbf{A} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{B} & \mathbf{C} \\ 0 & \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \phi_1 \end{bmatrix} + \\ & + \begin{bmatrix} -\mathbf{A} & 0 & 0 \\ 0 & -\mathbf{B} & \mathbf{C} \\ 0 & -\mathbf{C} & \mathbf{E} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ \phi_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

de donde:

$$(\mathbf{f}'_a)_{12} = \begin{bmatrix} F'_{x1} \\ F'_{y1} \\ M'_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{A} v_2 \\ \mathbf{B} u_2 + \mathbf{C} \phi_2 \\ \mathbf{C} u_2 + \mathbf{E} \phi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ -8,31 \\ -13,8 \end{bmatrix}$$

Repitiendo el procedimiento se obtienen los restantes valores para los esfuerzos en los extremos de las barras:

$$\begin{aligned} \mathbf{f}'_{12} = \begin{bmatrix} F'_{x1} \\ F'_{y1} \\ M'_1 \\ F'_{x2} \\ F'_{y2} \\ M'_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 50 \\ -8,31 \\ -13,8 \\ -50 \\ 8,31 \\ -27,7 \end{bmatrix} \quad ; \quad \mathbf{f}'_{23} = \begin{bmatrix} F'_{x2} \\ F'_{y2} \\ M'_2 \\ F'_{x3} \\ F'_{y3} \\ M'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8,31 \\ 0 \\ -13,9 \\ -8,31 \\ 0 \\ -13,9 \end{bmatrix} \\ \mathbf{f}'_{34} &= \begin{bmatrix} F'_{x3} \\ F'_{y3} \\ M'_3 \\ F'_{x4} \\ F'_{y4} \\ M'_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 8,31 \\ 27,7 \\ -50 \\ -8,31 \\ 13,8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

donde las fuerzas se expresan en kN y los momentos en kN·m. La ley de momentos flectores resultante es como la representada en la Figura 6.7 Estado II (Ejemplo 6.4.1).

Nota: Los pequeños desplazamientos horizontales y verticales calculados para los nudos 2 y 3 son debidos a la deformación de las piezas causada por el esfuerzo axil que como se observa es de valor muy reducido en relación a la deformación por flexión (giros en los nudos). Si se rehacen los cálculos con una rigidez a axil $EA = \infty$ se obtienen para los movimientos y reacciones incógnita los siguientes valores:

$$\begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ \phi_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \phi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1,74 \times 10^{-4} \\ 0 \\ 0 \\ 1,74 \times 10^{-4} \end{bmatrix} ; \quad \begin{bmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ M_1 \\ F_{x4} \\ F_{y4} \\ M_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8,33 \\ 50 \\ -13,9 \\ -8,33 \\ 50 \\ 13,9 \end{bmatrix}$$

Obsérvese que estos valores son muy próximos a los obtenidos sin despreciar la deformación *real* debida al esfuerzo axil, lo que comprueba la validez de los cálculos realizados despreciando ésta.

Ejemplo 6.10.2

Resolver la estructura de la Figura 6.23 por el Método de Rigidez, para los valores $a = 5\text{m}$, $EI = 2 \times 10^5 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$ y $EA = 10^7 \text{ kN}$. Calcular el valor de F según el Estado II del Ejemplo 6.4.2, es decir, para que corresponda a un incremento uniforme de temperatura $\Delta t = 20^\circ\text{C}$, teniendo en cuenta que el coeficiente de dilatación del material es $\alpha = 10^{-6}/^\circ\text{C}$.

Según se explicó en el Ejemplo 6.4.2, el valor de las fuerzas F que actúan sobre los nudos es igual (cambiadas de sentido) a las reacciones del correspondiente estado intraslacional, $F = EA\alpha\Delta t = 200 \text{ kN}$.

La resolución es similar a la del ejemplo anterior. La numeración de los nudos y de las barras, así como los ejes de referencia locales y global puede verse en la Figura 6.23b. Las matrices de rigidez de las barras y la matriz de rigidez global de la estructura son las mismas que las del ejemplo anterior.

Introduciendo las condiciones de apoyo de la estructura, apoyos articulados en los nudos 1 y 4, y eliminando las ecuaciones que corresponden a los grados de libertad prescritos (1, 2 y 10, 11), se obtiene el sistema de ecuaciones reducido siguiente:

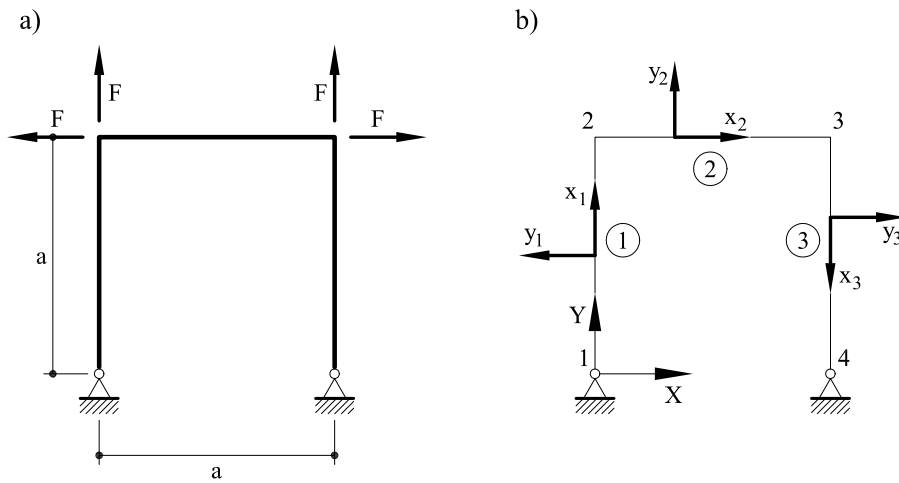


Fig. 6.23: Pórtico del Ejemplo 6.10.2

$$10^4 \begin{bmatrix} 16 & 4,80 & 0 & 8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4,80 & 201,92 & 0 & 4,80 & -200 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 201,92 & 4,80 & 0 & -1,92 & 4,80 & 0 \\ 8 & 4,80 & 4,80 & 32 & 0 & -4,80 & 8 & 0 \\ 0 & -200 & 0 & 0 & 201,92 & 0 & 4,80 & 4,80 \\ 0 & 0 & -1,92 & -4,80 & 0 & 201,92 & -4,80 & 0 \\ 0 & 0 & 4,80 & 8 & 4,80 & -4,80 & 32 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4,80 & 0 & 8 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \phi_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \phi_3 \\ \phi_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -200 \\ 200 \\ 0 \\ 200 \\ 200 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Nótese la variación del sistema de ecuaciones, con respecto al ejemplo anterior. Resolviendo, se obtienen los valores de los movimientos incógnita que, ahora, son los giros de los nudos de la estructura y los desplazamientos de los nudos 2 y 3:

$$\begin{bmatrix} \phi_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \phi_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \phi_3 \\ \phi_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,2 \times 10^{-5} \\ -5 \times 10^{-5} \\ 1 \times 10^{-4} \\ 6 \times 10^{-6} \\ 5 \times 10^{-5} \\ 1 \times 10^{-4} \\ -6 \times 10^{-6} \\ -1,2 \times 10^{-5} \end{bmatrix}$$

donde los desplazamientos se expresan en metros y los giros en radianes.

Recuperando el sistema de ecuaciones completo, se calculan las reacciones incógnitas en los nudos con movimientos prescritos (nudos 1 y 4):

$$\begin{bmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ F_{x4} \\ F_{y4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,096 \\ -200 \\ -0,096 \\ -200 \end{bmatrix}$$

donde las fuerzas se expresan en kN. Los esfuerzos en los extremos de las barras son:

$$\mathbf{f}'_{12} = \begin{bmatrix} F'_{x1} \\ F'_{y1} \\ M'_1 \\ F'_{x2} \\ F'_{y2} \\ M'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -200 \\ -0,096 \\ 0 \\ 200 \\ 0,096 \\ -0,48 \end{bmatrix} ; \quad \mathbf{f}'_{23} = \begin{bmatrix} F'_{x2} \\ F'_{y2} \\ M'_2 \\ F'_{x3} \\ F'_{y3} \\ M'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -200 \\ 0 \\ 0,48 \\ 200 \\ 0 \\ -0,48 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{f}'_{34} = \begin{bmatrix} F'_{x3} \\ F'_{y3} \\ M'_3 \\ F'_{x4} \\ F'_{y4} \\ M'_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -200 \\ 0,096 \\ 0,48 \\ 200 \\ -0,096 \\ 0 \end{bmatrix}$$

En este caso de carga, la estructura trabaja fundamentalmente a esfuerzo axil; por ello, los valores de los movimientos de los nudos y los flectores y cortantes en las barras son muy pequeños. Sin embargo, los axiles *finales* que corresponden a un incremento uniforme de temperatura son nulos, ya que se obtienen sumando los aquí obtenidos *más* los del estado intraslacional, iguales y opuestos a éstos. La ley de momentos flectores y la deformada pueden verse en la Figura 6.10 del Ejemplo 6.4.2.

Ejemplo 6.10.3

Resolver la estructura de la Figura 6.24 por el Método de Rigidez, para los valores $a = 5 \text{ m}$, $EI = 2 \times 10^5 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$ y $EA = 10^7 \text{ kN}$ y para $V = 50 \text{ kN}$ y $M = 41,667 \text{ kN}\cdot\text{m}$. Este ejemplo coincide con el Ejemplo 6.10.1 pero con la variante de apoyo articulado en los nudos 1 y 4, con resortes en las articulaciones de rigidez $k_\phi = 10^5 \text{ kN}\cdot\text{m/rad}$.

Como en los dos ejemplos anteriores, la resolución comienza por la numeración de los nudos y de las barras. La numeración elegida y los sistemas locales y global de la estructura se muestran en la Figura 6.24b.

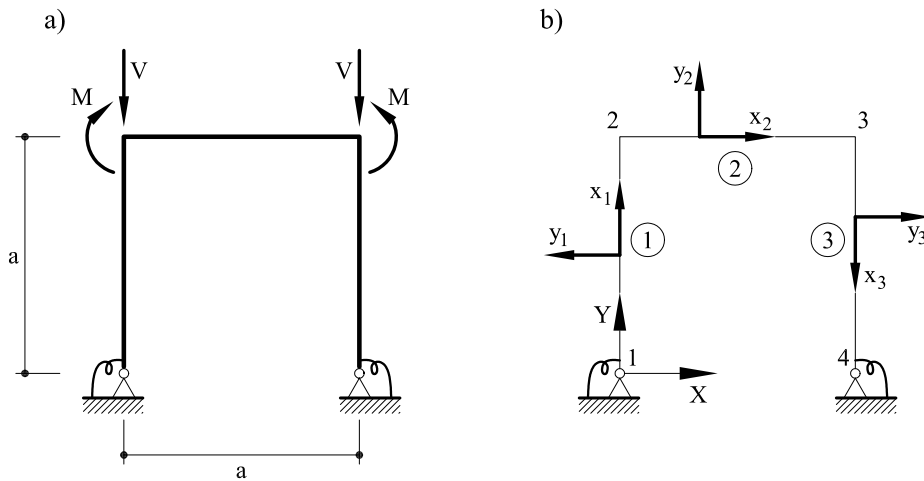


Fig. 6.24: Pórtico del Ejemplo 6.10.3

La única diferencia que presenta este ejemplo con respecto al Ejemplo 6.10.1 es el tipo de condición de apoyo de la estructura; por tanto, las matrices de rigidez de las barras, así como también el vector global de cargas, son iguales a los allí calculados. Al introducir las condiciones de apoyo, es decir, los desplazamientos nulos y los resortes elásticos en los nudos 1 y 4, se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente:

$$10^4 \begin{bmatrix} [26] & 4,80 & 0 & 8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4,80 & 201,92 & 0 & 4,80 & -200 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 201,92 & 4,80 & 0 & -1,92 & 4,80 & 0 \\ 8 & 4,80 & 4,80 & 32 & 0 & -4,80 & 8 & 0 \\ 0 & -200 & 0 & 0 & 201,92 & 0 & 4,80 & 4,80 \\ 0 & 0 & -1,92 & -4,80 & 0 & 201,92 & -4,80 & 0 \\ 0 & 0 & 4,80 & 8 & 4,80 & -4,80 & 32 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4,80 & 0 & 8 & [26] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \phi_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \phi_3 \\ \phi_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -50 \\ -41,67 \\ 0 \\ -50 \\ 41,67 \\ 0 \end{bmatrix}$$

El sistema de ecuaciones reducido es el resultado de eliminar las filas y columnas 1, 2 y 10, 11, y de sumar la rigidez de los resortes en los términos diagonales de las ecuaciones correspondientes a los giros de los nudos 1 y 4 (grados de libertad 3 y 12, respectivamente).

Nótese la semejanza de la matriz global obtenida con la del Ejemplo 6.10.1; la estructura de la matriz es idéntica en los dos casos, con la única diferencia de que ahora se han ensamblado, en las posiciones marcadas $[\cdot]$, las rigideces de los resortes elásticos. Para rigideces suficientemente pequeñas, las dos matrices resultan idénticas; para rigideces suficientemente grandes se obtendría $\phi_1 = \phi_4 = 0$.

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtienen los valores de los movimientos incógnitas:

$$\begin{bmatrix} \phi_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \phi_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \phi_3 \\ \phi_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5,93 \times 10^{-5} \\ 1,61 \times 10^{-6} \\ -2,5 \times 10^{-5} \\ -1,94 \times 10^{-4} \\ -1,61 \times 10^{-6} \\ -2,5 \times 10^{-5} \\ 1,94 \times 10^{-4} \\ -5,93 \times 10^{-5} \end{bmatrix}$$

donde los desplazamientos se expresan en metros y los giros en radianes.

Recuperando el sistema de ecuaciones completo se obtienen las reacciones en los nudos 1 y 4:

$$\begin{bmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ M_1 \\ F_{x4} \\ F_{y4} \\ M_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6,42 \\ 50 \\ -5,93 \\ -6,42 \\ 50 \\ 5,93 \end{bmatrix}$$

las fuerzas expresadas en kN y los momentos en kN·m.

Los esfuerzos en los extremos de las barras se obtienen siguiendo el procedimiento utilizado en los ejemplos anteriores:

$$\mathbf{f}'_{12} = \begin{bmatrix} F'_{x1} \\ F'_{y1} \\ M'_1 \\ F'_{x2} \\ F'_{y2} \\ M'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ -6,42 \\ -5,93 \\ -50 \\ 6,42 \\ -26,2 \end{bmatrix} ; \quad \mathbf{f}'_{23} = \begin{bmatrix} F'_{x2} \\ F'_{y2} \\ M'_2 \\ F'_{x3} \\ F'_{y3} \\ M'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6,42 \\ 0 \\ -15,5 \\ -6,42 \\ 0 \\ 15,5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{f}'_{34} = \begin{bmatrix} F'_{x3} \\ F'_{y3} \\ M'_3 \\ F'_{x4} \\ F'_{y4} \\ M'_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 6,42 \\ 26,2 \\ -50 \\ -6,42 \\ 5,93 \end{bmatrix}$$

El lector puede comparar la solución obtenida con la del Ejemplo 6.10.1, así como resolver de nuevo para diferentes valores de la rigidez de los resortes en los apoyos articulados.

6.11 Tipologías de estructuras de barras

En las Secciones anteriores se ha presentado, en detalle, el cálculo de estructuras reticuladas de plano medio por el método de rigidez. En esta Sección se presenta la aplicación del método al estudio de otras tipologías de estructuras de barras: emparrillados planos, estructuras reticuladas espaciales y estructuras articuladas planas y espaciales.

En cada uno de los casos, se señalan las particularidades de la tipología estudiada, planteando las ecuaciones elásticas en ejes locales y la correspondiente transformación a ejes globales.

6.11.1 Emparrillados Planos

Un emparrillado plano es una estructura plana de nudos rígidos que soporta cargas exteriores normales a su plano (ver Figura 6.25). Suelen calcularse como emparrillados planos los forjados de edificación y algunas tipologías de tableros de puentes. En la práctica suelen ser estructuras de alto grado de hiperestatismo, muy difíciles de calcular por procedimientos manuales.

En el análisis del emparrillado supondremos que está formado por vigas rectas de sección constante tales que el plano vertical sea principal de inercia de las piezas, rígidamente unidas en sus extremos. Consideraremos la rigidez torsional, pero despreciando el efecto de alabeo. Asimismo, consideraremos cargas verticales al plano del emparrillado y momentos de eje horizontal. No se considerarán, por tanto, cargas horizontales, ni momentos de eje vertical.

Debido a la geometría plana y al tipo de acciones consideradas, son idénticamente nulos los movimientos de los nudos en el plano horizontal y los giros de eje vertical. Sólo existen movimientos verticales y giros de eje horizontal, y el número de grados de libertad por nudo es tres.

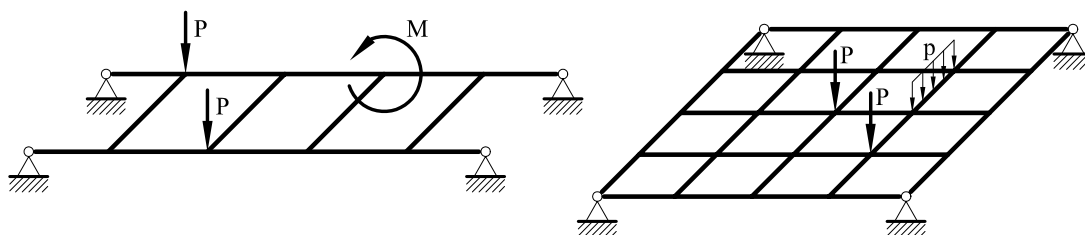


Fig. 6.25: Emparrillados planos

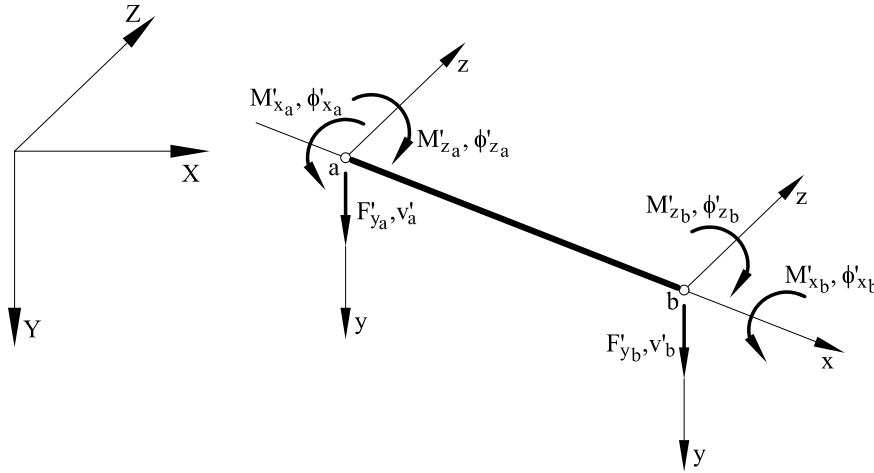


Fig. 6.26: Pieza de emparrillado plano

Por tanto, los vectores de movimientos y esfuerzos en extremo de pieza son (ver Figura 6.26):

$$\mathbf{d}'_a = \begin{bmatrix} \phi'_{xa} \\ v'_a \\ \phi'_{za} \end{bmatrix} \quad \mathbf{d}'_b = \begin{bmatrix} \phi'_{xb} \\ v'_b \\ \phi'_{zb} \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}'_a = \begin{bmatrix} M'_{xa} \\ F'_{ya} \\ M'_{za} \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}'_b = \begin{bmatrix} M'_{xb} \\ F'_{yb} \\ M'_{zb} \end{bmatrix} \quad (6.74)$$

Las ecuaciones elásticas de *flexión* y *cortante* son análogas a las correspondientes a las estructuras reticuladas de plano medio. En este caso, no hay esfuerzo axial pero, en cambio, hay momento torsor. Las ecuaciones elásticas del momento torsor son:

$$M'_{xa} = +\frac{GI_t}{l} (\phi'_{xa} - \phi'_{xb}) \quad (6.75a)$$

$$M'_{xb} = -\frac{GI_t}{l} (\phi'_{xa} - \phi'_{xb}) \quad (6.75b)$$

donde GI_t es la inercia a torsión de la pieza. Se observa que son términos formalmente análogos a los correspondientes a axil en las estructuras reticuladas de plano medio, ecuaciones (6.5a) y (6.5b). Tomando los ejes locales de forma que los ejes (y, z) sean los principales de inercia de la pieza, las ecuaciones elásticas de los emparrillados planos pueden escribirse en forma matricial como:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}'_a \\ \mathbf{f}'_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}'_{aa} & \mathbf{K}'_{ab} \\ \mathbf{K}'_{ba} & \mathbf{K}'_{bb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}'_a \\ \mathbf{d}'_b \end{bmatrix} \quad (6.76)$$

con las matrices:

$$\mathbf{K}'_{aa} = \begin{bmatrix} +\frac{GI_t}{l} & 0 & 0 \\ 0 & +\frac{12EI}{l^3} & +\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & +\frac{6EI}{l^2} & +\frac{4EI}{l} \end{bmatrix} \quad \mathbf{K}'_{ab} = \begin{bmatrix} -\frac{GI_t}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & +\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & -\frac{6EI}{l^2} & +\frac{2EI}{l} \end{bmatrix} \quad (6.77)$$

$$\mathbf{K}'_{ba} = \begin{bmatrix} -\frac{GI_t}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & +\frac{6EI}{l^2} & +\frac{2EI}{l} \end{bmatrix} \quad \mathbf{K}'_{bb} = \begin{bmatrix} +\frac{GI_t}{l} & 0 & 0 \\ 0 & +\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & -\frac{6EI}{l^2} & +\frac{4EI}{l} \end{bmatrix}$$

Finalmente, puede llegarse a la expresión general:

$$\mathbf{f}' = \mathbf{K}' \mathbf{d}' \quad (6.78)$$

La relación entre los ejes locales y globales puede verse en la Figura 6.27. Los ejes globales X, Z y los locales x, z son horizontales mientras que los ejes Y, y , son verticales y coincidentes. Por tanto, definiendo la matriz de transformación $\mathbf{T}$ entre ellos como:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (6.79)$$

se pueden transformar las matrices elementales a coordenadas globales, mediante la transformación:

$$\mathbf{K}_{ij} = \mathbf{T} \mathbf{K}'_{ij} \mathbf{T}^T \quad (6.80)$$

El proceso de ensamblaje, imposición de las condiciones de apoyo, resolución, y cálculo de los esfuerzos en las piezas y de las reacciones es análogo al caso de las estructuras de plano medio.

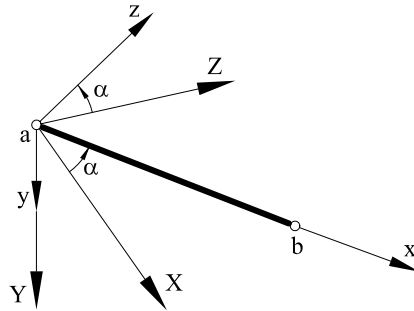


Fig. 6.27: Transformación de ejes para emparrillado plano

6.11.2 Estructuras Reticuladas Espaciales

Las ecuaciones elásticas correspondientes a una pieza aislada, perteneciente a una estructura reticulada espacial, tienen la forma general:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}'_a \\ \mathbf{f}'_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}'_{aa} & \mathbf{K}'_{ab} \\ \mathbf{K}'_{ba} & \mathbf{K}'_{bb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}'_a \\ \mathbf{d}'_b \end{bmatrix} \quad (6.81)$$

en las que los vectores de movimientos y esfuerzos de extremo de pieza son de seis componentes cada uno (ver Figura 6.28):

$$\mathbf{d}'_a = \begin{bmatrix} u'_a \\ v'_a \\ w'_a \\ \phi'_{xa} \\ \phi'_{ya} \\ \phi'_{za} \end{bmatrix} \quad \mathbf{d}'_b = \begin{bmatrix} u'_b \\ v'_b \\ w'_b \\ \phi'_{xb} \\ \phi'_{yb} \\ \phi'_{zb} \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}'_a = \begin{bmatrix} F'_{xa} \\ F'_{ya} \\ F'_{za} \\ M'_{xa} \\ M'_{ya} \\ M'_{za} \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}'_b = \begin{bmatrix} F'_{xb} \\ F'_{yb} \\ F'_{zb} \\ M'_{xb} \\ M'_{yb} \\ M'_{zb} \end{bmatrix} \quad (6.82)$$

Si se limita el estudio al caso de estructuras formadas por vigas rectas de sección constante y se desprecian los efectos de alabeo por torsión, y se toman los ejes locales de forma que los ejes y, z sean los principales de inercia de la pieza, las matrices de rigidez elementales vienen dadas por:

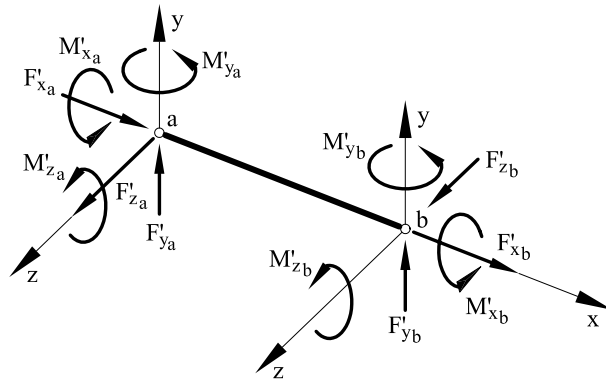


Fig. 6.28: Pieza de estructura reticulada espacial

$$\mathbf{K}'_{aa} = \begin{bmatrix} +\frac{EA}{l} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +\frac{12EI_z}{l^3} & 0 & 0 & 0 & +\frac{6EI_z}{l^2} \\ 0 & 0 & +\frac{12EI_y}{l^3} & 0 & -\frac{6EI_y}{l^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +\frac{GI_t}{l} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{6EI_y}{l^2} & 0 & +\frac{4EI_y}{l} & 0 \\ 0 & +\frac{6EI_z}{l^2} & 0 & 0 & 0 & +\frac{4EI_z}{l} \end{bmatrix} \quad (6.83a)$$

$$\mathbf{K}'_{ab} = \begin{bmatrix} -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI_z}{l^3} & 0 & 0 & 0 & +\frac{6EI_z}{l^2} \\ 0 & 0 & -\frac{12EI_y}{l^3} & 0 & -\frac{6EI_y}{l^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{GI_t}{l} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +\frac{6EI_y}{l^2} & 0 & +\frac{2EI_y}{l} & 0 \\ 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & 0 & 0 & 0 & +\frac{2EI_z}{l} \end{bmatrix} \quad (6.83b)$$

$$\mathbf{K}'_{bb} = \begin{bmatrix} +\frac{EA}{l} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +\frac{12EI_z}{l^3} & 0 & 0 & 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} \\ 0 & 0 & +\frac{12EI_y}{l^3} & 0 & +\frac{6EI_y}{l^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +\frac{GI_t}{l} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +\frac{6EI_y}{l^2} & 0 & +\frac{4EI_y}{l} & 0 \\ 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & 0 & 0 & 0 & +\frac{4EI_z}{l} \end{bmatrix} \quad (6.83c)$$

donde EA es la rigidez a axil, EI_y y EI_z son las rigideces a flexión en los respectivos planos principales de inercia y GI_t es la inercia a torsión. Naturalmente, $\mathbf{K}'_{ab} = \mathbf{K}'_{ba}^T$.

Para transformar las ecuaciones elásticas a ejes globales, sólo se necesita conocer la matriz $\mathbf{T}$ de transformación correspondiente; ésta es:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \widehat{Xx} & \widehat{Xy} & \widehat{Xz} & & & \\ \widehat{Yx} & \widehat{Yy} & \widehat{Yz} & & & \\ \widehat{Zx} & \widehat{Zy} & \widehat{Zz} & & & \\ & & & \widehat{Xx} & \widehat{Xy} & \widehat{Xz} \\ & & & \widehat{Yx} & \widehat{Yy} & \widehat{Yz} \\ & & & \widehat{Zx} & \widehat{Zy} & \widehat{Zz} \end{bmatrix} \quad (6.84)$$

donde $\widehat{Xx}, \widehat{Xy}$, etc. son los cosenos directores de los ángulos comprendidos entre los ejes correspondientes de los sistemas global y local. La transformación de matrices de rigidez elementales viene dada por la expresión general:

$$\mathbf{K}_{ij} = \mathbf{T} \mathbf{K}'_{ij} \mathbf{T}^T \quad (6.85)$$

El procedimiento a partir de aquí es análogo al seguido para las otras tipologías.

6.11.3 Estructuras Articuladas Planas

Las estructuras articuladas pueden considerarse una particularización de las reticuladas, en el caso de tener ambos extremos articulados. Por dicho motivo, los momentos en extremo de pieza serán nulos.

Si existen cargas directamente aplicadas en las piezas, las piezas biarticuladas sólo sufren flexión local y los momentos flectores y esfuerzos cortantes pueden hallarse directamente, estudiando las piezas aisladas como biapoyadas. Por tanto, en una estructura como la de la Figura 6.29 se tendrán, en primer lugar, unos esfuerzos *locales* de flexión y cortante debidos a la carga directamente aplicada sobre las piezas y, en segundo lugar, unas fuerzas aplicadas en los nudos, resultantes de trasladar la carga de las piezas a los nudos. Este segundo caso de carga da lugar únicamente a esfuerzos axiles en las piezas y es el que se estudia en el cálculo matricial de la estructura, que queda, de esta manera, muy simplificado.

Se mantienen, en lo que sigue, los criterios de signos y los sistemas de referencia utilizados para las estructuras de plano medio (ver Figura 6.30). Por tanto, y teniendo en cuenta que sólo actúa esfuerzo axil, las ecuaciones elásticas pueden escribirse, en

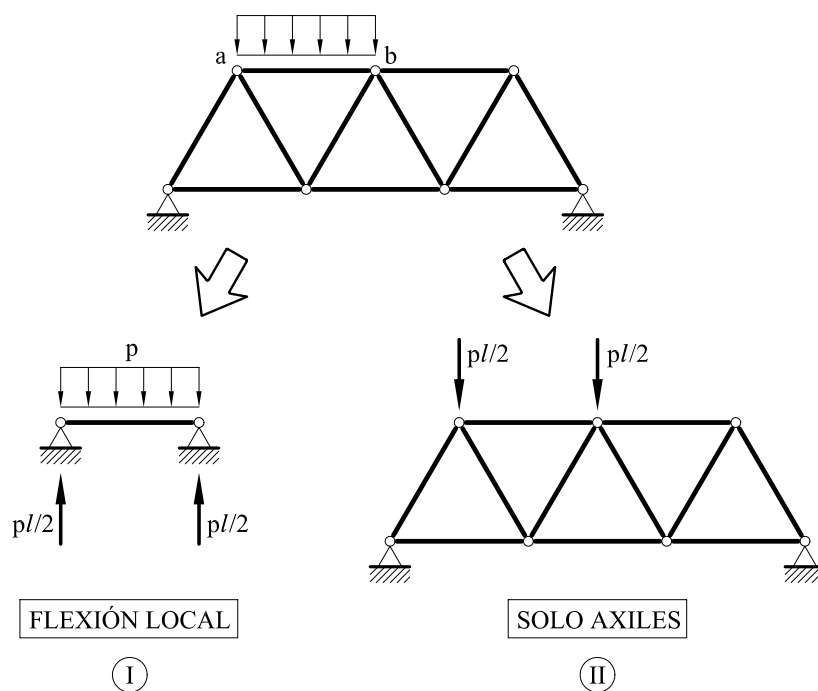


Fig. 6.29: Estructura articulada plana

coordenadas locales:

$$\begin{bmatrix} F'_{xa} \\ F'_{xb} \end{bmatrix} = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u'_a \\ u'_b \end{bmatrix} \quad (6.86)$$

La matriz de transformación $\mathbf{T}$, entre el eje local x y los ejes globales (X, Y) , es, en este caso:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ S \end{bmatrix} \quad (6.87)$$

Luego, se puede escribir:

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_a &= \begin{bmatrix} F_{xa} \\ F_{ya} \end{bmatrix} = \mathbf{T} F'_{xa} \quad ; \quad \mathbf{f}_b = \begin{bmatrix} F_{xb} \\ F_{yb} \end{bmatrix} = \mathbf{T} F'_{xb} \\ \mathbf{d}_a &= \begin{bmatrix} u_a \\ v_a \end{bmatrix} = \mathbf{T} u'_a \quad ; \quad \mathbf{d}_b = \begin{bmatrix} u_b \\ v_b \end{bmatrix} = \mathbf{T} u'_b \end{aligned}$$

Obsérvese que, en coordenadas locales, el número de grados de libertad por nudo es igual a uno, mientras que, en coordenadas globales, es igual a dos.

Las ecuaciones elásticas en coordenadas globales serán, por tanto:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}_a \\ \mathbf{f}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +\mathbf{K} & -\mathbf{K} \\ -\mathbf{K} & +\mathbf{K} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_a \\ \mathbf{d}_b \end{bmatrix} \quad (6.88)$$

donde

$$\mathbf{K} = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} C^2 & SC \\ SC & S^2 \end{bmatrix}$$

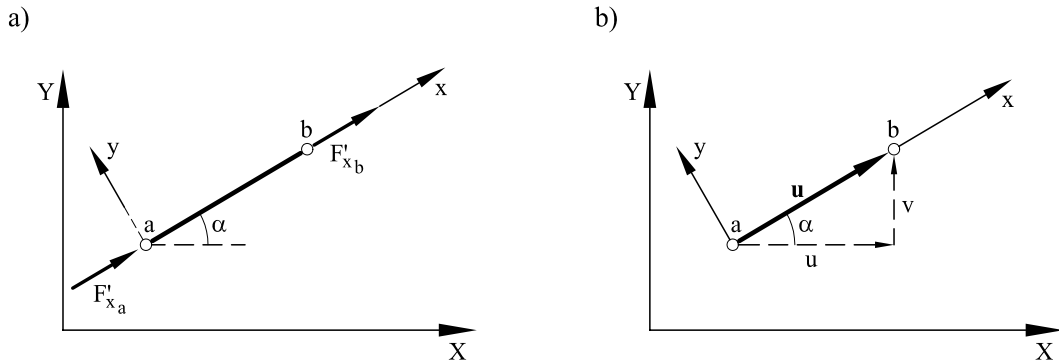


Fig. 6.30: Transformación de ejes en estructuras articuladas planas

Con estas expresiones se puede realizar el cálculo matricial de estructuras articuladas planas. El procedimiento de ensamblaje, imposición de condiciones de apoyo, resolución y cálculo de esfuerzos y reacciones es análogo al indicado para estructuras reticuladas planas.

6.11.4 Estructuras Articuladas Espaciales

Las ecuaciones anteriores pueden extenderse al caso de estructuras articuladas espaciales. Las ecuaciones elásticas pueden escribirse, en coordenadas locales, en la forma:

$$\begin{bmatrix} F'_{xa} \\ F'_{xb} \end{bmatrix} = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u'_a \\ u'_b \end{bmatrix} \quad (6.89)$$

Para una pieza orientada en el espacio de tal forma que sus cosenos directores respecto a los ejes globales (X, Y, Z) sean $(\hat{l}, \hat{m}, \hat{n})$, la matriz de transformación es, simplemente:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \widehat{Xx} \\ \widehat{Yy} \\ \widehat{Zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{l} \\ \hat{m} \\ \hat{n} \end{bmatrix} \quad (6.90)$$

Definiendo los vectores de fuerzas y movimientos de los nudos en el sistema global:

$$\mathbf{f}_a = \begin{bmatrix} F_{xa} \\ F_{ya} \\ F_{za} \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}_b = \begin{bmatrix} F_{xb} \\ F_{yb} \\ F_{zb} \end{bmatrix} \quad \mathbf{d}_a = \begin{bmatrix} u_a \\ v_a \\ w_a \end{bmatrix} \quad \mathbf{d}_b = \begin{bmatrix} u_b \\ v_b \\ w_b \end{bmatrix} \quad (6.91)$$

se tiene que las ecuaciones elásticas son:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}_a \\ \mathbf{f}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +\mathbf{K} & -\mathbf{K} \\ -\mathbf{K} & +\mathbf{K} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_a \\ \mathbf{d}_b \end{bmatrix} \quad (6.92)$$

con:

$$\mathbf{K} = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} \hat{l}^2 & \hat{l}\hat{m} & \hat{l}\hat{n} \\ \hat{m}\hat{l} & \hat{m}^2 & \hat{m}\hat{n} \\ \hat{n}\hat{l} & \hat{n}\hat{m} & \hat{n}^2 \end{bmatrix} \quad (6.93)$$

Bibliografía

- Arbabi, F. (1991). *Structural Analysis and Behaviour*. McGraw-Hill.
- Argüelles Álvarez, R. (1985). *Cálculo de Estructuras*. Sección de Publicaciones, E.T.S. Ing. Montes de Madrid.
- Beer, F. P. y Johnston, E. R. (1990). *Mecánica Vectorial para Ingenieros*. McGraw-Hill.
- Chajes, A. (1990). *Structural Analysis*. Prentice Hall.
- Cook, R. D. y Young, W. C. (1999). *Advanced Mechanics of Materials*. Prentice Hall.
- Courbon, J. (1972). *Calcul des structures*. Dunod.
- ENSIDESA (1977). *Manual para el cálculo de estructuras*. Publicaciones de Ensidesa.
- ENSIDESA (1993). *Manuales sobre la construcción con acero*. Publicaciones de Ensidesa.
- Gerstle, K. H. (1974). *Basic Structural Analysis*. Prentice Hall.
- Ghali, A. y Neville, A. M. (1989). *Structural Analysis. A unified classical and matrix approach*. Chapman and Hall.
- Hibbeler, R. C. (1997). *Análisis Estructural*. Prentice-Hall Hispanoamericana.
- Hsieh, Y.-Y. y Mau, S. T. (1995). *Elementary Theory of Structures*. Prentice Hall.
- Kardestuncer, H. (1974). *Elementary Matrix Analysis of Structures*. McGraw-Hill.
- Kleinlogel, A. (1953). *Pórticos simples y marcos*. Labor.
- Kleinlogel, A. y Haselbac, A. (1965). *Poutres continues*. Dunod.
- Livesley, R. K. (1970). *Métodos Matriciales para Cálculo de Estructuras*. Blume.

- Miquel Canet, J. (2000). *Cálculo de estructuras*. CIMNE, Ediciones UPC.
- Oden, J. T. y Ripperger, E. A. (1981). *Mechanics of Elastic Structures*. McGraw Hill.
- Pisarenko, G. S., Yakolev, A. P., y Matreev, V. V. (1979). *Manual de Resistencia de Materiales*. Mir.
- Samartín Quiroga, A. (1995). *Resistencia de Materiales*. Colegio de Ing. de Caminos, Canales y Puertos.
- Samartín Quiroga, A. y González de Cangas, J. R. (2001). *Cálculo Matricial de Estructuras*. Colegio de Ing. de Caminos, Canales y Puerto.
- Seely, F. B. y Smith, J. O. (1952). *Advanced Mechanics of Materials*. Wiley.
- Shames, I. H. (1999). *Mecánica para Ingenieros*. Prentice Hall.
- Timoshenko, S. P. (1983). *History of Strength of Materials*. Dover.
- Timoshenko, S. P. y Young, D. H. (1974). *Teoría de las estructuras*. Urmo.
- Utku, S., Norris, C. H., y Wilbur, J. B. (1991). *Elementary Structural Analysis*. McGraw-Hill.
- Vázquez, M. (1992). *Cálculo Matricial de Estructuras*. Colegio Ing. Téc. de Obras Públicas.
- West, H. H. (1993). *Fundamentals of Structural Analysis*. J. Wiley.